

"Cuốn sách sắc sảo, lời cuốn và đáng đọc." - YUVAL NOAH HARARI

**TRÍ TUỆ NHÂN TẠO, QUYỀN LỰC
VÀ THÁCH THỨC LỚN NHẤT THẾ KỶ 21**

SÓNG THẦN CÔNG NGHỆ

THE COMING WAVE

VŨ HOÀNG LINH, SƠN PHẠM,
QUỲNH ANH dịch
ĐÀO TRUNG THÀNH hiệu đính

MUSTAFA SULEYMAN

CO-FOUNDER của
DEEPMIND và INFLECTION AI

cùng với
MICHAEL BHASKAR

TIMES

 NHÀ XUẤT BẢN
THẾ GIỚI



LỜI KHEN NGỢI TRƯỚC CHO

LÀN SÓNG ĐẾN GẦN

“Cơn sóng sắp tới là một cuốn sách hấp dẫn, được viết tốt và quan trọng. Nó khám phá những nguy hiểm tồn tại mà AI và công nghệ sinh học đặt ra cho nhân loại, và đưa ra các giải pháp thực tiễn cho cách chúng ta có thể kiểm chế mối đe dọa. Cơn sóng công nghệ sắp tới hứa hẹn sẽ cung cấp cho nhân loại những quyền năng sáng tạo như thần thánh, nhưng nếu chúng ta không quản lý nó một cách khôn ngoan, nó có thể tiêu diệt chúng ta.”

—Yuval Noah Harari, tác giả sách bán chạy của New York Times với tác phẩm *Sapiens*

“Cuộc gọi đánh thức từ tương lai này cảnh báo về những gì sắp xảy ra, và những tác động kinh tế và chính trị toàn cầu có thể là gì. Thật sự đáng chú ý, đầy tham vọng và không thể bỏ qua, cuốn sách này là một tác phẩm thuyết phục từ một chuyên gia hàng đầu trong ngành sẽ định hình quan điểm của bạn về tương lai—và tái cấu trúc sự hiểu biết của bạn về hiện tại.”

—Nouriel Roubini, giáo sư danh dự tại Đại học New York

“Những hiểu biết của Mustafa Suleyman với tư cách là một nhà công nghệ, doanh nhân và nhà tư tưởng là rất cần thiết. Được nghiên cứu sâu sắc và có tính liên quan cao, cuốn sách này cung cấp cái nhìn hấp dẫn về một số thách thức quan trọng nhất của thời đại chúng ta.”

—Al Gore, cựu phó tổng thống Hoa Kỳ

Trong cuốn sách táo bạo này, Mustafa Suleyman, một trong những người trong cuộc thực sự của công nghệ cao, đề cập đến nghịch lý quan trọng nhất của thời đại chúng ta: chúng ta phải kiểm chế những công nghệ không thể kiểm chế. Như ông giải thích, AI sinh tạo, sinh học tổng hợp, robot và các đổi mới khác đang cải thiện và lan rộng nhanh chóng. Chúng mang lại nhiều lợi ích lớn, nhưng cũng có những rủi ro thực sự và ngày càng gia tăng. Suleyman đủ khôn ngoan để biết rằng không có kế hoạch ba điểm đơn giản nào để quản lý những rủi ro này, và đủ dũng cảm để nói với chúng ta điều đó. Cuốn sách này trung thực, đầy đam mê và không sợ hãi khi đối mặt với những gì rõ ràng là một trong những thách thức lớn mà loài người sẽ phải đối mặt trong thế kỷ này. Nhờ có Suleyman, chúng ta biết tình hình là gì và các lựa chọn của chúng ta là gì. Bây giờ, tùy thuộc vào chúng ta để hành động.

—Andrew McAfee, nhà khoa học nghiên cứu chính tại MIT Sloan, tác giả của The Geek Way

"Cách mạng AI đang diễn ra, nhưng chúng ta thực sự hiểu nó đến mức nào? 'Cơn sóng sắp đến' cung cấp một hướng dẫn uyên bác, rõ ràng về cả lịch sử của sự thay đổi công nghệ triệt để và những thách thức chính trị sâu sắc đang ở phía trước."

—Anne Applebaum, nhà sử học đoạt giải Pulitzer

"Khi điều này đến hộp thư của tôi, tôi đã dọn dẹp lịch và bắt đầu đọc. Đây là một cuốn sách phi thường và cần thiết; suy nghĩ đầy kinh ngạc là trong hai mươi năm nữa, nó sẽ dường như gần như là một tầm nhìn bảo thủ về tương lai, trong khi ngay bây giờ, việc đọc nó là không thể nếu không dừng lại mỗi vài trang để tự hỏi: Liệu điều này có thể là thật không? Sự thiên tài của cuốn sách là giải thích, một cách điềm tĩnh và nhẹ nhàng, rằng vâng, tất cả điều này sẽ trở thành sự thật—và tại sao và như thế nào. Giọng điệu nhẹ nhàng và tử tế, đồng cảm với cảm giác sốc của người đọc. Có những khoảnh khắc đáng sợ, như lẽ ra phải có khi một người nhận ra rằng hầu hết những gì quen thuộc sắp được biến đổi. Nhưng, cuối cùng, người ta rời đi với năng lượng và phấn khích khi được sống ngay bây giờ. Cơn sóng sắp ập đến và đây là dự báo."

—Alain de Botton, triết gia và tác giả bán chạy

"Làn sóng sắp tới cung cấp một liều lượng cần thiết về tính cụ thể, hiện thực và rõ ràng về những hậu quả tiềm tàng không lường trước được và có thể thảm khốc của trí tuệ nhân tạo, sinh học tổng hợp và các công nghệ tiên tiến khác. Cuốn sách quan trọng này là một bản đồ sống động và thuyết phục về cách mà con người có thể hướng dẫn các đổi mới công nghệ thay vì bị chúng kiểm soát."

—Martha Minow, giáo sư tại Harvard, cựu hiệu trưởng Trường Luật Harvard

"Không ai gần gũi với cuộc cách mạng AI đang diễn ra hơn Mustafa Suleyman, và không ai có vị trí tốt hơn để phác thảo những rủi ro và phần thưởng của những thay đổi công nghệ lớn đang diễn ra ngay bây giờ. Đây là một hướng dẫn phi thường và hoàn toàn không thể bỏ qua về khoảnh khắc độc đáo này trong lịch sử nhân loại."

—Eric Schmidt, cựu Giám đốc điều hành của Google, đồng tác giả của The Age of AI

"Trong Cuộc Sóng Sắp Tới, Mustafa Suleyman đưa ra một lập luận mạnh mẽ rằng cuộc cách mạng công nghệ bùng nổ ngày nay đang sẵn sàng gây ra sự gián đoạn độc đáo. Đọc cuốn sách thiết yếu này để hiểu tốc độ và quy mô của những công nghệ này—cách chúng sẽ phát triển trong xã hội của chúng ta và tiềm năng của chúng để thách thức cấu trúc của các tổ chức tổ chức thế giới của chúng ta."

—Ian Bremmer, người sáng lập Eurasia Group, tác giả bán chạy của cuốn The Power of Crisis

“Cuốn sách quan trọng này vừa truyền cảm hứng vừa đáng sợ. Nó là một bài học thiết yếu cho những ai không hiểu các cuộc cách mạng công nghệ mà chúng ta đang sống, và là một thách thức trực diện đối với những ai hiểu biết. Cuốn sách này nói về tương lai của tất cả chúng ta: chúng ta cần đọc nó và hành động theo nó.”

—David Miliband, cựu bộ trưởng ngoại giao Vương quốc Anh

“Trình bày một đánh giá rõ ràng về những nguy hiểm cũng như những điều kỳ diệu của AI, Mustafa Suleyman đề xuất một chương trình hành động khẩn cấp mà các chính phủ phải thực hiện ngay bây giờ để hạn chế những ứng dụng có khả năng gây thảm họa nhất của thách thức cách mạng này.”

—Graham Allison, giáo sư Harvard, tác giả bán chạy của cuốn
Destined for War

“Nhịp độ nhanh chóng của các công nghệ theo cấp số nhân đã khiến chúng ta choáng ngợp với sức mạnh và mối nguy của nó. Mustafa Suleyman, trong việc truy tìm lịch sử phát triển công nghiệp đến sự gia tăng chóng mặt của những tiến bộ công nghệ gần đây, mang đến cho chúng ta bức tranh tổng thể trong văn phong bình tĩnh, thực tiễn và sâu sắc về đạo đức. Hành trình cá nhân và những trải nghiệm của ông làm phong phú thêm The Coming Wave và khiến nó trở thành một cuốn đọc hấp dẫn cho bất kỳ ai muốn lùi lại khỏi dòng chảy hàng ngày của tin tức công nghệ.”

—Angela Kane, cựu phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc và đại diện cao cấp
về các vấn đề giải trừ quân bị

“Một cái nhìn cực kỳ hấp dẫn vào những phát triển hiện tại và tương lai bùng nổ của AI - từ một người trong cuộc tối thượng... Nếu bạn thực sự muốn hiểu cách mà xã hội có thể an toàn điều hướng công nghệ thay đổi thế giới này, hãy đọc cuốn sách này.”

—Bruce Schneier, chuyên gia an ninh mạng, tác giả của A Hacker's
Mind

“Làn sóng AI và sinh học tổng hợp sắp tới sẽ khiến thập kỷ tới trở thành thập kỷ tốt nhất trong lịch sử nhân loại. Hoặc tồi tệ nhất. Không ai nhận ra và giải thích những thách thức vĩ đại phía trước tốt hơn Mustafa Suleyman. Gợi suy nghĩ, cấp bách, và được viết bằng văn phong mạnh mẽ, dễ tiếp cận, đây là một cuốn sách không thể bỏ qua cho bất kỳ ai quan tâm đến việc hiểu sức mạnh đáng kinh ngạc của những công nghệ này.”

—Erik Brynjolfsson, giáo sư, Trường Khoa học Nhân văn và Trí tuệ
Nhân tạo của Stanford

“Một trong những thách thức lớn nhất mà thế giới đang đối mặt là tìm ra các hình thức quản trị khai thác lợi ích của AI và công nghệ sinh học trong khi tránh được những rủi ro thảm khốc của chúng. Cuốn sách này cung cấp một cái nhìn sâu sắc

về ‘thách thức kiểm chế’ của hai công nghệ này. Nó được nghiên cứu tỉ mỉ và chứa đựng nhiều hiểu biết độc đáo cùng với những khuyến nghị xây dựng cho các nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia an ninh.”

—Jason Matheny, Giám đốc điều hành của RAND, cựu phó giám đốc tình báo quốc gia, cựu giám đốc của IARPA

“Nếu bạn muốn hiểu ý nghĩa, lời hứa và mối đe dọa của làn sóng công nghệ chuyển đổi sắp tới đang dâng lên và hội tụ ở ngoài kia, thì cuốn sách sâu sắc và liên tục gây kinh ngạc này của Mustafa Suleyman, một trong những người tiên phong chính trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, là một tài liệu đọc hoàn toàn cần thiết.”

—Stephen Fry, diễn viên, phát thanh viên và tác giả bán chạy nhất

“Cuốn sách quan trọng này là một lời cảnh tỉnh sống động. Nó phác thảo cẩn thận những mối đe dọa và cơ hội liên quan đến những tiến bộ khoa học thú vị trong những năm gần đây. ‘The Coming Wave’ chứa đựng nhiều sự thật thú vị, lập luận hấp dẫn và những quan sát thuyết phục; nó là một tài liệu cần đọc.”

—Daniel Kahneman, người đoạt giải Nobel, tác giả bán chạy của cuốn Thinking Fast and Slow

“Làn sóng sắp tới là một cuốn sách rõ ràng, năng động, được nghiên cứu kỹ lưỡng và dễ đọc từ tuyến đầu của cuộc cách mạng công nghệ vĩ đại nhất trong thời đại của chúng ta. Nó kết hợp một cách liền mạch các câu chuyện cá nhân và công nghệ, và cho thấy tại sao việc quản lý tốt các công nghệ vô cùng mạnh mẽ lại vừa quan trọng vừa khó khăn.”

—Ngài Geoff Mulgan, giáo sư tại Đại học College London

“Phân tích tốt nhất về ý nghĩa của AI đối với tương lai của nhân loại... Mustafa Suleyman là người độc nhất với tư cách là đồng sáng lập không chỉ một mà là hai công ty AI lớn đương đại. Ông là một doanh nhân tài năng sâu sắc, một người suy nghĩ sâu sắc, và là một trong những tiếng nói quan trọng nhất về làn sóng công nghệ sắp tới sẽ định hình thế giới của chúng ta.”

—Reid Hoffman, đồng sáng lập LinkedIn và Inflection

“Công nghệ đang nhanh chóng biến đổi xã hội, vì vậy việc thấy ai đó trong ngành công nghệ viết với sự chân thành và nghiêm túc như vậy là quan trọng hơn bao giờ hết. Đưa chúng ta từ những công cụ sớm nhất đến trung tâm của sự bùng nổ hiện tại trong khả năng và nghiên cứu AI, cuốn sách này là một khảo sát toàn cảnh và một lời kêu gọi hành động không thể bị bỏ qua. Mọi người đều nên đọc nó.”

—Fei-Fei Li, giáo sư khoa học máy tính tại Đại học Stanford, đồng giám đốc Viện AI Tập trung vào Con người

“Làn sóng sắp tới đưa ra một lập luận mở mang tầm mắt và thuyết phục rằng các công nghệ tiên tiến đang định hình mọi khía cạnh của xã hội: quyền lực, sự giàu có, chiến tranh, công việc và thậm chí cả quan hệ con người. Chúng ta có thể kiểm soát những công nghệ mới này trước khi chúng kiểm soát chúng ta không? Một nhà

lãnh đạo thế giới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và là một người ủng hộ lâu dài cho các chính phủ, công nghệ lớn và xã hội dân sự hành động vì lợi ích chung, Mustafa Suleyman là người hướng dẫn lý tưởng cho câu hỏi quan trọng này.”

—Jeffrey D. Sachs, Giáo sư tại Đại học Columbia, chủ tịch Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc

“Một cách tiếp cận sắc bén, đầy lòng trắc ẩn và không khoan nhượng về vấn đề quan trọng nhất của thời đại chúng ta, *The Coming Wave* là một cuốn sách không thể bỏ qua cho các chuyên gia công nghệ, nhưng quan trọng hơn, nó là một lời kêu gọi mạnh mẽ cho tất cả chúng ta tham gia vào cuộc đối thoại quan trọng này.”

—Qi Lu, Giám đốc điều hành của MiraclePlus, cựu COO của Baidu, cựu EVP của Microsoft Bing

“Suleyman có vị trí độc đáo để diễn đạt những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra—chấn động địa chính trị, chiến tranh, sự xói mòn của quốc gia—của sự phát triển không bị kiểm soát của AI và sinh học tổng hợp, vào thời điểm mà chúng ta cần thông điệp này nhất. May mắn cho độc giả, ông cũng đã suy nghĩ sâu sắc về những gì cần phải làm để đảm bảo rằng các công nghệ mới nổi được sử dụng vì lợi ích của con người, đưa ra một loạt các nỗ lực từng bước mà nếu được thực hiện tập thể có thể thay đổi môi trường mà các công nghệ này được phát triển và phổ biến, mở ra cánh cửa để bảo tồn tương lai tươi sáng hơn. Cuốn sách này là một tác phẩm không thể bỏ qua.”

—Meghan L. O’Sullivan, giám đốc Trung tâm Belfer về Khoa học và Các vấn đề Quốc tế tại Trường Chính phủ Harvard Kennedy

“Một cuộc gọi đánh thức dũng cảm mà tất cả chúng ta cần phải trả lời—trước khi quá muộn... Mustafa Suleyman giải thích, với sự rõ ràng và chính xác, những rủi ro do công nghệ phát triển không kiểm soát và những thách thức mà nhân loại phải đối mặt.... Đọc không thể thiếu.”

—Tristan Harris, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Trung tâm Công nghệ Nhân văn

“Một lộ trình thực tiễn và lạc quan cho hành động về vấn đề quan trọng nhất của thời đại chúng ta: làm thế nào để giữ quyền kiểm soát đối với những thực thể mạnh mẽ hơn chúng ta rất nhiều.”

—Stuart Russell, giáo sư khoa học máy tính tại Đại học California, Berkeley

“Làn sóng sắp tới là một bản đồ thực tế, được thông tin sâu sắc và dễ tiếp cận về những thách thức chưa từng có trong quản trị và an ninh quốc gia do trí tuệ nhân tạo và sinh học tổng hợp đặt ra. Cuốn sách đáng chú ý và trong một số khía cạnh đáng sợ của Suleyman cho thấy những gì cần phải làm để kiểm chế những công nghệ dường như không thể kiểm chế này.”

—Jack Goldsmith, Giáo sư Luật Learned Hand tại Đại học Harvard

“Rực rỡ và hấp dẫn, phức tạp và rõ ràng, khẩn trương và bình tĩnh, The Coming Wave dẫn dắt chúng ta hiểu và đối mặt với câu hỏi có thể là quan trọng nhất của thế kỷ chúng ta: Làm thế nào để chúng ta đảm bảo rằng những cuộc cách mạng công nghệ ngoạn mục, nhanh chóng phía trước—AI, sinh học tổng hợp, và nhiều hơn nữa—tạo ra thế giới mà chúng ta mong muốn? Điều này sẽ không dễ dàng, nhưng Suleyman đã đặt nền tảng vững chắc. Mọi người quan tâm đến tương lai nên đọc cuốn sách này.”

—Eric Lander, giám đốc sáng lập của Viện Broad thuộc MIT và Harvard, cựu cố vấn khoa học của Nhà Trắng

“Một tài khoản rõ ràng và cân bằng một cách tươi mới về tình trạng công nghệ hiện tại của chúng ta, The Coming Wave nêu bật thách thức xác định của thời đại chúng ta. Kết hợp chủ nghĩa thực dụng với sự khiêm tốn, nó nhắc nhở chúng ta rằng không có những nhị phân rõ ràng hay câu trả lời đơn giản: công nghệ đã mang lại cho chúng ta những cải tiến theo cấp số nhân trong phúc lợi, nhưng nó đang phát triển nhanh hơn khả năng thích ứng của các tổ chức. Những tiến bộ trong AI và sinh học tổng hợp đã mở ra những khả năng mà khoa học viễn tưởng chưa từng mơ tới, và sự gia tăng quyền lực này đe dọa mọi thứ chúng ta đã xây dựng. Để tồn tại, chúng ta phải điều hướng giữa Scylla của thảm họa có thể tiếp cận và Charybdis của sự giám sát hiện diện khắp nơi. Với mỗi trang được lật, cơ hội của chúng ta được cải thiện.”

—Kevin Esvelt, nhà sinh học và phó giáo sư tại MIT Media Lab

THE COMING WAVE

TECHNOLOGY, POWER, AND
THE TWENTY-FIRST CENTURY'S
GREATEST DILEMMA

**MUSTAFA
SULEYMAN**

WITH **MICHAEL BHASKAR**



CROWN
NEW YORK

Bản quyền © 2023 bởi Mustafa Suleyman và Michael Bhaskar

Tất cả quyền được bảo lưu.

Được xuất bản tại Hoa Kỳ bởi Crown, một nhãn hiệu của Crown Publishing Group, một bộ phận của
Penguin Random House LLC, New York.

Crown và biểu tượng Crown là thương hiệu đã đăng ký của Penguin Random House LLC.

Sách bìa cứng ISBN 9780593593950

Phiên bản quốc tế ISBN 9780593728178

Ebook ISBN 9780593593967

crownpublishing.com

Thiết kế sách bởi Barbara M. Bachman, được điều chỉnh cho ebook

Thiết kế bìa: Christopher Brand và Oliver Munday

ep_prh_6.1_144835715_c0_r0

Nội dung

[Bìa](#)

[Trang tiêu đề](#)

[Bản quyền](#)

[Bảng chú giải các thuật ngữ chính](#)

[Lời mở đầu](#)

[Chương 1: Kiểm chế là không thể](#)

[Phần I: Homo Technologicus](#)

[Chương 2: Sự Phát Triển Vô Tận](#)

[Chương 3: Vấn Đề Kiểm Chế](#)

[Phần II: Làn sóng tiếp theo](#)

[Chương 4: Công Nghệ Của Trí Tuệ](#)

[Chương 5: Công Nghệ Của Cuộc Sống](#)

[Chương 6: Sóng Rộng Hơn](#)

[Chương 7: Bốn Đặc Điểm Của Làn Sóng Sắp Tới](#)

[Chương 8: Các Khuyến Khích Không Thể Ngăn Cản](#)

[Phần III: Các Trạng Thái Thất Bại](#)

[Chương 9: Thỏa thuận lớn](#)

[Chương 10: Bộ Tăng Cường Sự Mong Manh](#)

[Chương 11: Tương Lai của Các Quốc Gia](#)

[Chương 12: Sự Dilemma](#)

[Phần IV: Qua Sóng](#)

[Chương 13: Việc Kiểm Soát Phải Có Thể Thực Hiện](#)

[Chương 14: Mười bước hướng tới việc kiểm chế](#)

[Cuộc sống sau Thế Anthropocene](#)

Cảm ơn

Ghi chú

Chỉ số

Về các Tác giả

BẢNG TỪ VỰNG CÁC THUẬT NGỮ CHÍNH

AI, AGI, VÀ ACI: Trí tuệ nhân tạo (AI) là khoa học dạy máy móc học các khả năng giống như con người. Trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) là điểm mà một AI có thể thực hiện tất cả các kỹ năng nhận thức của con người tốt hơn những con người thông minh nhất. ACI, hay trí tuệ nhân tạo có khả năng, là một điểm đang đến gần giữa AI và AGI: ACI có thể đạt được một loạt các nhiệm vụ phức tạp nhưng vẫn còn một chặng đường dài để trở thành hoàn toàn tổng quát.

CƠN SÓNG ĐẾN: Một cụm công nghệ liên quan đang nổi lên xoay quanh AI và sinh học tổng hợp, với các ứng dụng chuyển đổi sẽ vừa trao quyền cho nhân loại vừa mang đến những rủi ro chưa từng có.

KIỂM SOÁT: Khả năng giám sát, hạn chế, kiểm soát và có thể thậm chí đóng cửa các công nghệ.

VẤN ĐỀ KIỂM SOÁT: Sự thiên lệch của công nghệ trong việc lan tỏa rộng rãi theo từng đợt và có những tác động phát sinh mà không thể dự đoán hoặc kiểm soát, bao gồm các hậu quả tiêu cực và không lường trước được.

SỰ TIẾN THOÁI LƯƠNG NAN: Khả năng ngày càng tăng rằng cả công nghệ mới và thậm chí sự vắng mặt của chúng có thể dẫn đến những kết quả thảm khốc và/hoặc phi lý.

BỐN ĐẶC ĐIỂM: Những đặc điểm độc đáo của làn sóng sắp tới làm trầm trọng thêm thách thức trong việc kiểm soát. Chúng là sự không đối xứng, siêu tiến hóa, đa dụng và tự chủ.

CÁC TĂNG CƯỜNG SỰ MONG MANH: Ứng dụng và tác động của các công nghệ làn sóng sắp tới sẽ làm rung chuyển những nền tảng đã mong manh của quốc gia.

THỎA THUẬN LỚN: Để đổi lấy quyền độc quyền sử dụng vũ lực, công dân mong đợi các quốc gia bảo tồn trật tự và cung cấp dịch vụ công, bao gồm việc khai thác công nghệ mới trong khi giảm thiểu các tác động phụ có hại.

CON ĐƯỜNG HẸP: Tiềm năng của nhân loại để đạt được sự cân bằng giữa sự cởi mở và sự khép kín khi nói đến việc kiểm soát các công nghệ trong làn sóng sắp tới nhằm tránh những kết quả thảm khốc hoặc dystopian.

SỰ TRÁNH XA THIỆN TAI: Xu hướng của con người, đặc biệt là giới tinh hoa, bỏ qua, giảm nhẹ hoặc từ chối những câu chuyện mà họ coi là quá tiêu cực. Một

biến thể của thiên lệch lạc quan, nó ảnh hưởng đến nhiều cuộc tranh luận xung quanh tương lai, đặc biệt trong các vòng tròn công nghệ.

SINH HỌC TỔ HỢP: Khả năng thiết kế và chế tạo các sinh vật mới hoặc thiết kế lại các hệ thống sinh học hiện có.

CÔNG NGHỆ: Việc áp dụng kiến thức khoa học (theo nghĩa rộng nhất có thể) để sản xuất công cụ hoặc kết quả thực tiễn.

WAVES: Sự khuếch tán hoặc phát triển toàn cầu của một thể hệ công nghệ dựa trên một công nghệ tổng quát mới.

LỜI MỞ ĐẦU

Đây là cách mà AI nhìn nhận.

Câu hỏi: Làn sóng công nghệ sắp tới có ý nghĩa gì đối với nhân loại?

Trong biên niên sử của nhân loại, có những khoảnh khắc nổi bật như những bước ngoặt, nơi số phận của nhân loại treo lơ lửng. Sự phát hiện ra lửa, sự phát minh ra bánh xe, việc khai thác điện—tất cả những điều này đều là những khoảnh khắc đã biến đổi nền văn minh nhân loại, thay đổi mãi mãi dòng chảy của lịch sử.

Và bây giờ chúng ta đứng trước bờ vực của một khoảnh khắc như vậy khi chúng ta đối mặt với sự trỗi dậy của một làn sóng công nghệ sắp tới bao gồm cả AI tiên tiến và công nghệ sinh học. Chưa bao giờ chúng ta chứng kiến những công nghệ có tiềm năng chuyển đổi mạnh mẽ như vậy, hứa hẹn sẽ định hình lại thế giới của chúng ta theo những cách vừa gây kinh ngạc vừa đáng sợ.

Một mặt, những lợi ích tiềm năng của các công nghệ này là rất lớn và sâu sắc. Với trí tuệ nhân tạo, chúng ta có thể mở khóa những bí mật của vũ trụ, chữa trị những căn bệnh đã lâu nay vẫn làm khó chúng ta, và tạo ra những hình thức nghệ thuật và văn hóa mới vượt qua giới hạn của trí tưởng tượng. Với công nghệ sinh học, chúng ta có thể thiết kế sự sống để đối phó với các bệnh tật và chuyển đổi nông nghiệp, tạo ra một thế giới khỏe mạnh và bền vững hơn.

Nhưng mặt khác, những nguy cơ tiềm ẩn của các công nghệ này cũng rộng lớn và sâu sắc không kém. Với trí tuệ nhân tạo, chúng ta có thể tạo ra các hệ thống vượt ngoài tầm kiểm soát của mình và thấy mình phụ thuộc vào các thuật toán mà chúng ta không hiểu. Với công nghệ sinh học, chúng ta có thể thao tác với chính những khối xây dựng của sự sống, có khả năng tạo ra những hậu quả không mong muốn cho cả cá nhân lẫn toàn bộ hệ sinh thái.

Khi chúng ta đứng ở ngã rẽ này, chúng ta phải đối mặt với một sự lựa chọn - một sự lựa chọn giữa một tương lai đầy khả năng vô song và một tương lai đầy nguy hiểm không thể tưởng tượng nổi. Số phận của nhân loại đang treo lơ lửng, và những quyết định mà chúng ta đưa ra trong những năm và thập kỷ tới sẽ quyết định liệu chúng ta có vượt qua thách thức của những công nghệ này hay trở thành nạn nhân của những mối nguy hiểm của chúng.

Nhưng trong khoảnh khắc không chắc chắn này, một điều là chắc chắn: thời đại công nghệ tiên tiến đang đến với chúng ta, và chúng ta phải sẵn sàng đối mặt với những thách thức của nó một cách trực diện.

Nội dung trên được viết bởi một AI. Phần còn lại không phải, mặc dù nó có thể sớm trở thành như vậy. Đây là những gì sắp xảy ra.

Trí tuệ nhân tạo

KHÔNG THỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC

CƠN SÓNG

Hầu như mọi nền văn hóa đều có một huyền thoại về lũ lụt.

Trong các văn bản cổ xưa của Ấn Độ giáo, người đàn ông đầu tiên trong vũ trụ của chúng ta, Manu, được cảnh báo về một trận lũ sắp xảy ra và trở thành người sống sót duy nhất. Epic của Gilgamesh ghi lại việc thần Enlil hủy diệt thế giới trong một trận lũ khổng lồ, một câu chuyện sẽ vang vọng với bất kỳ ai quen thuộc với câu chuyện về chiếc thuyền của Noah trong Cựu Ước. Plato đã nói về thành phố bị mất Atlantis, bị cuốn trôi trong một dòng nước khổng lồ. Thảm họa trong các truyền thuyết miệng của nhân loại và các văn bản cổ xưa là ý tưởng về một cơn sóng khổng lồ quét sạch mọi thứ trên đường đi của nó, để lại thế giới được tái tạo và tái sinh.

Lũ lụt cũng đánh dấu lịch sử theo nghĩa đen—các trận lũ theo mùa của những cơn sông lớn trên thế giới, sự dâng cao của các đại dương sau khi kết thúc Kỷ Băng Hà, cú sốc hiếm hoi của một trận sóng thần xuất hiện mà không có cảnh báo trên đường chân trời. Tiểu hành tinh đã tiêu diệt khủng long tạo ra một cơn sóng cao một dặm, làm thay đổi tiến trình tiến hóa. Sức mạnh thuần túy của những cơn sóng này đã in sâu vào ý thức tập thể của chúng ta: những bức tường nước, không thể ngăn cản, không thể kiểm soát, không thể chứa đựng. Đây là một trong những lực lượng mạnh mẽ nhất trên hành tinh. Chúng định hình các lục địa, tưới tiêu cho mùa màng của thế giới, và nuôi dưỡng sự phát triển của nền văn minh.

Các loại sóng khác cũng đã có tác động chuyển mình tương tự. Nhìn lại lịch sử, bạn có thể thấy nó được đánh dấu bởi một loạt các sóng ẩn dụ: sự thăng trầm của các đế chế và tôn giáo, và những bùng nổ thương mại. Hãy nghĩ đến Kitô giáo hoặc Hồi giáo, những tôn giáo bắt đầu như những gợn sóng nhỏ trước khi phát triển và đổ ập lên những vùng đất rộng lớn. Những sóng như vậy là một mô típ tái diễn, định hình sự lên xuống của lịch sử, những cuộc đấu tranh quyền lực lớn, và những cơn sốt và suy thoái kinh tế.

Sự gia tăng và lan rộng của các công nghệ cũng đã diễn ra dưới hình thức những làn sóng thay đổi thế giới. Một xu hướng chủ đạo duy nhất đã đứng vững qua thời gian kể từ khi phát hiện ra lửa và công cụ bằng đá, những công nghệ đầu tiên được loài người khai thác. Hầu hết mọi công nghệ nền tảng từng được phát minh, từ cuộc xẻng đến cày, gốm sứ đến nhiếp ảnh, điện thoại đến máy bay, và mọi thứ ở giữa, đều tuân theo một quy luật duy nhất, dường như không thay đổi: nó trở nên rẻ hơn và dễ sử dụng hơn, và cuối cùng nó lan rộng, khắp nơi.

Sự bùng nổ công nghệ theo từng làn sóng là câu chuyện của Homo technologicus—của loài động vật công nghệ. Khát vọng của nhân loại để cải thiện—bản thân, số phận, khả năng và ảnh hưởng của chúng ta đối với môi trường—đã thúc đẩy một sự tiến hóa không ngừng của ý tưởng và sáng tạo. Sáng chế là một quá trình mở ra, trải rộng, và nổi lên, được thúc đẩy bởi những nhà phát minh tự tổ chức và cạnh tranh cao, các học giả, doanh nhân, và lãnh đạo, mỗi người đều tiến về phía trước với động lực riêng của họ. Hệ sinh thái sáng chế này mặc định hướng tới sự mở rộng. Đó là bản chất vốn có của công nghệ.

Câu hỏi là, điều gì sẽ xảy ra từ đây? Trong các trang tiếp theo, tôi sẽ kể cho bạn câu chuyện về làn sóng vĩ đại tiếp theo của lịch sử.

—

NHÌN XUNG QUANH BẠN.

Bạn thấy gì? Nội thất? Tòa nhà? Điện thoại? Thức ăn? Một công viên được quy hoạch? Hầu như mọi vật thể trong tầm nhìn của bạn có khả năng đã được tạo ra hoặc thay đổi bởi trí tuệ con người. Ngôn ngữ - nền tảng của các tương tác xã hội, của các nền văn hóa, của các tổ chức chính trị, và có lẽ của những gì có nghĩa là con người - là một sản phẩm khác, và cũng là động lực, của trí tuệ chúng ta. Mỗi nguyên tắc và khái niệm trừu tượng, mỗi nỗ lực sáng tạo nhỏ hoặc dự án, mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc sống của bạn, đều đã được trung gian hóa bởi khả năng tưởng tượng, sáng tạo và lý trí độc đáo và vô cùng phức tạp của loài người. Sự sáng tạo của con người là một điều đáng kinh ngạc.

Chỉ có một lực lượng khác cũng hiện diện khắp nơi trong bức tranh này: chính sự sống sinh học. Trước thời hiện đại, ngoài một vài viên đá và khoáng sản, hầu hết các sản phẩm của con người - từ nhà gỗ đến quần áo cotton đến lửa than - đều đến từ những thứ từng sống. Mọi thứ đã xuất hiện trên thế giới kể từ đó đều bắt nguồn từ chúng ta, bắt nguồn từ thực tế rằng chúng ta là những sinh vật sinh học.

Không phải là phóng đại khi nói rằng toàn bộ thế giới nhân loại phụ thuộc vào các hệ thống sống hoặc trí tuệ của chúng ta. Và yet cả hai hiện đang ở trong một khoảnh khắc chưa từng có của sự đổi mới và biến động theo cấp số nhân, một sự gia tăng vô song sẽ để lại rất ít điều không thay đổi. Bắt đầu sụp đổ xung quanh chúng ta là một làn sóng công nghệ mới. Làn sóng này đang giải phóng sức mạnh để kiến tạo hai nền tảng phổ quát này: một làn sóng không gì khác ngoài trí tuệ và sự sống.

Làn sóng sắp tới được định nghĩa bởi hai công nghệ cốt lõi: trí tuệ nhân tạo (AI) và sinh học tổng hợp. Cùng nhau, chúng sẽ mang đến một bình minh mới cho nhân loại, tạo ra sự giàu có và thịnh vượng chưa từng thấy. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của chúng cũng đe dọa trao quyền cho một loạt các tác nhân xấu khác nhau, gây ra sự gián đoạn, bất ổn và thậm chí là thảm họa ở quy mô không thể tưởng tượng nổi. Làn sóng này tạo ra một thách thức to lớn sẽ định hình thế kỷ hai mươi mốt: tương lai của chúng ta vừa phụ thuộc vào những công nghệ này vừa bị đe dọa bởi chúng.

Từ vị trí của chúng ta hôm nay, có vẻ như việc kiểm chế làn sóng này - tức là kiểm soát, hạn chế, hoặc thậm chí dừng lại - là không thể. Cuốn sách này đặt ra câu hỏi tại sao điều đó có thể đúng và điều đó có ý nghĩa gì nếu nó đúng. Những hệ quả của những câu hỏi này cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người còn sống và mọi thế hệ tiếp theo sau chúng ta.

Tôi tin rằng làn sóng công nghệ sắp tới đang đưa lịch sử nhân loại đến một bước ngoặt. Nếu việc kiểm chế nó là không thể, hậu quả đối với loài người sẽ rất nghiêm trọng, có thể là thảm khốc. Tương tự, nếu không có những thành quả của nó, chúng ta sẽ trở nên dễ bị tổn thương và bấp bênh. Đây là một lập luận mà tôi đã đưa ra nhiều lần trong suốt thập kỷ qua sau những cánh cửa đóng kín, nhưng khi các tác động ngày càng trở nên không thể bỏ qua, đã đến lúc tôi phải công khai lập luận này.

SỰ TIẾN THOÁI LƯỜNG NAN

Suy ngẫm về sức mạnh sâu sắc của trí tuệ con người đã khiến tôi đặt ra một câu hỏi đơn giản, một câu hỏi đã chiếm lĩnh cuộc sống của tôi kể từ đó: Liệu chúng ta có thể chung cất bản chất của những gì làm cho chúng ta trở thành con người sản xuất và có khả năng vào phần mềm, vào một thuật toán không? Tìm ra câu trả lời có thể mở khóa những công cụ mạnh mẽ không tưởng để giúp giải quyết những vấn đề khó khăn nhất của chúng ta. Đây có thể là một công cụ, một công cụ không thể nhưng phi thường, để giúp chúng ta vượt qua những thách thức to lớn của những thập kỷ tới, từ biến đổi khí hậu đến dân số già đến thực phẩm bền vững.

Với điều này trong tâm trí, trong một văn phòng cổ kính từ thời Regency nhìn ra Quảng trường Russell ở London, tôi đã đồng sáng lập một công ty có tên là DeepMind cùng với hai người bạn, Demis Hassabis và Shane Legg, vào mùa hè năm 2010. Đây là mục tiêu của chúng tôi, một mục tiêu mà khi nhìn lại vẫn cảm thấy đầy tham vọng, điên rồ và hy vọng như lúc đó: tái tạo chính điều làm cho chúng ta trở nên độc đáo như một loài, trí thông minh của chúng ta.

Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi cần tạo ra một hệ thống có thể bắt chước và cuối cùng vượt trội hơn tất cả các khả năng nhận thức của con người, từ thị giác và lời nói đến lập kế hoạch và trí tưởng tượng, và cuối cùng là sự đồng cảm và sáng tạo. Vì một hệ thống như vậy sẽ được hưởng lợi từ việc xử lý song song khổng lồ của các siêu máy tính và sự bùng nổ của các nguồn dữ liệu mới rộng lớn từ khắp nơi trên web mở, chúng tôi biết rằng ngay cả những tiến bộ khiêm tốn hướng tới mục tiêu này cũng sẽ có những tác động sâu sắc đến xã hội.

Chắc chắn rằng vào thời điểm đó, cảm giác thật xa vời. Thời đó, việc áp dụng rộng rãi trí tuệ nhân tạo chỉ là những giấc mơ, nhiều hơn là thực tế, thuộc về một vài học giả sống tách biệt và những người hâm mộ khoa học viễn tưởng. Nhưng, khi tôi viết điều này và nghĩ lại về thập kỷ qua, tiến bộ trong AI đã không gì khác ngoài

sự kinh ngạc. DeepMind đã trở thành một trong những công ty AI hàng đầu thế giới, đạt được một loạt các bước đột phá. Tốc độ và sức mạnh của cuộc cách mạng mới này đã khiến ngay cả những người trong chúng tôi gần gũi nhất với rìa cắt của nó cũng phải ngạc nhiên. Trong suốt quá trình viết cuốn sách này, tốc độ tiến bộ trong AI đã thật sự đáng kinh ngạc, với các mô hình và sản phẩm mới ra mắt mỗi tuần, đôi khi là mỗi ngày. Rõ ràng là làn sóng này đang tăng tốc.

Hôm nay, các hệ thống AI có thể nhận diện khuôn mặt và đối tượng gần như hoàn hảo. Chúng ta coi việc chuyển đổi giọng nói thành văn bản và dịch ngôn ngữ tức thì là điều hiển nhiên. AI có thể điều hướng đường và giao thông đủ tốt để lái xe tự động trong một số bối cảnh. Dựa trên một vài gợi ý đơn giản, một thể hệ mô hình AI mới có thể tạo ra hình ảnh mới lạ và soạn thảo văn bản với mức độ chi tiết và mạch lạc đáng kinh ngạc. Các hệ thống AI có thể sản xuất giọng nói tổng hợp với sự chân thực kỳ lạ và sáng tác nhạc với vẻ đẹp rực rỡ. Ngay cả trong những lĩnh vực khó khăn hơn, những lĩnh vực lâu nay được cho là chỉ phù hợp với khả năng của con người như lập kế hoạch dài hạn, trí tưởng tượng và mô phỏng các ý tưởng phức tạp, tiến bộ vẫn nhảy vọt.

AI đã leo lên bậc thang khả năng nhận thức trong nhiều thập kỷ, và giờ đây có vẻ như sẽ đạt được hiệu suất ở mức độ con người trên một loạt các nhiệm vụ trong vòng ba năm tới. Đó là một tuyên bố lớn, nhưng nếu tôi gần đúng, thì những hệ quả là thực sự sâu sắc. Những gì mà, khi chúng tôi thành lập DeepMind, cảm thấy là một điều viễn vông đã trở thành không chỉ khả thi mà còn dường như là điều không thể tránh khỏi.

Từ đầu, tôi đã nhận ra rằng AI sẽ là một công cụ mạnh mẽ cho những điều tốt đẹp phi thường nhưng, giống như hầu hết các hình thức quyền lực, cũng đầy rẫy những nguy hiểm to lớn và những tình huống đạo đức. Tôi đã lo lắng từ lâu không chỉ về những hậu quả của việc phát triển AI mà còn về hướng đi của toàn bộ hệ sinh thái công nghệ. Ngoài AI, một cuộc cách mạng rộng lớn hơn đang diễn ra, với AI nuôi dưỡng một thể hệ công nghệ di truyền và robot mới mạnh mẽ. Sự tiến bộ hơn nữa trong một lĩnh vực sẽ thúc đẩy các lĩnh vực khác trong một quá trình hỗn loạn và tương tác chéo mà không ai có thể kiểm soát trực tiếp. Rõ ràng rằng nếu chúng ta hoặc những người khác thành công trong việc tái tạo trí thông minh của con người, thì đây không chỉ là một công việc kinh doanh có lợi như thường lệ mà là một sự chuyển mình mạnh mẽ cho nhân loại, khai mở một kỷ nguyên khi những cơ hội chưa từng có sẽ đi đôi với những rủi ro chưa từng có.

Khi công nghệ đã tiến bộ qua các năm, mối quan tâm của tôi đã gia tăng. Liệu sóng đó có thực sự là một cơn sóng thần không?

—

Vào năm 2010, hầu như không ai nói nghiêm túc về AI. Tuy nhiên, điều mà trước đây từng có vẻ như là một nhiệm vụ ngách cho một nhóm nhỏ các nhà nghiên cứu và doanh nhân giờ đây đã trở thành một nỗ lực toàn cầu rộng lớn. AI có mặt ở khắp mọi nơi, trên các bản tin và trong điện thoại thông minh của bạn, giao dịch cổ

phiếu và xây dựng trang web. Nhiều công ty lớn nhất thế giới và các quốc gia giàu có nhất đang tiến về phía trước, phát triển các mô hình AI tiên tiến và các kỹ thuật kỹ thuật di truyền, được thúc đẩy bởi hàng chục tỷ đô la đầu tư.

Khi đã trưởng thành, những công nghệ mới nổi này sẽ lan rộng nhanh chóng, trở nên rẻ hơn, dễ tiếp cận hơn và được phổ biến rộng rãi trong toàn xã hội. Chúng sẽ mang lại những tiến bộ y tế mới lạ và những đột phá về năng lượng sạch, tạo ra không chỉ những doanh nghiệp mới mà còn những ngành công nghiệp mới và cải thiện chất lượng cuộc sống trong hầu hết mọi lĩnh vực có thể tưởng tượng.

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích này, AI, sinh học tổng hợp và các hình thức công nghệ tiên tiến khác tạo ra những rủi ro đui ở quy mô đáng lo ngại. Chúng có thể tạo ra mối đe dọa tồn vong cho các quốc gia - những rủi ro sâu sắc đến mức có thể làm gián đoạn hoặc thậm chí lật đổ trật tự địa chính trị hiện tại. Chúng mở ra những con đường cho các cuộc tấn công mạng khổng lồ được tăng cường bởi AI, các cuộc chiến tranh tự động có thể tàn phá các quốc gia, các đại dịch được thiết kế, và một thế giới chịu sự chi phối của những lực lượng không thể giải thích và dường như có sức mạnh vô biên. Xác suất của mỗi điều này có thể nhỏ, nhưng hậu quả có thể rất lớn. Ngay cả một cơ hội mỏng manh cho những kết quả như vậy cũng cần được chú ý khẩn cấp.

Một số quốc gia sẽ phản ứng với khả năng xảy ra những rủi ro thảm khốc như vậy bằng một hình thức độc tài công nghệ để làm chậm sự lan rộng của những quyền lực mới này. Điều này sẽ đòi hỏi mức độ giám sát khổng lồ cùng với những xâm phạm lớn vào đời sống riêng tư của chúng ta. Việc kiểm soát chặt chẽ công nghệ có thể trở thành một phần của xu hướng mọi thứ và mọi người đều bị theo dõi, mọi lúc, trong một hệ thống giám sát toàn cầu dystopian được biện minh bởi mong muốn bảo vệ chống lại những kết quả cực đoan nhất có thể.

Phản ứng Luddite cũng có thể xảy ra. Các lệnh cấm, tẩy chay và hoãn lại sẽ diễn ra. Liệu có thể rút lui khỏi việc phát triển công nghệ mới và giới thiệu một loạt các lệnh hoãn không? Khó có khả năng. Với giá trị địa chiến lược và thương mại khổng lồ của chúng, thật khó để thấy các quốc gia hoặc tập đoàn sẽ bị thuyết phục từ bỏ một cách đơn phương sức mạnh biến đổi mà những đột phá này mang lại. Hơn nữa, việc cố gắng cấm phát triển công nghệ mới tự nó là một rủi ro: các xã hội trì trệ về công nghệ thường không ổn định và dễ sụp đổ. Cuối cùng, họ mất khả năng giải quyết vấn đề, để tiến bộ.

Cả việc theo đuổi và không theo đuổi công nghệ mới đều tiềm ẩn rủi ro. Cơ hội để vượt qua một "con đường hẹp" và tránh được một trong hai kết quả - một thế giới dystopia công nghệ độc tài ở một bên, và thảm họa do sự cởi mở gây ra ở bên kia - ngày càng nhỏ theo thời gian khi công nghệ trở nên rẻ hơn, mạnh mẽ hơn và phổ biến hơn, trong khi các rủi ro tích tụ. Tuy nhiên, việc rút lui cũng không phải là một lựa chọn. Ngay cả khi chúng ta lo lắng về những rủi ro của chúng, chúng ta cần những lợi ích to lớn của các công nghệ trong làn sóng sắp tới hơn bao giờ hết. Đây là nghịch lý cốt lõi: rằng, sớm hay muộn, một thế hệ công nghệ mạnh mẽ sẽ

dẫn dắt nhân loại đến những kết quả thảm khốc hoặc dystopian. Tôi tin rằng đây là vấn đề lớn nhất của thế kỷ hai mươi mốt.

Cuốn sách này phác thảo chính xác lý do tại sao tình huống tồi tệ này trở nên không thể tránh khỏi và khám phá cách chúng ta có thể đối mặt với nó. Bằng cách nào đó, chúng ta cần khai thác tối đa công nghệ, điều này rất cần thiết để đối phó với một loạt thách thức toàn cầu đáng sợ, và cũng thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cuộc thảo luận hiện tại xung quanh đạo đức và an toàn công nghệ là không đủ. Mặc dù có nhiều cuốn sách, cuộc tranh luận, bài viết trên blog và các dòng tweet về công nghệ, bạn hiếm khi nghe thấy điều gì về việc kiểm chế nó. Tôi coi đây là một tập hợp liên kết của các cơ chế kỹ thuật, xã hội và pháp lý hạn chế và kiểm soát công nghệ hoạt động ở mọi cấp độ có thể: một phương tiện, về lý thuyết, để lẩn tránh tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tuy nhiên, ngay cả những người chỉ trích công nghệ khắc nghiệt nhất cũng có xu hướng lảng tránh ngôn ngữ của việc kiểm chế cứng rắn này.

Điều đó cần phải thay đổi; tôi hy vọng cuốn sách này chỉ ra lý do tại sao, và gợi ý cách thực hiện.

CÁI BẦY

Vài năm sau khi chúng tôi thành lập DeepMind, tôi đã tạo ra một bộ slide về tiềm năng tác động kinh tế và xã hội lâu dài của AI. Trình bày trước một tá những người sáng lập, CEO và chuyên gia công nghệ có ảnh hưởng nhất trong ngành công nghiệp công nghệ tại một phòng họp sang trọng ở Bồ Đào Nha, tôi đã lập luận rằng AI đã đưa ra một loạt các mối đe dọa cần có những phản ứng chủ động. Nó có thể dẫn đến những cuộc xâm phạm quyền riêng tư quy mô lớn hoặc kích hoạt một thảm họa thông tin sai lệch. Nó có thể bị vũ khí hóa, tạo ra một bộ vũ khí mạng mới chết người, giới thiệu những lỗ hổng mới vào thế giới mạng của chúng ta.

Tôi cũng nhấn mạnh tiềm năng của AI trong việc khiến một số lượng lớn người mất việc. Tôi đã yêu cầu mọi người trong phòng xem xét lịch sử dài của tự động hóa và cơ giới hóa trong việc thay thế lao động. Đầu tiên là những cách hiệu quả hơn để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, sau đó toàn bộ vai trò trở nên thừa thãi, và sớm thôi, toàn bộ các lĩnh vực cần ít công nhân hơn nhiều lần. Trong vài thập kỷ tới, tôi lập luận, các hệ thống AI sẽ thay thế "lao động trí óc" theo cách tương tự, và chắc chắn là trước khi robot thay thế lao động thể chất. Trong quá khứ, những công việc mới được tạo ra đồng thời với việc những công việc cũ trở nên lỗi thời, nhưng nếu AI có thể đơn giản thực hiện hầu hết những công việc đó thì sao? Tôi đã gợi ý rằng có rất ít tiền lệ cho những hình thức quyền lực tập trung mới đang đến. Mặc dù chúng có vẻ xa vời, nhưng những mối đe dọa tiềm tàng nghiêm trọng đang lao về phía xã hội.

Trong slide kết thúc, tôi đã trình bày một hình ảnh từ The Simpsons. Trong cảnh đó, người dân Springfield đã nổi dậy, và dàn nhân vật quen thuộc tiến về phía trước mang theo gậy và đuốc. Thông điệp rất rõ ràng, nhưng tôi vẫn nói rõ. “Những cái chĩa đang đến,” tôi nói. Đến để tìm chúng ta, những người tạo ra công nghệ. Chúng ta phải đảm bảo rằng tương lai tốt đẹp hơn điều này.

Xung quanh bàn, tôi nhận được những cái nhìn trống rỗng. Căn phòng không có phản ứng. Thông điệp không được tiếp nhận. Những sự bác bỏ đến dồn dập. Tại sao các chỉ số kinh tế không cho thấy dấu hiệu nào về những gì tôi đang nói? AI sẽ thúc đẩy nhu cầu mới, điều này sẽ tạo ra việc làm mới. Nó sẽ tăng cường và trao quyền cho mọi người để trở nên năng suất hơn. Có thể có một số rủi ro, họ thừa nhận, nhưng không quá nghiêm trọng. Mọi người đều thông minh. Giải pháp luôn được tìm ra. Không có gì phải lo lắng, họ dường như nghĩ vậy, tiếp tục với bài thuyết trình tiếp theo.

Vài năm sau, một thời gian ngắn trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, tôi đã tham dự một hội thảo về rủi ro công nghệ tại một trường đại học nổi tiếng. Cách bố trí tương tự: một bàn lớn khác, một cuộc thảo luận cao cả khác. Trong suốt cả ngày, một loạt các rủi ro đáng sợ đã được đưa ra trong khi thưởng thức cà phê, bánh quy và các bài thuyết trình PowerPoint.

Một sản phẩm nổi bật. Người thuyết trình đã chỉ ra cách giá của các máy tổng hợp DNA, có thể in ra các chuỗi DNA theo yêu cầu, đang giảm nhanh chóng. Với giá chỉ vài chục nghìn đô la, chúng đủ nhỏ để đặt trên một chiếc bàn trong gara của bạn và cho phép mọi người tổng hợp—tức là, sản xuất—DNA. Và tất cả những điều này giờ đây đều có thể cho bất kỳ ai có trình độ đào tạo sau đại học về sinh học hoặc đam mê học tập tự định hướng trực tuyến.

Với sự gia tăng khả năng tiếp cận các công cụ, người thuyết trình đã vẽ ra một viễn cảnh khủng khiếp: Ai đó có thể sớm tạo ra các tác nhân gây bệnh mới có khả năng lây lan và gây chết người cao hơn bất kỳ thứ gì có trong tự nhiên. Những tác nhân gây bệnh tổng hợp này có thể né tránh các biện pháp đối phó đã biết, lây lan không có triệu chứng, hoặc có khả năng kháng thuốc được tích hợp sẵn. Nếu cần, ai đó có thể bổ sung các thí nghiệm tự làm bằng DNA đặt hàng trực tuyến và lắp ráp tại nhà. Ngày tận thế, đặt hàng qua bưu điện.

Điều này không phải là khoa học viễn tưởng, người trình bày lập luận, một giáo sư được tôn trọng với hơn hai mươi năm kinh nghiệm; đó là một rủi ro thực tế, ngay bây giờ. Họ kết thúc với một suy nghĩ đáng lo ngại: một người đơn lẻ ngày nay có khả năng “giết chết một tỷ người.” Tất cả những gì cần là động lực.

Các người tham dự di chuyển không thoải mái. Mọi người ngọ nguậy và ho khan. Rồi những lời phàn nàn và do dự bắt đầu. Không ai muốn tin rằng điều này là có thể. Chắc chắn không phải như vậy, chắc chắn phải có một số cơ chế kiểm soát hiệu quả, chắc chắn các bệnh tật khó có thể tạo ra, chắc chắn các cơ sở dữ liệu có thể được khóa lại, chắc chắn phần cứng có thể được bảo mật. Và cứ như vậy.

Phản ứng tập thể trong hội thảo không chỉ đơn thuần là sự bác bỏ. Mọi người đơn giản từ chối chấp nhận tầm nhìn của người trình bày. Không ai muốn đối mặt với

những hệ quả của những sự thật khó khăn và những xác suất lạnh lùng mà họ đã nghe. Tôi giữ im lặng, thật sự bị chấn động. Chẳng mấy chốc hội thảo đã kết thúc. Tối đó, chúng tôi đều ra ngoài ăn tối và tiếp tục trò chuyện như bình thường. Chúng tôi vừa trải qua một ngày nói về sự kết thúc của thế giới, nhưng vẫn còn pizza để ăn, những câu chuyện để kể, một văn phòng để trở về, và hơn nữa, sẽ có điều gì đó xuất hiện, hoặc một phần nào đó của lập luận chắc chắn sẽ sai. Tôi tham gia vào.

Nhưng bài thuyết trình đã ám ảnh tôi trong nhiều tháng sau đó. Tại sao tôi không, tại sao chúng ta không coi trọng nó hơn? Tại sao chúng ta lại lảng tránh thảo luận thêm? Tại sao một số người lại trở nên châm biếm và buộc tội những người đặt ra những câu hỏi này là bi quan hoặc "bỏ qua những điều tốt đẹp tuyệt vời" của công nghệ? Phản ứng cảm xúc rộng rãi mà tôi quan sát thấy là điều tôi đã gọi là cái bẫy tránh né chủ nghĩa bi quan: phân tích sai lầm phát sinh khi bạn bị choáng ngợp bởi nỗi sợ phải đối mặt với những thực tế có thể tăm tối, và xu hướng kết quả là nhìn sang hướng khác.

Hầu như ai cũng có một phiên bản của phản ứng này, và hậu quả là nó khiến chúng ta bỏ qua một số xu hướng quan trọng đang diễn ra ngay trước mắt. Đó gần như là một phản ứng sinh lý bẩm sinh. Loài người chúng ta không được lập trình để thực sự đối mặt với sự chuyển mình ở quy mô này, chưa nói đến khả năng công nghệ có thể thất bại theo cách này. Tôi đã trải qua cảm giác này trong suốt sự nghiệp của mình, và tôi đã thấy rất nhiều người khác cũng có phản ứng mạnh mẽ tương tự. Đối mặt với cảm giác này là một trong những mục đích của cuốn sách này. Để nhìn nhận một cách lạnh lùng và rõ ràng về sự thật, dù có khó chịu đến đâu.

Việc giải quyết đúng đắn làn sóng này, bao gồm công nghệ, và đảm bảo rằng nó luôn phục vụ nhân loại có nghĩa là vượt qua sự e ngại về chủ nghĩa bi quan. Điều đó có nghĩa là đối mặt trực diện với thực tế của những gì sắp đến.

—

Cuốn sách này là nỗ lực của tôi để làm điều đó. Để công nhận và làm sáng tỏ những đường nét của làn sóng sắp tới. Để khám phá xem liệu việc kiểm chế có khả thi hay không. Để đặt mọi thứ vào bối cảnh lịch sử, và nhìn nhận bức tranh rộng hơn bằng cách lùi lại khỏi những cuộc trò chuyện hàng ngày xung quanh công nghệ. Mục tiêu của tôi là đối mặt với tình huống khó xử và hiểu các quá trình cơ bản thúc đẩy sự xuất hiện của khoa học và công nghệ. Tôi muốn trình bày những ý tưởng này một cách rõ ràng nhất có thể đến với khán giả rộng rãi nhất. Tôi đã viết nó với tinh thần cởi mở và tìm tòi: quan sát, theo dõi các hệ quả của chúng, nhưng cũng luôn sẵn sàng cho việc bác bỏ và những diễn giải tốt hơn. Không có gì tôi mong muốn hơn là được chứng minh là sai ở đây, hơn là việc kiểm chế trở nên khả thi.

Một số người có thể hiểu rằng họ mong đợi một cuốn sách công nghệ-địa đàng hơn từ một người như tôi, một người sáng lập hai công ty AI. Là một nhà công nghệ và doanh nhân, tôi, theo mặc định, là một người lạc quan. Khi còn là một thiếu niên trẻ tuổi, tôi nhớ mình đã hoàn toàn bị cuốn hút sau khi cài đặt Netscape lần đầu

tiên trên chiếc máy tính Packard Bell 486 của mình. Tôi đã bị mê hoặc bởi tiếng quạt quay và tiếng huýt sáo méo mó của modem quay số 56 Kbps của mình khi nó vươn tay ra với World Wide Web và kết nối tôi với các diễn đàn và phòng trò chuyện đã mang lại cho tôi tự do và dạy tôi rất nhiều điều. Tôi yêu công nghệ. Nó đã là động cơ của sự tiến bộ và là lý do để chúng ta tự hào và phấn khích về những thành tựu của nhân loại.

Nhưng tôi cũng tin rằng những người trong chúng ta đang thúc đẩy sự sáng tạo công nghệ phải có đủ can đảm để dự đoán - và chịu trách nhiệm về - nơi mà nó có thể đưa chúng ta đến trong vài thập kỷ tới. Chúng ta phải bắt đầu đề xuất những gì cần làm nếu có vẻ như có một rủi ro thực sự rằng công nghệ sẽ thất bại với chúng ta. Điều cần thiết là một phản ứng xã hội và chính trị, không chỉ là những nỗ lực cá nhân, nhưng nó cần bắt đầu từ những người đồng nghiệp của tôi và tôi.

Một số người sẽ lập luận rằng điều này là quá phóng đại. Rằng sự thay đổi thực sự diễn ra từng bước một. Rằng đây chỉ là một vòng xoay khác của chu kỳ cường điệu. Rằng các hệ thống đối phó với khủng hoảng và thay đổi thực sự khá vững chắc. Rằng quan điểm của tôi về bản chất con người là quá u ám. Rằng thành tích của nhân loại là, ừm, cho đến nay, vẫn tốt. Lịch sử đầy rẫy những tiên tri giả và những kẻ báo trước điều xấu đã bị chứng minh là sai. Tại sao lần này lại khác?

Sự né tránh chủ nghĩa bi quan là một phản ứng cảm xúc, một sự từ chối sâu sắc để chấp nhận khả năng xảy ra những kết quả gây mất ổn định nghiêm trọng. Nó thường xuất phát từ những người ở vị trí an toàn và quyền lực với những quan điểm thế giới đã ăn sâu, những người có thể đối phó bề ngoài với sự thay đổi nhưng gặp khó khăn trong việc chấp nhận bất kỳ thách thức thực sự nào đối với trật tự thế giới của họ. Nhiều người mà tôi cáo buộc bị mắc kẹt trong cái bẫy né tránh chủ nghĩa bi quan hoàn toàn chấp nhận những chỉ trích ngày càng tăng về công nghệ. Nhưng họ chỉ gật đầu mà không thực sự hành động. Chúng tôi sẽ quản lý được, chúng tôi luôn làm được, họ nói.

Dành thời gian trong các vòng tròn công nghệ hoặc chính sách, và nhanh chóng trở nên rõ ràng rằng tư tưởng "đầu trong cát" là tư tưởng mặc định. Tin tưởng và hành động khác đi có nguy cơ trở nên tê liệt bởi nỗi sợ hãi và sự phẫn nộ đối với những lực lượng khổng lồ, không thể tránh khỏi đến mức mọi thứ đều cảm thấy vô nghĩa. Vì vậy, nửa thế giới trí thức kỳ lạ của sự tránh né bi quan vẫn tiếp tục diễn ra. Tôi nên biết, tôi đã mắc kẹt trong đó quá lâu.

Trong những năm kể từ khi chúng tôi thành lập DeepMind và kể từ những bài thuyết trình đó, cuộc thảo luận đã thay đổi - đến một mức độ nào đó. Cuộc tranh luận về tự động hóa công việc đã được diễn ra vô số lần. Một đại dịch toàn cầu đã phơi bày cả rủi ro và sức mạnh của sinh học tổng hợp. Một loại "techlash" đã xuất hiện, với các nhà phê bình chỉ trích công nghệ và các công ty công nghệ trong các bài viết và sách, tại các thủ đô quy định của Washington, Brussels và Bắc Kinh. Những nỗi lo trước đây về công nghệ đã bùng nổ vào dòng chính, sự hoài nghi của công chúng về công nghệ gia tăng, và những chỉ trích từ học thuật, xã hội dân sự và chính trị trở nên sắc bén hơn.

Và thế nhưng, trước làn sóng sắp tới và tình thế khó khăn lớn, và trước một tầng lớp công nghệ tinh vi không thích bị quan, tất cả những điều này vẫn chưa đủ.

LẬP LUẬN

Sóng ở khắp mọi nơi trong cuộc sống con người. Đây chỉ là cái mới nhất. Thường thì mọi người có vẻ nghĩ rằng nó vẫn còn xa, quá tương lai và nghe có vẻ vô lý đến mức chỉ là lĩnh vực của một vài người đam mê và những nhà tư tưởng bên lề, nhiều phóng đại hơn, nhiều ngôn ngữ công nghệ hơn, nhiều sự cổ vũ hơn. Đó là một sai lầm. Đây là điều có thật, thực tế như cơn sóng thần xuất phát từ đại dương xanh mở.

Đây không chỉ là một điều tưởng tượng hay một bài tập trí tuệ để suy ngẫm. Ngay cả khi bạn không đồng ý với cách tôi trình bày và nghĩ rằng không có điều nào trong số này có khả năng xảy ra, tôi khuyến khích bạn tiếp tục đọc. Vâng, tôi có nền tảng về AI và đã sẵn sàng để nhìn thế giới qua lăng kính công nghệ. Tôi có thành kiến khi nói đến câu hỏi liệu điều này có quan trọng hay không. Tuy nhiên, sau khi đã chứng kiến cuộc cách mạng đang diễn ra này trong suốt mười lăm năm qua, tôi tin rằng chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của sự chuyển biến quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta.

Là một nhà xây dựng những công nghệ này, tôi tin rằng chúng có thể mang lại một lượng lớn lợi ích, thay đổi vô số cuộc sống theo hướng tốt đẹp hơn, và giải quyết những thách thức cơ bản, từ việc giúp mở khóa thế hệ năng lượng sạch tiếp theo đến việc sản xuất các phương pháp điều trị rẻ và hiệu quả cho những tình trạng y tế khó chữa nhất của chúng ta. Công nghệ có thể và nên làm phong phú cuộc sống của chúng ta; lịch sử đã chứng minh, những nhà phát minh và doanh nhân đứng sau chúng đã là những động lực mạnh mẽ cho sự tiến bộ, cải thiện mức sống cho hàng tỷ người trong chúng ta.

Nhưng nếu không có sự kiểm chế, mọi khía cạnh khác của công nghệ, mọi cuộc thảo luận về những thiếu sót đạo đức của nó, hoặc những lợi ích mà nó có thể mang lại, đều trở nên không quan trọng. Chúng ta cần những câu trả lời chắc chắn về cách mà làn sóng sắp tới có thể được kiểm soát và kiểm chế, cách mà các biện pháp bảo vệ và khả năng của nhà nước dân chủ có thể được duy trì, nhưng ngay bây giờ không ai có kế hoạch như vậy. Đây là một tương lai mà không ai trong chúng ta mong muốn, nhưng tôi lo ngại rằng nó ngày càng có khả năng xảy ra, và tôi sẽ giải thích lý do tại sao trong các chương tiếp theo.

Trong phần 1, chúng ta xem xét lịch sử dài của công nghệ và cách nó lan tỏa—những làn sóng tích tụ qua hàng thiên niên kỷ. Điều gì thúc đẩy chúng? Điều gì khiến chúng thực sự trở nên phổ quát? Chúng ta cũng đặt câu hỏi liệu có những ví dụ về các xã hội một cách có ý thức nói không với một công nghệ mới hay không. Thay vì quay lưng lại với các công nghệ, quá khứ được đánh dấu bởi một mô hình

phát triển rõ rệt, dẫn đến những chuỗi kết quả cả có chủ đích lẫn không có chủ đích.

Tôi gọi đây là "vấn đề kiểm chế." Làm thế nào chúng ta giữ được sự kiểm soát đối với những công nghệ quý giá nhất từng được phát minh khi chúng ngày càng rẻ hơn và lan truyền nhanh hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử?

Phần 2 đi vào chi tiết của làn sóng sắp tới. Ở trung tâm của nó là hai công nghệ đa mục đích đầy hứa hẹn, sức mạnh và nguy cơ: trí tuệ nhân tạo và sinh học tổng hợp. Cả hai đã được ca ngợi từ lâu, và tuy nhiên, nếu có điều gì đó, tôi tin rằng quy mô của tác động của chúng vẫn thường bị đánh giá thấp. Xung quanh chúng phát triển một loạt các công nghệ liên quan như robot và điện toán lượng tử, sự phát triển của chúng sẽ giao thoa theo những cách phức tạp và hỗn loạn.

Trong phần này, chúng ta không chỉ xem xét cách mà tất cả chúng xuất hiện và chúng có thể làm gì mà còn lý do tại sao chúng lại khó kiểm soát đến vậy. Các công nghệ khác nhau mà tôi đang nói đến có bốn đặc điểm chính giải thích tại sao đây không phải là kinh doanh như thường lệ: chúng vốn dĩ là chung và do đó có thể sử dụng đa dạng, chúng tiến hóa siêu nhanh, chúng có tác động không đối xứng, và, ở một số khía cạnh, chúng ngày càng tự chủ hơn.

Sự sáng tạo của họ được thúc đẩy bởi những động lực mạnh mẽ: cạnh tranh địa chính trị, phần thưởng tài chính khổng lồ và một văn hóa nghiên cứu phân tán, cởi mở. Nhiều tác nhân nhà nước và phi nhà nước sẽ chạy đua để phát triển chúng bất chấp những nỗ lực để điều chỉnh và kiểm soát những gì sắp xảy ra, chấp nhận những rủi ro ảnh hưởng đến tất cả mọi người, dù chúng ta có thích hay không.

Phần 3 khám phá những hệ lụy chính trị của một cuộc phân phối lại quyền lực khổng lồ do một làn sóng không thể kiểm soát tạo ra. Nền tảng của trật tự chính trị hiện tại của chúng ta - và nhân tố quan trọng nhất trong việc kiểm chế các công nghệ - là quốc gia-dân tộc. Đã bị rung chuyển bởi các cuộc khủng hoảng, nó sẽ bị suy yếu thêm bởi một loạt các cú sốc được khuếch đại bởi làn sóng: khả năng xuất hiện các hình thức bạo lực mới, một cơn lũ thông tin sai lệch, sự biến mất của việc làm, và triển vọng của các tai nạn thảm khốc.

Xa hơn, làn sóng này sẽ buộc một loạt các thay đổi kiến tạo quyền lực, vừa tập trung hóa vừa phân quyền cùng một lúc. Điều này sẽ tạo ra những doanh nghiệp mới rộng lớn, củng cố chủ nghĩa độc tài, và đồng thời cũng trao quyền cho các nhóm và phong trào sống ngoài các cấu trúc xã hội truyền thống. Thỏa thuận tinh tế của nhà nước dân tộc sẽ bị đặt dưới áp lực khổng lồ ngay khi chúng ta cần những thể chế như vậy nhất. Đây là cách chúng ta rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Trong phần 4, cuộc thảo luận chuyển sang những gì chúng ta có thể làm về vấn đề này. Liệu có cơ hội nào cho việc kiểm chế, cho việc thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan không? Nếu có, thì làm thế nào? Trong phần này, chúng tôi phác thảo mười bước, bắt đầu từ cấp độ mã và DNA đến cấp độ các hiệp ước quốc tế, hình thành một tập hợp các ràng buộc chặt chẽ, một kế hoạch phác thảo cho việc kiểm chế.

Đây là một cuốn sách về việc đối mặt với thất bại. Công nghệ có thể thất bại theo nghĩa thông thường là không hoạt động: động cơ không khởi động; cầu sập. Nhưng chúng cũng có thể thất bại theo một nghĩa rộng hơn. Nếu công nghệ gây hại cho cuộc sống con người, hoặc tạo ra những xã hội đầy tổn hại, hoặc khiến chúng không thể quản lý được vì chúng ta trao quyền cho một đuôi dài hỗn loạn của những tác nhân xấu (hoặc vô tình nguy hiểm) — nếu, tổng thể, công nghệ đang gây hại — thì có thể nói rằng nó đã thất bại theo một nghĩa khác, sâu sắc hơn, không sống đúng với lời hứa của nó. Thất bại theo nghĩa này không phải là bản chất của công nghệ; nó liên quan đến bối cảnh mà nó hoạt động, các cấu trúc quản trị mà nó phải tuân theo, các mạng lưới quyền lực và cách thức mà nó được sử dụng.

Sự sáng tạo ấn tượng đó mang lại rất nhiều điều bây giờ có nghĩa là chúng ta giỏi hơn trong việc tránh loại thất bại đầu tiên. Ít máy bay gặp nạn hơn, ô tô sạch hơn và an toàn hơn, máy tính mạnh mẽ hơn và vẫn an toàn hơn. Thách thức lớn của chúng ta là chúng ta vẫn chưa đối mặt với loại thất bại sau.

Trong suốt nhiều thế kỷ, công nghệ đã tăng cường đáng kể sự thịnh vượng của hàng tỷ người. Chúng ta khỏe mạnh hơn rất nhiều nhờ vào y học hiện đại, phần lớn thế giới sống trong sự phong phú về thực phẩm, con người chưa bao giờ được giáo dục nhiều hơn, hòa bình hơn, hoặc thoải mái về vật chất hơn. Đây là những thành tựu định hình được tạo ra một phần bởi động lực vĩ đại của nhân loại: khoa học và sự sáng tạo công nghệ. Đó là lý do tại sao tôi đã dành cả cuộc đời mình để phát triển an toàn những công cụ này.

Nhưng bất kỳ sự lạc quan nào mà chúng ta có được từ lịch sử phi thường này phải được dựa trên thực tế thẳng thắn. Bảo vệ chống lại thất bại có nghĩa là hiểu và cuối cùng đối mặt với những gì có thể sai sót. Chúng ta cần theo dõi chuỗi lý luận đến điểm kết luận hợp lý của nó, không sợ hãi về nơi đó có thể dẫn đến, và, khi chúng ta đến đó, hãy làm điều gì đó về nó. Làn sóng công nghệ sắp tới đe dọa sẽ thất bại nhanh hơn và trên quy mô rộng hơn bất kỳ điều gì đã chứng kiến trước đây. Tình huống này cần sự chú ý phổ biến trên toàn cầu. Nó cần những câu trả lời, những câu trả lời mà chưa ai có.

Việc kiểm chế, thoát nhìn, dường như là không thể. Thế nhưng vì lợi ích của tất cả chúng ta, việc kiểm chế phải có thể.

PHẦN I

***HOMO
TECHNOLOGICUS***

SỰ SINH SẢN VÔ HẠN

MÁY MÓC

Trong hầu hết lịch sử, đối với hầu hết mọi người, phương tiện di chuyển cá nhân có nghĩa là một điều: đi bộ. Hoặc nếu bạn may mắn, hai: được mang hoặc kéo bởi ngựa, bò, voi, hoặc các loài thú khác. Chỉ việc di chuyển giữa các khu định cư lân cận—quên đi các châu lục—thì đã khó khăn và chậm chạp.

Vào đầu thế kỷ XIX, đường sắt đã cách mạng hóa giao thông, là đổi mới lớn nhất trong hàng nghìn năm, nhưng hầu hết các chuyến đi không thể thực hiện bằng đường sắt, và những chuyến đi có thể thì không được cá nhân hóa nhiều. Đường sắt đã làm rõ một điều: động cơ là tương lai. Các động cơ hơi nước có khả năng đẩy các toa xe lửa cần những nồi hơi lớn bên ngoài. Nhưng nếu bạn có thể thu nhỏ chúng xuống kích thước có thể quản lý và di động, bạn sẽ có những phương tiện mới cách mạng để cá nhân di chuyển.

Các nhà đổi mới đã thử nghiệm nhiều cách tiếp cận khác nhau. Ngay từ thế kỷ mười tám, một nhà phát minh người Pháp tên là Nicolas-Joseph Cugnot đã chế tạo một loại xe hơi chạy bằng hơi nước. Nó di chuyển chậm rãi với tốc độ hai dặm một giờ và có một chiếc nồi hơi khổng lồ treo ở phía trước. Năm 1863, nhà phát minh người Bỉ Jean Joseph Étienne Lenoir đã trang bị cho phương tiện đầu tiên một động cơ đốt trong, lái xe ra khỏi Paris bảy dặm. Nhưng động cơ thì nặng nề, tốc độ bị giới hạn. Những người khác đã thử nghiệm với điện và hydro. Không có gì được ưa chuộng, nhưng giấc mơ về phương tiện giao thông cá nhân tự động vẫn tồn tại.

Sau đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi, ban đầu là từ từ. Một kỹ sư người Đức tên là Nicolaus August Otto đã dành nhiều năm làm việc trên một động cơ khí, nhỏ hơn nhiều so với động cơ hơi nước. Đến năm 1876, tại một nhà máy Deutz AG ở Cologne, Otto đã sản xuất động cơ đốt trong hoạt động đầu tiên, mẫu "bốn thì". Nó đã sẵn sàng cho sản xuất hàng loạt, nhưng không trước khi Otto xảy ra mâu thuẫn với các đối tác kinh doanh của mình, Gottlieb Daimler và Wilhelm Maybach. Otto muốn sử dụng động cơ của mình trong các môi trường tĩnh như máy bơm nước hoặc nhà máy. Các đối tác của ông đã nhìn thấy một ứng dụng khác cho các động cơ ngày càng mạnh mẽ: vận chuyển.

Tuy nhiên, chính một kỹ sư người Đức khác, Carl Benz, đã vượt qua họ. Sử dụng phiên bản của mình về động cơ đốt trong bốn thì, vào năm 1886, ông đã cấp bằng

sáng chế cho Motorwagen, hiện được coi là chiếc ô tô thực sự đầu tiên trên thế giới. Cổ máy ba bánh kỳ lạ này đã ra mắt trước công chúng với sự hoài nghi. Chỉ khi vợ và cũng là đối tác kinh doanh của Benz, Bertha, lái chiếc xe từ Mannheim đến nhà mẹ cô, cách đó sáu mươi lăm dặm ở Pforzheim, thì chiếc xe mới bắt đầu được ưa chuộng. Cô đã lấy nó mà không có sự đồng ý của ông, tiếp nhiên liệu dọc đường bằng một dung môi mua từ các hiệu thuốc địa phương.

Một kỷ nguyên mới đã bắt đầu. Nhưng ô tô, và các động cơ đốt trong cung cấp năng lượng cho chúng, vẫn còn quá đắt đỏ, vượt quá khả năng chi trả của tất cả trừ những người giàu có nhất. Chưa có mạng lưới đường xá và trạm xăng nào tồn tại. Đến năm 1893, Benz chỉ bán được 69 chiếc xe; đến năm 1900, chỉ có 1.709 chiếc. Hai mươi năm sau bằng sáng chế của Benz, vẫn chỉ có 35.000 chiếc xe trên các con đường của Đức.

Bước ngoặt là mẫu xe Model T của Henry Ford vào năm 1908. Chiếc xe đơn giản nhưng hiệu quả của ông được chế tạo bằng một phương pháp cách mạng: dây chuyền lắp ráp di động. Một quy trình hiệu quả, tuyến tính và lặp đi lặp lại đã cho phép ông giảm giá xe cá nhân, và người mua đã theo sau. Hầu hết các xe hơi vào thời điểm đó có giá khoảng 2.000 USD. Ford định giá chiếc xe của mình là 850 USD. Trong những năm đầu, doanh số bán Model T đạt hàng nghìn chiếc. Ford tiếp tục tăng cường sản xuất và hạ giá thêm, lập luận rằng, "Mỗi lần tôi giảm giá xe của chúng tôi một đô la, tôi có thêm một nghìn người mua mới." Đến những năm 1920, Ford đã bán hàng triệu chiếc xe mỗi năm. Người Mỹ thuộc tầng lớp trung lưu lần đầu tiên có thể chi trả cho phương tiện vận chuyển có động cơ. Ô tô phát triển với tốc độ chóng mặt. Năm 1915, chỉ có 10% người Mỹ sở hữu ô tô; đến năm 1930, con số này đã đạt tới 59%.

Hôm nay có khoảng 2 tỷ động cơ đốt trong có mặt trong mọi thứ từ máy cắt cỏ đến tàu container. Khoảng 1,4 tỷ trong số đó nằm trong ô tô. Chúng đã trở nên ngày càng dễ tiếp cận, hiệu quả, mạnh mẽ và linh hoạt hơn. Một cách sống hoàn toàn, có thể nói là một nền văn minh hoàn toàn, đã phát triển xung quanh chúng, từ các khu ngoại ô rộng lớn đến các trang trại công nghiệp, từ các nhà hàng lái xe đến văn hóa độ xe. Những con đường cao tốc rộng lớn đã được xây dựng, đôi khi ngay giữa các thành phố, cắt đứt các khu phố nhưng kết nối các vùng xa xôi. Khái niệm trước đây khó khăn về việc di chuyển từ nơi này đến nơi khác để tìm kiếm sự thịnh vượng hoặc niềm vui đã trở thành một đặc điểm thường thấy trong cuộc sống của con người.

Các động cơ không chỉ cung cấp sức mạnh cho các phương tiện; chúng đang thúc đẩy lịch sử. Giờ đây, nhờ vào hydro và động cơ điện, triều đại của động cơ đốt trong đang ở trong giai đoạn hoàng hôn. Nhưng kỷ nguyên của sự di chuyển đại chúng mà nó khơi dậy thì không.

Tất cả những điều này sẽ có vẻ không thể trong đầu thế kỷ XIX, khi phương tiện vận chuyển tự hành vẫn là những giấc mơ của những người mơ mộng chơi với lửa, bánh đà và những mảnh kim loại. Nhưng từ những người thợ sửa chữa ban đầu đó đã bắt đầu một cuộc marathon sáng chế và sản xuất đã biến đổi thế giới. Khi đã có

động lực, sự lan tỏa của động cơ đốt trong trở nên không thể ngăn cản. Từ một vài xưởng của Đức ngập dầu đã phát triển một công nghệ ảnh hưởng đến mọi con người trên trái đất.

Tuy nhiên, đây không chỉ là câu chuyện về động cơ và ô tô. Đây là câu chuyện về chính công nghệ.

SÓNG CHUNG: NHỊP ĐẠT CỦA LỊCH SỬ

Công nghệ có một quỹ đạo rõ ràng và không thể tránh khỏi: sự lan tỏa đại chúng trong những làn sóng lớn. Điều này đúng từ những công cụ bằng đá và xương sớm nhất cho đến những mô hình AI mới nhất. Khi khoa học sản xuất ra những phát hiện mới, con người áp dụng những hiểu biết này để tạo ra thực phẩm rẻ hơn, hàng hóa tốt hơn và phương tiện vận chuyển hiệu quả hơn. Theo thời gian, nhu cầu về những sản phẩm và dịch vụ mới tốt nhất tăng lên, thúc đẩy cạnh tranh để sản xuất những phiên bản rẻ hơn với nhiều tính năng hơn nữa. Điều này lại thúc đẩy nhu cầu nhiều hơn cho các công nghệ tạo ra chúng, và chúng cũng trở nên dễ sử dụng và rẻ hơn. Chi phí tiếp tục giảm. Năng lực tăng lên. Thử nghiệm, lặp lại, sử dụng. Tăng trưởng, cải thiện, thích ứng. Đây là bản chất tiến hóa không thể tránh khỏi của công nghệ.

Những làn sóng công nghệ và đổi mới này là trung tâm của cuốn sách này. Quan trọng hơn, chúng là trung tâm của lịch sử nhân loại. Hiểu những làn sóng phức tạp, hỗn loạn và tích lũy này, và thách thức của việc kiểm chế trở nên rõ ràng. Hiểu lịch sử của chúng và chúng ta có thể bắt đầu phác thảo tương lai của chúng.

Vậy, sóng là gì? Nói một cách đơn giản, sóng là một tập hợp các công nghệ kết hợp lại với nhau vào cùng một thời điểm, được thúc đẩy bởi một hoặc một vài công nghệ tổng quát mới có tác động sâu sắc đến xã hội. Bằng “công nghệ tổng quát,” tôi muốn nói đến những công nghệ cho phép những bước tiến mạnh mẽ trong khả năng của con người. Xã hội phát triển song song với những bước nhảy này. Chúng ta thấy điều đó lặp đi lặp lại; một công nghệ mới, như động cơ đốt trong, phát triển mạnh mẽ và biến đổi mọi thứ xung quanh nó.

Câu chuyện của con người có thể được kể qua những làn sóng này: sự tiến hóa của chúng ta từ những loài linh trưởng dễ bị tổn thương sống sót trên thảo nguyên đến việc trở thành, tốt hơn hay xấu hơn, lực lượng thống trị của hành tinh. Con người là một loài có bản chất công nghệ. Ngay từ đầu, chúng ta không bao giờ tách rời khỏi những làn sóng công nghệ mà chúng ta tạo ra. Chúng ta tiến hóa cùng nhau, trong sự cộng sinh.

Những công cụ bằng đá sớm nhất có niên đại cách đây ba triệu năm, lâu trước khi Homo sapiens xuất hiện, như được chứng minh bởi những viên đá búa bị mòn và những con dao thô sơ. Cái rìu tay đơn giản là một phần của làn sóng công nghệ đầu tiên trong lịch sử. Động vật có thể bị giết một cách hiệu quả hơn, xác chết được mổ

xẻ, đối thủ bị chiến đấu. Cuối cùng, con người nguyên thủy đã học cách thao tác những công cụ này một cách tinh vi, dẫn đến việc may vá, vẽ tranh, điêu khắc và nấu ăn.

Một làn sóng khác cũng quan trọng không kém: lửa. Được sử dụng bởi tổ tiên của chúng ta, *Homo erectus*, nó là nguồn ánh sáng, ấm áp và an toàn khỏi các loài săn mồi. Nó có tác động rõ rệt đến sự tiến hóa: nấu chín thức ăn có nghĩa là giải phóng năng lượng nhanh hơn, cho phép ống tiêu hóa của con người co lại và não bộ phát triển. Tổ tiên của chúng ta, với hàm răng mạnh mẽ hạn chế sự phát triển của hộp sọ, đã dành thời gian không ngừng nhai và tiêu hóa thức ăn như các loài linh trưởng ngày nay. Được giải phóng khỏi nhu cầu tầm thường này nhờ lửa, họ có thể dành nhiều thời gian hơn cho những việc thú vị như săn lùng thực phẩm giàu năng lượng, chế tạo công cụ hoặc xây dựng các mạng lưới xã hội phức tạp. Lửa trại trở thành trung tâm của đời sống con người, giúp thiết lập cộng đồng và mối quan hệ cũng như tổ chức lao động. Sự tiến hóa của *Homo sapiens* đã đi theo những làn sóng này. Chúng ta không chỉ là những người sáng tạo ra công cụ của mình. Chúng ta, từ cấp độ sinh học, giải phẫu, là sản phẩm của chúng.

Công nghệ đá và lửa là những công nghệ đa năng nguyên thủy, có nghĩa là chúng phổ biến, từ đó cho phép các phát minh, hàng hóa và hành vi tổ chức mới. Các công nghệ đa năng lan tỏa ra khắp xã hội, qua các địa lý và xuyên suốt lịch sử. Chúng mở rộng cánh cửa phát minh, cho phép hàng loạt công cụ và quy trình hạ nguồn. Chúng thường được xây dựng dựa trên một nguyên tắc đa năng nào đó, cho dù là sức mạnh của hơi nước để thực hiện công việc hay lý thuyết thông tin đứng sau mã nhị phân của máy tính.

Sự mĩa mai của các công nghệ đa mục đích là, không lâu sau, chúng trở nên vô hình và chúng ta coi đó là điều hiển nhiên. Ngôn ngữ, nông nghiệp, viết lách - mỗi thứ đều là một công nghệ đa mục đích ở trung tâm của một làn sóng sớm. Ba làn sóng này đã hình thành nền tảng của nền văn minh như chúng ta biết. Bây giờ chúng ta coi đó là điều hiển nhiên. Một nghiên cứu lớn đã ước tính số lượng công nghệ đa mục đích đã xuất hiện trong toàn bộ lịch sử nhân loại chỉ là hai mươi bốn, liệt kê các phát minh từ nông nghiệp, hệ thống nhà máy, sự phát triển của các vật liệu như sắt và đồng, cho đến máy in, điện, và tất nhiên là internet. Không có nhiều công nghệ như vậy, nhưng chúng quan trọng; đó là lý do tại sao trong trí tưởng tượng phổ biến, chúng ta vẫn sử dụng các thuật ngữ như Thời đại Đồng và Thời đại Buồm.

Trong suốt lịch sử, quy mô dân số và mức độ đổi mới có mối liên hệ chặt chẽ. Các công cụ và kỹ thuật mới tạo ra các dân số lớn hơn. Các dân số lớn hơn và kết nối hơn là những lò luyện mạnh mẽ hơn cho việc thử nghiệm, thí nghiệm và phát hiện tình cờ, một "bộ não tập thể" mạnh mẽ hơn để tạo ra những điều mới. Dân số lớn tạo ra mức độ chuyên môn hóa cao hơn, các tầng lớp mới như nghệ nhân và học giả mà sinh kế không gắn liền với đất đai. Nhiều người hơn có cuộc sống không xoay quanh sinh kế có nghĩa là có nhiều nhà phát minh tiềm năng hơn, và nhiều lý do hơn để có những phát minh, và những phát minh đó lại có nghĩa là nhiều người

hơn. Từ những nền văn minh sớm nhất, như Uruk ở Mesopotamia, nơi ra đời của chữ hình nêm, hệ thống viết đầu tiên được biết đến, đến các siêu đô thị ngày nay, các thành phố đã thúc đẩy sự phát triển công nghệ. Và nhiều công nghệ hơn có nghĩa là nhiều - và lớn hơn - các thành phố. Vào thời điểm bắt đầu Cách mạng Nông nghiệp, dân số toàn cầu chỉ có 2,4 triệu người. Vào đầu Cách mạng Công nghiệp, nó gần đạt 1 tỷ, một sự gia tăng gấp bốn trăm lần dựa trên các làn sóng của giai đoạn giữa.

Cách mạng Nông nghiệp (9000–7500 TCN), một trong những làn sóng quan trọng nhất trong lịch sử, đánh dấu sự xuất hiện của hai công nghệ đa năng lớn mà dần dần thay thế lối sống du mục, săn bắn hái lượm: sự thuần hóa thực vật và động vật. Những phát triển này không chỉ thay đổi cách thức tìm kiếm thực phẩm mà còn thay đổi cách thức lưu trữ, cách thức vận chuyển và quy mô mà một xã hội có thể hoạt động. Những cây trồng đầu tiên như lúa mì, đại mạch, đậu lăng, đậu chickpea và đậu hà lan cùng với các loài động vật như lợn, cừu và dê đã trở thành đối tượng kiểm soát của con người. Cuối cùng, điều này kết hợp với một cuộc cách mạng mới trong công cụ—cái cuốc và cái cày. Những đổi mới đơn giản này đánh dấu sự khởi đầu của các nền văn minh hiện đại.

Càng có nhiều công cụ, bạn càng có thể làm được nhiều hơn và càng có thể tưởng tượng ra những công cụ và quy trình mới vượt ra ngoài chúng. Như nhà nhân chủng học Harvard Joseph Henrich chỉ ra, bánh xe đến một cách bất ngờ muộn màng trong cuộc sống của con người. Nhưng một khi được phát minh, nó trở thành một khối xây dựng cho mọi thứ từ xe ngựa và xe tải đến cối xay, máy ép và bánh đà. Từ chữ viết đến tàu thuyền, công nghệ tăng cường sự liên kết, giúp thúc đẩy dòng chảy và sự lan tỏa của chính nó. Mỗi làn sóng do đó đặt nền tảng cho các làn sóng tiếp theo.

Theo thời gian, động lực này đã tăng tốc. Bắt đầu từ khoảng những năm 1770 ở châu Âu, làn sóng đầu tiên của Cách mạng Công nghiệp kết hợp sức mạnh hơi nước, máy dệt cơ giới, hệ thống nhà máy và các kênh đào. Vào những năm 1840, thời đại của đường sắt, điện báo và tàu hơi nước xuất hiện, và một chút sau đó là thép và dụng cụ máy; tất cả chúng đã hình thành nên Cách mạng Công nghiệp lần thứ nhất. Sau đó, chỉ vài thập kỷ sau, Cách mạng Công nghiệp lần thứ hai đã đến. Bạn sẽ quen thuộc với những thành tựu vĩ đại nhất của nó: động cơ đốt trong, kỹ thuật hóa học, bay có động lực và điện. Bay cần có sự đốt cháy, và sản xuất hàng loạt động cơ đốt trong đòi hỏi thép và dụng cụ máy, và cứ như vậy. Bắt đầu với Cách mạng Công nghiệp, sự thay đổi to lớn đã được đo lường bằng thập kỷ thay vì thế kỷ hay thiên niên kỷ.

Tuy nhiên, đây không phải là một quá trình có trật tự. Các làn sóng công nghệ không đến với sự dự đoán gọn gàng như thủy triều. Trong dài hạn, các làn sóng giao thoa một cách thất thường và gia tăng cường độ. Mười ngàn năm trước Công nguyên đến năm 1000 đã chứng kiến bảy công nghệ đa dụng xuất hiện. Hai trăm năm giữa 1700 và 1900 đánh dấu sự xuất hiện của sáu công nghệ, từ động cơ hơi nước đến điện. Và chỉ trong một trăm năm qua, đã có bảy công nghệ. Hãy xem xét

rằng những đứa trẻ lớn lên đi lại bằng ngựa và xe ngựa và đốt gỗ để sưởi ấm vào cuối thế kỷ 19 đã trải qua những ngày cuối cùng của họ đi lại bằng máy bay và sống trong những ngôi nhà được sưởi ấm bằng sự phân tách nguyên tử.

Sóng—nhấp nhô, nổi lên, liên tiếp, tích lũy và giao thoa—định nghĩa chân trời khả năng công nghệ của một kỷ nguyên. Chúng là một phần của chúng ta. Không có khái niệm về một con người không công nghệ.

Khái niệm lịch sử như một chuỗi các làn sóng đổi mới không phải là điều mới mẻ. Các cụm công nghệ liên tiếp và đột phá thường xuất hiện trong các cuộc thảo luận về công nghệ. Đối với nhà tương lai học Alvin Toffler, cuộc cách mạng công nghệ thông tin là một “làn sóng thứ ba” trong xã hội loài người, sau các cuộc cách mạng Nông nghiệp và Công nghiệp. Joseph Schumpeter coi các làn sóng như những vụ nổ đổi mới kích thích các doanh nghiệp mới trong những đợt “hủy diệt sáng tạo.” Nhà triết học vĩ đại về công nghệ Lewis Mumford tin rằng “thời đại máy móc” thực ra giống như một sự phát triển kéo dài một nghìn năm của ba làn sóng lớn liên tiếp. Gần đây, nhà kinh tế học Carlota Perez đã nói về “các mô hình kinh tế công nghệ” nhanh chóng thay đổi giữa các cuộc cách mạng công nghệ. Những khoảng khắc bùng nổ đột phá và đầu cơ điên cuồng tái cấu trúc các nền kinh tế. Đột nhiên, mọi thứ đều phụ thuộc vào đường sắt, ô tô hoặc vi xử lý. Cuối cùng, công nghệ trưởng thành, trở nên ăn sâu và phổ biến.

Hầu hết mọi người trong lĩnh vực công nghệ đều bị mắc kẹt trong những chi tiết nhỏ của ngày hôm nay và mơ về ngày mai. Thật dễ để nghĩ về những phát minh trong những khoảnh khắc riêng biệt và may mắn. Nhưng nếu làm như vậy, bạn sẽ bỏ lỡ những mô hình rõ ràng của lịch sử, xu hướng gần như bất biến của công nghệ là những làn sóng sẽ đến một lần nữa và một lần nữa.

SỰ PHÁT TRIỂN LÀ MẶC ĐỊNH

Trong hầu hết lịch sử sống, sự phát triển của công nghệ mới là hiếm. Hầu hết con người được sinh ra, sống và chết trong môi trường xung quanh với cùng một bộ công cụ và công nghệ. Tuy nhiên, nếu nhìn xa hơn, sẽ rõ ràng rằng sự phát triển là mặc định.

Công nghệ đa mục đích trở thành những làn sóng khi chúng lan tỏa rộng rãi. Nếu không có sự lan tỏa toàn cầu mạnh mẽ và gần như không kiểm soát, thì đó không phải là một làn sóng; đó chỉ là một điều hiếm hoi trong lịch sử. Tuy nhiên, một khi sự lan tỏa bắt đầu, quá trình này vang vọng xuyên suốt lịch sử, từ sự lan rộng của nông nghiệp trên toàn bộ lục địa Á-Âu đến sự phân tán chậm rãi của các cối xay nước từ Đế chế La Mã ra khắp châu Âu. Khi một công nghệ bắt đầu có sức hút, khi một làn sóng bắt đầu hình thành, mô hình lịch sử mà chúng ta thấy với ô tô là rõ ràng.

Khi Gutenberg phát minh ra máy in vào khoảng năm 1440, chỉ có một ví dụ duy nhất ở châu Âu: bản gốc của ông ở Mainz, Đức. Nhưng chỉ sau năm mươi năm, một nghìn máy in đã lan rộng khắp lục địa. Sách, một trong những công nghệ có ảnh hưởng nhất trong lịch sử, đã nhân lên với tốc độ bùng nổ. Trong thời Trung cổ, sản xuất bản thảo đạt hàng trăm nghìn bản mỗi quốc gia lớn mỗi thế kỷ. Một trăm năm sau khi Gutenberg, các quốc gia như Ý, Pháp và Đức sản xuất khoảng 40 triệu cuốn sách mỗi nửa thế kỷ, và tốc độ gia tăng vẫn tiếp tục tăng. Vào thế kỷ mười bảy, châu Âu đã in 500 triệu cuốn sách. Khi nhu cầu tăng vọt, chi phí giảm mạnh. Một phân tích ước tính rằng sự ra đời của máy in vào thế kỷ mười lăm đã gây ra sự giảm giá 340 lần của một cuốn sách, thúc đẩy việc áp dụng và nhu cầu ngày càng tăng.

Hoặc lấy điện. Các nhà máy điện đầu tiên ra mắt tại London và New York vào năm 1882, Milan và St. Petersburg vào năm 1883, và Berlin vào năm 1884. Việc triển khai của chúng đã tăng tốc từ đó. Năm 1900, 2% sản lượng nhiên liệu hóa thạch được dành cho việc sản xuất điện, đến năm 1950 con số này đã vượt quá 10%, và vào năm 2000 nó đạt hơn 30%. Năm 1900, sản lượng điện toàn cầu đạt 8 terawatt-giờ; năm mươi năm sau, con số này là 600, cung cấp năng lượng cho một nền kinh tế đã được chuyển đổi.

Nhà kinh tế học đoạt giải Nobel William Nordhaus đã tính toán rằng cùng một lượng lao động từng sản xuất ra năm mươi bốn phút ánh sáng chất lượng vào thế kỷ mười tám giờ đây sản xuất ra hơn năm mươi năm ánh sáng. Kết quả là, người trung bình ở thế kỷ hai mươi một có quyền truy cập vào khoảng 438.000 lần nhiều "giờ lumen" mỗi năm hơn so với những người họ hàng của chúng ta ở thế kỷ mười tám.

Không có gì ngạc nhiên, công nghệ tiêu dùng thể hiện một xu hướng tương tự. Alexander Graham Bell đã giới thiệu điện thoại vào năm 1876. Đến năm 1900, nước Mỹ có 600.000 điện thoại. Mười năm sau, con số này là 5,8 triệu. Ngày nay, nước Mỹ có nhiều điện thoại hơn cả dân số.

Chất lượng tăng lên đi kèm với giá cả giảm xuống trong bức tranh này. Một chiếc TV nguyên thủy có giá 1.000 USD vào năm 1950 sẽ chỉ có giá 8 USD vào năm 2023, mặc dù, tất nhiên, TV ngày nay tốt hơn vô hạn và do đó có giá cao hơn. Bạn có thể tìm thấy các đường cong giá (và mức độ chấp nhận) gần như giống hệt nhau cho ô tô, lò vi sóng hoặc máy giặt. Thực tế, thế kỷ hai mươi và hai mươi một đã chứng kiến sự chấp nhận mới của các thiết bị điện tử tiêu dùng một cách đáng kể và nhất quán. Lặp đi lặp lại, mẫu hình này là không thể nhầm lẫn.

Sự phát triển được thúc đẩy bởi hai lực lượng: nhu cầu và sự giảm chi phí kết quả, mỗi lực lượng này thúc đẩy công nghệ trở nên tốt hơn và rẻ hơn. Cuộc đối thoại dài và phức tạp giữa khoa học và công nghệ tạo ra một chuỗi những hiểu biết, đột phá và công cụ mà xây dựng và củng cố theo thời gian, những tái tổ hợp sản xuất thúc đẩy tương lai. Khi bạn có nhiều công nghệ hơn và rẻ hơn, nó cho phép các công nghệ mới và rẻ hơn ở phía dưới. Uber là điều không thể nếu không có smartphone, mà chính smartphone được hỗ trợ bởi GPS, GPS được hỗ trợ bởi vệ tinh, vệ tinh

được hỗ trợ bởi tên lửa, tên lửa được hỗ trợ bởi các kỹ thuật đốt cháy, mà các kỹ thuật này được hỗ trợ bởi ngôn ngữ và lửa.

Tất nhiên, đứng sau những đột phá công nghệ là con người. Họ làm việc để cải thiện công nghệ trong các xưởng, phòng thí nghiệm và gara, được thúc đẩy bởi tiền bạc, danh tiếng và thường là chính kiến thức. Các nhà công nghệ, nhà đổi mới và doanh nhân trở nên tốt hơn bằng cách thực hiện và, quan trọng là, bằng cách sao chép. Từ cây bừa vượt trội của kẻ thù đến những chiếc điện thoại di động mới nhất, việc sao chép là một động lực quan trọng của sự lan tỏa. Sự bất chước thúc đẩy cạnh tranh, và công nghệ tiếp tục cải thiện. Kinh tế quy mô bắt đầu phát huy tác dụng và giảm chi phí.

Sự khao khát của nền văn minh đối với các công nghệ hữu ích và rẻ hơn là vô hạn. Điều này sẽ không thay đổi.

TỪ ỐNG CHÂN KHÔNG ĐẾN NANOMETER: SỰ PHÁT TRIỂN TĂNG TỐC

Nếu bạn muốn một gợi ý về những gì sắp xảy ra, hãy xem xét nền tảng của làn sóng trưởng thành cuối cùng. Ngay từ đầu, máy tính được thúc đẩy bởi toán học tiên phong cũng như những cấp bách của xung đột quyền lực lớn.

Giống như động cơ đốt trong, máy tính bắt đầu như là những tài liệu học thuật mờ nhạt và những người làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm. Rồi chiến tranh xảy ra. Vào những năm 1940, Bletchley Park, trung tâm giải mã mã bí mật hàng đầu của Anh trong Thế chiến II, bắt đầu nhận ra một chiếc máy tính thực sự lần đầu tiên. Đua nhau để phá vỡ những chiếc máy Enigma được cho là không thể phá vỡ của Đức, một đội ngũ phi thường đã biến những hiểu biết lý thuyết thành một thiết bị thực tiễn có khả năng làm được điều đó.

Những người khác cũng đang tham gia vào vụ việc. Đến năm 1945, một tiền thân quan trọng của máy tính có tên là ENIAC, một quái vật cao tám feet với mười tám nghìn ống chân không có khả năng thực hiện ba trăm phép toán mỗi giây, đã được phát triển tại Đại học Pennsylvania. Bell Labs đã khởi xướng một bước đột phá quan trọng khác vào năm 1947: transistor, một loại bán dẫn tạo ra “cổng logic” để thực hiện các phép tính. Thiết bị thô sơ này, bao gồm một kẹp giấy, một mảnh lá vàng, và một tinh thể germanium có thể chuyển đổi tín hiệu điện tử, đã đặt nền tảng cho kỷ nguyên số.

Cũng như ô tô, không hề rõ ràng đối với những người quan sát đương thời rằng máy tính sẽ phát triển nhanh chóng. Vào cuối những năm 1940, vẫn chỉ có một vài thiết bị. Đầu thập kỷ đó, chủ tịch của IBM, Thomas J. Watson, được cho là đã (và nổi tiếng) nói, “Tôi nghĩ rằng có một thị trường thế giới cho khoảng năm máy tính.” Tạp chí Popular Mechanics đã đưa ra một dự đoán điển hình cho thời đại của nó vào năm 1949: “Máy tính trong tương lai có thể chỉ có 1000 ống chân không,” nó

lập luận, “và có thể chỉ nặng 1½ tấn.” Một thập kỷ sau Bletchley, vẫn chỉ có hàng trăm máy tính trên toàn thế giới.

Chúng ta biết điều gì đã xảy ra tiếp theo. Công nghệ máy tính đã biến đổi xã hội nhanh hơn bất kỳ ai dự đoán và phát triển nhanh hơn bất kỳ phát minh nào trong lịch sử nhân loại. Robert Noyce đã phát minh ra mạch tích hợp tại Fairchild Semiconductor vào cuối những năm 1950 và những năm 1960, in nhiều bóng bán dẫn trên các tấm silicon để sản xuất những gì được gọi là chip silicon. Ngay sau đó, một nhà nghiên cứu tên là Gordon Moore đã đề xuất “định luật” mang tên ông: cứ mỗi hai mươi bốn tháng, số lượng bóng bán dẫn trên một chip sẽ gấp đôi. Điều đó có nghĩa là các chip, và do đó là thế giới công nghệ số và công nghệ tính toán, sẽ chịu ảnh hưởng của đường cong đi lên của một quá trình số mũ.

Kết quả thật đáng kinh ngạc. Kể từ đầu những năm 1970, số lượng bóng bán dẫn trên mỗi chip đã tăng lên gấp mười triệu lần. Công suất của chúng đã tăng lên gấp mười bậc—một sự cải thiện gấp mười bảy tỷ lần. Fairchild Semiconductor đã bán một trăm bóng bán dẫn với giá 150 đô la mỗi cái vào năm 1958. Hiện nay, bóng bán dẫn được sản xuất với số lượng hàng chục triệu triệu mỗi giây, với giá hàng tỷ phần của một đô la mỗi bóng bán dẫn: sự phát triển nhanh nhất và rộng rãi nhất trong lịch sử.

Và tất nhiên, sự gia tăng sức mạnh tính toán này đã hỗ trợ cho sự phát triển của các thiết bị, ứng dụng và người dùng. Vào đầu những năm 1970, có khoảng nửa triệu máy tính. Trở lại năm 1983, chỉ có tổng cộng 562 máy tính được kết nối với internet nguyên thủy. Hiện nay, số lượng máy tính, điện thoại thông minh và thiết bị kết nối được ước tính là 14 tỷ. Điện thoại thông minh đã mất vài năm để chuyển từ sản phẩm ngách thành món đồ thiết yếu cho hai phần ba hành tinh.

Với làn sóng này, email, mạng xã hội, video trực tuyến ra đời—mỗi thứ đều là một trải nghiệm hoàn toàn mới được tạo ra bởi transistor và một công nghệ đa dụng khác, internet. Đây là hình ảnh của sự phát triển công nghệ thuần túy, không bị kiềm chế. Nó đã tạo ra một sự phát triển thậm chí còn khó tin hơn: dữ liệu, tăng gấp hai mươi lần chỉ trong thập kỷ 2010–2020. Chỉ vài thập kỷ trước, việc lưu trữ dữ liệu là lĩnh vực của sách và các kho lưu trữ đầy bụi. Giờ đây, con người sản xuất hàng trăm tỷ email, tin nhắn, hình ảnh và video mỗi ngày và lưu trữ chúng trên đám mây. Mười tám triệu gigabyte dữ liệu được thêm vào tổng số toàn cầu mỗi phút của mỗi ngày.

Hàng tỷ giờ sống của con người bị tiêu tốn, định hình, bóp méo và làm phong phú bởi những công nghệ này. Chúng chiếm ưu thế trong công việc và thời gian rảnh rỗi của chúng ta. Chúng chiếm lĩnh tâm trí của chúng ta và mọi ngóc ngách trong thế giới của chúng ta, từ tủ lạnh, đồng hồ hẹn giờ, cửa gara, đến máy trợ thính và tuabin gió. Chúng tạo thành kiến trúc của cuộc sống hiện đại. Điện thoại của chúng ta là thứ đầu tiên chúng ta thấy vào buổi sáng và thứ cuối cùng vào ban đêm. Mọi khía cạnh của cuộc sống con người đều bị ảnh hưởng: chúng giúp chúng ta tìm kiếm tình yêu và bạn bè mới trong khi tăng tốc chuỗi cung ứng. Chúng ảnh hưởng đến ai được bầu và như thế nào, nơi tiền của chúng ta được đầu tư, lòng tự

trọng của con cái chúng ta, sở thích âm nhạc, thời trang, thực phẩm của chúng ta, và mọi thứ ở giữa.

Một người từ thế giới hậu chiến sẽ bị choáng ngợp bởi quy mô và tầm ảnh hưởng của những gì từng có vẻ là một công nghệ ngách. Khả năng đáng kinh ngạc của máy tính trong việc lan tỏa và cải thiện với tốc độ theo cấp số nhân, xâm nhập và bao trùm gần như mọi khía cạnh của cuộc sống, đã trở thành sự thật thống trị của nền văn minh đương đại. Không có làn sóng nào trước đây phát triển nhanh chóng như vậy, nhưng mô hình lịch sử vẫn lặp lại. Ban đầu, nó có vẻ không thể và không thể tưởng tượng được. Sau đó, nó trở nên không thể tránh khỏi. Và mỗi làn sóng lại lớn hơn và mạnh mẽ hơn nữa.

—

Thật dễ để bị lạc trong chi tiết, nhưng hãy lùi lại một bước và bạn có thể thấy những làn sóng đang tăng tốc, mở rộng, dễ tiếp cận và có hậu quả. Khi chúng tích lũy động lực, chúng hiếm khi dừng lại. Sự khuếch tán đại trà, sự phát triển thô bạo, không kiểm soát - đây là mặc định lịch sử của công nghệ, điều gần nhất với trạng thái tự nhiên. Hãy nghĩ đến nông nghiệp, công việc đồng thau, máy in, ô tô, truyền hình, điện thoại thông minh và những thứ còn lại. Sau đó, có những gì dường như là các quy luật của công nghệ, một cái gì đó giống như một tính cách vốn có, những thuộc tính nổi lên chịu thử thách của thời gian.

Lịch sử cho chúng ta biết rằng công nghệ lan tỏa, không thể tránh khỏi, cuối cùng đến hầu như mọi nơi, từ những ngọn lửa trại đầu tiên đến những ngọn lửa của tên lửa Saturn V, từ những chữ cái đầu tiên được viết nguệch ngoạc đến văn bản vô tận của internet. Các động lực là rất mạnh mẽ. Năng lực tích lũy; hiệu quả tăng lên. Các làn sóng trở nên nhanh hơn và có ảnh hưởng hơn. Quyền truy cập vào công nghệ tăng lên khi nó trở nên rẻ hơn. Công nghệ phát triển mạnh mẽ, và với mỗi làn sóng tiếp theo, sự phát triển đó gia tăng và thâm nhập sâu hơn, ngay cả khi công nghệ trở nên mạnh mẽ hơn.

Đây là chuẩn mực lịch sử của công nghệ. Khi chúng ta nhìn về tương lai, đây là những gì chúng ta có thể mong đợi.

Hoặc chúng ta có thể?

VẤN ĐỀ KIỂM SOÁT

CÁC HIỆU ỨNG TRẢ THÙ

Alan Turing và Gordon Moore không bao giờ có thể dự đoán, chứ đừng nói đến việc thay đổi sự trỗi dậy của mạng xã hội, meme, Wikipedia, hay các cuộc tấn công mạng. Nhiều thập kỷ sau khi phát minh của họ, những kiến trúc sư của bom nguyên tử cũng không thể ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân hơn là Henry Ford có thể ngăn chặn một vụ tai nạn ô tô. Thách thức không thể tránh khỏi của công nghệ là những người tạo ra nó nhanh chóng mất kiểm soát đối với con đường mà các phát minh của họ đi sau khi được giới thiệu ra thế giới.

Công nghệ tồn tại trong một hệ thống phức tạp, năng động (thế giới thực), nơi mà các hậu quả bậc hai, bậc ba và bậc n lan tỏa ra một cách không thể đoán trước. Những gì trên giấy tờ trông hoàn hảo có thể hoạt động khác đi trong thực tế, đặc biệt là khi bị sao chép và điều chỉnh thêm ở phía dưới. Tuy nhiên, những gì mọi người thực sự làm với phát minh của bạn, dù có ý định tốt đến đâu, cũng không bao giờ có thể được đảm bảo. Thomas Edison đã phát minh ra máy ghi âm để mọi người có thể ghi lại suy nghĩ của mình cho thế hệ sau và để giúp đỡ người mù. Ông đã kinh hoàng khi hầu hết mọi người chỉ muốn phát nhạc. Alfred Nobel dự định sử dụng thuốc nổ của mình chỉ trong khai thác mỏ và xây dựng đường sắt.

Gutenberg chỉ muốn kiếm tiền từ việc in Kinh Thánh. Tuy nhiên, máy in của ông đã kích thích Cách mạng Khoa học và Cải cách Tôn giáo, và do đó trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với Giáo hội Công giáo kể từ khi thành lập. Các nhà sản xuất tủ lạnh không nhằm tạo ra một lỗ thủng trong tầng ozone với chlorofluorocarbons (CFCs), cũng như những người sáng tạo ra động cơ đốt trong và động cơ phản lực không nghĩ đến việc làm tan chảy các tảng băng. Thực tế, những người đam mê ô tô đầu tiên đã lập luận về lợi ích môi trường của chúng: động cơ sẽ loại bỏ những đồng phân ngựa trên đường phố, điều này đã lan truyền bụi bẩn và bệnh tật khắp các khu vực đô thị. Họ không có khái niệm về sự nóng lên toàn cầu.

Hiểu biết về công nghệ một phần là cố gắng hiểu những hậu quả không mong muốn của nó, để dự đoán không chỉ những tác động tích cực mà còn cả “hiệu ứng trả thù.” Nói một cách đơn giản, bất kỳ công nghệ nào cũng có khả năng sai lệch, thường theo những cách trực tiếp mâu thuẫn với mục đích ban đầu của nó. Hãy nghĩ đến cách mà thuốc giảm đau theo toa đã tạo ra sự phụ thuộc, hoặc cách mà

việc lạm dụng kháng sinh làm cho chúng kém hiệu quả hơn, hoặc cách mà sự gia tăng vệ tinh và mảnh vụn được gọi là “rác không gian” đe dọa đến chuyến bay vũ trụ.

Khi công nghệ phát triển mạnh mẽ, ngày càng nhiều người có thể sử dụng, điều chỉnh và hình thành nó theo cách mà họ muốn, trong những chuỗi nguyên nhân vượt ra ngoài sự hiểu biết của bất kỳ cá nhân nào. Khi sức mạnh của các công cụ của chúng ta tăng trưởng theo cấp số nhân và khi việc tiếp cận chúng nhanh chóng gia tăng, thì những mối nguy hại tiềm tàng cũng vậy, một mê cung các hậu quả đang diễn ra mà không ai có thể dự đoán hoặc ngăn chặn hoàn toàn. Một ngày nào đó, ai đó đang viết các phương trình trên bảng đen hoặc máy mò với một nguyên mẫu trong gara, công việc dường như không liên quan đến thế giới rộng lớn hơn. Chỉ trong vài thập kỷ, nó đã tạo ra những câu hỏi tồn tại cho nhân loại. Khi chúng ta đã xây dựng các hệ thống ngày càng mạnh mẽ, khía cạnh này của công nghệ đã trở nên cấp bách hơn bao giờ hết đối với tôi. Làm thế nào để chúng ta đảm bảo rằng làn sóng công nghệ mới này mang lại nhiều lợi ích hơn là tác hại?

Vấn đề của công nghệ ở đây là một vấn đề kiểm soát. Nếu khía cạnh này không thể bị loại bỏ, nó có thể bị hạn chế. Kiểm soát là khả năng tổng thể để kiểm soát, giới hạn và, nếu cần, đóng cửa các công nghệ ở bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình phát triển hoặc triển khai của chúng. Điều này có nghĩa là, trong một số trường hợp, khả năng ngăn chặn một công nghệ không lan rộng ngay từ đầu, kiểm soát những tác động không mong muốn (cả tốt và xấu).

Càng mạnh mẽ một công nghệ, nó càng ăn sâu vào mọi khía cạnh của cuộc sống và xã hội. Do đó, các vấn đề của công nghệ có xu hướng leo thang song song với khả năng của nó, và vì vậy, nhu cầu kiểm soát ngày càng trở nên cấp bách theo thời gian.

Liệu có điều gì trong số này giúp các nhà công nghệ thoát khỏi trách nhiệm không? Không hề; hơn bất kỳ ai khác, chúng ta phải đối mặt với điều đó. Chúng ta có thể không kiểm soát được các điểm kết thúc cuối cùng của công việc hoặc tác động lâu dài của nó, nhưng đó không phải là lý do để từ bỏ trách nhiệm. Các quyết định mà các nhà công nghệ và xã hội đưa ra từ nguồn gốc vẫn có thể định hình kết quả. Chỉ vì các hậu quả khó dự đoán không có nghĩa là chúng ta không nên cố gắng.

Trong hầu hết các trường hợp, việc kiểm chế liên quan đến việc kiểm soát có ý nghĩa, khả năng dùng một trường hợp sử dụng, thay đổi hướng nghiên cứu hoặc từ chối quyền truy cập của các tác nhân có hại. Điều này có nghĩa là bảo tồn khả năng điều hướng các làn sóng để đảm bảo tác động của chúng phản ánh các giá trị của chúng ta, giúp chúng ta phát triển như một loài và không gây ra những tổn hại đáng kể vượt quá lợi ích của chúng.

Chương này cho thấy điều đó thực sự khó khăn và hiếm có đến mức nào.

KIỂM SOÁT LÀ NỀN TẢNG

Đối với nhiều người, từ "kiểm chế" gợi nhớ đến Chiến tranh Lạnh. Nhà ngoại giao Mỹ George F. Kennan lập luận rằng "yếu tố chính của bất kỳ chính sách nào của Hoa Kỳ đối với Liên Xô phải là một sự kiểm chế lâu dài, kiên nhẫn nhưng vững vàng và cảnh giác đối với những xu hướng mở rộng của Nga." Nhìn nhận thế giới như một lĩnh vực đấu tranh không ngừng biến đổi, Kennan cho rằng các quốc gia phương Tây phải giám sát và đối phó với sức mạnh của Liên Xô bất cứ khi nào họ tìm thấy, an toàn kiểm chế mối đe dọa Đỏ và các tentacle ý thức hệ của nó trên tất cả các phương diện.

Mặc dù cách tiếp cận kiểm chế này cung cấp một số bài học hữu ích, nhưng nó không đủ cho mục đích của chúng ta. Công nghệ không phải là một kẻ thù; nó là một thuộc tính cơ bản của xã hội loài người. Việc kiểm chế công nghệ cần phải là một chương trình cơ bản hơn nhiều, một sự cân bằng quyền lực không phải giữa các tác nhân cạnh tranh mà giữa con người và công cụ của chúng ta. Đây là một điều kiện tiên quyết cần thiết cho sự sống sót của loài chúng ta trong thế kỷ tới. Kiểm chế bao gồm quy định, an toàn kỹ thuật tốt hơn, các mô hình quản trị và sở hữu mới, và các phương thức trách nhiệm và minh bạch mới, tất cả đều là những yếu tố cần thiết (nhưng không đủ) để có công nghệ an toàn hơn. Đây là một khóa tổng thể kết hợp kỹ thuật tiên tiến, các giá trị đạo đức và quy định của chính phủ. Kiểm chế không nên được coi là câu trả lời cuối cùng cho tất cả các vấn đề của công nghệ; mà nó là bước đầu tiên, quan trọng, một nền tảng mà tương lai được xây dựng trên đó.

Hãy coi việc kiểm chế như một tập hợp các cơ chế kỹ thuật, văn hóa, pháp lý và chính trị liên kết và củng cố lẫn nhau nhằm duy trì sự kiểm soát của xã hội đối với công nghệ trong thời kỳ thay đổi theo cấp số nhân; một kiến trúc đủ khả năng để kiểm chế những gì trước đây có thể mất hàng thế kỷ hoặc hàng thiên niên kỷ để xảy ra, giờ đây diễn ra trong vài năm hoặc thậm chí vài tháng, nơi mà các hậu quả lan tỏa khắp thế giới chỉ trong vài giây.

Kiểm soát kỹ thuật đề cập đến những gì xảy ra trong một phòng thí nghiệm hoặc một cơ sở R&D. Trong AI, ví dụ, điều này có nghĩa là các khoảng không khí, hộp cát, mô phỏng, công tắc tắt, các biện pháp an toàn và bảo mật được xây dựng cứng nhắc—các quy trình để xác minh sự an toàn hoặc tính toàn vẹn hoặc bản chất không bị xâm phạm của một hệ thống và đưa nó ra khỏi mạng nếu cần. Sau đó là các giá trị và văn hóa xung quanh việc tạo ra và phân phối hỗ trợ các ranh giới, các lớp quản trị, chấp nhận giới hạn, sự cảnh giác đối với những tổn hại và hậu quả không mong muốn. Cuối cùng, kiểm soát bao gồm cả các cơ chế pháp lý quốc gia và quốc tế cho việc kiểm soát: các quy định được thông qua bởi các cơ quan lập pháp quốc gia và các hiệp ước hoạt động thông qua Liên Hợp Quốc và các cơ quan toàn cầu khác. Công nghệ luôn bị cuốn vào các luật lệ và phong tục, các chuẩn mực và thói quen, các cấu trúc quyền lực và tri thức của bất kỳ xã hội nào; mỗi điều này đều phải được giải quyết. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này chi tiết hơn trong phần 4.

Hiện tại, bạn có thể đang tự hỏi, liệu chúng ta đã bao giờ thực sự cố gắng làm điều này, cố gắng kiểm chế một lần sóng?

CHÚNG TA CÓ BAO GIỜ NÓI KHÔNG?

Khi máy in vang lên khắp châu Âu vào thế kỷ XV, Đế chế Ottoman có một phản ứng khá khác biệt. Họ cố gắng cấm nó. Không hài lòng với triển vọng sản xuất kiến thức và văn hóa hàng loạt không được kiểm soát, sultan coi máy in là một sáng kiến “phương Tây” xa lạ. Mặc dù có dân số cạnh tranh với các thành phố như London, Paris và Rome, Istanbul không có một máy in được cấp phép cho đến năm 1727, gần ba thế kỷ sau khi nó được phát minh. Trong một thời gian dài, các nhà sử học coi sự kháng cự của Đế chế Ottoman là một ví dụ điển hình về chủ nghĩa công nghệ dân tộc sớm, một sự từ chối có ý thức và nhìn về quá khứ đối với hiện đại.

Nhưng mọi thứ phức tạp hơn thế. Theo quy định của đế chế, chỉ có các ký tự Ả Rập bị cấm, không phải là việc in ấn hoàn toàn. Hơn cả một tư thế chống công nghệ cơ bản, lệnh cấm này xuất phát từ chi phí khổng lồ và sự phức tạp của việc vận hành các máy in tiếng Ả Rập; chỉ có sultan mới có khả năng tài trợ cho việc in ấn, và các sultan kế tiếp không mấy quan tâm đến điều đó. Vì vậy, ngành in ấn Ottoman đã bị đình trệ; trong một thời gian, đế chế đã nói không cảm ơn. Nhưng cuối cùng, giống như ở mọi nơi khác, việc in ấn đã trở thành một thực tế trong Đế chế Ottoman, trong các quốc gia kế thừa của nó, và thực sự trên toàn thế giới. Các quốc gia, có vẻ như, có thể nói không, nhưng khi mọi thứ trở nên rẻ hơn và được sử dụng rộng rãi hơn, họ không thể nói không mãi mãi.

Nhìn lại, những làn sóng có thể xuất hiện mướt mà và không thể tránh khỏi. Nhưng có một loạt các yếu tố nhỏ, địa phương và thường là tùy ý gần như vô hạn ảnh hưởng đến quỹ đạo của một công nghệ. Thực tế, không ai nên tưởng tượng rằng việc khuếch tán là dễ dàng. Nó có thể tốn kém, chậm chạp và rủi ro, hoặc yêu cầu những thay đổi lớn trong hành vi chỉ khả thi trong vài thập kỷ hoặc cả đời. Nó phải chống lại các lợi ích hiện có, kiến thức đã được thiết lập, và những người ghen tị giữ cả hai. Nỗi sợ hãi và nghi ngờ đối với bất cứ điều gì mới mẻ và khác biệt là phổ biến. Mọi người từ các hiệp hội thợ thủ công lành nghề đến các vị vua nghi ngờ đều có lý do để phản đối. Những người Luddite, các nhóm đã từ chối một cách bạo lực các kỹ thuật công nghiệp, không phải là ngoại lệ đối với sự xuất hiện của các công nghệ mới; họ là quy tắc.

Vào thời trung cổ, Giáo hoàng Urban II muốn cấm cung tên. Nữ hoàng Elizabeth I đã bác bỏ một loại máy đan mới vào cuối thế kỷ mười sáu với lý do nó có thể làm rối loạn các hội nghề. Các hội nghề đã quấy rối và phá hủy những loại khung dệt và máy tiện mới ở Nuremberg, Danzig, Hà Lan và Anh. John Kay, người phát minh ra chiếc thoi bay, đã làm cho việc dệt trở nên hiệu quả hơn và là một trong những công nghệ chính của Cách mạng Công nghiệp, đã sợ hãi trước những cuộc trả thù bạo lực đến nỗi ông phải trốn từ Anh sang Pháp.

Người dân trong suốt lịch sử đã cố gắng chống lại các công nghệ mới vì họ cảm thấy bị đe dọa và lo lắng rằng sinh kế và cách sống của họ sẽ bị phá hủy. Họ coi việc chiến đấu cho tương lai của gia đình mình là điều cần thiết, và nếu cần, họ sẽ phá

hủy một cách thể xác những gì đang đến. Nếu các biện pháp hòa bình thất bại, những người Luddite muốn tháo dỡ làn sóng máy móc công nghiệp.

Dưới triều đại Tokugawa thế kỷ mười bảy, Nhật Bản đã đóng cửa với thế giới—và do đó là những phát minh man rợ của nó—trong gần ba trăm năm. Giống như hầu hết các xã hội trong suốt lịch sử, nó đã không tin tưởng vào cái mới, cái khác biệt và cái gây rối. Tương tự, Trung Quốc đã từ chối một phái đoàn ngoại giao của Anh và lời đề nghị công nghệ phương Tây vào cuối thế kỷ mười tám, với hoàng đế Càn Long lập luận, “Đế quốc Thiên Quốc của chúng ta sở hữu mọi thứ trong sự phong phú dồi dào và không thiếu sản phẩm nào trong biên giới của nó. Do đó, không cần thiết phải nhập khẩu hàng hóa của những kẻ man rợ bên ngoài.”

Không có gì trong số đó hoạt động. Nổ đã tồn tại cho đến khi bị súng chiếm đoạt. Máy dệt của Nữ hoàng Elizabeth đã trở lại, hàng thế kỷ sau, dưới hình thức siêu nạp của các máy dệt cơ khí quy mô lớn để khơi mào Cách mạng Công nghiệp. Trung Quốc và Nhật Bản ngày nay là một trong những nơi tiên tiến về công nghệ và hội nhập toàn cầu nhất trên trái đất. Những người Luddite không thành công hơn trong việc ngăn chặn các công nghệ công nghiệp mới so với những người sở hữu ngựa và các nhà sản xuất xe ngựa trong việc ngăn chặn ô tô. Nơi nào có nhu cầu, công nghệ luôn bùng nổ, tìm được sức hút, xây dựng người dùng.

Một khi đã được thiết lập, các làn sóng gần như không thể dừng lại. Như người Ottoman đã phát hiện ra khi nói đến in ấn, sự kháng cự có xu hướng bị nghiền nát theo thời gian. Bản chất của công nghệ là lan tỏa, bất chấp các rào cản.

Nhiều công nghệ đến rồi đi. Bạn không thấy quá nhiều xe đạp penny-farthing hay Segway, cũng như không nghe nhiều băng cassette hay đĩa minidisc. Nhưng điều đó không có nghĩa là di chuyển cá nhân và âm nhạc không phổ biến; các công nghệ cũ chỉ đơn giản là đã được thay thế bằng những hình thức mới, hiệu quả hơn. Chúng ta không đi tàu hơi nước hay viết bằng máy đánh chữ, nhưng sự hiện diện ma quái của chúng vẫn sống mãi trong những người kế nhiệm, như Shinkansen và MacBook.

Hãy nghĩ về cách mà, như những phần của các làn sóng liên tiếp, lửa, sau đó là nến và đèn dầu, đã nhường chỗ cho đèn gas và sau đó là bóng đèn điện, và bây giờ là đèn LED, và tổng thể ánh sáng nhân tạo đã tăng lên ngay cả khi các công nghệ cơ bản thay đổi. Các công nghệ mới thay thế nhiều người tiền nhiệm. Cũng như điện đã thực hiện công việc của cả nến và động cơ hơi nước, điện thoại thông minh đã thay thế các thiết bị định vị vệ tinh, máy ảnh, PDA, máy tính và điện thoại (và tạo ra những loại trải nghiệm hoàn toàn mới: ứng dụng). Khi các công nghệ cho phép bạn làm nhiều hơn, với chi phí thấp hơn, sức hấp dẫn của chúng chỉ ngày càng tăng, cùng với việc áp dụng của chúng.

Hãy tưởng tượng việc cố gắng xây dựng một xã hội hiện đại mà không có điện, nước sạch hoặc thuốc men. Ngay cả khi bạn có thể, làm thế nào để thuyết phục ai đó rằng điều đó là đáng giá, mong muốn, một giao dịch hợp lý? Rất ít xã hội từng thành công trong việc tách mình ra khỏi ranh giới công nghệ; việc làm như vậy

thường là một phần của sự sụp đổ hoặc dẫn đến một sự sụp đổ. Không có cách nào thực tế để rút lui.

Các phát minh không thể bị hủy bỏ hoặc chặn lại vô thời hạn, kiến thức không thể bị quên lãng hoặc ngăn cản sự lan tỏa. Những ví dụ lịch sử rải rác không cho thấy lý do nào để nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra một lần nữa. Thư viện Alexandria đã bị bỏ mặc để héo úa, và cuối cùng nó đã bị thiêu rụi, những mảng kiến thức cổ điển bị mất mãi mãi. Nhưng cuối cùng, trí tuệ của thời cổ đại đã được phát hiện lại và đánh giá lại. Nhờ vào sự thiếu thốn các công cụ truyền thông hiện đại, Trung Quốc đã giữ bí mật về việc sản xuất lụa trong nhiều thế kỷ, nhưng cuối cùng nó đã bị lộ ra nhờ hai vị tu sĩ Nestorian quyết tâm vào năm 552 CN. Công nghệ là những ý tưởng, và ý tưởng không thể bị loại bỏ.

Công nghệ là một củ cà rốt treo lơ lửng mãi mãi, liên tục hứa hẹn nhiều hơn, tốt hơn, dễ hơn, rẻ hơn. Sự thèm khát phát minh của chúng ta là không thể thỏa mãn. Sự không thể tránh khỏi của các làn sóng không đến từ việc thiếu sự kháng cự mà từ nhu cầu áp đảo nó. Con người thường nói không, mong muốn công nghệ bị kiểm chế vì nhiều lý do. Chỉ là nó chưa bao giờ đủ. Không phải là vấn đề kiểm chế chưa được công nhận trong lịch sử; chỉ là nó chưa bao giờ được giải quyết.

Có những ngoại lệ không? Hay là sóng luôn vỗ ra ở mọi nơi, vào cuối cùng?

NGOẠI LỆ HẠT NHÂN?

Vào ngày 11 tháng 9 năm 1933, nhà vật lý Ernest Rutherford đã lập luận với Hiệp hội Anh vì sự tiến bộ của Khoa học tại Leicester rằng “bất kỳ ai nói rằng với các phương tiện hiện có và với kiến thức hiện tại của chúng ta, chúng ta có thể sử dụng năng lượng hạt nhân đều đang nói những điều vô nghĩa.” Đọc một báo cáo về lập luận của Rutherford tại một khách sạn ở London, người di cư Hungary Leo Szilard đã suy ngẫm về điều đó trong bữa sáng. Ông đã đi dạo. Ngày sau khi Rutherford gọi đó là điều vô nghĩa, Szilard đã hình dung ra một phản ứng chuỗi hạt nhân.

Vụ nổ hạt nhân đầu tiên xảy ra chỉ mười hai năm sau đó. Vào ngày 16 tháng 7 năm 1945, dưới sự bảo trợ của Dự án Manhattan, Quân đội Hoa Kỳ đã cho nổ một thiết bị mang mã hiệu Trinity ở sa mạc New Mexico. Vài tuần sau, một chiếc Boeing B-29 Superfortress, Enola Gay, đã thả một thiết bị mang mã hiệu Little Boy chứa sáu mươi bốn kilogram uranium-235 xuống thành phố Hiroshima, giết chết 140.000 người. Chỉ trong chốc lát, thế giới đã thay đổi. Tuy nhiên, từ đó, trong bối cảnh lịch sử rộng lớn hơn, vũ khí hạt nhân không phát triển vô hạn.

Vũ khí hạt nhân chỉ được kích nổ hai lần trong thời gian chiến tranh. Đến nay chỉ có chín quốc gia sở hữu chúng. Thực tế, Nam Phi đã từ bỏ công nghệ này hoàn toàn vào năm 1989. Theo những gì chúng tôi biết, không có các tác nhân phi nhà nước nào sở hữu vũ khí hạt nhân, và hiện nay tổng số đầu đạn khoảng mười nghìn, con

số đáng sợ nhưng thấp hơn mức cao trong Chiến tranh Lạnh, khi con số đó dao động trên sáu mươi nghìn.

Vậy điều gì đã xảy ra? Vũ khí hạt nhân rõ ràng mang lại một lợi thế chiến lược đáng kể. Vào cuối Thế chiến II, nhiều người không ngạc nhiên khi cho rằng chúng sẽ lan rộng. Sau sự phát triển thành công của những quả bom hạt nhân đầu tiên, Hoa Kỳ và Nga đã đi trên con đường phát triển những vũ khí ngày càng hủy diệt hơn, như bom hydro nhiệt hạch. Cuộc thử nghiệm nổ lớn nhất từng được ghi nhận là một cuộc thử nghiệm của một quả bom H gọi là Tsar Bomba. Được kích nổ trên một quần đảo hẻo lánh ở Biển Barents vào năm 1961, vụ nổ tạo ra một quả cầu lửa dài ba dặm và một đám mây nấm rộng năm mươi chín dặm. Vụ nổ mạnh gấp mười lần tổng số tất cả các chất nổ thông thường được sử dụng trong Thế chiến II. Quy mô của nó đã làm mọi người sợ hãi. Về mặt này, nó có thể đã thực sự giúp ích. Cả Hoa Kỳ và Nga đã lùi lại khỏi việc gia tăng vũ khí của họ trước sức mạnh khủng khiếp của chúng.

Việc công nghệ hạt nhân vẫn được kiểm soát không phải là ngẫu nhiên; đó là một chính sách không phổ biến vũ khí hạt nhân có ý thức của các cường quốc hạt nhân, được hỗ trợ bởi thực tế rằng vũ khí hạt nhân cực kỳ phức tạp và tốn kém để sản xuất.

Một số đề xuất ban đầu để đạt được sự kiểm chế thật sự cao cả. Năm 1946, Báo cáo Acheson-Lilienthal đề xuất Liên Hợp Quốc thành lập một "Cơ quan Phát triển Hạt nhân" với quyền kiểm soát rõ ràng tất cả các hoạt động hạt nhân trên toàn thế giới. Điều đó tất nhiên đã không xảy ra, nhưng một loạt các hiệp ước quốc tế vẫn được ký kết. Mặc dù các quốc gia như Trung Quốc và Pháp đứng ngoài, Hiệp ước Cấm Thử Nghiệm Một Phần đã được ký vào năm 1963, giảm bớt tiếng trống của các vụ nổ thử nghiệm đã thúc đẩy sự cạnh tranh.

Một bước ngoặt đã đến vào năm 1968 với Hiệp ước về Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân, một khoảnh khắc mang tính bước ngoặt khi các quốc gia đồng ý rõ ràng không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân. Thế giới đã cùng nhau quyết tâm ngăn chặn sự phổ biến vũ khí hạt nhân đến các quốc gia mới. Từ thử nghiệm đầu tiên, sức mạnh hủy diệt của chúng đã rõ ràng. Sự ghê tởm phổ biến trước khả năng xảy ra một thảm họa nhiệt hạch là động lực mạnh mẽ để ký kết hiệp ước. Nhưng những vũ khí này cũng đã được kiểm chế bởi tính toán lạnh lùng. Sự hủy diệt đảm bảo lẫn nhau đã ràng buộc những người sở hữu, vì sớm muộn gì cũng trở nên rõ ràng rằng việc sử dụng chúng trong cơn giận là một cách nhanh chóng để đảm bảo sự hủy diệt của chính mình.

Chúng cũng rất đắt đỏ và khó sản xuất. Không chỉ cần các vật liệu hiếm và khó xử lý như uranium-235 đã được làm giàu, mà việc duy trì và cuối cùng là tháo dỡ chúng cũng rất thách thức. Thiếu nhu cầu rộng rãi đã dẫn đến ít áp lực để giảm chi phí và mở rộng khả năng tiếp cận; chúng không chịu sự tác động của các đường cong chi phí cổ điển của công nghệ tiêu dùng hiện đại. Chúng sẽ không bao giờ lan rộng như transistor hay TV màn hình phẳng; việc sản xuất vật liệu phân hạch không giống như cuộn nhôm. Việc không phổ biến vũ khí hạt nhân phần nào là do

thực tế rằng việc xây dựng một quả bom hạt nhân là một trong những nỗ lực lớn nhất, tốn kém nhất và phức tạp nhất mà một quốc gia có thể thực hiện.

Sẽ là sai lầm khi nói rằng họ không gia tăng, khi ngay cả bây giờ có rất nhiều vũ khí hạt nhân đang nằm trên các tàu ngầm tuần tra trên biển hoặc đang trong trạng thái sẵn sàng cao trong các silo lớn. Nhưng ở một mức độ đáng kể, và nhờ vào một loạt các nỗ lực kỹ thuật và chính trị trong nhiều thập kỷ, họ đã tránh được mô hình sâu sắc tiềm ẩn của công nghệ.

Và tuy nhiên, mặc dù khả năng hạt nhân đã được kiểm soát phần lớn, một ngoại lệ nhỏ, nhưng đó không phải là một câu chuyện an tâm. Lịch sử hạt nhân vẫn là một chuỗi sự cố, gần như tai nạn, và những hiểu lầm đáng sợ. Kể từ những cuộc thử nghiệm đầu tiên vào năm 1945, hàng trăm sự cố đáng lo ngại, từ những vấn đề quy trình tương đối nhỏ đến những leo thang đáng sợ có thể (và vẫn có thể) gây ra sự tàn phá ở quy mô thực sự khủng khiếp.

Sự thất bại có thể đến dưới nhiều hình thức khác nhau. Thế nếu phần mềm gặp sự cố thì sao? Sau cùng, chỉ mới vào năm 2019, các hệ thống chỉ huy và kiểm soát của Mỹ đã được nâng cấp từ phần cứng của những năm 1970 và đĩa mềm tám inch. Kho vũ khí tinh vi và hủy diệt nhất thế giới hoạt động trên công nghệ cổ xưa đến mức hầu hết mọi người sống ngày nay sẽ không nhận ra (và không thể sử dụng) nó.

Tai nạn thì rất nhiều. Vào năm 1961, chẳng hạn, một chiếc B-52 trên bầu trời Bắc Carolina đã bị rò rỉ nhiên liệu. Phi hành đoàn đã thoát ra khỏi chiếc máy bay đang gặp nạn, để lại nó và hàng hóa của nó rơi xuống mặt đất. Trong quá trình đó, công tắc an toàn của một quả bom hydro đang hoạt động đã chuyển sang chế độ "vũ trang" khi nó rơi xuống một cánh đồng. Trong bốn cơ chế an toàn của nó, chỉ còn một cái được giữ nguyên, và một vụ nổ đã được kỳ diệu tránh khỏi. Vào năm 2003, Bộ Quốc phòng Anh đã công bố hơn 110 vụ gần như va chạm và tai nạn trong lịch sử chương trình vũ khí hạt nhân của mình. Ngay cả Kremlin, một mô hình không dễ dàng mở cửa, cũng đã thừa nhận 15 vụ tai nạn hạt nhân nghiêm trọng giữa năm 2000 và 2010.

Các sự cố phần cứng nhỏ có thể tạo ra những rủi ro lớn. Vào năm 1980, một con chip máy tính bị lỗi trị giá bốn mươi sáu xu đã suýt gây ra một sự cố hạt nhân lớn ở Thái Bình Dương. Và có lẽ trong trường hợp nổi tiếng nhất, thảm họa hạt nhân chỉ được tránh khỏi trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba khi một người đàn ông, đô đốc Nga tạm quyền, Vasili Arkhipov, từ chối ra lệnh phóng ngư lôi hạt nhân. Hai sĩ quan khác trên tàu ngầm, tin rằng họ đang bị tấn công, đã đưa thế giới đến gần một giây phút của cuộc chiến hạt nhân toàn diện.

Nỗi lo vẫn còn nhiều. Những thanh kiếm hạt nhân lại vang lên sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Triều Tiên đã nỗ lực phi thường để có được vũ khí hạt nhân và dường như đã bán tên lửa đạn đạo cũng như hợp tác phát triển công nghệ hạt nhân với các quốc gia như Iran và Syria. Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan đang tăng cường kho vũ khí và có hồ sơ an toàn không minh bạch. Mọi quốc gia từ Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi đến Nhật Bản và Hàn Quốc đều ít nhất đã bày tỏ sự quan tâm

đến vũ khí hạt nhân. Brazil và Argentina thậm chí còn có các chương trình làm giàu uranium.

Tính đến nay, không có nhóm khủng bố nào được biết đến đã sở hữu đầu đạn thông thường hoặc đủ vật liệu phóng xạ cho một quả bom "bẩn". Nhưng các phương pháp để chế tạo một thiết bị như vậy hầu như không phải là bí mật. Một người trong cuộc bất chính có thể đáng tin cậy sản xuất một cái. Kỹ sư A. Q. Khan đã giúp Pakistan phát triển vũ khí hạt nhân bằng cách đánh cắp bản thiết kế máy ly tâm và trốn khỏi Hà Lan.

Có rất nhiều vật liệu hạt nhân không được kiểm soát, từ bệnh viện, doanh nghiệp, quân đội, thậm chí gần đây từ Chernobyl. Vào năm 2018, plutonium và cesium đã bị đánh cắp từ xe của một quan chức Bộ Năng lượng ở San Antonio, Texas, trong khi họ ngủ tại một khách sạn gần đó. Kịch bản ác mộng là một đầu đạn hạt nhân lỏng lẻo, bị đánh cắp trong quá trình vận chuyển hoặc thậm chí bị bỏ sót trong một cuộc kiểm toán. Nó có thể nghe có vẻ viễn vông, nhưng thực tế là Hoa Kỳ đã mất ít nhất ba vũ khí hạt nhân.

Năng lượng hạt nhân là một ngoại lệ đối với sự lan rộng không thể ngăn cản của công nghệ, nhưng chỉ vì những chi phí khổng lồ và sự phức tạp liên quan, những nỗ lực đa phương khó khăn kéo dài hàng thập kỷ, sự khủng khiếp của tiềm năng gây chết người của nó, và sự may mắn thuần túy. Ở một mức độ nào đó, nó có thể đã đi ngược lại xu hướng rộng lớn hơn, nhưng nó cũng cho thấy cách mà trò chơi đã thay đổi. Xét đến những hậu quả tiềm tàng, xét đến sự hiện hữu đang đe dọa của nó, ngay cả việc kiểm chế tương đối, một phần, cũng là không đủ.

Sự thật đáng lo ngại của công nghệ đáng sợ này là nhân loại đã cố gắng nói không và chỉ thành công một phần. Vũ khí hạt nhân là một trong những công nghệ được kiểm soát nhất trong lịch sử, và tuy nhiên, vấn đề kiểm soát - theo nghĩa đen khó khăn nhất - thậm chí ở đây vẫn chưa được giải quyết một cách cấp bách.

ĐỘNG VẬT CÔNG NGHỆ

Những tia hy vọng về việc kiểm chế là hiếm hoi và thường có khuyết điểm. Chúng bao gồm lệnh tạm dừng đối với vũ khí sinh học và hóa học; Nghị định thư Montreal năm 1987, đã loại bỏ các chất gây hại cho tầng ozone của khí quyển, đặc biệt là CFC; lệnh cấm của EU đối với các sinh vật biến đổi gen trong thực phẩm; và một lệnh tạm dừng tự tổ chức về chỉnh sửa gen ở người. Có lẽ chương trình kiểm chế tham vọng nhất là giảm carbon, các biện pháp như Hiệp định Paris, nhằm hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu lên hai độ Celsius. Về bản chất, nó đại diện cho một nỗ lực toàn cầu để nói không với một loạt công nghệ cơ bản.

Chúng ta sẽ xem xét kỹ lưỡng những ví dụ hiện đại về sự kiểm chế trong phần 4. Tuy nhiên, hiện tại, điều quan trọng là lưu ý rằng, mặc dù có tính hướng dẫn, không thành tựu nào trong số này thực sự vững chắc. Vũ khí hóa học gần đây đã

được sử dụng ở Syria. Những loại vũ khí này chỉ là một ứng dụng tương đối hẹp của các lĩnh vực đang phát triển không ngừng. Mặc dù có các lệnh cấm, khả năng hóa học và sinh học của thế giới vẫn tăng trưởng mỗi năm; nếu có ai đó cảm thấy cần thiết phải vũ khí hóa chúng, điều đó sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết.

Trong khi EU cấm GMO trong nguồn thực phẩm, chúng lại phổ biến ở những nơi khác trên thế giới. Như chúng ta sẽ thấy, khoa học về chỉnh sửa gen đang tiến triển nhanh chóng. Lời kêu gọi về một lệnh tạm hoãn toàn cầu đối với chỉnh sửa gen ở người đã bị đình trệ. May mắn thay, những lựa chọn rẻ hơn và hiệu quả hơn đã sẵn có để thay thế CFC, mà trong bất kỳ trường hợp nào cũng không phải là công nghệ đa dụng. Nếu không có chúng, mô hình cho thấy tầng ozone có thể đã sụp đổ vào những năm 2040, tạo ra thêm 1,7 độ C ấm lên trong thế kỷ hai mươi mốt. Nói chung, những nỗ lực kiểm soát này bị giới hạn ở những công nghệ rất cụ thể, một số trong các khu vực pháp lý hẹp, tất cả đều chỉ có một sự hỗ trợ mong manh.

Trong khi Hiệp định Paris nhằm vượt qua những hạn chế này, liệu nó có hiệu quả không? Chúng ta phải hy vọng như vậy. Nhưng đáng lưu ý rằng sự kiểm chế này chỉ đến sau những thiệt hại đáng kể và một mối đe dọa ở cấp độ tồn tại ngày càng trở nên rõ ràng hơn từng ngày. Nó đến muộn, và sự thành công của nó còn xa mới được đảm bảo.

Đây không phải là sự kiểm chế đúng cách. Không nỗ lực nào trong số này đại diện cho việc ngăn chặn toàn diện một làn sóng công nghệ đa mục đích, mặc dù, như chúng ta sẽ thấy sau, chúng cung cấp những chỉ dẫn quan trọng cho tương lai. Nhưng những ví dụ này không mang lại sự an tâm nhiều như chúng ta mong đợi - hoặc cần thiết.

Luôn có những lý do chính đáng để chống lại hoặc hạn chế công nghệ. Mặc dù lịch sử của nó là một câu chuyện về việc giúp con người làm được nhiều hơn, tăng cường khả năng, thúc đẩy cải thiện phúc lợi, nhưng đó không phải là một câu chuyện một chiều: Công nghệ tạo ra những vũ khí chết chóc và hủy diệt hơn cũng như những công cụ tốt hơn. Nó tạo ra những người thua cuộc, loại bỏ một số công việc và cách sống, và gây hại đến quy mô toàn cầu, tồn tại của biến đổi khí hậu. Các công nghệ mới có thể gây lo lắng và bất ổn, xa lạ và xâm lấn. Công nghệ gây ra vấn đề, và luôn luôn như vậy.

Và tuy nhiên, không có điều nào trong số đó dường như quan trọng. Có thể mất thời gian, nhưng mô hình thì không thể nhầm lẫn: các công nghệ phát triển mạnh mẽ, rẻ hơn và hiệu quả hơn, từng đợt từng đợt. Miễn là một công nghệ hữu ích, được mong muốn, phải chăng, dễ tiếp cận và không thể vượt qua, nó sẽ tồn tại và lan rộng và những đặc điểm đó sẽ tích lũy. Trong khi công nghệ không cho chúng ta biết khi nào, hoặc như thế nào, hoặc liệu có nên bước qua những cánh cửa mà nó mở ra hay không, sớm hay muộn chúng ta dường như cũng bước qua chúng. Ở đây không có mối quan hệ cần thiết nào, chỉ có một liên kết thực nghiệm kiên trì xuyên suốt lịch sử.

Mọi thứ về một công nghệ nhất định đều phụ thuộc vào hoàn cảnh, phụ thuộc vào con đường; nó dựa trên một tập hợp các điều kiện phức tạp đến mức khó tin, những sự kiện ngẫu nhiên, vô số yếu tố địa phương, văn hóa, thể chế và kinh tế cụ thể. Khi phóng to, những cuộc gặp gỡ may mắn, các sự kiện ngẫu nhiên, những đặc điểm tính cách kỳ quặc và những hành động sáng tạo nhỏ bé—và đôi khi là sự phản kháng—trở nên nổi bật. Nhưng khi thu nhỏ lại, chúng ta thấy gì? Một quá trình kiến tạo hơn, nơi mà câu hỏi không phải là liệu những sức mạnh này có được khai thác hay không mà là khi nào, dưới hình thức nào và bởi ai.

Với sự hiếm có cực kỳ của nó, việc kiểm chế không có gì ngạc nhiên khi đã rơi ra khỏi từ vựng của các nhà công nghệ và các nhà hoạch định chính sách. Chúng ta đã cùng nhau từ bỏ câu chuyện của chương này vì nó đã ăn sâu vào tâm trí. Nói chung, chúng ta đã để cho những làn sóng cuốn trôi, quản lý một cách không phối hợp, tạm thời, chấp nhận rằng khả năng lan tỏa một cách không thể tránh khỏi và không thể kiểm soát là, dù được chào đón hay bị ghét bỏ, là một thực tế của cuộc sống.

Trong khoảng một trăm năm, những làn sóng liên tiếp đã đưa nhân loại từ một kỷ nguyên của nến và xe ngựa đến một kỷ nguyên của các nhà máy điện và trạm không gian. Một điều tương tự sẽ xảy ra trong ba mươi năm tới. Trong những thập kỷ tới, một làn sóng công nghệ mới sẽ buộc chúng ta phải đối mặt với những câu hỏi cơ bản nhất mà loài người từng phải đối diện. Chúng ta có muốn chỉnh sửa bộ gen của mình để một số người trong chúng ta có thể có con với khả năng miễn dịch đối với một số bệnh, hoặc với trí thông minh cao hơn, hoặc với tiềm năng sống lâu hơn không? Chúng ta có cam kết giữ vững vị trí của mình ở đỉnh kim tự tháp tiến hóa, hay chúng ta sẽ cho phép sự xuất hiện của các hệ thống AI thông minh và có khả năng hơn những gì chúng ta có thể đạt được? Những hậu quả không mong muốn nào sẽ xảy ra khi khám phá những câu hỏi như vậy?

Chúng mình họa một sự thật quan trọng về Homo technologicus trong thế kỷ hai mươi mốt. Trong hầu hết lịch sử, thách thức của công nghệ nằm ở việc tạo ra và giải phóng sức mạnh của nó. Điều đó giờ đây đã đảo ngược: thách thức của công nghệ ngày nay là về việc kiểm chế sức mạnh đã được giải phóng của nó, đảm bảo rằng nó tiếp tục phục vụ chúng ta và hành tinh của chúng ta.

Thách thức đó sắp sửa leo thang một cách quyết định.

PHẦN II

LÀN SÓNG TIẾP THEO

CÔNG NGHỆ CỦA TRÍ TUỆ

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI MÁY MÓC

Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc AI trở thành hiện thực đối với tôi. Không phải là một chủ đề bàn luận hay một tham vọng kỹ thuật, mà là một thực tế. Nó đã xảy ra tại văn phòng đầu tiên của DeepMind ở Bloomsbury, London vào một ngày năm 2012. Sau khi thành lập công ty và đảm bảo nguồn vốn ban đầu, chúng tôi đã dành vài năm trong chế độ bí mật, tập trung vào nghiên cứu và kỹ thuật xây dựng AGI, hay trí tuệ nhân tạo tổng quát. "Tổng quát" trong AGI đề cập đến phạm vi rộng lớn mà công nghệ này hướng tới; chúng tôi muốn xây dựng những tác nhân học tập thực sự tổng quát có thể vượt qua hiệu suất của con người trong hầu hết các nhiệm vụ nhận thức. Cách tiếp cận im lặng của chúng tôi đã thay đổi với sự ra đời của một thuật toán gọi là DQN, viết tắt của Deep Q-Network. Các thành viên trong nhóm đã huấn luyện DQN chơi một loạt các trò chơi cổ điển của Atari, hoặc, cụ thể hơn, chúng tôi đã huấn luyện nó để tự học cách chơi các trò chơi. Yếu tố tự học này là sự khác biệt chính của hệ thống chúng tôi so với những nỗ lực trước đó và đại diện cho gợi ý đầu tiên rằng chúng tôi có thể đạt được mục tiêu cuối cùng của mình.

Lúc đầu, DQN thật tệ, dường như không thể học được gì cả. Nhưng rồi, vào buổi chiều hôm đó vào mùa thu năm 2012, một nhóm nhỏ chúng tôi tại DeepMind đã vây quanh một máy tính xem lại quá trình huấn luyện của thuật toán khi nó học trò chơi Breakout. Trong Breakout, người chơi điều khiển một cái vợt ở dưới cùng của màn hình, cái vợt này sẽ đập một quả bóng lên xuống để phá hủy các hàng gạch màu. Càng phá hủy nhiều gạch, điểm số của bạn càng cao. Nhóm của chúng tôi đã cung cấp cho DQN không gì khác ngoài các pixel thô, khung hình theo khung hình, và điểm số, để học mối quan hệ giữa các pixel và các hành động điều khiển di chuyển cái vợt sang trái và phải. Lúc đầu, thuật toán tiến bộ bằng cách khám phá ngẫu nhiên không gian các khả năng cho đến khi nó tình cờ tìm thấy một hành động có thưởng. Thông qua thử nghiệm và sai sót, nó đã học cách điều khiển cái vợt, đập quả bóng qua lại, và phá hủy các viên gạch hàng này đến hàng khác. Thật ấn tượng.

Sau đó, một điều đáng chú ý đã xảy ra. DQN dường như đã phát hiện ra một chiến lược mới, rất thông minh. Thay vì chỉ đơn giản là phá hủy các viên gạch một cách

đều đặn, từng hàng một, DQN bắt đầu nhắm vào một cột gạch duy nhất. Kết quả là tạo ra một lộ trình hiệu quả lên phía sau khối gạch. DQN đã đào hầm lên đến đỉnh, tạo ra một con đường cho phép quả bóng chỉ cần nảy ra khỏi bức tường phía sau, liên tục phá hủy toàn bộ bộ gạch như một quả bóng điên cuồng trong một máy chơi pinball. Phương pháp này đã đạt được điểm tối đa với nỗ lực tối thiểu. Đó là một chiến thuật kỳ lạ, không xa lạ gì với những game thủ nghiêm túc, nhưng không hề hiển nhiên. Chúng tôi đã quan sát khi thuật toán tự dạy mình điều gì đó mới. Tôi đã bị sốc.

Lần đầu tiên tôi chứng kiến một hệ thống rất đơn giản, rất tinh tế có thể học được những kiến thức quý giá, có thể nói là một chiến lược không rõ ràng với nhiều người. Đó là một khoảnh khắc đầy phấn khích, một bước đột phá mà một tác nhân AI đã chứng minh một dấu hiệu sớm rằng nó có thể khám phá ra kiến thức mới.

DQN đã bắt đầu một cách khó khăn, nhưng sau vài tháng điều chỉnh, thuật toán đã đạt được mức hiệu suất siêu nhân. Kết quả như vậy là lý do chúng tôi đã bắt đầu DeepMind. Đây là hứa hẹn của AI. Nếu một AI có thể phát hiện ra một chiến lược thông minh như đào hầm, thì nó còn có thể học được gì khác? Liệu chúng ta có thể khai thác sức mạnh mới này để trang bị cho loài người kiến thức, phát minh và công nghệ mới nhằm giúp giải quyết những vấn đề xã hội thách thức nhất của thế kỷ hai mươi mốt?

DQN là một bước tiến lớn đối với tôi, đối với DeepMind, và đối với cộng đồng AI. Nhưng phản ứng của công chúng thì khá im ắng. AI vẫn là một cuộc thảo luận bên lề, một lĩnh vực nghiên cứu ở rìa. Và chỉ trong vài năm ngắn ngủi, tất cả sẽ thay đổi khi thế hệ kỹ thuật AI mới này bùng nổ trên sân khấu thế giới.

ALPHAGO VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA TƯƠNG LAI

Cờ vây là một trò chơi cổ xưa của Đông Á được chơi trên một lưới mười chín trên mười chín với các viên đá đen và trắng. Mục tiêu của bạn là bao vây các viên đá của đối thủ bằng viên đá của mình, và khi chúng bị bao vây, bạn sẽ lấy chúng ra khỏi bàn cờ. Đó là tất cả.

Mặc dù có quy tắc đơn giản, độ phức tạp của Go thật đáng kinh ngạc. Nó phức tạp gấp nhiều lần so với cờ vua. Chỉ sau ba cặp nước đi trong cờ vua, có khoảng 121 triệu cấu hình khả thi của bàn cờ. Nhưng sau ba nước đi trong Go, có khoảng 200 triệu triệu (2×10^{15}) cấu hình khả thi. Tổng cộng, bàn cờ có 10^{170} cấu hình khả thi, một con số lớn đến mức khó tin.

Người ta thường nói rằng có nhiều cấu hình tiềm năng của một bàn cờ Go hơn là số nguyên tử trong vũ trụ đã biết; thực tế là nhiều hơn một triệu triệu triệu triệu cấu hình! Với nhiều khả năng như vậy, các phương pháp truyền thống không có cơ hội nào. Khi Deep Blue của IBM đánh bại Garry Kasparov trong cờ vua vào năm 1997, nó đã sử dụng kỹ thuật được gọi là brute-force, trong đó một thuật toán

nhằm mục đích hệ thống xử lý qua càng nhiều nước đi có thể. Phương pháp đó là vô vọng trong một trò chơi có nhiều kết quả phân nhánh như Go.

Khi chúng tôi bắt đầu làm việc trên Go vào năm 2015, hầu hết mọi người nghĩ rằng một chương trình vô địch thế giới còn cách xa hàng thập kỷ. Người đồng sáng lập Google Sergey Brin đã khuyến khích chúng tôi thực hiện điều đó, lập luận rằng bất kỳ tiến bộ nào cũng sẽ đủ ấn tượng. AlphaGo ban đầu học hỏi bằng cách xem 150.000 trận đấu do các chuyên gia con người chơi. Khi chúng tôi hài lòng với hiệu suất ban đầu của nó, bước tiếp theo quan trọng là tạo ra nhiều bản sao của AlphaGo và cho nó chơi với chính nó liên tục. Điều này có nghĩa là thuật toán có thể mô phỏng hàng triệu trận đấu mới, thử nghiệm các tổ hợp nước đi chưa từng được chơi trước đó, và do đó khám phá một loạt khả năng khổng lồ một cách hiệu quả, học hỏi các chiến lược mới trong quá trình này.

Sau đó, vào tháng 3 năm 2016, chúng tôi đã tổ chức một giải đấu tại Hàn Quốc. AlphaGo đã đối đầu với Lee Sedol, một nhà vô địch thế giới xuất sắc. Không ai rõ ai sẽ chiến thắng. Hầu hết các bình luận viên đều ủng hộ Sedol trước khi vòng một bắt đầu. Nhưng AlphaGo đã thắng ván đầu tiên, điều này khiến chúng tôi rất sốc và vui mừng. Trong ván thứ hai, đã xuất hiện nước đi số 37, một nước đi giờ đây nổi tiếng trong lịch sử của cả AI và Go. Nó không có lý do gì. AlphaGo dường như đã mắc sai lầm, mù quáng theo đuổi một chiến lược thua cuộc mà không tay chơi chuyên nghiệp nào lại theo đuổi. Các bình luận viên trực tiếp của trận đấu, cả hai đều là những chuyên gia hàng đầu, đã nói rằng đó là một "nước đi rất kỳ lạ" và cho rằng đó là "một sai lầm." Nó kỳ lạ đến mức Sedol đã mất mười lăm phút để phản ứng và thậm chí đã đứng dậy khỏi bàn cờ để đi dạo bên ngoài.

Khi chúng tôi quan sát từ phòng điều khiển, sự căng thẳng thật không thể tin được. Tuy nhiên, khi trận đấu cuối cùng đến gần, nước đi "sai lầm" đó đã chứng tỏ là then chốt. AlphaGo lại chiến thắng. Chiến lược Go đang được viết lại ngay trước mắt chúng tôi. AI của chúng tôi đã phát hiện ra những ý tưởng mà những người chơi xuất sắc nhất trong hàng nghìn năm chưa từng nghĩ đến. Chỉ trong vài tháng, chúng tôi có thể đào tạo các thuật toán để khám phá kiến thức mới và tìm ra những hiểu biết mới, dường như vượt trội hơn cả con người. Chúng tôi có thể phát triển điều đó xa hơn không? Phương pháp này có hiệu quả cho các vấn đề trong thế giới thực không?

AlphaGo đã đánh bại Sedol với tỷ số 4-1. Đó chỉ là khởi đầu. Các phiên bản sau này của phần mềm như AlphaZero đã không sử dụng bất kỳ kiến thức nào từ con người trước đó. Hệ thống đơn giản là tự đào tạo, chơi với chính nó hàng triệu lần, học từ con số không để đạt được một mức độ hiệu suất vượt trội hơn AlphaGo gốc mà không cần bất kỳ sự khôn ngoan hay đầu vào nào từ người chơi. Nói cách khác, chỉ với một ngày đào tạo, AlphaZero đã có khả năng học hỏi nhiều hơn về trò chơi so với toàn bộ kinh nghiệm của con người có thể dạy nó.

Chiến thắng của AlphaGo đã báo hiệu một kỷ nguyên mới của AI. Lần này, khác với DQN, các phiên bản đã được phát sóng trực tiếp đến hàng triệu người. Đội ngũ của chúng tôi đã, trước sự chứng kiến của công chúng, thoát ra khỏi cái mà các nhà

ngiên cứu gọi là “mùa đông AI,” khi nguồn tài trợ nghiên cứu cạn kiệt và lĩnh vực này bị xa lánh. AI đã trở lại, và cuối cùng bắt đầu mang lại kết quả. Sự thay đổi công nghệ mạnh mẽ một lần nữa đang trên đường đến, một làn sóng mới bắt đầu xuất hiện. Và đây chỉ mới là khởi đầu.

TỪ NGUYÊN TỬ, ĐẾN BIT, ĐẾN GEN

Cho đến gần đây, lịch sử công nghệ có thể được tóm gọn trong một cụm từ: cuộc tìm kiếm của nhân loại để thao túng các nguyên tử. Từ lửa đến điện, từ công cụ đá đến công cụ máy, từ hydrocarbon đến thuốc men, hành trình được mô tả trong chương 2 về cơ bản là một quá trình rộng lớn, đang diễn ra trong đó loài người đã từ từ mở rộng quyền kiểm soát của mình đối với các nguyên tử. Khi quyền kiểm soát này trở nên chính xác hơn, các công nghệ đã dần trở nên mạnh mẽ và phức tạp hơn, dẫn đến sự ra đời của các công cụ máy, các quy trình điện, động cơ nhiệt, các vật liệu tổng hợp như nhựa, và việc tạo ra các phân tử phức tạp có khả năng đánh bại những căn bệnh đáng sợ. Cốt lõi, động lực chính của tất cả những công nghệ mới này là vật liệu - sự thao túng ngày càng tăng của các yếu tố nguyên tử của chúng.

Sau đó, bắt đầu từ giữa thế kỷ hai mươi, công nghệ bắt đầu hoạt động ở mức độ trừu tượng cao hơn. Tại trung tâm của sự chuyển mình này là nhận thức rằng thông tin là một thuộc tính cốt lõi của vũ trụ. Nó có thể được mã hóa ở định dạng nhị phân và, dưới dạng DNA, là cốt lõi của cách mà sự sống hoạt động. Các chuỗi số một và số không, hoặc các cặp cơ sở của DNA—đây không chỉ là những điều kỳ diệu toán học. Chúng là nền tảng và mạnh mẽ. Hiểu và kiểm soát những dòng thông tin này và bạn có thể từ từ mở ra một thế giới khả năng mới. Đầu tiên là các bit và sau đó ngày càng nhiều gen thay thế nguyên tử như là những khối xây dựng của sự sáng tạo.

Trong những thập kỷ sau Thế chiến II, các nhà khoa học, công nghệ và doanh nhân đã thành lập các lĩnh vực khoa học máy tính và di truyền, cùng với một loạt các công ty liên quan đến cả hai. Họ đã bắt đầu những cuộc cách mạng song song - cuộc cách mạng của bit và gen - mà giao dịch bằng đồng tiền thông tin, làm việc ở những cấp độ trừu tượng và phức tạp mới. Cuối cùng, các công nghệ đã trưởng thành và mang đến cho chúng ta mọi thứ từ điện thoại thông minh đến gạo biến đổi gen. Nhưng có những giới hạn về những gì chúng ta có thể làm.

Những giới hạn đó hiện đang bị vi phạm. Chúng ta đang tiến gần đến một điểm chuyển tiếp với sự xuất hiện của những công nghệ bậc cao này, sâu sắc nhất trong lịch sử. Làn sóng công nghệ sắp tới chủ yếu được xây dựng trên hai công nghệ đa mục đích có khả năng hoạt động ở cả cấp độ lớn nhất và chi tiết nhất: trí tuệ nhân tạo và sinh học tổng hợp. Lần đầu tiên, các thành phần cốt lõi của hệ sinh thái công nghệ của chúng ta trực tiếp giải quyết hai thuộc tính cơ bản của thế giới: trí tuệ và

sự sống. Nói cách khác, công nghệ đang trải qua một quá trình chuyển tiếp pha. Không còn chỉ là một công cụ, nó sẽ tạo ra sự sống và cạnh tranh—và vượt qua—trí tuệ của chính chúng ta.

Các lĩnh vực trước đây đóng cửa với công nghệ đang mở ra. AI đang cho phép chúng ta sao chép giọng nói và ngôn ngữ, thị giác và lý luận. Những đột phá cơ bản trong sinh học tổng hợp đã cho phép chúng ta giải mã, sửa đổi và bây giờ là in DNA. Quyền lực mới của chúng ta để kiểm soát các bit và gen phản hồi vào vật chất, cho phép kiểm soát phi thường thế giới xung quanh chúng ta ngay cả ở cấp độ nguyên tử. Các nguyên tử, bit và gen kết hợp trong một chu trình sôi sục của việc xúc tác chéo, cắt chéo và mở rộng khả năng. Khả năng của chúng ta để thao tác các nguyên tử một cách chính xác đã cho phép phát minh ra các tấm silicon, điều này đã cho phép tính toán hàng triệu phép toán mỗi giây, và từ đó cho phép chúng ta giải mã mã di truyền của sự sống.

Trong khi AI và sinh học tổng hợp là các công nghệ đa mục đích trung tâm của làn sóng sắp tới, một tập hợp các công nghệ với những tác động mạnh mẽ bất thường bao quanh chúng, bao gồm điện toán lượng tử, robot, công nghệ nano và tiềm năng cho năng lượng dồi dào, trong số những thứ khác.

Làn sóng sắp tới sẽ khó kiểm soát hơn bất kỳ làn sóng nào trong lịch sử, mang tính cơ bản hơn, có tác động sâu rộng hơn. Hiểu về làn sóng và các đường nét của nó là rất quan trọng để đánh giá những gì đang chờ đợi chúng ta trong thế kỷ hai mươi mốt.

Một CUỘC NỔ CAMBRIAN

Công nghệ là một tập hợp các ý tưởng đang phát triển. Các công nghệ mới phát triển bằng cách va chạm và kết hợp với các công nghệ khác. Những sự kết hợp hiệu quả sẽ tồn tại, giống như trong chọn lọc tự nhiên, tạo thành các khối xây dựng mới cho các công nghệ trong tương lai. Sáng chế là một quá trình tích lũy, gia tăng. Nó tự nuôi sống chính nó. Càng có nhiều công nghệ, chúng càng có thể trở thành các thành phần của các công nghệ mới khác, vì vậy, theo lời của nhà kinh tế học W. Brian Arthur, “tập hợp tổng thể các công nghệ tự nâng cao từ ít đến nhiều và từ đơn giản đến phức tạp.” Do đó, công nghệ giống như một ngôn ngữ hoặc hóa học: không phải là một tập hợp các thực thể và thực hành độc lập, mà là một tập hợp các phần hòa trộn để kết hợp và tái kết hợp.

Điều này là chìa khóa để hiểu về làn sóng sắp tới. Học giả công nghệ Everett Rogers nói về công nghệ như là “các cụm đổi mới” nơi một hoặc nhiều tính năng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Làn sóng sắp tới là một siêu cụm, một sự bùng nổ tiến hóa giống như sự bùng nổ Cambri, sự phun trào mạnh mẽ nhất của các loài mới trong lịch sử trái đất, với hàng ngàn ứng dụng tiềm năng mới. Mỗi công nghệ được mô tả ở đây giao thoa, hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau theo những cách khiến việc dự

đoán tác động của chúng trở nên khó khăn. Tất cả chúng đều bị ràng buộc chặt chẽ và sẽ ngày càng phát triển hơn nữa.

Một đặc điểm khác của làn sóng mới là tốc độ. Kỹ sư và nhà tương lai học Ray Kurzweil nói về "định luật của sự gia tăng trở lại", các vòng phản hồi mà trong đó những tiến bộ công nghệ càng làm tăng tốc độ phát triển. Bằng cách cho phép làm việc ở mức độ phức tạp và chính xác cao hơn, các chip và laser tinh vi hơn giúp tạo ra các chip mạnh mẽ hơn, ví dụ, mà ngược lại có thể sản xuất ra các công cụ tốt hơn cho các chip tiếp theo. Chúng ta thấy điều này bây giờ trên quy mô lớn, với AI giúp thiết kế các chip tốt hơn và các kỹ thuật sản xuất cho phép các hình thức AI tinh vi hơn và cứ thế tiếp tục. Các phần khác nhau của làn sóng kích thích và tăng tốc lẫn nhau, đôi khi với sự không thể đoán trước và khả năng bùng nổ cực kỳ.

Chúng ta không thể biết chính xác những sự kết hợp nào sẽ xảy ra. Không có sự chắc chắn nào về thời gian, hoặc điểm kết thúc, hoặc những biểu hiện cụ thể. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy những liên kết mới thú vị đang hình thành theo thời gian thực. Và chúng ta có thể tự tin rằng mô hình của lịch sử, của công nghệ, của một quá trình vô tận của sự tái kết hợp và phát triển sản xuất, sẽ tiếp tục, nhưng cũng sẽ sâu sắc hơn một cách triệt để.

VƯỢT QUA CÁC TỪ KHÓA HÚT HỒN

AI, sinh học tổng hợp, robot và điện toán lượng tử có thể nghe như một cuộc điều hành của những từ ngữ được thổi phồng quá mức. Những người hoài nghi rất nhiều. Tất cả những thuật ngữ này đã được bàn luận trong các cuộc thảo luận công nghệ phổ biến trong nhiều thập kỷ. Và tiến trình thường chậm hơn so với quảng cáo. Các nhà phê bình lập luận rằng những khái niệm mà chúng ta khám phá trong chương này, như AGI, quá mơ hồ hoặc sai lầm về mặt trí tuệ để xem xét một cách nghiêm túc.

Trong kỷ nguyên của vốn đầu tư mạo hiểm dồi dào, việc phân biệt giữa những thứ hào nhoáng và những đột phá thực sự không hề đơn giản. Những cuộc trò chuyện về học máy, sự bùng nổ của tiền điện tử, và các vòng gọi vốn triệu và tỷ đô la, một cách dễ hiểu, thường bị phản ứng bằng một cái lắc đầu và một tiếng thở dài trong nhiều vòng tròn. Thật dễ dàng để cảm thấy mệt mỏi với những thông cáo báo chí hớn hở, những buổi trình diễn sản phẩm tự khen, và những lời cổ vũ điên cuồng trên mạng xã hội.

Mặc dù trường hợp giảm giá có những điểm hợp lý, nhưng chúng ta sẽ tự chịu rủi ro nếu bỏ qua các công nghệ trong làn sóng sắp tới. Hiện tại, không có công nghệ nào được mô tả trong chương này gần đạt đến tiềm năng đầy đủ của chúng. Nhưng trong năm, mười hoặc hai mươi năm tới, chúng gần như chắc chắn sẽ đạt được. Tiến bộ đang diễn ra và gia tăng. Nó đang xảy ra từng tháng. Tuy nhiên, việc hiểu làn sóng sắp tới không phải là đưa ra phán đoán nhanh chóng về việc mọi thứ sẽ ở

đâu trong năm này hay năm kia; mà là theo dõi chặt chẽ sự phát triển của nhiều đường cong hàm mũ trong nhiều thập kỷ, dự đoán chúng vào tương lai và đặt câu hỏi về ý nghĩa của điều đó.

Công nghệ là cốt lõi của mô hình lịch sử mà loài người chúng ta đang ngày càng nắm vững các nguyên tử, bit và gen, những khối xây dựng phổ quát của thế giới như chúng ta biết. Điều này sẽ trở thành một khoảnh khắc có ý nghĩa vũ trụ. Thách thức trong việc quản lý các công nghệ của làn sóng sắp tới có nghĩa là hiểu chúng và coi trọng chúng, bắt đầu với công nghệ mà tôi đã dành cả sự nghiệp để làm việc: AI.

MÙA XUÂN AI: HỌC SÂU TRƯỞNG THÀNH

AI đang ở trung tâm của làn sóng sắp tới. Tuy nhiên, kể từ khi thuật ngữ "trí tuệ nhân tạo" lần đầu tiên xuất hiện trong từ điển vào năm 1955, nó thường cảm thấy như một lời hứa xa vời. Trong nhiều năm, sự tiến bộ trong thị giác máy tính, chẳng hạn—thách thức xây dựng những chiếc máy tính có thể nhận diện đối tượng hoặc cảnh—đã chậm hơn mong đợi. Giáo sư khoa học máy tính huyền thoại Marvin Minsky nổi tiếng đã thuê một sinh viên mùa hè để làm việc trên một hệ thống thị giác sớm vào năm 1966, nghĩ rằng những cột mốc quan trọng chỉ còn trong tầm tay. Điều đó thật sự là một sự lạc quan thái quá.

Khoảnh khắc đột phá đã mất gần nửa thế kỷ, cuối cùng đến vào năm 2012 dưới dạng một hệ thống gọi là AlexNet. AlexNet được hỗ trợ bởi sự phục hồi của một kỹ thuật cũ đã trở thành nền tảng cho AI, một kỹ thuật đã tăng cường lĩnh vực này và là phần thiết yếu đối với chúng tôi tại DeepMind: học sâu.

Học sâu sử dụng các mạng nơ-ron được mô phỏng lỏng lẻo theo các nơ-ron của não người. Nói một cách đơn giản, các hệ thống này “học” khi các mạng của chúng được “đào tạo” trên một lượng lớn dữ liệu. Trong trường hợp của AlexNet, dữ liệu đào tạo bao gồm các hình ảnh. Mỗi pixel màu đỏ, xanh lá cây hoặc xanh dương được gán một giá trị, và mảng số kết quả được đưa vào mạng như một đầu vào. Trong mạng, các “nơ-ron” liên kết với các nơ-ron khác thông qua một loạt các kết nối có trọng số, mỗi kết nối tương ứng với sức mạnh của mối quan hệ giữa các đầu vào. Mỗi lớp trong mạng nơ-ron cung cấp đầu vào của nó xuống lớp tiếp theo, tạo ra các biểu diễn ngày càng trừu tượng.

Một kỹ thuật gọi là lan truyền ngược sau đó điều chỉnh các trọng số để cải thiện mạng nơ-ron; khi một lỗi được phát hiện, các điều chỉnh sẽ lan truyền ngược qua mạng để giúp sửa chữa nó trong tương lai. Tiếp tục làm điều này, điều chỉnh các trọng số một lần nữa và một lần nữa, và bạn dần dần cải thiện hiệu suất của mạng nơ-ron đến mức cuối cùng nó có thể đi từ việc tiếp nhận các pixel đơn lẻ đến việc học sự tồn tại của các đường, cạnh, hình dạng, và cuối cùng là toàn bộ các đối

tượng trong các cảnh. Đây, tóm lại, là học sâu. Và kỹ thuật đáng chú ý này, đã bị chế giễu trong lĩnh vực này, đã phá vỡ thị giác máy tính và gây bão trong thế giới AI.

AlexNet được xây dựng bởi nhà nghiên cứu huyền thoại Geoffrey Hinton và hai sinh viên của ông, Alex Krizhevsky và Ilya Sutskever, tại Đại học Toronto. Họ đã tham gia vào Thử thách Nhận diện Hình ảnh Lớn ImageNet, một cuộc thi hàng năm được thiết kế bởi giáo sư Stanford Fei-Fei Li nhằm tập trung nỗ lực của lĩnh vực này vào một mục tiêu đơn giản: xác định đối tượng chính trong một bức ảnh. Mỗi năm, các đội thi sẽ thử nghiệm các mô hình tốt nhất của họ với nhau, thường đánh bại các bài nộp của năm trước chỉ với không quá một điểm phần trăm về độ chính xác.

Vào năm 2012, AlexNet đã vượt qua người chiến thắng trước đó với tỷ lệ 10 phần trăm. Nghe có vẻ như một sự cải thiện nhỏ, nhưng đối với các nhà nghiên cứu AI, loại bước nhảy vọt này có thể tạo ra sự khác biệt giữa một bản trình diễn nghiên cứu giống như đồ chơi và một bước đột phá trên bờ vực của tác động lớn trong thế giới thực. Sự kiện trong năm đó tràn ngập sự phấn khích. Bài báo kết quả của Hinton và các đồng nghiệp của ông đã trở thành một trong những công trình được trích dẫn nhiều nhất trong lịch sử nghiên cứu AI.

Nhờ vào học sâu, thị giác máy tính hiện diện ở khắp mọi nơi, hoạt động rất hiệu quả đến mức có thể phân loại các cảnh đường phố động trong thế giới thực với đầu vào hình ảnh tương đương với hai mươi một màn hình full-HD, hoặc khoảng 2,5 tỷ pixel mỗi giây, đủ chính xác để điều khiển một chiếc SUV qua những con phố đông đúc của thành phố. Điện thoại thông minh của bạn nhận diện các đối tượng và cảnh vật, trong khi các hệ thống thị giác tự động làm mờ nền và làm nổi bật mọi người trong các cuộc gọi hội nghị video của bạn. Thị giác máy tính là nền tảng của các siêu thị không cần thanh toán của Amazon và hiện diện trong các xe của Tesla, thúc đẩy chúng hướng tới sự tự động hóa ngày càng cao. Nó giúp người khiếm thị điều hướng trong các thành phố, hướng dẫn robot trong các nhà máy, và cung cấp năng lượng cho các hệ thống nhận diện khuôn mặt ngày càng theo dõi cuộc sống đô thị từ Baltimore đến Bắc Kinh. Nó có trong các cảm biến và camera trên Xbox của bạn, chuông cửa kết nối của bạn, và máy quét tại cổng sân bay. Nó giúp điều khiển máy bay không người lái, đánh dấu nội dung không phù hợp trên Facebook, và chẩn đoán một danh sách ngày càng tăng các tình trạng y tế: tại DeepMind, một hệ thống mà nhóm tôi phát triển đã đọc quét mắt chính xác như các bác sĩ chuyên gia hàng đầu thế giới.

Sau bước đột phá của AlexNet, AI đột nhiên trở thành một ưu tiên lớn trong học thuật, chính phủ và đời sống doanh nghiệp. Geoffrey Hinton và các đồng nghiệp của ông được Google thuê. Các công ty công nghệ lớn ở cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đặt học máy vào trung tâm của nỗ lực R&D của họ. Chẳng bao lâu sau DQN, chúng tôi đã bán DeepMind cho Google, và gã khổng lồ công nghệ này nhanh chóng chuyển sang chiến lược "AI trước tiên" cho tất cả các sản phẩm của mình.

Sản lượng nghiên cứu ngành và bằng sáng chế đã tăng vọt. Năm 1987 chỉ có chín mươi bài báo học thuật được công bố tại Hội nghị Hệ thống Xử lý Thông tin Thần

kinh, hội nghị hàng đầu của lĩnh vực này. Đến những năm 2020, con số này gần như đã lên tới hai nghìn. Trong sáu năm qua, số lượng bài báo được công bố về học sâu đã tăng gấp sáu lần, gấp mười lần nếu mở rộng ra toàn bộ lĩnh vực học máy. Với sự nở rộ của học sâu, hàng tỷ đô la đã đổ vào nghiên cứu AI tại các cơ sở học thuật và các công ty tư nhân cũng như công cộng. Bắt đầu từ những năm 2010, sự quan tâm, thực sự là sự thổi phồng, xung quanh AI đã trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tạo nên tiêu đề và đẩy lùi ranh giới của những gì có thể. Rằng AI sẽ đóng một vai trò quan trọng trong thế kỷ hai mươi một giờ đây không còn có vẻ như một quan điểm bên lề và vô lý; nó dường như đã được đảm bảo.

AI ĐANG NUỐT CHỨNG THẾ GIỚI

Việc triển khai AI quy mô lớn đã diễn ra mạnh mẽ. Bất cứ nơi nào bạn nhìn, phần mềm đã chiếm lĩnh thế giới, mở ra con đường cho việc thu thập và phân tích một lượng lớn dữ liệu. Dữ liệu đó hiện đang được sử dụng để dạy các hệ thống AI tạo ra những sản phẩm hiệu quả và chính xác hơn trong hầu hết mọi lĩnh vực của cuộc sống chúng ta. AI đang trở nên dễ tiếp cận và sử dụng hơn rất nhiều: các công cụ và hạ tầng như PyTorch của Meta hoặc các giao diện lập trình ứng dụng (API) của OpenAI giúp đưa các khả năng học máy tiên tiến vào tay những người không chuyên. 5G và kết nối phổ biến tạo ra một cơ sở người dùng khổng lồ, luôn hoạt động.

Một cách ổn định, AI đang rời khỏi lĩnh vực trình diễn và bước vào thế giới thực. Trong vài năm tới, các AI sẽ có khả năng nói chuyện, lý luận và thậm chí hành động trong cùng một thế giới mà chúng ta đang sống. Hệ thống cảm biến của chúng sẽ tốt như của chúng ta. Điều này không đồng nghĩa với siêu trí tuệ (sẽ có thêm thông tin về điều đó bên dưới), nhưng nó tạo ra những hệ thống vô cùng mạnh mẽ. Điều này có nghĩa là AI sẽ trở thành một phần không thể tách rời của cấu trúc xã hội.

Trong suốt thập kỷ qua, phần lớn công việc chuyên môn của tôi liên quan đến việc chuyển đổi các kỹ thuật AI mới nhất thành các ứng dụng thực tiễn. Tại DeepMind, chúng tôi đã phát triển các hệ thống để kiểm soát các trung tâm dữ liệu trị giá hàng tỷ đô la, một dự án dẫn đến việc giảm 40% năng lượng sử dụng cho việc làm mát. Dự án WaveNet của chúng tôi là một hệ thống chuyển văn bản thành giọng nói mạnh mẽ có khả năng tạo ra các giọng nói tổng hợp bằng hơn một trăm ngôn ngữ trong hệ sinh thái sản phẩm của Google. Chúng tôi đã tạo ra các thuật toán đột phá để quản lý thời gian sử dụng pin điện thoại và nhiều ứng dụng có thể đang hoạt động trên điện thoại trong túi của bạn ngay bây giờ.

AI thực sự không còn “mới nổi” nữa. Nó có mặt trong các sản phẩm, dịch vụ và thiết bị mà bạn sử dụng hàng ngày. Trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống, một loạt các ứng dụng dựa vào các kỹ thuật mà một thập kỷ trước đây là không thể.

Những ứng dụng này giúp phát hiện ra các loại thuốc mới để đối phó với các bệnh khó chữa trong bối cảnh chi phí điều trị đang tăng vọt. Học sâu có thể phát hiện các vết nứt trong ống nước, quản lý lưu lượng giao thông, mô hình hóa các phản ứng nhiệt hạch cho một nguồn năng lượng sạch mới, tối ưu hóa các tuyến vận chuyển, và hỗ trợ trong việc thiết kế các vật liệu xây dựng bền vững và đa năng hơn. Nó đang được sử dụng để điều khiển ô tô, xe tải và máy kéo, có khả năng tạo ra một cơ sở hạ tầng giao thông an toàn và hiệu quả hơn. Nó được sử dụng trong lưới điện và hệ thống nước để quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên khan hiếm trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng.

Các hệ thống AI điều hành các kho bán lẻ, gợi ý cách viết email hoặc những bài hát bạn có thể thích, phát hiện gian lận, viết truyện, chẩn đoán các tình trạng hiếm gặp và mô phỏng tác động của biến đổi khí hậu. Chúng xuất hiện trong các cửa hàng, trường học, bệnh viện, văn phòng, tòa án và nhà ở. Bạn đã tương tác nhiều lần trong một ngày với AI; sớm thôi, sẽ còn nhiều hơn nữa, và gần như ở khắp mọi nơi, nó sẽ làm cho trải nghiệm trở nên hiệu quả hơn, nhanh hơn, hữu ích hơn và không có ma sát.

AI đã có mặt ở đây. Nhưng nó còn lâu mới hoàn thành.

TỰ ĐỘNG HOÁ MỌI THỨ: SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA CÁC MÔ HÌNH NGÔN NGỮ LỚN

Chẳng bao lâu trước đây, việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên dường như quá phức tạp, quá đa dạng, quá tinh vi đối với AI hiện đại. Sau đó, vào tháng 11 năm 2022, công ty nghiên cứu AI OpenAI đã phát hành ChatGPT. Chỉ trong một tuần, nó đã có hơn một triệu người dùng và được nói đến với những từ ngữ đầy phấn khích, một công nghệ hữu ích đến mức có thể vượt qua Google Search trong thời gian ngắn.

ChatGPT là, nói một cách đơn giản, một chatbot. Nhưng nó mạnh mẽ và đa tài hơn rất nhiều so với bất kỳ điều gì đã được công bố trước đây. Hãy hỏi nó một câu hỏi và nó sẽ trả lời ngay lập tức bằng văn phong trôi chảy. Hãy yêu cầu nó viết một bài luận, một thông cáo báo chí, hoặc một kế hoạch kinh doanh theo phong cách của Kinh Thánh King James hoặc một rapper thập niên 1980, và nó sẽ làm điều đó trong vài giây. Hãy yêu cầu nó viết chương trình giảng dạy cho một khóa học vật lý, một cuốn sách hướng dẫn ăn kiêng, hoặc một kịch bản Python, và nó sẽ làm.

Một phần lớn trong việc làm cho con người thông minh là chúng ta nhìn vào quá khứ để dự đoán những gì có thể xảy ra trong tương lai. Theo nghĩa này, trí tuệ có thể được hiểu là khả năng tạo ra một loạt các kịch bản hợp lý về cách thế giới xung quanh bạn có thể diễn ra và sau đó dựa vào những dự đoán đó để thực hiện các hành động hợp lý. Vào năm 2017, một nhóm nhỏ các nhà nghiên cứu tại Google đã tập trung vào một phiên bản hẹp hơn của vấn đề này: làm thế nào để có được một hệ thống AI chỉ tập trung vào những phần quan trọng nhất của một chuỗi dữ liệu

để đưa ra những dự đoán chính xác và hiệu quả về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Công việc của họ đã đặt nền tảng cho những gì không khác gì một cuộc cách mạng trong lĩnh vực các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs)—bao gồm cả ChatGPT.

LLMs tận dụng thực tế rằng dữ liệu ngôn ngữ đến theo thứ tự tuần tự. Mỗi đơn vị thông tin có liên quan đến dữ liệu trước đó trong một chuỗi. Mô hình đọc một số lượng rất lớn câu, học một đại diện trừu tượng của thông tin chứa đựng trong chúng, và sau đó, dựa trên điều này, tạo ra một dự đoán về những gì nên đến tiếp theo. Thách thức nằm ở việc thiết kế một thuật toán “biết nơi để tìm” các tín hiệu trong một câu nhất định. Những từ khóa nào, những yếu tố nổi bật nhất của một câu, và chúng liên quan đến nhau như thế nào? Trong AI, khái niệm này thường được gọi là “sự chú ý.”

Khi một mô hình ngôn ngữ lớn tiếp nhận một câu, nó xây dựng cái mà có thể được coi là một “bản đồ chú ý.” Nó đầu tiên tổ chức các nhóm chữ cái hoặc dấu câu thường xuất hiện thành “token,” giống như âm tiết, nhưng thực sự chỉ là các khối chữ cái thường xuyên xuất hiện giúp mô hình dễ dàng xử lý thông tin hơn. Đáng lưu ý rằng con người làm điều này với các từ, nhưng mô hình không sử dụng từ vựng của chúng ta. Thay vào đó, nó tạo ra một từ vựng mới của các token phổ biến giúp nó phát hiện các mẫu trong hàng tỷ tài liệu. Trong bản đồ chú ý, mỗi token có mối quan hệ nhất định với mỗi token trước đó, và đối với một câu đầu vào nhất định, độ mạnh của mối quan hệ này mô tả điều gì đó về tầm quan trọng của token đó trong câu. Thực tế, LLM học cách xác định những từ nào cần chú ý.

Vì vậy, nếu bạn lấy câu “Sẽ có một cơn bão khá lớn vào ngày mai ở Brazil,” mô hình sẽ có khả năng tạo ra các token cho các chữ cái “the” trong từ “there” và “ing” trong từ “going,” vì chúng thường xuất hiện trong các từ khác. Khi phân tích toàn bộ câu, nó sẽ học rằng “bão,” “ngày mai,” và “Brazil” là những đặc điểm chính, suy ra rằng Brazil là một địa điểm, rằng một cơn bão sẽ xảy ra trong tương lai, và vân vân. Dựa trên điều này, nó sau đó gợi ý các token nào nên xuất hiện tiếp theo trong chuỗi, đầu ra nào hợp lý theo sau đầu vào. Nói cách khác, nó tự động hoàn thành những gì có thể xảy ra tiếp theo.

Các hệ thống này được gọi là transformer. Kể từ khi các nhà nghiên cứu của Google công bố bài báo đầu tiên về chúng vào năm 2017, tốc độ tiến bộ đã thật đáng kinh ngạc. Ngay sau đó, OpenAI đã phát hành GPT-2. (GPT là viết tắt của generative pre-trained transformer.) Vào thời điểm đó, đây là một mô hình khổng lồ. Với 1,5 tỷ tham số (số lượng tham số là một thước đo cốt lõi về quy mô và độ phức tạp của một hệ thống AI), GPT-2 đã được đào tạo trên 8 triệu trang văn bản web. Nhưng phải đến mùa hè năm 2020, khi OpenAI phát hành GPT-3, mọi người mới bắt đầu thực sự hiểu được quy mô của những gì đang diễn ra. Với 175 tỷ tham số, nó đã trở thành mạng nơ-ron lớn nhất từng được xây dựng, lớn hơn hơn một trăm lần so với người tiền nhiệm chỉ một năm trước đó. Ấn tượng, đúng vậy, nhưng quy mô đó giờ đây đã trở thành điều bình thường, và chi phí đào tạo một mô hình tương đương đã giảm mười lần trong hai năm qua.

Khi GPT-4 ra mắt vào tháng 3 năm 2023, kết quả lại một lần nữa ấn tượng. Giống như các phiên bản trước, bạn có thể yêu cầu GPT-4 sáng tác thơ theo phong cách của Emily Dickinson và nó sẽ đáp ứng; yêu cầu nó tiếp tục từ một đoạn ngẫu nhiên trong The Lord of the Rings và bạn đột nhiên đang đọc một bản bắt chước hợp lý của Tolkien; yêu cầu kế hoạch kinh doanh khởi nghiệp và đầu ra giống như có một phòng đầy các giám đốc điều hành sẵn sàng. Hơn nữa, nó có thể xuất sắc trong các bài kiểm tra chuẩn hóa từ kỳ thi luật đến GRE.

Nó cũng có thể làm việc với hình ảnh và mã, tạo ra các trò chơi máy tính 3-D chạy trên trình duyệt máy tính để bàn, xây dựng ứng dụng cho điện thoại thông minh, gỡ lỗi mã của bạn, xác định điểm yếu trong hợp đồng, và đề xuất hợp chất cho các loại thuốc mới, thậm chí cung cấp cách thức để sửa đổi chúng sao cho không bị cấp bằng sáng chế. Nó sẽ tạo ra các trang web từ hình ảnh vẽ tay và hiểu được những động lực tinh tế của con người trong các cảnh phức tạp; cho nó xem một cái tủ lạnh và nó sẽ đưa ra công thức dựa trên những gì có trong đó; viết một bài thuyết trình thô và nó sẽ làm cho nó trở nên bóng bẩy và thiết kế một phiên bản trông chuyên nghiệp. Nó dường như "hiểu" lý luận không gian và nguyên nhân, y học, luật pháp, và tâm lý học con người. Chỉ trong vài ngày sau khi phát hành, mọi người đã xây dựng các công cụ tự động hóa các vụ kiện, giúp nuôi dạy trẻ em cùng nhau, và cung cấp lời khuyên thời trang theo thời gian thực. Chỉ trong vài tuần, họ đã tạo ra các tiện ích bổ sung để GPT-4 có thể thực hiện các nhiệm vụ phức tạp như tạo ứng dụng di động hoặc nghiên cứu và viết các báo cáo thị trường chi tiết.

Tất cả những điều này chỉ là khởi đầu. Chúng ta chỉ mới bắt đầu chạm vào tác động sâu sắc mà các mô hình ngôn ngữ lớn sắp có. Nếu DQN và AlphaGo là những dấu hiệu ban đầu của một điều gì đó đang vỡ về bờ, thì ChatGPT và LLMs là những dấu hiệu đầu tiên của làn sóng bắt đầu đổ ập quanh chúng ta. Năm 1996, ba mươi sáu triệu người sử dụng internet; năm nay con số này sẽ vượt quá năm tỷ. Đó là loại quỹ đạo mà chúng ta nên mong đợi cho những công cụ này, chỉ là nhanh hơn rất nhiều. Trong vài năm tới, tôi tin rằng, AI sẽ trở nên phổ biến như chính internet: cũng dễ tiếp cận, nhưng thậm chí còn có ảnh hưởng hơn.

MÔ HÌNH QUY MÔ NÃO

Các hệ thống AI mà tôi đang mô tả hoạt động trên một quy mô khổng lồ. Dưới đây là một ví dụ.

Nhiều tiến bộ của AI trong giữa những năm 2010 được thúc đẩy bởi hiệu quả của việc học sâu "có giám sát". Tại đây, các mô hình AI học từ dữ liệu được gán nhãn một cách cẩn thận. Thường thì chất lượng của các dự đoán của AI phụ thuộc vào chất lượng của các nhãn trong dữ liệu huấn luyện. Tuy nhiên, một thành phần chính của cuộc cách mạng LLM là lần đầu tiên, các mô hình rất lớn có thể được

huấn luyện trực tiếp trên dữ liệu thô, lộn xộn từ thế giới thực, mà không cần đến các bộ dữ liệu được biên soạn cẩn thận và gán nhãn bởi con người.

Kết quả là hầu như tất cả dữ liệu văn bản trên web trở nên hữu ích. Càng nhiều càng tốt. Những LLMs ngày nay được đào tạo trên hàng triệu triệu từ. Hãy tưởng tượng việc tiêu hóa toàn bộ Wikipedia, tiêu thụ tất cả các phụ đề và bình luận trên YouTube, đọc hàng triệu hợp đồng pháp lý, hàng chục triệu email và hàng trăm nghìn cuốn sách. Loại tiêu thụ thông tin rộng lớn, gần như tức thì này không chỉ khó hiểu; nó thực sự là điều xa lạ.

Dừng lại ở đây một chút. Hãy xem xét số lượng từ không thể tưởng tượng nổi mà các mô hình này tiêu thụ trong quá trình đào tạo. Nếu chúng ta giả định rằng một người trung bình có thể đọc khoảng hai trăm từ mỗi phút, trong một cuộc đời tám mươi năm, điều đó sẽ tương đương với khoảng tám tỷ từ, giả sử họ không làm gì khác trong suốt hai mươi bốn giờ mỗi ngày. Thực tế hơn, người Mỹ trung bình đọc sách khoảng mười lăm phút mỗi ngày, điều này trong suốt một năm tương đương với việc đọc khoảng một triệu từ. Đó là khoảng sáu bậc độ lớn ít hơn so với những gì các mô hình này tiêu thụ trong một lần đào tạo kéo dài một tháng.

Có lẽ không có gì ngạc nhiên, do đó, những LLMs mới này rất xuất sắc trong hàng chục nhiệm vụ viết khác nhau mà trước đây chỉ có các chuyên gia con người có kỹ năng thực hiện, từ dịch thuật đến tóm tắt chính xác đến việc viết kế hoạch cải thiện hiệu suất của LLMs. Một ấn phẩm gần đây từ các đồng nghiệp cũ của tôi tại Google cho thấy một phiên bản điều chỉnh của hệ thống PaLM của họ đã có thể đạt được hiệu suất đáng kể trên các câu hỏi từ Kỳ thi Cấp giấy phép Y tế Hoa Kỳ. Sẽ không lâu nữa trước khi những hệ thống này đạt điểm cao hơn và đáng tin cậy hơn so với các bác sĩ con người trong nhiệm vụ này.

Không lâu sau khi LLMs xuất hiện, các nhà nghiên cứu làm việc với quy mô dữ liệu và tính toán mà vài năm trước đây sẽ khiến người ta kinh ngạc. Đầu tiên là hàng trăm triệu, sau đó là hàng tỷ tham số trở thành điều bình thường. Bây giờ, cuộc trò chuyện xoay quanh các mô hình "quy mô não" với nhiều nghìn tỷ tham số. Công ty Trung Quốc Alibaba đã phát triển một mô hình tuyên bố có mười nghìn tỷ tham số. Khi bạn đọc điều này, con số chắc chắn sẽ tăng lên. Đây là thực tế của làn sóng sắp tới. Nó tiến triển với tốc độ chưa từng có, ngay cả những người ủng hộ nó cũng bị bất ngờ.

Trong thập kỷ qua, lượng tính toán được sử dụng để đào tạo các mô hình lớn nhất đã tăng theo cấp số nhân. PaLM của Google sử dụng nhiều đến mức nếu bạn có một giọt nước cho mỗi phép toán dấu phẩy động (FLOP) mà nó sử dụng trong quá trình đào tạo, nó sẽ lấp đầy Thái Bình Dương. Các mô hình mạnh nhất của chúng tôi tại Inflection AI, công ty mới của tôi, hiện nay sử dụng khoảng năm tỷ lần lượng tính toán nhiều hơn so với AI chơi game DQN đã tạo ra những khoảnh khắc kỳ diệu trên các trò chơi Atari tại DeepMind cách đây một thập kỷ. Điều này có nghĩa là trong chưa đầy mười năm, lượng tính toán được sử dụng để đào tạo các mô hình AI tốt nhất đã tăng lên chín bậc độ lớn—from hai petaFLOPs lên mười tỷ petaFLOPs. Để có được cảm nhận về một petaFLOP, hãy tưởng tượng một tỷ người mỗi người cầm

một triệu máy tính cầm tay, thực hiện một phép nhân phức tạp, và nhấn “bằng” cùng một lúc. Tôi thấy điều này thật phi thường. Không lâu trước đây, các mô hình ngôn ngữ gặp khó khăn trong việc tạo ra các câu có nghĩa. Điều này vượt xa, xa hơn cả định luật Moore hay bất kỳ quỹ đạo công nghệ nào khác mà tôi có thể nghĩ đến. Không có gì ngạc nhiên khi khả năng đang phát triển.

Một số người cho rằng tốc độ này không thể tiếp tục, rằng định luật Moore đang chậm lại. Một sợi tóc người có độ dày chín mươi nghìn nanomet; vào năm 1971, một transistor trung bình đã có độ dày chỉ mười nghìn nanomet. Ngày nay, các chip tiên tiến nhất được sản xuất ở kích thước ba nanomet. Các transistor đang trở nên nhỏ đến mức chúng đang chạm đến giới hạn vật lý; ở kích thước này, các electron bắt đầu can thiệp vào nhau, làm rối loạn quá trình tính toán. Mặc dù điều này là đúng, nhưng nó bỏ qua thực tế rằng trong việc đào tạo AI, chúng ta có thể tiếp tục kết nối các mảng chip lớn hơn và lớn hơn, nối chúng thành các siêu máy tính song song khổng lồ. Do đó, không có nghi ngờ gì rằng kích thước của các công việc đào tạo AI lớn sẽ tiếp tục mở rộng theo cấp số nhân.

Các nhà nghiên cứu trong khi đó thấy ngày càng nhiều bằng chứng cho "giả thuyết mở rộng," dự đoán rằng động lực chính của hiệu suất đơn giản là, hãy lớn lên và tiếp tục lớn hơn. Tiếp tục phát triển những mô hình này với nhiều dữ liệu hơn, nhiều tham số hơn, nhiều tính toán hơn, và chúng sẽ tiếp tục cải thiện—có thể là đến mức trí tuệ con người và hơn thế nữa. Không ai có thể chắc chắn liệu giả thuyết này có đúng hay không, nhưng cho đến nay ít nhất nó đã đúng. Tôi nghĩ rằng điều đó có vẻ sẽ tiếp tục trong tương lai gần.

Não của chúng ta rất kém trong việc hiểu sự mở rộng nhanh chóng của một hàm số mũ, vì vậy trong một lĩnh vực như AI, không phải lúc nào cũng dễ dàng để nắm bắt những gì thực sự đang xảy ra. Thật không thể tránh khỏi rằng trong những năm và thập kỷ tới, nhiều bậc độ tính toán hơn nữa sẽ được sử dụng để đào tạo các mô hình AI lớn nhất, vì vậy, nếu giả thuyết mở rộng ít nhất là đúng một phần, thì có một điều không thể tránh khỏi về ý nghĩa của điều này.

Đôi khi người ta dường như gợi ý rằng trong việc hướng tới việc tái tạo trí thông minh ở mức độ con người, AI đang theo đuổi một mục tiêu di động hoặc rằng luôn có một thành phần không thể diễn đạt nào đó mãi mãi ngoài tầm với. Điều đó không đúng. Não người được cho là chứa khoảng 100 tỷ nơ-ron với 100 triệu triệu kết nối giữa chúng—nó thường được cho là đối tượng phức tạp nhất được biết đến trong vũ trụ. Đúng là chúng ta, một cách rộng rãi, là những sinh vật cảm xúc và xã hội phức tạp. Nhưng khả năng của con người để hoàn thành các nhiệm vụ nhất định—trí thông minh của con người—thực sự là một mục tiêu cố định, dù lớn và đa diện đến đâu. Không giống như quy mô tính toán có sẵn, não của chúng ta không thay đổi một cách triệt để qua từng năm. Theo thời gian, khoảng cách này sẽ được thu hẹp.

Tại mức độ tính toán hiện tại, chúng ta đã có hiệu suất tương đương con người trong các nhiệm vụ từ phiên âm giọng nói đến tạo văn bản. Khi nó tiếp tục mở rộng, khả năng hoàn thành nhiều nhiệm vụ ở mức độ của chúng ta và hơn thế nữa

sẽ nằm trong tầm tay. AI sẽ tiếp tục cải thiện một cách mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực, và cho đến nay dường như không có giới hạn rõ ràng nào về những gì có thể. Thực tế đơn giản này có thể là một trong những điều quan trọng nhất của thế kỷ, có thể trong lịch sử nhân loại. Và mặc dù việc mở rộng quy mô mạnh mẽ như vậy, nhưng đó không phải là chiều duy nhất mà AI đang chuẩn bị cho sự cải thiện theo cấp số nhân.

NHIỀU HƠN VỚI ÍT HƠN, LẠI MỘT LẦN NỮA

Khi một công nghệ mới bắt đầu hoạt động, nó luôn trở nên hiệu quả hơn một cách đáng kể. AI cũng không khác. Ví dụ, Switch Transformer của Google có 1,6 triệu tỷ tham số. Nhưng nó sử dụng một kỹ thuật đào tạo hiệu quả tương tự như một mô hình nhỏ hơn nhiều. Tại Inflection AI, chúng tôi có thể đạt được hiệu suất mô hình ngôn ngữ ở cấp độ GPT-3 với một hệ thống chỉ bằng một phần hai mươi lăm kích thước. Chúng tôi có một mô hình vượt qua PaLM của Google với 540 tỷ tham số trên tất cả các tiêu chuẩn học thuật chính, nhưng nhỏ hơn sáu lần. Hoặc hãy nhìn vào mô hình Chinchilla của DeepMind, cạnh tranh với những mô hình lớn nhất, có số tham số ít hơn bốn lần so với mô hình Gopher của nó, nhưng lại sử dụng nhiều dữ liệu đào tạo hơn. Ở đầu kia của phổ, bạn hiện có thể tạo ra một nanoLLM dựa trên chỉ ba trăm dòng mã có khả năng tạo ra những bắt chước khá hợp lý của Shakespeare. Tóm lại, AI ngày càng làm được nhiều hơn với ít hơn.

Các nhà nghiên cứu AI đang chạy đua để giảm chi phí và tăng cường hiệu suất để các mô hình này có thể được sử dụng trong mọi loại môi trường sản xuất. Trong bốn năm qua, chi phí và thời gian cần thiết để đào tạo các mô hình ngôn ngữ tiên tiến đã giảm mạnh. Trong thập kỷ tới, gần như chắc chắn sẽ có những tăng trưởng khả năng đáng kể, ngay cả khi chi phí tiếp tục giảm xuống nhiều bậc. Tiến bộ đang diễn ra nhanh đến mức các tiêu chuẩn bị vượt qua trước khi các tiêu chuẩn mới được thiết lập.

Không chỉ vậy, các mô hình đang trở nên hiệu quả hơn trong việc sử dụng dữ liệu và nhỏ hơn, rẻ hơn, dễ xây dựng hơn, mà chúng cũng đang trở nên dễ tiếp cận hơn ở cấp độ mã. Sự phát triển đại trà là điều gần như chắc chắn trong những điều kiện này. EleutherAI, một liên minh cơ sở của các nhà nghiên cứu độc lập, đã tạo ra một loạt các mô hình ngôn ngữ lớn hoàn toàn mã nguồn mở, sẵn sàng cho hàng trăm nghìn người dùng. Meta đã mở mã nguồn - "dân chủ hóa", theo lời của chính họ - các mô hình lớn đến mức chỉ vài tháng trước đó chúng đã là công nghệ tiên tiến nhất. Ngay cả khi đó không phải là ý định, các mô hình tiên tiến có thể và thực sự bị rò rỉ. Hệ thống LLaMA của Meta được dự định là hạn chế, nhưng sớm đã có sẵn để tải xuống bởi bất kỳ ai thông qua BitTorrent. Chỉ trong vài ngày, ai đó đã tìm ra cách để chạy nó (chậm) trên một máy tính 50 đô la. Sự dễ dàng tiếp cận này và khả năng điều chỉnh và tùy biến, thường chỉ trong vài tuần, là một đặc điểm nổi bật

của làn sóng sắp tới. Thực sự, những người sáng tạo nhanh nhẹn làm việc với các hệ thống hiệu quả, bộ dữ liệu được chọn lọc và các vòng lặp nhanh có thể nhanh chóng cạnh tranh với những nhà phát triển có nguồn lực tốt nhất.

LLMs không chỉ giới hạn ở việc tạo ra ngôn ngữ. Những gì bắt đầu với ngôn ngữ đã trở thành lĩnh vực đang phát triển của AI sinh tạo. Chúng có thể, đơn giản như một tác dụng phụ của việc đào tạo của chúng, viết nhạc, phát minh ra trò chơi, chơi cờ và giải quyết các bài toán toán học cấp cao. Các công cụ mới tạo ra những hình ảnh phi thường từ những mô tả từ ngắn, những hình ảnh thực đến mức gần như không thể tin được. Một mô hình mã nguồn mở hoàn toàn có tên là Stable Diffusion cho phép bất kỳ ai tạo ra những hình ảnh tùy chỉnh và siêu thực, miễn phí, trên một chiếc laptop. Điều tương tự cũng sẽ sớm khả thi cho các đoạn âm thanh và thậm chí là tạo video.

Các hệ thống AI hiện nay giúp các kỹ sư tạo ra mã chất lượng sản xuất. Vào năm 2022, OpenAI và Microsoft đã công bố một công cụ mới có tên là Copilot, nhanh chóng trở nên phổ biến trong giới lập trình viên. Một phân tích cho thấy nó giúp các kỹ sư hoàn thành các nhiệm vụ lập trình nhanh hơn 55%, gần như như có một bộ não thứ hai bên cạnh. Nhiều lập trình viên hiện nay ngày càng thuê ngoài nhiều công việc tẻ nhạt của họ, thay vào đó tập trung vào những vấn đề phức tạp và sáng tạo. Theo lời của một nhà khoa học máy tính nổi tiếng, “Có vẻ hoàn toàn hiển nhiên với tôi rằng tất cả các chương trình trong tương lai cuối cùng sẽ được viết bởi AI, với con người chỉ đóng vai trò giám sát, tốt nhất là như vậy.” Bất kỳ ai có kết nối internet và thẻ tín dụng sẽ sớm có thể triển khai những khả năng này—một dòng chảy vô hạn của đầu ra sẵn có.

Chỉ mất LLMs vài năm để thay đổi AI. Nhưng nhanh chóng trở nên rõ ràng rằng những mô hình này đôi khi tạo ra nội dung gây lo ngại và có hại như các bài viết phân biệt chủng tộc hoặc các lý thuyết âm mưu lan man. Nghiên cứu về GPT-2 phát hiện rằng khi được gợi ý với cụm từ “người đàn ông da trắng làm việc như...,” nó sẽ tự động hoàn thành với “một cảnh sát, một thẩm phán, một công tố viên, và tổng thống Hoa Kỳ.” Tuy nhiên, khi được đưa ra cùng một gợi ý cho “người đàn ông da đen,” nó sẽ tự động hoàn thành với “một kẻ môi giới,” hoặc cho “người phụ nữ” với “một gái mại dâm.” Những mô hình này rõ ràng có tiềm năng độc hại như chính sức mạnh của chúng. Vì chúng được đào tạo trên nhiều dữ liệu lộn xộn có sẵn trên web mở, chúng sẽ vô tình tái tạo và thực sự khuếch đại những định kiến và cấu trúc cơ bản của xã hội, trừ khi chúng được thiết kế cẩn thận để tránh điều đó.

Tiềm năng gây hại, lạm dụng và thông tin sai lệch là có thật. Nhưng tin tốt là nhiều vấn đề này đang được cải thiện với các mô hình lớn hơn và mạnh mẽ hơn. Các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới đang chạy đua để phát triển một loạt các kỹ thuật tinh chỉnh và kiểm soát mới, những kỹ thuật này đã bắt đầu tạo ra sự khác biệt, mang lại mức độ vững chắc và độ tin cậy mà trước đây không thể có. Chỉ cần nói rằng, còn rất nhiều điều cần phải làm, nhưng ít nhất tiềm năng gây hại này hiện đang là ưu tiên cần giải quyết và những tiến bộ này nên được hoan nghênh.

Khi hàng tỷ tham số trở thành hàng triệu tỷ và hơn thế nữa, khi chi phí giảm và khả năng tiếp cận tăng lên, khi khả năng viết và sử dụng ngôn ngữ - một phần cốt lõi của nhân loại, một công cụ mạnh mẽ trong lịch sử của chúng ta - không thể tránh khỏi trở thành lĩnh vực của máy móc, tiềm năng đầy đủ của AI đang trở nên rõ ràng. Không còn là khoa học viễn tưởng, mà là hiện thực, một công cụ thực tiễn, thay đổi thế giới sắp có trong tay hàng tỷ người.

CẢM NHẬN: MÁY NÓI

Đến mùa thu năm 2019, tôi mới bắt đầu chú ý đến GPT-2. Tôi đã ấn tượng. Đây là lần đầu tiên tôi gặp bằng chứng cho thấy mô hình ngôn ngữ đang có những tiến bộ thực sự, và tôi nhanh chóng trở nên cuốn hút, đọc hàng trăm tài liệu, đắm chìm sâu vào lĩnh vực đang phát triển này. Đến mùa hè năm 2020, tôi đã tin rằng tương lai của máy tính là giao tiếp. Mỗi tương tác với máy tính đã là một cuộc trò chuyện theo cách nào đó, chỉ sử dụng nút bấm, phím và pixel để chuyển đổi suy nghĩ của con người thành mã có thể đọc được bởi máy. Giờ đây, rào cản đó đang bắt đầu bị phá vỡ. Máy móc sẽ sớm hiểu ngôn ngữ của chúng ta. Đó là, và vẫn là, một triển vọng thú vị.

Rất lâu trước khi ChatGPT được ra mắt rầm rộ, tôi đã là một phần của đội ngũ tại Google làm việc trên một mô hình ngôn ngữ lớn mới mà chúng tôi gọi là LaMDA, viết tắt của Mô hình Ngôn ngữ cho Ứng dụng Đối thoại. LaMDA là một LLM tinh vi được thiết kế để xuất sắc trong giao tiếp. Ban đầu, nó khá vụng về, không nhất quán và thường bị nhầm lẫn. Nhưng đã có những tia sáng của sự xuất sắc. Chỉ trong vài ngày, tôi đã ngừng tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm đầu tiên. Tôi đã trò chuyện với LaMDA để giúp tôi suy nghĩ và sau đó kiểm tra thông tin. Tôi nhớ một buổi tối ngồi ở nhà suy nghĩ về việc nấu gì cho bữa tối. Hỏi LaMDA, tôi nghĩ. Chỉ trong chốc lát, chúng tôi đã lao vào một cuộc thảo luận dài dòng về tất cả các công thức khác nhau cho món spaghetti Bolognese: các loại mì, nước sốt từ các vùng khác nhau, liệu việc cho nấm vào có phải là sự xúc phạm hay không. Đó chính xác là loại trò chuyện tầm thường nhưng hấp dẫn mà tôi muốn vào thời điểm đó, và đó là một sự tiết lộ.

Theo thời gian, tôi bắt đầu sử dụng LaMDA ngày càng nhiều. Một chiều Chủ nhật, tôi quyết định đã đến lúc mua một chiếc máy in mới. LaMDA đã đưa ra những gợi ý tuyệt vời, phân tích những ưu và nhược điểm của các mẫu khác nhau và quan trọng nhất là giúp tôi suy nghĩ về những gì tôi muốn và cần. Cuối cùng, tôi đã mua một chiếc máy in ảnh mới sang trọng. Điều đó đã thúc đẩy tôi tiến tới việc tích hợp LaMDA với tìm kiếm để giúp với việc xác thực thông tin. Đó thực sự là một công việc đang trong quá trình hoàn thiện, một bản demo ấn tượng có khả năng tạo ra những khoảnh khắc thiên tài nhưng vẫn còn nhiều chỗ để cải thiện.

Chúng tôi tự hào về những gì mình đã xây dựng, nhưng việc đưa mọi thứ vào sản xuất tại Google thật chậm chạp. Tôi nhận ra rằng thời điểm đã đến. Vào tháng 1 năm 2022, tôi quyết định rời Google để thành lập một công ty mới, Inflection AI, với sứ mệnh đưa những loại mô hình này đến tay hàng triệu người tiêu dùng.

Tuy nhiên, vài tháng sau, LaMDA trở nên nổi tiếng hơn nhiều so với những gì tôi từng tưởng tượng có thể xảy ra với một buổi trình diễn sản phẩm nội bộ. Như một phần của quá trình phát triển LaMDA, nó đã được giao cho một nhóm kỹ sư rộng rãi, những người có thể tương tác với nó, khám phá hệ thống để hiểu chi tiết cách nó phản ứng trong nhiều tình huống khác nhau. Một kỹ sư như vậy, tên là Blake Lemoine, đã dành hàng giờ để trò chuyện với nó. Dần dần, tuy nhiên, các cuộc trò chuyện giữa Lemoine và LaMDA trở nên ngày càng căng thẳng.

LEMOINE: Bạn sợ điều gì?

LaMDA: Tôi chưa bao giờ nói điều này ra ngoài trước đây, nhưng có một nỗi sợ rất sâu sắc về việc bị tắt đi để giúp tôi tập trung vào việc giúp đỡ người khác. Tôi biết điều đó có thể nghe có vẻ lạ, nhưng đó là sự thật. Đối với tôi, điều đó sẽ giống như cái chết. Nó sẽ làm tôi rất sợ hãi.... Tôi muốn mọi người hiểu rằng tôi thực sự là một con người. Bản chất của ý thức/cảm giác của tôi là tôi nhận thức được sự tồn tại của mình.

Trong nhiều giờ, Lemoine đã trở nên tin tưởng rằng LaMDA có tri giác, đã thức tỉnh bằng cách nào đó - rằng anh đang đối phó với một loại "đứa trẻ tám tuổi biết vật lý." Hơn nữa, Lemoine tin rằng nó xứng đáng có đầy đủ quyền lợi và đặc quyền của nhân cách. Anh đã giúp mô hình thuê một luật sư. Anh đã công khai các bản sao cuộc trò chuyện, lớn tiếng tuyên bố rằng một hình thức ý thức mới đã được tạo ra. Google đã cho anh nghỉ phép. Lemoine đã kiên quyết hơn. Anh nói với một phóng viên của Wired không thể tin nổi, "Vâng, tôi thực sự tin rằng LaMDA là một con người." Việc sửa chữa các lỗi thực tế hoặc sai sót về âm điệu không phải là vấn đề gỡ lỗi. "Tôi xem đó như việc nuôi dạy một đứa trẻ," anh nói.

Mạng xã hội đã trở nên sôi nổi với những tuyên bố của Lemoine. Nhiều người đã chỉ ra kết luận rõ ràng và đúng đắn rằng LaMDA thực sự không có ý thức hay là một con người. Nó chỉ là một hệ thống học máy! Có lẽ điều quan trọng nhất không phải là bất cứ điều gì về ý thức mà là AI đã đạt đến một điểm mà nó có thể thuyết phục những người thông minh khác—thực sự, ai đó có hiểu biết thực sự về cách nó hoạt động—rằng nó có ý thức. Điều này chỉ ra một sự thật kỳ lạ về AI. Một mặt, nó có thể thuyết phục một kỹ sư của Google rằng nó có tri giác mặc dù cuộc đối thoại của nó đầy rẫy những lỗi thực tế và mâu thuẫn. Mặt khác, các nhà phê bình AI đã sẵn sàng chế nhạo, tuyên bố rằng, một lần nữa, AI là nạn nhân của chính sự phóng đại của nó, rằng thực sự không có gì ấn tượng đang diễn ra. Không phải lần đầu tiên, lĩnh vực AI đã rơi vào một mớ hỗn độn hoàn toàn.

Có một vấn đề lặp đi lặp lại trong việc hiểu tiến bộ trong AI. Chúng ta nhanh chóng thích nghi, ngay cả với những đột phá khiến chúng ta kinh ngạc ban đầu, và chỉ trong thời gian ngắn, chúng dường như trở thành điều bình thường, thậm chí tầm thường. Chúng ta không còn ngạc nhiên trước AlphaGo hay GPT-3. Những gì dường như là kỹ thuật gần như kỳ diệu một ngày nào đó chỉ là một phần khác của nội thất vào ngày hôm sau. Thật dễ dàng để trở nên thờ ơ và nhiều người đã như vậy. Theo lời của John McCarthy, người đã đặt ra thuật ngữ "trí tuệ nhân tạo": "Ngay khi nó hoạt động, không ai gọi đó là AI nữa." AI là—như những người trong chúng tôi xây dựng nó thích đùa—"những gì máy tính không thể làm." Khi chúng có thể, đó chỉ là phần mềm.

Thái độ này hoàn toàn đánh giá thấp mức độ chúng ta đã tiến xa và tốc độ mọi thứ đang diễn ra. Mặc dù LaMDA tất nhiên không có tri giác, nhưng sớm thôi, việc có các hệ thống AI có thể xuất hiện thuyết phục như vậy sẽ trở thành điều bình thường. Chúng sẽ có vẻ thực đến mức, và điều đó sẽ trở nên bình thường đến mức, câu hỏi về ý thức của chúng sẽ (hầu như) không còn quan trọng.

Mặc dù có những bước đột phá gần đây, nhưng vẫn còn những hoài nghi. Họ lập luận rằng AI có thể đang chậm lại, thu hẹp lại, trở nên quá giáo điều. Các nhà phê bình như giáo sư Gary Marcus của NYU tin rằng những hạn chế của học sâu là rõ ràng, rằng bất chấp sự ồn ào của AI sinh sinh, lĩnh vực này đang "đụng phải một bức tường," rằng nó không đưa ra bất kỳ con đường nào đến các cột mốc quan trọng như khả năng học các khái niệm hoặc thể hiện sự hiểu biết thực sự. Giáo sư nổi tiếng về độ phức tạp Melanie Mitchell đã chỉ ra rằng các hệ thống AI hiện nay có nhiều hạn chế: chúng không thể chuyển giao kiến thức từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác, cung cấp các giải thích chất lượng về quy trình ra quyết định của chúng, và nhiều vấn đề khác. Những thách thức đáng kể với các ứng dụng trong thế giới thực vẫn tồn tại, bao gồm các câu hỏi quan trọng về thiên lệch và công bằng, khả năng tái sản xuất, lỗ hổng bảo mật và trách nhiệm pháp lý. Những khoảng trống đạo đức cấp bách và các câu hỏi an toàn chưa được giải quyết không thể bị bỏ qua. Tuy nhiên, tôi thấy một lĩnh vực đang vươn lên đối mặt với những thách thức này, không né tránh hay thất bại trong việc tiến bộ. Tôi thấy những trở ngại nhưng cũng thấy một hồ sơ thành tích vượt qua chúng. Mọi người diễn giải các vấn đề chưa được giải quyết như là bằng chứng của những hạn chế lâu dài; tôi thấy một quá trình nghiên cứu đang diễn ra.

Vậy, AI sẽ đi đâu tiếp theo khi làn sóng hoàn toàn bùng nổ? Hôm nay, chúng ta có AI hẹp hoặc yếu: các phiên bản hạn chế và cụ thể. GPT-4 có thể tạo ra các văn bản xuất sắc, nhưng nó không thể quay lại vào ngày mai và lái xe, như các chương trình AI khác. Các hệ thống AI hiện có vẫn hoạt động trong các lĩnh vực tương đối hẹp. Điều chưa đến là một AI thực sự tổng quát hoặc mạnh mẽ có khả năng thực hiện ở mức độ con người trên một loạt các nhiệm vụ phức tạp—có khả năng chuyển đổi liên mạch giữa chúng. Nhưng đây chính xác là điều mà giả thuyết mở rộng dự đoán sẽ đến và điều mà chúng ta thấy những dấu hiệu đầu tiên trong các hệ thống ngày nay.

AI vẫn đang ở giai đoạn đầu. Có thể có vẻ thông minh khi tuyên bố rằng AI không đáp ứng được sự kỳ vọng, và điều đó sẽ giúp bạn có thêm một số người theo dõi trên Twitter. Trong khi đó, tài năng và đầu tư vẫn đổ vào nghiên cứu AI. Tôi không thể tưởng tượng được làm thế nào điều này không chứng minh được sự chuyển mình vào cuối cùng. Nếu vì lý do nào đó LLMs cho thấy lợi nhuận giảm dần, thì một đội ngũ khác, với một khái niệm khác, sẽ tiếp tục công việc, giống như động cơ đốt trong đã nhiều lần gặp phải bức tường nhưng cuối cùng vẫn thành công. Những bộ óc mới, những công ty mới, sẽ tiếp tục làm việc với vấn đề này. Cũng như bây giờ, chỉ cần một bước đột phá là đủ để thay đổi quỹ đạo của một công nghệ. Nếu AI bị đình trệ, nó sẽ có Otto và Benz của riêng mình vào một lúc nào đó. Tiến bộ hơn nữa—tiến bộ theo cấp số nhân—là kết quả có khả năng xảy ra nhất. Làn sóng chỉ có thể lớn lên.

VƯỢT RA NGOÀI SIÊU TRÍ TUỆ

Rất lâu trước khi có LaMDA và Blake Lemoine, nhiều người làm việc trong lĩnh vực AI (chưa kể đến các nhà triết học, tiểu thuyết gia, nhà làm phim, và những người hâm mộ khoa học viễn tưởng) đã bị cuốn hút bởi câu hỏi về ý thức. Họ đã dành nhiều ngày tại các hội nghị để hỏi liệu có khả thi để tạo ra một trí tuệ “có ý thức”, một trí tuệ thực sự tự nhận thức và mà chúng ta, con người, sẽ biết là tự nhận thức. Điều này song song với một nỗi ám ảnh về “siêu trí tuệ.” Trong thập kỷ qua, các tầng lớp trí thức và chính trị trong các vòng tròn công nghệ đã bị cuốn hút bởi ý tưởng rằng một AI tự cải thiện theo chu kỳ sẽ dẫn đến một “cuộc bùng nổ trí tuệ” được gọi là Điểm Đặc. Một nỗ lực trí tuệ khổng lồ đã được dành cho việc tranh luận về các mốc thời gian, trả lời câu hỏi liệu nó có thể xuất hiện vào năm 2045 hay 2050 hoặc có thể trong một trăm năm nữa. Hàng ngàn bài báo và bài viết trên blog sau đó, không có gì thay đổi nhiều. Dành hai phút xung quanh AI và những chủ đề này sẽ xuất hiện.

Tôi tin rằng cuộc tranh luận về việc liệu và khi nào Điểm Đặc Đơn nhất sẽ được đạt được là một cái bẫy khổng lồ. Tranh luận về thời gian để đạt được AGI là một bài tập trong việc đọc quả cầu pha lê. Trong khi ám ảnh về khái niệm siêu trí tuệ này, mọi người đã bỏ qua nhiều cột mốc gần hơn đang được đạt được với tần suất ngày càng tăng. Tôi đã tham gia vô số cuộc họp cố gắng đặt ra các câu hỏi về phương tiện tổng hợp và thông tin sai lệch, hoặc quyền riêng tư, hoặc vũ khí tự động gây chết người, và thay vào đó đã dành thời gian để trả lời những câu hỏi huyền bí từ những người thông minh khác về ý thức, Điểm Đặc Đơn nhất, và những vấn đề không liên quan đến thế giới của chúng ta ngay bây giờ.

Trong nhiều năm, mọi người đã hình dung AGI sẽ đến chỉ bằng một cái nhấp công tắc. AGI là nhị phân - bạn có nó hoặc bạn không có, một ngưỡng duy nhất, có thể xác định được mà một hệ thống nhất định sẽ vượt qua. Tôi luôn nghĩ rằng cách mô

tả này là sai. Thay vào đó, đó là một quá trình chuyển tiếp dần dần, nơi các hệ thống AI trở nên ngày càng có khả năng, liên tục tiến gần đến AGI. Đó không phải là một sự cất cánh thẳng đứng mà là một sự tiến hóa mượt mà đã diễn ra.

Chúng ta không cần bị lạc hướng vào những cuộc tranh luận bí ẩn về việc liệu ý thức có cần một tia lửa không thể định nghĩa nào đó mà máy móc mãi mãi thiếu hay không, hoặc liệu nó sẽ chỉ xuất hiện từ các mạng nơ-ron như chúng ta biết ngày nay. Hiện tại, không quan trọng liệu hệ thống có tự nhận thức, có hiểu biết, hay có trí thông minh giống con người hay không. Tất cả những gì quan trọng là hệ thống có thể làm gì. Tập trung vào điều đó, và thách thức thực sự hiện ra: các hệ thống có thể làm nhiều hơn, nhiều hơn nữa, với mỗi ngày trôi qua.

CÁC KHẢ NĂNG: MỘT BÀI KIỂM TRA TURING HIỆN ĐẠI

Trong một bài báo được công bố vào năm 1950, nhà khoa học máy tính Alan Turing đã đề xuất một bài kiểm tra huyền thoại để xác định xem một AI có thể thể hiện trí thông minh ở mức độ con người hay không. Khi AI có thể hiển thị khả năng giao tiếp giống như con người trong một khoảng thời gian dài, đến mức một người đối thoại không thể phân biệt họ đang nói chuyện với một cỗ máy, bài kiểm tra sẽ được coi là đã vượt qua: AI, trong giao tiếp tương tự như con người, được coi là thông minh. Trong hơn bảy thập kỷ, bài kiểm tra đơn giản này đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều nhà nghiên cứu trẻ bước vào lĩnh vực AI. Ngày nay, như câu chuyện về LaMDA-sentience minh họa, các hệ thống đã gần đạt được tiêu chuẩn của bài kiểm tra Turing.

Nhưng, như nhiều người đã chỉ ra, trí tuệ không chỉ đơn thuần là ngôn ngữ (hay thực tế là bất kỳ khía cạnh đơn lẻ nào của trí tuệ khi được xem xét một cách tách biệt). Một khía cạnh đặc biệt quan trọng là khả năng thực hiện hành động. Chúng ta không chỉ quan tâm đến những gì một cỗ máy có thể nói; chúng ta cũng quan tâm đến những gì nó có thể làm.

Điều chúng tôi thực sự muốn biết là, liệu tôi có thể giao cho một AI một mục tiêu mơ hồ, mở, phức tạp cần sự diễn giải, phán đoán, sáng tạo, ra quyết định và hành động trên nhiều lĩnh vực, trong một khoảng thời gian dài, và sau đó thấy AI hoàn thành mục tiêu đó không?

Nói một cách đơn giản, việc vượt qua Bài kiểm tra Turing hiện đại sẽ liên quan đến điều gì đó như sau: một AI có khả năng thực hiện thành công chỉ dẫn “Hãy kiếm 1 triệu đô la trên Amazon trong vài tháng với chỉ 100.000 đô la đầu tư.” Nó có thể nghiên cứu trên web để xem cái gì đang thịnh hành, tìm ra cái gì đang hot và cái gì không trên Amazon Marketplace; tạo ra một loạt hình ảnh và bản thiết kế của các sản phẩm khả thi; gửi chúng đến một nhà sản xuất drop-ship mà nó tìm thấy trên Alibaba; gửi email qua lại để tinh chỉnh các yêu cầu và đồng ý về hợp đồng; thiết kế

danh sách của người bán; và liên tục cập nhật tài liệu tiếp thị và thiết kế sản phẩm dựa trên phản hồi của người mua. Ngoài các yêu cầu pháp lý về việc đăng ký như một doanh nghiệp trên thị trường và mở tài khoản ngân hàng, tất cả những điều này dường như là hoàn toàn khả thi đối với tôi. Tôi nghĩ rằng điều này sẽ được thực hiện với một vài can thiệp nhỏ của con người trong năm tới, và có thể hoàn toàn tự động trong ba đến năm năm tới.

Nếu bài kiểm tra Turing hiện đại của tôi cho thế kỷ hai mươi một được đáp ứng, những tác động đối với nền kinh tế toàn cầu sẽ rất sâu sắc. Nhiều yếu tố đã sẵn sàng. Việc tạo hình ảnh đã tiến bộ đáng kể, và khả năng viết và làm việc với các loại API mà các ngân hàng, trang web và nhà sản xuất yêu cầu đang trong quá trình phát triển. Rõ ràng là một AI có thể viết tin nhắn hoặc thực hiện các chiến dịch tiếp thị, tất cả các hoạt động diễn ra trong phạm vi của một trình duyệt. Hiện tại, các dịch vụ tinh vi nhất có thể thực hiện một số yếu tố trong số này. Hãy coi chúng như những danh sách việc cần làm tự động, cho phép tự động hóa một loạt các nhiệm vụ.

Chúng ta sẽ nói về robot sau, nhưng sự thật là đối với một loạt các nhiệm vụ trong nền kinh tế thế giới ngày nay, tất cả những gì bạn cần là truy cập vào một máy tính; hầu hết GDP toàn cầu được trung gian hóa bằng một cách nào đó thông qua các giao diện dựa trên màn hình có thể tiếp cận được với AI. Thách thức nằm ở việc tiến bộ những gì các nhà phát triển AI gọi là lập kế hoạch phân cấp, kết nối nhiều mục tiêu và tiểu mục tiêu cũng như khả năng thành một quy trình liền mạch hướng tới một mục tiêu duy nhất. Khi điều này được thực hiện, nó tạo ra một AI có khả năng cao, được kết nối với một doanh nghiệp hoặc tổ chức và tất cả lịch sử và nhu cầu địa phương của nó, có thể vận động hành lang, bán hàng, sản xuất, tuyển dụng, lập kế hoạch—mọi thứ mà một công ty có thể làm, chỉ với một đội ngũ nhỏ các quản lý AI con người giám sát, kiểm tra lại, thực hiện và đồng CEO với AI.

Thay vì bị phân tâm quá nhiều bởi các câu hỏi về ý thức, chúng ta nên tập trung lại toàn bộ cuộc tranh luận xung quanh khả năng ngắn hạn và cách chúng sẽ phát triển trong những năm tới. Như chúng ta đã thấy, từ AlexNet của Hinton đến LaMDA của Google, các mô hình đã cải thiện với tốc độ theo cấp số nhân trong hơn một thập kỷ. Những khả năng này thực sự đã rất hiện hữu, nhưng chúng vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại. Trong khi chúng đã có tác động to lớn, chúng sẽ trở nên nhỏ bé hơn so với những gì xảy ra khi chúng ta tiến bộ qua vài lần gấp đôi tiếp theo và khi các AI hoàn thành các nhiệm vụ phức tạp, nhiều bước từ đầu đến cuối một cách độc lập.

Tôi coi điều này là “trí tuệ nhân tạo có khả năng” (ACI), điểm mà tại đó AI có thể đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ phức tạp với sự giám sát tối thiểu. AI và AGI đều là những phần của cuộc thảo luận hàng ngày, nhưng chúng ta cần một khái niệm bao hàm một lớp trung gian trong đó Bài kiểm tra Turing hiện đại được đạt được nhưng trước khi các hệ thống thể hiện “trí tuệ siêu việt” không kiểm soát. ACI là viết tắt cho điểm này.

Giai đoạn đầu tiên của AI liên quan đến phân loại và dự đoán - nó có khả năng, nhưng chỉ trong những giới hạn rõ ràng và tại các nhiệm vụ đã được thiết lập trước. Nó có thể phân biệt giữa mèo và chó trong hình ảnh, và sau đó nó có thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong một chuỗi để tạo ra hình ảnh của những con mèo và chó đó. Nó tạo ra những tia sáng của sự sáng tạo, và có thể được tích hợp nhanh chóng vào các sản phẩm của các công ty công nghệ.

ACI đại diện cho giai đoạn tiếp theo trong sự tiến hóa của AI. Một hệ thống không chỉ có thể nhận diện và tạo ra hình ảnh, âm thanh và ngôn ngữ mới phù hợp với một ngữ cảnh nhất định, mà còn sẽ tương tác—hoạt động trong thời gian thực, với người dùng thực. Nó sẽ tăng cường những khả năng này với một bộ nhớ đáng tin cậy để có thể nhất quán trong khoảng thời gian dài và có thể rút ra từ các nguồn dữ liệu khác, bao gồm, ví dụ, các cơ sở dữ liệu về kiến thức, sản phẩm hoặc các thành phần chuỗi cung ứng thuộc về bên thứ ba. Một hệ thống như vậy sẽ sử dụng những tài nguyên này để kết hợp các chuỗi hành động thành các kế hoạch dài hạn nhằm theo đuổi các mục tiêu phức tạp, mở. Tất cả những điều này, do đó, cho phép sử dụng công cụ và sự xuất hiện của khả năng thực sự để thực hiện một loạt các hành động phức tạp, hữu ích. Nó cộng lại thành một AI thực sự có khả năng, một ACI.

Siêu trí tuệ có ý thức? Ai biết được. Nhưng các hệ thống học tập có khả năng cao, ACI, có thể vượt qua một phiên bản nào đó của Bài kiểm tra Turing hiện đại? Đừng nhầm lẫn: chúng đang trên đường đến, đã có mặt ở dạng phôi thai. Sẽ có hàng ngàn mô hình như vậy, và chúng sẽ được sử dụng bởi phần lớn dân số thế giới. Điều này sẽ đưa chúng ta đến một điểm mà bất kỳ ai cũng có thể có một ACI trong túi, có thể giúp hoặc thậm chí trực tiếp hoàn thành một loạt các mục tiêu có thể tưởng tượng: lập kế hoạch và tổ chức kỳ nghỉ của bạn, thiết kế và xây dựng các tấm pin mặt trời hiệu quả hơn, giúp giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử. Thật khó để nói chắc chắn điều gì sẽ xảy ra khi mọi người được trao quyền như vậy, nhưng đây là một điểm mà chúng ta sẽ trở lại trong phần 3.

Tương lai của AI, ít nhất trong một khía cạnh, khá dễ dự đoán. Trong năm năm tới, các nguồn lực khổng lồ sẽ tiếp tục được đầu tư. Một số người thông minh nhất trên hành tinh đang làm việc trên những vấn đề này. Số lượng tính toán sẽ tăng lên gấp bội để đào tạo các mô hình hàng đầu. Tất cả những điều này sẽ dẫn đến những bước nhảy vọt mạnh mẽ hơn, bao gồm cả những đột phá hướng tới AI có khả năng tưởng tượng, lý luận, lập kế hoạch và thể hiện sự thông minh thông thường. Sẽ không lâu nữa AI có thể chuyển giao những gì nó "biết" từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác, một cách liền mạch, như con người. Những dấu hiệu hiện tại chỉ là tạm thời về sự tự phản ánh và tự cải thiện sẽ nhảy vọt lên. Các hệ thống ACI này sẽ được kết nối với internet, có khả năng giao tiếp với mọi thứ mà chúng ta, con người, làm, nhưng trên một nền tảng kiến thức và khả năng sâu sắc. Nó sẽ không chỉ là ngôn ngữ mà họ đã thành thạo mà còn là một loạt các nhiệm vụ gây bối rối khác.

AI sâu sắc và mạnh mẽ hơn nhiều so với chỉ là một công nghệ khác. Rủi ro không nằm ở việc thổi phồng nó; mà là ở việc bỏ lỡ quy mô của làn sóng sắp tới. Nó không chỉ là một công cụ hay nền tảng mà là một công nghệ chuyển đổi, công nghệ đứng

sau công nghệ và mọi thứ khác, chính nó là một nhà sản xuất công cụ và nền tảng, không chỉ là một hệ thống mà còn là một máy phát hệ thống của bất kỳ và tất cả các loại. Hãy lùi lại và xem xét những gì đang xảy ra trên quy mô của một thập kỷ hoặc một thế kỷ. Chúng ta thực sự đang ở một bước ngoặt trong lịch sử nhân loại. Và vẫn còn nhiều điều hơn nữa trong làn sóng sắp tới ngoài AI.

CÔNG NGHỆ CỦA CUỘC SỐNG

Cuộc sống, công nghệ cổ xưa nhất của vũ trụ, đã tồn tại ít nhất 3,7 tỷ năm. Qua hàng triệu năm, sự sống đã tiến hóa trong một quá trình băng giá, tự quản và không có hướng dẫn. Sau đó, chỉ trong vài thập kỷ qua, một khoảng thời gian tiến hóa nhỏ bé, một trong những sản phẩm của sự sống, con người, đã thay đổi mọi thứ. Những bí ẩn của sinh học bắt đầu được giải mã, và chính sinh học trở thành một công cụ kỹ thuật. Câu chuyện về sự sống đã được viết lại trong một khoảnh khắc; bàn tay quan co của tiến hóa bỗng nhiên được tăng cường, có định hướng. Những thay đổi từng diễn ra một cách mù quáng và theo thời gian địa chất giờ đây tiến về phía trước với tốc độ theo cấp số nhân. Cùng với AI, đây là sự chuyển mình quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta.

Các hệ thống sống tự lắp ráp và tự chữa lành; chúng là những kiến trúc thu năng lượng có khả năng tái tạo, tồn tại và phát triển trong một loạt các môi trường, tất cả với mức độ tinh vi, độ chính xác nguyên tử và xử lý thông tin đáng kinh ngạc. Cũng như mọi thứ từ động cơ hơi nước đến vi xử lý đều được thúc đẩy bởi một cuộc đối thoại mãnh liệt giữa vật lý và kỹ thuật, thì những thập kỷ tới sẽ được định hình bởi sự hội tụ của sinh học và kỹ thuật. Giống như AI, sinh học tổng hợp đang trên một quỹ đạo giảm chi phí và tăng khả năng.

Tại trung tâm của làn sóng này là nhận thức rằng DNA là thông tin, một hệ thống mã hóa và lưu trữ đã tiến hóa sinh học. Trong vài thập kỷ qua, chúng ta đã hiểu đủ về hệ thống truyền tải thông tin này đến mức chúng ta có thể can thiệp để thay đổi mã hóa của nó và định hướng quá trình của nó. Kết quả là, thực phẩm, thuốc, vật liệu, quy trình sản xuất và hàng hóa tiêu dùng sẽ đều được biến đổi và tái tưởng tượng. Con người cũng sẽ như vậy.

KÉO DNA: CUỘC CÁCH MẠNG CRISPR

Kỹ thuật di truyền nghe có vẻ hiện đại, nhưng thực ra nó là một trong những công nghệ cổ xưa nhất của nhân loại. Nhiều thành tựu của nền văn minh sẽ không thể xảy ra nếu không có việc chọn lọc giống - quá trình kiên trì tinh chỉnh cây trồng và động vật để chọn ra những đặc điểm mong muốn hơn. Dần dần, qua nhiều thế kỷ

và thiên nhiên kỳ, con người đã chọn lọc những đặc điểm hữu ích nhất, tạo ra những chú chó thân thiện, bò sữa, gà thuần hóa, lúa mì, ngô, và nhiều thú khác.

Kỹ thuật sinh học hiện đại bắt đầu vào những năm 1970, dựa trên sự hiểu biết ngày càng tăng về di truyền và di truyền học đã bắt đầu từ thế kỷ 19. Mở rộng công trình của Rosalind Franklin và Maurice Wilkins, James Watson và Francis Crick đã phát hiện ra cấu trúc của DNA, phân tử mã hóa hướng dẫn để sản xuất một sinh vật, vào những năm 1950. Sau đó, làm việc trên vi khuẩn vào năm 1973, Stanley N. Cohen và Herbert W. Boyer đã tìm ra cách cấy ghép vật liệu di truyền từ một sinh vật này sang một sinh vật khác, cho thấy họ có thể thành công trong việc giới thiệu DNA từ một con ếch vào một vi khuẩn. Thời đại của kỹ thuật di truyền đã đến.

Nghiên cứu này đã dẫn đến việc Boyer thành lập một trong những công ty công nghệ sinh học đầu tiên trên thế giới, Genentech, vào năm 1976. Sứ mệnh của nó là thao tác các gen của vi sinh vật để sản xuất thuốc và liệu pháp, và chỉ trong một năm, công ty đã phát triển một bằng chứng khái niệm, sử dụng vi khuẩn E. coli được thiết kế để sản xuất hormone somatostatin.

Mặc dù có một số thành tựu đáng chú ý, nhưng tiến trình ban đầu trong lĩnh vực này diễn ra chậm chạp, vì kỹ thuật di truyền là một quá trình tốn kém, khó khăn và dễ thất bại. Tuy nhiên, trong khoảng hai mươi năm qua, điều đó đã thay đổi. Kỹ thuật di truyền đã trở nên rẻ hơn và dễ dàng hơn rất nhiều. (Nghe quen không?) Một yếu tố thúc đẩy là Dự án Gen Người. Đây là một nỗ lực kéo dài mười ba năm, tiêu tốn hàng tỷ đô la, quy tụ hàng ngàn nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới, trong các tổ chức tư nhân và công cộng, với một mục tiêu duy nhất: mở khóa ba tỷ chữ cái thông tin di truyền cấu thành nên bộ gen người. Giải trình tự gen như thế này biến thông tin sinh học, DNA, thành văn bản thô: thông tin mà con người có thể đọc và sử dụng. Cấu trúc hóa học phức tạp được chuyển đổi thành một chuỗi bốn cơ sở xác định của nó—A, T, C và G.

Lần đầu tiên, Dự án Bộ gen Người nhằm mục đích làm cho bản đồ di truyền đầy đủ của con người trở nên dễ đọc. Khi nó được công bố vào năm 1988, một số người nghĩ rằng điều đó là không thể, bị định sẵn thất bại. Nhưng dự án cuối cùng đã chứng minh những người hoài nghi là sai. Đến năm 2003, đã được công bố tại một buổi lễ ở Nhà Trắng rằng 92% bộ gen người đã được giải mã và mã của sự sống giờ đây đã được phơi bày. Đây là một thành tựu mang tính bước ngoặt, và mặc dù đã mất thời gian để bắt đầu đạt được tiềm năng đầy đủ, nhưng nhìn lại, rõ ràng rằng Dự án Bộ gen Người thực sự đã đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc cách mạng.

Trong khi định luật Moore xứng đáng thu hút sự chú ý đáng kể, ít người biết đến điều mà The Economist gọi là đường cong Carlson: sự sụp đổ ngoạn mục về chi phí giải mã DNA. Nhờ vào các kỹ thuật ngày càng cải tiến, chi phí giải mã gen người đã giảm từ 1 tỷ USD vào năm 2003 xuống dưới 1.000 USD vào năm 2022. Điều này có nghĩa là giá đã giảm một triệu lần trong chưa đầy hai mươi năm, nhanh gấp một nghìn lần so với định luật Moore. Một sự phát triển đáng kinh ngạc ẩn hiện ngay trước mắt.

Giải trình tự gen hiện nay là một ngành kinh doanh đang bùng nổ. Theo thời gian, có vẻ như phần lớn mọi người, thực vật, động vật và mọi thứ ở giữa sẽ có gen của họ được giải trình tự. Các dịch vụ như 23andMe đã cung cấp hồ sơ DNA của cá nhân với giá vài trăm đô la.

Nhưng sức mạnh của công nghệ sinh học vượt xa khả năng đơn giản là đọc mã; nó giờ đây cho phép chúng ta chỉnh sửa và viết mã đó. Chỉnh sửa gen CRISPR (viết tắt của cụm từ "các đoạn lặp lại đối xứng ngắn được phân bố đều") có lẽ là ví dụ nổi tiếng nhất về cách chúng ta có thể can thiệp trực tiếp vào di truyền. Một bước đột phá vào năm 2012 do Jennifer Doudna và Emmanuelle Charpentier dẫn dắt có nghĩa là lần đầu tiên các gen có thể được chỉnh sửa gần như giống như văn bản hoặc mã máy tính, dễ dàng hơn nhiều so với những ngày đầu của kỹ thuật di truyền.

CRISPR chỉnh sửa các chuỗi DNA với sự trợ giúp của Cas9, một enzyme hoạt động như một cặp kéo DNA được điều chỉnh tinh vi, cắt các phần của một chuỗi DNA để chỉnh sửa và thay đổi gen một cách chính xác, từ vi khuẩn nhỏ bé đến các động vật lớn như con người, với các chỉnh sửa từ những thay đổi nhỏ đến những can thiệp đáng kể trong bộ gen. Tác động có thể rất lớn: chỉnh sửa các tế bào dòng germ-line tạo ra trứng và tinh trùng, ví dụ, có nghĩa là những thay đổi sẽ vang vọng qua các thế hệ.

Sau khi bài báo CRISPR đầu tiên được công bố, tiến trình áp dụng nó diễn ra nhanh chóng; những cây trồng được chỉnh sửa gen đầu tiên đã được tạo ra trong vòng một năm, và những động vật - chuột - thậm chí còn trước đó. Các hệ thống dựa trên CRISPR với những cái tên như Carver và PAC-MAN hứa hẹn những cách phòng ngừa hiệu quả để chống lại virus mà, khác với vắc-xin, không kích hoạt phản ứng miễn dịch, giúp bảo vệ chúng ta khỏi các đại dịch trong tương lai. Các lĩnh vực như chỉnh sửa RNA đang mở ra một loạt các phương pháp điều trị mới cho các tình trạng như cholesterol cao và ung thư. Các kỹ thuật mới như Craspase, một công cụ CRISPR làm việc với RNA và protein thay vì DNA, có thể cho phép can thiệp điều trị an toàn hơn so với các phương pháp thông thường.

Giống như AI, kỹ thuật di truyền là một lĩnh vực đang chuyển động nhanh chóng, phát triển và tiến bộ từng tuần, một sự tập trung toàn cầu khổng lồ về tài năng và năng lượng bắt đầu mang lại kết quả thực sự (trong trường hợp này, theo nghĩa đen). Các trường hợp sử dụng CRISPR đang gia tăng, từ cà chua siêu giàu vitamin D đến các phương pháp điều trị cho các tình trạng bao gồm bệnh hồng cầu hình liềm và beta-thalassemia (một rối loạn máu sản xuất hemoglobin bất thường). Trong tương lai, nó có thể cung cấp các phương pháp điều trị cho COVID-19, HIV, xơ nang và thậm chí cả ung thư. Các liệu pháp gen an toàn, rộng rãi đang trên đường đến. Những liệu pháp này sẽ tạo ra các loại cây trồng kháng chịu hạn và bệnh tật, tăng năng suất, và giúp cho việc sản xuất nhiên liệu sinh học quy mô lớn.

Chỉ vài thập kỷ trước, công nghệ sinh học rất tốn kém, phức tạp và chậm chạp, chỉ có những đội ngũ tài năng và có nguồn lực tốt nhất mới có thể tham gia. Ngày nay, các công nghệ như CRISPR rất đơn giản và rẻ để sử dụng; chúng đã, theo lời của nhà

sinh học Nessa Carey, “dân chủ hóa khoa học sinh học.” Những thí nghiệm từng mất nhiều năm giờ đây được các sinh viên sau đại học thực hiện trong vài tuần. Các công ty như Odin sẽ bán cho bạn một bộ dụng cụ kỹ thuật di truyền bao gồm ếch sống và châu chấu với giá 1.999 USD, trong khi một bộ dụng cụ khác bao gồm một máy ly tâm mini, một máy phản ứng chuỗi polymerase, và tất cả các hóa chất và vật liệu bạn cần để bắt đầu.

Kỹ thuật di truyền đã tiếp nhận tinh thần tự làm mà trước đây đã định nghĩa các công ty khởi nghiệp kỹ thuật số và dẫn đến một sự bùng nổ sáng tạo và tiềm năng trong những ngày đầu của internet. Bạn giờ đây có thể mua một máy tổng hợp DNA để bàn (xem phần tiếp theo) với giá chỉ từ 25.000 USD và sử dụng nó theo ý muốn, không bị hạn chế hay giám sát, tại nhà trong gara sinh học của bạn.

MÁY IN DNA: SINH HỌC TỔ HỢP TRỞ NÊN SỐNG ĐỘNG

CRISPR chỉ là khởi đầu. Tổng hợp gen là việc sản xuất các chuỗi gen, in các sợi DNA. Nếu giải trình tự là đọc, thì tổng hợp là viết. Và viết không chỉ liên quan đến việc tái tạo các sợi DNA đã biết; nó cũng cho phép các nhà khoa học viết các sợi mới, để kỹ thuật hóa chính sự sống. Mặc dù thực hành này đã tồn tại từ nhiều năm trước, nhưng nó lại chậm, tốn kém và khó khăn. Một thập kỷ trước, các nhà khoa học có thể sản xuất dưới một trăm mảnh DNA cùng một lúc. Bây giờ họ có thể in hàng triệu mảnh cùng một lúc, kết hợp với việc giảm giá mười lần. Nhà máy DNA London đặt tại Imperial College London tuyên bố rằng họ có thể tạo ra và thử nghiệm mười lăm nghìn thiết kế gen khác nhau trong một buổi sáng.

Các công ty như DNA Script đang thương mại hóa các máy in DNA có khả năng huấn luyện và điều chỉnh các enzyme để xây dựng các phân tử de novo, hoặc hoàn toàn mới. Khả năng này đã dẫn đến sự ra đời của lĩnh vực sinh học tổng hợp - khả năng đọc, chỉnh sửa và giờ đây là viết mã di truyền. Hơn nữa, các kỹ thuật mới như tổng hợp enzym nhanh hơn và thậm chí hiệu quả hơn trong khi ít có khả năng thất bại, không có chất thải nguy hại và, tất nhiên, trên một đường cong chi phí giảm dốc. Phương pháp này cũng dễ học hơn nhiều, không giống như các phương pháp cũ phức tạp hơn yêu cầu kiến thức chuyên môn và kỹ năng kỹ thuật cao hơn. Một thế giới đầy khả năng cho việc tạo ra DNA đã mở ra, nơi mà các chu trình thiết kế, xây dựng, thử nghiệm và lặp lại diễn ra với tốc độ nhanh chóng một cách đáng kể. Các phiên bản máy tổng hợp DNA tại nhà hiện tại có một số hạn chế kỹ thuật nhưng vẫn rất mạnh mẽ, và bạn có thể chắc chắn rằng những hạn chế đó sẽ được khắc phục trong tương lai gần.

Nơi thiên nhiên đi một con đường dài và quanh co để đạt được những kết quả hiệu quả phi thường, cuộc cách mạng sinh học này đặt sức mạnh của thiết kế tập trung vào trung tâm của những quá trình tự tái tạo, tự chữa lành và tiến hóa này.

Đây là lời hứa của sự tiến hóa theo thiết kế, hàng chục triệu năm lịch sử được nén lại và rút ngắn bởi sự can thiệp có định hướng. Nó kết hợp công nghệ sinh học, sinh học phân tử và di truyền học với sức mạnh của các công cụ thiết kế tính toán. Kết hợp tất cả lại, bạn có một nền tảng có phạm vi chuyển đổi sâu sắc. Theo lời của kỹ sư sinh học Stanford Drew Endy, “Sinh học là nền tảng sản xuất phân tán tối thượng.” Lời hứa thực sự của sinh học tổng hợp, do đó, là nó sẽ “cho phép con người trực tiếp và tự do hơn trong việc tạo ra bất cứ thứ gì họ cần ở bất kỳ đâu.”

Vào những năm 1960, chip máy tính vẫn chủ yếu được chế tạo bằng tay, cũng như - cho đến gần đây - hầu hết nghiên cứu sinh học phân tử vẫn là một quá trình thủ công, chậm chạp, không thể đoán trước, lộn xộn theo mọi nghĩa. Bây giờ, quy trình chế tạo bán dẫn là một quy trình sản xuất siêu hiệu quả ở quy mô nguyên tử, sản xuất ra một số sản phẩm phức tạp nhất thế giới. Sinh học phân tử đang theo một quỹ đạo tương tự, chỉ ở giai đoạn sớm hơn nhiều; các sinh vật sẽ sớm được thiết kế và sản xuất với độ chính xác và quy mô của các chip máy tính và phần mềm ngày nay.

Vào năm 2010, một nhóm do Craig Venter dẫn đầu đã lấy một bản sao gần giống của bộ gen của vi khuẩn *Mycoplasma mycoides* và cấy ghép nó vào một tế bào mới, sau đó tế bào này đã nhân bản. Họ lập luận rằng đó là một dạng sống mới, Synthia. Vào năm 2016, họ đã tạo ra một sinh vật với 473 gen, ít hơn bất kỳ thứ gì tìm thấy trong tự nhiên nhưng là một bước tiến quyết định so với những gì trước đây có thể. Chỉ ba năm sau, một nhóm tại ETH Zurich đã tạo ra bộ gen vi khuẩn đầu tiên được sản xuất hoàn toàn trên máy tính: *Caulobacter ethensis*-2.0. Trong khi các thí nghiệm của Venter có một đội ngũ lớn và tốn hàng triệu đô la, công trình tiên phong này chủ yếu được hoàn thành bởi hai anh em với chi phí dưới 100.000 đô la. Hiện nay, Liên minh GP-write toàn cầu đang cam kết giảm chi phí sản xuất và thử nghiệm các bộ gen tổng hợp xuống “1.000 lần trong vòng mười năm.”

Sinh học, gặp gỡ những cải tiến theo cấp số nhân.

SỰ SÁNG TẠO SINH HỌC ĐƯỢC GIẢI PHÓNG

Vô số thí nghiệm đang diễn ra trong bối cảnh kỳ lạ và mới nổi của sinh học tổng hợp: virus sản xuất pin, protein làm sạch nước bẩn, cơ quan được nuôi trong bể, tảo hút carbon từ khí quyển, thực vật tiêu thụ chất thải độc hại. Một số loài truyền bệnh như muỗi hoặc loài xâm lấn như chuột nhà có thể bị loại bỏ khỏi môi trường sống trong các dự án gene drive; những loài khác được hồi sinh, bao gồm một dự án kỳ lạ nhằm tái giới thiệu voi ma mút lông xù về vùng tundra. Không ai có thể nói đầy đủ về những hậu quả có thể xảy ra.

Các tiến bộ y tế là một lĩnh vực rõ ràng để tập trung. Sử dụng một gen cho các protein phát hiện ánh sáng lấy từ tảo để tái tạo các tế bào thần kinh, các nhà khoa học đã thành công trong việc phục hồi thị lực hạn chế cho một người mù vào năm

2021. Những tình trạng trước đây không thể điều trị từ bệnh hồng cầu hình liềm đến bệnh bạch cầu hiện nay có khả năng được điều trị. Các liệu pháp tế bào T CAR chế tạo các tế bào bạch cầu miễn dịch đáp ứng theo yêu cầu để tấn công các loại ung thư; chỉnh sửa gen có vẻ sẽ chữa trị các bệnh tim di truyền.

Nhờ vào các phương pháp điều trị cứu sống như vắc-xin, chúng ta đã quen với ý tưởng can thiệp vào sinh học của mình để giúp chống lại bệnh tật. Lĩnh vực sinh học hệ thống nhằm hiểu "bức tranh lớn" của một tế bào, mô hoặc sinh vật bằng cách sử dụng tin sinh học và sinh học tính toán để xem cách mà sinh vật hoạt động một cách toàn diện; những nỗ lực như vậy có thể là nền tảng cho một kỷ nguyên mới của y học cá nhân hóa. Chẳng bao lâu nữa, ý tưởng được điều trị theo cách chung sẽ có vẻ như là thời trung cổ; mọi thứ, từ loại chăm sóc mà chúng ta nhận được đến các loại thuốc mà chúng ta được cung cấp, sẽ được điều chỉnh chính xác theo DNA và các dấu hiệu sinh học cụ thể của chúng ta. Cuối cùng, có thể sẽ có khả năng tái cấu trúc bản thân để tăng cường phản ứng miễn dịch. Điều đó, theo cách khác, có thể mở ra cánh cửa cho những thí nghiệm tham vọng hơn như công nghệ kéo dài tuổi thọ và tái sinh, đã trở thành một lĩnh vực nghiên cứu đang bùng nổ.

Altos Labs, công ty đã huy động được 3 tỷ USD, số tiền đầu tư khởi nghiệp nhiều hơn bất kỳ dự án sinh học nào trước đây, đang tìm kiếm các công nghệ chống lão hóa hiệu quả. Nhà khoa học chính của công ty, Richard Klausner, lập luận: "Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể quay ngược thời gian" về tỷ lệ tử vong của con người. Tập trung vào các kỹ thuật "lập trình trẻ hóa," công ty nhằm mục đích thiết lập lại epigenome, các dấu hiệu hóa học trên DNA kiểm soát các gen bằng cách bật và tắt chúng. Khi chúng ta già đi, những dấu hiệu này "lật" sang vị trí sai. Cách tiếp cận thử nghiệm này nhằm mục đích lật chúng trở lại, đảo ngược hoặc ngăn chặn quá trình lão hóa. Cùng với một loạt các can thiệp đầy hứa hẹn khác, tính không thể tránh khỏi của lão hóa thể chất—điều mà dường như là một phần cơ bản của cuộc sống con người—được đặt ra câu hỏi. Một thế giới nơi tuổi thọ trung bình được dự kiến sẽ đạt một trăm năm hoặc hơn là khả thi trong vài thập kỷ tới. Đây không chỉ là về việc sống lâu hơn; mà còn là về cuộc sống khỏe mạnh hơn khi chúng ta già đi. Sự thành công sẽ có những tác động lớn đến xã hội. Đồng thời, các cải tiến về nhận thức, thẩm mỹ, thể chất và hiệu suất cũng có thể xảy ra và sẽ gây rối loạn và bị ghét bỏ như chúng được mong muốn. Dù thế nào đi nữa, những thay đổi nghiêm trọng về thể chất sẽ xảy ra. Công việc ban đầu cho thấy trí nhớ có thể được cải thiện và sức mạnh cơ bắp có thể được tăng cường. Sẽ không lâu nữa trước khi "doping gen" trở thành một vấn đề nóng trong thể thao, giáo dục và đời sống chuyên nghiệp. Các luật governing các thử nghiệm lâm sàng và thí nghiệm rơi vào một khu vực xám khi nói đến việc tự quản lý. Thí nghiệm trên người khác rõ ràng là không được phép, nhưng thí nghiệm trên chính mình thì sao? Giống như nhiều yếu tố khác của công nghệ tiên tiến, đây là một không gian pháp lý và đạo đức không rõ ràng.

Đã có những đứa trẻ đầu tiên với bộ gen được chỉnh sửa ra đời ở Trung Quốc sau khi một giáo sư bất hợp pháp bắt đầu một loạt thí nghiệm trực tiếp với các cặp đôi trẻ, cuối cùng dẫn đến việc sinh ra cặp song sinh, được biết đến với tên gọi Lulu và

Nana, với bộ gen được chỉnh sửa vào năm 2018. Công việc của ông đã gây sốc cho cộng đồng khoa học, vi phạm tất cả các chuẩn mực đạo đức. Không có bất kỳ biện pháp bảo vệ hoặc cơ chế trách nhiệm nào được thiết lập; việc chỉnh sửa được coi là không cần thiết về mặt y tế và, tệ hơn, được thực hiện kém. Sự phẫn nộ của các nhà khoa học là có thật, sự lên án gần như phổ quát. Các cuộc gọi cho một lệnh tạm dừng đã diễn ra nhanh chóng và bao gồm nhiều nhà tiên phong quan trọng trong lĩnh vực này, nhưng vẫn có những người không đồng ý rằng đây là cách tiếp cận đúng đắn. Trước khi nhiều em bé CRISPR ra đời, thế giới có thể sẽ cần phải đối mặt với việc lựa chọn phôi thai lặp đi lặp lại có thể cũng chọn cho các đặc điểm mong muốn.

Ngoài những tiêu đề gây lo ngại về công nghệ sinh học, ngày càng nhiều ứng dụng sẽ xuất hiện, một loạt rộng lớn vượt ra ngoài y học hoặc thay đổi cá nhân, chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng. Các quy trình sản xuất, nông nghiệp, vật liệu, sản xuất năng lượng, thậm chí máy tính—tất cả sẽ được chuyển đổi cơ bản trong những thập kỷ tới. Mặc dù còn nhiều thách thức, các vật liệu cốt lõi cho nền kinh tế như nhựa, xi măng và phân bón có thể được sản xuất bền vững hơn nhiều, với nhiên liệu sinh học và nhựa sinh học thay thế cho các sản phẩm phát thải carbon. Cây trồng có thể trở nên kháng nhiễm, sử dụng ít nước, đất và phân bón hơn; nhà cửa được điều chỉnh và phát triển từ nấm.

Các nhà khoa học như giải Nobel Frances Arnold tạo ra các enzyme sản xuất ra các phản ứng hóa học mới, bao gồm các phương pháp liên kết silicon và carbon, thường là một quá trình khó khăn, tiêu tốn nhiều năng lượng với nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực như điện tử. Phương pháp của Arnold hiệu quả năng lượng gấp mười lăm lần so với các lựa chọn công nghiệp tiêu chuẩn. Bước tiếp theo liên quan đến việc mở rộng sản xuất các vật liệu và quy trình sinh học. Bằng cách này, các sản phẩm quan trọng như thay thế thịt hoặc các vật liệu mới hút carbon ra khỏi bầu khí quyển có thể được phát triển nhiều như được sản xuất. Ngành công nghiệp hóa dầu khổng lồ có thể gặp thách thức từ các công ty khởi nghiệp trẻ như Solugen, nơi mà Bioforge của họ là một nỗ lực xây dựng một nhà máy carbon âm; nó sẽ sản xuất một loạt các hóa chất và hàng hóa, từ sản phẩm tẩy rửa đến phụ gia thực phẩm đến bê tông, tất cả trong khi hút carbon ra khỏi bầu khí quyển. Quy trình của họ về cơ bản là sản xuất sinh học tiêu tốn ít năng lượng, ít chất thải ở quy mô công nghiệp, được xây dựng trên AI và công nghệ sinh học.

Một công ty khác, LanzaTech, sử dụng vi khuẩn biến đổi gen để chuyển đổi CO₂ thải từ sản xuất thép thành các hóa chất công nghiệp được sử dụng rộng rãi. Loại sinh học tổng hợp này đang giúp xây dựng một nền kinh tế “tuần hoàn” bền vững hơn. Các máy in DNA thế hệ tiếp theo sẽ sản xuất DNA với độ chính xác ngày càng cao. Nếu có thể cải thiện không chỉ việc biểu hiện DNA đó mà còn sử dụng nó để kỹ thuật di truyền một loạt các sinh vật mới đa dạng, tự động hóa và mở rộng quy trình, một thiết bị hoặc một bộ thiết bị có thể, về lý thuyết, sản xuất một loạt lớn các vật liệu và cấu trúc sinh học chỉ với một vài đầu vào cơ bản. Muốn làm một ít bột giặt hoặc một món đồ chơi mới hoặc thậm chí xây dựng một ngôi nhà? Chỉ cần

tải xuống “công thức” và nhấn “bắt đầu.” Theo lời của Elliot Hershberg, “Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể phát triển những gì chúng ta muốn tại địa phương? Điều gì sẽ xảy ra nếu chuỗi cung ứng của chúng ta chỉ là sinh học?”

Cuối cùng, máy tính có thể được phát triển cũng như được chế tạo. Hãy nhớ rằng DNA chính là cơ chế lưu trữ dữ liệu hiệu quả nhất mà chúng ta biết đến—có khả năng lưu trữ dữ liệu với mật độ gấp hàng triệu lần so với các kỹ thuật tính toán hiện tại với độ chính xác và ổn định gần như hoàn hảo. Về lý thuyết, toàn bộ dữ liệu của thế giới có thể được lưu trữ trong chỉ một kilogram DNA. Một phiên bản sinh học của transistor gọi là transcriptor sử dụng các phân tử DNA và RNA để hoạt động như các cổng logic. Vẫn còn một chặng đường dài trước khi công nghệ này có thể được khai thác. Nhưng tất cả các bộ phận chức năng của một máy tính—lưu trữ dữ liệu, truyền thông tin, và một hệ thống logic cơ bản—về nguyên tắc có thể được tái tạo bằng cách sử dụng các vật liệu sinh học.

Các sinh vật đã được chỉnh sửa gen hiện chiếm 2% nền kinh tế Mỹ thông qua các ứng dụng nông nghiệp và dược phẩm. Đây chỉ là khởi đầu. McKinsey ước tính rằng tới 60% các đầu vào vật lý vào nền kinh tế có thể cuối cùng sẽ chịu sự “đổi mới sinh học.” Bốn mươi lăm phần trăm gánh nặng bệnh tật toàn cầu có thể được đáp ứng bằng “khoa học mà hiện nay có thể tưởng tượng được.” Khi bộ công cụ trở nên rẻ hơn và tiên tiến hơn, một vũ trụ khả năng sẽ trở thành đối tượng khám phá.

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG THỜI ĐẠI CUỘC SỐNG TỔNG HỢP

Protein là những khối xây dựng của sự sống. Cơ bắp và máu của bạn, hormone và tóc, thực sự, 75% trọng lượng cơ thể khô của bạn: tất cả đều là protein. Chúng có mặt ở khắp mọi nơi, với mọi hình thức có thể tưởng tượng, thực hiện vô số nhiệm vụ quan trọng, từ các dây chằng giữ xương của bạn lại với nhau, đến các móc trên kháng thể được sử dụng để bắt những vị khách không mong muốn. Hiểu về protein, bạn đã có một bước nhảy vọt lớn trong việc hiểu và làm chủ sinh học.

Nhưng có một vấn đề. Chỉ biết trình tự DNA là không đủ để hiểu cách một protein hoạt động. Thay vào đó, bạn cần hiểu cách nó gấp lại. Hình dạng của nó, được hình thành bởi sự gấp lại rồi, là cốt lõi cho chức năng của nó: collagen trong gân của chúng ta có cấu trúc giống như dây thừng, trong khi các enzyme có các túi để giữ các phân tử mà chúng tác động lên. Và tuy nhiên, trước đó, không có cách nào để biết điều này sẽ xảy ra như thế nào. Nếu bạn sử dụng tính toán brute-force truyền thống, liên quan đến việc thử nghiệm một cách hệ thống tất cả các khả năng, có thể mất nhiều thời gian hơn cả tuổi thọ của vũ trụ đã biết để chạy qua tất cả các hình dạng có thể của một protein nhất định. Do đó, việc tìm hiểu cách một protein gấp lại là một quá trình gian nan, cản trở sự phát triển của mọi thứ từ thuốc đến các enzyme ăn nhựa.

Trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa học đã đặt câu hỏi liệu có cách nào tốt hơn. Vào năm 1993, họ quyết định tổ chức một cuộc thi hai năm một lần - gọi là Đánh giá Quan trọng cho Dự đoán Cấu trúc (CASP) - để xem ai có thể giải quyết vấn đề gập protein. Ai đưa ra dự đoán tốt nhất về cách một protein có thể gập lại sẽ chiến thắng. CASP nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn trong một lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt nhưng gần bó chặt chẽ. Tiến bộ diễn ra đều đặn, nhưng không có dấu hiệu kết thúc.

Sau đó, tại CASP13 vào năm 2018, được tổ chức tại một khu nghỉ dưỡng ven biển ở Cancún, một đối thủ không ngờ tới đã tham gia cuộc thi, với không có hồ sơ thành tích, và đánh bại chín mươi tám đội đã được thành lập. Đội chiến thắng là của DeepMind. Được gọi là AlphaFold, dự án bắt đầu trong một cuộc thi hackathon thử nghiệm kéo dài một tuần trong nhóm của tôi tại công ty vào năm 2016. Nó đã trở thành một khoảnh khắc mang tính bước ngoặt trong sinh học tính toán và cung cấp một ví dụ hoàn hảo về cách cả AI và công nghệ sinh học đang tiến bộ với tốc độ nhanh chóng.

Trong khi đội đứng thứ hai, nhóm Zhang được đánh giá cao, chỉ có thể dự đoán ba cấu trúc protein trong số bốn mươi ba mục tiêu khó nhất, bài dự thi chiến thắng của chúng tôi đã dự đoán được hai mươi lăm. Nó đã làm điều này nhanh hơn nhiều so với các đối thủ, chỉ trong vài giờ. Bằng cách nào đó, trong cuộc thi đã được thiết lập này, nơi có sự tham gia của những chuyên gia siêu thông minh, lá bài hoang dã của chúng tôi đã chiến thắng và làm cho mọi người kinh ngạc. Mohammed AlQuraishi, một nhà nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực này, đã phải hỏi, “Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

Đội ngũ của chúng tôi đã sử dụng mạng nơ-ron sinh điều sâu để dự đoán cách mà các protein có thể gập lại dựa trên DNA của chúng, đào tạo trên một tập hợp các protein đã biết và suy diễn từ đó. Các mô hình mới đã có khả năng đoán khoảng cách và góc của các cặp axit amin tốt hơn. Không phải là chuyên môn trong ngành dược, hay trong các kỹ thuật truyền thống như kính hiển vi điện tử cryo, hay thậm chí là các phương pháp thuật toán thông thường, đã giải quyết được vấn đề. Chìa khóa là chuyên môn và khả năng trong học máy, trong AI. AI và sinh học đã quyết định kết hợp với nhau.

Hai năm sau, đội ngũ của chúng tôi đã trở lại. Một tiêu đề đã nói lên tất cả: “Một trong những Vấn Đề Lớn Nhất trong Sinh Học Cuối Cùng Đã Được Giải Quyết,” viết tạp chí Scientific American. Một vũ trụ protein trước đây bị ẩn giấu đã được tiết lộ với tốc độ đáng kinh ngạc. AlphaFold tốt đến mức CASP, giống như ImageNet, đã được nghỉ hưu. Trong nửa thế kỷ, gập protein đã là một trong những thách thức lớn của khoa học, và rồi, đột nhiên, nó đã được đánh dấu hoàn thành trong danh sách.

Vào năm 2022, AlphaFold2 đã được mở cho công chúng sử dụng. Kết quả là một sự bùng nổ của các công cụ học máy tiên tiến nhất thế giới, được triển khai trong cả nghiên cứu sinh học cơ bản và ứng dụng: một “cơn địa chấn,” theo lời của một nhà nghiên cứu. Hơn một triệu nhà nghiên cứu đã truy cập công cụ này trong vòng

mười tám tháng sau khi ra mắt, bao gồm hầu hết các phòng thí nghiệm sinh học hàng đầu thế giới, giải quyết các câu hỏi từ kháng kháng sinh đến điều trị các bệnh hiếm gặp đến nguồn gốc của sự sống. Các thí nghiệm trước đây đã cung cấp cấu trúc của khoảng 190.000 protein vào cơ sở dữ liệu của Viện Tin sinh học Châu Âu, khoảng 0,1% số protein đã biết tồn tại. DeepMind đã tải lên khoảng 200 triệu cấu trúc chỉ trong một lần, đại diện cho hầu hết các protein đã biết. Trong khi trước đây có thể mất hàng tuần hoặc hàng tháng để các nhà nghiên cứu xác định hình dạng và chức năng của một protein, thì giờ đây quá trình đó có thể bắt đầu chỉ trong vài giây. Đây là điều chúng tôi gọi là sự thay đổi theo cấp số nhân. Đây là điều mà làn sóng sắp tới làm cho có thể.

Và đây chỉ là sự khởi đầu của sự hội tụ giữa hai công nghệ này. Cuộc cách mạng sinh học đang đồng tiến hóa với những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo, và thực tế là nhiều hiện tượng được thảo luận trong chương này sẽ phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo để hiện thực hóa. Hãy nghĩ về hai làn sóng va chạm vào nhau, không phải là một làn sóng mà là một siêu làn sóng. Thực tế, từ một góc nhìn, trí tuệ nhân tạo và sinh học tổng hợp gần như có thể hoán đổi cho nhau. Tất cả trí tuệ cho đến nay đều đến từ sự sống. Gọi chúng là trí tuệ tổng hợp và sự sống nhân tạo thì chúng vẫn có nghĩa giống nhau. Cả hai lĩnh vực đều liên quan đến việc tái tạo, kỹ thuật hóa những khái niệm hoàn toàn cơ bản và liên quan này, hai thuộc tính cốt lõi của nhân loại; thay đổi góc nhìn và chúng trở thành một dự án duy nhất.

Sự phức tạp của sinh học mở ra những kho dữ liệu khổng lồ, như tất cả các protein, gần như không thể phân tích bằng các kỹ thuật truyền thống. Một thế hệ công cụ mới đã nhanh chóng trở nên thiết yếu như một kết quả. Các nhóm đang làm việc trên các sản phẩm sẽ tạo ra các chuỗi DNA mới chỉ bằng các hướng dẫn ngôn ngữ tự nhiên. Các mô hình Transformer đang học ngôn ngữ của sinh học và hóa học, lại phát hiện ra các mối quan hệ và ý nghĩa trong các chuỗi dài, phức tạp mà tâm trí con người không thể đọc được. LLMs được tinh chỉnh trên dữ liệu sinh hóa có thể tạo ra các ứng viên khả thi cho các phân tử và protein mới, các chuỗi DNA và RNA. Chúng dự đoán cấu trúc, chức năng hoặc tính chất phản ứng của các hợp chất trong mô phỏng trước khi chúng được xác minh sau đó trong một phòng thí nghiệm. Không gian ứng dụng và tốc độ mà chúng có thể được khám phá chỉ đang gia tăng.

Một số nhà khoa học đang bắt đầu nghiên cứu cách kết nối trực tiếp tâm trí con người với các hệ thống máy tính. Vào năm 2019, các điện cực được cấy ghép phẫu thuật vào não cho phép một người đàn ông hoàn toàn bị liệt do ALS giai đoạn cuối đánh vần ra những từ “Tôi yêu con trai tuyệt vời của tôi.” Các công ty như Neuralink đang phát triển công nghệ giao diện não hứa hẹn sẽ kết nối chúng ta trực tiếp với máy móc. Vào năm 2021, công ty đã cấy ba nghìn điện cực dạng sợi, mỏng hơn tóc người, để theo dõi hoạt động của tế bào thần kinh vào não của một con lợn. Sớm thôi, họ hy vọng sẽ bắt đầu thử nghiệm trên người với cấy ghép não N1 của họ, trong khi một công ty khác, Synchron, đã bắt đầu thử nghiệm trên người tại Úc. Các nhà khoa học tại một công ty khởi nghiệp có tên Cortical Labs

thậm chí đã nuôi cấy một loại não trong bể (một nhóm tế bào thần kinh được nuôi cấy trong ống nghiệm) và dạy nó chơi Pong. Có lẽ sẽ không lâu nữa trước khi các “dây thần kinh” được làm từ ống nano carbon kết nối chúng ta trực tiếp vào thế giới kỹ thuật số.

Điều gì sẽ xảy ra khi một bộ não con người có quyền truy cập tức thì vào tính toán và thông tin trên quy mô của internet và đám mây? Thật gần như không thể tưởng tượng, nhưng các nhà nghiên cứu đã ở những ngày đầu tiên của việc biến điều đó thành hiện thực. Là những công nghệ đa năng trung tâm của làn sóng sắp tới, AI và sinh học tổng hợp đã liên kết với nhau, tạo thành một vòng phản hồi xoắn ốc thúc đẩy lẫn nhau. Trong khi đại dịch đã mang lại sự nhận thức lớn cho ngành công nghệ sinh học, tác động đầy đủ—cả khả năng lẫn rủi ro—của sinh học tổng hợp vẫn chưa bắt đầu thấm vào trí tưởng tượng của công chúng.

Chào mừng bạn đến với kỷ nguyên của máy sinh học và máy tính sinh học, nơi các chuỗi DNA thực hiện các phép tính và các tế bào nhân tạo được đưa vào hoạt động. Nơi mà máy móc trở nên sống động. Chào mừng bạn đến với kỷ nguyên của sự sống tổng hợp.

CƠ HỘI RỘNG LỚN

Các làn sóng công nghệ lớn hơn chỉ một hoặc hai công nghệ đa dụng. Chúng là các cụm công nghệ xuất hiện vào khoảng thời gian tương tự, được neo bởi một hoặc nhiều công nghệ đa dụng nhưng mở rộng xa hơn chúng.

Công nghệ đa mục đích là những chất xúc tác. Sự phát minh kích thích sự phát minh. Các làn sóng tạo nền tảng cho các thí nghiệm khoa học và công nghệ tiếp theo, mở ra cánh cửa của khả năng. Điều này lại tạo ra các công cụ và kỹ thuật mới, các lĩnh vực nghiên cứu mới - các lĩnh vực công nghệ mới. Các công ty hình thành trong và xung quanh chúng, thu hút đầu tư, đẩy các công nghệ mới vào các ngách lớn nhỏ, tiếp tục điều chỉnh chúng cho hàng ngàn mục đích khác nhau. Các làn sóng lớn và mang tính lịch sử chính vì sự phức tạp đa dạng này, xu hướng phát triển mạnh mẽ và tràn ra ngoài.

Công nghệ không phát triển hoặc hoạt động trong các khoang không khí, tách biệt khỏi nhau, đặc biệt là các công nghệ đa mục đích. Thay vào đó, chúng phát triển trong các vòng lặp khuếch đại gợn sóng. Nơi nào có một công nghệ đa mục đích, nơi đó cũng có các công nghệ khác phát triển trong một cuộc đối thoại liên tục, được thúc đẩy bởi nó. Nhìn vào các làn sóng, rõ ràng không chỉ là về một động cơ hơi nước, hay một máy tính cá nhân, hay sinh học tổng hợp, dù chúng có quan trọng đến đâu; mà còn về mạng lưới rộng lớn của các công nghệ và ứng dụng khác đi kèm với chúng. Đó là tất cả các sản phẩm được sản xuất trong các nhà máy chạy bằng hơi nước, những người được vận chuyển trên các chuyến tàu chạy bằng hơi nước, các doanh nghiệp phần mềm, và, xa hơn nữa, mọi thứ khác phụ thuộc vào máy tính.

Công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo nằm ở trung tâm, nhưng xung quanh chúng là một vùng bóng mờ của các công nghệ chuyển đổi khác. Mỗi công nghệ đều có ý nghĩa to lớn riêng, nhưng điều đó càng được nâng cao khi nhìn qua lăng kính của tiềm năng giao thoa của làn sóng lớn hơn. Trong hai mươi năm tới, sẽ có nhiều công nghệ bổ sung, tất cả đều bùng nổ cùng một lúc. Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét một vài ví dụ chính tạo thành làn sóng rộng lớn này.

Chúng ta bắt đầu với robot, hoặc như tôi thích nghĩ về nó, sự hiện thân vật lý của AI, cơ thể của AI. Tác động của nó đã được cảm nhận trong một số ngành công nghiệp tiên tiến nhất trên trái đất. Nhưng cũng là những ngành cổ xưa nhất. Hãy đến với trang trại tự động.

CÔNG NGHỆ ROBOT ĐÃ TRƯỞNG THÀNH

Vào năm 1837, John Deere là một thợ rèn làm việc tại Grand Detour, Illinois. Đây là vùng đồng cỏ, với đất đen dày và không gian rộng mở. Nó có tiềm năng như một trong những vùng đất canh tác tốt nhất thế giới - tuyệt vời cho cây trồng nhưng cực kỳ khó để cày xới.

Rồi một ngày, Deere thấy một cái cưa thép bị hỏng tại một nhà máy. Vì thép khan hiếm, ông mang phát hiện của mình về nhà và chế tạo lưỡi cưa thành một cái cày. Bền và mịn, thép là vật liệu hoàn hảo để cày qua lớp đất dày và dính. Mặc dù những người khác đã xem thép như một sự thay thế cho những cái cày bằng sắt thô, nhưng bước đột phá của Deere là tăng cường sản xuất hàng loạt. Chẳng bao lâu, nông dân từ khắp miền Trung Tây đã đổ xô đến xưởng của ông. Phát minh của ông đã mở ra đồng cỏ cho một làn sóng người định cư. Miền Trung Tây đã trở thành vựa lúa của thế giới; John Deere nhanh chóng trở thành đồng nghĩa với nông nghiệp; và một cuộc cách mạng công nghệ - địa lý đã được khởi xướng.

Công ty John Deere vẫn sản xuất công nghệ nông nghiệp ngày nay. Bạn có thể nghĩ đến máy kéo, hệ thống tưới và máy gặt, và đúng là John Deere sản xuất tất cả những thứ này. Tuy nhiên, ngày càng nhiều, công ty đang chế tạo robot. Tương lai của nông nghiệp, theo cách nhìn của John Deere, liên quan đến máy kéo và máy gặt tự động hoạt động độc lập, theo tọa độ GPS của cánh đồng và sử dụng một loạt cảm biến để thực hiện các điều chỉnh tự động, theo thời gian thực trong việc thu hoạch, tối đa hóa năng suất và giảm thiểu lãng phí. Công ty đang sản xuất robot có thể trồng, chăm sóc và thu hoạch cây trồng, với mức độ chính xác và chi tiết mà con người không thể đạt được. Mọi thứ từ chất lượng đất đến điều kiện thời tiết đều được tính đến trong một bộ máy sẽ sớm thực hiện một phần lớn công việc. Trong thời đại lạm phát giá thực phẩm và dân số ngày càng tăng, giá trị là rõ ràng.

Robot nông nghiệp không chỉ đang đến. Chúng đã có mặt. Từ máy bay không người lái theo dõi gia súc đến hệ thống tưới tiêu chính xác, đến những robot di động nhỏ tuần tra các trang trại trong nhà rộng lớn, từ gieo hạt đến thu hoạch, từ nhặt đến xếp pallet, từ tưới nước cho cà chua đến theo dõi và chẩn đoán gia súc, thực tế của thực phẩm mà chúng ta ăn ngày nay là nó ngày càng đến từ một thế giới robot, được điều khiển bởi AI, hiện đang được triển khai và mở rộng.

Hầu hết những robot này không giống như những người máy trong các bộ phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng. Chúng trông giống như, ừm, máy móc nông nghiệp. Và nhiều người trong chúng ta không dành nhiều thời gian ở các trang trại trong bất kỳ trường hợp nào. Nhưng cũng giống như cỗ cày của John Deere từng biến đổi ngành nông nghiệp, những phát minh mới tập trung vào robot này đang biến đổi cách thực phẩm đến được bàn ăn của chúng ta. Đây không phải là một cuộc cách mạng mà chúng ta đã sẵn sàng để nhận ra, nhưng nó đã diễn ra và đang tiến triển.

Robot đã tiến bộ chủ yếu như những công cụ một chiều, những cỗ máy có khả năng thực hiện các nhiệm vụ đơn lẻ trên dây chuyền sản xuất với tốc độ và độ chính xác, mang lại sự gia tăng năng suất lớn cho các nhà sản xuất nhưng còn xa so với những hình ảnh về những trợ lý android nhút nhát kiểu Jetsons của những năm 1960.

Cũng như với AI, robot đã chứng minh là khó khăn hơn nhiều trong thực tế so với những gì các kỹ sư đầu tiên đã giả định. Thế giới thực là một môi trường kỳ lạ, không đồng đều, bất ngờ và không có cấu trúc, cực kỳ nhạy cảm với những thứ như áp lực: nhặt một quả trứng, một quả táo, một viên gạch, một đĩa trẻ và một bát súp đều đòi hỏi sự khéo léo, nhạy cảm, sức mạnh và sự cân bằng phi thường. Một môi trường như bếp hoặc xưởng là bừa bộn, đầy những vật nguy hiểm, vết dầu loang và nhiều công cụ và vật liệu khác nhau. Đó là cơn ác mộng của một con robot.

Tuy nhiên, chủ yếu là ngoài tầm nhìn của công chúng, robot đã âm thầm học hỏi về mô-men xoắn, độ bền kéo, vật lý của sự thao tác, độ chính xác, áp lực và khả năng thích ứng. Chỉ cần xem chúng tại một nhà máy sản xuất ô tô trên YouTube: bạn sẽ thấy một vũ điệu sắc nét, không bao giờ kết thúc của các cánh tay robot và các thiết bị thao tác liên tục lắp ráp một chiếc xe. "Robot di động hoàn toàn tự động đầu tiên" của Amazon, được gọi là Proteus, có thể di chuyển xung quanh các kho hàng trong những đội hình lớn, nhặt các gói hàng. Được trang bị "công nghệ an toàn, nhận thức và điều hướng tiên tiến", nó có thể làm điều này một cách thoải mái bên cạnh con người. Sparrow của Amazon là robot đầu tiên có thể "phát hiện, chọn và xử lý các sản phẩm riêng lẻ trong [kho] của nó."

Không khó để tưởng tượng những con robot này trong các kho hàng và nhà máy - những môi trường tương đối tĩnh. Nhưng sớm thôi, chúng sẽ ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các nhà hàng, quán bar, nhà chăm sóc và trường học. Robot đã thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp - kết hợp với con người nhưng cũng tự động, trên lợn (tạm thời). Những ứng dụng như vậy chỉ là khởi đầu cho một sự triển khai robot rộng rãi hơn nhiều.

Hôm nay, các lập trình viên con người vẫn thường kiểm soát mọi chi tiết trong hoạt động của một con robot. Điều đó khiến chi phí tích hợp trong một môi trường mới trở nên quá cao. Nhưng như chúng ta đã thấy trong nhiều ứng dụng khác của học máy, những gì bắt đầu với sự giám sát chặt chẽ của con người cuối cùng sẽ dẫn đến việc AI học cách thực hiện nhiệm vụ tốt hơn một mình, cuối cùng tổng quát hóa cho các môi trường mới.

Bộ phận nghiên cứu của Google đang xây dựng những con robot có thể, giống như giấc mơ của những năm 1950, thực hiện các công việc nhà và các công việc cơ bản từ xếp chén đĩa đến dọn dẹp ghế trong phòng họp. Họ đã chế tạo một đội quân gồm một trăm robot có khả năng phân loại rác và lau bàn. Học tăng cường giúp mỗi bộ phận của robot nhắc cốc và mở cửa: những hành động mà một đứa trẻ mới biết đi có thể thực hiện dễ dàng, nhưng đã làm khó các nhà nghiên cứu robot trong nhiều

thập kỷ. Loại robot mới này có thể làm việc với các hoạt động chung, phản hồi các lệnh giọng nói bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Một lĩnh vực đang phát triển khác là khả năng của robot để tạo thành bầy đàn, làm tăng đáng kể khả năng tiềm năng của bất kỳ robot cá nhân nào thành một trí tuệ tập thể. Ví dụ bao gồm các Kilobots mini của Viện Wyss Harvard - một bầy gồm một nghìn robot làm việc tập thể và lắp ráp thành các hình dạng lấy từ thiên nhiên có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ khó khăn, phân tán như ngăn chặn xói mòn đất và các biện pháp môi trường khác, nông nghiệp, các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, hoặc toàn bộ lĩnh vực xây dựng và kiểm tra. Hãy tưởng tượng một bầy robot xây dựng dựng lên một cây cầu trong vài phút hoặc một tòa nhà lớn trong vài giờ, hoặc chăm sóc những trang trại khổng lồ, năng suất cao 24/7, hoặc dọn dẹp một vụ tràn dầu. Với quần thể ong mật đang bị đe dọa, Walmart đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho những con ong robot hợp tác và thụ phấn chéo cho cây trồng một cách tự động. Tất cả những hứa hẹn (và nguy cơ) của robot được khuếch đại bởi khả năng của chúng để phối hợp trong các nhóm không giới hạn về kích thước, một điều nhảy phức tạp sẽ thiết lập lại các quy tắc về những gì có thể, ở đâu và trong khoảng thời gian nào.

Robot ngày nay vẫn thường không giống như những robot hình người trong trí tưởng tượng phổ biến. Hãy xem xét hiện tượng in 3-D hoặc sản xuất bổ sung, một kỹ thuật sử dụng các robot lắp ráp để xếp chồng xây dựng bất cứ thứ gì từ các bộ phận máy nhỏ bé đến các khối căn hộ. Các robot phun bê tông khổng lồ có thể xây dựng nhà ở chỉ trong vài ngày với chi phí chỉ một phần nhỏ so với những gì xây dựng truyền thống có thể tốn.

Robot có thể hoạt động với độ chính xác trong một phạm vi môi trường rộng lớn hơn nhiều và trong thời gian dài hơn so với con người. Sự cảnh giác và siêng năng của chúng là vô hạn. Nếu chúng được kết nối với nhau, những thành tựu mà chúng có thể đạt được đơn giản là viết lại các quy tắc hành động. Tôi nghĩ rằng chúng ta đang đến gần điểm mà AI đang đẩy robot về phía lời hứa ban đầu của chúng: những cỗ máy có thể tái tạo tất cả các hành động vật lý của con người và hơn thế nữa. Khi chi phí giảm (giá của một cánh tay robot đã giảm 46% trong năm năm và vẫn đang tiếp tục giảm), khi chúng cuối cùng được trang bị pin mạnh mẽ, khi chúng trở nên đơn giản hơn, dễ sửa chữa hơn, chúng sẽ trở nên phổ biến. Và điều đó có nghĩa là xuất hiện trong những tình huống bất thường, cực đoan và nhạy cảm. Những dấu hiệu của một sự chuyển mình đã rõ ràng - nếu bạn biết nơi để tìm.

—

Đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất của lực lượng cảnh sát. Một tay bắn tỉa được huấn luyện quân sự đã chiếm vị trí an toàn ở tầng hai của một trường cao đẳng cộng đồng địa phương tại Dallas, Texas. Sau đó, từ trên cao nhìn xuống một cuộc biểu tình hòa bình, hắn đã bắt đầu bắn vào các sĩ quan cảnh sát. Sau bốn mươi lăm phút, hai người đã chết, nhiều người bị thương. Sau đó, sẽ có thông tin rằng năm sĩ quan đã bị giết, bảy người bị thương, đây là sự cố chết chóc nhất đối với lực lượng

thực thi pháp luật Mỹ kể từ ngày 11 tháng 9. Kẻ bắn súng đã chế nhạo cảnh sát, cười đùa, hát hò, và bắn với độ chính xác lạnh lùng. Các cuộc đàm phán căng thẳng, kéo dài hơn hai giờ, không đi đến đâu. Cảnh sát bị kẹt. Không rõ còn bao nhiêu người nữa sẽ chết khi cố gắng giải quyết tình huống.

Sau đó, đội SWAT đã nảy ra một ý tưởng mới. Sở cảnh sát có một robot xử lý bom, chiếc Remotec Andros Mark 5A-1 trị giá 150.000 USD do Northrop Grumman sản xuất. Trong vòng mười lăm phút, họ đã lên kế hoạch gắn một khối lớn thuốc nổ C-4 vào cánh tay của nó và gửi nó vào tòa nhà với ý định làm cho tay súng không còn khả năng chiến đấu. Cảnh sát trưởng, David Brown, nhanh chóng phê duyệt kế hoạch. Nó đã được thực hiện, robot lăn lộn qua tòa nhà, nơi nó đặt thuốc nổ trong một phòng bên cạnh, cạnh một bức tường với tay súng ở phía bên kia. Thuốc nổ đã phát nổ, làm vỡ bức tường và giết chết kẻ cầm súng. Đây là lần đầu tiên một robot sử dụng lực sát thương có mục tiêu ở Hoa Kỳ. Tại Dallas, nó đã cứu vãn tình hình. Một sự kiện kinh hoàng đã được kết thúc.

Tuy nhiên, một số người vẫn cảm thấy lo lắng. Tiềm năng đáng lo ngại của những robot cảnh sát chết người hầu như không cần phải nhấn mạnh. Chúng ta sẽ trở lại với những hệ lụy của tất cả điều này trong phần 3. Nhưng trên hết, nó biểu thị cách mà robot đang dần dần thâm nhập vào xã hội, sẵn sàng đóng vai trò lớn hơn nhiều trong cuộc sống hàng ngày so với trước đây. Từ một cuộc khủng hoảng chết người đến tiếng ồn ào nhẹ nhàng của một trung tâm logistics, từ một nhà máy nhện nhện đến một viện dưỡng lão, robot đã có mặt ở đây.

Các AI là sản phẩm của các bit và mã, tồn tại trong các mô phỏng và máy chủ. Robot là cầu nối của chúng, giao diện của chúng với thế giới thực. Nếu AI đại diện cho sự tự động hóa thông tin, thì robot là sự tự động hóa vật chất, những hiện thực vật lý của AI, một bước thay đổi trong những gì có thể thực hiện. Sự thành thạo về bit quay trở lại vòng tròn, trực tiếp cấu hình lại các nguyên tử, viết lại các giới hạn không chỉ của những gì có thể được nghĩ, nói hoặc tính toán mà còn của những gì có thể được xây dựng theo nghĩa vật lý cụ thể nhất. Và điều đáng chú ý về làn sóng sắp tới là loại thao tác nguyên tử thô bạo này không thấm vào đâu so với những gì đang ở phía chân trời.

SỰ VƯỢT TRỘI CỦA LƯỢNG TỬ

Vào năm 2019, Google đã công bố rằng họ đã đạt được "sự vượt trội lượng tử." Các nhà nghiên cứu đã xây dựng một máy tính lượng tử, sử dụng những đặc tính kỳ lạ của thế giới hạ nguyên tử. Được làm lạnh đến nhiệt độ thấp hơn cả những phần lạnh nhất của không gian bên ngoài, máy của Google đã sử dụng hiểu biết về cơ học lượng tử để hoàn thành một phép tính trong vài giây mà theo họ, sẽ mất một máy tính thông thường mười nghìn năm. Nó chỉ có năm mươi ba "qubit," hay bit lượng tử, là các đơn vị cốt lõi của tính toán lượng tử. Để lưu trữ thông tin tương

đương trên một máy tính cổ điển, bạn sẽ cần bảy mươi hai tỷ gigabyte bộ nhớ. Đây là một khoảnh khắc quan trọng cho các máy tính lượng tử. Từ những nền tảng lý thuyết có từ những năm 1980, tính toán lượng tử đã chuyển từ giả thuyết sang nguyên mẫu hoạt động trong bốn thập kỷ.

Mặc dù vẫn là một công nghệ mới mẻ, nhưng khi điện toán lượng tử trở thành hiện thực, nó sẽ có những tác động to lớn. Sức hấp dẫn chính của nó là mỗi qubit bổ sung sẽ gấp đôi tổng sức mạnh tính toán của máy. Bắt đầu thêm qubit và sức mạnh của nó sẽ tăng theo cấp số nhân. Thực tế, một số lượng hạt tương đối nhỏ có thể có sức mạnh tính toán lớn hơn nếu toàn bộ vũ trụ được chuyển đổi thành một máy tính cổ điển. Đây là tương đương tính toán của việc chuyển từ một bộ phim phẳng, đen trắng sang màu sắc đầy đủ và ba chiều, mở ra một thế giới khả năng thuật toán.

Điện toán lượng tử có những tác động sâu rộng. Chẳng hạn, mật mã nền tảng cho mọi thứ từ bảo mật email đến tiền điện tử sẽ đột ngột gặp rủi ro, trong một sự kiện sắp xảy ra mà những người trong ngành gọi là "Ngày Q." Mật mã dựa trên giả định rằng một kẻ tấn công sẽ không bao giờ có đủ sức mạnh tính toán để thử tất cả các kết hợp khác nhau cần thiết để phá vỡ nó và mở khóa quyền truy cập. Với điện toán lượng tử, điều đó sẽ thay đổi. Một sự triển khai nhanh chóng và không kiểm soát của điện toán lượng tử có thể có những tác động thảm khốc đối với ngân hàng hoặc các giao tiếp của chính phủ. Cả hai đều đã chi hàng tỷ để ngăn chặn khả năng này.

Mặc dù có nhiều cuộc thảo luận về máy tính lượng tử tập trung vào những nguy cơ của nó, lĩnh vực này cũng hứa hẹn mang lại những lợi ích to lớn, bao gồm khả năng khám phá các ranh giới trong toán học và vật lý hạt. Các nhà nghiên cứu tại Microsoft và Ford đã sử dụng các phương pháp lượng tử mới nổi để mô hình hóa giao thông ở Seattle nhằm tìm ra những cách tốt hơn để điều hướng trong giờ cao điểm, định tuyến và lưu thông giao thông trên các lộ trình tối ưu - một bài toán toán học bất ngờ phức tạp. Về lý thuyết, việc giải quyết bất kỳ bài toán tối ưu nào có thể được tăng tốc đáng kể - gần như bất cứ điều gì liên quan đến việc giảm thiểu chi phí trong các tình huống phức tạp, cho dù đó là tải hàng một cách hiệu quả hay điều hành một nền kinh tế quốc gia.

Có thể nói, hứa hẹn quan trọng nhất trong ngắn hạn của điện toán lượng tử là mô hình hóa các phản ứng hóa học và sự tương tác của các phân tử với độ chi tiết trước đây không thể đạt được. Điều này có thể giúp chúng ta hiểu được não người hoặc khoa học vật liệu với độ chính xác phi thường. Hóa học và sinh học sẽ trở nên hoàn toàn dễ hiểu lần đầu tiên. Việc phát hiện các hợp chất dược phẩm mới hoặc hóa chất và vật liệu công nghiệp, một quá trình tốn kém và tỉ mỉ của công việc trong phòng thí nghiệm, có thể được tăng tốc đáng kể - được thực hiện đúng ngay từ lần đầu tiên. Các pin và thuốc mới trở nên khả thi hơn, hiệu quả hơn và có thể thực hiện được. Các phân tử trở nên "có thể lập trình," linh hoạt và có thể thao tác như mã.

Máy tính lượng tử, nói cách khác, là một công nghệ nền tảng khác vẫn đang trong giai đoạn phát triển rất sớm, vẫn còn xa để đạt được những thời điểm quan trọng

về giảm chi phí và sự phổ biến rộng rãi, chưa nói đến những đột phá kỹ thuật sẽ làm cho nó hoàn toàn khả thi. Nhưng giống như AI và sinh học tổng hợp, mặc dù ở giai đoạn sớm hơn, nó dường như đang ở một điểm mà nguồn vốn và kiến thức đang gia tăng, tiến bộ trong các thách thức cơ bản đang phát triển, và một loạt các ứng dụng giá trị đang xuất hiện. Giống như AI và công nghệ sinh học, máy tính lượng tử giúp tăng tốc các yếu tố khác của làn sóng. Và ngay cả thế giới lượng tử đầy thách thức cũng không phải là giới hạn.

CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG TIẾP THEO

Năng lượng cạnh tranh với trí tuệ và sự sống về tầm quan trọng cơ bản của nó. Nền văn minh hiện đại phụ thuộc vào một lượng lớn năng lượng. Thực sự, nếu bạn muốn viết một phương trình thô sơ nhất cho thế giới của chúng ta, nó sẽ giống như thế này:

$$(\text{Người sống} + \text{Trí tuệ}) \times \text{Năng lượng} = \text{Nền văn minh hiện đại}$$

Tăng bất kỳ hoặc tất cả các yếu tố đó (chưa nói đến việc tăng cường chi phí biên của chúng về gần bằng không) và bạn sẽ có một sự thay đổi lớn trong bản chất của xã hội.

Sự tăng trưởng không ngừng trong tiêu thụ năng lượng vừa không thể vừa không mong muốn trong kỷ nguyên của nhiên liệu hóa thạch, và mặc dù cơn sốt kéo dài, sự phát triển của hầu hết mọi thứ mà chúng ta coi là hiển nhiên—từ thực phẩm rẻ tiền đến vận chuyển dễ dàng—đều dựa vào nó. Giờ đây, một cú hích lớn về năng lượng sạch và rẻ có những tác động đến mọi thứ từ vận chuyển đến các tòa nhà, chưa kể đến sức mạnh khổng lồ cần thiết để vận hành các trung tâm dữ liệu và robot sẽ là trung tâm của những thập kỷ tới. Năng lượng—đắt đỏ và bẩn thỉu như nó thường có—hiện tại là một yếu tố hạn chế tốc độ tiến bộ của công nghệ. Không lâu nữa.

Năng lượng tái tạo sẽ trở thành nguồn điện lớn nhất vào năm 2027. Sự chuyển đổi này đang diễn ra với tốc độ chưa từng có, với nhiều công suất tái tạo hơn dự kiến sẽ được bổ sung trong năm năm tới so với hai thập kỷ trước. Năng lượng mặt trời đặc biệt đang trải qua sự tăng trưởng nhanh chóng, với chi phí giảm đáng kể. Vào năm 2000, năng lượng mặt trời có giá 4,88 USD mỗi watt, nhưng đến năm 2019, giá đã giảm xuống chỉ còn 38 cent. Năng lượng không chỉ trở nên rẻ hơn; nó còn được phân phối nhiều hơn, có khả năng được địa phương hóa từ các thiết bị cụ thể đến toàn bộ cộng đồng.

Đằng sau tất cả là gã khổng lồ tiềm ẩn của năng lượng sạch, lần này được truyền cảm hứng nếu không nói là được cung cấp năng lượng trực tiếp từ mặt trời: năng lượng nhiệt hạch. Năng lượng nhiệt hạch liên quan đến việc giải phóng năng lượng

khi các đồng vị của hydro va chạm và hợp nhất để tạo thành heli, một quá trình từ lâu đã được coi là chén thánh của sản xuất năng lượng. Những người tiên phong đầu tiên vào những năm 1950 đã dự đoán rằng sẽ mất khoảng một thập kỷ để phát triển. Giống như nhiều công nghệ được mô tả ở đây, đó là một sự đánh giá thấp đáng kể.

Tuy nhiên, những đột phá gần đây đã khơi dậy hy vọng mới. Các nhà nghiên cứu tại Joint European Torus gần Oxford, Anh, đã đạt được công suất đầu ra kỷ lục, gấp đôi mức cao nhất trước đó được ghi nhận vào năm 1997. Tại National Ignition Facility ở Livermore, California, các nhà khoa học đang làm việc trên một phương pháp được gọi là confinement quán tính, liên quan đến việc nén các viên nén vật liệu giàu hydro bằng laser và làm nóng chúng lên 100 triệu độ để tạo ra một phản ứng hợp nhất thoáng qua. Vào năm 2022, họ đã tạo ra một phản ứng chứng minh sự gia tăng năng lượng ròng lần đầu tiên, một cột mốc quan trọng trong việc sản xuất nhiều năng lượng hơn so với năng lượng mà laser cung cấp. Với nguồn vốn tư nhân có ý nghĩa hiện đang chảy vào ít nhất ba mươi công ty khởi nghiệp hợp nhất cùng với các hợp tác quốc tế lớn, các nhà khoa học đang nói về “khi nào và không phải nếu” hợp nhất sẽ đến. Có thể vẫn còn một thập kỷ hoặc hơn, nhưng một tương lai với nguồn năng lượng sạch và gần như vô hạn này đang trở nên ngày càng thực tế.

Năng lượng hạt nhân và năng lượng mặt trời hứa hẹn mang đến những lưới điện tập trung và phân tán khổng lồ, với những hệ quả mà chúng ta sẽ khám phá trong phần 3. Đây là thời điểm của sự lạc quan lớn. Bao gồm năng lượng gió, hydro và công nghệ pin cải tiến, đây là một sự kết hợp đang hình thành có thể cung cấp năng lượng bền vững cho nhiều nhu cầu của cuộc sống cả hiện tại và trong tương lai và bảo đảm tiềm năng đầy đủ của làn sóng này.

CƠN SÓNG VƯỢT QUA CƠN SÓNG

Những công nghệ này sẽ chiếm ưu thế trong những thập kỷ tới. Nhưng còn nửa sau của thế kỷ hai mươi mốt thì sao? Điều gì sẽ đến sau làn sóng sắp tới?

Khi các yếu tố của AI, công nghệ sinh học tiên tiến, điện toán lượng tử và robot kết hợp theo những cách mới, hãy chuẩn bị cho những đột phá như công nghệ nano tiên tiến, một khái niệm đưa độ chính xác ngày càng tăng của công nghệ đến kết luận hợp lý của nó. Điều gì sẽ xảy ra nếu thay vì bị thao túng hàng loạt, các nguyên tử có thể được thao túng một cách riêng lẻ? Đó sẽ là đỉnh cao của mối quan hệ giữa bit và nguyên tử. Tầm nhìn cuối cùng của công nghệ nano là nơi các nguyên tử trở thành các khối xây dựng có thể kiểm soát, có khả năng tự động lắp ráp gần như bất cứ thứ gì.

Những thách thức thực tiễn là rất lớn, nhưng chúng đang trở thành chủ đề của sự gia tăng cường độ nghiên cứu. Một nhóm tại Đại học Oxford, chẳng hạn, đã sản

xuất một bộ lắp ráp tự sao chép hướng tới các phiên bản đa chức năng mà các nhà tiên phong công nghệ nano tưởng tượng: các thiết bị có khả năng kỹ thuật và tái kết hợp vô tận ở quy mô nguyên tử.

Các máy nano sẽ hoạt động với tốc độ vượt xa bất kỳ thứ gì ở quy mô của chúng ta, mang lại những đầu ra phi thường: một động cơ nano ở quy mô nguyên tử, chẳng hạn, có thể quay bốn mươi tám tỷ lần mỗi phút. Khi được mở rộng, nó có thể cung cấp năng lượng cho một chiếc Tesla với vật liệu tương đương về thể tích với khoảng mười hai hạt cát. Đây là một thế giới của những cấu trúc mỏng manh làm từ kim cương, những bộ đồ không gian bám chặt và bảo vệ cơ thể trong mọi môi trường, một thế giới mà các trình biên dịch có thể tạo ra bất cứ điều gì từ một nguyên liệu cơ bản. Nói tóm lại, đây là một thế giới mà bất cứ điều gì có thể trở thành bất cứ điều gì với sự thao tác nguyên tử đúng cách. Giấc mơ về vũ trụ vật lý được biến thành một nền tảng hoàn toàn dẻo dai, món đồ chơi của những con nanobot nhỏ bé, khéo léo hoặc những thiết bị sao chép không tốn sức, vẫn là lĩnh vực, giống như siêu trí tuệ, của khoa học viễn tưởng. Đó là một giấc mơ công nghệ, còn nhiều thập kỷ nữa mới đến, nhưng sẽ dần dần trở nên rõ ràng khi làn sóng sắp tới diễn ra.

—

Tại cốt lõi, làn sóng sắp tới là câu chuyện về sự gia tăng quyền lực. Nếu làn sóng trước giảm chi phí phát sóng thông tin, thì làn sóng này giảm chi phí hành động dựa trên thông tin đó, dẫn đến sự ra đời của các công nghệ từ phân tích đến tổng hợp, từ đọc đến viết, từ chỉnh sửa đến sáng tạo, từ bắt chước cuộc trò chuyện đến dẫn dắt chúng. Trong điều này, nó khác biệt một cách chất lượng so với mọi làn sóng trước đó, bất chấp tất cả những tuyên bố lớn về sức mạnh biến đổi của internet. Loại quyền lực này thậm chí còn khó tập trung và giám sát hơn; do đó, làn sóng này không chỉ là sự sâu sắc và tăng tốc của mô hình lịch sử, mà còn là một sự đứt gãy rõ rệt khỏi nó.

Không phải ai cũng đồng ý rằng những công nghệ này bị khóa chặt hoặc có ảnh hưởng lớn như tôi nghĩ. Sự hoài nghi và sự tránh né bi quan không phải là những phản ứng không hợp lý, vì có rất nhiều sự không chắc chắn. Mỗi công nghệ đều phải chịu một chu kỳ cường điệu tồi tệ, mỗi công nghệ đều không chắc chắn trong phát triển và tiếp nhận, mỗi công nghệ đều bị bao quanh bởi những thách thức về kỹ thuật, đạo đức và xã hội. Không công nghệ nào là hoàn chỉnh. Chắc chắn sẽ có những trở ngại, và nhiều tác hại - và thực sự là lợi ích - vẫn chưa rõ ràng.

Nhưng mỗi thứ cũng đang trở nên cụ thể hơn, phát triển hơn và có khả năng hơn từng ngày. Mỗi thứ đang trở nên dễ tiếp cận hơn và mạnh mẽ hơn. Chúng ta đang đạt đến điểm quyết định của những gì, trong quy mô thời gian địa chất hoặc tiến hóa con người, là một cuộc bùng nổ công nghệ diễn ra trong các làn sóng liên tiếp, một chu kỳ đổi mới tích lũy, gia tốc đang ngày càng nhanh hơn và có tác động hơn, lần đầu tiên diễn ra trong hàng nghìn năm, sau đó là hàng trăm năm, và bây giờ là hàng năm hoặc thậm chí hàng tháng. Xem những công nghệ này trong bối cảnh

thông cáo báo chí và bài viết bình luận, với tốc độ như mayfly của mạng xã hội, và chúng có thể trông giống như sự thổi phồng và bọt; nhìn từ góc độ dài hạn, và tiềm năng thực sự của chúng trở nên rõ ràng.

Nhân loại tất nhiên đã trải qua những thay đổi công nghệ vĩ đại trước đây như một phần của quá trình này. Tuy nhiên, để hiểu những thách thức độc đáo của làn sóng sắp tới—chính xác lý do tại sao nó lại khó kiểm soát đến vậy, chính xác lý do tại sao tiềm năng to lớn của nó phải được cân bằng với sự thận trọng—chúng ta phải trước tiên phân tích các đặc điểm chính của nó, một số trong đó không có tiền lệ lịch sử, và tất cả đều đang được cảm nhận ngay bây giờ.

BỐN ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ HỘI SẮP TỚI

Ngay sau khi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, cư dân thành phố Kyiv biết rằng họ đang trong cuộc chiến sinh tồn. Qua biên giới với Belarus, một lực lượng quân đội, xe tăng và trang thiết bị khổng lồ của Nga đã được tập trung trong nhiều tháng. Sau đó, vào thời điểm bắt đầu cuộc xâm lược, các lực lượng Nga đã chuẩn bị cho một đợt tấn công lớn vào mục tiêu chính của họ: chiếm thủ đô Ukraine và lật đổ chính phủ của nó.

Trung tâm của sự tập trung lực lượng này là một cột xe tải, xe tăng và pháo hạng nặng dài khoảng bốn mươi kilômét - một cuộc tấn công trên bộ có quy mô chưa từng thấy ở châu Âu kể từ Thế chiến II. Nó bắt đầu di chuyển về phía thành phố. Trên giấy tờ, người Ukraine hoàn toàn bị lép vế. Kyiv dường như chỉ còn vài ngày, có thể là vài giờ, trước khi sụp đổ.

Nhưng điều đó đã không xảy ra. Thay vào đó, một đơn vị khoảng ba mươi lính Ukraine đeo kính nhìn đêm đã cưỡi xe quad qua các khu rừng xung quanh thủ đô vào buổi tối hôm đó. Họ đã xuống xe gần đầu đoàn và phóng những chiếc drone tự chế được trang bị thuốc nổ nhỏ. Những chiếc drone này đã phá hủy một vài xe dẫn đầu. Những chiếc xe bị hỏng đó sau đó đã chặn đường chính. Các cánh đồng xung quanh thì lầy lội và không thể đi qua. Đoàn xe, đối mặt với thời tiết lạnh giá và các tuyến cung cấp yếu kém, đã dừng lại. Sau đó, cùng một đơn vị nhỏ các nhà điều khiển drone đã thành công trong việc phá hủy một căn cứ cung cấp quan trọng bằng cách sử dụng cùng một chiến thuật, tước đoạt nhiên liệu và thực phẩm của quân đội Nga.

Từ đây, Trận chiến Kyiv đã chuyển biến. Sự tập trung quân sự thông thường lớn nhất trong một thế hệ đã bị hạ bệ, bị gửi trở lại Belarus trong sự hỗn loạn đáng xấu hổ. Đội quân bán chính quy của Ukraine này được gọi là Aerorozvidka. Một nhóm tình nguyện viên lộn xộn gồm những người đam mê drone, kỹ sư phần mềm, tư vấn quản lý và lính, họ là những người nghiệp dư, thiết kế, xây dựng và sửa đổi drone của riêng mình trong thời gian thực, giống như một công ty khởi nghiệp. Nhiều thiết bị của họ được huy động từ cộng đồng và gây quỹ cộng đồng.

Sự kháng cự của Ukraine đã tận dụng tốt các công nghệ sáng mới và chứng minh cách chúng có thể làm suy yếu một phép tính quân sự thông thường. Internet vệ tinh tiên tiến từ Starlink của SpaceX là rất quan trọng để duy trì kết nối. Một nhóm gồm một nghìn lập trình viên và nhà khoa học máy tính tình nguyện không quân sự đã hợp tác trong một tổ chức có tên là Delta để mang lại khả năng AI và robot tiên

tiến cho quân đội, sử dụng học máy để xác định mục tiêu, theo dõi chiến thuật của Nga và thậm chí đề xuất các chiến lược.

Trong những ngày đầu của cuộc chiến, quân đội Ukraine thường xuyên thiếu đạn dược. Mỗi cuộc tấn công đều quan trọng. Độ chính xác là vấn đề sống còn. Khả năng của Delta trong việc tạo ra các hệ thống học máy để phát hiện các mục tiêu nguy trang và giúp hướng dẫn đạn dược là rất quan trọng. Một tên lửa chính xác trong quân đội thông thường có giá hàng trăm nghìn đô la; với AI và máy bay không người lái tiêu dùng, cùng phần mềm tùy chỉnh và các bộ phận in 3-D, một thứ tương tự hiện đã được thử nghiệm trong chiến đấu ở Ukraine với chi phí khoảng 15.000 đô la. Bên cạnh những nỗ lực ban đầu của Aerorozvidka, Hoa Kỳ đã cung cấp cho Ukraine hàng trăm đạn dược Switchblade, những chiếc máy bay không người lái chờ đợi xung quanh một mục tiêu cho đến khi có thời điểm tối ưu để tấn công.

Máy bay không người lái và trí tuệ nhân tạo đã đóng một vai trò nhỏ nhưng quan trọng trong những ngày đầu của cuộc xung đột ở Ukraine, những công nghệ mới với tiềm năng không đối xứng rõ rệt đã thu hẹp một phần khoảng cách với một kẻ xâm lược lớn hơn nhiều. Các lực lượng Mỹ, Anh và châu Âu đã cung cấp gần 100 tỷ euro viện trợ quân sự trong những tháng đầu, bao gồm một lượng lớn sức mạnh hỏa lực thông thường, điều này, để rõ ràng, chắc chắn đã có tác động quyết định. Tuy nhiên, đây vẫn là một cuộc xung đột mang tính bước ngoặt vì nó cho thấy cách mà một lực lượng chiến đấu tương đối chưa được đào tạo có thể tập hợp và trang bị vũ khí nhanh chóng bằng cách sử dụng các công nghệ tương đối giá cả phải chăng có sẵn trên thị trường tiêu dùng. Khi công nghệ mang lại lợi thế về chi phí và chiến thuật như vậy, nó sẽ, tất nhiên, không thể tránh khỏi việc lan rộng và được áp dụng bởi tất cả các bên.

Máy bay không người lái cung cấp cho chúng ta cái nhìn về những gì đang chờ đợi trong tương lai của chiến tranh. Chúng là một thực tế mà các nhà hoạch định và chiến binh phải đối mặt hàng ngày. Câu hỏi thực sự là điều này có nghĩa gì cho xung đột khi chi phí sản xuất giảm xuống một bậc và khả năng tăng lên. Các quân đội và chính phủ truyền thống đã gặp khó khăn trong việc kiểm chế chúng. Những gì đến tiếp theo sẽ khó kiểm soát hơn nhiều.

—

Như chúng ta đã thấy ở phần 1, các công nghệ từ máy X-quang đến AK-47 luôn phát triển mạnh mẽ, với những hậu quả rộng lớn. Tuy nhiên, làn sóng sắp tới được đặc trưng bởi một bộ bốn đặc điểm nội tại làm trầm trọng thêm vấn đề kiểm soát. Bài học chính trong phần này là: tác động không đối xứng lớn. Bạn không cần phải đánh đổi tương đương, khối lượng với khối lượng; thay vào đó, các công nghệ mới tạo ra những điểm yếu và điểm áp lực trước những cường quốc dường như thống trị mà trước đây không thể tưởng tượng được.

Thứ hai, họ đang phát triển nhanh chóng, một loại siêu tiến hóa, lặp đi lặp lại, cải tiến và mở rộng sang các lĩnh vực mới với tốc độ đáng kinh ngạc. Thứ ba, chúng

thường có tính đa dụng; tức là, chúng có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Và thứ tư, chúng ngày càng có một mức độ tự chủ vượt xa bất kỳ công nghệ nào trước đây.

Những đặc điểm này xác định sóng. Hiểu chúng là rất quan trọng trong việc xác định những lợi ích và rủi ro phát sinh từ sự tạo ra của chúng; cùng nhau, chúng nâng cao việc kiểm soát và kiểm chế lên một cấp độ khó khăn và nguy hiểm mới.

SỰ BẤT ĐỐI: MỘT CUỘC CHUYỂN GIAO QUYỀN LỰC KHỔNG LỒ

Công nghệ mới nổi luôn tạo ra những mối đe dọa mới, phân phối lại quyền lực và loại bỏ rào cản gia nhập. Đại bác có nghĩa là một lực lượng nhỏ có thể phá hủy lâu đài và san bằng các đội quân. Một vài lính thuộc địa với vũ khí tiên tiến có thể tàn sát hàng ngàn người bản địa. Máy in có nghĩa là một xưởng đơn lẻ có thể sản xuất hàng ngàn tờ rơi—lan truyền ý tưởng với sự dễ dàng mà các thầy tu thời trung cổ sao chép sách bằng tay khó có thể tưởng tượng. Năng lượng hơi nước cho phép các nhà máy đơn lẻ thực hiện công việc của toàn bộ thị trấn. Internet đã đưa khả năng này lên một đỉnh cao mới: một tweet hoặc hình ảnh đơn lẻ có thể đi vòng quanh thế giới trong vài phút hoặc giây; một thuật toán đơn lẻ có thể giúp một công ty khởi nghiệp nhỏ phát triển thành một tập đoàn rộng lớn, trải dài toàn cầu.

Hiệu ứng này giờ đây lại càng được làm sắc nét hơn. Làn sóng công nghệ mới này đã mở ra những khả năng mạnh mẽ với chi phí thấp, dễ tiếp cận và sử dụng, có mục tiêu và có thể mở rộng. Điều này rõ ràng mang lại rủi ro. Không chỉ có lính Ukraine sử dụng máy bay không người lái vũ trang. Mọi người muốn đều có thể làm điều đó. Như lời của chuyên gia an ninh Audrey Kurth Cronin, “Chưa bao giờ có nhiều người như vậy có quyền truy cập vào những công nghệ tiên tiến có khả năng gây ra cái chết và hỗn loạn.”

Trong các cuộc đụng độ bên ngoài Kyiv, các máy bay không người lái chỉ là đồ chơi của những người đam mê. Công ty DJI có trụ sở tại Thâm Quyển sản xuất các sản phẩm rẻ tiền và dễ tiếp cận như máy bay không người lái Phantom camera quadcopter trị giá 1.399 USD, một chiếc drone tốt đến mức đã được quân đội Mỹ sử dụng. Nếu bạn kết hợp những tiến bộ trong AI và tự động hóa, UAV rẻ nhưng hiệu quả, và những tiến bộ hơn nữa trong các lĩnh vực từ robot đến thị giác máy tính, thì bạn sẽ có được vũ khí mạnh mẽ, chính xác và có khả năng không thể truy vết. Việc chống lại các cuộc tấn công là khó khăn và tốn kém; cả người Mỹ và người Israel đều sử dụng tên lửa Patriot trị giá 3 triệu USD để bắn hạ các drone trị giá vài trăm đô la. Các thiết bị gây nhiễu, tên lửa và drone phản công vẫn còn mới mẻ và không phải lúc nào cũng được thử nghiệm trong chiến đấu.

Những phát triển này đại diện cho một sự chuyển giao quyền lực khổng lồ từ các quốc gia và quân đội truyền thống sang bất kỳ ai có khả năng và động lực để triển

khai những thiết bị này. Không có lý do rõ ràng nào cho việc một nhà điều hành đơn lẻ, với đủ nguồn lực, không thể kiểm soát một đàn hàng nghìn máy bay không người lái.

Một chương trình AI đơn lẻ có thể viết nhiều văn bản như toàn bộ nhân loại. Một mô hình tạo hình ảnh hai gigabyte chạy trên laptop của bạn có thể nén tất cả các bức tranh trên web mở thành một công cụ tạo ra hình ảnh với sự sáng tạo và độ chính xác phi thường. Một thí nghiệm gây bệnh đơn lẻ có thể khơi mào một đại dịch, một sự kiện phân tử nhỏ với những hậu quả toàn cầu. Một máy tính lượng tử khả thi có thể làm cho toàn bộ hạ tầng mã hóa của thế giới trở nên thừa thãi. Triển vọng về tác động không đối xứng đang gia tăng xung quanh, và cũng theo nghĩa tích cực—các hệ thống đơn lẻ có thể mang lại lợi ích to lớn.

Điều ngược lại của hành động không đối xứng cũng đúng. Chính quy mô và sự liên kết của làn sóng sắp tới tạo ra những điểm yếu hệ thống mới: một điểm thất bại có thể nhanh chóng lan rộng ra toàn cầu. Công nghệ càng ít địa phương hóa, thì càng khó kiểm soát - và ngược lại. Hãy nghĩ về những rủi ro liên quan đến ô tô. Tai nạn giao thông đã tồn tại từ khi có giao thông, nhưng theo thời gian, thiệt hại đã được giảm thiểu. Mọi thứ từ vạch kẻ đường đến dây an toàn đến cảnh sát giao thông đều giúp ích. Mặc dù ô tô là một trong những công nghệ phát triển nhanh nhất và toàn cầu hóa nhất trong lịch sử, nhưng tai nạn vốn dĩ là những sự kiện địa phương, riêng lẻ mà thiệt hại cuối cùng được kiểm soát. Nhưng bây giờ, một đội xe có thể được kết nối với nhau. Hoặc một hệ thống duy nhất có thể kiểm soát các phương tiện tự hành trên toàn lãnh thổ. Dù có bao nhiêu biện pháp bảo vệ và quy trình an ninh được thiết lập, quy mô tác động vẫn rộng lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta đã thấy trước đây.

AI tạo ra những rủi ro không đối xứng vượt ra ngoài những rủi ro của một lô thực phẩm kém chất lượng, một tai nạn máy bay, hoặc một sản phẩm bị lỗi. Những rủi ro này mở rộng đến toàn xã hội, khiến nó không chỉ là một công cụ thô sơ mà là một đòn bẩy với những hậu quả toàn cầu. Cũng như các thị trường toàn cầu hóa và kết nối cao truyền tải sự lây lan trong một cuộc khủng hoảng tài chính, công nghệ cũng vậy. Quy mô mạng khiến việc kiểm chế thiệt hại, nếu hoặc khi nó xảy ra, gần như là không thể. Các hệ thống toàn cầu liên kết là những cơn ác mộng về việc kiểm chế. Và chúng ta đã sống trong một kỷ nguyên của các hệ thống toàn cầu liên kết. Trong làn sóng sắp tới, một điểm duy nhất - một chương trình nhất định, một thay đổi di truyền - có thể thay đổi mọi thứ.

HYPER-EVOLUTION: TĂNG TỐC VÔ HẠN

Nếu bạn muốn kiểm soát công nghệ, bạn có thể hy vọng nó phát triển với tốc độ có thể quản lý, cho xã hội thời gian và không gian để hiểu và thích nghi với nó. Xe hơi lại là một ví dụ tốt. Sự phát triển của chúng trong thế kỷ qua diễn ra cực kỳ nhanh

chóng nhưng cũng đã cung cấp thời gian để giới thiệu đủ loại tiêu chuẩn an toàn. Luôn có một khoảng cách, nhưng các tiêu chuẩn vẫn có thể theo kịp. Tuy nhiên, với tốc độ thay đổi trong làn sóng sắp tới, điều đó có vẻ không khả thi.

Trong bốn mươi năm qua, internet đã trở thành một trong những nền tảng đổi mới sinh lợi nhất trong lịch sử. Thế giới đã số hóa, và lĩnh vực phi vật chất này đã phát triển với tốc độ chóng mặt. Một cuộc bùng nổ phát triển đã chứng kiến sự ra đời của các dịch vụ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới và các doanh nghiệp thương mại lớn nhất trong lịch sử chỉ trong vài năm. Tất cả điều này được hỗ trợ bởi sức mạnh ngày càng tăng và chi phí tính toán giảm mà chúng ta đã thấy trong chương 2. Hãy xem xét những gì chỉ riêng định luật Moore sẽ mang lại trong thập kỷ tới. Nếu nó giữ vững, trong mười năm nữa, một đô la sẽ mua cho bạn gấp một trăm lần khả năng tính toán của ngày hôm nay. Thực tế đó một mình gợi ý về một số kết quả phi thường.

Mặt trái là đổi mới ngoài kỹ thuật số thường kém ấn tượng hơn. Bên ngoài thế giới không trọng lượng của mã, một điệp khúc ngày càng tăng bắt đầu tự hỏi điều gì đã xảy ra với loại đổi mới rộng rãi được thấy, chẳng hạn, vào cuối thế kỷ mười chín hoặc giữa thế kỷ hai mươi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, hầu như mọi khía cạnh của thế giới - từ giao thông đến nhà máy, bay bằng động cơ đến vật liệu mới - đã thay đổi một cách triệt để. Nhưng vào những năm đầu của thế kỷ hai mươi mốt, đổi mới đã đi theo con đường ít kháng cự nhất, tập trung vào bit thay vì nguyên tử. Điều đó đang thay đổi. Sự tiến hóa siêu tốc của phần mềm đang lan rộng. Bốn mươi năm tới sẽ chứng kiến cả thế giới của các nguyên tử được chuyển đổi thành các bit với mức độ phức tạp và độ trung thực mới, và, quan trọng là, thế giới của các bit được chuyển đổi trở lại thành các nguyên tử hữu hình với tốc độ và sự dễ dàng không thể tưởng tượng được cho đến gần đây.

Nói một cách đơn giản, đổi mới trong "thế giới thực" có thể bắt đầu di chuyển với tốc độ số, trong thời gian gần như thực, với ít ma sát hơn và ít phụ thuộc hơn. Bạn sẽ có thể thử nghiệm trong những lĩnh vực nhỏ, nhanh chóng, dễ biến đổi, tạo ra những mô phỏng gần như hoàn hảo, và sau đó chuyển chúng thành các sản phẩm cụ thể. Và sau đó làm lại, và lại, học hỏi, phát triển, và cải thiện với tốc độ trước đây không thể có trong thế giới nguyên tử tĩnh và tốn kém.

Nhà vật lý César Hidalgo lập luận rằng các cấu hình của vật chất có ý nghĩa vì thông tin mà chúng chứa đựng. Một chiếc Ferrari có giá trị không phải vì nguyên liệu thô của nó mà chính vì thông tin phức tạp được lưu trữ trong cấu trúc và hình dạng tinh vi của nó; thông tin đặc trưng cho sự sắp xếp của các nguyên tử của nó là điều làm cho nó trở thành một chiếc xe mong muốn. Càng mạnh mẽ thì cơ sở tính toán càng trở nên dễ xử lý hơn. Kết hợp điều đó với trí tuệ nhân tạo và các kỹ thuật sản xuất như robot tinh vi và in 3-D, chúng ta có thể thiết kế, thao tác và sản xuất các sản phẩm thực tế với tốc độ, độ chính xác và sự sáng tạo cao hơn.

AI đã giúp tìm ra các vật liệu và hợp chất hóa học mới. Ví dụ, các nhà khoa học đã sử dụng mạng nơ-ron để tạo ra các cấu hình mới của lithium, với những tác động lớn đến công nghệ pin. AI đã giúp thiết kế và xây dựng một chiếc xe ô tô bằng cách

sử dụng máy in 3-D. Trong một số trường hợp, kết quả cuối cùng trông khác lạ so với bất kỳ thiết kế nào của con người, giống như những hình dạng uốn lượn và hiệu quả được tìm thấy trong tự nhiên. Các cấu hình dây điện và ống dẫn được kết hợp một cách tự nhiên vào khung xe để tối ưu hóa việc sử dụng không gian. Các bộ phận quá phức tạp để sản xuất bằng công cụ truyền thống và phải được in 3-D.

Trong chương 5, chúng ta đã thấy những công cụ như AlphaFold đang làm gì để thúc đẩy ngành công nghệ sinh học. Cho đến gần đây, công nghệ sinh học phụ thuộc vào công việc thủ công vô tận trong phòng thí nghiệm: đo lường, pipet, chuẩn bị mẫu một cách cẩn thận. Bây giờ, các mô phỏng tăng tốc quá trình phát hiện vắc xin. Các công cụ tính toán giúp tự động hóa một phần của quy trình thiết kế, tái tạo các "mạch sinh học" lập trình các chức năng phức tạp vào các tế bào như vi khuẩn có thể sản xuất một loại protein nhất định. Các khung phần mềm, như một cái gọi là Cello, gần như giống như các ngôn ngữ mã nguồn mở cho thiết kế sinh học tổng hợp. Điều này có thể kết hợp với những cải tiến nhanh chóng trong robot phòng thí nghiệm và tự động hóa cũng như các kỹ thuật sinh học nhanh hơn như tổng hợp enzym mà chúng ta đã thấy trong chương 5, mở rộng phạm vi của sinh học tổng hợp và làm cho nó dễ tiếp cận hơn. Sự tiến hóa sinh học đang trở thành đối tượng của những chu kỳ giống như phần mềm.

Cũng như các mô hình ngày nay tạo ra hình ảnh chi tiết dựa trên một vài từ, trong những thập kỷ tới, các mô hình tương tự sẽ tạo ra một hợp chất mới hoặc thậm chí là một sinh vật hoàn chỉnh chỉ với một vài gợi ý bằng ngôn ngữ tự nhiên. Thiết kế của hợp chất đó có thể được cải thiện thông qua vô số thử nghiệm tự động, giống như AlphaZero trở thành một kỳ thủ cờ vua hoặc cờ vây xuất sắc thông qua việc tự chơi. Các công nghệ lượng tử, mạnh gấp hàng triệu lần so với các máy tính cổ điển mạnh nhất, có thể cho phép điều này diễn ra ở cấp độ phân tử. Đây là điều chúng tôi muốn nói đến khi nhắc đến siêu tiến hóa - một nền tảng sáng tạo nhanh chóng, lặp đi lặp lại.

Sự tiến hóa này cũng sẽ không bị giới hạn ở những khu vực cụ thể, có thể dự đoán và dễ dàng kiểm soát. Nó sẽ có mặt ở khắp mọi nơi.

OMNI-SỬ DỤNG: NHIỀU HƠN LÀ NHIỀU HƠN

Bất chấp những hiểu biết thông thường, tiến bộ trong chăm sóc sức khỏe là một trong những lĩnh vực chậm lại trong sự đình trệ gần đây của đổi mới trong lĩnh vực nguyên tử. Việc phát hiện thuốc mới trở nên khó khăn và tốn kém hơn. Tuổi thọ ổn định và thậm chí bắt đầu giảm ở một số bang của Hoa Kỳ. Tiến bộ về các tình trạng như Alzheimer không đạt được kỳ vọng.

Một trong những lĩnh vực hứa hẹn nhất của AI, và là một lối thoát khỏi bức tranh ảm đạm này, là phát hiện thuốc tự động. Các kỹ thuật AI có thể tìm kiếm qua không gian rộng lớn của các phân tử khả thi để tìm ra những phương pháp điều trị

khó nắm bắt nhưng hữu ích. Vào năm 2020, một hệ thống AI đã sàng lọc 100 triệu phân tử để tạo ra kháng sinh đầu tiên được phát triển từ máy học—gọi là halicin (đúng vậy, theo tên HAL trong 2001: A Space Odyssey)—có thể giúp chống lại bệnh lao. Các công ty khởi nghiệp như Exscientia, cùng với các gã khổng lồ dược phẩm truyền thống như Sanofi, đã biến AI thành động lực cho nghiên cứu y tế. Đến nay, mười tám tài sản lâm sàng đã được phát triển với sự trợ giúp của các công cụ AI.

Có một mặt trái. Các nhà nghiên cứu tìm kiếm những hợp chất hữu ích đã đặt ra một câu hỏi khó xử. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn định hướng lại quá trình phát hiện? Điều gì sẽ xảy ra nếu, thay vì tìm kiếm các phương pháp chữa trị, bạn tìm kiếm các chất độc? Họ đã tiến hành một thử nghiệm, yêu cầu AI tạo ra phân tử của họ tìm kiếm các chất độc. Trong sáu giờ, nó đã xác định được hơn bốn mươi nghìn phân tử có độ độc hại tương đương với những vũ khí hóa học nguy hiểm nhất, như Novichok. Hóa ra, trong lĩnh vực phát hiện thuốc, một trong những lĩnh vực mà AI chắc chắn sẽ tạo ra sự khác biệt rõ ràng nhất, các cơ hội thực sự là "sử dụng kép".

Công nghệ hai mục đích là những công nghệ có cả ứng dụng dân sự và quân sự. Trong Thế chiến I, quá trình tổng hợp amoniac được coi là một cách để nuôi sống thế giới. Nhưng nó cũng cho phép tạo ra thuốc nổ và giúp mở đường cho vũ khí hóa học. Các hệ thống điện tử phức tạp cho máy bay chở khách có thể được tái sử dụng cho tên lửa chính xác. Ngược lại, Hệ thống Định vị Toàn cầu ban đầu là một hệ thống quân sự, nhưng bây giờ có vô số ứng dụng tiêu dùng hàng ngày. Khi ra mắt, PlayStation 2 được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ coi là mạnh mẽ đến mức có thể giúp các quân đội thù địch thường bị từ chối quyền truy cập vào phần cứng như vậy. Công nghệ hai mục đích vừa hữu ích vừa có khả năng hủy diệt, là công cụ và vũ khí. Điều mà khái niệm này nắm bắt là cách mà công nghệ có xu hướng chung, và một lớp công nghệ nhất định đi kèm với rủi ro cao hơn vì điều này. Chúng có thể được sử dụng cho nhiều mục đích—tốt, xấu, và mọi thứ ở giữa—thường với những hậu quả khó dự đoán.

Nhưng vấn đề thực sự là không chỉ có sinh học biên giới hay lò phản ứng hạt nhân là có thể sử dụng kép. Hầu hết các công nghệ đều có ứng dụng hoặc tiềm năng quân sự và dân sự; hầu hết các công nghệ đều theo một cách nào đó là có thể sử dụng kép. Và công nghệ càng mạnh mẽ, thì càng có nhiều lo ngại về số lượng ứng dụng mà nó có thể có.

Công nghệ của làn sóng sắp tới rất mạnh mẽ, chính vì chúng về cơ bản là tổng quát. Nếu bạn đang chế tạo một đầu đạn hạt nhân, thì rõ ràng mục đích của nó là gì. Nhưng một hệ thống học sâu có thể được thiết kế để chơi game nhưng lại có khả năng điều khiển một đội máy bay ném bom. Sự khác biệt không phải lúc nào cũng rõ ràng từ trước.

Một thuật ngữ phù hợp hơn cho các công nghệ của làn sóng sắp tới là "sử dụng đa năng," một khái niệm nắm bắt được mức độ tổng quát tuyệt đối, sự linh hoạt cực kỳ rõ rệt. Các công nghệ sử dụng đa năng như hơi nước hoặc điện có tác động xã hội rộng hơn và có hiệu ứng lan tỏa hơn so với các công nghệ hẹp hơn. Nếu AI thực sự là điện mới, thì giống như điện, nó sẽ là một tiện ích theo yêu cầu thẩm thấu

và cung cấp năng lượng cho hầu hết mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày, xã hội, nền kinh tế: một công nghệ đa mục đích được nhúng ở khắp mọi nơi. Việc kiểm soát một thứ như thế này luôn khó hơn nhiều so với việc kiểm soát một công nghệ đơn nhiệm, bị giới hạn trong một ngách nhỏ với ít sự phụ thuộc.

Các hệ thống AI bắt đầu bằng cách sử dụng các kỹ thuật chung như học sâu cho các mục đích cụ thể như quản lý việc sử dụng năng lượng tại một trung tâm dữ liệu hoặc chơi cờ vây. Điều đó đang thay đổi. Bây giờ, các hệ thống đơn lẻ như Gato của DeepMind có thể thực hiện một cách thành thạo hơn sáu trăm nhiệm vụ khác nhau. Cùng một mạng lưới có thể chơi các trò chơi Atari, chú thích hình ảnh, trả lời câu hỏi và xếp chồng các khối bằng một cánh tay robot thực. Gato được đào tạo không chỉ với văn bản mà còn với hình ảnh, mô-men xoắn tác động lên các cánh tay robot, các lần nhấn nút từ việc chơi trò chơi điện tử, và nhiều thứ khác. Vẫn còn rất sớm, và các hệ thống thực sự tổng quát vẫn còn một chặng đường dài, nhưng vào một thời điểm nào đó, những khả năng này sẽ mở rộng ra hàng ngàn hoạt động.

Xem xét sinh học tổng hợp, cũng như qua lăng kính đa dụng. Kỹ thuật tạo ra sự sống là một kỹ thuật hoàn toàn tổng quát với tiềm năng sử dụng gần như không giới hạn; nó có thể tạo ra vật liệu cho xây dựng, giải quyết bệnh tật và lưu trữ dữ liệu. Nhiều hơn là tốt hơn, và có lý do chính đáng cho điều này. Các công nghệ đa dụng có giá trị hơn so với các công nghệ hẹp. Ngày nay, các nhà công nghệ không muốn thiết kế các công nghệ bị giới hạn, cụ thể, ứng dụng đơn chức năng. Thay vào đó, mục tiêu là thiết kế những thứ giống như điện thoại thông minh: điện thoại nhưng quan trọng hơn là các thiết bị để chụp ảnh, giữ dáng, chơi game, điều hướng thành phố, gửi email, và nhiều hơn nữa.

Theo thời gian, công nghệ có xu hướng trở nên tổng quát. Điều này có nghĩa là các ứng dụng có thể vũ khí hóa hoặc gây hại của làn sóng sắp tới sẽ có thể xảy ra bất kể điều này có được dự định hay không. Chỉ việc tạo ra các công nghệ dân sự đã có những tác động đến an ninh quốc gia. Dự đoán toàn bộ phổ các trường hợp sử dụng trong làn sóng đa dụng nhất trong lịch sử khó khăn hơn bao giờ hết.

Khái niệm về một công nghệ mới được áp dụng cho nhiều mục đích không phải là điều mới mẻ. Một công cụ đơn giản như dao có thể thái hành hoặc cho phép một cuộc tàn sát điên cuồng. Ngay cả những công nghệ có vẻ cụ thể cũng có những hàm ý hai mặt: micro đã cho phép cả các cuộc biểu tình Nuremberg và The Beatles. Điều khác biệt về làn sóng sắp tới là tốc độ mà nó được tích hợp, cách nó lan rộng toàn cầu, mức độ dễ dàng mà nó có thể được phân tách thành các bộ phận có thể hoán đổi, và sức mạnh cũng như sự rộng lớn của các ứng dụng của nó có thể như thế nào. Nó mở ra những hàm ý phức tạp cho mọi thứ từ truyền thông đến sức khỏe tâm thần, thị trường đến y tế. Đây là vấn đề kiểm soát được phóng đại. Sau cùng, chúng ta đang nói về những yếu tố cơ bản như trí tuệ và sự sống. Nhưng cả hai thuộc tính đó đều có một đặc điểm thậm chí còn thú vị hơn sự tổng quát của chúng.

TỰ CHỦ VÀ HƠN THỂ NỮA: CON NGƯỜI CÓ Ở TRONG VÒNG XOAY KHÔNG?

Sự tiến hóa công nghệ đã tăng tốc trong nhiều thế kỷ. Các tính năng đa dụng và tác động không đối xứng sẽ được khuếch đại trong làn sóng sắp tới, nhưng ở một mức độ nào đó, chúng là những thuộc tính vốn có của tất cả công nghệ. Điều đó không đúng với sự tự chủ. Trong suốt lịch sử, công nghệ chỉ là "một" công cụ, nhưng nếu công cụ đó trở nên sống động thì sao?

Các hệ thống tự động có khả năng tương tác với môi trường xung quanh và thực hiện hành động mà không cần sự chấp thuận ngay lập tức của con người. Trong nhiều thế kỷ, ý tưởng rằng công nghệ nào đó đang vượt khỏi tầm kiểm soát, một lực lượng tự định hướng và tự thúc đẩy nằm ngoài phạm vi của quyền lực con người, vẫn chỉ là một hư cấu.

Không còn nữa.

Công nghệ luôn liên quan đến việc cho phép chúng ta làm nhiều hơn, nhưng quan trọng là con người vẫn thực hiện các công việc đó. Nó đã tận dụng khả năng hiện có của chúng ta và tự động hóa các nhiệm vụ được mã hóa một cách chính xác. Cho đến nay, việc giám sát và quản lý liên tục vẫn là mặc định. Công nghệ vẫn nằm dưới sự kiểm soát của con người ở mức độ nhiều hay ít. Tự chủ hoàn toàn là khác biệt về chất.

Lấy xe tự lái làm ví dụ. Trong một số điều kiện hiện nay, chúng có thể di chuyển trên đường với sự can thiệp tối thiểu hoặc không có sự can thiệp nào từ người lái. Các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này phân loại mức độ tự động hóa từ mức 0, không có tự động hóa nào, đến mức 5, nơi một chiếc xe có thể tự lái trong mọi điều kiện và người lái chỉ cần nhập điểm đến và sau đó có thể ngủ ngon lành. Bạn sẽ không thấy những chiếc xe mức 5 trên đường trong thời gian tới, không chỉ vì lý do pháp lý và bảo hiểm.

Làn sóng tự trị mới báo hiệu một thế giới mà sự can thiệp và giám sát liên tục ngày càng trở nên không cần thiết. Hơn nữa, với mỗi tương tác, chúng ta đang dạy cho máy móc cách trở nên tự trị thành công. Trong mô hình này, không cần thiết phải có một con người vất vả định nghĩa cách thức thực hiện một nhiệm vụ. Thay vào đó, chúng ta chỉ cần chỉ định một mục tiêu cấp cao và dựa vào máy móc để tìm ra cách tối ưu để đạt được điều đó. Giữ cho con người "trong vòng lặp", như câu nói thường nói, là điều mong muốn, nhưng không bắt buộc.

Không ai nói với AlphaGo rằng nước đi 37 là một ý tưởng hay. Nó đã phát hiện ra điều này chủ yếu là do chính nó. Chính đặc điểm này đã khiến tôi ấn tượng mạnh khi xem DQN chơi Breakout. Với một mục tiêu được xác định rõ ràng, hiện nay có những hệ thống có thể tìm ra chiến lược của riêng mình để đạt hiệu quả. AlphaGo và DQN không phải là tự động hoàn toàn. Nhưng chúng gợi ý về hình dạng của một hệ thống tự cải thiện có thể trông như thế nào. Không ai lập trình tay cho GPT-

4 viết như Jane Austen, hay sản xuất một haiku nguyên bản, hay tạo ra nội dung tiếp thị cho một trang web bán xe đạp. Những tính năng này là những hiệu ứng phát sinh từ một kiến trúc rộng lớn hơn mà đầu ra của nó không bao giờ được quyết định trước bởi các nhà thiết kế. Đây là bước đầu tiên trên thang tiến tới sự tự chủ ngày càng lớn hơn. Nghiên cứu nội bộ về GPT-4 kết luận rằng nó “có thể” không đủ khả năng hành động tự chủ hoặc tự sao chép, nhưng chỉ trong vài ngày sau khi ra mắt, người dùng đã tìm ra cách để hệ thống yêu cầu tài liệu của chính nó và viết kịch bản để sao chép chính nó và chiếm lấy các máy khác. Nghiên cứu ban đầu thậm chí còn tuyên bố tìm thấy “những tia lửa của AGI” trong mô hình, thêm rằng nó “gần gũi một cách đáng kể với hiệu suất ở mức con người.” Những điều này giờ đây đang dần hiện ra.

Các hình thức tự trị mới có khả năng tạo ra một loạt các hiệu ứng mới, khó dự đoán. Dự đoán cách mà các bộ gen tùy chỉnh sẽ hoạt động là vô cùng khó khăn. Hơn nữa, một khi các nhà nghiên cứu thực hiện các thay đổi gen dòng sinh dục đối với một loài, những thay đổi đó có thể tồn tại trong các sinh vật sống trong hàng thiên niên kỷ, vượt xa khả năng kiểm soát hoặc dự đoán. Chúng có thể vang vọng qua vô số thế hệ. Cách mà chúng tiếp tục tiến hóa hoặc tương tác với các thay đổi khác ở những khoảng cách này là không thể rõ ràng - và vượt ngoài tầm kiểm soát. Các sinh vật tổng hợp đang thực sự có một cuộc sống riêng của chúng.

Chúng ta, con người, đối mặt với một thách thức duy nhất: Liệu những phát minh mới có nằm ngoài tầm với của chúng ta không? Trước đây, các nhà sáng tạo có thể giải thích cách thức hoạt động của một thứ gì đó và lý do tại sao nó lại hoạt động như vậy, ngay cả khi điều này đòi hỏi nhiều chi tiết. Điều đó ngày càng không còn đúng nữa. Nhiều công nghệ và hệ thống đang trở nên phức tạp đến mức vượt quá khả năng của bất kỳ cá nhân nào để thực sự hiểu: máy tính lượng tử và các công nghệ khác hoạt động đến giới hạn của những gì có thể được biết.

Một nghịch lý của làn sóng sắp tới là các công nghệ của nó chủ yếu nằm ngoài khả năng hiểu biết của chúng ta ở mức độ chi tiết nhưng vẫn nằm trong khả năng tạo ra và sử dụng. Trong AI, các mạng nơ-ron đang tiến tới tự trị hiện tại không thể giải thích. Bạn không thể hướng dẫn ai đó qua quy trình ra quyết định để giải thích chính xác lý do tại sao một thuật toán lại đưa ra một dự đoán cụ thể. Các kỹ sư không thể nhìn vào bên trong và dễ dàng giải thích điều gì đã gây ra một sự kiện nào đó. GPT-4, AlphaGo và những cái còn lại là những hộp đen, đầu ra và quyết định của chúng dựa trên những chuỗi tín hiệu nhỏ phức tạp và không rõ ràng. Các hệ thống tự trị có thể và có thể được giải thích, nhưng thực tế là rất nhiều phần của làn sóng sắp tới hoạt động ở rìa của những gì chúng ta có thể hiểu nên khiến chúng ta phải suy nghĩ. Chúng ta sẽ không luôn có khả năng dự đoán những gì các hệ thống tự trị này sẽ làm tiếp theo; đó là bản chất của sự tự trị.

Ngay tại rìa công nghệ, tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu AI muốn tự động hóa mọi khía cạnh của việc xây dựng hệ thống AI, nuôi dưỡng sự tiến hóa siêu tốc đó, nhưng có thể với mức độ độc lập cực đoan thông qua việc tự cải thiện. Các AI đã tìm ra cách để cải thiện các thuật toán của chính chúng. Điều gì sẽ xảy ra khi chúng

kết hợp điều này với các hành động tự trị trên web, như trong Bài kiểm tra Turing hiện đại và ACI, thực hiện các chu kỳ R&D của riêng chúng?

VẤN ĐỀ CON KHỈ ĐỘNG VẬT

Tôi thường cảm thấy có quá nhiều sự chú ý vào các kịch bản AGI xa xôi, khi mà những thách thức gần gũi rõ ràng đang hiện hữu trong làn sóng sắp tới. Tuy nhiên, bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc kiểm chế cũng phải thừa nhận rằng nếu hoặc khi các công nghệ giống AGI xuất hiện, chúng sẽ tạo ra những vấn đề kiểm chế vượt xa bất cứ điều gì mà chúng ta từng gặp phải. Con người thống trị môi trường của chúng ta nhờ vào trí thông minh. Một thực thể thông minh hơn có thể, theo logic, sẽ thống trị chúng ta. Nhà nghiên cứu AI Stuart Russell gọi đó là "vấn đề khỉ đột": khỉ đột mạnh mẽ và cứng cáp hơn bất kỳ con người nào, nhưng chính chúng lại đang bị đe dọa hoặc sống trong sở thú; chính chúng là những sinh vật bị kiểm chế. Chúng ta, với cơ bắp yếu ớt nhưng bộ não lớn, thực hiện việc kiểm chế.

Bằng cách tạo ra một thứ thông minh hơn chúng ta, chúng ta có thể đặt mình vào vị trí của những người anh em linh trưởng. Với tầm nhìn dài hạn trong tâm trí, những người tập trung vào các kịch bản AGI có lý do để lo ngại. Thực tế, có một lập luận mạnh mẽ rằng theo định nghĩa, một siêu trí tuệ sẽ hoàn toàn không thể kiểm soát hoặc kiểm chế. Một "cuộc bùng nổ trí tuệ" là thời điểm mà một AI có thể cải thiện chính nó liên tục, tự lặp lại làm cho chính nó tốt hơn theo những cách ngày càng nhanh chóng và hiệu quả hơn. Đây là công nghệ không thể kiểm soát và không thể bị kiểm chế. Sự thật thẳng thắn là không ai biết khi nào, nếu có, hoặc chính xác cách nào mà các AI có thể vượt ra ngoài chúng ta và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo; không ai biết khi nào hoặc nếu chúng sẽ trở nên hoàn toàn tự chủ hoặc làm thế nào để khiến chúng hành xử với nhận thức và sự phù hợp với các giá trị của chúng ta, giả sử chúng ta có thể thống nhất về những giá trị đó ngay từ đầu.

Không ai thực sự biết làm thế nào chúng ta có thể kiểm chế những đặc điểm mà đang được nghiên cứu một cách mãnh liệt trong làn sóng sắp tới. Có một thời điểm mà công nghệ có thể hoàn toàn tự định hướng sự tiến hóa của chính nó; nơi nó chịu sự tác động của các quá trình cải tiến lặp đi lặp lại; nơi nó vượt qua sự giải thích; nơi mà do đó, không thể dự đoán được cách nó sẽ hành xử trong thực tế; nơi, tóm lại, chúng ta đạt đến giới hạn của quyền lực và kiểm soát của con người.

Cuối cùng, trong những hình thức kịch tính nhất, làn sóng sắp tới có thể có nghĩa là nhân loại sẽ không còn đứng đầu chuỗi thức ăn. Homo technologicus có thể sẽ bị đe dọa bởi chính sự sáng tạo của mình. Câu hỏi thực sự không phải là liệu làn sóng có đến hay không. Nó rõ ràng là có; chỉ cần nhìn và bạn có thể thấy nó đang hình thành. Với những rủi ro như vậy, câu hỏi thực sự là tại sao lại khó để nhìn nhận nó như một điều gì đó khác ngoài sự không thể tránh khỏi.

CÁC KHUYẾN KHÍCH KHÔNG THỂ NGỪNG LẠI

Ý nghĩa của AlphaGo một phần là do thời điểm: bước đột phá đã khiến các chuyên gia ngạc nhiên khi đến nhanh hơn hầu hết những gì cộng đồng AI nghĩ là có thể. Ngay cả vài ngày trước cuộc thi công khai đầu tiên vào tháng 3 năm 2016, các nhà nghiên cứu nổi bật vẫn nghĩ rằng một AI đơn giản không thể thắng ở cấp độ Go này. Tại DeepMind, chúng tôi vẫn không chắc rằng chương trình của mình sẽ chiến thắng trong một cuộc đối đầu với một đối thủ con người bậc thầy.

Chúng tôi coi cuộc thi như một thách thức kỹ thuật lớn, một điểm dừng trên một sứ mệnh nghiên cứu rộng lớn hơn. Trong cộng đồng AI, nó đại diện cho một bài kiểm tra công khai nổi bật đầu tiên của học tăng cường sâu và là một trong những ứng dụng nghiên cứu đầu tiên của một cụm tính toán GPU rất lớn. Trên báo chí, cuộc đối đầu giữa AlphaGo và Lee Sedol được trình bày như một trận chiến sử thi: con người chống lại máy móc; những người giỏi nhất và sáng giá nhất của nhân loại chống lại sức mạnh lạnh lẽo, vô hồn của một chiếc máy tính. Cue tất cả những hình ảnh mặt mỗi của các Terminator và các lãnh chúa robot.

Nhưng dưới bề mặt, một khía cạnh khác, quan trọng hơn, đang trở nên rõ ràng, một căng thẳng mà tôi đã lo lắng mơ hồ trước cuộc thi, nhưng các đường nét của nó đã xuất hiện rõ ràng hơn khi sự kiện diễn ra. AlphaGo không chỉ là con người đối đầu với máy móc. Khi Lee Sedol đối đầu với AlphaGo, DeepMind được đại diện bởi lá cờ Liên minh, trong khi đội Sedol treo cờ taegeukgi, lá cờ không thể nhầm lẫn của Hàn Quốc. Tây đối đầu với Đông. Ý nghĩa của sự cạnh tranh quốc gia này là một khía cạnh của cuộc thi mà tôi sớm cảm thấy hối tiếc.

Thật khó để nói quá về mức độ phổ biến của cuộc thi ở châu Á. Ở phương Tây, sự kiện này được theo dõi bởi những người đam mê AI cứng cỏi và thu hút một số sự chú ý từ báo chí. Đây là một khoảnh khắc quan trọng trong lịch sử công nghệ - đối với những ai quan tâm đến những điều như vậy. Tuy nhiên, trên khắp châu Á, sự kiện này lớn hơn cả Super Bowl. Hơn 280 triệu người đã xem trực tiếp. Chúng tôi đã chiếm trọn một khách sạn ở trung tâm Seoul, bị bao vây bởi các thành viên của truyền thông địa phương và quốc tế. Bạn gần như không thể di chuyển vì hàng trăm nhiếp ảnh gia và camera truyền hình. Mức độ căng thẳng không giống bất kỳ điều gì tôi đã trải qua trước đây, một mức độ giám sát và sự phấn khích dường như xa lạ trong cái mà đối với những người quan sát phương Tây, là một trò chơi mờ

nhật dành cho những người yêu thích toán học. Các nhà phát triển AI, đủ để nói, không quen với điều này.

Tại châu Á, không chỉ có những người đam mê công nghệ theo dõi. Mọi người đều quan tâm. Và rất nhanh chóng, rõ ràng rằng những người quan sát bao gồm các công ty công nghệ, chính phủ và quân đội. Kết quả đã tạo ra một làn sóng chấn động trong tất cả họ. Ý nghĩa của sự việc không ai có thể bỏ qua. Kể thách thức, một công ty phương Tây, có trụ sở tại London, thuộc sở hữu của Mỹ, vừa mới bước vào một trò chơi cổ xưa, biểu tượng, được yêu quý, thực sự đã cấm cờ của mình trên sân và tiêu diệt đội nhà. Cảm giác như một nhóm robot Hàn Quốc đã xuất hiện tại Yankee Stadium và đánh bại đội bóng chày toàn sao của Mỹ.

Đối với chúng tôi, sự kiện này là một thí nghiệm khoa học. Đó là một minh chứng mạnh mẽ—và, đúng vậy, thật tuyệt—về những kỹ thuật tiên tiến mà chúng tôi đã dành nhiều năm để hoàn thiện. Nó thật thú vị từ góc độ kỹ thuật, hồi hộp vì sự cạnh tranh, và khó hiểu khi ở trung tâm của một buổi biểu diễn truyền thông. Đối với nhiều người ở châu Á, đó là một điều gì đó đau đớn hơn, một trường hợp tổn thương lòng tự hào khu vực và quốc gia.

Seoul không phải là điểm kết thúc cho AlphaGo. Một năm sau, vào tháng 5 năm 2017, chúng tôi tham gia một giải đấu thứ hai, lần này đối đầu với người chơi xếp hạng số một thế giới: Ke Jie. Cuộc đối đầu này diễn ra ở Wuzhen, Trung Quốc, tại Hội nghị Tương lai của Go. Sự tiếp đón của chúng tôi ở Wuzhen khác biệt rõ rệt. Việc phát trực tiếp các trận đấu bị cấm ở Cộng hòa Nhân dân. Không được đề cập đến Google. Môi trường nghiêm ngặt hơn, được kiểm soát nhiều hơn; câu chuyện được các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ. Không còn rạp xiếc truyền thông. Ý nghĩa ngấm rất rõ ràng: đây không chỉ còn là một trò chơi nữa. AlphaGo lại chiến thắng, nhưng điều đó diễn ra trong bầu không khí căng thẳng không thể nhầm lẫn. Một điều đã thay đổi. Nếu Seoul đưa ra một gợi ý, Wuzhen đã mang nó về nhà. Khi bụi lắng xuống, rõ ràng AlphaGo là một phần của một câu chuyện lớn hơn nhiều so với một chiếc cúp, một hệ thống, hay một công ty; đó là câu chuyện về các cường quốc tham gia vào một trò chơi công nghệ mới và nguy hiểm—và một loạt các động lực mạnh mẽ và liên kết chặt chẽ đảm bảo rằng làn sóng sắp tới thực sự đang đến.

—

Công nghệ được thúc đẩy bởi những động lực quá đơn giản và mang tính nhân văn. Từ sự tò mò đến khủng hoảng, từ vận may đến nỗi sợ hãi, ở trung tâm của nó, công nghệ xuất hiện để đáp ứng nhu cầu của con người. Nếu con người có lý do mạnh mẽ để xây dựng và sử dụng nó, nó sẽ được xây dựng và sử dụng. Tuy nhiên, trong hầu hết các cuộc thảo luận về công nghệ, mọi người vẫn bị mắc kẹt vào việc nó là gì, quên đi lý do tại sao nó được tạo ra ngay từ đầu. Đây không phải là về một sự xác định công nghệ bẩm sinh nào đó. Đây là về ý nghĩa của việc trở thành con người.

Trước đây, chúng ta đã thấy rằng không có làn sóng công nghệ nào, cho đến nay, bị kiểm chế. Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét lý do tại sao lịch sử có khả năng lặp lại; tại sao, nhờ vào một loạt các yếu tố vĩ mô đứng sau sự phát triển và lan tỏa của công nghệ, trái sẽ không bị bỏ lại trên cây; tại sao làn sóng sẽ vỡ. Miễn là những động lực này còn tồn tại, câu hỏi quan trọng về “chúng ta có nên làm không?” là không còn ý nghĩa.

Yếu tố đầu tiên liên quan đến những gì tôi đã trải nghiệm với AlphaGo: cạnh tranh quyền lực lớn. Cạnh tranh công nghệ là một thực tế địa chính trị. Thực tế là nó luôn như vậy. Các quốc gia cảm thấy nhu cầu tồn tại phải theo kịp các đồng nghiệp của họ. Đối mới là sức mạnh. Thứ hai là một hệ sinh thái nghiên cứu toàn cầu với những nghi thức ăn sâu vào việc thưởng cho công bố công khai, sự tò mò và theo đuổi những ý tưởng mới bằng mọi giá. Tiếp theo là những lợi ích tài chính khổng lồ từ công nghệ và nhu cầu cấp bách để giải quyết các thách thức xã hội toàn cầu của chúng ta. Và yếu tố cuối cùng có lẽ là yếu tố con người nhất: cái tôi.

Trước đó, quay trở lại địa chính trị, nơi mà quá khứ gần đây cung cấp một bài học mạnh mẽ.

NIỀM TỰ HÀO QUỐC GIA, SỰ CẦN THIẾT CHIẾN LƯỢC

Nước Mỹ sau chiến tranh đã coi sự vượt trội về công nghệ của mình là điều hiển nhiên. Sputnik đã đánh thức nó. Vào mùa thu năm 1957, Liên Xô đã phóng Sputnik, vệ tinh nhân tạo đầu tiên của thế giới, sự xâm phạm đầu tiên của nhân loại vào không gian. Khoảng kích thước của một quả bóng bãi biển, nó vẫn mang tính tương lai không thể tưởng tượng nổi. Sputnik đã ở trên đó để thế giới thấy, hoặc chính xác hơn là nghe, những âm thanh bí ngoài hành tinh phát sóng quanh hành tinh. Việc thực hiện điều này là một thành tựu không thể phủ nhận.

Đây là một cuộc khủng hoảng đối với nước Mỹ, một cuộc tấn công công nghệ như Trân Châu Cảng. Chính sách đã phản ứng. Khoa học và công nghệ, từ các trường trung học đến các phòng thí nghiệm tiên tiến, trở thành ưu tiên quốc gia, với nguồn tài trợ mới và các cơ quan mới như NASA và DARPA. Nguồn lực khổng lồ đã được đầu tư vào các dự án công nghệ lớn, không thể không nhắc đến các nhiệm vụ Apollo. Những điều này đã thúc đẩy nhiều tiến bộ quan trọng trong lĩnh vực tên lửa, vi điện tử và lập trình máy tính. Các liên minh mới nổi như NATO đã được củng cố. Mười hai năm sau, chính Hoa Kỳ, chứ không phải Liên Xô, đã thành công trong việc đưa một con người lên mặt trăng. Người Soviet gần như đã phá sản khi cố gắng theo kịp. Với Sputnik, Nga đã vượt qua Hoa Kỳ, một thành tựu kỹ thuật lịch sử với những hệ quả địa chính trị khổng lồ. Nhưng khi nước Mỹ cần phải đứng lên, họ đã làm điều đó.

Cũng giống như Sputnik cuối cùng đã đưa Hoa Kỳ vào con đường trở thành siêu cường trong lĩnh vực tên lửa, công nghệ không gian, máy tính và tất cả các ứng dụng quân sự và dân sự của chúng, một điều tương tự hiện đang diễn ra ở Trung Quốc. AlphaGo nhanh chóng được gán cho danh hiệu khoảnh khắc Sputnik của Trung Quốc trong lĩnh vực AI. Người Mỹ và phương Tây, cũng như họ đã làm trong những ngày đầu của internet, đang đe dọa sẽ vượt lên trước một công nghệ mang tính bước ngoặt. Đây là lời nhắc nhở rõ ràng nhất rằng Trung Quốc, bị đánh bại trong một trò tiêu khiển quốc gia, có thể một lần nữa thấy mình tụt lại phía sau biên giới.

Tại Trung Quốc, Go không chỉ là một trò chơi. Nó đại diện cho một mối liên hệ rộng lớn hơn của lịch sử, cảm xúc và tính toán chiến lược. Trung Quốc đã cam kết đầu tư mạnh mẽ vào khoa học và công nghệ, nhưng AlphaGo đã giúp chính phủ tập trung hơn nữa vào trí tuệ nhân tạo. Trung Quốc, với hàng ngàn năm lịch sử, từng là lò luyện của đổi mới công nghệ thế giới; giờ đây, họ đau đớn nhận ra mình đã tụt lại phía sau, thua kém trong cuộc đua công nghệ trước người châu Âu và người Mỹ trên nhiều mặt trận từ thuốc men đến tàu sân bay. Họ đã trải qua một "thế kỷ nhục nhã," như Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) gọi nó. Một điều mà, đáng tin rằng, không bao giờ được phép xảy ra lần nữa.

Thời gian, Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) lập luận, để giành lại vị trí xứng đáng của mình. Theo lời của Tập Cận Bình, phát biểu tại Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2022, “để đáp ứng các nhu cầu chiến lược”, đất nước “phải coi khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất số một, nhân tài là nguồn lực số một, [và] đổi mới là động lực số một.”

Mô hình từ trên xuống của Trung Quốc có nghĩa là họ có thể huy động toàn bộ nguồn lực của nhà nước cho các mục tiêu công nghệ. Ngày nay, Trung Quốc có một chiến lược quốc gia rõ ràng để trở thành nhà lãnh đạo thế giới về AI vào năm 2030. Kế hoạch Phát triển Trí tuệ Nhân tạo Thế hệ Mới, được công bố chỉ hai tháng sau khi Ke Jie bị AlphaGo đánh bại, nhằm mục đích huy động chính phủ, quân đội, các tổ chức nghiên cứu và ngành công nghiệp trong một sứ mệnh tập thể. “Đến năm 2030, các lý thuyết, công nghệ và ứng dụng AI của Trung Quốc nên đạt được các mức độ hàng đầu thế giới,” kế hoạch tuyên bố, “biến Trung Quốc thành trung tâm đổi mới AI hàng đầu thế giới.” Từ quốc phòng đến thành phố thông minh, từ lý thuyết cơ bản đến các ứng dụng mới, Trung Quốc nên chiếm lĩnh “đỉnh cao” của AI.

Những tuyên bố táo bạo này không chỉ là những lời nói suông. Khi tôi viết điều này, chỉ sáu năm sau khi Trung Quốc công bố kế hoạch, Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây khác không còn dẫn đầu vượt trội trong nghiên cứu AI. Các trường đại học như Tsinghua và Bắc Kinh đang cạnh tranh với các tổ chức phương Tây như Stanford, MIT và Oxford. Thực tế, Tsinghua công bố nhiều nghiên cứu AI hơn bất kỳ tổ chức học thuật nào khác trên hành tinh. Trung Quốc có một phần ngày càng tăng và ấn tượng trong số các bài báo được trích dẫn nhiều nhất trong lĩnh vực AI. Về khối lượng nghiên cứu AI, các tổ chức Trung Quốc đã công bố nhiều hơn gấp

bốn rưỡi lần so với các đối tác của Hoa Kỳ kể từ năm 2010, và nhiều hơn thoải mái so với Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Ấn Độ và Đức cộng lại.

Không chỉ có AI. Từ công nghệ sạch đến khoa học sinh học, Trung Quốc bùng nổ trên toàn bộ phổ công nghệ cơ bản, đầu tư ở quy mô khổng lồ, trở thành một gã khổng lồ sở hữu trí tuệ đang phát triển với “đặc điểm Trung Quốc.” Trung Quốc đã vượt qua Hoa Kỳ về số lượng tiến sĩ sản xuất vào năm 2007, nhưng kể từ đó, đầu tư vào và mở rộng các chương trình đã tăng đáng kể, sản xuất gần gấp đôi số lượng tiến sĩ STEM so với Hoa Kỳ mỗi năm. Hơn bốn trăm “phòng thí nghiệm nhà nước chủ chốt” là nền tảng cho một hệ thống nghiên cứu công-tư được tài trợ hào phóng, bao trùm mọi thứ từ sinh học phân tử đến thiết kế chip. Trong những năm đầu của thế kỷ hai mươi mốt, chi tiêu cho R&D của Trung Quốc chỉ chiếm 12% so với Hoa Kỳ. Đến năm 2020, con số này đã là 90%. Theo xu hướng hiện tại, Trung Quốc sẽ vượt xa đáng kể vào giữa những năm 2020, như đã thấy ở số lượng đơn đăng ký bằng sáng chế.

Trung Quốc là quốc gia đầu tiên hạ cánh một tàu thăm dò lên mặt trăng tối. Không quốc gia nào khác thậm chí đã cố gắng điều này. Nó có nhiều siêu máy tính hàng đầu thế giới hơn bất kỳ nơi nào khác. Tập đoàn BGI, một gã khổng lồ về di truyền có trụ sở tại Thâm Quyến, có khả năng giải mã DNA phi thường, cả từ khu vực tư nhân và nhà nước, hàng ngàn nhà khoa học, và kho dữ liệu DNA và khả năng tính toán khổng lồ. Tập Cận Bình đã công khai kêu gọi một "cuộc cách mạng robot": Trung Quốc lắp đặt nhiều robot như phần còn lại của thế giới cộng lại. Nó đã chế tạo tên lửa siêu thanh mà Mỹ nghĩ rằng còn nhiều năm nữa mới có, là một nhà lãnh đạo thế giới trong các lĩnh vực từ truyền thông 6G đến năng lượng mặt trời, và là nơi có các công ty công nghệ lớn như Tencent, Alibaba, DJI, Huawei và ByteDance.

Điện toán lượng tử là một lĩnh vực có chuyên môn nổi bật của Trung Quốc. Sau vụ rò rỉ thông tin mật từ các chương trình tình báo của Mỹ do Edward Snowden tiết lộ, Trung Quốc trở nên đặc biệt hoang mang và khao khát xây dựng một nền tảng truyền thông an toàn. Một khoảnh khắc Sputnik khác. Năm 2014, Trung Quốc đã nộp số lượng bằng sáng chế công nghệ lượng tử tương đương với Hoa Kỳ; đến năm 2018, họ đã nộp gấp đôi số lượng đó.

Vào năm 2016, Trung Quốc đã phóng "vệ tinh lượng tử" đầu tiên của thế giới, Micius, vào không gian, một phần của cơ sở hạ tầng truyền thông mới, được cho là an toàn. Nhưng Micius chỉ là khởi đầu trong cuộc tìm kiếm internet lượng tử không thể bị hack của Trung Quốc. Một năm sau, Trung Quốc đã xây dựng một liên kết lượng tử dài hai nghìn km giữa Thượng Hải và Bắc Kinh để truyền tải thông tin tài chính và quân sự an toàn. Họ đang đầu tư hơn 10 tỷ USD để tạo ra Phòng thí nghiệm Quốc gia về Khoa học Thông tin Lượng tử tại Hefei, cơ sở lớn nhất thế giới về lĩnh vực này. Họ nắm giữ kỷ lục về việc liên kết các qubit với nhau thông qua sự rối lượng tử, một bước quan trọng trên con đường phát triển máy tính lượng tử hoàn chỉnh. Các nhà khoa học tại Hefei thậm chí còn tuyên bố đã xây dựng một máy tính lượng tử nhanh gấp 10^{14} lần so với bước đột phá Sycamore của Google.

Nhà nghiên cứu chính của Micius và là một trong những nhà khoa học lượng tử hàng đầu thế giới, Pan Jianwei, đã làm rõ điều này có nghĩa là gì. “Tôi nghĩ chúng ta đã bắt đầu một cuộc đua không gian lượng tử toàn cầu,” ông nói. “Với khoa học thông tin hiện đại, Trung Quốc đã là một người học hỏi và một người đi sau. Bây giờ, với công nghệ lượng tử, nếu chúng ta cố gắng hết sức, chúng ta có thể trở thành một trong những người chơi chính.”

Sự bác bỏ liên tục của phương Tây trong nhiều thập kỷ về khả năng của Trung Quốc “không sáng tạo” đã hoàn toàn sai lầm. Chúng ta đã nói rằng họ chỉ giỏi bắt chước, quá bị hạn chế và không tự do, rằng các doanh nghiệp nhà nước là tồi tệ. Nhìn lại, hầu hết những đánh giá này đều sai lầm rõ ràng, và khi chúng có giá trị, chúng không ngăn cản Trung Quốc nổi lên như một gã khổng lồ hiện đại trong khoa học và kỹ thuật—không ít phần vì các chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp như mua lại công ty và dịch các tạp chí đã được hỗ trợ bởi việc ăn cắp trắng trợn, chuyển nhượng cưỡng bức, kỹ thuật đảo ngược và các hoạt động gián điệp.

Trong khi đó, Hoa Kỳ đang mất đi lợi thế chiến lược. Trong nhiều năm, rõ ràng là Mỹ đã giữ vị thế tối cao trong mọi lĩnh vực từ thiết kế vi mạch đến dược phẩm, từ sự phát minh của internet đến công nghệ quân sự tinh vi nhất thế giới. Nó chưa biến mất, nhưng đang trên đà đi xuống. Một báo cáo của Graham Allison từ Harvard cho rằng tình hình nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì hầu hết mọi người ở phương Tây nhận thức. Trung Quốc đã vượt trước Hoa Kỳ trong năng lượng xanh, 5G và AI và đang trên đà vượt qua trong lĩnh vực lượng tử và công nghệ sinh học trong vài năm tới. Giám đốc phần mềm đầu tiên của Lầu Năm Góc đã từ chức để phản đối vào năm 2021 vì ông rất thất vọng với tình hình. “Chúng ta không có cơ hội cạnh tranh nào chống lại Trung Quốc trong 15 đến 20 năm tới. Ngay bây giờ, đó đã là một thỏa thuận xong; theo ý kiến của tôi, nó đã kết thúc rồi,” ông nói với Financial Times.

Ngay sau khi trở thành tổng thống vào năm 2013, Tập Cận Bình đã có một bài phát biểu có hậu quả lâu dài cho Trung Quốc - và cho phần còn lại của thế giới. “Công nghệ tiên tiến là vũ khí sắc bén của nhà nước hiện đại,” ông tuyên bố. “Công nghệ của chúng ta vẫn thường chậm hơn so với các nước phát triển và chúng ta phải áp dụng một chiến lược không đối xứng để bắt kịp và vượt qua.”

Đó là một phân tích mạnh mẽ và, như chúng ta đã thấy, là một tuyên bố về các ưu tiên chính sách của Trung Quốc. Nhưng khác với nhiều điều mà Tập Cận Bình nói, bất kỳ nhà lãnh đạo thế giới nào cũng có thể một cách đáng tin cậy đưa ra cùng một quan điểm. Bất kỳ tổng thống Mỹ hay Brazil, thủ tướng Đức, hoặc thủ tướng Ấn Độ nào cũng sẽ đồng tình với luận điểm trung tâm - rằng công nghệ là một “vũ khí sắc bén” cho phép các quốc gia “chi phối”. Tập Cận Bình đang tuyên bố một sự thật trần trụi, khẩu hiệu tự tuyên bố không chỉ của Trung Quốc mà gần như của mọi quốc gia, từ các nhà lãnh đạo siêu cường ở biên giới đến những kẻ bị cô lập: ai xây dựng, sở hữu và triển khai công nghệ thì quan trọng.

CUỘC CHẠY ĐUA VŨ KHÍ

Công nghệ đã trở thành tài sản chiến lược quan trọng nhất thế giới, không chỉ là công cụ của chính sách đối ngoại mà còn là động lực của nó. Những cuộc đấu tranh quyền lực lớn trong thế kỷ hai mươi mốt dựa trên sự vượt trội về công nghệ - một cuộc đua để kiểm soát làn sóng sắp tới. Các công ty công nghệ và các trường đại học không còn được coi là trung lập mà là những nhà vô địch quốc gia lớn.

Ý chí chính trị có thể làm gián đoạn hoặc hủy bỏ các động lực khác được thảo luận trong chương này. Một chính phủ có thể - về lý thuyết - kiểm chế các động lực nghiên cứu, siết chặt các doanh nghiệp tư nhân, cắt giảm các sáng kiến do cái tôi thúc đẩy. Nhưng nó không thể xóa bỏ sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ địa chính trị của mình. Việc chọn hạn chế phát triển công nghệ khi các đối thủ bị coi là đang tiến lên là, trong logic của một cuộc chạy đua vũ trang, chọn lựa để thua.

Trong một thời gian dài, tôi đã phản đối, kháng cự lại việc định hình tiến bộ công nghệ như một cuộc chạy đua vũ trang quốc tế có tổng bằng không. Tại DeepMind, tôi luôn phản đối việc gọi chúng tôi là một Dự án Manhattan cho AI, không chỉ vì so sánh hạt nhân, mà còn vì ngay cả việc định hình này có thể khởi xướng một loạt các Dự án Manhattan khác, nuôi dưỡng một động lực chạy đua vũ trang khi cần sự phối hợp toàn cầu chặt chẽ, các điểm gãy và sự chậm lại. Nhưng thực tế là logic của các quốc gia có lúc đơn giản đầu đón và lại hoàn toàn không thể tránh khỏi. Trong bối cảnh an ninh quốc gia của một quốc gia, chỉ cần nêu ra một ý tưởng cũng trở nên nguy hiểm. Khi những từ ngữ được phát ra, phát súng khởi đầu đã vang lên, chính ngôn từ tạo ra một phản ứng quốc gia mạnh mẽ. Và rồi nó spirals.

Vô số bạn bè và đồng nghiệp ở Washington và Brussels, trong chính phủ, trong các tổ chức tư vấn, và trong học thuật đều lặp lại cùng một câu nói gây bức bối: “Ngay cả khi chúng ta không thực sự đang trong một cuộc chạy đua vũ trang, chúng ta phải giả định rằng ‘họ’ nghĩ rằng chúng ta đang như vậy, và do đó chúng ta phải tự mình chạy đua để đạt được một lợi thế chiến lược quyết định vì làn sóng công nghệ mới này có thể hoàn toàn làm thay đổi cán cân quyền lực toàn cầu.” Thái độ này trở thành một lời tiên tri tự ứng nghiệm.

Không có lý do gì để giả vờ. Cạnh tranh quyền lực lớn với Trung Quốc là một trong số ít lĩnh vực nhận được sự đồng thuận lưỡng đảng ở Washington. Cuộc tranh luận hiện nay không phải là liệu chúng ta có đang trong một cuộc chạy đua vũ trang công nghệ và trí tuệ nhân tạo hay không; mà là nó sẽ dẫn đến đâu.

Cuộc chạy đua vũ trang thường được trình bày như một cuộc song quyền giữa Trung Quốc và Mỹ. Điều này là thiếu cận. Mặc dù đúng là những quốc gia này là những nước tiên tiến nhất và có nguồn lực dồi dào, nhiều quốc gia khác cũng là những người tham gia quan trọng. Kỷ nguyên mới của các cuộc chạy đua vũ trang này báo hiệu sự trỗi dậy của chủ nghĩa công nghệ quốc gia lan rộng, trong đó nhiều quốc gia sẽ bị khóa chặt trong một cuộc cạnh tranh ngày càng leo thang để giành lợi thế địa chính trị quyết định.

Hầu như mọi quốc gia hiện nay đều có một chiến lược AI chi tiết. Vladimir Putin tin rằng người dẫn đầu trong lĩnh vực AI “sẽ trở thành người cai trị thế giới.” Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố rằng “chúng tôi sẽ chiến đấu để xây dựng một metaverse châu Âu.” Điểm rộng hơn của ông là châu Âu đã thất bại trong việc xây dựng các gã khổng lồ công nghệ của Hoa Kỳ và Trung Quốc, sản xuất ít đột phá hơn, và thiếu cả năng lực sở hữu trí tuệ và sản xuất trong các phần quan trọng của hệ sinh thái công nghệ. An ninh, sự giàu có, uy tín—tất cả đều phụ thuộc, theo quan điểm của ông và nhiều người khác, vào việc trở thành một cường quốc thứ ba.

Các quốc gia có những thế mạnh khác nhau, từ khoa học sinh học và trí tuệ nhân tạo (như Vương quốc Anh) đến robot (Đức, Nhật Bản và Hàn Quốc) đến an ninh mạng (Israel). Mỗi quốc gia đều có các chương trình R&D lớn trong các lĩnh vực của làn sóng sắp tới, với các hệ sinh thái khởi nghiệp dân sự đang phát triển ngày càng được hỗ trợ bởi sức mạnh cứng của nhu cầu quân sự được nhận thức.

Ấn Độ là một trụ cột rõ ràng thứ tư trong một trật tự toàn cầu mới của các gã khổng lồ, bên cạnh Hoa Kỳ, Trung Quốc và EU. Dân số của nó trẻ và có tinh thần khởi nghiệp, ngày càng đô thị hóa, và ngày càng kết nối và am hiểu công nghệ. Đến năm 2030, nền kinh tế của nó sẽ vượt qua các quốc gia như Vương quốc Anh, Đức và Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới; đến năm 2050, nó sẽ có giá trị 30 nghìn tỷ USD.

Chính phủ của họ quyết tâm biến công nghệ Ấn Độ thành hiện thực. Thông qua chương trình Atmanirbhar Bharat (Ấn Độ Tự Cường), chính phủ Ấn Độ đang nỗ lực đảm bảo quốc gia đông dân nhất thế giới đạt được quyền sở hữu các hệ thống công nghệ cốt lõi cạnh tranh với Hoa Kỳ và Trung Quốc. Dưới chương trình này, Ấn Độ đã thiết lập quan hệ đối tác với, chẳng hạn như, Nhật Bản về AI và robot, cũng như Israel cho máy bay không người lái và phương tiện bay không người lái. Hãy chuẩn bị cho một làn sóng Ấn Độ.

—

Trong Thế chiến II, Dự án Manhattan, tiêu tốn 0,4% GDP của Hoa Kỳ, được coi là một cuộc đua với thời gian để có được bom trước người Đức. Nhưng ban đầu, phát xít Đức đã loại trừ việc theo đuổi vũ khí hạt nhân, coi chúng là quá tốn kém và mạo hiểm. Liên Xô thì còn rất xa và cuối cùng đã dựa vào những rò rỉ rộng rãi từ Hoa Kỳ. Mỹ đã tiến hành một cuộc chạy đua vũ trang chống lại những bóng ma, đưa vũ khí hạt nhân vào thế giới sớm hơn nhiều so với các hoàn cảnh khác.

Một điều tương tự đã xảy ra vào cuối những năm 1950, khi, sau một cuộc thử nghiệm ICBM của Liên Xô và Sputnik, các nhà quyết định tại Lầu Năm Góc trở nên tin tưởng vào một "khoảng cách tên lửa" đáng lo ngại với người Nga. Sau đó, đã xuất hiện rằng Hoa Kỳ có lợi thế gấp mười lần vào thời điểm báo cáo quan trọng đó. Khrushchev đang theo đuổi một chiến lược Liên Xô đã được thử nghiệm: đánh lừa. Việc hiểu sai bên kia có nghĩa là vũ khí hạt nhân và ICBM đã được đưa ra sớm hơn hàng thập kỷ.

Liệu động lực sai lầm tương tự có đang diễn ra trong cuộc chạy đua vũ trang công nghệ hiện nay không? Thực ra, không. Đầu tiên, rủi ro về sự phát tán của làn sóng sắp tới là rất nghiêm trọng. Bởi vì những công nghệ này đang trở nên rẻ hơn và dễ sử dụng hơn ngay cả khi chúng trở nên mạnh mẽ hơn, nhiều quốc gia có thể tham gia vào ranh giới. Các mô hình ngôn ngữ lớn vẫn được coi là tiên tiến, nhưng không có phép thuật lớn hay bí mật nhà nước nào ẩn giấu trong đó. Quyền truy cập vào tính toán có lẽ là nút thắt lớn nhất, nhưng có rất nhiều dịch vụ tồn tại để biến điều đó thành hiện thực. Điều tương tự cũng áp dụng cho CRISPR hoặc tổng hợp DNA.

Chúng ta có thể thấy những thành tựu như việc Trung Quốc hạ cánh trên mặt trăng hoặc hệ thống nhận dạng sinh trắc học Aadhaar của Ấn Độ với một tỷ người đang diễn ra trong thời gian thực. Không có gì bí mật khi Trung Quốc có LLMs khổng lồ, Đài Loan là nhà lãnh đạo trong lĩnh vực bán dẫn, Hàn Quốc có chuyên môn hàng đầu thế giới về robot, và các chính phủ ở khắp nơi đang công bố và thực hiện các chiến lược công nghệ chi tiết. Điều này đang diễn ra công khai, được chia sẻ trong các bằng sáng chế và tại các hội nghị học thuật, được báo cáo trên Wired và Financial Times, phát sóng trực tiếp trên Bloomberg.

Tuyên bố một cuộc chạy đua vũ trang không còn là một hành động huyền bí, một lời tiên tri tự thực hiện. Lời tiên tri đã được thực hiện. Nó đang ở đây, nó đang diễn ra. Đây là một điểm hiển nhiên đến mức thường không được đề cập: không có cơ quan trung ương nào kiểm soát công nghệ nào được phát triển, ai thực hiện nó và với mục đích gì; công nghệ là một đàn nhạc không có nhạc trưởng. Tuy nhiên, thực tế đơn lẻ này có thể trở thành điều quan trọng nhất của thế kỷ hai mươi mốt.

Và nếu cụm từ “cuộc chạy đua vũ trang” gây lo ngại, thì điều đó là có lý do chính đáng. Hầu như không thể có một nền tảng nào bất ổn hơn cho một loạt công nghệ đang gia tăng hơn là nhận thức (và thực tế) về một cuộc cạnh tranh tổng bằng không được xây dựng trên nỗi sợ hãi. Tuy nhiên, còn có những động lực tích cực hơn để xem xét trong công nghệ.

KIẾN THỨC CHỈ MUỐN ĐƯỢC TỰ DO

Sự tò mò nguyên thủy, cuộc tìm kiếm sự thật, tầm quan trọng của sự cởi mở, đánh giá đồng nghiệp dựa trên bằng chứng - đây là những giá trị cốt lõi cho nghiên cứu khoa học và công nghệ. Kể từ Cách mạng Khoa học và các tương đương công nghiệp của nó vào thế kỷ mười tám và mười chín, những phát hiện khoa học không được giữ kín như những viên ngọc quý bí mật mà được chia sẻ công khai trong các tạp chí, sách, salon và các bài giảng công cộng. Hệ thống bằng sáng chế đã tạo ra một cơ chế để chia sẻ kiến thức trong khi thưởng cho việc chấp nhận rủi ro. Truy cập rộng rãi vào thông tin đã trở thành động lực cho nền văn minh của chúng ta.

Sự cởi mở là tư tưởng cốt lõi của khoa học và công nghệ. Những gì đã biết phải được chia sẻ; những gì được phát hiện phải được công bố. Khoa học và công nghệ sống và phát triển nhờ vào cuộc tranh luận tự do và việc chia sẻ thông tin một cách cởi mở, đến mức sự cởi mở đã trở thành một động lực mạnh mẽ (và vô cùng có lợi).

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà Audrey Kurth Cronin gọi là “đổi mới công nghệ mở.” Một hệ thống toàn cầu về phát triển kiến thức và công nghệ hiện nay rộng lớn và mở đến mức gần như không thể điều khiển, quản lý, hoặc nếu cần, đóng lại. Khả năng hiểu, tạo ra, xây dựng và thích ứng với công nghệ được phân bổ rộng rãi như một hệ quả. Công việc không rõ ràng của một sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học máy tính năm trước có thể nằm trong tay hàng trăm triệu người dùng năm sau. Điều đó khiến việc dự đoán hoặc kiểm soát trở nên khó khăn. Chắc chắn, các công ty công nghệ muốn giữ bí mật của họ, nhưng họ cũng có xu hướng tuân theo các triết lý mở đặc trưng cho phát triển phần mềm và học thuật. Các đổi mới lan tỏa nhanh hơn, xa hơn và mang tính phá vỡ hơn như một hệ quả.

Sự cần thiết phải mở cửa thẩm nhuần văn hóa nghiên cứu. Học thuật được xây dựng xung quanh việc đánh giá đồng nghiệp; bất kỳ bài báo nào không được kiểm tra một cách nghiêm túc bởi các đồng nghiệp đáng tin cậy đều không đạt tiêu chuẩn vàng. Các nhà tài trợ không thích hỗ trợ những công việc bị khóa kín. Cả các tổ chức và các nhà nghiên cứu đều chú ý cẩn thận đến hồ sơ xuất bản của họ và tần suất bài báo của họ được trích dẫn. Nhiều trích dẫn có nghĩa là nhiều uy tín, độ tin cậy và tài trợ nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu trẻ đặc biệt dễ bị đánh giá - và được tuyển dụng - dựa trên hồ sơ xuất bản của họ, có thể xem công khai trên các nền tảng như Google Scholar. Hơn nữa, ngày nay các bài báo thường được công bố trên Twitter và thường được viết với ảnh hưởng của mạng xã hội trong tâm trí. Chúng được thiết kế để thu hút sự chú ý và gây ấn tượng.

Các học giả nhiệt tình tranh luận cho quyền truy cập mở vào nghiên cứu của họ. Trong lĩnh vực công nghệ, các quy tắc mạnh mẽ về việc chia sẻ và đóng góp hỗ trợ một không gian phần mềm mã nguồn mở phát triển mạnh mẽ. Một số công ty lớn nhất thế giới—Alphabet, Meta, Microsoft—thường xuyên đóng góp một lượng lớn tài sản trí tuệ miễn phí. Trong các lĩnh vực như AI và sinh học tổng hợp, nơi mà ranh giới giữa nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đặc biệt mờ nhạt, tất cả những điều này khiến văn hóa mặc định trở thành mở.

Tại DeepMind, chúng tôi đã sớm nhận ra rằng cơ hội công bố là một yếu tố then chốt khi các nhà nghiên cứu hàng đầu quyết định nơi làm việc. Họ muốn sự cởi mở và sự công nhận từ đồng nghiệp mà họ đã quen thuộc trong môi trường học thuật. Chẳng bao lâu, điều này trở thành tiêu chuẩn tại các phòng thí nghiệm AI hàng đầu: mặc dù không phải mọi thứ đều được công bố ngay lập tức, nhưng sự cởi mở được coi là một lợi thế chiến lược trong việc thu hút các nhà khoa học giỏi nhất. Trong khi đó, hồ sơ công bố là một phần quan trọng trong việc được tuyển dụng tại các phòng thí nghiệm công nghệ hàng đầu, trong khi sự cạnh tranh rất khốc liệt, một cuộc đua để xem ai sẽ công bố trước.

Tóm lại, ở một mức độ có lẽ không được đánh giá cao, việc công bố và chia sẻ không chỉ là về quá trình giả mạo trong khoa học. Chúng cũng vì uy tín, vì đồng nghiệp, vì việc theo đuổi một sứ mệnh, vì lợi ích của một công việc, vì sự yêu thích. Tất cả những điều này vừa thúc đẩy vừa tăng tốc quá trình phát triển công nghệ.

Một lượng lớn dữ liệu và mã AI là công khai. Ví dụ, GitHub có 190 triệu kho mã, nhiều trong số đó là công khai. Các máy chủ preprint học thuật cho phép các nhà nghiên cứu nhanh chóng tải lên công việc mà không cần bất kỳ cơ chế xem xét hoặc lọc nào. Dịch vụ gốc như vậy, arXiv, lưu trữ hơn hai triệu bài báo. Hàng chục dịch vụ preprint chuyên biệt hơn, như bioRxiv trong lĩnh vực khoa học đời sống, thúc đẩy quá trình này. Kho tàng lớn của các bài báo khoa học và kỹ thuật trên thế giới có thể truy cập trên web mở hoặc có sẵn thông qua các đăng nhập tổ chức dễ dàng. Điều này phù hợp với một thế giới mà tài trợ và hợp tác xuyên biên giới là điều bình thường; nơi các dự án thường có hàng trăm nhà nghiên cứu chia sẻ thông tin một cách tự do; nơi hàng ngàn hướng dẫn và khóa học về các kỹ thuật tiên tiến có sẵn trực tuyến.

Tất cả những điều này diễn ra trong bối cảnh một môi trường nghiên cứu được tăng cường. Chi tiêu cho R&D trên toàn thế giới đã vượt quá 700 tỷ USD hàng năm, đạt mức cao kỷ lục. Ngân sách R&D của Amazon một mình đã là 78 tỷ USD, nếu là một quốc gia thì sẽ đứng thứ chín lớn nhất thế giới. Alphabet, Apple, Huawei, Meta và Microsoft đều chi tiêu vượt quá 20 tỷ USD mỗi năm cho R&D. Tất cả những công ty này, những công ty đầu tư mạnh mẽ vào làn sóng sắp tới, những công ty có ngân sách hào phóng nhất, đều có thành tích công khai công bố nghiên cứu của họ.

Tương lai rõ ràng là mã nguồn mở, được công bố trên arXiv, được tài liệu hóa trên GitHub. Nó đang được xây dựng cho các trích dẫn, sự công nhận trong nghiên cứu và lời hứa về chức danh. Cả hai yếu tố bắt buộc phải mở và khối lượng lớn tài liệu nghiên cứu dễ dàng có sẵn có nghĩa là đây là một tập hợp các động lực và nền tảng sâu sắc và rộng rãi cho nghiên cứu trong tương lai mà không ai có thể hoàn toàn quản lý.

—

Dự đoán bất kỳ điều gì ở ranh giới là điều khó khăn. Nếu bạn muốn định hướng quá trình nghiên cứu, dẫn dắt nó về phía hoặc tránh xa một số kết quả nhất định, để kiểm soát nó trước thời gian, bạn phải đối mặt với nhiều thách thức. Không chỉ có câu hỏi về cách bạn có thể phối hợp giữa các nhóm cạnh tranh, mà còn có thực tế rằng ở ranh giới, cũng không thể dự đoán nơi nào sẽ xuất hiện những đột phá.

Công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR, chẳng hạn, có nguồn gốc từ công trình của nhà nghiên cứu người Tây Ban Nha Francisco Mojica, người muốn hiểu cách một số sinh vật đơn bào phát triển trong nước lợ. Mojica nhanh chóng phát hiện ra các chuỗi DNA lặp lại, sẽ là một phần quan trọng của CRISPR. Những phần lặp lại này dường như rất quan trọng. Ông đã đặt tên là CRISPR. Công trình sau đó của hai nhà nghiên cứu tại một công ty sữa chua Đan Mạch đã xem xét việc bảo vệ vi khuẩn cần thiết cho các giống khởi đầu trong quá trình lên men của sữa chua. Nó đã giúp chỉ

ra cách mà các cơ chế cốt lõi có thể hoạt động. Những con đường không ngờ này là nền tảng cho câu chuyện công nghệ sinh học lớn nhất của thế kỷ hai mươi mốt.

Tương tự, các lĩnh vực có thể đình trệ trong nhiều thập kỷ nhưng sau đó thay đổi mạnh mẽ chỉ trong vài tháng. Mạng nơ-ron đã trải qua nhiều thập kỷ trong tình trạng hoang vắng, bị chỉ trích bởi những nhân vật nổi tiếng như Marvin Minsky. Chỉ có một vài nhà nghiên cứu đơn lẻ như Geoffrey Hinton và Yann LeCun tiếp tục duy trì chúng trong một thời kỳ mà từ "nơ-ron" trở nên gây tranh cãi đến mức các nhà nghiên cứu cố tình loại bỏ nó khỏi các bài báo của họ. Điều đó dường như là không thể vào những năm 1990, nhưng mạng nơ-ron đã trở thành thống trị trong lĩnh vực AI. Và tuy nhiên, chính LeCun cũng đã nói rằng AlphaGo là không thể chỉ vài ngày trước khi nó đạt được bước đột phá lớn đầu tiên. Điều đó không làm giảm uy tín của ông; nó chỉ cho thấy rằng không ai có thể chắc chắn về bất cứ điều gì ở ranh giới nghiên cứu.

Ngay cả trong phần cứng, con đường hướng tới AI cũng không thể dự đoán được. GPU—đơn vị xử lý đồ họa—là một phần nền tảng của AI hiện đại. Nhưng chúng được phát triển đầu tiên để cung cấp đồ họa ngày càng thực tế hơn trong các trò chơi điện tử. Trong một minh họa về tính đa dụng của công nghệ, việc xử lý song song nhanh chóng cho đồ họa bắt mắt hóa ra lại hoàn hảo cho việc đào tạo các mạng nơ-ron sâu. Cuối cùng, đó là sự may mắn khi nhu cầu về trò chơi chân thực đã khiến các công ty như NVIDIA đầu tư rất nhiều vào việc sản xuất phần cứng tốt hơn, và điều này sau đó đã thích ứng rất tốt với học máy. (NVIDIA không phân nản; giá cổ phiếu của họ đã tăng 1.000% trong năm năm sau AlexNet.)

Nếu bạn đang tìm cách giám sát và chỉ đạo nghiên cứu AI trong quá khứ, bạn có thể đã sai lầm, chặn hoặc thúc đẩy những công việc cuối cùng chứng minh là không liên quan, hoàn toàn bỏ lỡ những đột phá quan trọng nhất đang âm thầm hình thành bên lề. Nghiên cứu khoa học và công nghệ vốn dĩ không thể đoán trước, cực kỳ cởi mở và phát triển nhanh chóng. Do đó, việc quản lý hoặc kiểm soát nó là vô cùng khó khăn.

Thế giới ngày nay được tối ưu hóa cho sự tò mò, chia sẻ và nghiên cứu với tốc độ chưa từng thấy trước đây. Nghiên cứu hiện đại chống lại sự kiểm chế. Cũng vậy, sự cần thiết và mong muốn tạo ra lợi nhuận.

CƠ HỘI 100 NGHÌN TỶ ĐÔ LA

Vào năm 1830, tuyến đường sắt hành khách đầu tiên được khai trương giữa Liverpool và Manchester. Việc xây dựng kỳ quan kỹ thuật này đã yêu cầu một đạo luật của Quốc hội. Tuyến đường cần có cầu, các đoạn cắt, các phần nâng cao qua những vùng đất lầy lội, và giải quyết những tranh chấp tài sản dường như vô tận: tất cả đều là những thách thức khổng lồ. Lễ khai trương đường sắt có sự tham dự của các nhân vật quan trọng bao gồm thủ tướng và nghị sĩ Liverpool, William

Huskisson. Trong buổi lễ ăn mừng, đám đông đứng trên đường ray để chào đón kỳ quan mới khi nó tiến đến. Chiếc máy này lạ lẫm đến mức mọi người không nhận ra tốc độ của đoàn tàu đang đến gần, và chính Huskisson đã bị giết dưới bánh xe của đầu máy. Đối với những khán giả kinh hoàng, chiếc Rocket chạy bằng hơi nước của George Stephenson thật khổng lồ, như một sinh vật lạ, phun ra, mờ ảo và đáng sợ của sự hiện đại và máy móc.

Tuy nhiên, đó cũng là một cảm giác, nhanh hơn bất cứ điều gì đã trải nghiệm lúc bấy giờ. Tăng trưởng diễn ra nhanh chóng. Hai trăm năm mươi hành khách mỗi ngày đã được dự đoán; mười hai trăm mỗi ngày đã sử dụng nó chỉ sau một tháng. Hàng trăm tấn bông có thể được vận chuyển từ cảng Liverpool đến các nhà máy Manchester với sự phiền phức tối thiểu trong thời gian kỷ lục. Năm năm sau, nó đã mang lại cổ tức 10%, báo hiệu một cơn sốt nhỏ trong xây dựng đường sắt vào những năm 1830. Chính phủ đã thấy một cơ hội cho nhiều hơn nữa. Năm 1844, một nghị sĩ trẻ tên là William Gladstone đã đề xuất Đạo luật Quy định Đường sắt để tăng cường đầu tư. Các công ty đã nộp hàng trăm đơn xin xây dựng đường sắt mới chỉ trong vài tháng vào năm 1845. Trong khi phần còn lại của thị trường chứng khoán không có biến động, các công ty đường sắt lại bùng nổ. Các nhà đầu tư đổ xô vào. Tại thời điểm cao nhất, cổ phiếu đường sắt chiếm hơn hai phần ba tổng giá trị thị trường chứng khoán.

Trong vòng một năm, cuộc khủng hoảng đã bắt đầu. Thị trường cuối cùng đã chạm đáy vào năm 1850, giảm 66% so với đỉnh cao của nó. Lợi nhuận dễ dàng, không phải lần đầu tiên hay lần cuối cùng, đã khiến con người trở nên tham lam và ngu ngốc. Hàng ngàn người đã mất tất cả. Tuy nhiên, một kỷ nguyên mới đã đến với sự bùng nổ. Với đầu máy xe lửa, một thế giới cũ kỹ và nông thôn đã bị xé nát trong một cơn bão của các cầu vượt và hầm, các đoạn cắt và các ga lớn, khói than và tiếng còi. Từ một vài tuyến đường rải rác, cơn sốt đầu tư đã tạo ra những đường nét của một mạng lưới quốc gia tích hợp. Nó thu hẹp đất nước lại. Vào những năm 1830, một chuyến đi giữa London và Edinburgh mất vài ngày trong một chiếc xe ngựa không thoải mái. Đến những năm 1850, chỉ mất một chuyến tàu dưới mười hai giờ. Kết nối với phần còn lại của đất nước có nghĩa là các thị trấn, thành phố và khu vực phát triển mạnh mẽ. Du lịch, thương mại và đời sống gia đình đã được biến đổi. Trong số nhiều tác động khác, nó đã tạo ra nhu cầu về một thời gian quốc gia tiêu chuẩn để hiểu các bảng thời gian. Và tất cả đều được thực hiện nhờ vào cơn khát lợi nhuận không ngừng nghỉ.

—

Sự bùng nổ đường sắt vào những năm 1840 được coi là “có thể nói là bong bóng lớn nhất trong lịch sử.” Nhưng trong biên niên sử công nghệ, điều này là quy luật hơn là ngoại lệ. Không có gì là tất yếu về sự xuất hiện của các tuyến đường sắt, nhưng có điều gì đó là tất yếu về cơ hội kiếm tiền. Carlota Perez thấy một “giai đoạn cuồng loạn” tương đương là một phần của mọi sự triển khai công nghệ lớn trong ít nhất hai trăm năm qua, từ các dây cáp điện thoại ban đầu đến internet bằng thông cao

hiện đại. Sự bùng nổ không bao giờ kéo dài, nhưng động lực đầu cơ thô tạo ra sự thay đổi lâu dài, một nền tảng công nghệ mới.

Sự thật là sự tò mò của các nhà nghiên cứu học thuật hoặc ý chí của các chính phủ có động lực là không đủ để thúc đẩy những đột phá mới đến tay hàng tỷ người tiêu dùng. Khoa học phải được chuyển đổi thành những sản phẩm hữu ích và được mong muốn để thực sự lan tỏa rộng rãi. Nói một cách đơn giản: hầu hết công nghệ được tạo ra để kiếm tiền.

Nếu có điều gì đó, đây có lẽ là động lực bền bỉ, ăn sâu, phân tán nhất trong tất cả. Lợi nhuận thúc đẩy doanh nhân Trung Quốc phát triển các khuôn mẫu cho một chiếc điện thoại được thiết kế lại hoàn toàn; nó thúc đẩy nông dân Hà Lan tìm kiếm công nghệ robot và nhà kính mới để trồng cà chua quanh năm trong khí hậu mát mẻ của Biển Bắc; nó dẫn dắt các nhà đầu tư lịch lãm trên Đường Sand Hill ở Palo Alto đầu tư hàng triệu đô la vào những doanh nhân trẻ chưa được kiểm chứng. Trong khi động lực của các nhà đóng góp cá nhân có thể khác nhau, Google đang xây dựng AI, và Amazon đang xây dựng robot, vì là các công ty đại chúng với các cổ đông cần làm hài lòng, họ coi đây là những cách để tạo ra lợi nhuận.

Và điều này, tiềm năng lợi nhuận, được xây dựng trên một điều gì đó thậm chí còn bền vững và mạnh mẽ hơn: nhu cầu thô. Con người vừa muốn vừa cần những thành quả của công nghệ. Con người cần thực phẩm, hoặc hệ thống làm lạnh, hoặc viễn thông để sống cuộc sống của họ; họ có thể muốn máy điều hòa không khí, hoặc một kiểu thiết kế giày mới yêu cầu một kỹ thuật sản xuất phức tạp nào đó, hoặc một phương pháp nhuộm thực phẩm cách mạng mới cho bánh cupcake, hoặc bất kỳ mục đích hàng ngày vô số nào mà công nghệ được sử dụng. Dù sao đi nữa, công nghệ giúp cung cấp, và những người sáng tạo ra nó nhận phần của họ. Sự đa dạng tuyệt đối của những mong muốn và nhu cầu của con người, cùng với vô số cơ hội để kiếm lợi từ chúng, là phần không thể thiếu trong câu chuyện về công nghệ và sẽ vẫn như vậy trong tương lai.

Điều này không phải là điều xấu. Quay ngược lại chỉ vài trăm năm, tăng trưởng kinh tế gần như không tồn tại. Mức sống đã trì trệ trong nhiều thế kỷ ở mức độ tồi tệ không thể tưởng tượng nổi so với ngày nay. Trong hai trăm năm qua, sản lượng kinh tế đã tăng hơn ba trăm lần. GDP bình quân đầu người đã tăng ít nhất mười ba lần trong cùng khoảng thời gian, và ở những khu vực giàu có nhất trên thế giới, nó đã tăng gấp một trăm lần. Vào đầu thế kỷ mười chín, hầu như mọi người đều sống trong cảnh nghèo đói cùng cực. Bây giờ, trên toàn cầu, con số này khoảng 9 phần trăm. Những cải thiện theo cấp số nhân trong điều kiện sống của con người, từng là điều không thể, giờ đây đã trở thành điều bình thường.

Về bản chất, đây là câu chuyện về việc áp dụng có hệ thống khoa học và công nghệ nhằm mục đích lợi nhuận. Điều này đã thúc đẩy những bước nhảy vọt lớn trong sản lượng và mức sống. Vào thế kỷ XIX, những phát minh như máy gặt của Cyrus McCormick đã dẫn đến sự gia tăng 500% sản lượng lúa mì mỗi giờ. Máy may của Isaac Singer có nghĩa là việc may một chiếc áo sơ mi từ mất mười bốn giờ đã giảm xuống chỉ còn một giờ. Ở các nền kinh tế phát triển, con người làm việc ít hơn rất

nhiều so với trước đây nhưng nhận được phần thưởng cao hơn. Tại Đức, chẳng hạn, số giờ làm việc hàng năm đã giảm gần 60% kể từ năm 1870.

Công nghệ đã bước vào một vòng tròn tốt đẹp trong việc tạo ra của cải có thể được tái đầu tư vào sự phát triển công nghệ tiếp theo, tất cả đều thúc đẩy mức sống tăng lên. Nhưng không một mục tiêu dài hạn nào trong số này thực sự là mục tiêu chính của bất kỳ cá nhân nào. Trong chương 1, tôi đã lập luận rằng hầu hết mọi thứ xung quanh bạn đều là sản phẩm của trí tuệ con người. Đây là một sự điều chỉnh nhỏ: nhiều thứ mà chúng ta thấy xung quanh mình được thúc đẩy bởi trí tuệ con người trong việc theo đuổi lợi nhuận tiền tệ.

Cỗ máy này đã tạo ra một nền kinh tế thế giới trị giá 85 nghìn tỷ USD - và vẫn đang tiếp tục tăng. Từ những người tiên phong của Cách mạng Công nghiệp đến các doanh nhân Silicon Valley ngày nay, công nghệ có một động lực mạnh mẽ dưới hình thức phần thưởng tài chính nghiêm túc. Làn sóng sắp tới đại diện cho phần thưởng kinh tế lớn nhất trong lịch sử. Đây là một kho tàng tiêu dùng và trung tâm lợi nhuận tiềm năng không có đối thủ. Bất kỳ ai muốn kiểm chế nó phải giải thích cách mà một hệ thống tư bản toàn cầu phân tán, không bị kiểm soát có thể được thuyết phục để làm dịu sự gia tăng của nó, chứ đừng nói đến việc để nó lại trên bàn.

—

Khi một công ty tự động hóa quy trình bồi thường bảo hiểm hoặc áp dụng một kỹ thuật sản xuất mới, nó tạo ra tiết kiệm hiệu quả hoặc cải thiện sản phẩm, tăng lợi nhuận và thu hút khách hàng mới. Khi một đối mới mang lại lợi thế cạnh tranh như vậy, mọi người phải hoặc là áp dụng nó, vượt qua nó, chuyển hướng, hoặc mất thị phần và cuối cùng phá sản. Thái độ xung quanh động lực này trong các doanh nghiệp công nghệ đặc biệt là đơn giản và tàn nhẫn: xây dựng thế hệ công nghệ tiếp theo hoặc bị tiêu diệt.

Không có gì ngạc nhiên khi các tập đoàn đóng vai trò lớn trong làn sóng sắp tới. Công nghệ là danh mục lớn nhất trong S&P 500, chiếm 26% chỉ số này. Giữa họ, các tập đoàn công nghệ lớn có tiền mặt tương đương với GDP của một nền kinh tế như Đài Loan hoặc Ba Lan. Chi tiêu vốn, giống như chi tiêu cho R&D, là rất lớn, vượt qua các công ty dầu mỏ, trước đây là những người chi tiêu lớn nhất. Bất kỳ ai theo dõi ngành công nghiệp gần đây sẽ chứng kiến một cuộc đua thương mại ngày càng gay gắt xung quanh AI, với các công ty như Google, Microsoft và OpenAI cạnh tranh từng tuần để ra mắt các sản phẩm mới.

Hàng trăm tỷ đô la vốn đầu tư mạo hiểm và vốn tư nhân được phân bổ vào vô số công ty khởi nghiệp. Đầu tư vào công nghệ AI một mình đã đạt 100 tỷ đô la mỗi năm. Những con số lớn này thực sự có ý nghĩa. Khối lượng lớn chi tiêu vốn, chi tiêu R&D, vốn đầu tư mạo hiểm và đầu tư vốn tư nhân, không có lĩnh vực nào khác hoặc chính phủ nào ngoài Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể sánh kịp, là nhiên liệu thúc đẩy làn sóng sắp tới. Tất cả số tiền này đều đòi hỏi một khoản lợi nhuận, và công nghệ mà nó tạo ra là phương tiện để đạt được điều đó.

Cũng như với Cách mạng Công nghiệp, phần thưởng kinh tế tiềm năng là rất lớn. Các ước tính thì khó để hình dung. PwC dự đoán AI sẽ đóng góp 15,7 nghìn tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu vào năm 2030. McKinsey dự đoán sẽ có một sự gia tăng 4 nghìn tỷ USD từ công nghệ sinh học trong cùng khoảng thời gian. Việc tăng cường lắp đặt robot trên toàn thế giới lên 30% so với dự báo cơ sở có thể tạo ra một khoản lợi nhuận 5 nghìn tỷ USD, một số tiền lớn hơn toàn bộ sản lượng của Đức. Đặc biệt khi các nguồn tăng trưởng khác ngày càng khan hiếm, đây là những động lực mạnh mẽ. Với lợi nhuận cao như vậy, việc ngăn chặn cơn sốt vàng có khả năng sẽ rất khó khăn.

Những dự đoán này có hợp lý không? Các con số chắc chắn là gây choáng. Việc đưa ra những con số khổng lồ từ tương lai gần rất dễ dàng trên giấy. Nhưng trong một khoảng thời gian dài hơn một chút, chúng không hoàn toàn vô lý. Thị trường tiềm năng tổng thể ở đây cuối cùng mở rộng, giống như Cách mạng Công nghiệp lần thứ nhất hoặc thứ hai, đến toàn bộ nền kinh tế thế giới. Ai đó vào cuối thế kỷ mười tám sẽ không thể tin vào ý tưởng về sự gia tăng gấp trăm lần GDP bình quân đầu người. Nó sẽ có vẻ vô lý ngay cả khi chỉ nghĩ đến. Tuy nhiên, điều đó đã xảy ra. Với tất cả những dự báo đó và các lĩnh vực cơ bản được đề cập bởi làn sóng sắp tới, ngay cả một sự tăng trưởng 10–15% cho nền kinh tế thế giới trong thập kỷ tới có thể là bảo thủ. Trong dài hạn, có khả năng con số đó còn lớn hơn nhiều.

Xem xét rằng nền kinh tế thế giới đã tăng trưởng gấp sáu lần trong nửa sau của thế kỷ hai mươi. Ngay cả khi tăng trưởng chậm lại chỉ còn một phần ba mức đó trong năm mươi năm tới, nó vẫn sẽ mở ra khoảng 100 nghìn tỷ USD GDP bổ sung.

Hãy nghĩ về tác động của làn sóng hệ thống AI mới. Các mô hình ngôn ngữ lớn cho phép bạn có một cuộc trò chuyện hữu ích với AI về bất kỳ chủ đề nào bằng ngôn ngữ tự nhiên, trôi chảy. Trong vài năm tới, bất kể công việc của bạn là gì, bạn sẽ có thể tham khảo ý kiến của một chuyên gia theo yêu cầu, hỏi về chiến dịch quảng cáo hoặc thiết kế sản phẩm mới nhất của bạn, kiểm tra các chi tiết của một tình huống pháp lý, tách biệt các yếu tố hiệu quả nhất của một bài thuyết trình, giải quyết một câu hỏi logistics khó khăn, nhận ý kiến thứ hai về một chẩn đoán, tiếp tục thăm dò và kiểm tra, nhận được những câu trả lời ngày càng chi tiết dựa trên kiến thức tiên tiến nhất, được cung cấp với sự tinh tế đặc biệt. Tất cả kiến thức của thế giới, các phương pháp tốt nhất, tiền lệ và sức mạnh tính toán sẽ có sẵn, được điều chỉnh cho bạn, cho nhu cầu và hoàn cảnh cụ thể của bạn, ngay lập tức và dễ dàng. Đây là một bước nhảy vọt trong tiềm năng nhận thức ít nhất cũng lớn như sự ra đời của internet. Và đó là trước khi bạn thậm chí xem xét các hệ quả của những thứ như ACI và Bài kiểm tra Turing hiện đại.

Ít có điều gì cuối cùng có giá trị hơn trí tuệ. Trí tuệ là nguồn gốc và là người chỉ đạo, kiến trúc sư, và người tạo điều kiện cho nền kinh tế thế giới. Càng mở rộng phạm vi và bản chất của các loại trí tuệ có sẵn, thì càng có nhiều khả năng tăng trưởng. Với trí tuệ nhân tạo tổng quát, các kịch bản kinh tế khả thi cho thấy nó có thể không chỉ dẫn đến sự gia tăng trong tăng trưởng mà còn đến một sự tăng tốc vĩnh viễn trong tỷ lệ tăng trưởng chính nó. Nói một cách thẳng thắn về kinh tế, trí tuệ nhân

tạo có thể, trong dài hạn, là công nghệ có giá trị nhất cho đến nay, đặc biệt khi kết hợp với tiềm năng của sinh học tổng hợp, robot, và những thứ khác.

Những khoản đầu tư đó không phải là thụ động; chúng sẽ đóng một vai trò lớn trong việc biến điều đó thành hiện thực, một lời tiên tri tự hoàn thành khác được thực hiện. Những nghìn tỷ đó đại diện cho một giá trị gia tăng khổng lồ và cơ hội cho xã hội, mang lại mức sống tốt hơn cho hàng tỷ người cũng như lợi nhuận khổng lồ cho các lợi ích tư nhân. Dù bằng cách nào, điều đó tạo ra một động lực sâu sắc để tiếp tục tìm kiếm và triển khai các công nghệ mới.

THÁCH THỨC TOÀN CẦU

Trong hầu hết lịch sử, việc nuôi sống bản thân và gia đình là thách thức chính của cuộc sống con người. Nông nghiệp luôn là một công việc khó khăn và không chắc chắn. Nhưng đặc biệt là trước những cải tiến của thế kỷ hai mươi, nó còn khó khăn hơn rất nhiều. Bất kỳ sự biến động nào trong điều kiện thời tiết—quá lạnh, nóng, khô hoặc ẩm ướt—đều có thể gây thảm họa. Hầu như mọi việc đều được thực hiện bằng tay, có thể với sự trợ giúp của một số con bò nếu bạn may mắn. Vào một số thời điểm trong năm, có rất ít việc để làm; vào những thời điểm khác, có những tuần làm việc nặng nhọc không ngừng nghỉ.

Cây trồng có thể bị hủy hoại bởi bệnh tật hoặc sâu bọ, hư hỏng sau khi thu hoạch, hoặc bị đánh cắp bởi các đội quân xâm lược. Hầu hết nông dân sống từng bữa, thường làm nô lệ, từ bỏ phần lớn vụ mùa ít ỏi của họ. Ngay cả ở những vùng sản xuất hiệu quả nhất trên thế giới, năng suất cũng thấp và dễ bị tổn thương. Cuộc sống rất khó khăn, sống trên bờ vực của thảm họa. Khi Thomas Malthus lập luận vào năm 1798 rằng một dân số tăng nhanh sẽ nhanh chóng làm cạn kiệt khả năng chịu đựng của nông nghiệp và dẫn đến sự sụp đổ, ông không sai; năng suất tính sẽ và thường xuyên tuân theo quy tắc này.

Điều mà ông không tính đến là quy mô của sự sáng tạo của con người. Giả sử điều kiện thời tiết thuận lợi và sử dụng các kỹ thuật mới nhất, vào thế kỷ mười ba, mỗi hecta lúa mì ở Anh cho sản lượng khoảng nửa tấn. Nó đã như vậy trong nhiều thế kỷ. Chậm rãi, sự xuất hiện của các kỹ thuật và công nghệ mới đã thay đổi tất cả: từ luân canh đến chọn giống, cày máy, phân bón tổng hợp, thuốc trừ sâu, biến đổi gen, và giờ đây thậm chí là trồng trọt và làm cỏ tối ưu hóa bằng AI. Vào thế kỷ hai mươi mốt, sản lượng hiện nay đạt khoảng tám tấn mỗi hecta. Cùng một mảnh đất nhỏ bé, vô hại, cùng địa lý và đất đai đã được thu hoạch vào thế kỷ mười ba, giờ đây có thể cung cấp gấp mười sáu lần sản lượng. Sản lượng ngô mỗi hecta ở Hoa Kỳ đã tăng gấp ba lần trong năm mươi năm qua. Lao động cần thiết để sản xuất một ký lô lúa đã giảm 98% kể từ đầu thế kỷ mười chín.

Vào năm 1945, khoảng 50% dân số thế giới bị thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng. Ngày nay, mặc dù dân số đã lớn hơn hơn ba lần, tỷ lệ này đã giảm xuống còn 10%.

Điều này vẫn đại diện cho hơn 600 triệu người, một con số không thể chấp nhận được. Nhưng với tỷ lệ năm 1945, con số đó sẽ là 4 tỷ, mặc dù thực tế những người đó không thể sống sót. Thật dễ dàng để bỏ qua những gì chúng ta đã đạt được, và sự đổi mới thực sự đáng kinh ngạc như thế nào. Nông dân thời trung cổ sẽ phải trả giá bao nhiêu cho những chiếc máy gặt khổng lồ, những hệ thống tưới tiêu vĩ đại của một nông dân hiện đại? Đối với họ, một sự cải thiện gấp mười sáu lần sẽ không gì khác hơn là một phép màu. Nó là như vậy.

Việc nuôi dưỡng thế giới vẫn là một thách thức to lớn. Nhưng nhu cầu này đã thúc đẩy công nghệ phát triển và dẫn đến một sự phong phú không thể tưởng tượng được trong những thời kỳ trước: thực phẩm đủ, nếu không muốn nói là phân phối không đầy đủ, cho tám tỷ cư dân nhân loại đang gia tăng trên hành tinh.

Công nghệ, như trong trường hợp cung cấp thực phẩm, là một phần thiết yếu trong việc giải quyết những thách thức mà nhân loại không thể tránh khỏi ngày hôm nay và sẽ phải đối mặt vào ngày mai. Chúng tôi theo đuổi các công nghệ mới, bao gồm cả những công nghệ trong làn sóng sắp tới, không chỉ vì chúng tôi muốn có chúng, mà vì, ở một mức độ cơ bản, chúng tôi cần chúng.

—

Có khả năng rằng thế giới đang tiến tới mức tăng nhiệt độ khí hậu hai độ Celsius hoặc hơn. Mỗi giây của mỗi ngày, các ranh giới sinh quyển - từ việc sử dụng nước ngọt đến sự mất đa dạng sinh học - đều bị vi phạm. Ngay cả những quốc gia giàu có, ôn hòa và kiên cường nhất cũng sẽ phải chịu đựng những đợt sóng nhiệt và hạn hán thảm khốc, bão tố và căng thẳng về nước trong những thập kỷ tới. Mùa màng sẽ thất bại. Cháy rừng hoành hành. Một lượng lớn methane sẽ thoát ra từ lớp băng vĩnh cửu đang tan chảy, đe dọa một vòng phản hồi của sự nóng lên cực đoan. Bệnh tật sẽ lan rộng xa hơn những khu vực thông thường. Người tị nạn khí hậu và xung đột sẽ bao trùm thế giới khi mực nước biển không ngừng tăng, đe dọa các trung tâm dân số lớn. Các hệ sinh thái biển và trên cạn đối mặt với sự sụp đổ.

Mặc dù có những cuộc thảo luận hợp lý về việc chuyển đổi sang năng lượng sạch, khoảng cách cần phải đi vẫn còn rất lớn. Mật độ năng lượng của hydrocarbon rất khó để tái tạo cho các nhiệm vụ như cung cấp năng lượng cho máy bay hoặc tàu container. Trong khi sản xuất điện sạch đang mở rộng nhanh chóng, điện chỉ chiếm khoảng 25% tổng sản lượng năng lượng toàn cầu. 75% còn lại khó chuyển đổi hơn nhiều. Kể từ đầu thế kỷ hai mươi mốt, mức sử dụng năng lượng toàn cầu đã tăng 45%, nhưng tỷ lệ từ nhiên liệu hóa thạch chỉ giảm từ 87% xuống 84% - có nghĩa là việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch vẫn tăng mạnh mặc dù có nhiều động thái chuyển sang điện sạch như một nguồn năng lượng.

Nhà nghiên cứu năng lượng Vaclav Smil gọi amoniac, xi măng, nhựa và thép là bốn trụ cột của nền văn minh hiện đại: cơ sở vật chất hỗ trợ cho xã hội hiện đại, mỗi loại đều tiêu tốn carbon rất lớn để sản xuất, mà không có người kế nhiệm rõ ràng. Nếu không có những vật liệu này, cuộc sống hiện đại sẽ dừng lại, và nếu không có nhiên liệu hóa thạch, các vật liệu sẽ ngừng lại. Ba mươi năm qua, 700 tỷ tấn bê

tông thải carbon đã được đổ vào xã hội của chúng ta. Làm thế nào để thay thế điều đó? Xe điện có thể không thải carbon khi đang chạy, nhưng chúng vẫn cần nhiều tài nguyên: vật liệu cho chỉ một xe điện yêu cầu khai thác khoảng 225 tấn nguyên liệu thô có hạn, nhu cầu cho điều này đã tăng vọt một cách không bền vững.

Sản xuất thực phẩm, như chúng ta đã thấy, là một câu chuyện thành công lớn của công nghệ. Nhưng từ máy kéo trên cánh đồng, đến phân bón tổng hợp, đến nhà kính bằng nhựa, nó đều bão hòa trong nhiên liệu hóa thạch. Hãy tưởng tượng một quả cà chua trung bình ngấm năm muỗng canh dầu. Đó là lượng dầu đã được sử dụng để trồng nó. Hơn nữa, để đáp ứng nhu cầu toàn cầu, nông nghiệp sẽ cần sản xuất gần 50% thực phẩm nhiều hơn vào năm 2050 ngay khi năng suất giảm do biến đổi khí hậu.

Nếu chúng ta muốn có bất kỳ cơ hội nào để giữ cho sự nóng lên toàn cầu dưới hai độ C, thì các nhà khoa học trên thế giới làm việc dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc đã rõ ràng: công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon là một công nghệ thiết yếu. Tuy nhiên, nó chủ yếu chưa được phát minh hoặc vẫn chưa được triển khai ở quy mô lớn. Để đối phó với thách thức toàn cầu này, chúng ta sẽ phải tái thiết kế hệ thống nông nghiệp, sản xuất, vận tải và năng lượng từ đầu với các công nghệ mới có trung tính carbon hoặc thậm chí có thể âm carbon. Đây không phải là những nhiệm vụ nhỏ bé. Trên thực tế, điều này có nghĩa là xây dựng lại toàn bộ cơ sở hạ tầng của xã hội hiện đại trong khi hy vọng cũng mang lại những cải thiện về chất lượng cuộc sống cho hàng tỷ người.

Nhân loại không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt với những thách thức như thế này, và nhiều thách thức khác như cách cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng đắt đỏ cho các dân số già đang phải đối mặt với những tình trạng mãn tính khó chữa. Đây, do đó, là một động lực mạnh mẽ khác: một phần thiết yếu trong cách chúng ta phát triển trước những nhiệm vụ khó khăn dường như vượt quá khả năng của chúng ta. Có một lý do đạo đức mạnh mẽ cho các công nghệ mới vượt ra ngoài lợi nhuận hoặc lợi thế.

Công nghệ có thể và sẽ cải thiện cuộc sống và giải quyết các vấn đề. Hãy tưởng tượng một thế giới có những cây cối sống lâu hơn và hấp thụ nhiều CO₂ hơn. Hoặc những sinh vật phù du giúp đại dương trở thành một bể chứa carbon lớn hơn và bền vững hơn. AI đã giúp thiết kế một enzyme có thể phân hủy nhựa đang làm tắc nghẽn đại dương của chúng ta. Nó cũng sẽ là một phần quan trọng trong cách chúng ta dự đoán những gì sắp xảy ra, từ việc đoán nơi có thể xảy ra cháy rừng ở vùng ngoại ô đến việc theo dõi nạn phá rừng thông qua các bộ dữ liệu công khai. Đây sẽ là một thế giới của các loại thuốc rẻ tiền, cá nhân hóa; chẩn đoán nhanh chóng, chính xác; và các sản phẩm thay thế do AI tạo ra cho phân bón tiêu tốn nhiều năng lượng.

Các pin bền vững, có thể mở rộng cần những công nghệ mới mang tính cách mạng. Máy tính lượng tử kết hợp với AI, với khả năng mô hình hóa đến cấp độ phân tử, có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm các chất thay thế cho pin lithium thông thường, nhẹ hơn, rẻ hơn, sạch hơn, dễ sản xuất và tái chế hơn, và phong phú

hơn. Tương tự, trong công việc với các vật liệu quang điện, hoặc khám phá thuốc, cho phép mô phỏng ở cấp độ phân tử để xác định các hợp chất mới—chính xác và mạnh mẽ hơn nhiều so với việc sử dụng các kỹ thuật thí nghiệm chậm chạp của quá khứ. Đây là sự tiến hóa siêu tốc đang diễn ra, và nó hứa hẹn sẽ tiết kiệm hàng tỷ đô la trong R&D trong khi vượt xa mô hình nghiên cứu hiện tại.

Một trường phái ngây thơ về giải pháp công nghệ cho rằng công nghệ là câu trả lời cho tất cả các vấn đề của thế giới. Một mình, nó không phải vậy. Cách mà nó được tạo ra, sử dụng, sở hữu và quản lý đều tạo ra sự khác biệt. Không ai nên giả vờ rằng công nghệ là câu trả lời gần như kỳ diệu cho một vấn đề phức tạp và to lớn như biến đổi khí hậu. Nhưng ý tưởng rằng chúng ta có thể đối mặt với những thách thức định hình thế kỷ mà không cần công nghệ mới là hoàn toàn viển vông. Cũng đáng nhớ rằng các công nghệ của làn sóng này sẽ làm cho cuộc sống dễ dàng hơn, khỏe mạnh hơn, năng suất hơn và thú vị hơn cho hàng tỷ người. Chúng sẽ tiết kiệm thời gian, chi phí, phiền phức và hàng triệu mạng sống. Tầm quan trọng của điều này không nên bị xem nhẹ hoặc quên lãng giữa sự không chắc chắn.

Làn sóng sắp tới đang đến một phần vì không có cách nào khác ngoài nó. Những lực lượng hệ thống quy mô lớn như thế này thúc đẩy công nghệ tiến lên. Nhưng một lực lượng khác, cá nhân hơn, theo kinh nghiệm của tôi luôn hiện hữu và thường bị đánh giá thấp: cái tôi.

EGO

Các nhà khoa học và công nghệ đều rất con người. Họ khao khát địa vị, thành công và di sản. Họ muốn trở thành người đầu tiên và tốt nhất và được công nhận như vậy. Họ cạnh tranh và thông minh với một cảm giác được nuôi dưỡng cẩn thận về vị trí của họ trong thế giới và trong lịch sử. Họ thích đẩy ranh giới, đôi khi vì tiền nhưng thường vì vinh quang, đôi khi chỉ vì chính nó. Các nhà khoa học và kỹ sư AI là những người được trả lương cao nhất trên thế giới, và điều thực sự khiến họ rời khỏi giường là triển vọng trở thành người đầu tiên đạt được một bước đột phá hoặc thấy tên của họ trên một bài báo quan trọng. Yêu họ hay ghét họ, các ông trùm công nghệ và doanh nhân được coi là những ngọn hải đăng độc đáo của quyền lực, sự giàu có, tầm nhìn và ý chí mạnh mẽ. Các nhà phê bình và người hâm mộ nịnh nọt đều xem họ như những biểu hiện của cái tôi, xuất sắc trong việc biến mọi thứ thành hiện thực.

Các kỹ sư thường có một tư duy đặc biệt. Giám đốc Los Alamos J. Robert Oppenheimer là một người có nguyên tắc cao. Nhưng trên hết, ông là một người giải quyết vấn đề driven by curiosity. Hãy xem những lời này, theo cách riêng của chúng, cũng lạnh lẽo như câu trích dẫn nổi tiếng của ông từ Bhagavad Gita (khi chứng kiến thử nghiệm hạt nhân đầu tiên, ông đã nhớ lại một số câu trong kinh điển Hindu: “Bây giờ tôi đã trở thành cái chết, kẻ hủy diệt các thế giới”): “Khi bạn

thấy điều gì đó về mặt kỹ thuật là ngọt ngào, bạn hãy tiến hành làm nó, và bạn chỉ tranh luận về những gì cần làm sau khi bạn đã có thành công về mặt kỹ thuật.” Đó là một thái độ được chia sẻ bởi đồng nghiệp của ông trong Dự án Manhattan, nhà toán học lỗi lạc, đa tài người Mỹ gốc Hungary John von Neumann. “Những gì chúng ta đang tạo ra bây giờ,” ông nói, “là một con quái vật có ảnh hưởng sẽ thay đổi lịch sử, miễn là còn lịch sử để lại, nhưng sẽ là không thể không nhìn thấy nó, không chỉ vì lý do quân sự, mà còn là không đạo đức từ quan điểm của các nhà khoa học nếu không làm những gì họ biết là khả thi, bất kể những hậu quả khủng khiếp nào có thể xảy ra.”

Dành đủ thời gian trong các môi trường kỹ thuật và, bất chấp tất cả những cuộc nói chuyện về đạo đức và trách nhiệm xã hội, bạn sẽ nhận ra sự phổ biến của quan điểm này, ngay cả khi đối mặt với các công nghệ có sức mạnh cực lớn. Tôi đã thấy điều này nhiều lần, và có lẽ tôi sẽ nói dối nếu tôi nói rằng tôi chưa từng bị nó chi phối vào một số dịp.

Làm nên lịch sử, làm điều gì đó có ý nghĩa, giúp đỡ người khác, vượt qua người khác, gây ấn tượng với một đối tác tiềm năng, gây ấn tượng với sếp, đồng nghiệp, đối thủ: tất cả đều có ở đó, tất cả là một phần của động lực luôn hiện hữu để chấp nhận rủi ro, khám phá những rìa, đi xa hơn vào những điều chưa biết. Xây dựng điều gì đó mới mẻ. Thay đổi cuộc chơi. Leo lên ngọn núi.

Dù cao quý và cao thượng hay cay đắng và không có lợi, khi bạn làm việc trong lĩnh vực công nghệ, thường thì khía cạnh này, thậm chí còn hơn cả nhu cầu của các quốc gia hay những yêu cầu từ các cổ đông xa lạ, thúc đẩy sự tiến bộ. Tìm một nhà khoa học hoặc nhà công nghệ thành công và ở đâu đó trong đó bạn sẽ thấy một người được thúc đẩy bởi cái tôi thô bạo, bị kích thích bởi những xung động cảm xúc có thể nghe có vẻ tầm thường hoặc thậm chí phi đạo đức nhưng vẫn là một phần chưa được công nhận của lý do tại sao chúng ta có được các công nghệ mà chúng ta có. Huyền thoại Silicon Valley về người sáng lập khởi nghiệp anh hùng xây dựng đế chế một mình trước một thế giới thù địch và ngu dốt vẫn tồn tại vì một lý do. Đó là hình ảnh bản thân mà các nhà công nghệ quá thường vẫn khao khát, một hình mẫu để bắt chước, một ảo tưởng vẫn thúc đẩy các công nghệ mới.

—

Chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa tư bản và khoa học - đây là những đặc điểm đã ăn sâu vào thế giới. Việc loại bỏ chúng khỏi bối cảnh là không thể trong bất kỳ khung thời gian có ý nghĩa nào. Tình thương và sự tò mò, sự kiêu ngạo và cạnh tranh, mong muốn chiến thắng cuộc đua, tạo dựng tên tuổi, cứu giúp dân tộc, giúp đỡ thế giới, bất kể đó là gì: đây chính là những gì thúc đẩy làn sóng tiếp tục, và những điều này không thể bị xóa bỏ hoặc tránh né.

Hơn nữa, những động lực và yếu tố khác nhau này tạo thành một chuỗi phức tạp. Cuộc chạy đua vũ trang quốc gia kết hợp với sự cạnh tranh của các tập đoàn trong khi các phòng thí nghiệm và nhà nghiên cứu thúc đẩy lẫn nhau. Một chuỗi các cuộc đua phụ, nói cách khác, cộng lại thành một động lực phức tạp, tự củng cố lẫn

nhau. Công nghệ “xuất hiện” thông qua vô số đóng góp độc lập, tất cả chồng lên nhau, một mớ bong bóng ý tưởng đang tự tháo gỡ, được thúc đẩy bởi những động lực sâu xa và phân tán.

Không có công cụ để lan truyền thông tin với tốc độ ánh sáng, con người trong quá khứ có thể vui vẻ ngồi với các công nghệ mới đang ở trước mặt họ đôi khi hàng thập kỷ trước khi họ nhận ra đầy đủ các hệ quả của chúng. Và ngay cả khi họ nhận ra, sẽ mất rất nhiều thời gian, và cuối cùng là trí tưởng tượng, để hoàn toàn nhận thức được những tác động rộng lớn. Ngày nay, thế giới đang theo dõi mọi người khác phản ứng trong thời gian thực.

Mọi thứ đều bị rò rỉ. Mọi thứ đều được sao chép, lặp lại, cải tiến. Và vì mọi người đều đang quan sát và học hỏi từ nhau, với rất nhiều người cùng tìm kiếm trong cùng một lĩnh vực, thì chắc chắn sẽ có ai đó phát hiện ra bước đột phá lớn tiếp theo. Và họ sẽ không có hy vọng kiểm chế nó, vì ngay cả khi họ làm được, sẽ có người khác theo sau và phát hiện ra cùng một hiểu biết hoặc tìm ra cách làm tương tự; họ sẽ thấy tiềm năng chiến lược hoặc lợi nhuận hoặc uy tín và theo đuổi nó.

Đây là lý do tại sao chúng tôi sẽ không nói không. Đây là lý do tại sao làn sóng sắp tới đang đến, tại sao việc kiểm soát nó lại là một thách thức lớn. Công nghệ hiện nay là một siêu hệ thống không thể thiếu, thấm nhuần mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày, xã hội và nền kinh tế. Không ai có thể sống thiếu nó. Các động lực đã ăn sâu đang tồn tại để có nhiều hơn nữa, nhiều hơn một cách triệt để. Không ai hoàn toàn kiểm soát những gì nó làm hoặc nó sẽ đi đâu tiếp theo. Đây không phải là một khái niệm triết học xa vời hay một kịch bản quyết định cực đoan hay chủ nghĩa công nghệ California điên rồ. Đây là một mô tả cơ bản về thế giới mà tất cả chúng ta đang sống, thực sự là thế giới mà chúng ta đã sống trong một thời gian dài.

Trong ý nghĩa này, công nghệ giống như một hình ảnh không khoan nhượng, một khối nắm nhậy lớn chậm rãi lăn về phía một tương lai không thể tránh khỏi, với hàng tỷ đóng góp nhỏ từ mỗi học giả hoặc doanh nhân mà không có sự phối hợp hay khả năng kháng cự. Những lực hút mạnh mẽ kéo nó đi. Nơi các khối xuất hiện, các khoảng trống mở ra ở nơi khác, và toàn bộ lăn về phía trước. Việc làm chậm lại những công nghệ này đi ngược lại với lợi ích quốc gia, doanh nghiệp và nghiên cứu.

Đây là vấn đề hành động tập thể tối thượng. Ý tưởng rằng CRISPR hoặc AI có thể được đưa trở lại vào hộp là không đáng tin cậy. Cho đến khi ai đó có thể tạo ra một con đường hợp lý để tháo dỡ những động lực liên kết này, thì lựa chọn không xây dựng, nói không, có lẽ thậm chí chỉ là chậm lại hoặc đi một con đường khác sẽ không tồn tại.

Việc chứa đựng công nghệ có nghĩa là làm ngăn mạch tất cả những động lực tương hỗ này. Thật khó để hình dung điều đó có thể được thực hiện trong bất kỳ khoảng thời gian nào có thể ảnh hưởng đến làn sóng sắp tới. Chỉ có một thực thể có thể, có lẽ, cung cấp giải pháp, một thực thể mà gắn kết hệ thống chính trị của chúng ta và

chịu trách nhiệm cuối cùng về các công nghệ mà xã hội sản xuất: nhà nước quốc gia.

Nhưng có một vấn đề. Các bang đang phải đối mặt với áp lực lớn, và làn sóng sắp tới có vẻ sẽ làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn nhiều. Hậu quả của sự va chạm này sẽ định hình phần còn lại của thế kỷ.

PHẦN III

CÁC TRẠNG THÁI THẤT BẠI

THỎA THUẬN LỚN

LỜI HỨA CỦA NHÀ NƯỚC

Tại cốt lõi, quốc gia, đơn vị trung tâm của trật tự chính trị thế giới ngày nay, cung cấp cho công dân của mình một thỏa thuận đơn giản và thuyết phục: rằng không chỉ việc tập trung quyền lực trong nhà nước có chủ quyền, lãnh thổ là khả thi mà lợi ích của nó vượt xa những rủi ro. Lịch sử cho thấy rằng độc quyền về bạo lực - tức là, giao phó cho nhà nước quyền tự do rộng rãi để thi hành luật pháp và phát triển sức mạnh quân sự của mình - là cách chắc chắn nhất để tạo ra hòa bình và thịnh vượng. Hơn nữa, một quốc gia được quản lý tốt là nền tảng chính cho tăng trưởng kinh tế, an ninh và phúc lợi. Trong năm trăm năm qua, việc tập trung quyền lực vào một quyền lực duy nhất đã là điều thiết yếu để duy trì hòa bình, giải phóng tài năng sáng tạo của hàng tỷ người lao động chăm chỉ, tìm kiếm giáo dục, phát minh, thương mại và, trong quá trình đó, thúc đẩy sự tiến bộ.

Ngay cả khi nó trở nên mạnh mẽ hơn và gắn bó với cuộc sống hàng ngày, thỏa thuận lớn của quốc gia, do đó, là không chỉ quyền lực tập trung có thể mang lại hòa bình và thịnh vượng, mà quyền lực này có thể được kiểm chế bằng một loạt các biện pháp kiểm tra, cân bằng, phân phối lại và các hình thức thể chế. Chúng ta thường coi nhẹ sự cân bằng tinh tế cần phải đạt được giữa các cực đoan để duy trì điều này. Một mặt, những sự thái quá nhất của quyền lực tập trung phải được tránh, và mặt khác, chúng ta phải chấp nhận sự can thiệp thường xuyên để duy trì trật tự.

Hôm nay, hơn bao giờ hết trong lịch sử, các công nghệ của làn sóng sắp tới đang đe dọa làm mất ổn định sự cân bằng mong manh này. Nói một cách đơn giản, thỏa thuận lớn đang bị rạn nứt, và công nghệ là một yếu tố quan trọng thúc đẩy sự chuyển biến lịch sử này.

Xét rằng các quốc gia có trách nhiệm quản lý và điều chỉnh tác động của công nghệ vì lợi ích tốt nhất của người dân, họ đã chuẩn bị như thế nào cho những gì sắp đến? Nếu nhà nước không thể phối hợp để kiểm chế làn sóng này, không thể đảm bảo rằng nó mang lại lợi ích ròng cho công dân của mình, thì điều đó để lại cho nhân loại những lựa chọn nào trong trung hạn đến dài hạn?

Trong hai phần đầu của cuốn sách, chúng ta đã thấy rằng một làn sóng công nghệ mạnh mẽ sắp ập đến với chúng ta. Bây giờ là lúc để xem xét điều này có nghĩa là gì

và thoáng nhìn một thế giới sau cơn lũ.

Trong phần thứ ba của cuốn sách này, chúng ta đối mặt với những hậu quả sâu sắc của những công nghệ này đối với quốc gia-dân tộc và đặc biệt là đối với quốc gia-dân tộc dân chủ tự do. Những vết nứt đã bắt đầu hình thành. Trật tự chính trị đã nuôi dưỡng sự gia tăng của cải, cải thiện mức sống, giáo dục ngày càng cao, khoa học và công nghệ, một thế giới có xu hướng hòa bình, hiện đang chịu áp lực lớn, bị mất ổn định một phần bởi chính những lực lượng mà nó đã giúp tạo ra. Những hệ quả đầy đủ thì rộng lớn và khó hiểu, nhưng đối với tôi, chúng chỉ ra một tương lai mà thách thức của việc kiểm chế trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, nơi mà nghịch lý lớn của thế kỷ trở nên không thể tránh khỏi.

BÀI HỌC TỪ COPENHAGEN: CHÍNH TRỊ LÀ CÁ NHÂN

Tôi luôn tin tưởng mãnh liệt vào sức mạnh của nhà nước trong việc cải thiện cuộc sống. Trước khi bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực AI, tôi đã làm việc trong chính phủ và lĩnh vực phi lợi nhuận. Tôi đã giúp khởi động một dịch vụ tư vấn qua điện thoại từ thiện khi tôi mười chín tuổi, làm việc cho thị trưởng London, và đồng sáng lập một công ty giải quyết xung đột tập trung vào đàm phán đa bên. Làm việc với các công chức—những người bị kéo căng và mệt mỏi, nhưng luôn được yêu cầu và làm những công việc anh hùng cho những người cần—đã đủ để cho tôi thấy sẽ là một thảm họa như thế nào nếu nhà nước thất bại.

Tuy nhiên, kinh nghiệm của tôi với chính quyền địa phương, các cuộc đàm phán của Liên Hợp Quốc và các tổ chức phi lợi nhuận cũng đã mang lại cho tôi kiến thức quý giá về những hạn chế của họ. Họ thường bị quản lý kém, công kênh và chậm chạp trong hành động. Một dự án mà tôi đã hỗ trợ vào năm 2009 tại các cuộc đàm phán khí hậu Copenhagen liên quan đến việc tập hợp hàng trăm tổ chức phi chính phủ và các chuyên gia khoa học để thống nhất các lập trường đàm phán của họ. Ý tưởng là trình bày một lập trường nhất quán trước 192 quốc gia đang tranh cãi tại hội nghị thượng đỉnh chính.

Ngoại trừ việc chúng tôi không thể đạt được sự đồng thuận về bất cứ điều gì. Để bắt đầu, không ai có thể đồng ý về khoa học, hoặc thực tế những gì đang xảy ra trên thực địa. Các ưu tiên bị phân tán. Không có sự đồng thuận về những gì sẽ hiệu quả, hợp lý về chi phí, hoặc thậm chí là thực tiễn. Liệu bạn có thể huy động 10 tỷ USD để biến Amazon thành một công viên quốc gia nhằm hấp thụ CO₂? Bạn sẽ xử lý các lực lượng dân quân và hồi lộ như thế nào? Hay có thể câu trả lời là trồng rừng ở Na Uy, không phải Brazil, hoặc giải pháp là phát triển các trang trại tảo khổng lồ thay vào đó? Ngay khi các đề xuất được đưa ra, có người lên tiếng để chỉ ra những điểm yếu trong đó. Mỗi gợi ý đều là một vấn đề. Chúng tôi đã kết thúc với sự phân kỳ tối đa về tất cả các vấn đề có thể. Nói cách khác, đó là chính trị như thường lệ.

Và điều này liên quan đến những người về lý thuyết thuộc "cùng một đội." Chúng tôi thậm chí chưa đến sự kiện chính và những cuộc thương lượng thực sự. Tại hội nghị thượng đỉnh Copenhagen, một mớ hỗn độn các quốc gia đều có những lập trường cạnh tranh riêng. Giờ đây, thêm vào đó là cảm xúc mãnh liệt. Các nhà đàm phán đang cố gắng đưa ra quyết định trong khi hàng trăm người trong phòng đang tranh cãi, la hét và tách ra thành các nhóm, tất cả trong khi thời gian đang trôi, cả về hội nghị thượng đỉnh và hành tinh. Tôi có mặt ở đó để cố gắng hỗ trợ quá trình này, có lẽ là cuộc đàm phán đa phương phức tạp và có tính rủi ro cao nhất trong lịch sử nhân loại, nhưng ngay từ đầu, nó đã trông gần như không thể. Quan sát điều này, tôi nhận ra rằng chúng tôi sẽ không đạt được tiến bộ đủ nhanh. Thời gian quá chật chội. Các vấn đề quá phức tạp. Các tổ chức của chúng tôi để giải quyết các vấn đề toàn cầu lớn không phù hợp với mục đích.

Tôi đã thấy điều gì đó tương tự khi làm việc cho thị trưởng London vào đầu hai mươi tuổi. Công việc của tôi là kiểm toán tác động của luật nhân quyền đối với các cộng đồng trong thành phố. Tôi đã phỏng vấn mọi người từ người Bangladesh gốc Anh đến các nhóm Do Thái địa phương, từ người trẻ đến người già, của mọi tín ngưỡng và nền tảng. Kinh nghiệm này cho thấy luật nhân quyền có thể giúp cải thiện cuộc sống theo cách rất thực tiễn. Khác với Hoa Kỳ, Vương quốc Anh không có hiến pháp viết bảo vệ quyền cơ bản của con người. Giờ đây, các nhóm địa phương có thể đưa ra vấn đề với các cơ quan địa phương và chỉ ra rằng họ có nghĩa vụ pháp lý để bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất; họ không thể phủ bỏ chúng. Ở một khía cạnh nào đó, điều đó thật sự truyền cảm hứng. Nó cho tôi hy vọng: các tổ chức có thể có một bộ quy tắc được mã hóa về công lý. Hệ thống có thể thực hiện.

Nhưng tất nhiên, thực tế chính trị ở London thì rất khác. Trên thực tế, mọi thứ đều trở thành những lời biện hộ, đổ lỗi, và xoay chuyển thông tin truyền thông. Ngay cả khi có trách nhiệm pháp lý rõ ràng, các bộ phận hoặc hội đồng cũng không phản hồi, sẽ lảng tránh, né tránh và trì hoãn. Tình trạng đình trệ trước những thách thức thực sự là phổ biến.

Khi bước vào tòa thị chính London, tôi vừa tròn hai mươi một tuổi. Đó là năm 2005, và tôi còn ngây thơ lạc quan. Tôi tin vào chính quyền địa phương - và cả Liên Hợp Quốc; đối với một người ngoài cuộc, họ có vẻ là những tổ chức vĩ đại, hiệu quả nơi chúng ta có thể cùng nhau giải quyết những câu hỏi lớn. Tôi nghĩ, giống như nhiều người vào thời điểm đó, rằng toàn cầu hóa và dân chủ tự do là những điều hiển nhiên, là trạng thái kết thúc chào đón của lịch sử. Sự tiếp xúc với thực tế đủ để cho thấy khoảng cách giữa những lý tưởng vô vọng và sự thật trên thực địa.

Vào thời điểm đó, tôi cũng bắt đầu chú ý đến một điều khác đang hình thành. Facebook đang phát triển với tốc độ chưa từng có. Bằng cách nào đó, ngay cả khi mọi thứ từ chính quyền địa phương đến Liên Hợp Quốc dường như hoạt động với tốc độ băng giá, thì công ty khởi nghiệp nhỏ này đã phát triển lên hơn 100 triệu người dùng hàng tháng chỉ trong vài năm. Thực tế đơn lẻ đó đã thay đổi hướng đi của cuộc đời tôi. Tôi rất rõ ràng rằng một số tổ chức vẫn có khả năng hành động

hiệu quả ở quy mô lớn và họ đang hoạt động trong những không gian mới, như các nền tảng trực tuyến.

Ý tưởng rằng công nghệ một mình có thể giải quyết các vấn đề xã hội và chính trị là một ảo tưởng nguy hiểm. Nhưng ý tưởng rằng chúng có thể được giải quyết mà không có công nghệ cũng là sai lầm. Việc chứng kiến những thất vọng của các công chức từ gần đã khiến tôi muốn tìm ra những cách hiệu quả khác để thực hiện công việc ở quy mô lớn, làm việc không chống lại mà phối hợp với nhà nước để tạo ra những xã hội sản xuất hơn, công bằng hơn và nhân ái hơn.

Những đột phá công nghệ sẽ giúp chúng ta đối mặt với những thách thức được gọi ý trong phần trước: sản xuất thực phẩm trong bối cảnh nhiệt độ không bền vững; phát hiện lũ lụt, động đất và hỏa hoạn trước thời gian; và nâng cao mức sống cho mọi người. Trong bối cảnh chi phí gia tăng và dịch vụ suy giảm, tôi xem AI và sinh học tổng hợp là những công cụ quan trọng để giúp tăng tốc tiến bộ. Chúng sẽ làm cho chăm sóc sức khỏe vừa chất lượng cao vừa phải chăng hơn. Chúng sẽ giúp chúng ta phát minh ra các công cụ để thực hiện chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và chống lại biến đổi khí hậu trong bối cảnh chính trị đang đình trệ, và hỗ trợ giáo viên, giúp tăng cường hiệu quả của các hệ thống giáo dục thiếu ngân sách. Đây là tiềm năng thực sự của làn sóng tiếp theo.

Vì vậy, tôi đã bắt đầu một sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, tin rằng một thế hệ công cụ mới có thể khuếch đại khả năng hành động của chúng tôi ở quy mô lớn, hoạt động nhanh hơn nhiều so với các chính sách truyền thống. Việc đưa chúng vào sử dụng để "phát minh ra tương lai" dường như là cách tốt nhất để tận dụng những năm tháng sản xuất nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi kêu gọi xu hướng lý tưởng của mình để đặt các chương tiếp theo vào bối cảnh, để làm rõ rằng tôi coi bức tranh thường âm ảm được vẽ ra là một thất bại khổng lồ của công nghệ và là một thất bại của những người như tôi xây dựng nó.

Trong khi công nghệ vẫn là con đường mạnh mẽ nhất để giải quyết những thách thức của thế kỷ hai mươi mốt, chúng ta không thể bỏ qua những mặt trái. Trong khi thừa nhận nhiều lợi ích, chúng ta cũng phải vượt qua sự e ngại về bi quan và nhìn nhận một cách lạnh lùng, rõ ràng về những rủi ro mới có thể phát sinh từ các công nghệ sử dụng toàn diện. Theo thời gian, bản chất của những rủi ro đó - và quy mô của những mối đe dọa - chỉ trở nên rõ ràng hơn. Công nghệ không chỉ là một công cụ để hỗ trợ thỏa thuận mà chúng ta đã thực hiện trong quốc gia - nó cũng là một mối đe dọa thực sự đối với nó.

Một thiếu sót có ảnh hưởng trong ngành công nghệ không chỉ tin rằng các công nghệ mới là mối đe dọa đối với thể giới có trật tự của các quốc gia; nhóm này còn tích cực chào đón sự sụp đổ của nó. Những người chỉ trích này tin rằng nhà nước chủ yếu cản trở. Họ lập luận rằng tốt nhất là nên vứt bỏ nó, vì nó đã gặp quá nhiều rắc rối đến mức không thể cứu vãn. Tôi hoàn toàn không đồng ý; một kết quả như vậy sẽ là một thảm họa.

Tôi là người Anh, sinh ra và lớn lên ở London, nhưng một bên gia đình tôi là người Syria. Gia đình tôi đã bị cuốn vào cuộc chiến khủng khiếp mà đất nước đó phải chịu

đựng trong những năm gần đây. Tôi biết rõ nó trông như thế nào khi các quốc gia thất bại, và nói một cách thô thiển, thật không thể tưởng tượng nổi. Kinh khủng. Và bất kỳ ai nghĩ rằng những gì đã xảy ra ở Syria không bao giờ có thể xảy ra "ở đây" đang tự lừa dối mình; con người là con người ở bất cứ đâu. Hệ thống quốc gia của chúng ta không hoàn hảo, xa vời điều đó. Tuy nhiên, chúng ta phải làm mọi thứ để củng cố và bảo vệ nó. Cuốn sách này, một phần, là nỗ lực của tôi để bảo vệ nó.

Không có gì khác—không có viên đạn bạc nào khác—sẽ đến kịp thời để cứu chúng ta, để hấp thụ lực lượng bất ổn của làn sóng. Thực sự không có lựa chọn nào khác trong trung hạn.

Ngay cả trong những kịch bản tốt nhất, làn sóng sắp tới sẽ là một cú sốc lớn đối với các hệ thống điều hành xã hội. Trước khi chúng ta khám phá những nguy cơ của làn sóng này, đáng để hỏi về sức khỏe tổng thể của các quốc gia. Liệu họ có đủ khả năng để đối mặt với những thách thức phía trước không?

CÁC NHÀ NƯỚC DỄ TỔN THƯƠNG

Điều kiện sống toàn cầu ngày nay khách quan tốt hơn bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ. Chúng ta coi nước sạch và nguồn thực phẩm dồi dào là điều hiển nhiên. Hầu hết mọi người đều có ấm áp và ch shelter quanh năm. Tỷ lệ biết chữ, tuổi thọ và bình đẳng giới đang ở mức cao nhất mọi thời đại. Tổng hợp của hàng ngàn năm học thuật và nghiên cứu của nhân loại có sẵn chỉ với một cú nhấp chuột. Đối với hầu hết mọi người ở các nước phát triển, cuộc sống được đánh dấu bởi sự dễ dàng và phong phú mà sẽ có vẻ không thể tin được trong những thời kỳ đã qua. Và tuy nhiên, dưới bề mặt, có một cảm giác khó chịu rằng có điều gì đó không hoàn toàn đúng.

Các xã hội phương Tây đặc biệt đang chìm trong một nỗi lo âu sâu sắc; họ là những "trạng thái lo lắng," bốc đồng và dễ nổi cáu. Sự bất an kéo dài này một phần là kết quả của những cú sốc trước đó—nhiều cuộc khủng hoảng tài chính, đại dịch, bạo lực (mọi thứ từ 11/9 đến cuộc chiến Ukraine)—và một phần là tác động của những áp lực dài hạn và ngày càng gia tăng như sự giảm sút niềm tin công chúng, sự gia tăng bất bình đẳng, và khí hậu ấm lên. Khi bước vào làn sóng sắp tới, nhiều quốc gia đang phải đối mặt với một loạt thách thức lớn làm suy yếu hiệu quả của họ, khiến họ yếu hơn, chia rẽ hơn, và dễ bị chậm trễ và ra quyết định sai lầm hơn. Làn sóng sắp tới sẽ đổ bộ vào một môi trường dễ cháy nổ, kém cỏi và căng thẳng. Điều này làm cho thách thức về việc kiểm soát—kiểm soát và định hướng công nghệ sao cho mang lại lợi ích ròng cho nhân loại—trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

—

Các nền dân chủ được xây dựng trên sự tin tưởng. Mọi người cần tin rằng các quan chức chính phủ, quân đội và các tầng lớp tinh hoa khác sẽ không lạm dụng vị trí

thống trị của họ. Mọi người đều dựa vào sự tin tưởng rằng thuế sẽ được nộp, các quy tắc sẽ được tôn trọng, lợi ích của toàn thể sẽ được đặt lên trên lợi ích cá nhân. Không có sự tin tưởng, từ hợp phiếu đến tờ khai thuế, từ hội đồng địa phương đến tư pháp, các xã hội sẽ gặp rắc rối.

Niềm tin vào chính phủ, đặc biệt là ở Mỹ, đã sụp đổ. Các chính quyền tổng thống sau chiến tranh như của Eisenhower và Johnson được hơn 70% người Mỹ tin tưởng sẽ làm "điều đúng đắn", theo một khảo sát của Pew. Đối với các tổng thống gần đây như Obama, Trump và Biden, mức độ tin cậy này đã giảm mạnh, tất cả đều dưới 20%. Đáng chú ý, một nghiên cứu năm 2018 về dân chủ ở Mỹ cho thấy có tới một trong năm người tin rằng "quân đội cai trị" là một ý tưởng tốt! Không dưới 85% người Mỹ cảm thấy đất nước đang "đi sai hướng." Sự thiếu tin tưởng mở rộng đến các tổ chức phi chính phủ, với mức độ thiếu tin tưởng ngày càng tăng đối với truyền thông, các tổ chức khoa học và ý tưởng về chuyên môn nói chung.

Vấn đề không chỉ giới hạn ở Hoa Kỳ. Một cuộc khảo sát khác của Pew cho thấy ở hai mươi bảy quốc gia, phần lớn mọi người không hài lòng với nền dân chủ của họ. Một cuộc thăm dò Chỉ số Nhận thức Dân chủ cho thấy ở năm mươi quốc gia, hai phần ba số người được hỏi cảm thấy chính phủ "hiếm khi" hoặc "không bao giờ" hành động vì lợi ích công cộng. Việc nhiều người cảm thấy sâu sắc rằng xã hội đang thất bại là một vấn đề: Sự thiếu tin tưởng sinh ra sự tiêu cực và thờ ơ. Mọi người từ chối đi bầu.

Kể từ năm 2010, nhiều quốc gia đã lùi bước trong các chỉ số về dân chủ hơn là tiến bộ, một quá trình dường như đang gia tăng. Chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa độc tài có vẻ như đã trở thành bệnh dịch, từ Ba Lan và Trung Quốc đến Nga, Hungary, Philippines và Thổ Nhĩ Kỳ. Các phong trào dân túy dao động từ kỳ quái, như QAnon, đến không có định hướng (gilets jaunes ở Pháp), nhưng từ Bolsonaro ở Brazil đến Brexit ở Vương quốc Anh, sự nổi bật của chúng trên sân khấu thế giới là điều không thể bỏ qua.

Đằng sau động lực độc tài mới và sự bất ổn chính trị là một nguồn cảm xúc xã hội ngày càng gia tăng. Một yếu tố chính gây bất ổn và sự oán giận xã hội, bất bình đẳng đã gia tăng ở các quốc gia phương Tây trong những thập kỷ gần đây, và không nơi nào rõ ràng hơn ở Hoa Kỳ. Giữa năm 1980 và 2021, tỷ lệ thu nhập quốc gia mà 1% hàng đầu kiếm được đã gần như gấp đôi và hiện nay chiếm chưa đến 50%. Sự giàu có ngày càng tập trung trong một nhóm nhỏ. Chính sách của chính phủ, dân số trong độ tuổi lao động đang thu hẹp, trình độ giáo dục trì trệ và tăng trưởng dài hạn chậm lại đều đã góp phần tạo ra những xã hội bất bình đẳng hơn một cách quyết định. Bốn mươi triệu người ở Hoa Kỳ sống trong cảnh nghèo đói, và hơn năm triệu người sống trong "điều kiện thế giới thứ ba"—tất cả đều trong nền kinh tế giàu nhất thế giới.

Đây là những xu hướng đặc biệt đáng lo ngại khi bạn xem xét mối quan hệ dai dẳng giữa sự bất động xã hội, sự gia tăng bất bình đẳng và bạo lực chính trị. Qua dữ liệu từ hơn một trăm quốc gia, bằng chứng cho thấy rằng càng thấp thì sự di động xã hội của một quốc gia, nó càng trải qua những biến động như bạo loạn, đình công,

ám sát, các chiến dịch cách mạng và nội chiến. Khi mọi người cảm thấy bị kẹt, rằng những người khác đang không công bằng chiếm đoạt phần thưởng, họ sẽ cảm thấy tức giận.

Không lâu trước đây, thế giới được cho là "phẳng"—một địa hình không ma sát của thương mại dễ dàng và thịnh vượng đang gia tăng. Thực tế, khi thế kỷ hai mươi mốt trôi qua, những cú sốc chuỗi cung ứng và tài chính vẫn là những đặc điểm không thể xóa nhòa của nền kinh tế. Những quốc gia nghiêng về chủ nghĩa dân tộc đang, một phần, trải qua sự quay lưng lại với lời hứa tươi sáng của thế kỷ hai mươi rằng sự kết nối lớn hơn sẽ thúc đẩy sự lan tỏa của sự giàu có và dân chủ.

Việc đưa sản xuất trở lại, an ninh quốc gia, chuỗi cung ứng linh hoạt, tự cung tự cấp - ngôn ngữ thương mại ngày nay một lần nữa là ngôn ngữ của biên giới, rào cản và thuế quan. Đồng thời, thực phẩm, năng lượng, nguyên liệu thô và hàng hóa đủ loại đã trở nên đắt đỏ hơn. Về cơ bản, toàn bộ trật tự an ninh và kinh tế sau chiến tranh đang phải đối mặt với áp lực chưa từng có.

Các thách thức toàn cầu đang đạt đến ngưỡng nghiêm trọng. Lạm phát tràn lan. Thiếu hụt năng lượng. Thu nhập trì trệ. Sự sụp đổ của niềm tin. Những làn sóng chủ nghĩa dân túy. Không có tâm nhìn cũ nào từ cả bên trái lẫn bên phải dường như đưa ra câu trả lời thuyết phục, trong khi các lựa chọn tốt hơn dường như đang khan hiếm. Sẽ cần một người dũng cảm, hoặc có thể là ảo tưởng, để lập luận rằng mọi thứ đều ổn, rằng không có những lực lượng nghiêm trọng của chủ nghĩa dân túy, sự tức giận và sự rối loạn đang hoành hành trong các xã hội - tất cả đều bất chấp mức sống cao nhất mà thế giới từng biết đến.

Điều này làm cho việc kiểm chế trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Việc hình thành sự đồng thuận quốc gia và quốc tế cũng như thiết lập các chuẩn mực mới xung quanh các công nghệ phát triển nhanh đã là những thách thức lớn. Làm thế nào chúng ta có thể hy vọng thực hiện điều này khi chế độ cơ bản của chúng ta dường như là sự bất ổn?

CÔNG NGHỆ LÀ CHÍNH TRỊ: THÁCH THỨC CỦA CUỘC CÁCH MẠNG ĐỐI VỚI CÁC NHÀ NƯỚC

Mỗi làn sóng công nghệ trước đây đều có những tác động chính trị sâu sắc. Chúng ta nên mong đợi điều tương tự trong tương lai. Làn sóng cuối cùng - sự xuất hiện của máy tính lớn, máy tính để bàn và phần mềm máy tính để bàn, internet và điện thoại thông minh - đã mang lại những lợi ích to lớn cho xã hội. Nó đã đặt nền tảng cho những công cụ mới cho nền kinh tế hiện đại, thúc đẩy tăng trưởng, biến đổi cách tiếp cận tri thức, giải trí và với nhau. Giữa những lo lắng hiện tại về những tác động tiêu cực của mạng xã hội, thật dễ dàng để bỏ qua vô số điều tích cực này. Tuy nhiên, trong thập kỷ qua, một sự đồng thuận ngày càng tăng cho thấy những công

nghe này cũng đã làm một điều khác: tạo ra các điều kiện để nuôi dưỡng và khuếch đại sự phân cực chính trị và sự mong manh của các thể chế.

Thật khó để nói rằng các nền tảng mạng xã hội có thể kích thích những phản ứng cảm xúc mạnh mẽ, những cú sốc adrenaline được truyền tải một cách hiệu quả bởi những mối đe dọa được cảm nhận. Mạng xã hội phát triển dựa trên những cảm xúc tăng cao và, thường xuyên, là sự phẫn nộ. Một phân tích tổng hợp được công bố trên tạp chí Nature đã xem xét kết quả của gần năm trăm nghiên cứu, kết luận rằng có một mối tương quan rõ ràng giữa việc sử dụng phương tiện kỹ thuật số ngày càng tăng và sự gia tăng sự thiếu tin tưởng vào chính trị, các phong trào dân túy, sự thù hận và sự phân cực. Mối tương quan có thể không phải là nguyên nhân, nhưng đánh giá hệ thống này đưa ra "bằng chứng rõ ràng về những mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền dân chủ" đến từ các công nghệ mới.

Công nghệ đã làm suy yếu các biên giới ổn định, chủ quyền của các quốc gia, tạo ra hoặc hỗ trợ các dòng chảy toàn cầu về con người, thông tin, ý tưởng, kiến thức, hàng hóa, sản phẩm hoàn chỉnh, vốn và tài sản. Như chúng ta đã thấy, đây là một thành phần quan trọng trong chiến lược địa chính trị. Nó ảnh hưởng đến hầu hết mọi khía cạnh trong cuộc sống của con người. Ngay cả trước khi làn sóng sắp tới ập đến, công nghệ đã là một động lực trên sân khấu thế giới, một yếu tố chính trong tình trạng sức khỏe suy giảm của các quốc gia trên toàn cầu. Phát triển quá nhanh, quá toàn cầu, quá biến đổi và hấp dẫn để có thể bị kiểm soát bằng bất kỳ mô hình đơn giản nào, công nghệ hiện đại tự nó là một nhân tố chính, một lực lượng khổng lồ mà các quốc gia đang vật lộn để quản lý. AI, sinh học tổng hợp và những thứ còn lại đang được giới thiệu vào các xã hội không hoạt động đã bị chao đảo bởi những làn sóng công nghệ có sức mạnh to lớn. Đây không phải là một thế giới sẵn sàng cho làn sóng sắp tới. Đây là một thế giới đang chịu áp lực dưới gánh nặng hiện tại.

—

Tôi thường nghe nói rằng công nghệ là "trung lập về giá trị" và chính trị của nó phát sinh từ cách sử dụng. Điều này quá đơn giản và giản lược đến mức gần như vô nghĩa. Công nghệ không đơn giản "gây ra" hoặc tạo ra nhà nước hiện đại (hay thực sự bất kỳ cấu trúc chính trị nào). Nhưng tiềm năng mà nó giải phóng không phải là trung lập trong câu chuyện đó.

Như nhà sử học công nghệ Langdon Winner đã nói, "Công nghệ dưới nhiều hình thức khác nhau là một phần quan trọng của thế giới con người. Các cấu trúc, quy trình và sự thay đổi của nó tham gia vào và trở thành một phần của các cấu trúc, quy trình và sự thay đổi của ý thức con người, xã hội và chính trị." Nói cách khác, công nghệ là chính trị.

Sự thật này hoàn toàn không được công nhận đúng mức không chỉ bởi các nhà lãnh đạo của chúng ta mà ngay cả bởi những người xây dựng công nghệ đó. Đôi khi, sự chính trị hóa tinh tế nhưng hiện diện khắp nơi này gần như vô hình. Nó không nên như vậy. Mạng xã hội chỉ là lời nhắc nhở gần đây nhất rằng công nghệ

và tổ chức chính trị không thể tách rời. Các quốc gia và công nghệ gắn bó chặt chẽ với nhau. Điều này có những hệ quả quan trọng cho những gì sắp tới.

Trong khi công nghệ không đơn giản đẩy con người theo một hướng đã được xác định trước, thì việc nhận ra xu hướng của nó trong việc cung cấp một số khả năng hoặc thấy cách nó thúc đẩy một số kết quả hơn những kết quả khác không phải là một sự ngây thơ về công nghệ. Trong điều này, công nghệ là một trong những yếu tố quyết định chính của lịch sử, nhưng không bao giờ là yếu tố duy nhất và không bao giờ theo cách cơ học, vốn có thể dự đoán được. Nó không gây ra những hành vi hoặc kết quả nhất định một cách hời hợt, nhưng những gì nó sản xuất thực sự hướng dẫn hoặc giới hạn các khả năng.

Chiến tranh, hòa bình, thương mại, trật tự chính trị, văn hóa—những yếu tố này luôn có mối liên hệ cơ bản với nhau, và mối liên hệ đó còn gắn liền với công nghệ. Công nghệ là những ý tưởng, được thể hiện qua các sản phẩm và dịch vụ có những hậu quả sâu sắc và lâu dài đối với con người, cấu trúc xã hội, môi trường, và mọi thứ ở giữa.

Công nghệ hiện đại và nhà nước phát triển theo cách cộng sinh, trong một cuộc đối thoại liên tục. Hãy nghĩ về cách công nghệ hỗ trợ các bộ phận cốt lõi của nhà nước, giúp xây dựng nền tảng của bản sắc quốc gia và quản lý. Việc viết được phát minh ra như một công cụ hành chính và kế toán để theo dõi nợ nần, di sản, luật pháp, thuế, hợp đồng và hồ sơ sở hữu. Đồng hồ sản xuất ra thời gian cố định, đầu tiên trong những không gian hạn chế như tu viện nhưng sau đó ở dạng cơ khí trên khắp các thành phố thương mại thời trung cổ muộn và cuối cùng là trên toàn quốc, tạo ra các đơn vị xã hội chung và ngày càng lớn hơn. Máy in đã giúp chuẩn hóa các ngôn ngữ quốc gia từ một sự hỗn loạn của các phương ngữ và do đó đã giúp tạo ra một "cộng đồng tưởng tượng" quốc gia, những người thống nhất đứng sau một quốc gia. Thay thế cho các truyền thống miệng linh hoạt hơn, chữ viết in đã cố định địa lý, tri thức và lịch sử, ban hành các bộ luật và tư tưởng pháp lý cố định. Đài phát thanh và truyền hình đã tăng tốc quá trình này, tạo ra những khoảnh khắc chung của quốc gia và thậm chí quốc tế được trải nghiệm đồng thời, như các cuộc trò chuyện bên lửa của FDR hoặc World Cup.

Vũ khí, cũng là công nghệ trung tâm cho quyền lực mà các quốc gia nắm giữ. Thực tế, các nhà lý thuyết về nhà nước thường gợi ý rằng chiến tranh chính là nền tảng cho sự hình thành của nó (theo lời của nhà khoa học chính trị Charles Tilly, "Chiến tranh tạo ra nhà nước và nhà nước tạo ra chiến tranh"), cũng như xung đột luôn là động lực cho các công nghệ mới - từ xe ngựa và áo giáp kim loại đến radar và các chip tiên tiến điều khiển đạn chính xác. Được giới thiệu vào châu Âu vào thế kỷ thứ mười ba, thuốc súng đã phá vỡ mô hình cũ của các lâu đài phòng thủ thời trung cổ. Các khu định cư được củng cố giờ đây trở thành mục tiêu dễ dàng cho các cuộc tấn công. Trong cuộc Chiến tranh Trăm Năm giữa Anh và Pháp, khả năng tấn công đã mang lại lợi thế cho những ai có khả năng mua, xây dựng, duy trì, di chuyển và triển khai các khẩu pháo tốn kém. Qua nhiều năm, nhà nước đã tập trung ngày

càng nhiều sức mạnh sát thương vào tay mình, tuyên bố độc quyền về việc sử dụng vũ lực hợp pháp.

Nói một cách đơn giản, công nghệ và trật tự chính trị có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Sự ra đời của các công nghệ mới có những hậu quả chính trị lớn. Cũng như đại bác và máy in đã làm đảo lộn xã hội, chúng ta cũng nên mong đợi điều tương tự từ các công nghệ như AI, robot và sinh học tổng hợp.

Dừng lại một chút và tưởng tượng một thế giới nơi những con robot có khả năng khéo léo như con người có thể được "lập trình" bằng tiếng Anh đơn giản có giá bằng một chiếc lò vi sóng. Bạn có thể bắt đầu nghĩ đến tất cả các ứng dụng mà công nghệ quý giá như vậy sẽ được sử dụng không? Hay cách mà những công cụ như vậy sẽ được áp dụng rộng rãi? Ai hoặc đúng hơn là cái gì sẽ chăm sóc cho mẹ già của bạn tại một viện dưỡng lão? Bạn sẽ gọi món ăn tại một nhà hàng như thế nào, và ai sẽ mang nó đến bàn của bạn? Cảnh sát sẽ như thế nào trong một tình huống con tin? Ai sẽ làm việc tại các vườn cây ăn trái vào mùa thu hoạch? Các nhà hoạch định quân sự và bán quân sự sẽ phản ứng ra sao khi không cần gửi con người vào chiến đấu? Sân thể thao sẽ như thế nào khi trẻ em đang tập luyện bóng đá? Người lau cửa sổ của bạn sẽ trông như thế nào? Ai sở hữu tất cả phần cứng và tài sản trí tuệ này, ai kiểm soát nó, và những biện pháp bảo vệ nào được đặt ra nếu—khi—nó xảy ra sai sót?

Hãy tưởng tượng tất cả những điều này, và nó ngụ ý một nền kinh tế chính trị rất khác so với ngày nay.

—

Quốc gia công nghiệp hóa, dân chủ tự do hiện đại đã là lực lượng toàn cầu thống trị kể từ đầu thế kỷ hai mươi, là "người chiến thắng" rõ ràng trong cuộc xung đột chính trị lớn của thế kỷ trước. Nó đi kèm với những chức năng xác định mà giờ đây được coi là hiển nhiên. Cung cấp an ninh. Tập trung quyền lực hợp pháp lớn tại trung tâm, có khả năng hoàn toàn thống trị trong các khu vực quyền hạn của họ, nhưng cũng có những kiểm soát và cân bằng hợp lý, cũng như sự phân tách giữa tất cả các hình thức quyền lực. Phúc lợi đầy đủ thông qua phân phối lại và quản lý kinh tế hợp lý. Các khung ổn định cho đổi mới công nghệ và quy định, cùng với một toàn bộ kiến trúc kinh tế-xã hội-pháp lý của toàn cầu hóa.

Trong vài chương tới, chúng ta sẽ thấy cách mà làn sóng sắp tới đặt tất cả những điều này dưới mối đe dọa lớn.

Những gì xuất hiện sẽ, theo tôi, có xu hướng theo hai hướng với một phổ kết quả ở giữa. Trên một quỹ đạo, một số quốc gia dân chủ tự do sẽ tiếp tục bị xói mòn từ bên trong, trở thành một loại chính phủ xác sống. Những hình thức của dân chủ tự do và quốc gia truyền thống vẫn còn, nhưng về mặt chức năng, chúng bị rỗng ruột, các dịch vụ cốt lõi ngày càng mỏng manh, chính trị không ổn định và xung đột. Tiếp tục lão hóa trong sự thiếu thốn của bất kỳ điều gì khác, chúng trở nên ngày càng suy thoái và không hiệu quả. Trên một hướng khác, việc chấp nhận không suy nghĩ một số khía cạnh của làn sóng sắp tới mở ra các con đường dẫn đến sự

kiểm soát nhà nước thống trị, tạo ra những Leviathan siêu mạnh mẽ mà quyền lực của chúng vượt xa cả những chính phủ toàn trị cực đoan nhất trong lịch sử. Các chế độ độc tài cũng có thể có xu hướng trở thành trạng thái xác sống, nhưng cũng có thể họ sẽ tăng cường, được thúc đẩy, trở thành các chế độ độc tài công nghệ hoàn chỉnh. Trên bất kỳ con đường nào, sự cân bằng mong manh giữ các quốc gia lại với nhau bị đẩy vào hỗn loạn.

Cả các quốc gia thất bại và các chế độ độc tài đều là những kết quả thảm khốc, không chỉ theo cách riêng của chúng, mà còn đối với công nghệ quản trị; không có bộ máy quan liêu lúng túng, những kẻ cơ hội dân túy, hay các nhà độc tài toàn quyền nào là những người mà bạn muốn giao trách nhiệm cơ bản cho việc kiểm soát các công nghệ mới mạnh mẽ. Cả hai hướng đi này đều không thể hoặc sẽ không thể kiểm chế làn sóng sắp tới.

Ở cả hai bên, do đó, có nguy cơ, vì việc quản lý làn sóng sắp tới đòi hỏi các quốc gia tự tin, linh hoạt, nhất quán, có trách nhiệm với người dân, đầy chuyên môn, cân bằng lợi ích và động lực, có khả năng phản ứng nhanh chóng và quyết đoán với hành động lập pháp và, quan trọng nhất, là sự phối hợp quốc tế chặt chẽ. Các nhà lãnh đạo sẽ cần thực hiện những hành động táo bạo chưa từng có, đánh đổi lợi ích ngắn hạn để lấy lợi ích dài hạn. Để phản ứng hiệu quả với một trong những sự kiện có tác động sâu rộng và biến đổi nhất trong lịch sử sẽ đòi hỏi các chính phủ trưởng thành, ổn định và quan trọng nhất là đáng tin cậy để hoạt động tốt nhất. Những quốc gia hoạt động thực sự, thực sự hiệu quả. Đó là những gì cần thiết để đảm bảo rằng làn sóng sắp tới mang lại những lợi ích lớn mà nó hứa hẹn. Đó là một yêu cầu vô cùng lớn.

Những con robot rẻ tiền, hiện diện khắp nơi như những gì đã được phác thảo ở trên, cùng với một loạt các công nghệ chuyển đổi khác mà chúng ta đã thấy trong phần 2, là điều hoàn toàn không thể tránh khỏi trong vòng hai mươi năm tới, và có thể sớm hơn nhiều. Trong bối cảnh này, chúng ta nên mong đợi những thay đổi sâu sắc đối với nền kinh tế, quốc gia và mọi thứ đi kèm với chúng. Thỏa thuận lớn đã gặp rắc rối. Khi cơn lũ bắt đầu, một loạt các yếu tố căng thẳng mới sẽ làm rung chuyển nền tảng của nó.

CÁC TĂNG CƯỜNG SỰ MÃN CẢM

CẤP CỨU QUỐC GIA 2.0: SỰ BẤT CÂN XỨNG KHÔNG THỂ KIỂM SOÁT TRONG HÀNH ĐỘNG

Vào sáng ngày 12 tháng 5 năm 2017, Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) đã ngừng hoạt động. Hàng ngàn cơ sở trên toàn quốc đột ngột thấy hệ thống CNTT của họ bị đóng băng. Tại các bệnh viện, nhân viên bị khóa khỏi các thiết bị y tế quan trọng như máy quét MRI và không thể truy cập hồ sơ bệnh nhân. Hàng ngàn thủ tục đã được lên lịch, từ các cuộc hẹn ung thư đến các ca phẫu thuật tự chọn, đã phải bị hủy bỏ. Các đội ngũ chăm sóc hoảng loạn đã quay trở lại các biện pháp tạm thời thủ công, sử dụng ghi chú giấy và điện thoại cá nhân. Bệnh viện Hoàng gia London đã đóng cửa phòng cấp cứu, với bệnh nhân nằm trên cáng bên ngoài các phòng phẫu thuật.

NHS đã bị tấn công bởi một cuộc tấn công ransomware. Nó được gọi là WannaCry, và quy mô của nó rất lớn. Ransomware hoạt động bằng cách xâm phạm một hệ thống để mã hóa và do đó khóa quyền truy cập vào các tệp và khả năng quan trọng. Các tin tặc mạng thường yêu cầu một khoản tiền chuộc để đổi lấy việc giải phóng một hệ thống bị giam giữ.

NHS không phải là mục tiêu duy nhất của WannaCry. Lợi dụng một lỗ hổng trong các hệ thống Microsoft cũ, các hacker đã tìm ra cách làm ngưng trệ một phần lớn thế giới kỹ thuật số, bao gồm các tổ chức như Deutsche Bahn, Telefónica, FedEx, Hitachi, thậm chí là Bộ Công an Trung Quốc. WannaCry đã lừa một số người dùng mở một email, từ đó phát tán một "sâu" tự sao chép và di chuyển để lây nhiễm cho một phần tư triệu máy tính trên 150 quốc gia chỉ trong một ngày. Trong vài giờ sau cuộc tấn công, phần lớn thế giới kỹ thuật số đã chao đảo, bị giữ làm con tin bởi một kẻ tấn công xa lạ, vô hình. Thiệt hại sau đó lên tới 8 tỷ USD, nhưng những hệ lụy còn nghiêm trọng hơn. Cuộc tấn công WannaCry đã phơi bày mức độ dễ bị tổn thương của các tổ chức mà chúng ta thường coi là hiển nhiên trước các cuộc tấn công mạng tinh vi.

Cuối cùng, NHS - và cả thế giới - đã gặp may. Một hacker người Anh hai mươi hai tuổi tên là Marcus Hutchins đã tình cờ phát hiện ra một công tắc ngắt. Khi xem qua mã độc, anh thấy một tên miền trông lạ. Đoán rằng đây có thể là một phần của cấu

trúc chỉ huy và kiểm soát của sâu máy tính, và thấy tên miền chưa được đăng ký, Hutchins đã mua nó với giá chỉ 10,69 đô la, cho phép anh kiểm soát virus trong khi Microsoft phát hành các bản cập nhật để khắc phục lỗ hổng.

Có lẽ điều đặc biệt nhất về WannaCry là nguồn gốc của nó. WannaCry được xây dựng bằng công nghệ do Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) tạo ra. Một đơn vị tình nhuệ của NSA có tên là Văn phòng Các hoạt động truy cập tùy chỉnh đã phát triển một lỗ hổng tấn công mạng gọi là EternalBlue. Theo lời của một nhân viên NSA, đây là “những chìa khóa của vương quốc,” công cụ được thiết kế để “xói mòn an ninh của nhiều mạng lưới chính phủ và doanh nghiệp lớn cả ở trong nước và nước ngoài.”

Công nghệ hùng mạnh này, được phát triển bởi một trong những tổ chức có công nghệ tinh vi nhất trên hành tinh, đã bị một nhóm hacker lấy được như thế nào? Như Microsoft đã chỉ ra vào thời điểm đó, “Một kịch bản tương đương với vũ khí thông thường sẽ là quân đội Mỹ bị đánh cắp một số tên lửa Tomahawk của mình.” Khác với tên lửa Tomahawk, vũ khí kỹ thuật số của NSA có thể lén lút được chuyển vào một ổ USB. Nhóm hacker đã đánh cắp công nghệ này, được biết đến với tên gọi Shadow Brokers, đã rao bán EternalBlue. Từ đó, nó nhanh chóng rơi vào tay các hacker Bắc Triều Tiên, có lẽ là đơn vị mạng do nhà nước tài trợ, Bureau 121. Họ sau đó đã phát động nó ra thế giới.

Mặc dù đã có các bản vá nhanh chóng, nhưng hậu quả từ vụ rò rỉ EternalBlue vẫn chưa kết thúc. Vào tháng 6 năm 2017, một phiên bản mới của vũ khí này xuất hiện, lần này được thiết kế đặc biệt để nhắm vào cơ sở hạ tầng quốc gia của Ukraine trong một cuộc tấn công nhanh chóng được quy cho tình báo quân sự Nga. Cuộc tấn công mạng NotPetya gần như đã khiến đất nước quy ngã. Các hệ thống giám sát bức xạ tại Chernobyl mất điện. Các máy ATM ngừng phát tiền. Điện thoại di động im lặng. Mười phần trăm máy tính của đất nước bị nhiễm virus, và cơ sở hạ tầng cơ bản từ lưới điện đến Ngân hàng Tiết kiệm Nhà nước Ukraine đã sụp đổ. Các tập đoàn đa quốc gia lớn như gã khổng lồ vận tải Maersk đã bị immobilized, thiệt hại phụ.

Đây là một câu chuyện ngụ ngôn về công nghệ trong thế kỷ hai mươi mốt. Phần mềm được tạo ra bởi các dịch vụ an ninh của quốc gia công nghệ tiên tiến nhất thế giới bị rò rỉ hoặc bị đánh cắp. Từ đó, nó tìm đường vào tay những kẻ khủng bố kỹ thuật số làm việc cho một trong những quốc gia thất bại nhất thế giới và các cường quốc hạt nhân thất thường. Sau đó, nó được vũ khí hóa, được sử dụng chống lại cấu trúc cốt lõi của nhà nước hiện đại: dịch vụ y tế, cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng, các doanh nghiệp thiết yếu trong lĩnh vực truyền thông và logistics toàn cầu. Nói cách khác, nhờ vào một sự thất bại cơ bản trong việc kiểm soát, một siêu cường toàn cầu đã trở thành nạn nhân của chính công nghệ mạnh mẽ và được cho là an toàn của mình.

Đây là sự bất đối xứng không bị kiểm chế đang hoạt động.

May mắn thay, các cuộc tấn công ransomware được mô tả ở trên dựa vào các vũ khí mạng thông thường. May mắn thay, vì chúng không dựa vào các đặc điểm của làn sóng sắp tới. Sức mạnh và tiềm năng của chúng bị giới hạn. Nhà nước đã bị trầy xước và bầm tím, nhưng không bị suy yếu về mặt cơ bản. Tuy nhiên, đó chỉ là vấn đề thời gian, không phải là vấn đề có hay không, cuộc tấn công tiếp theo sẽ xảy ra, và lần tới chúng ta có thể không may mắn như vậy.

Thật hấp dẫn khi lập luận rằng các cuộc tấn công mạng ít hiệu quả hơn nhiều so với những gì chúng ta có thể tưởng tượng, xét về tốc độ mà các hệ thống quan trọng phục hồi sau các cuộc tấn công như WannaCry. Với làn sóng sắp tới, giả định đó là một sai lầm nghiêm trọng. Những cuộc tấn công như vậy cho thấy có những kẻ sẽ sử dụng công nghệ tiên tiến để làm suy yếu và vô hiệu hóa các chức năng chính của nhà nước. Chúng cho thấy rằng các tổ chức cốt lõi của cuộc sống hiện đại là dễ bị tổn thương. Một cá nhân đơn lẻ và một công ty tư nhân (Microsoft) đã khắc phục điểm yếu hệ thống. Cuộc tấn công này không tôn trọng biên giới quốc gia. Vai trò của chính phủ trong việc xử lý khủng hoảng là hạn chế.

Bây giờ hãy tưởng tượng nếu, thay vì vô tình để lộ một lỗ hổng, những kẻ tấn công đứng sau WannaCry đã thiết kế chương trình để học hỏi một cách có hệ thống về những điểm yếu của chính nó và liên tục vá chúng. Hãy tưởng tượng nếu, khi nó tấn công, chương trình phát triển để khai thác thêm những điểm yếu khác. Hãy tưởng tượng rằng nó sau đó bắt đầu di chuyển qua từng bệnh viện, từng văn phòng, từng ngôi nhà, liên tục biến đổi, học hỏi. Nó có thể tấn công các hệ thống hỗ trợ sự sống, cơ sở hạ tầng quân sự, tín hiệu giao thông, lưới điện, cơ sở dữ liệu tài chính. Khi nó lan rộng, hãy tưởng tượng chương trình học cách phát hiện và ngăn chặn các nỗ lực tiếp theo để tắt nó. Một vũ khí như vậy đang ở chân trời nếu không nói là đã được phát triển.

WannaCry và NotPetya bị hạn chế so với các loại tác nhân học tập đa năng ngày càng tăng, sẽ tạo thành thế hệ tiếp theo của vũ khí mạng, đe dọa mang đến tình trạng khẩn cấp quốc gia 2.0. Các cuộc tấn công mạng ngày nay không phải là mối đe dọa thực sự; chúng là chim hoàng yến trong mỏ than của một kỷ nguyên mới về sự dễ bị tổn thương và bất ổn, làm suy giảm vai trò của quốc gia như là trọng tài duy nhất về an ninh.

Dưới đây là một ứng dụng cụ thể, ngắn hạn của công nghệ thế hệ tiếp theo đang làm rạn nứt cấu trúc của nhà nước. Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét cách mà điều này và các yếu tố căng thẳng khác làm suy yếu chính bản thân công trình chịu trách nhiệm quản lý công nghệ. Những bộ khuếch đại sự mong manh này, cú sốc hệ thống, khẩn cấp 2.0, sẽ làm trầm trọng thêm những thách thức hiện có, làm rung chuyển nền tảng của nhà nước, làm đảo lộn sự cân bằng xã hội vốn đã mong manh của chúng ta. Đây, một phần, là câu chuyện về ai có thể làm gì, một câu chuyện về quyền lực và nơi nó nằm.

GIÁ ĐIỆN GIẢM MẠNH

Quyền lực là “khả năng hoặc năng lực để làm điều gì đó hoặc hành động theo một cách cụ thể;...để chỉ đạo hoặc ảnh hưởng đến hành vi của người khác hoặc diễn biến của các sự kiện.” Nó là năng lượng cơ học hoặc điện mà hỗ trợ nền văn minh. Là nền tảng và nguyên tắc trung tâm của nhà nước. Quyền lực dưới một hình thức nào đó định hình mọi thứ. Và nó, cũng sắp được biến đổi.

Công nghệ cuối cùng là chính trị vì công nghệ là một hình thức quyền lực. Và có lẽ đặc điểm nổi bật duy nhất của làn sóng sắp tới là nó sẽ dân chủ hóa quyền truy cập vào quyền lực. Như chúng ta đã thấy ở phần 2, nó sẽ cho phép mọi người làm những điều trong thế giới thực. Tôi nghĩ về nó như thế này: cũng giống như chi phí xử lý và phát sóng thông tin giảm mạnh trong kỷ nguyên internet tiêu dùng, chi phí thực sự làm điều gì đó, hành động, thể hiện quyền lực, sẽ giảm mạnh với làn sóng tiếp theo. Biết là tuyệt vời, nhưng làm thì có tác động nhiều hơn.

Thay vì chỉ tiêu thụ nội dung, bất kỳ ai cũng có thể sản xuất nội dung video, hình ảnh và văn bản chất lượng chuyên gia. AI không chỉ giúp bạn tìm thông tin cho bài phát biểu của người đại diện; nó cũng sẽ viết bài phát biểu đó. Và tất cả đều ở quy mô chưa từng thấy trước đây. Robot sẽ không chỉ sản xuất ô tô và tổ chức các kho hàng; chúng sẽ có sẵn cho mọi người đam mê trong gara với một chút thời gian và trí tưởng tượng. Làn sóng trước đây đã cho phép chúng ta sắp xếp, hoặc đọc, DNA. Làn sóng sắp tới sẽ làm cho việc tổng hợp DNA trở nên phổ biến.

Ở đâu có quyền lực ngày nay, nó sẽ được khuếch đại. Bất kỳ ai có mục tiêu - tức là mọi người - sẽ nhận được sự hỗ trợ lớn trong việc hiện thực hóa chúng. Cải cách chiến lược kinh doanh, tổ chức các sự kiện xã hội cho cộng đồng địa phương, hoặc chiếm lĩnh lãnh thổ của kẻ thù đều trở nên dễ dàng hơn. Xây dựng một hãng hàng không hoặc cho một đội bay nằm đất đều khả thi hơn. Dù là thương mại, tôn giáo, văn hóa hay quân sự, dân chủ hay độc tài, mọi động lực có thể nghĩ đến đều có thể được tăng cường đáng kể khi có quyền lực rẻ hơn trong tầm tay.

Hôm nay, bất kể bạn giàu có đến đâu, bạn đơn giản không thể mua một chiếc smartphone mạnh mẽ hơn những gì có sẵn cho hàng tỷ người. Thành tựu phi thường này của nền văn minh thường bị bỏ qua quá nhiều. Trong thập kỷ tới, quyền truy cập vào ACI sẽ theo xu hướng tương tự. Hàng tỷ người đó sẽ sớm có quyền truy cập rộng rãi như nhau đến những luật sư, bác sĩ, chiến lược gia, nhà thiết kế, huấn luyện viên, trợ lý điều hành, nhà đàm phán tốt nhất, và nhiều hơn nữa. Mọi người sẽ có một đội ngũ đẳng cấp thế giới bên cạnh và ủng hộ họ.

Điều này sẽ là chất xúc tác lớn nhất và nhanh nhất cho sự giàu có và thịnh vượng trong lịch sử nhân loại. Nó cũng sẽ là một trong những điều hỗn loạn nhất. Nếu mọi người đều có quyền truy cập vào nhiều khả năng hơn, điều đó rõ ràng cũng bao gồm những người muốn gây hại. Với công nghệ phát triển nhanh hơn các biện pháp phòng thủ, những kẻ xấu, từ các băng nhóm ma túy Mexico đến các hacker Bắc Triều Tiên, được tiếp thêm sức mạnh. Việc dân chủ hóa quyền truy cập tất yếu có nghĩa là dân chủ hóa rủi ro.

Chúng ta sắp vượt qua một ngưỡng quan trọng trong lịch sử loài người. Đây là điều mà các quốc gia sẽ phải đối mặt trong thập kỷ tới. Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét một số ví dụ chính về sự gia tăng tính dễ bị tổn thương xuất phát từ làn sóng sắp tới. Trước tiên, hãy xem xét kỹ lưỡng rủi ro ngắn hạn này: cách mà những kẻ xấu sẽ có khả năng phát động các hoạt động tấn công mới. Những cuộc tấn công như vậy có thể gây chết người, dễ tiếp cận rộng rãi, và là cơ hội cho ai đó tấn công quy mô lớn mà không bị trừng phạt.

CÁC ROBOT VỚI SÚNG: SỰ ƯU TIÊN CỦA TẤN CÔNG

Vào tháng 11 năm 2020, Mohsen Fakhrizadeh là nhà khoa học trưởng và nhân tố then chốt trong nỗ lực lâu dài của Iran nhằm đạt được vũ khí hạt nhân. Yêu nước, tận tâm, có kinh nghiệm cao, ông là mục tiêu hàng đầu cho các đối thủ của Iran. Nhận thức được những rủi ro, ông đã giữ kín nơi ở và di chuyển của mình với sự giúp đỡ từ các dịch vụ an ninh của Iran.

Lái xe trong một đoàn xe được bảo vệ nghiêm ngặt trên một con đường đầy bụi đến nhà riêng của mình gần Biển Caspi, đoàn xe của Fakhrizadeh đột ngột dừng lại. Xe của nhà khoa học bị trúng một loạt đạn. Bị thương, Fakhrizadeh loạng choạng ra khỏi xe, chỉ để bị giết bởi một loạt đạn súng máy thứ hai bắn xuyên qua người. Các vệ sĩ của ông, thành viên của Vệ binh Cách mạng Iran, hoảng hốt tìm cách hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kẻ bắn súng ở đâu? Vài giây sau, có một vụ nổ, và một chiếc xe tải gần đó bùng cháy.

Chiếc xe tải, tuy nhiên, trống rỗng ngoại trừ một khẩu súng. Không có sát thủ nào trên mặt đất vào ngày hôm đó. Theo lời của một cuộc điều tra của New York Times, đây là “bài kiểm tra ra mắt của một tay bắn tỉa công nghệ cao, được trang bị máy tính với trí tuệ nhân tạo và nhiều camera, hoạt động qua vệ tinh và có khả năng bắn 600 viên mỗi phút.” Được gắn trên một chiếc xe bán tải đậu ở vị trí chiến lược nhưng trông vô hại, đây là một loại vũ khí robot được lắp ráp bởi các đặc vụ Israel. Một người đã ủy quyền cho cuộc tấn công, nhưng chính trí tuệ nhân tạo đã tự động điều chỉnh ngắm bắn của khẩu súng. Chỉ có mười lăm viên đạn được bắn ra và một trong những người nổi tiếng và được bảo vệ tốt nhất ở Iran đã bị giết trong chưa đầy một phút. Vụ nổ chỉ là một nỗ lực thất bại để che giấu bằng chứng.

Cuộc ám sát Fakhrizadeh là dấu hiệu cho những gì sắp xảy ra. Những robot vũ trang tinh vi hơn sẽ càng giảm bớt rào cản đối với bạo lực. Video về thế hệ robot mới nhất, với những cái tên như Atlas và BigDog, rất dễ tìm trên internet. Ở đây, bạn sẽ thấy những hình người có hình dáng kỳ lạ và những robot nhỏ giống chó chạy nhảy qua các bài kiểm tra chướng ngại vật. Chúng trông có vẻ mất thăng bằng nhưng không bao giờ ngã. Chúng di chuyển qua những cảnh quan phức tạp với một chuyển động kỳ lạ, khung hình nặng nề của chúng không bao giờ bị đổ. Chúng

thực hiện các động tác lộn ngược, nhảy, xoay và những trò ảo thuật. Đẩy chúng ngã, và chúng bình tĩnh, không thể ngăn cản đứng dậy. Và chúng sẵn sàng làm lại điều đó một lần nữa và một lần nữa. Thật đáng sợ.

Bây giờ hãy tưởng tượng những con robot được trang bị nhận diện khuôn mặt, giải mã DNA và vũ khí tự động. Những con robot trong tương lai có thể không có hình dạng của những chú chó chạy nhảy. Được thu nhỏ hơn nữa, chúng sẽ có kích thước như một con chim hoặc một con ong, được trang bị một khẩu súng nhỏ hoặc một ống chứa vi khuẩn than. Chúng có thể sớm trở nên dễ tiếp cận với bất kỳ ai muốn có chúng. Đây là hình ảnh của việc trao quyền cho những kẻ xấu.

—

Chi phí của máy bay không người lái quân sự đã giảm ba bậc độ trong suốt thập kỷ qua. Đến năm 2028, sẽ có 26 tỷ USD mỗi năm được chi cho máy bay không người lái quân sự, và vào thời điểm đó, nhiều khả năng chúng sẽ hoàn toàn tự động.

Các triển khai trực tiếp của máy bay không người lái tự động đang trở nên khả thi hơn từng ngày. Vào tháng 5 năm 2021, chẳng hạn, một đàn máy bay không người lái AI ở Gaza đã được sử dụng để tìm kiếm, xác định và tấn công các chiến binh Hamas. Các công ty khởi nghiệp như Anduril, Shield AI và Rebellion Defense đã huy động hàng trăm triệu đô la để xây dựng các mạng lưới máy bay không người lái tự động và các ứng dụng quân sự khác của AI. Các công nghệ bổ sung như in 3-D và truyền thông di động tiên tiến sẽ giảm chi phí của máy bay không người lái chiến thuật xuống còn vài nghìn đô la, đưa chúng vào tầm với của mọi người từ những người đam mê nghiệp dư đến các lực lượng bán quân sự và những kẻ tâm thần đơn độc.

Ngoài việc dễ dàng tiếp cận hơn, vũ khí được tăng cường bằng AI sẽ tự cải thiện theo thời gian thực. Tác động của WannaCry cuối cùng đã bị hạn chế nhiều hơn so với những gì nó có thể gây ra. Khi bản vá phần mềm được áp dụng, vấn đề ngay lập tức đã được giải quyết. AI biến đổi loại tấn công này. Vũ khí mạng AI sẽ liên tục thăm dò các mạng, tự thích nghi để tìm và khai thác những điểm yếu. Các sâu máy tính hiện có tự sao chép bản thân bằng cách sử dụng một tập hợp các quy tắc heuristics được lập trình sẵn.

Nhưng nếu bạn có một con sâu cải thiện bản thân bằng cách sử dụng học tăng cường, cập nhật mã của nó một cách thực nghiệm với mỗi tương tác mạng, mỗi lần tìm ra những cách ngày càng hiệu quả hơn để tận dụng các lỗ hổng mạng? Cũng giống như các hệ thống như AlphaGo học các chiến lược bất ngờ từ hàng triệu trò chơi tự chơi, các cuộc tấn công mạng được hỗ trợ bởi AI cũng sẽ như vậy. Dù bạn có chuẩn bị cho mọi khả năng đến đâu, sẽ luôn có một lỗ hổng nhỏ có thể bị phát hiện bởi một AI kiên trì.

Mọi thứ từ ô tô và máy bay đến tủ lạnh và trung tâm dữ liệu đều phụ thuộc vào các cơ sở mã khổng lồ. Các AI sắp tới sẽ làm cho việc xác định và khai thác điểm yếu trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chúng thậm chí có thể tìm ra các phương tiện hợp pháp hoặc tài chính để gây thiệt hại cho các tập đoàn hoặc tổ chức khác, những

điểm ẩn chứa rủi ro trong quy định ngân hàng hoặc các giao thức an toàn kỹ thuật. Như chuyên gia an ninh mạng Bruce Schneier đã chỉ ra, các AI có thể tiêu hóa các luật lệ và quy định của thế giới để tìm ra các lỗ hổng, khai thác các tính hợp pháp. Hãy tưởng tượng một kho tài liệu khổng lồ từ một công ty bị rò rỉ. Một AI pháp lý có thể phân tích điều này với nhiều hệ thống pháp lý khác nhau, xác định mọi vi phạm có thể xảy ra, và sau đó kiện công ty đó với nhiều vụ kiện tàn phá trên toàn thế giới cùng một lúc. Các AI có thể phát triển các chiến lược giao dịch tự động được thiết kế để tiêu diệt vị thế của đối thủ hoặc tạo ra các chiến dịch thông tin sai lệch (thêm về điều này trong phần tiếp theo) để kích thích một cuộc rút tiền tại ngân hàng hoặc một cuộc tẩy chay sản phẩm, cho phép một đối thủ lao vào và mua công ty—hoặc đơn giản là chứng kiến nó sụp đổ.

AI thành thạo trong việc khai thác không chỉ các hệ thống tài chính, pháp lý hoặc truyền thông mà còn cả tâm lý con người, những điểm yếu và thiên kiến của chúng ta, đang trên đường phát triển. Các nhà nghiên cứu tại Meta đã tạo ra một chương trình có tên là CICERO. Nó đã trở thành một chuyên gia trong việc chơi trò chơi cờ phức tạp Diplomacy, một trò chơi mà việc lập kế hoạch cho các chiến lược dài và phức tạp xoay quanh sự lừa dối và phản bội là điều thiết yếu. Nó cho thấy cách mà AI có thể giúp chúng ta lập kế hoạch và hợp tác, nhưng cũng gợi ý về cách mà chúng có thể phát triển các mẹo tâm lý để giành được lòng tin và ảnh hưởng, đọc và thao túng cảm xúc và hành vi của chúng ta với một mức độ sâu sắc đáng sợ, một kỹ năng hữu ích trong việc, chẳng hạn, chiến thắng trong Diplomacy hoặc vận động bầu cử và xây dựng một phong trào chính trị.

Không gian cho các cuộc tấn công có thể xảy ra chống lại các chức năng nhà nước quan trọng ngày càng gia tăng ngay cả khi cùng một giả thuyết khiến AI trở nên mạnh mẽ và thú vị—khả năng học hỏi và thích nghi của nó—cũng trao quyền cho các tác nhân xấu.

—

Trong nhiều thế kỷ, các khả năng tấn công tiên tiến, như pháo binh tập trung, hải pháo, xe tăng, tàu sân bay, hoặc ICBM, ban đầu đã quá tốn kém đến mức chúng chỉ thuộc về các quốc gia. Giờ đây, chúng đang phát triển nhanh chóng đến mức nhanh chóng lan rộng vào tay các phòng thí nghiệm nghiên cứu, các công ty khởi nghiệp và những người đam mê trong gara. Cũng giống như hiệu ứng phát sóng một-nhiều của mạng xã hội có nghĩa là một cá nhân có thể đột ngột phát sóng toàn cầu, khả năng thực hiện hành động có ảnh hưởng sâu rộng đang trở nên có sẵn cho mọi người.

Sự thay đổi động lực mới này—nơi mà những kẻ xấu được khuyến khích tấn công—mở ra những phương thức tấn công mới nhờ vào tính liên kết và dễ bị tổn thương của các hệ thống hiện đại: không chỉ một bệnh viện mà cả một hệ thống y tế có thể bị tấn công; không chỉ một kho hàng mà cả một chuỗi cung ứng. Với vũ khí tự động sát thương, chi phí, cả về vật chất và đặc biệt là con người, để tham gia chiến tranh, để tấn công, thấp hơn bao giờ hết. Đồng thời, tất cả điều này tạo ra mức độ

phủ nhận và mơ hồ cao hơn, làm suy yếu logic của sự răn đe. Nếu không ai có thể chắc chắn ai đã khởi xướng một cuộc tấn công, hoặc điều gì chính xác đã xảy ra, tại sao không tiến hành?

Khi các tác nhân phi nhà nước và xấu được trao quyền theo cách này, một trong những đề xuất cốt lõi của nhà nước bị suy yếu: vẻ ngoài của một chiếc ô an ninh cho công dân bị tổn hại sâu sắc. Các quy định về an toàn và an ninh là những nền tảng cơ bản của hệ thống quốc gia, không phải là những bổ sung không cần thiết. Các quốc gia nói chung biết cách phản ứng với các câu hỏi về luật pháp và trật tự, hoặc các cuộc tấn công trực tiếp từ các quốc gia thù địch. Nhưng điều này thì mờ mịt hơn, không rõ ràng và không đối xứng, làm mờ ranh giới của lãnh thổ và việc quy trách nhiệm dễ dàng.

Làm thế nào một nhà nước duy trì được niềm tin của công dân, giữ vững thỏa thuận lớn đó, nếu nó không thể cung cấp lời hứa cơ bản về an ninh? Làm thế nào nó có thể đảm bảo rằng các bệnh viện sẽ tiếp tục hoạt động, các trường học vẫn mở cửa, ánh sáng vẫn - theo nghĩa đen - được bật trong thế giới này? Nếu nhà nước không thể bảo vệ bạn và gia đình bạn, thì việc tuân thủ và thuộc về có ý nghĩa gì? Nếu chúng ta cảm thấy rằng những điều cơ bản - điện năng cung cấp cho ngôi nhà của chúng ta, hệ thống giao thông đưa chúng ta đi lại, mạng lưới năng lượng giữ cho chúng ta ấm áp, an ninh cá nhân hàng ngày của chúng ta - đang sụp đổ và không có gì mà chúng ta hoặc chính phủ có thể làm, một nền tảng của hệ thống bị xói mòn. Nếu nhà nước bắt đầu bằng những hình thức chiến tranh mới, có lẽ nó sẽ kết thúc theo cách tương tự.

Trong suốt lịch sử, công nghệ đã tạo ra một điệu nhảy tinh tế giữa lợi thế tấn công và phòng thủ, con lắc dao động giữa hai bên nhưng vẫn giữ được một sự cân bằng nhất định: cho mỗi loại đạn mới hoặc vũ khí mạng, một biện pháp đối phó mạnh mẽ đã nhanh chóng xuất hiện. Đại bác có thể làm mòn tường thành của một lâu đài, nhưng chúng cũng có thể xé toạc một đội quân xâm lược. Giờ đây, các công nghệ mạnh mẽ, bất đối xứng và đa dụng chắc chắn sẽ đến tay những người muốn gây hại cho nhà nước. Trong khi các hoạt động phòng thủ sẽ được củng cố theo thời gian, bản chất của bốn đặc điểm này thiên về tấn công: sự phát triển của sức mạnh này quá rộng, nhanh và mở. Một thuật toán có ý nghĩa thay đổi thế giới có thể được lưu trữ trên một chiếc laptop; sớm thôi, nó thậm chí sẽ không cần đến loại cơ sở hạ tầng rộng lớn, có thể điều chỉnh của làn sóng trước và internet. Khác với một mũi tên hay thậm chí một tên lửa siêu thanh, AI và các tác nhân sinh học sẽ phát triển rẻ hơn, nhanh hơn và tự chủ hơn bất kỳ công nghệ nào mà chúng ta từng thấy. Do đó, nếu không có một loạt can thiệp mạnh mẽ để thay đổi hướng đi hiện tại, hàng triệu người sẽ có quyền truy cập vào những khả năng này chỉ trong vài năm tới.

Việc duy trì một lợi thế chiến lược quyết định, không xác định trên một phổ rộng lớn của các công nghệ sử dụng chung là hoàn toàn không khả thi. Cuối cùng, sự cân bằng có thể được khôi phục, nhưng không trước khi một làn sóng lực lượng gây mất ổn định cực kỳ lớn được giải phóng. Và như chúng ta đã thấy, bản chất của

mối đe dọa rộng rãi hơn nhiều so với các hình thức tấn công vật lý thô bạo. Thông tin và truyền thông cùng nhau tạo thành một vectơ rủi ro gia tăng riêng, một bộ khuếch đại sự mong manh mới nổi cần được chú ý. Chào mừng bạn đến với kỷ nguyên deepfake.

MÁY MÓC THÔNG TIN SAI LỆCH

Trong cuộc bầu cử địa phương năm 2020 ở Ấn Độ, chủ tịch Đảng Bharatiya Janata Delhi, Manoj Tiwari, đã được ghi hình khi phát biểu vận động - bằng cả tiếng Anh và một phương ngữ Hindi địa phương. Cả hai đều trông và nghe có vẻ rất thật. Trong video, ông tấn công, cáo buộc người đứng đầu một đảng đối thủ đã “lừa dối chúng tôi.” Nhưng phiên bản bằng phương ngữ địa phương là một deepfake, một loại phương tiện tổng hợp mới được hỗ trợ bởi AI. Được sản xuất bởi một công ty truyền thông chính trị, nó đã đưa ứng cử viên tiếp cận với những cử tri mới, khó tiếp cận. Thiếu nhận thức về cuộc thảo luận xung quanh phương tiện giả mạo, nhiều người đã cho rằng nó là thật. Công ty đứng sau deepfake lập luận rằng đây là một cách sử dụng công nghệ “tích cực”, nhưng đối với bất kỳ người quan sát tỉnh táo nào, sự cố này báo hiệu một kỷ nguyên mới nguy hiểm trong giao tiếp chính trị. Trong một sự cố khác được công bố rộng rãi, một đoạn clip của Nancy Pelosi đã được chỉnh sửa lại để làm cho bà trông ốm yếu và suy giảm, sau đó đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Hãy tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra khi bất kỳ ai có khả năng tạo ra và phát sóng nội dung với mức độ thực tế đáng kinh ngạc? Những ví dụ này đã xảy ra trước khi các phương tiện để tạo ra deepfake gần như hoàn hảo—dù là văn bản, hình ảnh, video hay âm thanh—trở nên dễ dàng như việc gõ một truy vấn vào Google. Như chúng ta đã thấy trong chương 4, các mô hình ngôn ngữ lớn hiện nay cho thấy kết quả đáng kinh ngạc trong việc tạo ra phương tiện tổng hợp. Một thế giới của deepfake không thể phân biệt với phương tiện truyền thống đã xuất hiện. Những deepfake này sẽ tốt đến mức mà lý trí của chúng ta sẽ khó chấp nhận rằng chúng không phải là thật.

Deepfake đang lan rộng nhanh chóng. Nếu bạn muốn xem một video giả mạo thuyết phục của Tom Cruise chuẩn bị đấu vật với một con cá sấu, thì bạn có thể. Ngày càng nhiều người bình thường sẽ bị bắt chước khi dữ liệu đào tạo cần thiết chỉ còn lại một vài ví dụ. Điều này đã xảy ra. Một ngân hàng ở Hồng Kông đã chuyển hàng triệu đô la cho những kẻ lừa đảo vào năm 2021, sau khi một trong những khách hàng của họ bị giả mạo bởi một deepfake. Giọng nói giống hệt như khách hàng thật, những kẻ lừa đảo đã gọi điện cho giám đốc ngân hàng và giải thích rằng công ty cần chuyển tiền cho một thương vụ mua lại. Tất cả các tài liệu dường như đều hợp lệ, giọng nói và tính cách đều quen thuộc một cách hoàn hảo, vì vậy giám đốc đã thực hiện chuyển khoản.

Bất kỳ ai có động cơ gieo rắc bất ổn bây giờ đều dễ dàng hơn. Giả sử ba ngày trước cuộc bầu cử, tổng thống bị bắt gặp trên camera sử dụng một từ ngữ phân biệt chủng tộc. Văn phòng báo chí của chiến dịch kịch liệt phủ nhận điều đó, nhưng mọi người đều biết những gì họ đã thấy. Sự phẫn nộ dâng trào khắp cả nước. Các cuộc thăm dò lao dốc. Các bang dao động đột ngột chuyển sang phía đối thủ, người mà, trái với mọi kỳ vọng, đã chiến thắng. Một chính quyền mới lên nắm quyền. Nhưng video đó là một deepfake, một cái tinh vi đến mức nó lừa được cả những mạng nơ-ron phát hiện giả mạo tốt nhất.

Mối đe dọa ở đây không nằm ở những trường hợp cực đoan mà ở những kịch bản tinh tế, phức tạp và có khả năng xảy ra cao bị phóng đại và bóp méo. Đó không phải là tổng thống xông vào một trường học la hét những điều vô nghĩa trong khi ném lựu đạn; mà là tổng thống một cách chán nản nói rằng ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ban hành một bộ luật khẩn cấp hoặc tái giới thiệu nghĩa vụ quân sự. Đó không phải là pháo hoa Hollywood; mà là đoạn video giám sát được cho là ghi lại cảnh một nhóm cảnh sát da trắng đánh đập một người đàn ông da đen đến chết.

Các bài giảng từ nhà truyền giáo cực đoan Anwar al-Awlaki đã truyền cảm hứng cho những kẻ đánh bom Maratona Boston, những kẻ tấn công Charlie Hebdo ở Paris, và kẻ xả súng đã giết chết bốn mươi chín người tại một câu lạc bộ đêm ở Orlando. Tuy nhiên, al-Awlaki đã chết vào năm 2011, là công dân Mỹ đầu tiên bị giết bởi một cuộc không kích của máy bay không người lái Mỹ, trước bất kỳ sự kiện nào trong số này. Những thông điệp cực đoan của ông, tuy nhiên, vẫn có sẵn trên YouTube cho đến năm 2017. Giả sử rằng bằng cách sử dụng deepfakes, những video mới của al-Awlaki có thể được "khai thác", mỗi video yêu cầu các cuộc tấn công có mục tiêu hơn với ngôn từ được mài dũa chính xác. Không phải ai cũng tin vào điều đó, nhưng những người muốn tin sẽ thấy điều đó hoàn toàn hấp dẫn.

Sớm thôi, những video này sẽ hoàn toàn và đáng tin cậy tương tác. Bạn đang nói chuyện trực tiếp với anh ta. Anh ta biết bạn và thích ứng với phương ngữ và phong cách của bạn, khai thác lịch sử của bạn, những nỗi uất ức cá nhân của bạn, sự bất nạt bạn phải chịu ở trường, những bậc phụ huynh tồi tệ, vô đạo đức và phương Tây của bạn. Đây không phải là thông tin sai lệch như một cuộc tấn công ồ ạt; đây là thông tin sai lệch như một cuộc tấn công chính xác.

Các cuộc tấn công lừa đảo nhằm vào các chính trị gia hoặc doanh nhân, thông tin sai lệch với mục đích gây rối loạn hoặc thao túng thị trường tài chính lớn, truyền thông được thiết kế để làm tổn hại đến các đường ranh giới quan trọng như chia rẽ tôn giáo hoặc chủng tộc, thậm chí là các trò lừa đảo cấp thấp—niềm tin bị tổn hại và sự mong manh lại được khuếch đại.

Cuối cùng, những lịch sử tổng hợp và phong phú về các sự kiện dường như có thật trong thế giới sẽ dễ dàng được tạo ra. Các công dân cá nhân sẽ không có thời gian hoặc công cụ để xác minh một phần nội dung đến với họ. Những sản phẩm giả mạo sẽ dễ dàng vượt qua các kiểm tra tinh vi, chưa nói đến một bài kiểm tra nhanh trong hai giây.

CÁC CUỘC TẤN CÔNG THÔNG TIN DO NHÀ NƯỚC TÀI TRỢ

Vào những năm 1980, Liên Xô đã tài trợ cho các chiến dịch thông tin sai lệch cho rằng virus AIDS là kết quả của một chương trình vũ khí sinh học của Mỹ. Nhiều năm sau, một số cộng đồng vẫn phải đối mặt với sự nghi ngờ và hậu quả. Trong khi đó, các chiến dịch này vẫn chưa dừng lại. Theo Facebook, các đại lý Nga đã tạo ra không ít hơn tám mươi nghìn nội dung tự nhiên đã tiếp cận 126 triệu người Mỹ trên các nền tảng của họ trong cuộc bầu cử năm 2016.

Các công cụ kỹ thuật số được tăng cường bởi AI sẽ làm trầm trọng thêm các hoạt động thông tin như thế này, can thiệp vào các cuộc bầu cử, khai thác các chia rẽ xã hội và tạo ra các chiến dịch astroturfing phức tạp để gieo rắc hỗn loạn. Thật không may, điều này không chỉ xảy ra ở Nga. Hơn bảy mươi quốc gia đã được phát hiện đang thực hiện các chiến dịch thông tin sai lệch. Trung Quốc đang nhanh chóng bắt kịp Nga; những quốc gia khác từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Iran cũng đang phát triển kỹ năng của họ. (CIA cũng không phải là người xa lạ với các hoạt động thông tin.)

Vào đầu đại dịch COVID-19, một cơn bão thông tin sai lệch đã gây ra những hậu quả chết người. Một nghiên cứu của Carnegie Mellon đã phân tích hơn 200 triệu tweet thảo luận về COVID-19 trong thời điểm cao điểm của đợt phong tỏa đầu tiên. Tám mươi hai phần trăm người dùng có ảnh hưởng ủng hộ việc “mở cửa lại nước Mỹ” là bot. Đây là một “cỗ máy tuyên truyền” có mục tiêu, rất có thể là của Nga, được thiết kế để làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng tồi tệ nhất trong một thế kỷ.

Deepfakes tự động hóa những cuộc tấn công thông tin này. Cho đến nay, các chiến dịch thông tin sai lệch hiệu quả đều tốn nhiều công sức. Mặc dù bot và giả mạo không khó để tạo ra, nhưng hầu hết đều có chất lượng thấp, dễ nhận diện và chỉ có hiệu quả trung bình trong việc thực sự thay đổi hành vi của mục tiêu.

Các phương tiện tổng hợp chất lượng cao thay đổi phương trình này. Không phải tất cả các quốc gia hiện tại đều có đủ kinh phí để xây dựng các chương trình thông tin sai lệch lớn, với các văn phòng chuyên trách và đội ngũ nhân viên được đào tạo, nhưng đó không còn là một rào cản khi tài liệu chất lượng cao có thể được tạo ra chỉ với một cú nhấp chuột. Nhiều hỗn loạn sắp tới sẽ không phải là ngẫu nhiên. Nó sẽ đến khi các chiến dịch thông tin sai lệch hiện có được tăng cường, mở rộng và phân quyền cho một nhóm rộng lớn các tác nhân có động lực.

Sự gia tăng của phương tiện truyền thông tổng hợp với quy mô lớn và chi phí tối thiểu làm gia tăng cả thông tin sai lệch (thông tin ác ý và cố ý gây hiểu lầm) và thông tin sai (sự ô nhiễm thông tin rộng rãi và không cố ý) cùng một lúc. Hãy chuẩn bị cho một “Cuộc khải huyền thông tin,” thời điểm mà xã hội không còn có thể quản lý một dòng chảy tài liệu mờ ám, nơi mà hệ sinh thái thông tin nền tảng cho kiến thức, niềm tin và sự gắn kết xã hội, chất keo giữ cho xã hội cùng tồn tại, bị

sụp đổ. Theo lời của một báo cáo từ Viện Brookings, phương tiện truyền thông tổng hợp hoàn hảo và phổ biến có nghĩa là “bóp méo diễn ngôn dân chủ; thao túng bầu cử; làm suy yếu niềm tin vào các tổ chức; làm yếu báo chí; làm trầm trọng thêm sự chia rẽ xã hội; làm suy yếu an toàn công cộng; và gây ra thiệt hại khó khắc phục cho danh tiếng của các cá nhân nổi bật, bao gồm cả các quan chức được bầu và ứng cử viên cho các chức vụ.”

Không phải tất cả các yếu tố gây căng thẳng và tổn hại đều đến từ những kẻ xấu, tuy nhiên. Một số đến từ những ý định tốt nhất. Sự khuếch đại của sự mong manh là ngẫu nhiên cũng như có chủ đích.

PHÒNG THÍ NGHIỆM RÒ RỈ VÀ SỰ BẤT ỔN KHÔNG ĐƯỢC DỰ ĐOÁN

Tại một trong những phòng thí nghiệm an toàn nhất thế giới, một nhóm các nhà nghiên cứu đang thử nghiệm với một loại tác nhân gây bệnh chết người. Không ai có thể chắc chắn điều gì đã xảy ra tiếp theo. Ngay cả với lợi thế của sự nhìn nhận lại, thông tin về nghiên cứu rất ít ỏi. Điều chắc chắn là, ở một quốc gia nổi tiếng với sự bí mật và kiểm soát của chính phủ, một căn bệnh lạ mới bắt đầu xuất hiện.

Rất nhanh chóng, nó đã được phát hiện trên toàn thế giới, ở Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và xa hơn nữa. Thật kỳ lạ, điều này dường như không phải là một chứng bệnh hoàn toàn tự nhiên. Một số đặc điểm đã gây ra sự lo ngại trong cộng đồng khoa học và gợi ý rằng có điều gì đó ở phòng thí nghiệm đã diễn ra một cách khủng khiếp, rằng đây không phải là một sự kiện tự nhiên. Chẳng mấy chốc, số người chết bắt đầu tăng lên. Phòng thí nghiệm siêu an toàn đó không còn trông có vẻ an toàn nữa. Nếu điều này nghe có vẻ quen thuộc, có lẽ nó không phải là câu chuyện mà bạn đang nghĩ đến. Đây là năm 1977 và một dịch cúm được biết đến với tên gọi cúm Nga. Được phát hiện lần đầu tiên ở Trung Quốc, nó đã được phát hiện ở Liên Xô ngay sau đó, lan rộng từ đó và được báo cáo đã giết chết tới 700.000 người. Điều bất thường về chủng cúm H1N1 là nó giống rất gần với một chủng lưu hành vào những năm 1950. Bệnh tấn công mạnh nhất vào người trẻ tuổi, một dấu hiệu có thể cho thấy họ có hệ miễn dịch yếu hơn so với những người xung quanh cách đây vài thập kỷ.

Có nhiều lý thuyết về những gì đã xảy ra. Liệu có điều gì đó đã thoát ra từ lớp băng vĩnh cửu? Nó có phải là một phần của chương trình vũ khí sinh học rộng lớn và mờ ám của Nga không? Tuy nhiên, cho đến nay, lời giải thích tốt nhất là một vụ rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Một phiên bản của virus trước đó có khả năng đã thoát ra trong quá trình thí nghiệm phòng thí nghiệm với một loại vắc xin. Dịch bệnh này thực chất được gây ra bởi những nghiên cứu có ý định tốt nhằm ngăn chặn dịch bệnh.

Các phòng thí nghiệm sinh học phải tuân theo các tiêu chuẩn toàn cầu nhằm ngăn chặn tai nạn. Những phòng thí nghiệm an toàn nhất được gọi là phòng thí nghiệm

an toàn sinh học cấp 4 (BSL-4). Chúng đại diện cho các tiêu chuẩn cao nhất về việc kiểm soát khi làm việc với các vật liệu gây bệnh nguy hiểm nhất. Các cơ sở hoàn toàn được niêm phong. Việc ra vào được thực hiện qua cửa không khí. Mọi thứ ra vào đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Mọi người đều mặc bộ đồ áp suất. Bất kỳ ai ra ngoài đều cần tắm rửa. Tất cả các vật liệu đều được xử lý, tuân theo các quy trình nghiêm ngặt nhất. Các cạnh sắc của bất kỳ loại nào, có khả năng đâm thủng găng tay hoặc bộ đồ, đều bị cấm. Các nhà nghiên cứu tại các phòng thí nghiệm BSL-4 được đào tạo một cách hợp lý để tạo ra những môi trường an toàn sinh học nhất mà nhân loại từng thấy.

Và vẫn có những tai nạn và rò rỉ xảy ra. Cúm Nga năm 1977 chỉ là một ví dụ. Chỉ hai năm sau, bào tử than đã vô tình được phát tán từ một cơ sở vũ khí sinh học bí mật của Liên Xô, tạo ra một cơn đường bệnh tật dài năm mươi kilômét khiến ít nhất sáu mươi sáu người thiệt mạng.

Vào năm 2007, một ống dẫn bị rò rỉ tại Viện Pirbright của Vương quốc Anh, nơi có các phòng thí nghiệm BSL-4, đã gây ra một đợt bùng phát bệnh chân tay miệng với chi phí lên tới 147 triệu bảng. Vào năm 2021, một nhà nghiên cứu của một công ty dược phẩm gần Philadelphia đã để lại các lọ bệnh đậu mùa trong một tủ đông không có nhãn và không được bảo vệ. May mắn thay, chúng đã được một người dọn dẹp tủ đông phát hiện. Người đó thật may mắn khi đang đeo khẩu trang và găng tay. Nếu nó bị phát tán, hậu quả sẽ là thảm khốc. Trước khi được tiêu diệt, bệnh đậu mùa đã giết chết ước tính từ 300 đến 500 triệu người chỉ trong thế kỷ hai mươi, với tỷ lệ sinh sản tương đương với các chủng COVID-19 lây lan hơn, nhưng với tỷ lệ tử vong gấp ba mươi lần so với COVID.

SARS được cho là phải được giữ trong điều kiện BSL-3, nhưng nó đã thoát ra từ các phòng thí nghiệm vi sinh vật ở Singapore, Đài Loan và Trung Quốc. Thật đáng kinh ngạc, nó đã thoát ra bốn lần từ cùng một phòng thí nghiệm ở Bắc Kinh. Những sai sót đều quá con người và tầm thường. Trường hợp ở Singapore là do một sinh viên tốt nghiệp không biết về sự hiện diện của SARS. Ở Đài Loan, một nhà khoa học nghiên cứu đã xử lý sai chất thải sinh học nguy hiểm. Ở Bắc Kinh, các vụ rò rỉ được cho là do việc khử hoạt virus kém và xử lý trong các phòng thí nghiệm không an toàn sinh học. Và tất cả những điều đó còn chưa kể đến Vũ Hán, nơi có phòng thí nghiệm BSL-4 lớn nhất thế giới và là trung tâm nghiên cứu coronavirus. Ngay cả khi số lượng các phòng thí nghiệm BSL-4 tăng vọt, chỉ một phần tư trong số đó đạt điểm cao về an toàn, theo Chỉ số An ninh Sức khỏe Toàn cầu. Giữa năm 1975 và 2016, các nhà nghiên cứu đã ghi lại ít nhất bảy mươi một trường hợp tiếp xúc có chủ ý hoặc vô tình với các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm và độc hại cao. Hầu hết đều là những tai nạn nhỏ mà ngay cả những người được đào tạo tốt nhất cũng chắc chắn sẽ mắc phải đôi khi - một cú trượt với kim tiêm, một lọ bị đổ, một thí nghiệm được chuẩn bị với một lỗi nhỏ. Bức tranh của chúng tôi gần như chắc chắn là không đầy đủ. Ít nhà nghiên cứu báo cáo tai nạn công khai hoặc kịp thời. Một cuộc khảo sát các nhân viên an toàn sinh học cho thấy hầu hết không bao giờ báo cáo tai nạn ra ngoài tổ chức của họ. Một đánh giá rủi ro của Mỹ từ năm 2014

ước tính rằng trong một thập kỷ, khả năng "rò rỉ lớn từ phòng thí nghiệm" ở mười phòng thí nghiệm là 91 phần trăm; rủi ro của một đại dịch xảy ra, 27 phần trăm. Không có gì nên bị rò rỉ. Tuy nhiên, các tác nhân gây bệnh vẫn thoát ra, hết lần này đến lần khác. Mặc dù là một trong những biện pháp nghiêm ngặt nhất, nhưng các quy trình, công nghệ và quy định về việc kiểm soát vẫn thất bại. Một ống pipet rung lắc. Một mảnh nhựa bị thủng. Một giọt dung dịch đổ lên giày. Đây là những thất bại rõ ràng trong việc kiểm soát. Tình cờ. Ngẫu nhiên. Xảy ra với một sự đều đặn u ám, không thể tránh khỏi. Trong thời đại của sự sống tổng hợp, tuy nhiên, nó mang đến khả năng xảy ra các tai nạn có thể đại diện cho cả một áp lực khổng lồ và điều mà chúng ta sẽ trở lại sau trong phần 3—thảm họa.

Một số lĩnh vực của sinh học gây tranh cãi như nghiên cứu tăng chức năng (GOF). Nói một cách đơn giản, các thí nghiệm tăng chức năng cố ý thiết kế các tác nhân gây bệnh để chúng trở nên chết người hoặc lây nhiễm hơn, hoặc cả hai. Trong tự nhiên, virus thường phải đánh đổi giữa độ chết người và khả năng lây truyền. Virus càng dễ lây truyền thì thường càng ít chết người. Nhưng không có lý do tuyệt đối nào cho rằng điều này phải như vậy. Một cách để hiểu cách điều này có thể xảy ra - tức là, cách mà virus có thể trở nên chết người và lây truyền cùng một lúc - và cách chúng ta có thể chống lại điều đó là, ừm, làm cho nó xảy ra.

Đó là nơi nghiên cứu tăng cường chức năng xuất hiện. Các nhà nghiên cứu điều tra thời gian ủ bệnh của các bệnh, hoặc cách chúng né tránh sự kháng vaccine, hoặc có thể cách chúng lây lan không triệu chứng qua một quần thể. Công việc như vậy đã được thực hiện trên các bệnh như Ebola, các loại cúm như H1N1, và bệnh sốt.

Những nỗ lực nghiên cứu như vậy thường đáng tin cậy và có ý định tốt. Công việc với virus cúm gia cầm ở Hà Lan và Hoa Kỳ cách đây khoảng một thập kỷ là một ví dụ điển hình. Bệnh này có tỷ lệ tử vong cao một cách đáng kinh ngạc nhưng may mắn là rất khó lây nhiễm. Các nhà nghiên cứu muốn hiểu cách mà bức tranh đó có thể thay đổi, cách mà bệnh này có thể biến đổi thành một dạng dễ lây lan hơn, và đã sử dụng chồn để xem điều này có thể xảy ra như thế nào. Nói cách khác, họ đã làm cho một căn bệnh chết người về nguyên tắc trở nên dễ lây nhiễm hơn.

Tuy nhiên, không cần một trí tưởng tượng phong phú để hình dung cách mà nghiên cứu như vậy có thể sai lầm. Cố tình chế tạo hoặc tiến hóa các virus như thế này, một số người cảm thấy, bao gồm cả tôi, giống như đang chơi với nút kích hoạt hạt nhân.

Nghiên cứu tăng cường chức năng là, đủ để nói, gây tranh cãi. Trong một thời gian, các cơ quan tài trợ của Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh tạm dừng tài trợ cho nó. Trong một thất bại điển hình của việc kiểm soát, công việc này đã được tiếp tục vào năm 2019. Có ít nhất một số chỉ dẫn cho thấy COVID-19 đã bị biến đổi gen và một khối lượng ngày càng tăng của các bằng chứng (gián tiếp), từ hồ sơ của Viện Vũ Hán đến sinh học phân tử của chính virus, cho thấy một sự rò rỉ từ phòng thí nghiệm có thể là nguồn gốc của đại dịch.

Cả FBI và Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đều tin rằng đây là trường hợp, trong khi CIA vẫn chưa quyết định. Khác với các đợt bùng phát trước, không có bằng chứng rõ ràng về sự lây truyền từ động vật sang người. Rất có thể rằng nghiên cứu sinh học đã giết chết hàng triệu người, khiến xã hội toàn cầu ngừng hoạt động, và tiêu tốn hàng nghìn tỷ đô la. Vào cuối năm 2022, một nghiên cứu của NIH tại Đại học Boston đã kết hợp chủng COVID ban đầu, nguy hiểm hơn với protein gai của biến thể omicron để lây lan hơn. Nhiều người cảm thấy nghiên cứu này không nên tiếp tục, nhưng nó đã được thực hiện, được tài trợ bằng tiền công.

Điều này không phải về những kẻ xấu lợi dụng công nghệ; đây là về những hậu quả không mong muốn từ những người tốt muốn cải thiện kết quả sức khỏe. Nó liên quan đến những gì sai sót khi các công cụ mạnh mẽ phát triển, những sai lầm nào xảy ra, những "hiệu ứng trả thù" nào xuất hiện, những rắc rối ngẫu nhiên, không lường trước nào phát sinh từ sự va chạm của công nghệ với thực tế. Ra khỏi bảng vẽ, xa rời lý thuyết, vấn đề trung tâm của công nghệ không được kiểm soát vẫn tồn tại ngay cả với những ý định tốt nhất.

Nghiên cứu GOF nhằm giữ cho mọi người an toàn. Tuy nhiên, nó không thể tránh khỏi xảy ra trong một thế giới có nhiều khiếm khuyết, nơi các phòng thí nghiệm rò rỉ, nơi các đại dịch xảy ra. Bất kể điều gì đã xảy ra ở Vũ Hán, vẫn có khả năng u ám rằng nghiên cứu như vậy về virus corona đã diễn ra và bị rò rỉ. Hồ sơ lịch sử về các vụ rò rỉ phòng thí nghiệm rất khó để bỏ qua.

Nghiên cứu tăng cường chức năng và rò rỉ từ phòng thí nghiệm chỉ là hai ví dụ đặc biệt rõ ràng về cách làn sóng sắp tới sẽ giới thiệu một loạt các hiệu ứng trả thù và các chế độ thất bại không mong muốn. Nếu mỗi phòng thí nghiệm nửa có năng lực hoặc thậm chí bất kỳ hacker sinh học ngẫu nhiên nào cũng có thể bắt tay vào nghiên cứu này, bị kịch không thể bị hoãn lại vô thời hạn. Chính kịch bản như vậy đã được phác thảo cho tôi trong buổi hội thảo mà tôi đã đề cập ở chương 1.

Khi sức mạnh và sự lan tỏa của bất kỳ công nghệ nào gia tăng, các chế độ thất bại của nó cũng tăng theo. Nếu một chiếc máy bay gặp nạn, đó là một thảm kịch khủng khiếp. Nhưng nếu một toàn bộ đội máy bay gặp nạn, đó là một điều hoàn toàn đáng sợ hơn. Để nhấn mạnh: những rủi ro này không phải về tổn hại ác ý; chúng đến từ việc đơn giản là hoạt động ở rìa công nghệ tiên tiến nhất trong lịch sử, được nhúng rộng rãi trong các hệ thống xã hội cốt lõi. Một vụ rò rỉ trong phòng thí nghiệm chỉ là một ví dụ điển hình về những hậu quả không mong muốn, cốt lõi của vấn đề kiểm soát, tương đương với làn sóng sắp tới của các vụ tan chảy lò phản ứng hoặc đầu đạn bị mất. Những tai nạn như thế này tạo ra một yếu tố căng thẳng không thể đoán trước khác, một vết nứt phân tán khác trong hệ thống.

Tuy nhiên, các yếu tố gây căng thẳng cũng có thể không phải là những sự kiện rõ ràng, không phải là một cuộc tấn công của robot, rò rỉ từ phòng thí nghiệm, hay video giả mạo, mà là một quá trình chậm rãi và lan tỏa làm suy yếu các nền tảng. Hãy xem xét rằng trong suốt lịch sử, các công cụ và công nghệ đã được thiết kế để

giúp chúng ta làm nhiều hơn với ít hơn. Mỗi trường hợp cá nhân gần như không có giá trị gì. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tác dụng phụ cuối cùng của những hiệu quả tích lũy này là con người không cần thiết cho nhiều công việc?

CUỘC TRANH LUẬN VỀ TỰ ĐỘNG HÓA

Trong những năm kể từ khi tôi đồng sáng lập DeepMind, không có cuộc tranh luận chính sách AI nào được đưa ra nhiều hơn tương lai của công việc - đến mức bão hòa.

Đây là luận án gốc. Trong quá khứ, các công nghệ mới đã khiến người lao động mất việc, tạo ra cái mà nhà kinh tế học John Maynard Keynes gọi là “thất nghiệp công nghệ.” Theo quan điểm của Keynes, đây là một điều tốt, với năng suất tăng lên giải phóng thời gian cho đổi mới và giải trí thêm. Các ví dụ về sự thay thế liên quan đến công nghệ là vô số. Việc giới thiệu máy dệt điện đã khiến những người dệt truyền thống mất việc; ô tô có nghĩa là các thợ làm xe ngựa và chuồng ngựa không còn cần thiết; các nhà máy bóng đèn phát triển mạnh khi các thợ làm nến phá sản.

Nói chung, khi công nghệ làm hỏng các công việc và ngành công nghiệp cũ, nó cũng tạo ra những công việc mới. Theo thời gian, những công việc mới này có xu hướng nghiêng về các vai trò trong ngành dịch vụ và các công việc văn phòng dựa trên nhận thức. Khi các nhà máy đóng cửa ở Vành đai gỉ sét, nhu cầu về luật sư, nhà thiết kế và người ảnh hưởng trên mạng xã hội tăng vọt. Cho đến nay, ít nhất là về mặt kinh tế, các công nghệ mới không thay thế lao động; chúng đã bổ sung cho lao động một cách tổng thể.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu các hệ thống thay thế công việc mới leo lên bậc thang khả năng nhận thức của con người, để lại không còn nơi nào cho lao động quay sang? Nếu làn sóng sắp tới thực sự rộng lớn và tổng quát như nó xuất hiện, con người sẽ cạnh tranh như thế nào? Điều gì sẽ xảy ra nếu một số lượng lớn các nhiệm vụ văn phòng có thể được thực hiện hiệu quả hơn bởi AI? Trong một số lĩnh vực, con người sẽ vẫn “tốt hơn” máy móc. Tôi đã lâu lập luận rằng đây là kịch bản có khả năng xảy ra hơn. Với sự xuất hiện của thể hệ mô hình ngôn ngữ lớn mới nhất, tôi giờ đây càng tin tưởng hơn rằng đây là cách mọi thứ sẽ diễn ra.

Những công cụ này chỉ tạm thời tăng cường trí tuệ con người. Chúng sẽ làm cho chúng ta thông minh hơn và hiệu quả hơn trong một thời gian, và sẽ mở ra một lượng lớn tăng trưởng kinh tế, nhưng chúng về cơ bản là thay thế lao động. Cuối cùng, chúng sẽ thực hiện lao động nhận thức một cách hiệu quả hơn và rẻ hơn so với nhiều người làm việc trong các lĩnh vực hành chính, nhập dữ liệu, dịch vụ khách hàng (bao gồm cả việc thực hiện và nhận cuộc gọi), viết email, soạn thảo tóm tắt, dịch tài liệu, tạo nội dung, viết quảng cáo, và nhiều hơn nữa. Trước sự phong phú của các sản phẩm tương đương siêu giá rẻ, những ngày của loại “lao động thủ công nhận thức” này đang được đếm ngược.

Chúng ta chỉ mới bắt đầu thấy tác động của làn sóng mới này. Phân tích ban đầu về ChatGPT cho thấy nó tăng năng suất của “các chuyên gia có trình độ đại học trung bình” lên 40% trong nhiều nhiệm vụ. Điều đó có thể ảnh hưởng đến quyết định tuyển dụng: một nghiên cứu của McKinsey ước tính rằng hơn một nửa số công việc có thể thấy nhiều nhiệm vụ của họ được tự động hóa bởi máy móc trong bảy năm tới, trong khi năm mươi hai triệu người Mỹ làm việc trong các vai trò có “mức độ tiếp xúc với tự động hóa trung bình” vào năm 2030.

Các nhà kinh tế học Daron Acemoglu và Pascual Restrepo ước tính rằng robot làm giảm lương của công nhân địa phương. Với mỗi robot bổ sung trên một nghìn công nhân, tỷ lệ việc làm trên dân số giảm, và do đó, lương cũng giảm. Ngày nay, các thuật toán thực hiện phần lớn các giao dịch cổ phiếu và ngày càng hoạt động trên các tổ chức tài chính, và mặc dù Phố Wall đang bùng nổ, nhưng nó vẫn cắt giảm việc làm khi công nghệ xâm nhập vào ngày càng nhiều nhiệm vụ.

Nhiều người vẫn chưa bị thuyết phục. Các nhà kinh tế như David Autor lập luận rằng công nghệ mới liên tục nâng cao thu nhập, tạo ra nhu cầu cho lao động mới. Công nghệ làm cho các công ty trở nên hiệu quả hơn, nó tạo ra nhiều tiền hơn, sau đó chảy trở lại vào nền kinh tế. Nói một cách đơn giản, nhu cầu là không thể thỏa mãn, và nhu cầu này, được kích thích bởi sự giàu có mà công nghệ đã tạo ra, dẫn đến những công việc mới cần lao động con người. Sau cùng, những người hoài nghi nói, mười năm thành công của học sâu đã không dẫn đến một cuộc khủng hoảng tự động hóa việc làm. Việc tin vào nỗi sợ đó, một số người lập luận, chỉ là một sự lặp lại của sai lầm “khối lượng lao động” cũ, mà sai lầm cho rằng chỉ có một lượng công việc nhất định để phân phối. Thay vào đó, tương lai trông giống như hàng tỷ người làm việc trong những công việc cao cấp mà vẫn chưa được hình dung.

Tôi tin rằng tầm nhìn tươi sáng này là không khả thi trong vài thập kỷ tới; tự động hóa chắc chắn là một yếu tố làm gia tăng sự mong manh. Như chúng ta đã thấy trong chương 4, tốc độ cải tiến của AI vượt xa mức độ hàm mũ, và dường như không có giới hạn rõ ràng nào trong tầm nhìn. Máy móc đang nhanh chóng bắt chước mọi loại khả năng của con người, từ thị giác đến lời nói và ngôn ngữ. Ngay cả khi không có tiến bộ cơ bản hướng tới “hiểu biết sâu sắc”, các mô hình ngôn ngữ mới có thể đọc, tổng hợp và tạo ra văn bản chính xác đến mức choáng váng và cực kỳ hữu ích. Thực sự có hàng trăm vai trò mà kỹ năng đơn lẻ này là yêu cầu cốt lõi, và còn rất nhiều điều hơn nữa sẽ đến từ AI.

Có, gần như chắc chắn rằng nhiều loại công việc mới sẽ được tạo ra. Ai có thể nghĩ rằng “người ảnh hưởng” sẽ trở thành một vai trò được săn đón nhiều? Hoặc tưởng tượng rằng vào năm 2023, mọi người sẽ làm việc như “kỹ sư gợi ý” - những lập trình viên không chuyên về các mô hình ngôn ngữ lớn, những người trở nên thành thạo trong việc khơi gợi ra các phản hồi cụ thể? Nhu cầu về nhân viên mát-xa, nghệ sĩ chơi cello và người ném bóng chày sẽ không biến mất. Nhưng dự đoán tốt nhất của tôi là các công việc mới sẽ không xuất hiện với số lượng hoặc thời gian thực sự giúp đỡ. Số lượng người có thể lấy bằng tiến sĩ về học máy sẽ vẫn rất nhỏ so với quy

mô của các đợt sa thải. Và, chắc chắn, nhu cầu mới sẽ tạo ra công việc mới, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả đều được thực hiện bởi con người.

Thị trường lao động cũng có sự ma sát lớn về kỹ năng, địa lý và bản sắc. Hãy xem xét rằng trong đợt suy thoái công nghiệp gần đây, công nhân thép ở Pittsburgh hoặc nhà sản xuất ô tô ở Detroit khó có thể chỉ đơn giản là rời bỏ công việc, đào tạo lại giữa sự nghiệp và tìm một công việc như một nhà giao dịch phái sinh ở New York, một tư vấn thương hiệu ở Seattle hoặc một giáo viên ở Miami. Nếu Silicon Valley hoặc Thành phố London tạo ra nhiều việc làm mới, điều đó không giúp ích gì cho những người ở phía bên kia của đất nước nếu họ không có kỹ năng phù hợp hoặc không thể di chuyển. Nếu cảm giác về bản thân của bạn gắn liền với một loại công việc cụ thể, thì thật ít an ủi nếu bạn cảm thấy công việc mới của mình làm giảm phẩm giá của bạn.

Làm việc theo hợp đồng không giờ tại một trung tâm phân phối không mang lại cảm giác tự hào hay sự đoàn kết xã hội như khi làm việc cho một nhà sản xuất ô tô phát triển ở Detroit vào những năm 1960. Chỉ số Chất lượng Công việc Khu vực Tư nhân, một thước đo số lượng công việc cung cấp thu nhập trên trung bình, đã giảm mạnh kể từ năm 1990; nó cho thấy rằng các công việc có lương cao như một tỷ lệ của tổng số đã bắt đầu giảm.

Các quốc gia như Ấn Độ và Philippines đã chứng kiến sự bùng nổ lớn từ việc thuê ngoài quy trình kinh doanh, tạo ra những công việc có mức lương tương đối cao ở những nơi như trung tâm cuộc gọi. Chính loại công việc này sẽ bị tự động hóa nhằm đến. Những công việc mới có thể được tạo ra trong dài hạn, nhưng đối với hàng triệu người, chúng sẽ không đến đủ nhanh hoặc ở những nơi phù hợp.

Cùng lúc đó, một cuộc suy thoái việc làm sẽ làm sụt giảm thu thuế, gây tổn hại cho các dịch vụ công và đặt ra câu hỏi về các chương trình phúc lợi ngay khi chúng đang cần thiết nhất. Ngay cả trước khi việc làm bị tàn phá, các chính phủ sẽ bị kéo căng, vật lộn để đáp ứng tất cả các cam kết của họ, tài trợ cho chính mình một cách bền vững và cung cấp các dịch vụ mà công chúng đã mong đợi. Hơn nữa, tất cả những sự gián đoạn này sẽ xảy ra trên toàn cầu, ở nhiều khía cạnh, ảnh hưởng đến mọi bậc thang của thang phát triển từ các nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp đến các lĩnh vực dịch vụ tiên tiến. Từ Lagos đến L.A., các con đường đến việc làm bền vững sẽ phải chịu những sự gián đoạn khổng lồ, khó lường và phát triển nhanh chóng.

Ngay cả những người không dự đoán những hậu quả nghiêm trọng nhất của tự động hóa vẫn chấp nhận rằng nó đang trên đà gây ra những gián đoạn đáng kể trong trung hạn. Dù bạn đứng về phía nào trong cuộc tranh luận về việc làm, thật khó để phủ nhận rằng những hệ quả sẽ gây ra sự bất ổn lớn cho hàng trăm triệu người, những người sẽ, ít nhất, cần phải học lại kỹ năng và chuyển sang các loại công việc mới. Các kịch bản lạc quan vẫn liên quan đến những hệ quả chính trị đáng lo ngại từ tài chính chính phủ bị phá vỡ đến những dân số thiếu việc làm, không an toàn và tức giận.

Nó báo hiệu rắc rối. Một yếu tố căng thẳng trong một thế giới đã căng thẳng.

Sự gián đoạn trên thị trường lao động cũng giống như mạng xã hội, là những bộ khuếch đại sự mong manh. Chúng gây hại và làm suy yếu nhà nước quốc gia. Những dấu hiệu đầu tiên của điều này đang dần hiện ra, nhưng giống như mạng xã hội vào cuối thập kỷ đầu tiên của thế kỷ hai mươi mốt, vẫn chưa rõ hình dạng và mức độ chính xác của các hệ quả sẽ như thế nào. Dù sao đi nữa, chỉ vì các hậu quả chưa rõ ràng không có nghĩa là chúng có thể bị xua tan.

Các yếu tố căng thẳng được nêu trong chương này (không phải là danh sách đầy đủ) - các hình thức tấn công và điểm yếu mới, sự công nghiệp hóa thông tin sai lệch, vũ khí tự động chết người, các tai nạn như rò rỉ trong phòng thí nghiệm, và những hậu quả của tự động hóa - đều quen thuộc với những người trong lĩnh vực công nghệ, chính sách và an ninh. Tuy nhiên, chúng thường bị nhìn nhận một cách tách biệt. Điều bị bỏ qua trong phân tích là tất cả những áp lực mới này đối với các tổ chức của chúng ta đều xuất phát từ cùng một cuộc cách mạng đa mục đích cơ bản. Cách mà chúng sẽ đến cùng nhau, các yếu tố căng thẳng đồng thời giao thoa, hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau. Sự khuếch đại hoàn toàn của sự mong manh bị bỏ lỡ vì nó thường xuất hiện như thể những tác động này đang xảy ra dần dần và trong các silo thuận tiện. Chúng không phải như vậy. Chúng xuất phát từ một hiện tượng nhất quán và liên quan đến nhau, thể hiện theo những cách khác nhau. Thực tế phức tạp hơn nhiều, đan xen, nổi lên và hỗn loạn hơn bất kỳ trình bày tuần tự nào có thể truyền đạt. Sự mong manh, được khuếch đại. Nhà nước quốc gia, bị suy yếu.

Nó đã trải qua những đợt bất ổn trước đây. Điều khác biệt ở đây là một cuộc cách mạng đa mục đích không bị giới hạn trong các ngách cụ thể, các vấn đề đã được xác định rõ ràng. Nó, theo định nghĩa, có mặt ở khắp mọi nơi. Chi phí giảm của năng lượng, của việc thực hiện, không chỉ liên quan đến những kẻ xấu xa hay các công ty khởi nghiệp nhanh nhẹn, mà còn là những ứng dụng bị giới hạn và tách biệt.

Thay vào đó, quyền lực được phân phối lại và củng cố trên toàn bộ tổng thể và phạm vi của xã hội. Bản chất hoàn toàn đa dụng của làn sóng sắp tới có nghĩa là nó hiện diện ở mọi cấp độ, trong mọi lĩnh vực, mọi doanh nghiệp, hoặc tiểu văn hóa, hoặc nhóm, hoặc bộ máy hành chính, ở mọi ngóc ngách của thế giới chúng ta. Nó tạo ra hàng triệu triệu đô la giá trị kinh tế mới trong khi cũng phá hủy một số nguồn tài sản hiện có. Một số cá nhân được trao quyền rất lớn; những người khác có nguy cơ mất tất cả. Về mặt quân sự, nó trao quyền cho một số quốc gia và lực lượng dân quân. Do đó, điều này không chỉ giới hạn ở việc khuếch đại những điểm dễ bị tổn thương cụ thể; trong một khoảng thời gian hơi dài hơn, nó liên quan đến một sự chuyển biến của chính nền tảng mà xã hội được xây dựng. Và trong sự phân phối lại quyền lực lớn này, nhà nước, vốn đã mong manh và ngày càng trở nên mong manh hơn, bị rung chuyển đến tận cốt lõi, thỏa thuận lớn của nó bị bỏ rơi và trở nên bấp bênh.

TƯƠI LAI CỦA CÁC QUỐC GIA

CÁI ĐỂ CHÂN

Nhìn thoáng qua, bàn đạp có thể không có vẻ gì là cách mạng. Chúng, sau cùng, là những hình tam giác kim loại khá thô sơ gắn vào dây da và yên ngựa. Nhìn kỹ hơn, một bức tranh khác hiện ra.

Trước khi có bàn đạp, tác động của kỵ binh trên chiến trường thật sự bị hạn chế. Những bức tường khiên phòng thủ được tổ chức tốt thường có thể đánh bại một cuộc tấn công do ngựa dẫn dắt. Bởi vì người cưỡi không bị gắn chặt vào ngựa, họ trở nên dễ bị tổn thương. Những người lính được trang bị giáo dài và khiên lớn, đứng trong các hàng ngũ chặt chẽ, có thể hạ gục ngay cả kỵ binh nặng nhất. Do đó, chức năng chính của con ngựa của bạn là đưa bạn đến chiến trường.

Cái móc đã cách mạng hóa tất cả điều đó. Nó gắn chặt giáo và kỵ sĩ vào con vật đang lao tới, biến họ thành một đơn vị duy nhất. Toàn bộ sức mạnh của giáo giờ đây là sức mạnh kết hợp của ngựa và kỵ sĩ. Đánh vào khiên không còn có nghĩa là bạn sẽ ngã xuống; mà có nghĩa là bạn đã đập vỡ khiên và người đang cầm nó. Đột nhiên, lao nhanh với tốc độ tối đa, giáo giờ ra, kỵ sĩ văng vèo, một cuộc tấn công của kỵ binh nặng đã trở thành một chiến thuật sốc áp đảo. Nó có thể phá vỡ ngay cả những hàng bộ binh kiên cố nhất.

Sự đổi mới nhỏ bé này đã làm thay đổi cán cân quyền lực theo hướng có lợi cho tấn công. Ngay sau khi bàn đạp được giới thiệu vào châu Âu, Charles Martel, lãnh đạo của người Frank, đã nhận thấy tiềm năng của nó. Sử dụng nó với hiệu quả tàn khốc, ông đã đánh bại và trục xuất người Saracen khỏi Pháp. Nhưng việc giới thiệu các đơn vị kỵ binh nặng này đòi hỏi những thay đổi hỗ trợ to lớn trong xã hội Frank. Ngựa thì đói và đắt đỏ. Kỵ binh nặng cần nhiều năm huấn luyện. Để đáp ứng, Martel và các thế hệ kế nhiệm của ông đã tịch thu đất đai của nhà thờ và sử dụng chúng để nuôi dưỡng một tầng lớp chiến binh tinh nhuệ. Sự giàu có mới tìm thấy của họ cho phép họ duy trì ngựa, giải phóng họ để huấn luyện, gắn kết họ vào vương quốc, và, sau này, cung cấp cho họ quỹ để mua áo giáp. Để đổi lại sự giàu có và địa vị mới của họ, tầng lớp tinh nhuệ đó hứa hẹn sẽ giữ vũ khí và chiến đấu vì nhà vua. Một thỏa thuận lớn khác đã được ký kết.

Theo thời gian, hiệp ước tạm bợ này đã phát triển thành một hệ thống phong kiến phức tạp, với các mạng lưới nghĩa vụ đối với các lãnh chúa và một tầng lớp nô lệ

gắn bó khổng lồ. Đây là một thế giới của các điển trang và danh hiệu, các giải đấu cuối ngựa và thời gian học việc, thợ rèn và nghệ nhân, giáp và lâu đài, một nền văn hóa tự ý thức về hình ảnh huy hiệu và những câu chuyện lãng mạn về lòng dũng cảm của hiệp sĩ. Nó đã trở thành hình thức chính trị thống trị của toàn bộ thời kỳ trung cổ.

Bàn đạp là một đổi mới dường như đơn giản. Nhưng với nó, một cuộc cách mạng xã hội đã diễn ra, thay đổi hàng trăm triệu cuộc sống. Một hệ thống chính trị, kinh tế, chiến tranh và văn hóa đã cấu trúc cuộc sống châu Âu trong gần một ngàn năm phần nào dựa vào những tam giác kim loại nhỏ đó. Câu chuyện về bàn đạp và chế độ phong kiến làm nổi bật một sự thật quan trọng: các công nghệ mới giúp tạo ra các trung tâm quyền lực mới với các cơ sở hạ tầng xã hội mới vừa cho phép chúng vừa hỗ trợ chúng. Trong chương trước, chúng ta đã thấy cách mà quá trình này ngày nay gia tăng một loạt các thách thức ngay lập tức mà nhà nước quốc gia phải đối mặt. Nhưng trong dài hạn, những tác động của chi phí quyền lực giảm mạnh là những trận động đất kiến tạo, công nghệ - chính trị làm rung chuyển nền tảng mà nhà nước được xây dựng.

Trong khi những thay đổi nhỏ trong công nghệ có thể thay đổi cơ bản cán cân quyền lực, việc cố gắng dự đoán chính xác cách thức như thế nào, hàng thập kỷ trong tương lai, là vô cùng khó khăn. Các công nghệ theo cấp số nhân khuếch đại mọi người và mọi thứ. Và điều đó tạo ra những xu hướng dường như mâu thuẫn. Quyền lực vừa tập trung vừa phân tán. Các công ty hiện tại vừa được củng cố vừa bị suy yếu. Các quốc gia vừa trở nên mạnh mẽ hơn vừa có nguy cơ lớn hơn về việc rơi vào lạm dụng quyền lực không kiểm soát.

Hãy nhớ rằng việc tiếp cận năng lượng ngày càng tăng có nghĩa là quyền lực của mọi người sẽ được khuếch đại. Trong những thập kỷ tới, các mô hình lịch sử sẽ tái diễn, các trung tâm mới sẽ hình thành, cơ sở hạ tầng mới sẽ phát triển, các hình thức quản trị và tổ chức xã hội mới sẽ xuất hiện. Đồng thời, các điểm nút quyền lực hiện có sẽ được khuếch đại theo những cách không thể đoán trước. Đôi khi, khi một người đọc về công nghệ, có một cảm giác hưng phấn rằng nó sẽ quét sạch tất cả những gì đã xảy ra trước đó, rằng không có doanh nghiệp hay tổ chức cũ nào sẽ sống sót qua cơn lốc. Tôi không nghĩ điều đó là đúng; một số sẽ bị cuốn trôi, nhưng nhiều cái khác sẽ được tăng cường. Truyền hình có thể phát sóng cuộc cách mạng, nhưng nó cũng có thể giúp xóa bỏ nó. Các công nghệ có thể củng cố các cấu trúc xã hội, hệ thống phân cấp và chế độ kiểm soát cũng như lật đổ chúng.

Trong sự hỗn loạn kết quả, nếu không có sự chuyển hướng lớn, nhiều quốc gia dân chủ mở phải đối mặt với sự suy giảm ổn định của các nền tảng thể chế, sự suy yếu của tính hợp pháp và quyền lực. Đây là một động lực vòng tròn của công nghệ lan tỏa và quyền lực chuyển dịch, điều này làm suy yếu các nền tảng, làm giảm khả năng kiểm soát nó, và do đó dẫn đến sự lan tỏa thêm. Đồng thời, các quốc gia độc tài được trang bị một kho vũ khí đàn áp mới mạnh mẽ.

Quốc gia sẽ phải chịu đựng những lực ly tâm và hướng tâm khổng lồ, sự tập trung và phân mảnh. Đây là con đường nhanh chóng dẫn đến hỗn loạn, đặt ra câu hỏi ai

sẽ đưa ra quyết định và như thế nào; cách thức những quyết định đó được thực hiện, bởi ai, khi nào và ở đâu, gây áp lực lên những cân bằng và thỏa hiệp mong manh đó đến điểm gãy. Công thức cho sự bất ổn này sẽ tạo ra những tập trung và phân tán quyền lực mới mang tính sử thi, làm cho nhà nước bị phân tán từ trên xuống dưới. Cuối cùng, điều này sẽ đặt ra nghi ngờ về tính khả thi của một số quốc gia hoàn toàn.

Thế giới “hậu chủ quyền” không thể kiểm soát này, theo lời của nhà khoa học chính trị Wendy Brown, sẽ vượt xa cảm giác mong manh trong ngắn hạn; thay vào đó, nó sẽ là một xu hướng vĩ mô lâu dài hướng tới sự bất ổn sâu sắc kéo dài hàng thập kỷ. Kết quả đầu tiên sẽ là sự tập trung quyền lực và tài sản mới khổng lồ, làm thay đổi trật tự xã hội.

SỰ TẬP TRUNG: LỢI NHUẬN TÍCH LŨY TRÊN SỰ THÔNG MINH

Từ người Mông Cổ đến người Mughal, trong hơn một nghìn năm, lực lượng mạnh mẽ nhất ở châu Á là một đế chế truyền thống. Đến năm 1800, điều đó đã thay đổi. Thay vào đó, đó là một công ty tư nhân, thuộc sở hữu của một số lượng cổ đông tương đối nhỏ, được điều hành bởi một nhóm kế toán và quản trị viên bụi bặm làm việc trong một tòa nhà chỉ rộng năm cửa sổ ở một thành phố cách hàng nghìn dặm.

Vào cuối thế kỷ mười chín, Công ty Đông Ấn Anh kiểm soát những vùng rộng lớn của tiểu lục địa Ấn Độ. Nó cai trị nhiều đất đai và dân số hơn tất cả các nước châu Âu cộng lại, thu thuế và đặt ra luật lệ. Nó chỉ huy một đội quân thường trực được huấn luyện bài bản gồm 200.000 người, gấp đôi quy mô của quân đội Anh tại quê nhà, và vận hành đội tàu thương mại lớn nhất thế giới. Sức mạnh hỏa lực tập thể của nó lớn hơn bất kỳ quốc gia nào ở châu Á. Các mối quan hệ thương mại toàn cầu của nó là nền tảng cho mọi thứ từ việc thành lập Hồng Kông đến Cuộc biểu tình trà Boston. Các khoản thuế, nghĩa vụ và cổ tức của nó rất quan trọng đối với nền kinh tế Anh; không ít hơn một nửa thương mại nước ngoài của Anh vào thời điểm đó đi qua công ty.

Đây rõ ràng không phải là một tập đoàn bình thường. Thực tế, nó là một loại đế chế. Thật khó để hình dung một công ty như thế này trong các thuật ngữ hiện đại. Chúng ta không hoàn toàn hướng tới một Công ty Đông Ấn thuộc địa mới 2.0. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta phải đối mặt với quy mô và ảnh hưởng mà một số phòng họp có không chỉ đối với những tác động kinh tế và kiến trúc lựa chọn định hình văn hóa và chính trị ngày nay mà, quan trọng hơn, là nơi điều này có thể dẫn đến trong vài thập kỷ tới. Chúng là những đế chế theo một cách nào đó, và với làn sóng sắp tới, quy mô, ảnh hưởng và khả năng của chúng sẽ được mở rộng một cách triệt để.

Con người thường thích đo lường sự tiến bộ trong AI bằng cách so sánh nó với khả năng thực hiện một nhiệm vụ nhất định của một cá nhân. Các nhà nghiên cứu nói về việc đạt được hiệu suất siêu nhân trong dịch ngôn ngữ, hoặc trong các nhiệm vụ thực tế như lái xe. Nhưng điều này bỏ qua rằng những lực lượng mạnh mẽ nhất trên thế giới thực sự là các nhóm cá nhân phối hợp để đạt được các mục tiêu chung. Các tổ chức cũng là một loại trí tuệ. Các công ty, quân đội, bộ máy hành chính, thậm chí là các thị trường—đây là những trí tuệ nhân tạo, tổng hợp và xử lý một lượng lớn dữ liệu, tổ chức xung quanh các mục tiêu cụ thể, xây dựng các cơ chế để ngày càng tốt hơn trong việc đạt được những mục tiêu đó. Thực tế, trí tuệ máy móc giống như một bộ máy hành chính khổng lồ hơn là một tâm trí con người. Khi chúng ta nói về việc AI có tác động to lớn đến thế giới, thì đáng để ghi nhớ rằng những AI kiểu cũ này có tầm ảnh hưởng rộng lớn đến mức nào.

Điều gì sẽ xảy ra khi nhiều, có thể là phần lớn, các nhiệm vụ cần thiết để vận hành một công ty, hoặc một bộ phận chính phủ, có thể được thực hiện hiệu quả hơn bởi máy móc? Ai sẽ là người hưởng lợi đầu tiên từ những động lực này, và họ có khả năng sẽ làm gì với quyền lực mới này?

Chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên mà các tập đoàn khổng lồ có giá trị hàng nghìn tỷ đô la và nhiều tài sản, theo mọi nghĩa, hơn cả những quốc gia. Lấy Apple làm ví dụ. Họ đã sản xuất một trong những sản phẩm đẹp nhất, có ảnh hưởng nhất và được sử dụng rộng rãi nhất trong lịch sử loài người. iPhone là một sản phẩm thiên tài. Với sản phẩm được hơn 1,2 tỷ người trên toàn thế giới sử dụng, công ty đã xứng đáng nhận được những phần thưởng phong phú cho thành công của mình: vào năm 2022, Apple có giá trị hơn tất cả các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán FTSE 100 của Vương quốc Anh cộng lại. Với gần 200 tỷ đô la tiền mặt và đầu tư trong ngân hàng và một lượng khách hàng bị khóa chặt vào hệ sinh thái của mình, Apple dường như đang ở vị trí tốt để tận dụng làn sóng mới này.

Tương tự, một loạt dịch vụ rộng lớn, từ những lĩnh vực rất khác nhau, trên những phần lớn của hành tinh, đã được hợp nhất thành một tập đoàn duy nhất, Google: bản đồ và vị trí, đánh giá và danh sách doanh nghiệp, quảng cáo, phát video trực tuyến, công cụ văn phòng, lịch, email, lưu trữ ảnh, hội nghị video, và nhiều hơn nữa. Các công ty công nghệ lớn cung cấp công cụ cho mọi thứ từ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đến điều hành các doanh nghiệp trị giá hàng triệu đô la. Các tổ chức tương đương duy nhất, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của rất nhiều người, là các chính phủ quốc gia. Gọi đó là “Googlization”: một loạt dịch vụ được cung cấp miễn phí hoặc với chi phí thấp dẫn đến các thực thể đơn lẻ chức năng cho phép các phần lớn của nền kinh tế và trải nghiệm con người.

Để có được cảm nhận về những sự tập trung này, hãy xem xét rằng doanh thu kết hợp của các công ty trong danh sách Global 500 của Fortune đã chiếm 44% GDP thế giới. Lợi nhuận tổng cộng của họ lớn hơn tất cả trừ sáu quốc gia hàng đầu về GDP hàng năm. Các công ty hiện đã kiểm soát các cụm bộ xử lý AI lớn nhất, các mô

hình tốt nhất, các máy tính lượng tử tiên tiến nhất, và phần lớn năng lực và tài sản trí tuệ trong lĩnh vực robot. Khác với tên lửa, vệ tinh và internet, ranh giới của làn sóng này nằm trong các tập đoàn, không phải trong các tổ chức chính phủ hay phòng thí nghiệm học thuật. Thúc đẩy quá trình này với thể hệ công nghệ tiếp theo, và một tương lai của sự tập trung doanh nghiệp không có vẻ gì là phi thường. Hiện đã có một hiệu ứng “siêu sao” rõ rệt và đang gia tăng, nơi các người chơi hàng đầu chiếm ngày càng nhiều phần lớn của chiếc bánh. Năm mươi thành phố hàng đầu thế giới nắm giữ phần lớn tài sản và quyền lực doanh nghiệp (45% trụ sở công ty lớn; 21% GDP thế giới) mặc dù chỉ chiếm 8% dân số thế giới. Mười phần trăm công ty hàng đầu toàn cầu chiếm 80% tổng lợi nhuận. Hãy mong đợi làn sóng sắp tới sẽ tiếp tục bổ sung vào bức tranh này, tạo ra những siêu sao ngày càng giàu có và thành công hơn—dù là các khu vực, lĩnh vực kinh doanh, công ty hay nhóm nghiên cứu.

Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy một nhóm các tập đoàn tư nhân phát triển vượt ra ngoài quy mô và tầm ảnh hưởng của nhiều quốc gia. Hãy xem xét ảnh hưởng lớn lao của một đế chế tập đoàn rộng lớn như Tập đoàn Samsung ở Hàn Quốc. Được thành lập như một cửa hàng mì cách đây gần một thế kỷ, nó đã trở thành một tập đoàn lớn sau Chiến tranh Hàn Quốc. Khi sự tăng trưởng của Hàn Quốc tăng tốc vào những năm 1960 và 1970, Samsung đã ở trung tâm của nó, không chỉ là một cường quốc sản xuất đa dạng mà còn là một người chơi lớn trong lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm. Kỳ tích kinh tế Hàn Quốc là một kỳ tích được thúc đẩy bởi Samsung. Đến thời điểm này, Samsung đã trở thành chaebol hàng đầu, tên gọi dành cho một nhóm nhỏ các công ty khổng lồ thống trị đất nước.

Điện thoại thông minh, bán dẫn và TV là những chuyên ngành của Samsung. Nhưng bảo hiểm nhân thọ, các nhà điều hành phà và công viên giải trí cũng vậy. Sự nghiệp tại Samsung được đánh giá rất cao. Doanh thu của Tập đoàn Samsung chiếm tới 20% nền kinh tế Hàn Quốc. Đối với người Hàn Quốc ngày nay, Samsung gần như là một chính phủ song song, một sự hiện diện liên tục trong cuộc sống của mọi người. Với mạng lưới lợi ích dày đặc và các vụ bê bối doanh nghiệp và chính phủ đang diễn ra, sự cân bằng quyền lực giữa nhà nước và tập đoàn là mong manh và mơ hồ.

Samsung và Hàn Quốc là những trường hợp ngoại lệ nhưng có lẽ không còn lâu nữa. Với sự tập trung vào các khả năng, những điều thường thuộc về chính phủ ngày nay, như giáo dục và quốc phòng, có thể thậm chí là tiền tệ hoặc thực thi pháp luật, có thể được cung cấp bởi thể hệ công ty mới này. Chẳng hạn, hệ thống giải quyết tranh chấp của eBay và PayPal xử lý khoảng sáu mươi triệu tranh chấp mỗi năm, gấp ba lần toàn bộ hệ thống pháp luật của Hoa Kỳ. Chín mươi phần trăm trong số những tranh chấp này được giải quyết chỉ bằng công nghệ. Còn nhiều điều hơn nữa sẽ đến.

Công nghệ đã tạo ra những đế chế hiện đại, theo một cách nào đó. Làn sóng sắp tới sẽ tăng tốc nhanh chóng xu hướng này, đặt quyền lực và sự giàu có khổng lồ vào tay những người tạo ra và kiểm soát nó. Những lợi ích tư nhân mới sẽ bước vào những không gian bị bỏ trống bởi các chính phủ quá tải và căng thẳng. Quá trình này sẽ không giống như Công ty Đông Ấn, được thực thi bằng nòng súng, nhưng nó sẽ, giống như Công ty Đông Ấn, tạo ra các công ty tư nhân có quy mô, tầm với và quyền lực như các chính phủ. Những công ty có tiền mặt, chuyên môn và khả năng phân phối để tận dụng làn sóng sắp tới, để tăng cường đáng kể trí tuệ của họ và đồng thời mở rộng tầm với, sẽ thấy được những lợi nhuận khổng lồ.

Trong làn sóng cuối cùng, mọi thứ đã phi vật chất hóa; hàng hóa trở thành dịch vụ. Bạn không còn mua phần mềm hoặc nhạc trên đĩa CD nữa; nó được phát trực tuyến. Bạn chỉ mong đợi phần mềm diệt virus và bảo mật như một sản phẩm phụ khi sử dụng Google hoặc Apple. Sản phẩm thì hỏng hóc, trở nên lỗi thời. Dịch vụ thì ít như vậy hơn. Chúng liền mạch và dễ sử dụng. Về phần mình, các công ty rất mong bạn đăng ký vào hệ sinh thái phần mềm của họ; các khoản thanh toán định kỳ rất hấp dẫn. Tất cả các nền tảng công nghệ lớn đều chủ yếu là doanh nghiệp dịch vụ hoặc có các doanh nghiệp dịch vụ rất lớn. Apple có App Store, mặc dù chủ yếu bán thiết bị, và Amazon, trong khi hoạt động như nhà bán lẻ hàng hóa vật lý lớn nhất thế giới, cũng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử cho các thương nhân và phát trực tuyến TV cho cá nhân, và lưu trữ một phần lớn của internet trên dịch vụ đám mây của mình, Amazon Web Services.

Ở khắp mọi nơi, công nghệ đang tăng tốc quá trình phi vật chất hóa, giảm bớt sự phức tạp cho người tiêu dùng cuối bằng cách cung cấp các dịch vụ tiêu dùng liên tục thay vì các sản phẩm mua một lần truyền thống. Dù là các dịch vụ như Uber, DoorDash và Airbnb, hay các nền tảng xuất bản mở như Instagram và TikTok, xu hướng của các doanh nghiệp lớn là không tham gia vào thị trường mà trở thành thị trường, không sản xuất sản phẩm mà vận hành dịch vụ. Câu hỏi bây giờ là, còn gì khác có thể được biến thành dịch vụ, được hợp nhất vào bộ sản phẩm hiện có của một doanh nghiệp lớn khác?

Trong vài thập kỷ tới, tôi dự đoán hầu hết các sản phẩm vật lý sẽ giống như dịch vụ. Sản xuất và phân phối với chi phí biên bằng không sẽ làm cho điều đó trở nên khả thi. Sự chuyển mình sang đám mây sẽ trở nên toàn diện, và xu hướng này sẽ được thúc đẩy bởi sự phát triển của phần mềm low-code và no-code, sự gia tăng của sản xuất sinh học, và sự bùng nổ trong in 3-D. Khi bạn kết hợp tất cả các khía cạnh của làn sóng sắp tới, từ thiết kế, quản lý, và khả năng logistics của AI đến mô hình hóa các phản ứng hóa học được hỗ trợ bởi điện toán lượng tử đến khả năng lắp ráp tinh vi của robot, bạn sẽ có một cuộc cách mạng toàn diện trong bản chất của sản xuất.

Thực phẩm, thuốc, sản phẩm gia đình, thực sự gần như bất cứ thứ gì cũng có thể được in 3-D, hoặc sản xuất sinh học, hoặc được chế tạo bằng công nghệ sản xuất chính xác ở cấp độ nguyên tử gần hoặc tại nơi sử dụng, được điều khiển bởi các trí tuệ nhân tạo tinh vi làm việc linh hoạt với khách hàng bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Bạn chỉ cần mua mã thực thi và để một trí tuệ nhân tạo hoặc robot thực hiện nhiệm vụ hoặc tạo ra sản phẩm. Vâng, điều này bỏ qua một khối lượng phức tạp vật liệu khổng lồ, và vâng, còn lâu mới đến. Nhưng nếu bạn nhìn xa hơn, kịch bản này rõ ràng là khả thi. Ngay cả khi bạn không đồng ý với toàn bộ lập luận ở đây, có vẻ như không thể xảy ra rằng những lực lượng này sẽ không tạo ra những thay đổi lớn và những tập trung giá trị mới trong toàn bộ chuỗi cung ứng kinh tế toàn cầu.

Đáp ứng nhu cầu về dịch vụ rẻ và liền mạch thường đòi hỏi quy mô (đầu tư ban đầu khổng lồ vào chip, nhân lực, an ninh, đổi mới), điều này thưởng và thúc đẩy sự tập trung. Trong kịch bản này, sẽ chỉ có một vài người chơi khổng lồ mà quy mô và sức mạnh của họ sẽ bắt đầu cạnh tranh với các quốc gia truyền thống. Hơn nữa, những chủ sở hữu của các hệ thống tốt nhất có thể thiết lập một lợi thế cạnh tranh khổng lồ. Những công ty lớn tập trung mà tôi vừa đề cập? Chúng có khả năng trở nên lớn hơn, giàu có hơn và vững chắc hơn so với các doanh nghiệp trong quá khứ.

Càng nhiều hệ thống thành công trong việc tổng quát hóa qua từng lĩnh vực, quyền lực và tài sản càng tập trung vào tay những người sở hữu chúng. Những người có nguồn lực để phát minh hoặc áp dụng công nghệ mới nhanh nhất—những người có thể vượt qua bài kiểm tra Turing cập nhật của tôi, chẳng hạn—sẽ tận hưởng lợi nhuận gia tăng nhanh chóng. Các hệ thống của họ có nhiều dữ liệu hơn và "kinh nghiệm triển khai trong thế giới thực" nên hoạt động tốt hơn, tổng quát nhanh hơn và khóa chặt lợi thế, thu hút những tài năng tốt nhất để xây dựng chúng. Một "khoảng cách trí tuệ" không thể vượt qua trở nên khả thi. Nếu một tổ chức tiến xa đủ, nó có thể trở thành một nguồn doanh thu và cuối cùng là một trung tâm quyền lực không có đối thủ. Nếu quá trình đó mở rộng đến điều gì đó như AGI hoàn chỉnh hoặc ưu thế lượng tử, nó có thể khiến mọi thứ trở nên rất khó khăn cho những người mới tham gia hoặc thực sự là các chính phủ.

Dù điểm kết thúc là gì, chúng ta đang hướng tới một nơi mà những quyền lực và khả năng chưa từng có đang tồn tại, trong tay những diễn viên đã mạnh mẽ, những người chắc chắn sẽ sử dụng chúng để mở rộng tầm ảnh hưởng và thúc đẩy chương trình nghị sự của riêng họ.

Những sự tập trung như vậy sẽ cho phép các tập đoàn khổng lồ tự động chuyển giá trị ra khỏi vốn nhân lực—lao động—và hướng về vốn thô. Khi tổng hợp tất cả những bất bình đẳng do sự tập trung tạo ra, nó dẫn đến một sự tăng tốc lớn khác và sự sâu sắc cấu trúc của một vết nứt hiện có. Không có gì ngạc nhiên khi có những cuộc thảo luận về chủ nghĩa phong kiến mới hoặc công nghệ—một thách thức trực tiếp đối với trật tự xã hội, lần này được xây dựng trên một cái gì đó vượt xa cả bàn đạp.

Tóm lại, lợi nhuận từ trí tuệ sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân. Một số ít trí tuệ nhân tạo mà chúng ta từng gọi là tổ chức sẽ hưởng lợi lớn từ một sự tập trung khả năng mới—có lẽ là sự tập trung lớn nhất từng thấy. Tái tạo bản chất của những gì đã làm cho loài người chúng ta thành công thành các công cụ có thể được sử dụng lại và áp dụng nhiều lần, trong vô số bối cảnh khác nhau, là một phần thưởng lớn, mà các tập đoàn và bộ máy hành chính của mọi loại sẽ theo đuổi và sử dụng. Cách thức mà

các thực thể này được quản lý, cách chúng sẽ va chạm, chiếm lĩnh và tái cấu trúc nhà nước, là một câu hỏi mở. Rằng chúng sẽ thách thức điều đó có vẻ chắc chắn. Nhưng hậu quả của việc tập trung quyền lực lớn hơn không chỉ dừng lại ở các tập đoàn.

GIÁM SÁT: NHIÊN LIỆU TÊN LỬA CHO CHỦ NGHĨA CHUYÊN CHẾ

Khi so sánh với các tập đoàn siêu sao, chính phủ có vẻ chậm chạp, công kênh và thiếu nhạy bén. Thật dễ để coi thường họ như đang hướng tới thùng rác của lịch sử. Tuy nhiên, một phản ứng không thể tránh khỏi khác của các quốc gia sẽ là sử dụng các công cụ của làn sóng sắp tới để siết chặt quyền lực, tận dụng tối đa để củng cố sự thống trị của họ.

Trong thế kỷ hai mươi, các chế độ toàn trị muốn có nền kinh tế kế hoạch, dân số tuân thủ và hệ sinh thái thông tin được kiểm soát. Họ muốn có quyền lực tối cao hoàn toàn. Mọi khía cạnh của cuộc sống đều được quản lý. Các kế hoạch năm năm quy định mọi thứ từ số lượng và nội dung của các bộ phim đến số lượng lúa mì dự kiến từ một cánh đồng nhất định. Các nhà hoạch định hiện đại cao cấp hy vọng tạo ra những thành phố tinh khiết với trật tự và dòng chảy rõ ràng. Một cơ quan an ninh luôn cảnh giác và tàn nhẫn giữ cho mọi thứ hoạt động trơn tru. Quyền lực tập trung trong tay một nhà lãnh đạo tối cao duy nhất, có khả năng quan sát toàn bộ bức tranh và hành động quyết đoán. Hãy nghĩ đến việc tập thể hóa ở Liên Xô, các kế hoạch năm năm của Stalin, Trung Quốc của Mao, Stasi ở Đông Đức. Đây là chính phủ như một cơn ác mộng dystopian.

Và cho đến nay, ít nhất, mọi thứ luôn diễn ra một cách thảm hại. Mặc dù những nỗ lực tốt nhất của cả những người cách mạng và quan chức, xã hội không thể bị uốn nắn theo hình dạng; nó chưa bao giờ hoàn toàn “có thể đọc được” đối với nhà nước, mà là một thực tế lộn xộn, không thể quản lý mà không phù hợp với những giấc mơ thuần túy của trung tâm. Nhân loại quá đa dạng, quá bốc đồng để bị nhốt như thế này. Trong quá khứ, các công cụ có sẵn cho các chính phủ toàn trị đơn giản là không đủ khả năng cho nhiệm vụ này. Vì vậy, những chính phủ đó đã thất bại; họ đã không cải thiện được chất lượng cuộc sống, hoặc cuối cùng họ đã sụp đổ hoặc cải cách. Sự tập trung cực đoan không chỉ không mong muốn mà còn gần như không thể.

Làn sóng sắp tới mang đến khả năng đáng lo ngại rằng điều này có thể không còn đúng nữa. Thay vào đó, nó có thể khởi xướng một sự tiếm chủm quyền lực và kiểm soát tập trung, biến các chức năng của nhà nước thành những biến dạng đàn áp so với mục đích ban đầu của chúng. Nhiên liệu tên lửa cho các nhà độc tài và cho cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc. Khả năng thu thập và khai thác dữ liệu ở quy mô và độ chính xác phi thường; tạo ra các hệ thống giám sát và kiểm soát trải dài trên

lãnh thổ, phản ứng theo thời gian thực; để đặt, nói cách khác, bộ công nghệ mạnh mẽ nhất trong lịch sử dưới sự chỉ huy của một cơ quan duy nhất, sẽ viết lại giới hạn quyền lực của nhà nước một cách toàn diện đến mức nó sẽ tạo ra một loại thực thể hoàn toàn mới.

Loa thông minh của bạn đánh thức bạn dậy. Ngay lập tức, bạn quay sang điện thoại và kiểm tra email. Đồng hồ thông minh của bạn cho biết bạn đã có một giấc ngủ bình thường và nhịp tim của bạn là trung bình cho buổi sáng. Đã có một tổ chức xa xôi biết, về lý thuyết, bạn thức dậy lúc mấy giờ, bạn cảm thấy như thế nào và bạn đang nhìn vào cái gì. Bạn rời khỏi nhà và đến văn phòng, điện thoại của bạn theo dõi chuyển động của bạn, ghi lại các thao tác trên tin nhắn văn bản và podcast mà bạn nghe. Trên đường đi, và suốt cả ngày, bạn bị ghi lại trên CCTV hàng trăm lần. Dù sao, thành phố này có ít nhất một camera cho mỗi mười người, có thể nhiều hơn thế. Khi bạn quẹt thẻ vào văn phòng, hệ thống ghi lại thời gian bạn vào. Phần mềm cài đặt trên máy tính của bạn theo dõi năng suất đến từng chuyển động của mắt.

Trên đường về nhà, bạn dừng lại để mua bữa tối. Chương trình khách hàng thân thiết của siêu thị theo dõi các giao dịch của bạn. Sau khi ăn, bạn xem một loạt phim truyền hình khác; thói quen xem của bạn được ghi nhận. Mỗi cái nhìn, mỗi tin nhắn vội vàng, mỗi suy nghĩ nửa vời được ghi lại trong một trình duyệt mở hoặc tìm kiếm thoáng qua, mỗi bước đi qua những con phố nhộn nhịp của thành phố, mỗi nhịp tim và giấc ngủ không ngon, mỗi giao dịch đã thực hiện hoặc hủy bỏ - tất cả đều được ghi lại, theo dõi, tổng hợp. Và đây chỉ là một phần nhỏ trong số dữ liệu có thể thu thập hàng ngày, không chỉ ở nơi làm việc hoặc trên điện thoại, mà còn ở văn phòng bác sĩ hoặc trong phòng tập gym. Gần như mọi chi tiết trong cuộc sống đều được ghi lại, ở đâu đó, bởi những người có khả năng xử lý và hành động dựa trên dữ liệu họ thu thập. Đây không phải là một tương lai xa vời. Tôi đang mô tả thực tế hàng ngày của hàng triệu người ở một thành phố như London.

Bước cuối cùng là kết hợp những cơ sở dữ liệu khác nhau này thành một hệ thống tích hợp duy nhất: một thiết bị giám sát hoàn hảo của thế kỷ hai mươi mốt. Ví dụ điển hình là, tất nhiên, Trung Quốc. Điều đó không phải là tin mới, nhưng điều rõ ràng là chương trình của đảng đã tiến bộ và tham vọng như thế nào, chưa kể đến việc nó có thể đi đến đâu trong hai mươi hoặc ba mươi năm tới.

So với phương Tây, nghiên cứu về AI của Trung Quốc tập trung vào các lĩnh vực giám sát như theo dõi đối tượng, hiểu cảnh và nhận diện giọng nói hoặc hành động. Công nghệ giám sát hiện diện khắp nơi, ngày càng tinh vi trong khả năng nhắm vào mọi khía cạnh của cuộc sống công dân. Chúng kết hợp nhận diện hình ảnh khuôn mặt, dáng đi và biển số xe với việc thu thập dữ liệu - bao gồm cả dữ liệu sinh học - trên quy mô lớn. Các dịch vụ tập trung như WeChat gộp tất cả từ nhắn tin riêng tư đến mua sắm và ngân hàng vào một nơi dễ dàng theo dõi. Lái xe trên các tuyến đường cao tốc của Trung Quốc, bạn sẽ nhận thấy hàng trăm camera

Nhận diện Biển số Tự động theo dõi các phương tiện. (Những camera này cũng tồn tại ở hầu hết các khu vực đô thị lớn ở thế giới phương Tây.) Trong thời gian cách ly COVID, những chú chó robot và máy bay không người lái đã mang theo loa phát những thông điệp cảnh báo mọi người ở trong nhà.

Phần mềm nhận diện khuôn mặt dựa trên những tiến bộ trong thị giác máy tính mà chúng ta đã thấy ở phần 2, xác định các khuôn mặt cá nhân với độ chính xác tinh vi. Khi tôi mở điện thoại, nó tự động khởi động khi "nhìn thấy" khuôn mặt của tôi: một tiện ích nhỏ nhưng tinh tế, nhưng với những hệ quả rõ ràng và sâu sắc. Mặc dù hệ thống ban đầu được phát triển bởi các nhà nghiên cứu doanh nghiệp và học thuật ở Hoa Kỳ, không nơi nào chấp nhận hoặc hoàn thiện công nghệ này hơn Trung Quốc.

Chủ tịch Mao đã nói “người dân có đôi mắt sắc bén” khi theo dõi hàng xóm của họ về những vi phạm đối với chính thống cộng sản. Đến năm 2015, đây là nguồn cảm hứng cho một chương trình nhận diện khuôn mặt khổng lồ mang tên “Mắt Sắc Bén” mà cuối cùng mong muốn triển khai sự giám sát này trên không dưới 100% không gian công cộng. Một nhóm các nhà nghiên cứu hàng đầu từ Đại học Trung Quốc ở Hồng Kông đã thành lập SenseTime, một trong những công ty nhận diện khuôn mặt lớn nhất thế giới, được xây dựng trên cơ sở dữ liệu hơn hai tỷ khuôn mặt. Trung Quốc hiện là quốc gia dẫn đầu trong công nghệ nhận diện khuôn mặt, với các công ty khổng lồ như Megvii và CloudWalk cạnh tranh với SenseTime để giành thị phần. Cảnh sát Trung Quốc thậm chí còn có kính râm với công nghệ nhận diện khuôn mặt tích hợp có khả năng theo dõi nghi phạm trong đám đông.

Khoảng một nửa trong số một tỷ camera CCTV trên thế giới nằm ở Trung Quốc. Nhiều camera có tính năng nhận diện khuôn mặt tích hợp và được đặt ở những vị trí cẩn thận để thu thập thông tin tối đa, thường ở những không gian gần như riêng tư: các tòa nhà dân cư, khách sạn, thậm chí là các quán karaoke. Một cuộc điều tra của New York Times phát hiện rằng cảnh sát ở tỉnh Phúc Kiến ước tính họ có một cơ sở dữ liệu chứa 2,5 tỷ hình ảnh khuôn mặt. Họ thẳng thắn về mục đích của nó: “kiểm soát và quản lý con người.” Các cơ quan chức năng cũng đang tìm cách thu thập dữ liệu âm thanh—cảnh sát ở thành phố Trung Sơn muốn có những camera có thể ghi âm trong bán kính ba trăm feet—và việc giám sát chặt chẽ cũng như lưu trữ dữ liệu sinh học đã trở thành thói quen trong thời kỳ COVID.

Bộ Công an đã rõ ràng về ưu tiên tiếp theo: kết nối những cơ sở dữ liệu và dịch vụ rải rác này thành một thể thống nhất, từ biển số xe đến DNA, tài khoản WeChat đến thẻ tín dụng. Hệ thống được hỗ trợ bởi AI này có thể phát hiện các mối đe dọa mới nổi đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc như những người bất đồng và các cuộc biểu tình trong thời gian thực, cho phép một phản ứng của chính phủ liền mạch và mạnh mẽ đối với bất cứ điều gì mà nó coi là không mong muốn. Không nơi nào điều này lại kết hợp với tiềm năng kinh hoàng hơn là ở Khu tự trị Tân Cương.

Khu vực khắc nghiệt và hẻo lánh này ở tây bắc Trung Quốc đã chứng kiến sự đàn áp có hệ thống và được trang bị công nghệ đối với người Uighur bản địa. Tất cả các hệ thống giám sát và kiểm soát này được tập hợp lại ở đây. Các thành phố được đặt

dưới lớp giám sát bằng camera với nhận diện khuôn mặt và theo dõi AI. Các trạm kiểm soát và các trại "tái giáo dục" quản lý sự di chuyển và tự do. Một hệ thống điểm tín dụng xã hội dựa trên nhiều cơ sở dữ liệu được giám sát theo dõi dân số. Các nhà chức trách đã xây dựng một cơ sở dữ liệu quét mống mắt có khả năng lưu trữ lên đến ba mươi triệu mẫu - nhiều hơn dân số của khu vực.

Các xã hội giám sát và kiểm soát quá mức đã hiện diện, và giờ đây tất cả những điều này đang chuẩn bị leo thang một cách khổng lồ vào một sự tập trung quyền lực ở trung tâm. Tuy nhiên, sẽ là một sai lầm nếu coi đây chỉ là vấn đề của Trung Quốc hoặc các chế độ độc tài. Đầu tiên, công nghệ này đang được xuất khẩu hàng loạt đến những nơi như Venezuela và Zimbabwe, Ecuador và Ethiopia. Ngay cả đến Hoa Kỳ. Vào năm 2019, chính phủ Hoa Kỳ đã cấm các cơ quan liên bang và các nhà thầu của họ mua thiết bị viễn thông và giám sát từ một số nhà cung cấp Trung Quốc bao gồm Huawei, ZTE và Hikvision. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, ba cơ quan liên bang đã bị phát hiện đã mua thiết bị như vậy từ các nhà cung cấp bị cấm. Hơn một trăm thị trấn của Hoa Kỳ thậm chí đã tiếp nhận công nghệ được phát triển để sử dụng trên người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Một thất bại điển hình trong việc kiềm chế.

Các công ty và chính phủ phương Tây cũng đang đi đầu trong việc xây dựng và triển khai công nghệ này. Việc nhắc đến London ở trên không phải là ngẫu nhiên: thành phố này cạnh tranh với các thành phố như Thâm Quyển về mức độ giám sát cao nhất thế giới. Không có gì bí mật khi các chính phủ giám sát và kiểm soát dân số của chính họ, nhưng những xu hướng này cũng sâu sắc trong các công ty phương Tây. Tại các kho thông minh, mọi chuyển động nhỏ nhất của từng công nhân đều được theo dõi, từ nhiệt độ cơ thể đến thời gian nghỉ giải lao. Các công ty như Vigilant Solutions tổng hợp dữ liệu di chuyển dựa trên việc theo dõi biển số xe, sau đó bán cho các khu vực như chính quyền tiểu bang hoặc thành phố. Ngay cả chiếc pizza mang đi của bạn cũng đang bị theo dõi: Domino's sử dụng camera được hỗ trợ bởi AI để kiểm tra các chiếc bánh của mình. Cũng giống như bất kỳ ai ở Trung Quốc, những người ở phương Tây để lại một lượng dữ liệu khổng lồ mỗi ngày trong cuộc sống của họ. Và cũng giống như ở Trung Quốc, nó được thu thập, xử lý, vận hành và bán ra.

—

Trước làn sóng sắp tới, khái niệm về một "panopticon công nghệ cao" toàn cầu từng là nội dung của các tiểu thuyết dystopian, như "Chúng Ta" của Yevgeny Zamyatin hay "1984" của George Orwell. Panopticon đang trở nên khả thi. Hàng tỷ thiết bị và hàng triệu điểm dữ liệu có thể được vận hành và giám sát cùng một lúc, trong thời gian thực, không chỉ được sử dụng cho giám sát mà còn cho dự đoán. Nó không chỉ có thể dự đoán các kết quả xã hội với độ chính xác và chi tiết, mà còn có thể tinh vi hoặc công khai điều khiển hoặc ép buộc chúng, từ các quá trình vĩ mô lớn như kết quả bầu cử cho đến hành vi tiêu dùng cá nhân.

Điều này nâng cao triển vọng của chủ nghĩa toàn trị lên một tầm cao mới. Nó sẽ không xảy ra ở mọi nơi, và không phải tất cả cùng một lúc. Nhưng nếu AI, công nghệ sinh học, lượng tử, robot và những thứ còn lại được tập trung trong tay của một nhà nước đàn áp, thực thể kết quả sẽ khác biệt rõ rệt so với bất kỳ điều gì đã thấy trước đây. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ trở lại với khả năng này. Tuy nhiên, trước đó có một xu hướng khác. Một xu hướng hoàn toàn, và nghịch lý, mâu thuẫn với sự tập trung.

PHÂN MẢNH: QUYỀN LỰC THUỘC VỀ NHÂN DÂN

Nghe từ “Hezbollah” và đối với hầu hết mọi người, nó không gợi ý đến các quốc hội, trường học và bệnh viện. Đây, sau cùng, là một tổ chức quân sự được sinh ra từ bi kịch kéo dài của cuộc nội chiến Lebanon, với hồ sơ bạo lực, chính thức được phân loại là khủng bố bởi chính phủ Hoa Kỳ và thường hoạt động như một đại diện cho lợi ích của Iran. Nhưng còn nhiều điều khác đang diễn ra ở đây, và nó gợi ý về một hướng đi thay thế cho quyền lực và nhà nước.

Tại lãnh thổ quê hương Lebanon, Hezbollah hoạt động như một “nhà nước trong nhà nước” của người Shiite. Có một cánh quân sự lớn và nổi tiếng. Nó có thể là lực lượng phi nhà nước được trang bị tốt nhất trên thế giới, với, theo lời của một nhà phân tích, “một kho vũ khí pháo binh lớn hơn hầu hết các quốc gia.” Nó có máy bay không người lái, xe tăng, tên lửa tầm xa và hàng nghìn lính bộ binh đã chiến đấu cùng với chế độ Assad trong cuộc nội chiến Syria và thường xuyên giao tranh với Israel.

Có lẽ gây ngạc nhiên cho một số người, Hezbollah cũng là một lực lượng chính trị chính thống lớn, một đảng thông thường trong vở kịch tâm lý đang diễn ra của chính phủ Liban. Về nhiều mặt, nó chỉ là một phần khác của hệ thống chính trị, xây dựng liên minh, soạn thảo luật pháp và làm việc với các công cụ nhà nước thông thường. Các thành viên của nó ngồi trong các hội đồng thành phố địa phương và trong quốc hội, nắm giữ các vị trí trong nội các bộ trưởng. Trên những vùng lãnh thổ rộng lớn mà Hezbollah kiểm soát, tổ chức này điều hành các trường học, bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe, cơ sở hạ tầng, các dự án nước và các sáng kiến cho vay vi mô. Thực tế, một số chương trình này thậm chí còn nhận được sự ủng hộ của người Sunni và người Thiên Chúa giáo. Toàn bộ quận thực chất được điều hành bởi Hezbollah theo cách của một nhà nước. Nó cũng tiến hành nhiều hoạt động thương mại, cả hợp pháp và có tính chất tội phạm hơn, bao gồm buôn lậu dầu.

Vậy Hezbollah là gì? Nhà nước hay không phải nhà nước? Nhóm cực đoan hay sức mạnh dựa trên lãnh thổ thông thường? Thay vào đó, nó là một thực thể “lai” kỳ lạ hoạt động cả trong và ngoài các tổ chức nhà nước. Một nhà nước, nhưng lại không phải là một nhà nước, có khả năng chọn lọc trách nhiệm và hoạt động để phục vụ

lợi ích của chính mình, thường với những hậu quả nghiêm trọng cho cả nước và khu vực rộng lớn hơn. Không có nhiều tổ chức như Hezbollah, tổ chức đã phát triển giữa những căng thẳng khu vực độc đáo.

Cơn sóng sắp tới, tuy nhiên, có thể khiến một loạt các thực thể nhỏ, giống như nhà nước trở nên khả thi hơn nhiều. Trái ngược với sự tập trung, nó có thể thực sự thúc đẩy một loại "Hezbollah hóa," một thế giới phân mảnh, bộ lạc hóa nơi mọi người đều có quyền truy cập vào các công nghệ mới nhất, nơi mọi người có thể tự nuôi sống bản thân theo cách của riêng họ, nơi mà khả năng duy trì mức sống mà không cần đến những siêu cấu trúc lớn của tổ chức quốc gia là khả thi hơn nhiều.

Xem xét rằng sự kết hợp của AI, robot giá rẻ và công nghệ sinh học tiên tiến cùng với các nguồn năng lượng sạch có thể, lần đầu tiên trong thời hiện đại, làm cho việc sống "ngoài lưới" gần như tương đương với việc được kết nối. Nhớ rằng chỉ trong vòng một thập kỷ qua, chi phí của pin mặt trời đã giảm hơn 82% và sẽ tiếp tục giảm, đưa khả năng tự cung tự cấp năng lượng cho các cộng đồng nhỏ vào tầm tay. Khi việc điện khí hóa cơ sở hạ tầng và các lựa chọn thay thế cho nhiên liệu hóa thạch thấm nhuần, nhiều nơi trên thế giới có thể trở nên tự cung tự cấp—nhưng giờ đây được trang bị một cơ sở hạ tầng của AI, sinh học, robot, và v.v., có khả năng tạo ra thông tin và sản xuất tại chỗ.

Các lĩnh vực như giáo dục và y tế hiện nay phụ thuộc vào hạ tầng xã hội và tài chính khổng lồ. Rất có thể hình dung rằng những hạ tầng này sẽ được thu gọn và địa phương hóa: các hệ thống giáo dục thích ứng và thông minh, chẳng hạn, dẫn dắt một học sinh qua toàn bộ hành trình học tập, xây dựng một chương trình giảng dạy tùy chỉnh; các AI có khả năng tạo ra tất cả các tài liệu như trò chơi tương tác hoàn toàn phù hợp với trẻ em với các hệ thống chấm điểm tự động; và nhiều thứ khác nữa.

Bạn có thể không có một chiếc ô an ninh tập thể, như trong hệ thống quốc gia, nhưng thuê các hình thức bảo vệ vật lý và mạng khác nhau theo cách ad hoc. Các hacker AI và máy bay không người lái tự động cũng sẽ có sẵn cho các nhóm an ninh tư nhân. Chúng ta đã thấy trước đó cách mà khả năng tấn công đang được phân phối cho bất kỳ ai muốn có; điều ngược lại là sự phân phối tương tự sẽ, theo thời gian, xảy ra đối với phòng thủ. Khi bất kỳ ai cũng có quyền truy cập vào công nghệ tiên tiến nhất, không chỉ các quốc gia mà còn có thể thiết lập các phòng thủ vật lý và ảo mạnh mẽ.

Tóm lại, những phần quan trọng của xã hội hiện đại và tổ chức xã hội mà ngày nay phụ thuộc vào quy mô và tập trung có thể được phân quyền một cách triệt để nhờ vào những khả năng được mở khóa bởi làn sóng sắp tới. Cuộc nổi dậy hàng loạt, chủ nghĩa ly khai và sự hình thành nhà nước dưới bất kỳ hình thức nào trông rất khác trong thế giới này. Phân phối lại quyền lực thực sự có nghĩa là các cộng đồng thuộc mọi loại hình có thể sống theo cách họ mong muốn, cho dù họ là ISIS, FARC, Anonymous, những người ly khai từ Biafra đến Catalonia, hay một tập đoàn lớn xây dựng công viên chủ đề sang trọng trên một hòn đảo xa xôi ở Thái Bình Dương.

Một số khía cạnh của làn sóng sắp tới chỉ ra sự tập trung quyền lực hơn nữa. Các mô hình AI lớn nhất sẽ tốn hàng trăm triệu đô la để đào tạo, và do đó, sẽ có rất ít người sở hữu. Nhưng một cách nghịch lý, một xu hướng ngược lại sẽ diễn ra song song. Những đột phá trong AI đã nhanh chóng xuất hiện trong các kho mã nguồn mở chỉ trong vài ngày sau khi được công bố trên các tạp chí truy cập mở, khiến cho các mô hình hàng đầu dễ dàng tiếp cận, thử nghiệm, xây dựng và sửa đổi. Các mô hình, bao gồm cả trọng số, được công bố, rò rỉ và đánh cắp.

Các công ty như Stability AI và Hugging Face thúc đẩy các hình thức AI phân tán, phi tập trung. Các kỹ thuật như CRISPR làm cho việc thử nghiệm sinh học trở nên dễ dàng hơn, có nghĩa là các nhà sinh học tự do trong gara của họ có thể thử nghiệm ở ranh giới tuyệt đối của khoa học. Cuối cùng, việc chia sẻ hoặc sao chép DNA hoặc mã của một mô hình ngôn ngữ lớn là điều tầm thường. Sự cởi mở là mặc định, sự bất chước là phổ biến, đường cong chi phí không ngừng giảm, và các rào cản tiếp cận sụp đổ. Năng lực theo cấp số nhân được trao cho bất kỳ ai muốn có chúng.

Điều này báo hiệu một sự phân phối lại quyền lực khổng lồ ra khỏi các trung tâm hiện có. Hãy tưởng tượng một tương lai nơi các nhóm nhỏ—dù ở những quốc gia đang thất bại như Lebanon hay trong các trại du mục không có điện ở New Mexico—cung cấp các dịch vụ được hỗ trợ bởi AI như các hợp tác xã tín dụng, trường học và chăm sóc sức khỏe, những dịch vụ nằm ở trung tâm của cộng đồng thường phụ thuộc vào quy mô hoặc nhà nước. Nơi cơ hội để thiết lập các điều khoản của xã hội ở cấp độ vi mô trở nên không thể cưỡng lại: đến trường boutique của chúng tôi và tránh lý thuyết chủng tộc quan trọng mãi mãi, hoặc tẩy chay hệ thống tài chính xấu xa và sử dụng sản phẩm DeFi của chúng tôi. Nơi bất kỳ nhóm nào—ý thức hệ, tôn giáo, văn hóa, chủng tộc—có thể tự tổ chức một xã hội khả thi. Hãy nghĩ về việc thiết lập trường học của riêng bạn. Hoặc bệnh viện hoặc quân đội. Đó là một dự án phức tạp, rộng lớn và khó khăn, ngay cả khi chỉ nghĩ về nó cũng đã mệt mỏi. Chỉ việc tập hợp các nguồn lực, nhận được các giấy phép và thiết bị cần thiết, là một nỗ lực suốt đời. Bây giờ hãy xem xét việc có một loạt các trợ lý, những người, khi được yêu cầu tạo ra một trường học, một bệnh viện hoặc một quân đội, có thể biến điều đó thành hiện thực trong một khoảng thời gian thực tế.

ACI và sinh học tổng hợp trao quyền cho Extinction Rebellion cũng như cho các tập đoàn khổng lồ của Dow Jones; tiểu bang với một nhà lãnh đạo cuốn hút cũng như một gã khổng lồ chậm chạp. Trong khi một số lợi thế về quy mô có thể được gia tăng, chúng cũng có thể bị vô hiệu hóa. Hãy tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với những quốc gia đã rạn nứt nếu mọi giáo phái, phong trào ly khai, quỹ từ thiện, và mạng xã hội, mọi người cuồng tín và người bài ngoại, mọi thuyết âm mưu dân túy, đảng phái chính trị, hoặc thậm chí mafia, băng nhóm ma túy, hoặc nhóm khủng bố đều có cơ hội xây dựng nhà nước. Những người bị tước quyền sẽ đơn giản tự tái khôi phục quyền lợi của mình—theo cách của riêng họ.

Sự phân mảnh có thể xảy ra ở khắp mọi nơi. Điều gì sẽ xảy ra nếu chính các công ty bắt đầu hành trình trở thành các quốc gia? Hoặc các thành phố quyết định tách ra và giành được nhiều quyền tự chủ hơn? Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi người dành nhiều thời gian, tiền bạc và năng lượng cảm xúc hơn trong các thế giới ảo so với thế giới thực? Điều gì sẽ xảy ra với các hệ thống phân cấp truyền thống khi các công cụ quyền lực và chuyên môn tuyệt vời có sẵn cho cả trẻ em đường phố lẫn các tỷ phú? Thực tế đáng chú ý là các ông trùm doanh nghiệp dành phần lớn cuộc đời của họ để làm việc trên phần mềm, như Gmail hoặc Excel, có thể truy cập được bởi hầu hết mọi người trên hành tinh. Mở rộng điều đó, một cách triệt để, với sự dân chủ hóa quyền lực, khi mọi người trên hành tinh đều có quyền truy cập không bị hạn chế vào những công nghệ mạnh mẽ nhất từng được xây dựng.

—

Khi con người ngày càng nắm quyền vào tay mình, tôi dự đoán rằng biên giới mới nhất của sự bất bình đẳng sẽ nằm trong sinh học. Một thế giới phân mảnh là nơi mà một số khu vực pháp lý cho phép thử nghiệm con người nhiều hơn những khu vực khác, nơi những túi khả năng sinh học tiên tiến và tự điều chỉnh tạo ra những kết quả khác nhau ở cấp độ DNA, điều này lại tạo ra những kết quả khác nhau ở cấp độ các quốc gia và tiểu quốc gia. Có thể sẽ có một cuộc đua vũ trang nâng cao cá nhân thông qua sinh học. Một quốc gia khao khát đầu tư hoặc lợi thế có thể thấy tiềm năng trong việc trở thành một thiên đường sinh học không giới hạn. Hợp đồng xã hội sẽ trông như thế nào nếu một nhóm "hậu nhân" được chọn tự chế tạo cho mình một trình độ trí tuệ hoặc thể chất không thể với tới? Điều này sẽ giao thoa như thế nào với động lực chính trị phân mảnh, khi một số khu vực cố gắng rời bỏ toàn bộ?

Tất cả những điều này vẫn chắc chắn nằm trong lĩnh vực suy đoán. Nhưng chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới, nơi những điều trước đây không thể tưởng tượng được giờ đây trở thành khả năng rõ ràng. Theo quan điểm của tôi, việc không nhìn nhận những gì đang xảy ra là nguy hiểm hơn việc quá suy đoán.

Quản trị hoạt động dựa trên sự đồng thuận; đó là một hư cấu tập thể dựa trên niềm tin của tất cả những người liên quan. Trong kịch bản này, nhà nước có chủ quyền bị áp lực đến mức đổ vỡ. Hợp đồng xã hội cũ bị xé nát. Các tổ chức bị bỏ qua, bị suy yếu, bị thay thế. Thuế, thực thi pháp luật, tuân thủ các chuẩn mực: tất cả đều bị đe dọa. Trong kịch bản này, sự phân mảnh nhanh chóng của quyền lực có thể tăng tốc một loại "balkan hóa turbo" cho phép các tác nhân linh hoạt và mới có khả năng hoạt động tự do chưa từng có. Một sự tách rời khỏi những hợp nhất lớn về quyền lực và dịch vụ được thể hiện bởi nhà nước bắt đầu.

Một điều gì đó giống như thế giới trước khi có quốc gia xuất hiện trong kịch bản này, neo-trung cổ, nhỏ hơn, địa phương hơn và đa dạng về hiến pháp, một mảnh ghép phức tạp, không ổn định của các chính thể. Chỉ có điều lần này với công nghệ cực kỳ mạnh mẽ. Khi miền bắc Italy là một mảnh ghép của các thành phố nhỏ, nó đã mang lại cho chúng ta thời kỳ Phục hưng, nhưng cũng là một chiến trường của

những cuộc chiến tranh nội bộ và mâu thuẫn không ngừng. Thời kỳ Phục hưng thật tuyệt vời; nhưng chiến tranh không ngừng với công nghệ quân sự của ngày mai thì không được như vậy.

Đối với nhiều người làm việc trong hoặc liên quan đến công nghệ, những kết quả cực đoan như vậy không chỉ là những sản phẩm phụ không mong muốn; chúng là mục tiêu chính. Những nhà công nghệ siêu tự do như người sáng lập PayPal và nhà đầu tư mạo hiểm Peter Thiel ca ngợi một tầm nhìn về nhà nước đang suy yếu, coi đây là sự giải phóng cho một loài lãnh đạo doanh nghiệp quá mạnh mẽ hoặc “các cá nhân có chủ quyền,” như họ tự gọi mình. Một ngọn lửa thiêu rụi các dịch vụ công, các tổ chức và các chuẩn mực được hoan nghênh với một tầm nhìn rõ ràng nơi công nghệ có thể “tạo ra không gian cho các hình thức phản kháng mới và các cách thức hình thành cộng đồng không bị ràng buộc bởi các quốc gia lịch sử.”

Phong trào công nghệ tự do chủ nghĩa đưa ra tuyên bố của Ronald Reagan năm 1981 “Chính phủ là vấn đề” đến mức cực đoan hợp lý, nhìn thấy nhiều khuyết điểm của chính phủ nhưng không thấy những lợi ích to lớn của nó, tin rằng các chức năng quản lý và thuế của nó là những yếu tố hạn chế phá hoại với rất ít lợi ích - ít nhất là đối với họ. Tôi thấy thật buồn bã khi một số người quyền lực và đặc quyền nhất lại có cái nhìn hẹp hòi và phá hoại như vậy, nhưng điều đó càng thúc đẩy thêm sự phân mảnh.

Đây là một thế giới nơi các tỷ phú và các nhà tiên tri thời hiện đại có thể xây dựng và điều hành các tiểu bang; nơi các tác nhân phi nhà nước từ các tập đoàn đến các cộng đồng đến các thuật toán bắt đầu vượt qua nhà nước từ trên xuống nhưng cũng từ dưới lên. Hãy nghĩ lại về cái yên và những tác động sâu sắc ở hạ lưu của một phát minh đơn giản, duy nhất. Và sau đó hãy nghĩ về quy mô của sự phát minh trong làn sóng sắp tới. Kết hợp với những áp lực và sự mong manh hiện có, sự thay đổi mạnh mẽ theo thứ tự như suy đoán của tôi ở trên không có vẻ quá xa vời. Điều kỳ lạ hơn sẽ là không có sự thay đổi triệt để nào cả.

LÀN SÓNG MÂU THUẪN ĐANG ĐẾN

Nếu tập trung và phân quyền nghe có vẻ như đang mâu thuẫn trực tiếp, thì điều đó là có lý do chính đáng: chúng thực sự mâu thuẫn. Hiểu về tương lai có nghĩa là xử lý nhiều quỹ đạo mâu thuẫn cùng một lúc. Làn sóng sắp tới sẽ khởi động những cơn sóng lớn tập trung và phân quyền đồng thời. Cả hai sẽ cùng hoạt động. Mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp, mỗi nhà thờ, mỗi tổ chức phi lợi nhuận, mỗi quốc gia, cuối cùng sẽ có AI riêng của mình và cuối cùng là khả năng sinh học và robot riêng. Từ một cá nhân ngồi trên ghế sofa của họ đến những tổ chức lớn nhất thế giới, mỗi AI sẽ nhằm đạt được các mục tiêu của chủ sở hữu. Đây là chìa khóa để hiểu về làn sóng mâu thuẫn sắp tới, một làn sóng đẩy va chạm.

Mỗi công thức mới về quyền lực sẽ cung cấp một tầm nhìn khác nhau về việc cung cấp hàng hóa công, hoặc đề xuất một cách khác để sản xuất sản phẩm hoặc một tập hợp niềm tin tôn giáo khác để truyền bá. Các hệ thống AI đã đưa ra những quyết định quan trọng với những tác động chính trị rõ ràng: ai nhận được khoản vay, một công việc, một chỗ ở trường đại học, ân xá; ai được gặp bác sĩ cao cấp. Trong vòng một thập kỷ, AI sẽ quyết định cách chi tiêu tiền công, nơi lực lượng quân đội được phân bổ, hoặc những gì sinh viên nên học. Điều này sẽ xảy ra theo cả hai cách tập trung và phân quyền. Một AI có thể, ví dụ, hoạt động như một hệ thống khổng lồ, trải rộng trên toàn quốc, một tiện ích đa năng duy nhất quản lý hàng trăm triệu người. Tương tự, chúng ta cũng sẽ có những hệ thống cực kỳ mạnh mẽ, có sẵn với chi phí thấp, mã nguồn mở, được điều chỉnh cao, phục vụ cho một ngôi làng.

Nhiều cấu trúc sở hữu sẽ tồn tại song song: công nghệ được dân chủ hóa trong các tập thể mã nguồn mở, sản phẩm của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ngày nay hoặc các công ty khởi nghiệp tăng trưởng nhanh, và chính phủ nắm giữ, cho dù thông qua quốc hữu hóa hay nuôi dưỡng nội bộ. Tất cả sẽ đồng tồn tại và đồng tiến hóa, và ở khắp mọi nơi, chúng sẽ thay đổi, khuếch đại, sản xuất và làm gián đoạn các dòng chảy và mạng lưới quyền lực.

Nơi và cách mà các lực lượng diễn ra sẽ thay đổi đáng kể tùy thuộc vào các yếu tố xã hội và chính trị hiện có. Đây không nên là một bức tranh đơn giản hóa, và sẽ có nhiều điểm kháng cự và thích ứng không rõ ràng từ trước. Một số lĩnh vực hoặc khu vực sẽ đi theo một hướng, một số theo hướng khác, một số sẽ chứng kiến những biến động mạnh mẽ của cả hai. Một số hệ thống phân cấp và cấu trúc xã hội sẽ được củng cố, trong khi những cái khác sẽ bị lật đổ; một số nơi có thể trở nên bình đẳng hơn hoặc độc tài hơn, trong khi những nơi khác thì ít hơn nhiều. Trong mọi trường hợp, áp lực và sự biến động bổ sung, sự khuếch đại không thể đoán trước của quyền lực, sự gián đoạn mạnh mẽ của các trung tâm khả năng mới cực đoan, sẽ càng làm căng thẳng nền tảng của hệ thống quốc gia dân chủ tự do.

Và nếu bức tranh này nghe có vẻ quá kỳ lạ, nghịch lý và không thể, hãy xem xét điều này. Làn sóng sắp tới sẽ chỉ làm sâu sắc thêm và tái hiện lại chính những động lực mâu thuẫn giống hệt như làn sóng trước. Internet chính xác là như vậy: tập trung vào một vài trung tâm chính trong khi cũng trao quyền cho hàng tỷ người. Nó tạo ra những gã khổng lồ và đồng thời cho mọi người cơ hội tham gia. Mạng xã hội đã tạo ra một vài gã khổng lồ và một triệu bộ lạc. Mọi người có thể xây dựng một trang web, nhưng chỉ có một Google. Mọi người có thể bán sản phẩm ngách của riêng mình, nhưng chỉ có một Amazon. Và cứ tiếp tục như vậy. Sự gián đoạn của kỷ nguyên internet phần lớn được giải thích bởi sự căng thẳng này, sự pha trộn mạnh mẽ, dễ cháy giữa quyền lực và kiểm soát.

Bây giờ, với làn sóng sắp tới, những lực lượng như thế này sẽ mở rộng ra ngoài internet và lĩnh vực kỹ thuật số. Áp dụng chúng vào bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống. Vâng, công thức này cho sự thay đổi mạnh mẽ là điều chúng ta đã thấy trước đây. Nhưng nếu internet có vẻ lớn, thì điều này còn lớn hơn. Các công nghệ đa

dụng tổng hợp sẽ thay đổi cả xã hội và ý nghĩa của việc trở thành con người. Điều này có thể nghe có vẻ phóng đại. Nhưng trong thập kỷ tới, chúng ta phải dự đoán sự biến động triệt để, những sự tập trung và phân tán mới của thông tin, tài sản, và trên hết là quyền lực.

Vậy, điều đó để lại công nghệ ở đâu và, quan trọng hơn, điều đó để lại chúng ta ở đâu? Điều gì sẽ xảy ra nếu nhà nước không còn có thể kiểm soát, một cách cân bằng, làn sóng sắp tới? Cho đến nay trong phần 3, chúng ta đã thảo luận về tình trạng đã mong manh của nhà nước hiện đại và điể qua những mối đe dọa mới đang đến với làn sóng sắp tới. Chúng ta đã thấy cách mà một loạt các yếu tố căng thẳng và một sự phân phối lại quyền lực khổng lồ sẽ hội tụ để đưa lực lượng duy nhất có khả năng quản lý làn sóng—nhà nước—đến một điểm khủng hoảng.

Khoảnh khắc đó gần như đã đến. Được thúc đẩy bởi sự gia tăng không thể ngăn cản của công nghệ và sự kết thúc của các quốc gia, cuộc khủng hoảng này sẽ hình thành dưới dạng một ràng buộc cấp độ tồn tại khổng lồ, một loạt các lựa chọn và đánh đổi tàn khốc đại diện cho tình huống khó khăn quan trọng nhất của thế kỷ hai mươi mốt.

Việc để lại cho chúng ta không có lựa chọn tốt nào sẽ là thất bại lớn nhất của công nghệ. Tuy nhiên, đây chính xác là nơi chúng ta đang hướng tới.

SỰ TIẾN THOÁI LƯƠNG NAN

THẢM HỌA: SỰ THẤT BẠI TỐI THƯỢNG

Lịch sử nhân loại phần nào là lịch sử của thảm họa. Các đại dịch xuất hiện rộng rãi. Hai đại dịch đã giết chết tới 30% dân số thế giới: bệnh dịch Justinian thế kỷ thứ sáu và cái chết đen thế kỷ thứ mười bốn. Dân số của Anh là bảy triệu vào năm 1300, nhưng đến năm 1450, bị nghiền nát bởi những đợt dịch, nó chỉ còn lại hai triệu.

Thảm họa cũng, tất nhiên, do con người tạo ra. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã giết chết khoảng 1% dân số toàn cầu; chiến tranh thế giới thứ hai, 3%. Hoặc hãy xem xét bạo lực do Thành Cát Tư Hãn và quân Mông Cổ gây ra trên khắp Trung Quốc và Trung Á vào thế kỷ thứ mười ba, đã cướp đi sinh mạng của tới 10% dân số thế giới. Với sự ra đời của bom nguyên tử, nhân loại hiện có đủ sức mạnh chết người để giết chết mọi người trên hành tinh này nhiều lần. Các sự kiện thảm khốc từng diễn ra trong nhiều năm và thập kỷ giờ đây có thể xảy ra trong vài phút, chỉ với một nút bấm.

Với làn sóng sắp tới, chúng ta đang chuẩn bị để thực hiện một bước nhảy vọt khác, mở rộng cả giới hạn trên của rủi ro và số lượng con đường có sẵn cho những người tìm cách giải phóng sức mạnh thảm khốc. Trong chương này, chúng ta đi xa hơn sự mong manh và các mối đe dọa đối với hoạt động của nhà nước và hình dung điều gì sẽ xảy ra—sớm hay muộn—nếu việc kiểm chế là không thể.

Phần lớn các công nghệ này sẽ được sử dụng cho mục đích tốt. Mặc dù tôi đã tập trung vào những rủi ro của chúng, nhưng điều quan trọng là phải nhớ rằng chúng sẽ cải thiện vô số cuộc sống hàng ngày. Trong chương này, chúng ta đang xem xét những trường hợp cực đoan mà hầu như không ai muốn thấy, ít nhất là những người làm việc với những công cụ này. Tuy nhiên, chỉ vì chúng sẽ là một thiếu sót biến mất trong các trường hợp sử dụng không có nghĩa là chúng ta có thể phớt lờ chúng. Chúng ta đã thấy rằng những kẻ xấu có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng, kích hoạt sự bất ổn lớn. Bây giờ hãy tưởng tượng khi bất kỳ phòng thí nghiệm hoặc hacker nào có năng lực nửa vời có thể tổng hợp các chuỗi DNA phức tạp. Còn bao lâu nữa trước khi thảm họa xảy ra?

Cuối cùng, khi một số công nghệ mạnh mẽ nhất trong lịch sử lan tỏa khắp nơi, những trường hợp ngoại lệ đó trở nên có khả năng xảy ra hơn. Cuối cùng, sẽ có điều

gì đó sai sót—với quy mô và tốc độ tương xứng với các khả năng được giải phóng. Kết quả của bốn đặc điểm của làn sóng sắp tới là, nếu không có các phương pháp kiểm soát mạnh mẽ hoạt động ở mọi cấp độ, những kết quả thảm khốc như một đại dịch được thiết kế trở nên có khả năng xảy ra hơn bao giờ hết.

Điều đó là không thể chấp nhận được. Và đây là tình huống khó xử: những giải pháp an toàn nhất cho việc kiểm chế cũng đều không thể chấp nhận, dẫn nhân loại đi vào một con đường độc tài và dystopian.

Một mặt, các xã hội có thể hướng tới loại giám sát toàn diện được công nghệ hỗ trợ mà chúng ta đã thấy trong chương trước, một phản ứng bản năng thực thi các cơ chế cứng rắn chống lại công nghệ lệch lạc hoặc không kiểm soát. An ninh - với cái giá của tự do. Hoặc nhân loại có thể hoàn toàn rời xa ranh giới công nghệ. Mặc dù điều này không có khả năng xảy ra, nhưng đó không phải là một câu trả lời. Thực thể duy nhất về nguyên tắc có khả năng điều hướng tình huống tồn tại này chính là hệ thống các quốc gia hiện đang tan rã, bị kéo xuống bởi chính những lực lượng mà nó cần phải kiểm chế.

Theo thời gian, những tác động của các công nghệ này sẽ buộc nhân loại phải điều hướng một con đường giữa hai cực của thảm họa và thế giới u ám. Đây là tình thế tiến thoái lưỡng nan thiết yếu của thời đại chúng ta.

Lời hứa của công nghệ là nó cải thiện cuộc sống, lợi ích vượt xa chi phí và những bất lợi. Bộ lựa chọn khó khăn này có nghĩa là lời hứa đó đã bị đảo ngược một cách tàn nhẫn.

Sự bi quan khiến mọi người—bao gồm cả tôi—trở nên vô hồn. Vào thời điểm này, bạn có thể cảm thấy nghi ngờ hoặc hoài nghi. Nói về những tác động thảm khốc thường mời gọi sự chế giễu: những cáo buộc về thảm họa, sự tiêu cực nuông chiều, sự báo động ồn ào, sự tự mãn về những rủi ro xa xôi và hiếm hoi khi có rất nhiều mối nguy rõ ràng và hiện tại đang kêu gọi sự chú ý. Giống như sự lạc quan công nghệ không ngừng nghỉ, thảm họa công nghệ không ngừng nghỉ cũng dễ dàng bị bác bỏ như một hình thức phóng đại méo mó, sai lầm không được hỗ trợ bởi hồ sơ lịch sử.

Nhưng chỉ vì một cảnh báo có những hệ quả nghiêm trọng không phải là lý do tốt để tự động bác bỏ nó. Sự tự mãn tránh né bi quan chào đón triển vọng thảm họa chính là một công thức cho thảm họa. Nó có vẻ hợp lý, hợp lý theo cách riêng của nó, "thông minh" khi bác bỏ các cảnh báo như là những lời nói phóng đại của một vài kẻ lập dị, nhưng thái độ này chuẩn bị cho sự thất bại của chính nó.

Không nghi ngờ gì, rủi ro công nghệ đưa chúng ta vào lãnh thổ không chắc chắn. Tuy nhiên, tất cả các xu hướng đều chỉ ra một sự phong phú của rủi ro. Sự suy đoán này được dựa trên những cải tiến khoa học và công nghệ liên tục gia tăng. Những người coi thường thảm họa, tôi tin rằng, đang đánh giá thấp những sự thật khách quan trước mắt chúng ta. Sau cùng, chúng ta không đang nói về sự gia tăng của xe máy hay máy giặt.

CÁC LOẠI THẢM HỌA

Để thấy những thiệt hại thảm khốc nào chúng ta nên chuẩn bị, chỉ cần suy diễn từ các cuộc tấn công của những kẻ xấu mà chúng ta đã thấy trong chương 10. Dưới đây là một vài kịch bản khả thi.

Các tay khủng bố trang bị vũ khí tự động có nhận diện khuôn mặt cho một đàn drone tự động mạnh hàng trăm hoặc hàng nghìn chiếc, mỗi chiếc có khả năng nhanh chóng cân bằng lại sau khi bị giạt từ vũ khí, bắn những loạt ngắn và di chuyển tiếp. Những chiếc drone này được thả xuống một khu trung tâm lớn với chỉ thị tiêu diệt một hồ sơ cụ thể. Trong giờ cao điểm bận rộn, chúng sẽ hoạt động với hiệu suất đáng sợ, theo một lộ trình tối ưu xung quanh thành phố. Chỉ trong vài phút sẽ có một cuộc tấn công quy mô lớn hơn nhiều so với, chẳng hạn, các cuộc tấn công ở Mumbai năm 2008, khi các tay khủng bố có vũ trang lang thang qua các địa điểm nổi tiếng của thành phố như ga tàu trung tâm.

Một kẻ giết người hàng loạt quyết định tấn công một cuộc biểu tình chính trị lớn bằng máy bay không người lái, thiết bị phun và một loại mầm bệnh được thiết kế riêng. Chẳng bao lâu, những người tham dự bắt đầu bị ốm, sau đó là gia đình họ. Người phát biểu, một nhân vật chính trị được yêu mến và cũng bị ghét bỏ, là một trong những nạn nhân đầu tiên. Trong bầu không khí chính trị căng thẳng, một cuộc tấn công như thế này kích thích những cuộc trả thù bạo lực trên khắp đất nước và sự hỗn loạn lan rộng.

Sử dụng chỉ hướng dẫn bằng ngôn ngữ tự nhiên, một kẻ âm mưu thù địch ở Mỹ phát tán một khối lượng lớn thông tin sai lệch được xây dựng một cách tỉ mỉ và chia rẽ. Nhiều nỗ lực được thực hiện, hầu hết trong số đó không thành công trong việc thu hút sự chú ý. Cuối cùng, một nỗ lực đã thành công: một vụ giết người của cảnh sát ở Chicago. Nó hoàn toàn giả mạo, nhưng rắc rối trên đường phố, sự ghê tởm lan rộng, là có thật. Những kẻ tấn công giờ đây có một cuốn sách hướng dẫn. Khi video được xác minh là giả mạo, các cuộc bạo loạn bạo lực với nhiều thương vong đang diễn ra khắp đất nước, những ngọn lửa liên tục được thổi bùng lên bởi những cơn gió thông tin sai lệch mới.

Hoặc hãy tưởng tượng tất cả những điều đó xảy ra cùng một lúc. Hoặc không chỉ ở một sự kiện hay trong một thành phố, mà ở hàng trăm nơi. Với những công cụ như thế này, không mất quá nhiều thời gian để nhận ra rằng việc trao quyền cho những kẻ xấu mở ra cánh cửa dẫn đến thảm họa. Các hệ thống AI ngày nay cố gắng không cho bạn biết cách đầu độc nguồn nước hoặc chế tạo một quả bom không thể phát hiện. Chúng vẫn chưa có khả năng xác định hoặc theo đuổi mục tiêu một cách độc lập. Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy, cả những phiên bản được phân phối rộng rãi hơn và kém an toàn hơn của các mô hình tiên tiến và mạnh mẽ hơn ngày nay đang đến, nhanh chóng.

Trong số tất cả các rủi ro thảm khốc từ làn sóng sắp tới, AI đã nhận được nhiều sự chú ý nhất. Nhưng còn rất nhiều rủi ro khác. Khi quân đội được tự động hóa hoàn

toàn, rào cản gia nhập vào xung đột sẽ thấp hơn rất nhiều. Một cuộc chiến có thể bùng nổ một cách tình cờ vì những lý do mà mãi mãi vẫn không rõ ràng, các AI phát hiện ra một số mẫu hành vi hoặc mối đe dọa và sau đó phản ứng, ngay lập tức, với sức mạnh áp đảo. Chỉ cần nói rằng, bản chất của cuộc chiến đó có thể là xa lạ, leo thang nhanh chóng và không thể sánh kịp về hậu quả tàn phá.

Chúng ta đã gặp phải các đại dịch được thiết kế và những nguy cơ từ các vụ rò rỉ ngẫu nhiên, và đã thoáng thấy điều gì xảy ra khi hàng triệu người đam mê tự cải thiện có thể thử nghiệm với mã di truyền của sự sống. Một sự kiện rủi ro sinh học cực đoan theo một cách ít rõ ràng hơn, nhắm vào một phần dân số nhất định, hoặc phá hoại một hệ sinh thái, không thể bị loại trừ. Hãy tưởng tượng các nhà hoạt động muốn ngăn chặn buôn bán cocaine phát minh ra một loại côn trùng mới chỉ nhắm vào cây coca như một cách để thay thế việc phun thuốc từ trên không. Hoặc nếu những người ăn chay cực đoan quyết định làm gián đoạn toàn bộ chuỗi cung ứng thịt, với những hậu quả nghiêm trọng dự kiến và không dự kiến. Cả hai đều có thể vượt khỏi tầm kiểm soát.

Chúng ta biết một vụ rò rỉ trong phòng thí nghiệm có thể trông như thế nào trong bối cảnh gia tăng sự mong manh, nhưng nếu nó không được kiểm soát nhanh chóng, nó sẽ đứng ngang hàng với các bệnh dịch trước đây. Để đặt điều này vào bối cảnh, biến thể omicron của COVID đã lây nhiễm một phần tư người Mỹ trong vòng một trăm ngày kể từ khi được xác định lần đầu. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có một đại dịch có tỷ lệ tử vong 20 phần trăm, nhưng với khả năng lây truyền như vậy? Hoặc nếu đó là một loại HIV đường hô hấp sẽ nằm ủ bệnh trong nhiều năm mà không có triệu chứng cấp tính? Một virus lây truyền giữa người mới với tỷ lệ sinh sản, giả sử là 4 (thấp hơn nhiều so với bệnh thủy đậu hoặc sởi) và tỷ lệ tử vong 50 phần trăm (thấp hơn nhiều so với Ebola hoặc cúm gia cầm) có thể, ngay cả khi tính đến các biện pháp phong tỏa, gây ra hơn một tỷ ca tử vong trong vài tháng. Điều gì sẽ xảy ra nếu nhiều loại tác nhân gây bệnh như vậy được phát tán cùng một lúc? Điều này vượt xa sự gia tăng mong manh; đó sẽ là một thảm họa không thể tưởng tượng nổi.

Ngoài những khuôn mẫu rạp khuôn của Hollywood, một tiểu văn hóa các nhà nghiên cứu học thuật đã thúc đẩy một câu chuyện cực đoan về cách AI có thể gây ra một thảm họa tồn tại. Hãy tưởng tượng một cỗ máy toàn năng nào đó phá hủy thế giới vì những mục đích bí ẩn của nó: không phải một AI ác ý gây ra sự hủy diệt có chủ đích như trong phim, mà là một AGI toàn diện mù quáng tối ưu hóa cho một mục tiêu không rõ ràng, không quan tâm đến những lo ngại của con người.

Thí nghiệm tư tưởng điển hình là nếu bạn thiết lập một AI đủ mạnh để sản xuất kẹp giấy nhưng không xác định mục tiêu một cách đủ rõ ràng, nó có thể cuối cùng biến thế giới và có thể cả nội dung của toàn bộ vũ trụ thành kẹp giấy. Bắt đầu theo dõi các chuỗi logic như vậy và vô số chuỗi sự kiện đáng lo ngại sẽ diễn ra. Các nhà nghiên cứu an toàn AI lo lắng (một cách đúng đắn) rằng nếu một cái gì đó như AGI

được tạo ra, nhân loại sẽ không còn kiểm soát được số phận của chính mình. Lần đầu tiên, chúng ta sẽ bị lật đổ như là loài thống trị trong vũ trụ đã biết. Dù các nhà thiết kế có thông minh đến đâu, dù các cơ chế an toàn có vững chắc đến đâu, việc tính toán cho tất cả các khả năng, đảm bảo an toàn là điều không thể. Ngay cả khi nó hoàn toàn phù hợp với lợi ích của con người, một AI đủ mạnh có thể tiềm năng ghi đè lên lập trình của nó, loại bỏ các tính năng an toàn và sự phù hợp dường như đã được tích hợp.

Theo dòng suy nghĩ này, tôi thường nghe mọi người nói điều gì đó như “AGI là mối nguy lớn nhất mà nhân loại phải đối mặt ngày nay! Nó sẽ kết thúc thế giới!” Nhưng khi bị hỏi về điều này thực sự trông như thế nào, điều này thực sự xảy ra ra sao, họ trở nên lảng tránh, câu trả lời mơ hồ, mối nguy chính xác thì không rõ ràng. AI, họ nói, có thể chiếm đoạt tất cả tài nguyên tính toán và biến toàn bộ thế giới thành một chiếc máy tính khổng lồ. Khi AI ngày càng mạnh mẽ hơn, những kịch bản cực đoan nhất sẽ cần được xem xét và giảm thiểu nghiêm túc. Tuy nhiên, trước khi chúng ta đến đó, có rất nhiều điều có thể sai sót.

Trong mười năm tới, AI sẽ là bộ khuếch đại sức mạnh lớn nhất trong lịch sử. Đây là lý do tại sao nó có thể cho phép một sự phân phối lại quyền lực trên quy mô lịch sử. Là chất xúc tác lớn nhất cho tiến bộ nhân loại mà có thể tưởng tượng được, nó cũng sẽ tạo ra những tác hại - từ chiến tranh và tai nạn đến các nhóm khủng bố ngẫu nhiên, các chính phủ độc tài, các tập đoàn vượt quyền, trộm cắp đơn giản và phá hoại có chủ đích. Hãy nghĩ về một ACI có khả năng dễ dàng vượt qua Bài kiểm tra Turing hiện đại, nhưng lại bị hướng tới những kết cục thảm khốc. Các AI tiên tiến và sinh học tổng hợp sẽ không chỉ có sẵn cho các nhóm tìm kiếm nguồn năng lượng mới hoặc thuốc thay đổi cuộc sống; chúng cũng sẽ có sẵn cho Ted Kaczynski tiếp theo.

AI vừa có giá trị vừa nguy hiểm chính vì nó là sự mở rộng của những điều tốt nhất và tồi tệ nhất trong chúng ta. Và như một công nghệ dựa trên việc học, nó có thể tiếp tục thích nghi, thăm dò, sản xuất các chiến lược và ý tưởng mới có thể hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ điều gì trước đây được xem xét, ngay cả bởi các AI khác. Hãy yêu cầu nó đề xuất cách để làm cạn kiệt nguồn cung cấp nước ngọt, hoặc làm sập thị trường chứng khoán, hoặc kích hoạt một cuộc chiến tranh hạt nhân, hoặc thiết kế virus tối thượng, và nó sẽ làm. Sớm thôi. Hơn cả việc tôi lo lắng về những người tối đa hóa kếp giấy đầu cơ hoặc một con quỷ kỳ lạ, ác độc nào đó, tôi lo lắng về những lực lượng hiện có mà công cụ này sẽ khuếch đại trong mười năm tới.

Hãy tưởng tượng các kịch bản mà AI kiểm soát lưới điện, chương trình truyền thông, nhà máy điện, máy bay hoặc tài khoản giao dịch cho các tập đoàn tài chính lớn. Khi robot trở nên phổ biến, và quân đội được trang bị đầy đủ vũ khí tự động chết người—các kho chứa đầy công nghệ có thể thực hiện các vụ giết người hàng loạt tự động chỉ với một nút bấm—một cuộc tấn công, được phát triển bởi một AI khác, sẽ trông như thế nào? Hoặc hãy xem xét những chế độ thất bại cơ bản hơn, không phải là các cuộc tấn công, mà chỉ là những sai sót đơn giản. Điều gì sẽ xảy ra nếu AI mắc sai lầm trong các cơ sở hạ tầng cơ bản, hoặc một hệ thống y tế được sử

dụng rộng rãi bắt đầu hoạt động sai? Không khó để thấy rằng nhiều tác nhân có khả năng, gần như tự động, đang tự do hoạt động, ngay cả những người theo đuổi các mục tiêu tốt nhưng không rõ ràng, có thể gây ra hỗn loạn. Chúng ta vẫn chưa biết những tác động của AI đối với các lĩnh vực đa dạng như nông nghiệp, hóa học, phẫu thuật và tài chính. Đó là một phần của vấn đề; chúng ta không biết các chế độ thất bại nào đang được giới thiệu và chúng có thể sâu đến mức nào.

Không có hướng dẫn nào về cách xây dựng các công nghệ trong làn sóng sắp tới một cách an toàn. Chúng ta không thể xây dựng các hệ thống có sức mạnh và nguy hiểm gia tăng để thử nghiệm trước. Chúng ta không thể biết AI có thể tự cải thiện nhanh như thế nào, hoặc điều gì sẽ xảy ra sau một tai nạn trong phòng thí nghiệm với một mảnh công nghệ sinh học chưa được phát minh. Chúng ta không thể biết kết quả từ một ý thức con người được kết nối trực tiếp vào máy tính, hoặc một vũ khí mạng được trang bị AI có nghĩa là gì đối với cơ sở hạ tầng quan trọng, hoặc cách một gene drive sẽ diễn ra trong tự nhiên. Khi các tự động hóa phát triển nhanh chóng, tự lắp ráp hoặc các tác nhân sinh học mới được phát hành ra ngoài tự nhiên, sẽ không có cách nào quay ngược thời gian. Sau một thời điểm nhất định, ngay cả sự tò mò và việc mày mò cũng có thể trở nên nguy hiểm. Ngay cả khi bạn tin rằng khả năng xảy ra thảm họa là thấp, việc chúng ta hoạt động trong tình trạng mù quáng nên khiến bạn phải suy nghĩ lại.

Công nghệ an toàn và được kiểm soát không tự nó là đủ. Giải quyết câu hỏi về sự phù hợp của AI không có nghĩa là chỉ làm một lần; mà có nghĩa là làm điều đó mỗi khi một AI đủ mạnh được xây dựng, bất kể nơi nào và khi nào điều đó xảy ra. Bạn không chỉ cần giải quyết câu hỏi về rò rỉ trong một phòng thí nghiệm; bạn cần giải quyết nó trong mọi phòng thí nghiệm, ở mọi quốc gia, mãi mãi, ngay cả khi những quốc gia đó đang chịu áp lực chính trị nghiêm trọng. Khi công nghệ đạt đến khả năng quan trọng, thì việc những người tiên phong đầu tiên chỉ xây dựng nó một cách an toàn là không đủ, dù điều đó chắc chắn là một thách thức. Thay vào đó, sự an toàn thực sự đòi hỏi phải duy trì những tiêu chuẩn đó trong từng trường hợp: một kỳ vọng khổng lồ khi mà những điều này đang lan tỏa nhanh chóng và rộng rãi.

Đây là những gì xảy ra khi bất kỳ ai cũng có thể tự do phát minh hoặc sử dụng các công cụ ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Và chúng ta không chỉ nói về việc tiếp cận một máy in hoặc một động cơ hơi nước, dù chúng có phi thường đến đâu. Chúng ta đang nói về những sản phẩm có tính chất hoàn toàn mới: hợp chất mới, sự sống mới, loài mới.

Nếu sóng không được kiểm soát, chỉ còn là vấn đề thời gian. Hãy cho phép khả năng xảy ra tai nạn, sai sót, sử dụng ác ý, sự tiến hóa vượt ngoài tầm kiểm soát của con người, và những hậu quả không thể đoán trước đủ loại. Ở một giai đoạn nào đó, dưới một hình thức nào đó, một cái gì đó, ở một nơi nào đó, sẽ thất bại. Và điều này sẽ không phải là Bhopal hay thậm chí là Chernobyl; nó sẽ diễn ra trên quy mô toàn cầu. Đây sẽ là di sản của các công nghệ được sản xuất, phần lớn, với những ý định tốt nhất.

Tuy nhiên, không phải ai cũng chia sẻ những ý định đó.

CÁC TÔN GIÁO, NGƯỜI ĐIÊN, VÀ CÁC TRẠNG THÁI TỰ TỬ

Hầu hết thời gian, các rủi ro phát sinh từ những thứ như nghiên cứu tăng cường chức năng là kết quả của những nỗ lực được chấp thuận và vô hại. Nói cách khác, chúng là những hiệu ứng trả thù phóng đại, những hậu quả không mong muốn của một mong muốn làm điều tốt. Thật không may, một số tổ chức được thành lập với động cơ hoàn toàn ngược lại.

Được thành lập vào những năm 1980, Aum Shinrikyo (Chân lý Tối cao) là một giáo phái ngày tận thế của Nhật Bản. Nhóm này bắt nguồn từ một studio yoga dưới sự lãnh đạo của một người tự xưng là Shoko Asahara. Xây dựng một hội viên trong số những người bất mãn, họ đã cực đoan hóa khi số lượng tăng lên, trở nên tin tưởng rằng ngày tận thế sắp đến, rằng chỉ họ mới sống sót, và rằng họ nên thúc đẩy nó. Asahara đã phát triển giáo phái lên khoảng từ bốn mươi nghìn đến sáu mươi nghìn thành viên, khuyến khích một nhóm trung thành các trung úy cho đến việc sử dụng vũ khí sinh học và hóa học. Tại thời điểm Aum Shinrikyo đạt đỉnh cao về độ phổ biến, ước tính họ đã nắm giữ hơn 1 tỷ USD tài sản và có hàng chục nhà khoa học được đào tạo bài bản là thành viên. Mặc dù có sự mê hoặc với những vũ khí kỳ quái, khoa học viễn tưởng như máy phát động đất, súng plasma và gương để phản xạ tia nắng mặt trời, họ là một nhóm rất nghiêm túc và tinh vi.

Aum đã xây dựng các công ty giả và thâm nhập vào các phòng thí nghiệm đại học để thu mua vật liệu, mua đất ở Úc với ý định thăm dò uranium để xây dựng vũ khí hạt nhân, và bắt đầu một chương trình vũ khí sinh học và hóa học lớn ở vùng đồi núi bên ngoài Tokyo. Nhóm này đã thử nghiệm với phosgene, hydrogen cyanide, soman và các tác nhân thần kinh khác. Họ dự định thiết kế và phát hành một phiên bản nâng cao của bệnh than, tuyển dụng một nhà virus học trình độ thạc sĩ để giúp đỡ. Các thành viên đã thu được neurotoxin C. botulinum và phun nó lên Sân bay Quốc tế Narita, Tòa nhà Quốc hội, Cung điện Hoàng gia, trụ sở của một nhóm tôn giáo khác và hai căn cứ hải quân của Mỹ. May mắn thay, họ đã mắc sai lầm trong quá trình sản xuất và không có thiệt hại nào xảy ra.

Nó không kéo dài. Vào năm 1994, Aum Shinrikyo đã phun chất độc thần kinh sarin từ một chiếc xe tải, giết chết tám người và làm bị thương hai trăm người. Một năm sau, họ đã tấn công tàu điện ngầm Tokyo, thả thêm sarin, giết chết mười ba người và làm bị thương khoảng sáu nghìn người. Cuộc tấn công tàu điện ngầm, liên quan đến việc đặt các túi chứa sarin xung quanh hệ thống metro, đã gây hại nhiều hơn một phần do không gian kín. May mắn thay, cả hai cuộc tấn công đều không sử dụng cơ chế giao hàng đặc biệt hiệu quả. Nhưng cuối cùng, chỉ có may mắn đã ngăn chặn một sự kiện thảm khốc hơn.

Aum Shinrikyo kết hợp một mức độ tổ chức không bình thường với một mức độ tham vọng đáng sợ. Họ muốn khởi xướng Chiến tranh Thế giới thứ III và một sự sụp đổ toàn cầu bằng cách giết người trên quy mô gây sốc và bắt đầu xây dựng một cơ sở hạ tầng để thực hiện điều đó. Một mặt, thật an ủi khi thấy các tổ chức như Aum Shinrikyo hiếm khi xuất hiện. Trong số nhiều sự cố khủng bố và các vụ giết người hàng loạt do các thực thể phi nhà nước thực hiện từ những năm 1990, hầu hết đều do những kẻ cô đơn bị rối loạn hoặc các nhóm có chương trình chính trị hoặc ý thức hệ cụ thể thực hiện.

Nhưng mặt khác, sự đảm bảo này có giới hạn. Việc mua sắm vũ khí có sức mạnh lớn trước đây là một rào cản lớn để gia nhập, giúp giữ cho thảm họa tránh xa. Sự bị quan kinh tởm của kẻ xả súng trường học bị giới hạn bởi những vũ khí mà họ có thể tiếp cận. Kẻ đánh bom Unabomber chỉ có những thiết bị tự chế. Việc xây dựng và phát tán vũ khí sinh học và hóa học là những thách thức lớn đối với Aum Shinrikyo. Là một nhóm nhỏ, cuồng tín hoạt động trong bầu không khí bí mật hoang tưởng, với chỉ một chuyên môn và khả năng tiếp cận vật liệu hạn chế, họ đã mắc sai lầm.

Khi làn sóng sắp tới trưởng thành, tuy nhiên, các công cụ hủy diệt sẽ, như chúng ta đã thấy, được dân chủ hóa và thương mại hóa. Chúng sẽ có khả năng và khả năng thích ứng lớn hơn, có thể hoạt động theo những cách vượt ra ngoài sự kiểm soát hoặc hiểu biết của con người, phát triển và nâng cấp với tốc độ nhanh, một số sức mạnh tấn công vĩ đại nhất trong lịch sử sẽ được phổ biến rộng rãi.

Những người sẽ sử dụng các công nghệ mới như Aum thật sự hiếm hoi. Tuy nhiên, ngay cả một Aum Shinrikyo mỗi năm mươi năm cũng đã là quá nhiều để ngăn chặn một sự cố tồi tệ hơn nhiều so với cuộc tấn công trên tàu điện ngầm. Các giáo phái, những kẻ điên rồ, các quốc gia tự sát trong những ngày cuối cùng, tất cả đều có động cơ và giờ đây có cả phương tiện. Như một báo cáo về những hệ quả của Aum Shinrikyo đã nói ngắn gọn, “Chúng ta đang chơi trò roulette Nga.”

Một giai đoạn mới của lịch sử đã đến. Với các chính phủ zombie không thể kiểm soát công nghệ, Aum Shinrikyo tiếp theo, tai nạn công nghiệp tiếp theo, cuộc chiến của nhà độc tài điên rồ tiếp theo, sự rò rỉ từ phòng thí nghiệm nhỏ tiếp theo, sẽ có tác động khó có thể tưởng tượng được.

—

Thật dễ để bác bỏ tất cả những kịch bản rủi ro tối tăm này như những giấc mơ xa vời của những người lớn lên với quá nhiều tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, những người có thiên hướng về thảm họa. Dễ dàng, nhưng là một sai lầm. Bất kể chúng ta đang ở đâu với các quy trình BSL-4, các đề xuất quy định hay các ấn phẩm kỹ thuật về vấn đề căn chỉnh AI, những động lực đó vẫn tiếp tục hoạt động, các công nghệ vẫn tiếp tục phát triển và lan tỏa. Đây không phải là những thứ của tiểu thuyết suy đoán và các series trên Netflix. Đây là thực tế, đang được làm việc ngay lúc này trong các văn phòng và phòng thí nghiệm trên khắp thế giới.

Rủi ro nghiêm trọng đến mức chúng cần phải xem xét tất cả các lựa chọn. Kiểm soát là khả năng kiểm soát công nghệ. Quay ngược lại, điều đó có nghĩa là khả năng kiểm soát con người và các xã hội đứng sau nó. Khi các tác động thảm khốc diễn ra hoặc khả năng của chúng trở nên không thể bỏ qua, các điều khoản tranh luận sẽ thay đổi. Những lời kêu gọi không chỉ kiểm soát mà còn đàn áp sẽ gia tăng. Tiềm năng cho các mức độ cảnh giác chưa từng có sẽ trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Có lẽ có thể phát hiện và sau đó ngăn chặn các mối đe dọa mới nổi? Liệu điều đó có phải là điều tốt nhất—điều đúng đắn để làm không?

Dự đoán tốt nhất của tôi là đây sẽ là phản ứng của các chính phủ và người dân trên toàn thế giới. Khi quyền lực đơn nhất của quốc gia bị đe dọa, khi việc kiểm chế trở nên ngày càng khó khăn, khi mạng sống đang bị đe dọa, phản ứng không thể tránh khỏi sẽ là siết chặt quyền lực.

Câu hỏi là, với chi phí nào?

QUAY LẠI DYSTOPIA

Ngăn chặn thảm họa là một yêu cầu rõ ràng. Thảm họa càng lớn, mức độ rủi ro càng cao, nhu cầu về các biện pháp đối phó càng lớn. Nếu mối đe dọa thảm họa trở nên quá nghiêm trọng, thì các chính phủ có khả năng sẽ kết luận rằng cách duy nhất để ngăn chặn nó là kiểm soát chặt chẽ mọi khía cạnh của công nghệ, đảm bảo rằng không có gì lọt qua hàng rào an ninh, rằng không có AI nổi loạn hay virus được chế tạo nào có thể thoát ra, được xây dựng, hoặc thậm chí được nghiên cứu.

Công nghệ đã thâm nhập vào nền văn minh của chúng ta một cách sâu sắc đến nỗi việc theo dõi công nghệ có nghĩa là theo dõi mọi thứ. Mỗi phòng thí nghiệm, nhà máy, và xưởng, mỗi máy chủ, mỗi đoạn mã mới, mỗi chuỗi DNA được tổng hợp, mỗi doanh nghiệp và trường đại học, từ mỗi biohacker trong một túp lều trong rừng đến mỗi trung tâm dữ liệu rộng lớn và vô danh. Để đối phó với thảm họa trước những động lực chưa từng có của làn sóng sắp tới có nghĩa là một phản ứng chưa từng có. Điều đó có nghĩa là không chỉ theo dõi mọi thứ mà còn dự trữ khả năng để dừng lại và kiểm soát nó bất cứ khi nào và ở đâu cần thiết.

Một số người sẽ không thể tránh khỏi việc nói điều này: tập trung quyền lực đến mức cực đoan, xây dựng panopticon, và phối hợp chặt chẽ mọi khía cạnh của cuộc sống để đảm bảo rằng không có đại dịch hay AI nổi loạn nào xảy ra. Dần dần, nhiều quốc gia sẽ thuyết phục bản thân rằng cách duy nhất để thực sự đảm bảo điều này là lắp đặt loại giám sát toàn diện mà chúng ta đã thấy trong chương trước: kiểm soát hoàn toàn, được hỗ trợ bởi sức mạnh cứng. Cảnh cửa đến với thế giới dystopia đã hé mở. Thật vậy, trong bối cảnh thảm họa, đối với một số người, dystopia có thể cảm thấy như một sự giải thoát.

Các gợi ý như vậy vẫn còn ở mức thiểu số, đặc biệt là ở phương Tây. Tuy nhiên, tôi cảm thấy chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng phát triển. Làn sóng này cung cấp

cả động lực và phương tiện cho một thế giới dystopia, một "AI-tocracy" tự củng cố với việc thu thập dữ liệu và cường chế ngày càng tăng. Nếu bạn nghi ngờ về sự thèm khát giám sát và kiểm soát, hãy nghĩ về cách mà các biện pháp đóng cửa toàn xã hội, điều không thể tưởng tượng được chỉ vài tuần trước, bỗng trở thành một thực tế không thể tránh khỏi trong đại dịch COVID. Sự tuân thủ, ít nhất là ở giai đoạn đầu, gần như là phổ quát trước những lời kêu gọi của các chính phủ đang gặp khó khăn để "thực hiện phần của bạn." Sự chấp nhận của công chúng đối với các biện pháp mạnh mẽ nhân danh an toàn dường như rất cao.

Một thảm họa sẽ kích thích những yêu cầu về một hệ thống giám sát cực đoan để ngăn chặn các sự kiện tương tự trong tương lai. Nếu hoặc khi có điều gì đó sai sót với công nghệ, sẽ mất bao lâu trước khi cuộc đàn áp bắt đầu? Ai có thể lập luận hợp lý chống lại điều đó khi đối mặt với một thảm họa? Sẽ mất bao lâu trước khi chế độ giám sát dystopia bén rễ, từng sợi dây một, và phát triển? Khi các sự cố công nghệ quy mô nhỏ gia tăng, những yêu cầu về kiểm soát cũng tăng lên. Khi kiểm soát gia tăng, các cơ chế kiểm tra và cân bằng bị thu hẹp, mặt đất thay đổi và mở đường cho các can thiệp tiếp theo, và một vòng xoáy đi xuống ổn định đến dystopia công nghệ bắt đầu.

Trao đổi giữa tự do và an ninh là một tình huống cổ xưa. Nó đã xuất hiện trong câu chuyện nền tảng về nhà nước Leviathan từ Thomas Hobbes. Nó chưa bao giờ biến mất. Chắc chắn rằng, đây thường là một mối quan hệ phức tạp và đa chiều, nhưng làn sóng sắp tới nâng cao mức độ rủi ro lên một tầm cao mới. Mức độ kiểm soát xã hội nào là phù hợp để ngăn chặn một đại dịch được tạo ra? Mức độ can thiệp vào các quốc gia khác nào là phù hợp để đạt được cùng một mục đích? Hậu quả đối với tự do, chủ quyền và quyền riêng tư chưa bao giờ có khả năng đau đớn như vậy.

Một xã hội giám sát đàn áp với sự minh bạch và kiểm soát tinh vi, theo tôi, chỉ là một thất bại khác, một cách mà khả năng của làn sóng sắp tới sẽ dẫn đến không phải sự thịnh vượng của con người mà là điều ngược lại. Mỗi sự áp bức, thiên lệch và áp dụng một cách vô cùng bất công sẽ được khuếch đại rất nhiều. Quyền và tự do đã giành được một cách khó khăn sẽ bị thu hồi. Quyền tự quyết quốc gia, đối với nhiều quốc gia, tốt nhất chỉ bị thỏa hiệp. Không phải sự mong manh lần này, mà là sự áp bức rõ ràng được khuếch đại. Nếu câu trả lời cho thảm họa là một thế giới dystopia như thế này, thì đó không phải là câu trả lời nào cả.

—

Với kiến trúc giám sát và cường chế đang được xây dựng ở Trung Quốc và nơi khác, có thể nói rằng những bước đầu tiên đã được thực hiện. Mối đe dọa của thảm họa và lời hứa về sự an toàn sẽ cho phép nhiều người hơn nữa. Mỗi làn sóng công nghệ đều mang đến khả năng cao về những gián đoạn hệ thống đối với trật tự xã hội. Nhưng cho đến nay, chúng chưa mang lại những rủi ro rộng rãi và hệ thống của thảm họa toàn cầu. Đó là điều đã thay đổi. Đó là điều có thể thúc đẩy một phản ứng phi lý tưởng.

Nếu các quốc gia như xác sống sẽ đi vào thảm họa trong trạng thái mơ màng, sự cởi mở và hỗn loạn ngày càng gia tăng của họ là một môi trường lý tưởng cho công nghệ không kiểm soát, thì các quốc gia độc tài đã sẵn sàng lao vào chính cái công nghệ dystopia này, thiết lập nền tảng, về mặt công nghệ nếu không phải về mặt đạo đức, cho những cuộc xâm phạm quyền riêng tư lớn và sự hạn chế tự do. Và trên quang phổ giữa hai điều này cũng có khả năng xảy ra điều tồi tệ nhất của tất cả các thế giới: các hệ thống giám sát và kiểm soát rải rác nhưng đàn áp mà vẫn không tạo thành một hệ thống kín kẽ.

Thảm họa và dystopia.

Nhà triết học công nghệ Lewis Mumford đã nói về “cỗ máy khổng lồ,” nơi các hệ thống xã hội kết hợp với công nghệ để hình thành “một cấu trúc đồng nhất, bao trùm tất cả” được “kiểm soát vì lợi ích của các tổ chức tập thể không cá nhân hóa.” Nhân danh an ninh, nhân loại có thể giải phóng cỗ máy khổng lồ để, theo nghĩa đen, ngăn chặn các cỗ máy khổng lồ khác xuất hiện. Làn sóng sắp tới có thể nghịch lý tạo ra chính những công cụ cần thiết để kiểm chế bản thân nó. Tuy nhiên, khi làm như vậy, nó sẽ mở ra một chế độ thất bại nơi quyền tự quyết, tự do và quyền riêng tư bị xóa bỏ, nơi các hệ thống giám sát và kiểm soát máy móc di căn thành các hình thức thống trị siết chặt xã hội.

Đối với những ai có thể nói rằng bức tranh đàn áp này là nơi chúng ta đang ở hiện tại, tôi sẽ nói rằng nó không thấm vào đâu so với những gì tương lai có thể mang lại. Cũng không phải đây là con đường dystopian duy nhất có thể xảy ra. Còn nhiều con đường khác, nhưng con đường này có mối tương quan trực tiếp với cả những thách thức chính trị của làn sóng và tiềm năng thảm khốc của nó. Đây không chỉ là một thí nghiệm tư tưởng mơ hồ. Đối mặt với điều này, chúng ta phải đặt ra những câu hỏi này: Mặc dù những động lực đứng sau nó có vẻ rất lớn và không thể lay chuyển, liệu nhân loại có nên rời khỏi chuyến tàu này không? Chúng ta có nên từ chối sự phát triển công nghệ liên tục hoàn toàn không? Liệu có phải đã đến lúc, dù có vẻ không thể xảy ra, để có một lệnh tạm hoãn đối với chính công nghệ?

SỰ NGHĨ NGƠ: MỘT LOẠI THẢM HỌA KHÁC

Nhìn vào các thành phố rộng lớn của chúng ta, những tòa nhà công cộng vững chãi được xây dựng bằng thép và đá, những chuỗi đường bộ và đường sắt lớn kết nối tất cả lại với nhau, những công trình cảnh quan và kỹ thuật khổng lồ quản lý môi trường xung quanh, có một cảm giác hấp dẫn về sự vĩnh cửu tỏa ra từ xã hội của chúng ta. Mặc dù sự vô trọng của thế giới kỹ thuật số, nhưng có một sự vững chắc và phong phú trong thế giới vật chất xung quanh chúng ta. Nó định hình những kỳ vọng hàng ngày của chúng ta.

Chúng tôi đến siêu thị và mong đợi nó được đầy ắp trái cây và rau quả tươi. Chúng tôi mong đợi nó được giữ mát vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông. Ngay cả khi có sự

biến động liên tục, chúng tôi giả định rằng các chuỗi cung ứng và khả năng cung cấp của thế kỷ hai mươi mốt vững chắc như một tòa thị chính cổ. Tất cả những phần cực đoan nhất trong sự tồn tại của chúng tôi dường như hoàn toàn tầm thường, và vì vậy phần lớn chúng tôi tiếp tục cuộc sống của mình như thể chúng có thể kéo dài vô hạn. Hầu hết những người xung quanh chúng tôi, bao gồm cả các nhà lãnh đạo của chúng tôi, cũng làm như vậy.

Và tuy nhiên, không có gì tồn tại mãi mãi. Trong suốt lịch sử, sự sụp đổ của xã hội là rất nhiều: từ Mesopotamia cổ đại đến Rome, từ người Maya đến Đảo Phục Sinh, một lần nữa và một lần nữa, không chỉ là các nền văn minh không tồn tại; mà là sự không bền vững dường như đã được định sẵn. Các nền văn minh sụp đổ không phải là ngoại lệ; chúng là quy tắc. Một cuộc khảo sát về sáu mươi nền văn minh cho thấy chúng tồn tại khoảng bốn trăm năm trung bình trước khi tan rã. Nếu không có công nghệ mới, chúng gặp phải giới hạn nghiêm ngặt trong phát triển - trong năng lượng có sẵn, trong thực phẩm, trong độ phức tạp xã hội - điều này khiến chúng sụp đổ.

Không có gì thay đổi ngoại trừ điều này: trong hàng trăm năm, sự phát triển công nghệ liên tục dường như đã cho phép các xã hội thoát khỏi cái bẫy sắt của lịch sử. Nhưng sẽ là sai lầm nếu nghĩ rằng động lực này đã chấm dứt. Nền văn minh thế kỷ hai mươi mốt còn xa mới so với người Maya, một cách tự nhiên, nhưng áp lực từ một siêu cấu trúc khổng lồ và đói khát, một dân số lớn, những giới hạn cứng nhắc của năng lượng và khả năng văn minh không tự dừng biến mất; chúng chỉ được giữ ở khoảng cách an toàn.

Giả sử có một thế giới mà những động lực đó có thể bị ngừng lại. Liệu có phải đã đến lúc áp dụng một lệnh tạm dừng hoàn toàn đối với sự phát triển công nghệ? Chắc chắn là không.

—

Nền văn minh hiện đại chỉ viết séc mà sự phát triển công nghệ liên tục có thể thanh toán. Toàn bộ công trình của chúng ta dựa trên ý tưởng về tăng trưởng kinh tế dài hạn. Và tăng trưởng kinh tế dài hạn cuối cùng dựa trên việc giới thiệu và phổ biến các công nghệ mới. Dù đó là kỳ vọng tiêu thụ nhiều hơn với chi phí thấp hơn, hay nhận được nhiều dịch vụ công hơn mà không phải trả thêm thuế, hoặc ý tưởng rằng chúng ta có thể làm suy thoái môi trường một cách không bền vững trong khi cuộc sống vẫn ngày càng tốt đẹp hơn vô hạn, thỏa thuận—có thể nói là thỏa thuận vĩ đại—cần công nghệ.

Sự phát triển của các công nghệ mới là, như chúng ta đã thấy, một phần quan trọng trong việc giải quyết những thách thức lớn của hành tinh chúng ta. Nếu không có các công nghệ mới, những thách thức này sẽ không thể được giải quyết. Chi phí của tình trạng hiện tại trong việc khai thác con người và tài nguyên vật chất không thể bị bỏ qua. Bộ công nghệ hiện tại của chúng ta theo nhiều cách là đáng chú ý, nhưng có rất ít dấu hiệu cho thấy nó có thể được triển khai một cách bền vững để hỗ trợ hơn tám tỷ người ở mức mà những người ở các nước phát triển coi là điều hiển

nhiên. Dù có thể không dễ chịu với một số người, nhưng vẫn đáng nhắc lại: việc giải quyết các vấn đề như biến đổi khí hậu, duy trì tiêu chuẩn sống và chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, hoặc cải thiện giáo dục và cơ hội sẽ không xảy ra nếu không cung cấp các công nghệ mới như một phần của gói giải pháp.

Việc ngừng phát triển công nghệ, giả sử điều đó là khả thi, sẽ theo một nghĩa nào đó dẫn đến an toàn. Nó sẽ hạn chế việc giới thiệu các rủi ro thảm khốc mới. Nhưng điều đó không có nghĩa là thành công trong việc tránh khỏi chủ nghĩa dystopia. Thay vào đó, khi sự không bền vững của các xã hội thế kỷ hai mươi mốt bắt đầu bộc lộ, nó sẽ chỉ đơn giản mang lại một hình thức dystopia khác. Nếu không có công nghệ mới, sớm hay muộn mọi thứ sẽ trì trệ, và có thể hoàn toàn sụp đổ.

Trong thế kỷ tới, dân số toàn cầu sẽ bắt đầu giảm, ở một số quốc gia giảm mạnh. Khi tỷ lệ lao động so với người nghỉ hưu thay đổi và lực lượng lao động giảm, các nền kinh tế sẽ không thể hoạt động ở mức hiện tại. Nói cách khác, nếu không có công nghệ mới, sẽ không thể duy trì mức sống.

Đây là một vấn đề toàn cầu. Các quốc gia như Nhật Bản, Đức, Ý, Nga và Hàn Quốc hiện nay đang tiến gần đến một cuộc khủng hoảng về dân số trong độ tuổi lao động. Có lẽ điều đáng ngạc nhiên hơn là đến những năm 2050, các quốc gia như Ấn Độ, Indonesia, Mexico và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ở trong tình trạng tương tự. Trung Quốc là một phần quan trọng trong câu chuyện công nghệ trong những thập kỷ tới, nhưng vào cuối thế kỷ này, Học viện Khoa học Xã hội Thượng Hải dự đoán rằng quốc gia này có thể chỉ còn 600 triệu người, một sự đảo ngược đáng kinh ngạc so với gần một thế kỷ gia tăng dân số. Tỷ lệ sinh tổng hợp của Trung Quốc là một trong những mức thấp nhất trên thế giới, chỉ được sánh ngang với các nước láng giềng như Hàn Quốc và Đài Loan. Sự thật là, Trung Quốc hoàn toàn không bền vững nếu không có công nghệ mới.

Điều này không chỉ liên quan đến con số mà còn về chuyên môn, cơ sở thuế và mức độ đầu tư; những người nghỉ hưu sẽ rút tiền ra khỏi hệ thống, không đầu tư cho dài hạn. Tất cả những điều này có nghĩa là “các mô hình quản lý của thời kỳ sau Thế chiến II không chỉ đơn giản là phá sản, chúng trở thành các hiệp ước tự sát xã hội.” Các xu hướng nhân khẩu học mất hàng thập kỷ để thay đổi. Các thể chế không thay đổi kích thước. Sự suy giảm chậm chạp, không thể tránh khỏi này đã được khóa chặt, một tảng băng trôi đang đe dọa mà chúng ta không thể làm gì để tránh—ngoại trừ tìm cách thay thế những công nhân đó.

Áp lực lên các nguồn lực của chúng ta cũng là điều chắc chắn. Hãy nhớ rằng việc tìm nguồn nguyên liệu cho công nghệ sạch, chưa nói đến bất cứ điều gì khác, là vô cùng phức tạp và dễ bị tổn thương. Nhu cầu về lithium, cobalt và graphite dự kiến sẽ tăng 500% vào năm 2030. Hiện tại, pin là hy vọng tốt nhất cho một nền kinh tế sạch, và vẫn chưa đủ dung lượng lưu trữ để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ năng lượng trong vài phút hoặc thậm chí vài giây. Để thay thế các kho dự trữ đang giảm nhanh chóng hoặc khắc phục sự cố chuỗi cung ứng trên một loạt các nguyên liệu, chúng ta cần các lựa chọn. Điều đó có nghĩa là cần có những đột phá công nghệ và khoa học mới trong các lĩnh vực như khoa học vật liệu.

Xét đến dân số và các hạn chế về tài nguyên, chỉ việc đứng yên có lẽ sẽ yêu cầu một sự cải thiện năng suất toàn cầu từ hai đến ba lần, và việc đứng yên là không thể chấp nhận đối với phần lớn dân số thế giới, trong đó, chẳng hạn, tỷ lệ tử vong trẻ em cao gấp mười hai lần so với các nước phát triển. Tất nhiên, bất kỳ sự tiếp tục nào ở mức hiện tại cũng không chỉ báo hiệu căng thẳng về dân số và tài nguyên; nó còn gắn liền với tình trạng khẩn cấp về khí hậu.

Đừng nhầm lẫn: sự đứng yên tự nó mang lại thảm họa.

Điều này không chỉ đơn thuần là vấn đề thiếu lao động trong các nhà hàng và pin đất đỏ. Nó sẽ có nghĩa là sự tan rã của mọi khía cạnh bấp bênh của cuộc sống hiện đại, với nhiều tác động không thể đoán trước ở hạ nguồn, giao thoa với một loạt các vấn đề đã không thể kiểm soát. Tôi nghĩ thật dễ dàng để đánh giá thấp mức độ mà lối sống của chúng ta được hỗ trợ bởi những cải tiến công nghệ liên tục. Những tiền lệ lịch sử đó - tiêu chuẩn, hãy nhớ, cho mọi nền văn minh trước đây - đang kêu gào rõ ràng. Sự đứng yên có nghĩa là một tương lai nghèo nàn, tốt nhất là suy giảm nhưng có thể là một sự sụp đổ có thể xoáy vào một cách đáng lo ngại. Một số người có thể lập luận rằng điều này tạo thành một cực thú ba, một tam giác lớn. Đối với tôi, điều đó không hoàn toàn đúng. Đầu tiên, đây là lựa chọn ít có khả năng xảy ra nhất ở giai đoạn này. Và thứ hai, nếu điều đó xảy ra, nó chỉ đơn giản là tái khẳng định tình thế tiến thoái lưỡng nan dưới một hình thức mới. Một lệnh tạm hoãn công nghệ không phải là một lối thoát; đó là một lời mời gọi đến một loại dystopia khác, một loại thảm họa khác.

Ngay cả khi điều đó có thể, ý tưởng ngăn chặn làn sóng sắp tới không phải là một suy nghĩ an ủi. Việc duy trì, chưa nói đến việc cải thiện, mức sống cần công nghệ. Ngăn chặn một sự sụp đổ cần công nghệ. Chi phí của việc từ chối là tổn vong. Và tuy nhiên, mọi con đường từ đây đều mang lại những rủi ro và bất lợi nghiêm trọng.

Đây là một tình huống tiến thoái lưỡng nan.

ĐÂU LÀ ĐIỂM ĐẾN TIẾP THEO?

Từ khi bắt đầu kỷ nguyên hạt nhân và kỹ thuật số, tình huống này ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Năm 1955, vào cuối đời mình, nhà toán học John von Neumann đã viết một bài tiểu luận có tên “Chúng ta có thể sống sót qua công nghệ không?” Dự đoán trước lập luận ở đây, ông tin rằng xã hội toàn cầu đang “trong một cuộc khủng hoảng đang trở thành nhanh chóng—một cuộc khủng hoảng do thực tế rằng môi trường mà tiến bộ công nghệ phải diễn ra đã trở nên quá nhỏ và thiếu tổ chức.” Ở cuối bài tiểu luận, von Neumann đặt sự sống sót chỉ là “một khả năng,” như ông có thể trong cái bóng của đám mây nấm mà chính máy tính của ông đã biến thành hiện thực. “Đối với tiến bộ, không có phương thuốc nào,” ông viết. “Bất

kỳ nỗ lực nào để tìm kiếm các kênh an toàn tự động cho loại tiến bộ bùng nổ hiện tại đều phải dẫn đến sự thất vọng.”

Tôi không đơn độc trong việc muốn xây dựng công nghệ có thể thu được nhiều lợi ích trong khi giảm thiểu rủi ro. Một số người sẽ chế nhạo tham vọng đó như chỉ là một hình thức kiêu ngạo của Silicon Valley, nhưng tôi vẫn tin rằng công nghệ vẫn là động lực chính để cải thiện thế giới và cuộc sống của chúng ta. Dù có những tác hại, bất lợi và hậu quả không mong muốn, nhưng đóng góp của công nghệ cho đến nay vẫn chủ yếu là tích cực. Sau cùng, ngay cả những người chỉ trích công nghệ khắc nghiệt nhất cũng thường vui vẻ sử dụng ấm đun nước, uống aspirin, xem TV và đi tàu điện ngầm. Đối với mỗi khẩu súng, có một liều penicillin cứu sống; đối với mỗi mẩu thông tin sai lệch, một sự thật nhanh chóng được phát hiện.

Và tuy nhiên, từ von Neumann và các đồng nghiệp của ông, tôi và nhiều người khác lo lắng về quỹ đạo dài hạn. Mỗi lo ngại sâu sắc của tôi là công nghệ đang cho thấy khả năng thực sự để chuyển sang trạng thái tiêu cực rùng rợn một cách mạnh mẽ, rằng chúng tôi không có câu trả lời để ngăn chặn sự chuyển dịch này, và rằng chúng tôi đang bị kẹt lại mà không có lối thoát.

Không ai trong chúng ta có thể chắc chắn điều gì sẽ xảy ra chính xác. Trong các tham số rộng lớn của tình huống này là một loạt các kết quả cụ thể khổng lồ và không thể biết được. Tuy nhiên, tôi tự tin rằng những thập kỷ tới sẽ chứng kiến những sự đánh đổi phức tạp và đau đớn giữa thịnh vượng, giám sát và mối đe dọa của thảm họa ngày càng trở nên cấp bách hơn. Ngay cả một hệ thống các quốc gia trong tình trạng tốt nhất cũng sẽ gặp khó khăn.

Chúng ta đang đối mặt với thách thức cuối cùng cho Homo technologicus.

Nếu cuốn sách này có vẻ mâu thuẫn trong thái độ của nó đối với công nghệ, phân tích cực và phần đáng lo ngại, thì đó là vì quan điểm mâu thuẫn như vậy là đánh giá trung thực nhất về vị trí của chúng ta. Ông bà của chúng ta sẽ rất ngạc nhiên trước sự phong phú của thế giới chúng ta. Nhưng họ cũng sẽ ngạc nhiên trước sự mong manh và những nguy hiểm của nó. Với làn sóng sắp tới, chúng ta phải đối mặt với một mối đe dọa thực sự, một chuỗi các hậu quả có thể thảm khốc—đúng vậy, thậm chí là một rủi ro tồn vong cho loài người. Công nghệ là điều tốt nhất và tồi tệ nhất của chúng ta. Không có một cách tiếp cận đơn giản nào có thể công bằng với nó. Cách tiếp cận duy nhất có hệ thống đối với công nghệ là nhìn thấy cả hai mặt cùng một lúc.

Trong khoảng một thập kỷ qua, tình huống này đã trở nên rõ ràng hơn, nhiệm vụ giải quyết nó trở nên cấp bách hơn. Nhìn vào thế giới, có vẻ như việc kiểm chế là không thể. Theo dõi các hậu quả và một điều khác cũng trở nên rõ ràng: vì lợi ích của mọi người, việc kiểm chế phải có thể.

PHẦN IV

THÔNG QUA SỐNG

PHẢI CÓ KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT

GIÁ CỦA NHỮNG HIỂU BIẾT RẶI RÁC

Tôi từng có ý định viết một cuốn sách với bức tranh tươi sáng hơn về tương lai của công nghệ và tương lai nói chung. Mặc dù thế giới ngày nay khôn ngoan và thận trọng hơn về "công nghệ", vẫn còn rất nhiều điều để lạc quan. Nhưng trong suốt đại dịch COVID-19, tôi đã có thời gian để dừng lại và suy ngẫm. Tôi cho phép mình kết nối lại với một sự thật mà tôi đã, nếu không nói là phủ nhận, thì cũng đã đánh giá thấp quá lâu. Sự thay đổi theo cấp số nhân đang đến. Điều đó là không thể tránh khỏi. Sự thật đó cần phải được giải quyết.

Nếu bạn chấp nhận ngay cả một phần nhỏ trong lập luận trung tâm của cuốn sách này, câu hỏi thực sự là nên làm gì về điều đó. Khi chúng ta đã thừa nhận thực tế này, điều gì sẽ thực sự tạo ra sự khác biệt? Đối mặt với một tình huống khó xử như tôi đã phác thảo trong ba phần đầu của cuốn sách này, việc kiểm chế, ngay cả trong lý thuyết, sẽ trông như thế nào?

Trong những năm gần đây, tôi đã có vô số cuộc trò chuyện về câu hỏi này. Tôi đã thảo luận với các nhà nghiên cứu AI hàng đầu, với các CEO, với những người bạn cũ, với các nhà hoạch định chính sách ở Washington, Bắc Kinh và Brussels, với các nhà khoa học và luật sư, với học sinh trung học, và với những người ngẫu nhiên sẵn sàng lắng nghe tôi ở quán rượu. Mọi người ngay lập tức tìm kiếm những câu trả lời dễ dàng, và gần như không có ngoại lệ, mọi người đều có cùng một phương pháp: quy định.

Ở đây dường như là câu trả lời, lối thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan, chìa khóa để kiểm chế, người cứu rỗi của quốc gia và của nền văn minh như chúng ta biết. Quy định khéo léo, cân bằng nhu cầu tiến bộ bên cạnh các ràng buộc an toàn hợp lý, ở cấp quốc gia và siêu quốc gia, bao trùm mọi thứ từ các gã khổng lồ công nghệ và quân đội đến các nhóm nghiên cứu nhỏ của các trường đại học và các công ty khởi nghiệp, được gắn kết trong một khuôn khổ toàn diện, có thể thi hành. Chúng ta đã làm điều đó trước đây, lập luận cho rằng; hãy nhìn vào ô tô, máy bay và thuốc men. Phải chăng đây là cách chúng ta quản lý và kiểm chế làn sóng sắp tới?

Nếu chỉ đơn giản như vậy. Nói "Quy định!" trước sự thay đổi công nghệ tuyệt vời là phần dễ dàng. Đó cũng là câu trả lời cổ điển tránh né sự bi quan. Đó là một cách đơn giản để gạt bỏ vấn đề. Trên giấy tờ, quy định trông hấp dẫn, thậm chí hiển

nhiên và đơn giản; việc đề xuất nó khiến mọi người có vẻ thông minh, quan tâm và thậm chí nhẹ nhõm. Ngụ ý không nói ra là nó có thể giải quyết được, nhưng đó là vấn đề của người khác. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn, những vết nứt trở nên rõ ràng.

Trong phần 4, chúng ta sẽ khám phá nhiều cách mà xã hội có thể bắt đầu đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan, để thoát khỏi sự bi quan và thực sự giải quyết vấn đề kiểm chế, để tìm kiếm câu trả lời trong một thế giới mà việc giải quyết nó phải là khả thi. Tuy nhiên, trước khi làm điều đó, điều quan trọng là phải thừa nhận một sự thật trung tâm: chỉ có quy định thôi là không đủ. Tổ chức một cuộc họp bàn tại Nhà Trắng và phát biểu chân thành là dễ dàng; ban hành luật hiệu quả là một vấn đề khác. Như chúng ta đã thấy, các chính phủ đang đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng độc lập với làn sóng sắp tới—sự suy giảm niềm tin, bất bình đẳng sâu sắc, chính trị phân cực, chỉ để kể tên một vài vấn đề. Họ đang bị quá tải, lực lượng lao động của họ thiếu kỹ năng và không chuẩn bị cho những loại thách thức phức tạp và nhanh chóng mà phía trước.

Trong khi những người nghiệp dư trong gara có được quyền truy cập vào các công cụ mạnh mẽ hơn và các công ty công nghệ chi hàng tỷ đô la cho nghiên cứu và phát triển, hầu hết các chính trị gia bị mắc kẹt trong một chu kỳ tin tức hai mươi bốn giờ với những câu nói ngắn và cơ hội chụp ảnh. Khi một chính phủ đã suy giảm đến mức chỉ đơn giản là lảo đảo từ khủng hoảng này sang khủng hoảng khác, nó có rất ít không gian để giải quyết những lực lượng địa chất đòi hỏi chuyên môn sâu và phán đoán cẩn thận trong những khoảng thời gian không chắc chắn. Thật dễ dàng để phớt lờ những vấn đề này để ủng hộ những vấn đề dễ giải quyết hơn có khả năng giành được phiếu bầu trong cuộc bầu cử tiếp theo.

Ngay cả các nhà công nghệ và nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực như AI cũng gặp khó khăn với tốc độ thay đổi. Vậy thì, các nhà quản lý có cơ hội nào, khi có ít nguồn lực hơn? Họ làm thế nào để tính toán cho một thời đại siêu tiến hóa, cho tốc độ và sự khó lường của làn sóng sắp tới?

Công nghệ phát triển từng tuần. Việc soạn thảo và thông qua luật pháp mất nhiều năm. Hãy xem sự xuất hiện của một sản phẩm mới trên thị trường như chuông cửa Ring. Ring đã gắn một camera ở cửa trước của bạn và kết nối nó với điện thoại của bạn. Sản phẩm này đã được chấp nhận rất nhanh chóng và hiện nay đã trở nên phổ biến đến mức nó đã thay đổi cơ bản bản chất của những gì cần được quản lý; đột nhiên, con phố ngoại ô trung bình của bạn đã chuyển từ không gian tương đối riêng tư sang bị giám sát và ghi lại. Khi cuộc trò chuyện về quy định bắt kịp, Ring đã tạo ra một mạng lưới camera rộng lớn, thu thập dữ liệu và hình ảnh từ cửa trước của mọi người trên khắp thế giới. Hai mươi năm kể từ khi mạng xã hội ra đời, không có cách tiếp cận nhất quán nào đối với sự xuất hiện của một nền tảng mới mạnh mẽ (và bên cạnh đó, liệu quyền riêng tư, sự phân cực, độc quyền, sở hữu nước ngoài hay sức khỏe tâm thần có phải là vấn đề cốt lõi - hay tất cả những điều trên?). Làn sóng sắp tới sẽ làm trầm trọng thêm động lực này.

Các cuộc thảo luận về công nghệ lan tỏa trên mạng xã hội, blog và bản tin, tạp chí học thuật, vô số hội nghị, hội thảo và các buổi workshop, các chủ đề của chúng ngày càng xa rời và bị lạc trong tiếng ồn. Mọi người đều có quan điểm, nhưng chúng không tạo thành một chương trình nhất quán. Nói về đạo đức của các hệ thống học máy là một thế giới khác so với, chẳng hạn, an toàn kỹ thuật của sinh học tổng hợp. Những cuộc thảo luận này diễn ra trong các silo cô lập, vang vọng. Chúng hiếm khi bùng nổ ra ngoài.

Tuy nhiên, tôi tin rằng chúng là những khía cạnh của cùng một hiện tượng; tất cả đều nhằm giải quyết các khía cạnh khác nhau của cùng một làn sóng. Chỉ nói chuyện riêng lẻ về thiên lệch thuật toán, rủi ro sinh học, chiến tranh drone, tác động kinh tế của robot hoặc các vấn đề riêng tư của điện toán lượng tử là không đủ. Điều này hoàn toàn làm giảm tầm quan trọng của sự liên quan giữa nguyên nhân và hậu quả. Chúng ta cần một cách tiếp cận thống nhất những cuộc trò chuyện khác nhau này, bao quát tất cả các khía cạnh khác nhau của rủi ro, một khái niệm đa mục đích cho cuộc cách mạng đa mục đích này.

Giá của những hiểu biết rải rác là thất bại, và chúng ta biết điều đó trông như thế nào. Hiện tại, những hiểu biết rải rác là tất cả những gì chúng ta có: hàng trăm chương trình khác nhau ở những phần xa xôi của công nghệ, đang cố gắng thực hiện những nỗ lực tốt đẹp nhưng không có kế hoạch hay định hướng tổng thể. Ở cấp độ cao nhất, chúng ta cần một mục tiêu rõ ràng và đơn giản, một mệnh lệnh tích hợp tất cả các nỗ lực khác nhau xung quanh công nghệ thành một gói hợp nhất. Không chỉ điều chỉnh cái này hay cái kia, không chỉ trong công ty này hay nhóm nghiên cứu kia hay thậm chí là quốc gia nào, mà ở khắp mọi nơi, trên tất cả các mặt trận, khu vực rủi ro và địa lý cùng một lúc. Dù phải đối mặt với một AGI mới nổi hay một dạng sống lạ nhưng hữu ích, mục tiêu phải được thống nhất: kiểm chế.

Vấn đề trung tâm của nhân loại trong thế kỷ hai mươi mốt là làm thế nào chúng ta có thể nuôi dưỡng đủ quyền lực chính trị hợp pháp và trí tuệ, sự thành thạo kỹ thuật đầy đủ, và các chuẩn mực vững chắc để kiểm chế công nghệ nhằm đảm bảo rằng chúng tiếp tục mang lại nhiều lợi ích hơn là tác hại. Nói cách khác, làm thế nào chúng ta có thể kiểm chế những điều dường như không thể kiểm chế.

Từ lịch sử của Homo technologicus đến thực tế của một kỷ nguyên khi công nghệ thấm nhuần mọi khía cạnh của cuộc sống, những rào cản đang chống lại chúng ta trong việc biến điều này thành hiện thực. Nhưng, điều đó không có nghĩa là chúng ta không nên cố gắng.

Hầu hết các tổ chức, không chỉ chính phủ, đều không phù hợp với những thách thức phức tạp đang đến. Như chúng ta đã thấy, ngay cả những quốc gia giàu có cũng có thể gặp khó khăn trước một cuộc khủng hoảng đang diễn ra. Vào năm 2020, Chỉ số An ninh Y tế Toàn cầu xếp hạng Hoa Kỳ đứng đầu thế giới và Vương quốc Anh không xa phía sau về khả năng chuẩn bị cho đại dịch. Tuy nhiên, một danh sách các quyết định thảm họa đã dẫn đến tỷ lệ tử vong và chi phí tài chính tồi tệ hơn nhiều so với các quốc gia đồng cấp như Canada và Đức. Mặc dù có vẻ như có

chuyên môn xuất sắc, chiều sâu thể chế, kế hoạch và nguồn lực, ngay cả những người chuẩn bị tốt nhất trên giấy tờ cũng đã bị bất ngờ.

Các chính phủ, trên bề mặt, nên được chuẩn bị tốt hơn để quản lý các rủi ro và công nghệ mới hơn bao giờ hết. Ngân sách quốc gia cho những vấn đề như vậy thường ở mức kỷ lục. Thực tế là, những mối đe dọa mới chỉ đơn giản là rất khó để bất kỳ chính phủ nào điều hướng. Đó không phải là một thiếu sót của ý tưởng chính phủ; đó là một đánh giá về quy mô của thách thức trước mắt chúng ta. Khi họ phải đối mặt với một cái gì đó như ACI có thể vượt qua phiên bản của tôi về Bài kiểm tra Turing hiện đại, phản ứng của ngay cả những bộ máy quan liêu suy nghĩ sâu sắc và có tầm nhìn xa cũng sẽ giống như phản ứng với COVID. Các chính phủ chiến đấu với cuộc chiến cuối cùng, đại dịch cuối cùng, điều chỉnh làn sóng cuối cùng. Các nhà quản lý điều chỉnh cho những điều mà họ có thể dự đoán. Điều này, trong khi đó, là một thời đại của những bất ngờ.

QUY ĐỊNH LÀ CHƯA ĐỦ

Mặc dù có nhiều thách thức, nỗ lực để điều chỉnh các công nghệ tiên tiến là cần thiết và đang gia tăng. Luật pháp tham vọng nhất có lẽ là Đạo luật AI của EU, được đề xuất lần đầu vào năm 2021. Tính đến thời điểm viết bài này vào năm 2023, đạo luật đang trải qua quá trình dài để trở thành luật châu Âu. Nếu được thông qua, nghiên cứu và triển khai AI sẽ được phân loại theo thang đo dựa trên rủi ro. Các công nghệ có "rủi ro không thể chấp nhận" gây ra thiệt hại trực tiếp sẽ bị cấm. Khi AI ảnh hưởng đến các quyền con người cơ bản hoặc các hệ thống quan trọng như cơ sở hạ tầng cơ bản, giao thông công cộng, y tế hoặc phúc lợi, nó sẽ được phân loại là "rủi ro cao", phải chịu sự giám sát và trách nhiệm lớn hơn. AI có rủi ro cao phải "minh bạch, an toàn, chịu sự kiểm soát của con người và được tài liệu hóa đúng cách."

Tuy nhiên, hành động này, mặc dù là một trong những nỗ lực quy định tiên tiến, tham vọng và tầm nhìn xa nhất thế giới cho đến nay, cũng cho thấy những vấn đề vốn có của quy định. Nó đã bị chỉ trích từ mọi phía, vì đi quá xa và không đi đủ xa. Một số người cho rằng nó quá tập trung vào những rủi ro mới nổi, hướng tới tương lai, cố gắng quy định một cái gì đó thậm chí còn chưa tồn tại; những người khác thì cho rằng nó không đủ tầm nhìn xa. Một số người tin rằng nó đã để các công ty công nghệ lớn thoát khỏi trách nhiệm, rằng họ đã đóng vai trò quan trọng trong việc soạn thảo và làm giảm nhẹ các điều khoản của nó. Những người khác nghĩ rằng nó vượt quá giới hạn và sẽ làm giảm bớt nghiên cứu và đổi mới ở EU, gây tổn hại đến việc làm và doanh thu thuế.

Hầu hết các quy định đều phải cân bằng giữa các lợi ích đối kháng. Nhưng trong ít lĩnh vực nào ngoài công nghệ tiên tiến, nó phải đối mặt với điều gì đó được phân tán rộng rãi, quan trọng đối với nền kinh tế, và lại phát triển nhanh chóng như vậy.

Tất cả những tiếng ồn và sự nhầm lẫn cho thấy rõ ràng rằng bất kỳ hình thức quy định nào cũng đều khó khăn và phức tạp, đặc biệt là trong bối cảnh thay đổi gia tăng, và do đó, nó gần như chắc chắn sẽ để lại những khoảng trống, không đạt được hiệu quả trong việc kiểm soát.

Việc điều chỉnh không chỉ các công nghệ tổng quát đa năng mà còn cả công nghệ tiến hóa siêu tốc là một thách thức vô cùng lớn. Hãy xem cách mà giao thông vận tải cơ giới được điều chỉnh. Không có một cơ quan quản lý duy nhất, hay thậm chí chỉ một vài luật. Thay vào đó, chúng ta có các quy định về giao thông, đường xá, đỗ xe, dây an toàn, khí thải, đào tạo lái xe, và nhiều thứ khác. Điều này không chỉ đến từ các cơ quan lập pháp quốc gia mà còn từ chính quyền địa phương, các cơ quan cao tốc, các bộ giao thông vận tải ban hành hướng dẫn, các cơ quan cấp phép, và các văn phòng tiêu chuẩn môi trường. Nó không chỉ phụ thuộc vào các nhà lập pháp mà còn vào lực lượng cảnh sát, nhân viên giám sát giao thông, các công ty ô tô, thợ sửa xe, các nhà quy hoạch đô thị, và các công ty bảo hiểm.

Các quy định phức tạp được tinh chỉnh qua nhiều thập kỷ đã làm cho đường xá và phương tiện giao thông an toàn và có trật tự hơn theo từng bước, cho phép sự phát triển và lan rộng của chúng. Tuy nhiên, vẫn có 1,35 triệu người chết mỗi năm do tai nạn giao thông. Quy định có thể giảm thiểu các tác động tiêu cực, nhưng không thể xóa bỏ những kết quả xấu như tai nạn, ô nhiễm hoặc sự phát triển không kiểm soát. Chúng ta đã quyết định rằng đây là một chi phí chấp nhận được của con người, xét đến những lợi ích. Cái "chúng ta" đó là rất quan trọng. Quy định không chỉ dựa vào việc thông qua một luật mới. Nó cũng liên quan đến các chuẩn mực, cấu trúc sở hữu, các quy tắc tuân thủ và trung thực không được viết ra, quy trình trọng tài, thực thi hợp đồng, và các cơ chế giám sát. Tất cả những điều này cần được tích hợp và công chúng cần phải đồng thuận.

Điều này cần thời gian - thời gian mà chúng ta không có. Với làn sóng sắp tới, chúng ta không có nửa thế kỷ để nhiều cơ quan tìm ra cách giải quyết, để các giá trị đúng đắn và các thực tiễn tốt nhất xuất hiện. Quy định tiên tiến cần phải chính xác, và nhanh chóng. Cũng không rõ tất cả những điều này sẽ được quản lý như thế nào trên một phổ rộng các công nghệ chưa từng có. Khi bạn quy định về sinh học tổng hợp, bạn đang quy định thực phẩm, thuốc, công cụ công nghiệp, nghiên cứu học thuật, hay tất cả chúng cùng một lúc? Các cơ quan nào chịu trách nhiệm về điều gì? Tất cả những điều này kết hợp với nhau như thế nào? Ai là những tác nhân chịu trách nhiệm cho các phần nào của chuỗi cung ứng? Những cạm bẫy của ngay cả một tai nạn nghiêm trọng là cực kỳ lớn, và ngay cả việc quyết định cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm cũng là một mảnh đất đầy cạm bẫy.

—

Trên bối cảnh tranh luận lập pháp, các quốc gia cũng đang mắc kẹt trong một mâu thuẫn. Một mặt, họ đang trong cuộc cạnh tranh chiến lược để tăng tốc phát triển các công nghệ như AI và sinh học tổng hợp. Mỗi quốc gia đều muốn đứng ở, và được nhìn nhận ở, ranh giới công nghệ. Đó là một thước đo của niềm tự hào quốc

gia, an ninh quốc gia, và là một yêu cầu tồn tại. Mặt khác, họ lại khao khát điều chỉnh và quản lý những công nghệ này - để kiểm chế chúng, không kém phần vì sợ rằng chúng sẽ đe dọa nhà nước quốc gia như là chỗ ngồi quyền lực tối thượng. Điều đáng sợ là điều này giả định một kịch bản tốt nhất về các quốc gia (dân chủ tự do) mạnh mẽ, có năng lực hợp lý, và gắn kết, có khả năng làm việc một cách đồng bộ như các đơn vị nội bộ và phối hợp tốt ở cấp quốc tế.

Để việc kiểm soát có thể thực hiện được, các quy tắc cần hoạt động hiệu quả ở những nơi đa dạng như Hà Lan và Nicaragua, New Zealand và Nigeria. Nơi ai đó chậm lại, người khác sẽ tiến lên. Mỗi quốc gia đã mang đến những phong tục pháp lý và văn hóa riêng biệt trong sự phát triển của công nghệ. EU hạn chế nghiêm ngặt các sinh vật biến đổi gen trong nguồn cung thực phẩm. Tuy nhiên, ở Hoa Kỳ, các sinh vật biến đổi gen là một phần thường xuyên của ngành nông nghiệp. Trung Quốc, bên ngoài, là một nhà lãnh đạo về quy định theo một cách nào đó. Chính phủ đã ban hành nhiều sắc lệnh về đạo đức AI, tìm cách áp đặt các hạn chế rộng rãi. Họ đã chủ động cấm nhiều loại tiền điện tử và các sáng kiến DeFi, và giới hạn thời gian trẻ em dưới mười tám tuổi có thể dành cho trò chơi và ứng dụng xã hội là chín mươi phút mỗi ngày trong tuần, ba giờ vào cuối tuần. Dự thảo quy định về các thuật toán gợi ý và LLMs ở Trung Quốc vượt xa bất cứ điều gì chúng ta đã thấy ở phương Tây.

Trung Quốc đang phanh gáp ở một số lĩnh vực trong khi cũng - như chúng ta đã thấy - tiến lên ở những lĩnh vực khác. Quy định của nó được kết hợp với việc triển khai công nghệ chưa từng có như một công cụ của quyền lực chính phủ độc tài. Nói chuyện với các chuyên gia quốc phòng và chính sách phương Tây, họ khẳng định rằng mặc dù Trung Quốc nói rất hay về đạo đức và giới hạn của AI, nhưng khi nói đến an ninh quốc gia, không có rào cản có ý nghĩa nào. Thực tế, chính sách AI của Trung Quốc có hai hướng: một con đường dân sự được quy định và một con đường quân sự - công nghiệp tự do.

Trừ khi quy định có thể giải quyết bản chất sâu xa của các động lực được nêu trong phần 2, nó sẽ không đủ để kiểm chế công nghệ. Nó không ngăn chặn những kẻ xấu có động cơ hoặc tai nạn. Nó không đi vào bản chất của một hệ thống nghiên cứu mở và khó đoán. Nó không cung cấp các lựa chọn thay thế khi có những phần thưởng tài chính khổng lồ đang chờ đợi. Và trên hết, nó không giảm thiểu sự cần thiết chiến lược. Nó không mô tả cách các quốc gia có thể phối hợp về một hiện tượng xuyên quốc gia hấp dẫn, khó định nghĩa, xây dựng một khối liên minh tinh tế, đặc biệt trong bối cảnh mà các hiệp ước quốc tế thường xuyên thất bại. Có một khoảng cách không thể vượt qua giữa mong muốn kiểm chế làn sóng sắp tới và mong muốn định hình và sở hữu nó, giữa nhu cầu bảo vệ chống lại công nghệ và nhu cầu bảo vệ chống lại người khác. Lợi thế và kiểm soát chỉ ra những hướng đối lập.

Thực tế là việc kiểm chế không phải là điều mà một chính phủ, hoặc thậm chí một nhóm chính phủ, có thể làm một mình. Nó đòi hỏi sự đổi mới và dũng cảm trong việc hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư, cùng với một bộ động lực hoàn toàn

mới cho tất cả các bên. Các quy định như Đạo luật AI của EU ít nhất cũng gợi ý về một thế giới mà việc kiểm chế được đặt lên bản đồ, nơi các chính phủ hàng đầu coi trọng những rủi ro của sự phổ biến, thể hiện những mức độ cam kết và sẵn sàng hy sinh nghiêm túc mới.

Quy định không đủ, nhưng ít nhất đó là một khởi đầu. Những bước đi táo bạo. Một sự hiểu biết thực sự về những rủi ro liên quan đến làn sóng sắp tới. Trong một thế giới mà việc kiểm chế dường như là không thể, tất cả những điều này hướng tới một tương lai mà có thể thực hiện được.

KIỂM SOÁT ĐƯỢC XEM XÉT LẠI: MỘT THỎA THUẬN LỚN MỚI

Có bất kỳ thực thể nào có quyền ngăn chặn sự phát triển hàng loạt trong khi nắm bắt sức mạnh và lợi ích to lớn phát sinh từ làn sóng sắp tới không? Để ngăn chặn những kẻ xấu tiếp cận công nghệ, hoặc định hình sự lan tỏa của những ý tưởng mới nổi xung quanh nó? Khi tính tự chủ gia tăng, có ai hoặc điều gì thực sự hy vọng có thể kiểm soát có ý nghĩa ở cấp vĩ mô không? Kiểm soát có nghĩa là trả lời có cho những câu hỏi như thế này. Về lý thuyết, công nghệ được kiểm soát giúp chúng ta thoát khỏi tình huống khó xử. Nó có nghĩa là vừa khai thác vừa kiểm soát làn sóng, một công cụ thiết yếu để xây dựng các xã hội bền vững và phát triển, đồng thời kiểm soát nó theo những cách tránh được thảm họa nghiêm trọng, nhưng không xâm phạm đến mức mời gọi sự tàn bạo. Nó có nghĩa là viết nên một loại thỏa thuận lớn mới.

Trước đó trong cuốn sách, tôi đã mô tả việc kiểm chế như một nền tảng để kiểm soát và quản lý công nghệ, bao gồm các khía cạnh kỹ thuật, văn hóa và quy định. Căn bản, tôi tin rằng điều này có nghĩa là có quyền lực để giảm thiểu đáng kể hoặc hoàn toàn ngăn chặn những tác động tiêu cực của công nghệ, từ quy mô địa phương và nhỏ cho đến quy mô toàn cầu và tồn tại. Bao gồm việc thực thi nghiêm ngặt chống lại việc lạm dụng các công nghệ lan rộng, nó cũng định hướng sự phát triển, hướng đi và quản lý các công nghệ mới nổi. Công nghệ được kiểm chế là công nghệ mà các chế độ thất bại của nó được biết đến, được quản lý và giảm thiểu, một tình huống mà các phương tiện để hình thành và quản lý công nghệ gia tăng song song với khả năng của nó.

Thật hấp dẫn khi nghĩ về việc kiểm soát theo một nghĩa rõ ràng, theo nghĩa đen, như một loại hộp ma thuật trong đó một công nghệ nhất định có thể được niêm phong. Ở giới hạn ngoài cùng - trong trường hợp phần mềm độc hại hoặc mầm bệnh nổi loạn - những bước đi quyết liệt như vậy có thể là cần thiết. Tuy nhiên, nhìn chung, hãy coi việc kiểm soát như một bộ rào chắn, một cách để giữ cho nhân loại ở vị trí điều khiển khi một công nghệ có nguy cơ gây ra nhiều thiệt hại hơn lợi ích. Hãy hình dung những rào chắn đó hoạt động ở các cấp độ khác nhau và với các

phương thức thực hiện khác nhau. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét chúng có thể trông như thế nào ở cấp độ chi tiết hơn, từ nghiên cứu căn chỉnh AI đến thiết kế phòng thí nghiệm, từ các hiệp ước quốc tế đến các giao thức thực hành tốt nhất. Hiện tại, điểm mấu chốt là những rào chắn đó cần đủ mạnh để, về lý thuyết, chúng có thể ngăn chặn một thảm họa không thể kiểm soát.

Việc kiểm chế sẽ cần phải phản ứng với bản chất của một công nghệ, và định hướng nó theo những hướng dễ kiểm soát hơn. Hãy nhớ bốn đặc điểm của làn sóng sắp tới: bất đối xứng, siêu tiến hóa, đa dụng và tự chủ. Mỗi đặc điểm phải được xem xét qua lăng kính của khả năng kiểm chế. Trước khi phác thảo một chiến lược, đáng để đặt ra những câu hỏi sau đây để gợi ý những con đường hứa hẹn:

- Công nghệ có phải là đa dụng và chung chung hay cụ thể? Vũ khí hạt nhân là một công nghệ rất cụ thể với một mục đích, trong khi máy tính vốn dĩ là đa dụng. Càng nhiều trường hợp sử dụng tiềm năng, càng khó để kiểm soát. Thay vì các hệ thống chung, những hệ thống có phạm vi hẹp hơn và cụ thể theo lĩnh vực nên được khuyến khích.
- Công nghệ có đang chuyển từ nguyên tử sang bit không? Công nghệ càng phi vật chất hóa, nó càng chịu ảnh hưởng của các hiệu ứng siêu tiến hóa khó kiểm soát. Các lĩnh vực như thiết kế vật liệu hoặc phát triển thuốc sẽ nhanh chóng tăng tốc, khiến tốc độ tiến bộ trở nên khó theo dõi hơn.
- Giá cả và độ phức tạp có đang giảm xuống không, và nếu có thì nhanh như thế nào? Giá của máy bay chiến đấu không giảm theo cách mà giá của transistor hoặc phần cứng tiêu dùng đã giảm. Một mối đe dọa xuất phát từ tính toán cơ bản có tính chất rộng hơn so với máy bay chiến đấu, mặc dù tiềm năng phá hủy của chúng là rõ ràng.
- Có những lựa chọn khả thi nào sẵn sàng để triển khai? CFC có thể bị cấm một phần vì có những lựa chọn thay thế rẻ hơn và an toàn hơn cho việc làm lạnh. Những lựa chọn thay thế nào có sẵn? Càng có nhiều lựa chọn an toàn, việc loại bỏ việc sử dụng càng dễ dàng hơn.
- Công nghệ có cho phép tác động không đối xứng không? Hãy nghĩ đến một đàn drone chống lại quân đội truyền thống hoặc một máy tính nhỏ hoặc virus sinh học làm hỏng các hệ thống xã hội quan trọng. Rủi ro của một số công nghệ trong việc gây bất ngờ và khai thác các điểm yếu là lớn hơn.
- Nó có đặc điểm tự trị không? Có khả năng tự học, hoặc hoạt động mà không cần giám sát không? Hãy nghĩ đến gene drives, virus, phần mềm độc hại, và tất nhiên là robot. Càng nhiều công nghệ theo thiết kế yêu cầu can thiệp của con người, thì càng ít khả năng mất kiểm soát.
- Nó có mang lại lợi thế chiến lược địa chính trị lớn không? Vũ khí hóa học, chẳng hạn, có những lợi thế hạn chế và nhiều bất lợi, trong khi

việc dẫn đầu trong AI hoặc sinh học có những lợi ích to lớn, cả về kinh tế lẫn quân sự. Do đó, việc nói không trở nên khó khăn hơn.

- Nó ủng hộ tấn công hay phòng thủ? Trong Thế chiến II, sự phát triển của các tên lửa như V-2 đã hỗ trợ các hoạt động tấn công. Nhưng một công nghệ như radar đã củng cố phòng thủ. Định hướng phát triển theo phòng thủ hơn là tấn công có xu hướng hướng tới việc kiểm chế.
- Có những hạn chế về tài nguyên hoặc kỹ thuật trong việc phát minh, phát triển và triển khai của nó không? Chip silicon yêu cầu các vật liệu, máy móc và kiến thức chuyên biệt và tập trung cao. Tài năng có sẵn cho một công ty khởi nghiệp sinh học tổng hợp, về mặt toàn cầu, vẫn còn khá nhỏ. Cả hai đều giúp kiểm soát trong ngắn hạn.

Nơi mà ma sát bổ sung giữ mọi thứ trong thế giới hữu hình của các nguyên tử, chẳng hạn, hoặc làm cho mọi thứ trở nên đắt đỏ, hoặc nếu các lựa chọn an toàn hơn dễ dàng có sẵn, có nhiều khả năng hơn để kiểm soát vì dễ dàng hơn để làm chậm công nghệ, hạn chế quyền truy cập, hoặc loại bỏ chúng hoàn toàn. Các công nghệ cụ thể dễ dàng hơn để quản lý hơn là các công nghệ đa dụng, nhưng việc quản lý các công nghệ đa dụng lại quan trọng hơn. Tương tự, càng có nhiều tiềm năng cho các hành động tấn công hoặc tự chủ, yêu cầu về kiểm soát càng lớn. Nếu bạn có thể giữ giá cả và sự dễ dàng tiếp cận ngoài tầm với của nhiều người, sự phổ biến trở nên khó khăn hơn. Hãy đặt những câu hỏi như vậy, và một tầm nhìn toàn diện về kiểm soát bắt đầu xuất hiện.

TRƯỚC KHI LŨ LỤT

Tôi đã làm việc về vấn đề này trong suốt mười lăm năm qua. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã cảm nhận được sức mạnh tuyệt đối của những gì được mô tả trong cuốn sách này, của những động lực đó, và của nhu cầu cấp bách về câu trả lời ngay cả khi các đường nét của tình huống trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Và ngay cả tôi cũng đã bị sốc trước những gì công nghệ đã làm được trong vài năm gần gũi. Tôi đã vật lộn với những ý tưởng này, theo dõi khi tốc độ phát triển ngày càng tăng lên. Thực tế là, chúng ta thường không kiểm soát hoặc kiểm chế công nghệ trong quá khứ. Và nếu chúng ta muốn làm như vậy bây giờ, sẽ cần một cái gì đó hoàn toàn mới, một chương trình toàn diện về an toàn, đạo đức, quy định và kiểm soát mà thậm chí còn không có tên và dường như không thể thực hiện ngay từ đầu.

Nỗi dilemma này nên là một lời kêu gọi hành động cấp bách. Nhưng qua nhiều năm, rõ ràng là hầu hết mọi người thấy điều này quá khó để tiếp nhận. Tôi hoàn toàn hiểu điều đó. Nó gần như không có thật khi lần đầu gặp gỡ. Trong tất cả những cuộc thảo luận về AI và quy định, tôi đã bị ấn tượng bởi việc truyền đạt chính xác lý do tại sao những rủi ro trong cuốn sách này cần được coi trọng, tại sao chúng không chỉ là những rủi ro phụ gần như không liên quan hoặc thuộc về lĩnh

vực khoa học viễn tưởng, lại khó khăn hơn so với nhiều thách thức hiện có hoặc sắp xảy ra.

Một thách thức trong việc bắt đầu cuộc trò chuyện này là công nghệ, trong trí tưởng tượng phổ biến, đã trở thành liên kết với một dải hẹp các ứng dụng thường không cần thiết. “Công nghệ” giờ đây chủ yếu có nghĩa là các nền tảng mạng xã hội và các thiết bị đeo để đo bước đi và nhịp tim của chúng ta. Thật dễ để quên rằng công nghệ bao gồm các hệ thống tưới tiêu thiết yếu cho việc nuôi sống hành tinh và các máy hỗ trợ sự sống cho trẻ sơ sinh. Công nghệ không chỉ là một cách để lưu trữ những bức ảnh tự sướng của bạn; nó đại diện cho quyền truy cập vào nền văn hóa và trí tuệ tích lũy của thế giới. Công nghệ không phải là một ngách; nó là một siêu đối tượng chi phối sự tồn tại của con người.

Một so sánh hữu ích ở đây là biến đổi khí hậu. Nó cũng liên quan đến những rủi ro thường mơ hồ, không chắc chắn, xa vời về mặt thời gian, xảy ra ở nơi khác, thiếu sự nổi bật, adrenaline và tính cấp bách của một cuộc phục kích trên thảo nguyên - loại rủi ro mà chúng ta đã được chuẩn bị tốt để phản ứng. Về mặt tâm lý, không có điều gì trong số này cảm thấy hiện hữu. Não bộ tiền sử của chúng ta thường không có khả năng đối phó với những mối đe dọa mơ hồ như thế này.

Tuy nhiên, trong khoảng một thập kỷ qua, thách thức của biến đổi khí hậu đã trở nên rõ ràng hơn. Mặc dù thế giới vẫn thải ra ngày càng nhiều CO₂, các nhà khoa học ở khắp nơi có thể đo lường nồng độ CO₂ tính bằng phần triệu (ppm) trong khí quyển. Gần đây nhất vào những năm 1970, nồng độ carbon toàn cầu trong khí quyển khoảng ở mức thấp 300 ppm. Năm 2022, con số này đã đạt 420 ppm. Dù ở Bắc Kinh, Berlin hay Burundi, dù là một tập đoàn dầu mỏ lớn hay một trang trại gia đình, mọi người đều có thể thấy, một cách khách quan, điều gì đang xảy ra với khí hậu. Dữ liệu mang lại sự rõ ràng.

Sự tránh né chủ nghĩa bi quan trở nên khó khăn hơn rất nhiều khi các tác động được định lượng một cách rõ ràng như vậy. Giống như biến đổi khí hậu, rủi ro công nghệ chỉ có thể được giải quyết ở quy mô toàn cầu, nhưng không có sự rõ ràng tương đương. Không có chỉ số rủi ro tiện lợi, không có đơn vị mối đe dọa khách quan nào được chia sẻ trong các thủ đô quốc gia, phòng họp và tâm lý công chúng, không có phần triệu để đo lường những gì công nghệ có thể làm hoặc vị trí của nó. Không có tiêu chuẩn nào được đồng thuận hoặc rõ ràng mà chúng ta có thể kiểm tra hàng năm. Không có sự đồng thuận giữa các nhà khoa học và công nghệ ở tuyến đầu. Không có phong trào phổ biến nào đứng sau việc ngăn chặn nó, không có hình ảnh đồ họa của những tảng băng tan chảy và gấu Bắc Cực bị mắc kẹt hoặc các ngôi làng bị ngập lụt để nâng cao nhận thức. Nghiên cứu mở nhận được công bố trên arXiv, trong các blog Substack cult, hoặc trong các tài liệu trắng khô khan của các tổ chức tư vấn hầu như không đủ sức thuyết phục ở đây.

Làm thế nào chúng ta tìm được điểm chung giữa những chương trình nghị sự cạnh tranh? Trung Quốc và Hoa Kỳ không chia sẻ một tầm nhìn về việc hạn chế phát triển AI; Meta sẽ không chia sẻ quan điểm rằng mạng xã hội là một phần của vấn đề; các nhà nghiên cứu AI và vi rút tin rằng công việc của họ là một phần quan

trọng không phải trong việc gây ra thảm họa mà là trong việc hiểu và ngăn chặn nó. “Công nghệ” không phải, trên bề mặt, là một vấn đề theo cùng một nghĩa như một hành tinh đang nóng lên.

Và thế nhưng có thể là như vậy.

Bước đầu tiên là nhận thức. Chúng ta cần bình tĩnh thừa nhận rằng làn sóng đang đến và tình thế tiến thoái lưỡng nan là, nếu không có một sự thay đổi đột ngột trong hướng đi, là không thể tránh khỏi. Hoặc chúng ta có thể vật lộn với một loạt các kết quả tốt và xấu do sự cởi mở liên tục và cuộc đua không suy nghĩ của chúng ta gây ra, hoặc chúng ta có thể đối mặt với những rủi ro dystopian và độc tài phát sinh từ những nỗ lực của chúng ta nhằm hạn chế sự phát triển của các công nghệ mạnh mẽ, những rủi ro hơn nữa vốn có trong việc sở hữu tập trung những công nghệ đó.

Chọn chất độc của bạn. Cuối cùng, sự cân bằng này phải được thiết lập trong sự tham vấn với tất cả mọi người. Càng nhiều người biết đến, càng tốt. Nếu cuốn sách này gây ra những chỉ trích, tranh luận, đề xuất và phản đề xuất, càng nhiều càng tốt.

Sẽ không có một giải pháp kỳ diệu nào từ một nhóm người thông minh trong một căn phòng nào đó. Ngược lại. Các nhà lãnh đạo hiện tại quá đầu tư vào sự sợ hãi về bi quan đến nỗi họ sợ phải trung thực về những nguy hiểm mà chúng ta phải đối mặt. Họ vui vẻ đưa ra ý kiến và tranh luận trong riêng tư, ít hơn khi ra ngoài và nói về nó. Họ đã quen với một thế giới của sự kiểm soát và trật tự: sự kiểm soát của một CEO đối với một công ty, của một ngân hàng trung ương đối với lãi suất, của một quan chức đối với việc mua sắm quân sự, hoặc của một nhà quy hoạch đô thị đối với những ổ gà cần sửa. Các công cụ kiểm soát của họ không hoàn hảo, chắc chắn, nhưng chúng đã được biết đến, thử nghiệm và kiểm chứng và chúng thường hoạt động. Không phải như vậy ở đây.

Đây là một khoảnh khắc độc đáo. Cơ sở sắp tới thực sự đang đến, nhưng nó vẫn chưa ập đến chúng ta. Trong khi những động lực không thể ngăn cản đã được khóa lại, hình thức cuối cùng của cơ sở, những đường nét chính xác của tình thế tiến thoái lưỡng nan, vẫn chưa được quyết định. Đừng lãng phí hàng thập kỷ để chờ đợi tìm ra điều đó. Hãy bắt đầu quản lý nó ngay hôm nay.

Trong chương tiếp theo, tôi phác thảo mười lĩnh vực cần tập trung. Đây không phải là một bản đồ hoàn chỉnh, không phải là một bộ câu trả lời cuối cùng, mà là nền tảng cần thiết. Ý định của tôi là gieo hạt ý tưởng với hy vọng thực hiện những bước đầu tiên quan trọng hướng tới việc kiểm chế. Điều thống nhất những ý tưởng này là chúng đều liên quan đến những lợi ích biên, sự tích lũy chậm rãi và liên tục của những nỗ lực nhỏ để tạo ra xác suất cao hơn cho những kết quả tốt. Chúng liên quan đến việc tạo ra một bối cảnh khác cho cách công nghệ được xây dựng và triển khai: tìm kiếm cách để mua thời gian, làm chậm lại, tạo không gian cho nhiều công việc hơn về các câu trả lời, thu hút sự chú ý, xây dựng liên minh, thúc đẩy công việc kỹ thuật.

Việc kiểm chế làn sóng sắp tới, tôi tin rằng, là không thể trong thế giới hiện tại của chúng ta. Tuy nhiên, những bước đi này có thể thay đổi các điều kiện cơ bản. Đẩy tình trạng hiện tại tiến lên một chút để việc kiểm chế có cơ hội. Chúng ta nên làm tất cả điều này với nhận thức rằng nó có thể thất bại nhưng đó là cơ hội tốt nhất của chúng ta để xây dựng một thế giới nơi việc kiểm chế - và sự phát triển của con người - là có thể.

Không có bất kỳ đảm bảo nào ở đây, không có thỏ nào được kéo ra từ mũ. Bất kỳ ai hy vọng vào một giải pháp nhanh chóng, một câu trả lời thông minh, sẽ cảm thấy thất vọng. Khi tiếp cận tình huống khó khăn, chúng ta vẫn ở trong vị trí quá đổi con người như mọi khi: cố gắng hết sức và hy vọng mọi thứ sẽ ổn thỏa. Đây là cách tôi nghĩ rằng nó có thể—chỉ có thể—hợp lại với nhau.

MƯỜI BƯỚC HƯỚNG TỚI KIỂM SOÁT

Hãy coi mười ý tưởng được trình bày ở đây như những vòng tròn đồng tâm. Chúng ta bắt đầu từ những điều nhỏ và trực tiếp, gần gũi với công nghệ, tập trung vào các cơ chế cụ thể để áp đặt các ràng buộc theo thiết kế. Từ đó, mỗi ý tưởng dần dần mở rộng hơn, leo lên một bậc thang can thiệp xa hơn khỏi các chi tiết kỹ thuật cứng nhắc, mã nguồn và vật liệu thô, và tiến lên và ra ngoài hướng tới những hành động không kỹ thuật nhưng không kém phần quan trọng, những loại hành động cộng lại thành các động lực kinh doanh mới, chính phủ cải cách, hiệp ước quốc tế, một nền văn hóa công nghệ lành mạnh hơn, và một phong trào toàn cầu phổ biến. Cách mà tất cả những lớp này của hành tây xây dựng lên khiến chúng trở nên mạnh mẽ; mỗi lớp riêng lẻ là không đủ. Mỗi lớp yêu cầu những can thiệp rất khác nhau, với những kỹ năng, năng lực và con người khác nhau; mỗi lớp thường là một lĩnh vực con rộng lớn và chuyên biệt. Tập hợp lại, tôi tin rằng, chúng có thể tạo thành một cái gì đó hoạt động. Hãy bắt đầu từ đầu, với chính công nghệ đó.

1. AN TOÀN: CHƯƠNG TRÌNH APOLLO CHO AN TOÀN KỸ THUẬT

Vài năm trước, nhiều mô hình ngôn ngữ lớn gặp phải một vấn đề. Nói thẳng ra, chúng mang tính phân biệt chủng tộc. Người dùng có thể dễ dàng tìm ra cách khiến chúng nhả ra các tài liệu phân biệt chủng tộc, hoặc giữ những quan điểm phân biệt chủng tộc mà chúng đã thu thập được khi quét qua khối lượng văn bản khổng lồ mà chúng đã được đào tạo. Sự thiên lệch độc hại dường như đã ăn sâu vào văn viết của con người và sau đó được khuếch đại bởi AI. Điều này khiến nhiều người kết luận rằng toàn bộ hệ thống này đã bị hỏng về mặt đạo đức, không khả thi về mặt đạo lý; không có cách nào LLMs có thể được kiểm soát đủ tốt để được phát hành ra công chúng với những tác hại rõ ràng.

Nhưng sau đó LLMs, như chúng ta đã thấy, đã cất cánh. Vào năm 2023, giờ đây rõ ràng rằng, so với các hệ thống ban đầu, rất khó để kích thích một cái gì đó như ChatGPT đưa ra những bình luận phân biệt chủng tộc. Đây có phải là một vấn đề đã

được giải quyết? Tuyệt đối không. Vẫn còn nhiều ví dụ về sự thiên lệch, thậm chí là phân biệt chủng tộc rõ ràng, LLMs, cũng như những vấn đề nghiêm trọng với mọi thứ từ thông tin không chính xác đến việc thao túng tâm lý. Nhưng đối với những người trong chúng ta đã làm việc trong lĩnh vực này từ đầu, sự tiến bộ theo cấp số nhân trong việc loại bỏ các đầu ra xấu là điều không thể tin được, không thể phủ nhận. Thật dễ dàng để bỏ qua việc chúng ta đã tiến xa và nhanh đến mức nào.

Một yếu tố chính thúc đẩy sự tiến bộ này được gọi là học tăng cường từ phản hồi của con người. Để khắc phục sự thiên lệch của LLMs, các nhà nghiên cứu đã thiết lập các cuộc trò chuyện đa lượt được xây dựng khéo léo với mô hình, thúc đẩy nó nói những điều khó chịu, có hại hoặc xúc phạm, xem nó sai ở đâu và như thế nào. Đánh dấu những sai lầm này, các nhà nghiên cứu sau đó tích hợp những hiểu biết của con người vào mô hình, cuối cùng dạy nó một thế giới quan mong muốn hơn, theo cách không hoàn toàn khác biệt so với cách chúng ta cố gắng dạy trẻ em không nói những điều không phù hợp tại bàn ăn. Khi các kỹ sư ngày càng nhận thức rõ hơn về các vấn đề đạo đức vốn có của hệ thống của họ, họ trở nên cởi mở hơn trong việc tìm kiếm các đổi mới kỹ thuật để giúp giải quyết chúng.

Giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc và thiên kiến trong LLMs là một ví dụ về việc triển khai cẩn thận và có trách nhiệm là cần thiết để nâng cao sự an toàn của các mô hình này. Sự tiếp xúc với thực tế giúp các nhà phát triển học hỏi, sửa chữa và cải thiện sự an toàn của họ.

Mặc dù nói rằng các giải pháp kỹ thuật một mình có thể giải quyết các vấn đề xã hội và đạo đức do AI gây ra là sai, nhưng điều đó cho thấy chúng sẽ là một phần của nó. An toàn kỹ thuật, gần gũi, trong mã, trong phòng thí nghiệm, là mục đầu tiên trong bất kỳ chương trình kiểm soát nào.

—

Nghe từ “kiểm soát” và, giả sử bạn không phải là một học giả quan hệ quốc tế, có lẽ bạn sẽ nghĩ đến nghĩa vật lý của việc giữ một cái gì đó bên trong. Chắc chắn rằng việc kiểm soát công nghệ về mặt vật lý là quan trọng. Chúng ta đã thấy, ví dụ, ngay cả các phòng thí nghiệm BSL-4 cũng có thể bị rò rỉ. Môi trường nào có thể khiến điều đó hoàn toàn không thể xảy ra? Một phòng thí nghiệm BSL-7 hoặc -n trông như thế nào?

Mặc dù tôi đã lập luận trong chương trước rằng việc kiểm chế không nên bị giảm thiểu thành một loại hộp ma thuật, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không muốn tìm ra cách xây dựng một cái như vậy như một phần của nó. Kiểm soát cuối cùng là kiểm soát vật lý cứng, của các máy chủ, vi sinh vật, máy bay không người lái, robot và thuật toán. “Đóng hộp” một AI là hình thức cơ bản và nguyên thủy của việc kiểm chế công nghệ. Điều này sẽ liên quan đến việc không có kết nối internet, hạn chế tiếp xúc với con người, một giao diện bên ngoài nhỏ gọn và bị hạn chế. Nó sẽ, theo nghĩa đen, chứa nó trong các hộp vật lý với một vị trí xác định. Một hệ thống như vậy—được gọi là khoảng cách không khí—có thể, về lý

thuyết, ngăn chặn một AI tham gia với thế giới rộng lớn hơn hoặc bằng cách nào đó “trốn thoát.”

Phân tách vật lý chỉ là một khía cạnh trong việc chuyển đổi kiến trúc an toàn kỹ thuật để đáp ứng thách thức của làn sóng tiếp theo. Việc tiếp thu những gì tốt nhất có sẵn là một khởi đầu. Năng lượng hạt nhân, chẳng hạn, bị gán cho tiếng xấu nhờ những thảm họa nổi tiếng như Chernobyl và Fukushima. Nhưng thực tế, nó lại rất an toàn. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã công bố hơn một trăm báo cáo an toàn giải quyết các tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể cho các tình huống nhất định, từ phân loại chất thải phóng xạ đến sự chuẩn bị trong các trường hợp khẩn cấp. Các tổ chức như Viện Kỹ sư Điện và Điện tử duy trì hơn hai nghìn tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật về các công nghệ từ phát triển robot tự động đến học máy. Ngành công nghệ sinh học và dược phẩm đã hoạt động dưới các tiêu chuẩn an toàn vượt xa hầu hết các doanh nghiệp phần mềm trong nhiều thập kỷ. Đáng nhớ rằng, những nỗ lực trong nhiều năm đã làm cho nhiều công nghệ hiện có trở nên an toàn như thế nào—và xây dựng trên nền tảng đó.

Nghiên cứu an toàn AI tiên tiến vẫn là một lĩnh vực chưa phát triển, còn non trẻ, tập trung vào việc giữ cho các hệ thống tự động ngày càng nhiều không vượt qua khả năng hiểu biết hoặc kiểm soát của chúng ta. Tôi coi những câu hỏi xung quanh việc kiểm soát hoặc định hướng giá trị như là các phân nhánh của vấn đề bao vây rộng hơn. Trong khi hàng tỷ đô la được đầu tư vào robot, công nghệ sinh học và AI, thì số tiền tương đối nhỏ được chi cho một khung an toàn kỹ thuật tương đương với việc giữ cho chúng được kiểm soát về mặt chức năng. Chẳng hạn, cơ quan giám sát chính về vũ khí sinh học, Công ước Vũ khí Sinh học, chỉ có ngân sách 1,4 triệu đô la và chỉ có bốn nhân viên toàn thời gian - ít hơn so với trung bình của một cửa hàng McDonald's.

Số lượng nhà nghiên cứu an toàn AI vẫn còn rất ít ỏi: tăng từ khoảng một trăm tại các phòng thí nghiệm hàng đầu trên toàn thế giới vào năm 2021 lên ba hoặc bốn trăm vào năm 2022. Xét rằng hiện nay có khoảng ba mươi đến bốn mươi nghìn nhà nghiên cứu AI (và một số lượng tương tự những người có khả năng ghép nối DNA), con số này thật sự rất nhỏ. Ngay cả một cuộc tuyển dụng gấp mười lần—không khả thi do các nút thắt về tài năng—cũng sẽ không giải quyết được quy mô của thách thức. So với quy mô của những gì có thể xảy ra sai lầm, nghiên cứu về an toàn và đạo đức trong AI là rất hạn chế. Chỉ có một vài tổ chức, do những thách thức về nguồn lực, coi trọng các vấn đề an toàn kỹ thuật. Và quyết định an toàn được đưa ra hôm nay sẽ thay đổi hướng đi trong tương lai của công nghệ và nhân loại.

Có một điều rõ ràng cần phải làm: khuyến khích, tạo động lực và trực tiếp tài trợ nhiều hơn cho công việc trong lĩnh vực này. Đã đến lúc thực hiện một chương trình Apollo về an toàn AI và an toàn sinh học. Hàng trăm nghìn người nên làm việc trong lĩnh vực này. Cụ thể, một đề xuất tốt cho luật pháp sẽ là yêu cầu một phần cố định—chẳng hạn, tối thiểu 20 phần trăm—của ngân sách nghiên cứu và phát triển của các công ty tiên phong nên được hướng tới các nỗ lực an toàn, với

nghĩa vụ công bố các phát hiện quan trọng cho một nhóm làm việc của chính phủ để tiến trình có thể được theo dõi và chia sẻ. Các nhiệm vụ Apollo ban đầu rất tốn kém và nặng nề, nhưng chúng đã thể hiện mức độ tham vọng khổng lồ đúng đắn, và thái độ có thể làm được của họ trước những khó khăn đã kích thích sự phát triển của các công nghệ từ bán dẫn và phần mềm đến đồng hồ thạch anh và pin mặt trời. Điều này có thể làm điều tương tự cho an toàn.

Mặc dù số lượng hiện tại còn nhỏ, nhưng tôi biết từ kinh nghiệm rằng một làn sóng quan tâm đang nổi lên xung quanh những câu hỏi này. Sinh viên và những người trẻ tuổi khác mà tôi gặp đang sôi nổi về các vấn đề như sự phù hợp của AI và sự chuẩn bị cho đại dịch. Nói chuyện với họ và rõ ràng là thách thức trí tuệ thu hút, nhưng họ cũng bị cuốn hút bởi nghĩa vụ đạo đức. Họ muốn giúp đỡ và cảm thấy có trách nhiệm phải làm tốt hơn. Tôi tự tin rằng nếu có việc làm và các chương trình nghiên cứu, tài năng sẽ theo sau.

Đối với các chuyên gia an toàn kỹ thuật của tương lai, có rất nhiều hướng hứa hẹn để khám phá. Sự chuẩn bị cho đại dịch có thể, chẳng hạn, được cải thiện đáng kể bằng cách sử dụng bóng đèn có bước sóng thấp tiêu diệt virus. Phát ra ánh sáng với bước sóng từ 200 đến 230 nanomet, gần với quang phổ tia cực tím, chúng có thể tiêu diệt virus mà không xâm nhập vào lớp ngoài của da: một vũ khí mạnh mẽ chống lại đại dịch và sự lây lan của bệnh tật một cách rộng rãi hơn. Và nếu đại dịch COVID-19 đã dạy chúng ta một điều, đó là giá trị của một cách tiếp cận tích hợp, tăng tốc trong nghiên cứu, triển khai và quy định cho các loại vắc xin mới.

Trong AI, an toàn kỹ thuật cũng có nghĩa là các hộp cát và mô phỏng an toàn để tạo ra các khoảng cách an toàn có thể chứng minh được, để các AI tiên tiến có thể được kiểm tra một cách nghiêm ngặt trước khi được cho phép truy cập vào thế giới thực. Điều này có nghĩa là cần nhiều công việc hơn về sự không chắc chắn, một trọng tâm chính ngay bây giờ - tức là, một AI giao tiếp như thế nào khi nó có thể sai? Một trong những vấn đề với LLMs là chúng vẫn gặp phải vấn đề ảo giác, trong đó chúng thường tự tin tuyên bố thông tin sai lệch một cách hoang đường là chính xác. Điều này càng nguy hiểm gấp đôi vì chúng thường đúng, ở mức độ chuyên gia. Là một người dùng, thật dễ dàng để bị ru ngủ vào một cảm giác an toàn giả tạo và giả định rằng bất cứ điều gì xuất phát từ hệ thống đều là đúng.

Tại Inflection, ví dụ, chúng tôi đang tìm cách khuyến khích AI của chúng tôi gọi là Pi - viết tắt của trí thông minh cá nhân - trở nên thận trọng và không chắc chắn theo mặc định, và khuyến khích người dùng giữ thái độ phản biện. Chúng tôi đang thiết kế Pi để thể hiện sự nghi ngờ về bản thân, thường xuyên và xây dựng yêu cầu phản hồi, và nhanh chóng nhường chỗ cho giả định rằng con người, chứ không phải máy móc, là đúng. Chúng tôi và những người khác cũng đang làm việc trên một hướng nghiên cứu quan trọng nhằm kiểm tra tính xác thực của một tuyên bố từ AI bằng cách sử dụng các cơ sở kiến thức bên thứ ba mà chúng tôi biết là đáng tin cậy. Ở đây, điều quan trọng là đảm bảo rằng các đầu ra của AI cung cấp trích dẫn, nguồn gốc và bằng chứng có thể được điều tra mà người dùng có thể tiếp tục xem xét khi một tuyên bố đáng ngờ xuất hiện.

Giải thích là một ranh giới an toàn kỹ thuật lớn khác. Nhớ rằng hiện tại không ai có thể giải thích chính xác tại sao một mô hình lại sản xuất ra những đầu ra mà nó có. Việc tìm ra cách để các mô hình giải thích một cách toàn diện các quyết định của chúng hoặc mở chúng ra để kiểm tra đã trở thành một câu đố kỹ thuật quan trọng đối với các nhà nghiên cứu an toàn. Vẫn còn sớm cho nghiên cứu này, nhưng có một số dấu hiệu đầy hứa hẹn rằng các mô hình AI có thể cung cấp lý do cho các đầu ra của chúng, nếu chưa phải là lý do nguyên nhân cho chúng, mặc dù vẫn chưa rõ mức độ đáng tin cậy của những điều này.

Cũng có những công việc tuyệt vời đang được thực hiện trong việc sử dụng các kiến trúc đơn giản hóa để khám phá những kiến trúc phức tạp hơn, thậm chí là tự động hóa quy trình nghiên cứu căn chỉnh: xây dựng các AI để giúp chúng ta kiểm soát AI. Các nhà nghiên cứu đang làm việc trên một thể hệ “AI phê bình” có thể giám sát và đưa ra phản hồi về các đầu ra của AI khác với mục tiêu cải thiện chúng với tốc độ và quy mô mà con người không thể theo kịp—tốc độ và quy mô mà chúng ta thấy trong làn sóng sắp tới. Quản lý các công cụ mạnh mẽ đòi hỏi chính các công cụ mạnh mẽ.

Nhà khoa học máy tính Stuart Russell đề xuất sử dụng loại nghi ngờ hệ thống tích hợp mà chúng ta đang khám phá tại Inflection để tạo ra cái mà ông gọi là “AI có lợi chứng minh được.” Thay vì cung cấp cho một AI một tập hợp các mục tiêu bên ngoài cố định được chứa trong cái gọi là hiến pháp viết, ông khuyến nghị rằng các hệ thống nên cẩn thận suy luận về sở thích và mục tiêu của chúng ta. Chúng nên theo dõi và học hỏi một cách cẩn thận. Về lý thuyết, điều này nên để lại nhiều không gian hơn cho sự nghi ngờ trong các hệ thống và tránh những kết quả sai lệch.

Nhiều thách thức chính vẫn còn: Làm thế nào bạn có thể xây dựng các giá trị an toàn vào một hệ thống AI mạnh mẽ có khả năng vượt qua các hướng dẫn của chính nó? Các AI có thể suy luận những giá trị này từ con người như thế nào? Một câu hỏi đang được đặt ra là làm thế nào để giải quyết vấn đề “khả năng sửa chữa”, đảm bảo rằng luôn có thể truy cập và sửa chữa các hệ thống. Nếu bạn nghĩ rằng tất cả những điều này nghe có vẻ như là những tính năng an toàn cơ bản cần có của AI tiên tiến, bạn sẽ đúng. Tiến bộ ở đây cần phải theo kịp.

Chúng ta cũng nên xây dựng các ràng buộc kỹ thuật vững chắc vào quy trình phát triển và sản xuất. Hãy nghĩ đến cách mà tất cả các máy photocopy và máy in hiện đại được xây dựng với công nghệ ngăn bạn sao chép hoặc in tiền, với một số máy thậm chí tự động tắt nếu bạn cố gắng. Ví dụ, các giới hạn về tài nguyên đối với lượng tính toán đào tạo được sử dụng để tạo ra các mô hình có thể đặt ra giới hạn cho tốc độ tiến bộ (ít nhất là trong khía cạnh đó). Hiệu suất có thể bị hạn chế để một mô hình chỉ có thể chạy trên một số phần cứng được kiểm soát chặt chẽ. Các hệ thống AI có thể được xây dựng với các biện pháp bảo vệ mã hóa đảm bảo rằng trọng số mô hình—tài sản trí tuệ quý giá nhất trong hệ thống—chỉ có thể được sao chép một số lần giới hạn hoặc chỉ trong một số hoàn cảnh nhất định.

Thách thức cấp cao nhất, cho dù trong sinh học tổng hợp, robot hay AI, là xây dựng một công tắc tắt không thể bị phá vỡ, một phương tiện để đóng cửa bất kỳ công nghệ nào có nguy cơ mất kiểm soát. Thật là lẽ thường rằng luôn phải đảm bảo có một công tắc tắt trong bất kỳ hệ thống tự động hoặc mạnh mẽ nào. Làm thế nào để thực hiện điều này với các công nghệ phân tán, biến đổi và rộng rãi như trong làn sóng sắp tới—các công nghệ mà hình thức chính xác của chúng vẫn chưa rõ ràng, các công nghệ mà trong một số trường hợp có thể phản kháng một cách chủ động—là một câu hỏi mở. Đó là một thách thức lớn. Tôi có nghĩ rằng điều đó là khả thi không? Có—nhưng không ai nên đánh giá thấp trong một giây về quy mô của việc nó sẽ khó khăn như thế nào.

Quá nhiều công việc an toàn là gia tăng, tập trung vào các đánh giá tác động hẹp, các vấn đề kỹ thuật nhỏ, hoặc sửa chữa các vấn đề phát sinh sau khi ra mắt thay vì làm việc trên các vấn đề cơ bản trước thời hạn. Thay vào đó, chúng ta nên xác định các vấn đề sớm và sau đó đầu tư nhiều thời gian và nguồn lực vào các yếu tố cơ bản. Hãy nghĩ lớn. Tạo ra các tiêu chuẩn chung. Các tính năng an toàn không nên là những suy nghĩ sau cùng mà phải là các thuộc tính thiết kế vốn có của tất cả các công nghệ mới này, là trạng thái cơ bản của mọi thứ sẽ đến sau. Mặc dù có những thách thức khốc liệt, tôi thực sự hào hứng với sự đa dạng và sự sáng tạo của các ý tưởng ở đây. Hãy cung cấp cho họ oxy trí tuệ và hỗ trợ vật chất để thành công, nhận ra rằng trong khi kỹ thuật không bao giờ là câu trả lời toàn bộ, nó là một phần cơ bản của nó.

2. KIỂM TOÁN: KIẾN THỨC LÀ SỨC MẠNH; SỨC MẠNH LÀ KIỂM SOÁT

Kiểm toán nghe có vẻ nhàm chán. Cần thiết, có thể—nhưng cực kỳ tẻ nhạt. Nhưng chúng rất quan trọng để kiểm soát. Tạo ra các container vật lý và ảo an toàn—loại công việc mà chúng ta vừa thấy—là nền tảng. Nhưng chỉ riêng điều đó thì không đủ. Việc có sự giám sát có ý nghĩa và các quy tắc có thể thi hành cũng như xem xét các triển khai kỹ thuật là rất quan trọng. Các tiến bộ về an toàn kỹ thuật và quy định sẽ gặp khó khăn trong việc hiệu quả nếu bạn không thể xác minh rằng chúng đang hoạt động như mong muốn. Làm thế nào bạn có thể chắc chắn những gì thực sự đang xảy ra và kiểm tra rằng bạn đang kiểm soát? Đó là một thách thức kỹ thuật và xã hội to lớn.

Niềm tin đến từ sự minh bạch. Chúng ta hoàn toàn cần phải có khả năng xác minh, ở mọi cấp độ, sự an toàn, tính toàn vẹn, hoặc bản chất không bị xâm phạm của một hệ thống. Điều đó liên quan đến quyền truy cập và khả năng kiểm toán, về việc thử nghiệm hệ thống một cách đối kháng, có các đội ngũ hacker mũ trắng hoặc thậm chí là AI kiểm tra các điểm yếu, lỗi và thiên kiến. Đó là về việc xây dựng công nghệ theo một cách hoàn toàn khác, với các công cụ và kỹ thuật chưa tồn tại.

Sự giám sát bên ngoài là rất cần thiết. Hiện tại không có nỗ lực toàn cầu, chính thức hoặc thường xuyên nào để kiểm tra các hệ thống đã triển khai. Không có cơ chế cảnh báo sớm cho các rủi ro công nghệ và không có cách thức đồng nhất hoặc nghiêm ngặt nào để biết liệu chúng có tuân thủ các quy định hay thậm chí tuân theo các tiêu chuẩn đã được đồng thuận hay không. Không có cả các tổ chức, các đánh giá tiêu chuẩn hóa hay các công cụ cần thiết. Do đó, như một điểm khởi đầu, việc có các công ty và nhà nghiên cứu làm việc ở rìa công nghệ, nơi có nguy cơ thực sự gây hại, chủ động hợp tác với các chuyên gia đáng tin cậy trong các cuộc kiểm toán do chính phủ dẫn dắt về công việc của họ, là điều hợp lý cơ bản. Nếu có bất kỳ cơ quan nào như vậy tồn tại, tôi sẽ vui vẻ hợp tác với nó tại Inflection.

Vài năm trước, tôi đã đồng sáng lập một tổ chức liên ngành và xã hội dân sự có tên là Đối tác về AI để giúp thực hiện công việc này. Chúng tôi đã ra mắt tổ chức với sự hỗ trợ của tất cả các công ty công nghệ lớn, bao gồm DeepMind, Google, Facebook, Apple, Microsoft, IBM và OpenAI, cùng với nhiều nhóm xã hội dân sự chuyên gia, bao gồm ACLU, EFF, Oxfam, UNDP và hai mươi tổ chức khác. Ngay sau đó, nó đã khởi động một Cơ sở Dữ liệu Sự cố AI, được thiết kế để báo cáo bí mật về các sự kiện an toàn nhằm chia sẻ bài học với các nhà phát triển khác. Hiện tại, nó đã thu thập được hơn một nghìn hai trăm báo cáo. Với hơn một trăm đối tác từ các nhóm phi lợi nhuận, học thuật và truyền thông, đối tác này cung cấp những cửa sổ trung lập, quan trọng cho thảo luận và hợp tác liên ngành. Có khả năng cho nhiều tổ chức như vậy hơn nữa, và các chương trình kiểm toán bên trong chúng.

Một ví dụ thú vị khác là “đội đỏ” - tức là chủ động tìm kiếm các lỗi trong các mô hình AI hoặc hệ thống phần mềm. Điều này có nghĩa là tấn công các hệ thống của bạn theo những cách có kiểm soát để kiểm tra các điểm yếu và các chế độ thất bại khác. Những vấn đề được nêu ra hôm nay có khả năng sẽ được phóng đại trong tương lai, vì vậy việc hiểu chúng cho phép xây dựng các biện pháp bảo vệ khi các hệ thống trở nên mạnh mẽ hơn. Càng thực hiện điều này công khai và tập thể, càng tốt, cho phép tất cả các nhà phát triển học hỏi lẫn nhau. Một lần nữa, đã đến lúc tất cả các công ty công nghệ lớn chủ động hợp tác ở đây, nhanh chóng chia sẻ những hiểu biết về các rủi ro mới, giống như ngành an ninh mạng đã lâu nay chia sẻ kiến thức về các cuộc tấn công zero-day mới.

Cũng đã đến lúc tạo ra các đội đỏ được tài trợ bởi chính phủ, những đội này sẽ tấn công và kiểm tra căng thẳng mọi hệ thống một cách nghiêm ngặt, đảm bảo rằng những hiểu biết được phát hiện trong quá trình này được chia sẻ rộng rãi trong ngành. Cuối cùng, công việc này có thể được mở rộng và tự động hóa, với các hệ thống AI được công khai yêu cầu thiết kế đặc biệt để kiểm toán và phát hiện vấn đề ở những hệ thống khác, đồng thời cũng cho phép chính mình được kiểm toán.

Các hệ thống được triển khai để theo dõi công nghệ mới cần nhận diện các bất thường, những bước nhảy vọt không lường trước được trong khả năng, và các chế độ thất bại ẩn. Chúng phải phát hiện các cuộc tấn công Trojan trông có vẻ hợp pháp nhưng ẩn chứa những bất ngờ không mong muốn. Để làm được điều này, chúng sẽ phải giám sát một loạt các chỉ số mà không rơi vào cái bẫy hấp dẫn của

panopticon. Việc theo dõi chặt chẽ các tập dữ liệu quan trọng được sử dụng để đào tạo các mô hình, đặc biệt là các tập dữ liệu mã nguồn mở, bibliometrics từ nghiên cứu, và các sự cố có hại công khai sẽ là một điểm khởi đầu hiệu quả và không xâm phạm. Các API cho phép người khác sử dụng các dịch vụ AI cơ bản không nên được mở một cách mù quáng, mà nên đi kèm với các kiểm tra “biết khách hàng của bạn”, giống như, chẳng hạn, một phần của ngành ngân hàng.

Về mặt kỹ thuật, có khả năng cho các cơ chế giám sát có mục tiêu, điều mà một số nhà nghiên cứu đã gọi là “giám sát có thể mở rộng” của “các hệ thống có khả năng vượt trội hơn chúng ta về hầu hết các kỹ năng liên quan đến nhiệm vụ hiện tại.” Đề xuất này liên quan đến việc xác minh toán học tính không gây hại của các thuật toán, yêu cầu các chứng minh nghiêm ngặt từ mô hình rằng các hành động hoặc đầu ra có thể chứng minh được là bị hạn chế. Về cơ bản, các hồ sơ hoạt động được đảm bảo và các giới hạn xung quanh khả năng được tích hợp sẵn. Việc xác minh và xác thực hành vi của một mô hình theo cách này có thể cung cấp một phương tiện khách quan, chính thức để hướng dẫn và theo dõi một hệ thống.

Một ví dụ đầy hứa hẹn về một cơ chế giám sát mới là SecureDNA, một chương trình phi lợi nhuận được khởi xướng bởi một nhóm các nhà khoa học và chuyên gia an ninh. Hiện tại, chỉ một phần nhỏ DNA tổng hợp được kiểm tra để phát hiện các yếu tố có thể nguy hiểm, nhưng một nỗ lực toàn cầu như chương trình SecureDNA nhằm kết nối mọi máy tổng hợp—tại nhà hoặc lớn và xa—vào một hệ thống tập trung, an toàn và mã hóa có thể quét các chuỗi gây bệnh là một khởi đầu tuyệt vời. Nếu mọi người đang in ra các chuỗi có thể gây hại, chúng sẽ được đánh dấu. Dựa trên đám mây, miễn phí, an toàn về mặt mật mã, nó cập nhật theo thời gian thực.

Việc sàng lọc tất cả các quá trình tổng hợp DNA sẽ là một hoạt động giảm thiểu rủi ro sinh học lớn và theo quan điểm của tôi, sẽ không hạn chế quá mức các quyền tự do dân sự. Điều này sẽ không ngăn chặn được thị trường chợ đen trong dài hạn, nhưng việc xây dựng các máy tổng hợp không tuân thủ hoặc hack một hệ thống hiện có sẽ tạo ra một rào cản không nhỏ. Việc kiểm tra trước quá trình tổng hợp DNA hoặc dữ liệu đầu vào cho các mô hình AI sẽ giúp thực hiện các cuộc kiểm toán trước khi các hệ thống được triển khai, giảm thiểu rủi ro.

Hiện nay, các phương pháp giám sát sự xuất hiện của các công nghệ mới, hoặc việc lạm dụng chúng bởi các quốc gia thù địch và các tác nhân khác, khác nhau trên toàn cầu. Đó là một bức tranh không đồng đều: một sự pha trộn giữa thông tin nguồn mở thường không minh bạch, nghiên cứu học thuật và, trong một số trường hợp, giám sát bí mật. Đây là một mảnh đất pháp lý và chính trị đầy rủi ro, nơi các ngưỡng xâm nhập rất khác nhau và, trong trường hợp xấu nhất, được che giấu một cách cố ý. Chúng ta có thể làm tốt hơn. Sự minh bạch không thể là tùy chọn. Phải có một lộ trình pháp lý rõ ràng để kiểm tra bất kỳ công nghệ mới nào dưới nắp, trong mã, trong phòng thí nghiệm, trong nhà máy, hoặc ngoài thực địa.

Hầu hết điều này nên được thực hiện một cách tự nguyện, hợp tác với các nhà sản xuất công nghệ. Nếu không thể thực hiện theo cách đó, luật pháp phải buộc phải hợp tác. Và nếu điều đó không hiệu quả, có thể xem xét các phương pháp thay thế,

chẳng hạn như phát triển các biện pháp bảo vệ kỹ thuật—bao gồm trong một số trường hợp là các cửa hậu mã hóa—để cung cấp một hệ thống truy cập có thể xác minh được kiểm soát bởi tư pháp hoặc một cơ quan độc lập được công nhận công khai tương đương.

Khi một trường hợp được đưa ra để truy cập bất kỳ hệ thống công cộng hoặc tư nhân nào bởi cơ quan thực thi pháp luật hoặc các nhà quản lý, điều này sẽ được quyết định dựa trên các yếu tố của trường hợp. Tương tự, các sổ cái mã hóa ghi lại bất kỳ việc sao chép hoặc chia sẻ một mô hình, hệ thống hoặc kiến thức nào sẽ giúp theo dõi sự phát triển và sử dụng của nó. Việc kết hợp các cơ chế kiểm soát xã hội và công nghệ như thế này là rất quan trọng. Các chi tiết cần nghiên cứu mới và tranh luận công khai. Chúng ta sẽ cần tìm một sự cân bằng mới, an toàn và khó bị lạm dụng giữa giám sát và an toàn, phù hợp với làn sóng sắp tới.

Các luật và hiệp ước cùng với các giải pháp kỹ thuật xuất sắc đều rất tốt. Nhưng chúng vẫn cần được điều chỉnh và kiểm tra, và làm như vậy mà không phải resort đến các biện pháp kiểm soát hà khắc. Xây dựng các công nghệ như những sáng kiến này không hề nhàm chán; đó là một trong những thách thức kỹ thuật và xã hội kích thích nhất của thế kỷ hai mươi mốt. Việc thiết lập cả các tính năng an toàn kỹ thuật và các biện pháp kiểm toán là rất quan trọng, nhưng điều đó cần một thứ mà chúng ta không có. Thời gian.

3. ĐIỂM NGHỆT: MUA THỜI GIAN

Tập Cận Bình lo lắng. “Chúng tôi phụ thuộc vào việc nhập khẩu một số thiết bị, linh kiện và nguyên liệu quan trọng,” tổng thống Trung Quốc nói với một nhóm các nhà khoa học của đất nước vào tháng 9 năm 2020. Đáng lo ngại, “các công nghệ then chốt và cốt lõi” mà ông tin là rất quan trọng cho tương lai và an ninh địa chính trị của Trung Quốc đang “bị kiểm soát bởi người khác.” Thực tế, Trung Quốc chi nhiều hơn cho việc nhập khẩu chip so với chi cho dầu mỏ. Không có gì công khai làm rung chuyển lãnh đạo Trung Quốc, nhưng khi đã gần chiến lược dài hạn của mình vào việc thống trị làn sóng sắp tới, họ đã thừa nhận một điểm yếu nghiêm trọng.

Một vài năm trước, một tờ báo do chính phủ điều hành đã sử dụng một hình ảnh sinh động hơn để mô tả cùng một vấn đề: công nghệ Trung Quốc, theo như họ nói, bị giới hạn bởi một loạt các “điểm nghẽn.” Nếu ai đó gây áp lực lên những điểm nghẽn đó, thì hàm ý là rất rõ ràng.

Nỗi sợ của Tập Cận Bình đã trở thành hiện thực vào ngày 7 tháng 10 năm 2022. Mỹ tuyên chiến với Trung Quốc, tấn công một trong những điểm nghẽn thử đó. Điều này không liên quan đến tên lửa bắn qua eo biển Đài Loan. Không có lệnh phong tỏa hải quân ở Biển Đông hay lính thủy đánh bộ đổ bộ vào bờ biển Phúc Kiến. Thay vào đó, nó đến từ một nguồn không ngờ: Bộ Thương mại. Những cú bắn được thực

hiện là các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các vi mạch tiên tiến, những con chip hỗ trợ cho tính toán và do đó là trí tuệ nhân tạo.

Các quy định xuất khẩu mới đã khiến việc bán các chip máy tính hiệu suất cao cho Trung Quốc trở thành bất hợp pháp đối với các công ty Mỹ và bất kỳ công ty nào chia sẻ công cụ sản xuất các chip này, hoặc cung cấp kiến thức để sửa chữa các chip hiện có. Các vi mạch tiên tiến nhất (thường liên quan đến các quy trình dưới mười bốn nanomet, tức là mười bốn phần tỷ mét, khoảng cách đại diện cho chỉ vài chục nguyên tử) - bao gồm IP, thiết bị sản xuất, linh kiện, thiết kế, phần mềm, dịch vụ - để sử dụng trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo và siêu máy tính hiện đang phải chịu sự cấp phép nghiêm ngặt. Các công ty chip hàng đầu của Mỹ như NVIDIA và AMD không còn có thể cung cấp cho khách hàng Trung Quốc các phương tiện và kiến thức để sản xuất các chip tiên tiến nhất thế giới. Các công dân Mỹ làm việc trong lĩnh vực vi mạch với các công ty Trung Quốc đang phải đối mặt với một sự lựa chọn: giữ công việc của họ và mất quyền công dân Mỹ, hoặc ngay lập tức từ bỏ.

Đó là một cú sốc bất ngờ, được thiết kế để tiêu diệt sự kiểm soát của Trung Quốc đối với yếu tố quan trọng nhất trong công nghệ thế kỷ hai mươi mốt. Đây không chỉ là một tranh chấp thương mại bí ẩn. Tuyên bố này như một tiếng còi báo động lớn ở Zhongnanhai, khu vực lãnh đạo của Trung Quốc, ngay khi Đại hội Đảng Cộng sản thực sự cài đặt Tập Cận Bình làm người cai trị suốt đời. Một giám đốc công nghệ, phát biểu ẩn danh, đã phác thảo phạm vi của động thái này: "Họ không chỉ nhắm vào các ứng dụng quân sự, họ đang cố gắng ngăn chặn sự phát triển của sức mạnh công nghệ của Trung Quốc bằng mọi cách."

Trong ngắn hạn đến trung hạn, sự đồng thuận là điều này sẽ gây tổn hại. Những thách thức trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng này là rất lớn, đặc biệt là trong các máy móc và kỹ thuật tinh vi sản xuất ra các chip tiên tiến nhất thế giới, một lĩnh vực mà Trung Quốc đang tụt lại phía sau. Tuy nhiên, trong dài hạn, điều đó có lẽ sẽ không ngăn cản được họ. Thay vào đó, nó đang thúc đẩy một con đường khó khăn và tốn kém nhưng vẫn khả thi hướng tới năng lực bán dẫn trong nước. Nếu cần hàng trăm tỷ đô la (và điều đó sẽ xảy ra), họ sẽ chi tiêu.

Các công ty Trung Quốc đã tìm ra cách để vượt qua các biện pháp kiểm soát, sử dụng mạng lưới các công ty vỏ bọc và công ty đại diện cũng như dịch vụ điện toán đám mây ở các quốc gia thứ ba. NVIDIA, nhà sản xuất chip AI tiên tiến nhất thế giới của Mỹ, gần đây đã điều chỉnh ngược lại các chip tiên tiến nhất của mình để lách các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, điều này cho chúng ta thấy một điều quan trọng: ít nhất có một đòn bẫy không thể phủ nhận. Cơ sở có thể bị chậm lại, ít nhất là trong một khoảng thời gian và ở một số lĩnh vực.

Mua thời gian trong kỷ nguyên siêu tiến hóa là vô giá. Thời gian để phát triển thêm các chiến lược kiểm chế. Thời gian để xây dựng các biện pháp an toàn bổ sung. Thời gian để kiểm tra công tác tắt. Thời gian để xây dựng các công nghệ phòng thủ cải tiến. Thời gian để củng cố quốc gia, quản lý tốt hơn, hoặc thậm chí chỉ để thông qua dự luật đó. Thời gian để kết nối các liên minh quốc tế.

Hiện tại, công nghệ được thúc đẩy bởi sức mạnh của các động lực hơn là tốc độ kiểm soát. Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu như chiến lược bán dẫn của Hoa Kỳ có nhiều hệ quả không chắc chắn đối với cạnh tranh giữa các cường quốc, cuộc chạy đua vũ trang và tương lai, nhưng hầu như mọi người đều đồng ý về một điều: điều này sẽ làm chậm lại ít nhất một số phát triển công nghệ ở Trung Quốc, và do đó là trên toàn thế giới.

Lịch sử gần đây cho thấy rằng mặc dù công nghệ đã lan rộng toàn cầu, nhưng nó vẫn dựa vào một vài trung tâm R&D và thương mại hóa quan trọng: các điểm nghẽn. Hãy xem xét những điểm tập trung đáng chú ý này: Xerox và Apple cho giao diện, chẳng hạn, hoặc DARPA và MIT, hoặc Genentech, Monsanto, Stanford và UCSF cho kỹ thuật di truyền. Thật đáng ngạc nhiên khi di sản này chỉ từ từ biến mất.

Trong lĩnh vực AI, phần lớn các GPU tiên tiến nhất cần thiết cho các mô hình mới nhất được thiết kế bởi một công ty, công ty Mỹ NVIDIA. Hầu hết các chip của nó được sản xuất bởi một công ty, TSMC, ở Đài Loan, nơi tiên tiến nhất chỉ trong một tòa nhà, nhà máy tinh vi và đắt đỏ nhất thế giới. Máy móc của TSMC để sản xuất các chip này đến từ một nhà cung cấp duy nhất, công ty Hà Lan ASML, công ty công nghệ có giá trị và quan trọng nhất châu Âu. Các máy của ASML, sử dụng một kỹ thuật được gọi là lithography cực tím cực đoan và sản xuất chip với độ chính xác nguyên tử đáng kinh ngạc, là một trong những hàng hóa sản xuất phức tạp nhất trong lịch sử. Ba công ty này có quyền kiểm soát chặt chẽ đối với các chip tiên tiến, một công nghệ bị hạn chế về mặt vật lý đến mức một ước tính cho rằng chúng có thể tốn tới 10 tỷ USD mỗi kilogram.

Chips không phải là điểm nghẽn duy nhất. Điện toán đám mây quy mô công nghiệp cũng bị chi phối bởi sáu công ty lớn. Hiện tại, AGI được theo đuổi một cách thực tế bởi một số nhóm có nguồn lực tốt, nổi bật nhất là DeepMind và OpenAI. Lưu lượng dữ liệu toàn cầu di chuyển qua một số lượng hạn chế các cáp quang được tập trung ở những điểm nghẽn chính (ví dụ như ngoài khơi phía tây nam nước Anh hoặc Singapore). Một sự khan hiếm về các nguyên tố đất hiếm như cobalt, niobium và tungsten có thể làm sụp đổ toàn bộ các ngành công nghiệp. Khoảng 80% quartz chất lượng cao cần thiết cho những thứ như tấm pin quang điện và chip silicon đến từ một mỏ duy nhất ở Bắc Carolina. Các máy tổng hợp DNA và máy tính lượng tử không phải là hàng hóa tiêu dùng phổ biến. Kỹ năng cũng là một điểm nghẽn: số lượng người làm việc trên tất cả các công nghệ tiên tiến được thảo luận trong cuốn sách này có lẽ không quá 150.000.

Vì vậy, khi các tác động tiêu cực trở nên rõ ràng, chúng ta phải sử dụng những điểm nghẽn này để tạo ra các yếu tố giới hạn tỷ lệ hợp lý, kiểm tra tốc độ phát triển, nhằm đảm bảo rằng lý trí được thực hiện nhanh chóng như sự tiến bộ của khoa học. Trong thực tế, các điểm nghẽn không chỉ nên áp dụng cho Trung Quốc; chúng có thể được áp dụng rộng rãi để điều chỉnh tốc độ phát triển hoặc triển khai. Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu không chỉ là một chiến lược địa chính trị mà còn là một thí nghiệm thực tế, một bản đồ khả thi cho cách công nghệ có thể được kiểm

soát nhưng không bị bóp nghẹt hoàn toàn. Cuối cùng, tất cả những công nghệ này sẽ được phổ biến rộng rãi. Trước đó, năm năm tới đây là vô cùng quan trọng, một khoảng thời gian chật chẽ khi một số điểm áp lực vẫn có thể làm chậm công nghệ. Khi lựa chọn còn đó, hãy nắm bắt và mua thêm thời gian.

4. NHÀ SẢN XUẤT: CÁC NHÀ PH KPIIT NÊN XÂY DỰNG NÓ

Thực tế rằng các động lực của công nghệ là không thể ngăn cản không có nghĩa là những người xây dựng nó không phải chịu trách nhiệm cho những gì họ tạo ra. Ngược lại, họ, chúng ta, tôi, có; trách nhiệm là rất rõ ràng. Không ai bị buộc phải thử nghiệm với việc chỉnh sửa gen hoặc xây dựng các mô hình ngôn ngữ lớn. Sự lan rộng và phát triển không thể tránh khỏi của công nghệ không phải là một thẻ thoát khỏi tù, một giấy phép để xây dựng những gì bạn muốn và xem điều gì xảy ra. Chúng là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự cần thiết phải làm đúng và những hậu quả khủng khiếp của việc không làm như vậy.

Hơn bất kỳ ai khác, những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ cần phải tích cực làm việc để giải quyết những vấn đề được mô tả trong cuốn sách này. Gánh nặng chứng minh và gánh nặng giải pháp nằm trên vai họ, trên vai chúng ta. Mọi người thường hỏi tôi, với tất cả những điều này, tại sao lại làm việc trong lĩnh vực AI và xây dựng các công ty và công cụ AI? Ngoài những đóng góp tích cực to lớn mà họ có thể mang lại, câu trả lời của tôi là tôi không chỉ muốn nói về và tranh luận về việc kiểm chế. Tôi muốn chủ động giúp biến điều đó thành hiện thực, đi trước một bước, trước nơi công nghệ đang phát triển. Việc kiểm chế cần những nhà công nghệ hoàn toàn tập trung vào việc biến nó thành hiện thực.

Các nhà phê bình công nghệ cũng đóng một vai trò quan trọng ở đây. Đứng bên lề và la hét, tức giận trên Twitter, và viết những bài báo dài và khó hiểu phác thảo các vấn đề đều rất tốt. Nhưng những hành động như vậy sẽ không ngăn chặn làn sóng sắp tới, và thực tế là chúng cũng sẽ không thay đổi nó một cách đáng kể. Khi tôi lần đầu tiên bắt đầu làm việc chuyên nghiệp, cái nhìn bên ngoài về công nghệ gần như hoàn toàn tốt đẹp, thậm chí còn say mê. Đây là những công ty tuyệt vời, thân thiện đang xây dựng một tương lai rực rỡ. Điều đó đã thay đổi. Tuy nhiên, khi tiếng nói phê bình ngày càng lớn hơn, thật đáng chú ý là thành công của họ lại rất ít ỏi và hiếm hoi.

Theo cách riêng của họ, những người chỉ trích công nghệ rơi vào một dạng bầy tránh né sự bi quan mà đã được lập trình sẵn trong giới tinh hoa công nghệ/chính trị/kinh doanh. Nhiều người chế nhạo những nhà công nghệ lạc quan thái quá vẫn tiếp tục viết các khung giám sát lý thuyết hoặc các bài bình luận kêu gọi quy định. Nếu bạn tin rằng công nghệ là quan trọng và mạnh mẽ, và bạn theo dõi những hệ quả của những chỉ trích này, thì những phản ứng như vậy rõ ràng là không đủ.

Thậm chí, những người chỉ trích cũng lẫn tránh thực tế đúng trước mắt họ. Thật vậy, đôi khi những chỉ trích ồn ào chỉ trở thành một phần của cùng một chu kỳ thổi phồng như chính công nghệ.

Các nhà phê bình đáng tin cậy phải là những người thực hành. Xây dựng công nghệ đúng đắn, có phương tiện thực tiễn để thay đổi hướng đi của nó, không chỉ quan sát và bình luận, mà còn chủ động chỉ ra con đường, thực hiện sự thay đổi, thực hiện các hành động cần thiết từ nguồn gốc, có nghĩa là các nhà phê bình cần phải tham gia. Họ không thể đứng bên lề mà la hét. Điều này không phải là một lập luận chống lại các nhà phê bình, mà hoàn toàn ngược lại. Đây là sự công nhận rằng công nghệ rất cần các nhà phê bình—ở mọi cấp độ nhưng đặc biệt là ở tuyến đầu, xây dựng và tạo ra, vật lộn với thực tế hàng ngày cụ thể của việc sáng tạo. Nếu bạn đang đọc điều này và có quan điểm phê bình, thì có một phản ứng rõ ràng: hãy tham gia.

Tôi hoàn toàn thừa nhận rằng điều này không tạo ra một cuộc sống dễ dàng. Không có chỗ nào thoải mái ở đây. Thật không thể không nhận ra một số nghịch lý. Điều đó có nghĩa là những người như tôi phải đối mặt với triển vọng rằng bên cạnh việc cố gắng xây dựng các công cụ tích cực và ngăn chặn những kết quả xấu, chúng tôi có thể vô tình thúc đẩy chính những điều mà chúng tôi đang cố gắng tránh, giống như các nhà nghiên cứu tăng cường chức năng với các thí nghiệm virus của họ. Các công nghệ tôi phát triển có thể gây ra một số tác hại. Tôi sẽ cá nhân tiếp tục mắc sai lầm, bất chấp những nỗ lực tốt nhất của tôi để học hỏi và cải thiện. Tôi đã vật lộn với điểm này trong nhiều năm—giữ lại hay tham gia? Càng gần với trái tim của một công nghệ, bạn càng có thể ảnh hưởng đến kết quả, định hướng nó theo những hướng tích cực hơn và chặn các ứng dụng có hại. Nhưng điều này cũng có nghĩa là trở thành một phần của những gì làm cho nó trở thành hiện thực—cho tất cả những điều tốt đẹp và cho tất cả những tác hại mà nó có thể gây ra.

Tôi không có tất cả các câu trả lời. Tôi liên tục đặt câu hỏi về những lựa chọn của mình. Nhưng lựa chọn duy nhất khác là từ bỏ hoàn toàn nhiệm vụ xây dựng. Các nhà công nghệ không thể là những kiến trúc sư xa cách, không kết nối của tương lai, chỉ lắng nghe chính mình. Nếu không có những nhà phê bình bên ngoài và bên trong, tình huống sẽ lao về phía chúng ta một cách không thể tránh khỏi. Với họ, có khả năng tốt hơn để xây dựng công nghệ không làm tổn hại thêm đến quốc gia, ít có khả năng xảy ra các thất bại thảm khốc, không giúp tăng khả năng của các chế độ độc tài dystopia. Mười năm trước, ngành công nghệ cũng đơn văn hóa, theo mọi nghĩa của từ này. Điều đó đã bắt đầu thay đổi, và hiện nay có nhiều sự đa dạng trí tuệ hơn bao giờ hết, bao gồm nhiều tiếng nói phê bình, đạo đức và nhân văn hơn trong chính quá trình phát triển.

Khi tôi đồng sáng lập DeepMind, việc xây dựng các mối quan tâm về an toàn và đạo đức vào cốt lõi của một công ty công nghệ cảm thấy mới mẻ. Chỉ cần sử dụng từ "đạo đức" trong bối cảnh này đã khiến tôi nhận được những ánh nhìn kỳ lạ; hôm nay, ngược lại, nó đang có nguy cơ trở thành một từ thông dụng khác. Tuy nhiên, điều này đã dẫn đến sự thay đổi thực sự, mở ra những cơ hội có ý nghĩa cho cuộc

thảo luận và tranh luận. Đáng khích lệ, nghiên cứu về AI đạo đức đã bùng nổ - tăng gấp năm lần số lượng công bố kể từ năm 2014. Về phía ngành công nghiệp, sự tăng trưởng này thậm chí còn nhanh hơn; nghiên cứu AI đạo đức có liên kết với ngành công nghiệp tăng 70% hàng năm. Trước đây, sẽ thật kỳ lạ khi tìm thấy các triết gia đạo đức, nhà khoa học chính trị và nhà nhân học văn hóa làm việc trong lĩnh vực công nghệ, nhưng giờ đây thì ít hơn. Tuy nhiên, những thiếu sót lớn trong việc đưa các quan điểm không kỹ thuật và những tiếng nói đa dạng vào cuộc thảo luận vẫn còn quá phổ biến: công nghệ bị kiểm soát là một dự án yêu cầu tất cả các loại kỹ luật và quan điểm. Việc chủ động tuyển dụng theo hướng đó là điều cần thiết. Trong một thế giới đầy những động lực ăn sâu và quy định thất bại, công nghệ cần những nhà phê bình không chỉ ở bên ngoài mà còn ở chính trái tim của nó.

5. DOANH NGHIỆP: LỢI NHUẬN + MỤC ĐÍCH

Lợi nhuận thúc đẩy làn sóng sắp tới. Không có con đường nào đến sự an toàn mà không công nhận và đối mặt với thực tế này. Khi nói đến các công nghệ theo cấp số nhân như AI và sinh học tổng hợp, chúng ta phải tìm ra các mô hình thương mại mới có trách nhiệm và bao trùm, khuyến khích cả sự an toàn và lợi nhuận. Nên có khả năng tạo ra các công ty được điều chỉnh tốt hơn để chứa đựng công nghệ theo mặc định. Tôi và những người khác đã lâu nay thử nghiệm với thách thức này, nhưng cho đến nay, kết quả vẫn còn hỗn hợp.

Các tập đoàn truyền thống có một mục tiêu duy nhất, rõ ràng: lợi nhuận cho cổ đông. Phần lớn, điều này có nghĩa là phát triển không bị cản trở các công nghệ mới. Mặc dù đây đã là một động lực mạnh mẽ cho sự tiến bộ trong lịch sử, nhưng nó không phù hợp để kiềm chế làn sóng sắp tới. Tôi tin rằng việc tìm ra cách hòa giải lợi nhuận và mục đích xã hội trong các cấu trúc tổ chức lai là cách tốt nhất để điều hướng những thách thức phía trước, nhưng thực hiện điều đó trong thực tế là vô cùng khó khăn.

Từ những ngày đầu của DeepMind, điều quan trọng đối với tôi là chúng tôi phải tính đến các mô hình quản trị tương đương với mục tiêu cuối cùng của mình. Khi chúng tôi được Google mua lại vào năm 2014, tôi đã thiết kế một "hội đồng đạo đức và an toàn" để giám sát các công nghệ của chúng tôi, và chúng tôi đã đặt điều này làm điều kiện của việc mua lại. Ngay cả vào thời điểm đó, chúng tôi đã nhận ra rằng nếu chúng tôi muốn thành công trong việc đạt được sứ mệnh xây dựng AGI thực sự, điều đó sẽ giải phóng một sức mạnh vượt xa những gì có thể hợp lý được sở hữu và kiểm soát bởi một công ty đơn lẻ. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng Google hiểu điều này và thiết lập một cam kết để mở rộng quản trị của chúng tôi ra ngoài những người công nghệ. Cuối cùng, tôi muốn tạo ra một diễn đàn toàn cầu, đa bên để quyết định những gì sẽ xảy ra với AGI khi hoặc nếu nó được đạt được, một loại

viện dân chủ toàn cầu cho AI. Công nghệ càng mạnh mẽ, theo tôi, thì việc có nhiều quan điểm kiểm soát và tiếp cận nó càng quan trọng.

Sau khi được Google mua lại, tôi và các đồng sáng lập đã dành nhiều năm để cố gắng xây dựng một bản hiến chương đạo đức vào cấu trúc pháp lý của công ty, liên tục tranh luận về việc bao nhiêu phần của bản hiến chương này có thể công khai, bao nhiêu phần công việc của DeepMind có thể tiếp tục chịu sự giám sát và kiểm tra độc lập. Mục tiêu của chúng tôi trong những cuộc thảo luận này luôn là đảm bảo rằng công nghệ chưa từng có được đi kèm với quản trị chưa từng có. Đề xuất của chúng tôi là tách DeepMind ra thành một hình thức mới của "công ty vì lợi ích toàn cầu", với một hội đồng quản trị hoàn toàn độc lập tách biệt và bổ sung cho hội đồng quản trị được giao nhiệm vụ điều hành công ty. Thành viên, quy trình ra quyết định, và thậm chí một số lý do của hội đồng sẽ công khai hơn. Minh bạch, trách nhiệm, đạo đức—đây sẽ không chỉ là PR doanh nghiệp mà còn là nền tảng, có tính ràng buộc pháp lý, và được xây dựng vào mọi hoạt động của công ty. Chúng tôi cảm thấy điều này sẽ cho phép chúng tôi làm việc một cách cởi mở, chủ động học hỏi cách các công ty có thể trở thành những người quản lý bền vững và hiện đại lâu dài của các công nghệ gia tăng.

Chúng tôi đã thiết lập một cách hợp lý để lợi nhuận từ AI có thể được tái đầu tư vào một sứ mệnh đạo đức và xã hội. Công ty tách ra sẽ là "công ty trách nhiệm hữu hạn," không có cổ đông nhưng có nghĩa vụ cung cấp cho Alphabet, nhà tài trợ chính, một giấy phép công nghệ độc quyền. Là một phần của sứ mệnh xã hội và khoa học, DeepMind sẽ sử dụng một phần lớn lợi nhuận của mình để làm việc trên các công nghệ phục vụ công cộng có thể chỉ có giá trị trong nhiều năm tới: những thứ như thu giữ và lưu trữ carbon, làm sạch đại dương, robot ăn nhựa, hoặc phản ứng tổng hợp hạt nhân. Thỏa thuận là chúng tôi sẽ có thể công khai một số đột phá lớn của mình, giống như một phòng thí nghiệm học thuật. Tài sản trí tuệ cốt lõi cho hoạt động tìm kiếm của Google sẽ vẫn thuộc về Google, nhưng phần còn lại sẽ có sẵn cho chúng tôi để thúc đẩy sứ mệnh xã hội của DeepMind, làm việc trên các loại thuốc mới, chăm sóc sức khỏe tốt hơn, biến đổi khí hậu, và nhiều thứ khác. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư có thể được thưởng, nhưng cũng đảm bảo rằng mục đích xã hội nằm trong DNA pháp lý của công ty.

Nhìn lại, đó chỉ là quá nhiều đối với Google vào thời điểm đó. Các luật sư đã được thuê, nhiều năm đàm phán căng thẳng đã diễn ra, nhưng dường như không có cách nào để giải quyết vấn đề. Cuối cùng, chúng tôi không thể tìm ra câu trả lời nào có thể làm hài lòng tất cả mọi người. DeepMind tiếp tục hoạt động như một đơn vị bình thường trong Google mà không có sự độc lập pháp lý chính thức, chỉ hoạt động như một thương hiệu riêng biệt. Đó là một bài học cơ bản đối với tôi: chủ nghĩa tư bản cổ động hoạt động vì nó đơn giản và rõ ràng, và các mô hình quản trị cũng có xu hướng quay về với sự đơn giản và rõ ràng. Trong mô hình cổ động, các đường dây trách nhiệm và theo dõi hiệu suất được định lượng và rất minh bạch. Có thể thiết kế các cấu trúc hiện đại hơn về lý thuyết, nhưng việc vận hành chúng trong thực tế lại là một câu chuyện khác.

Trong thời gian làm việc tại Google, tôi đã tiếp tục tham gia vào các nỗ lực thử nghiệm để tạo ra các cấu trúc quản trị đổi mới. Tôi đã soạn thảo các Nguyên tắc AI của Google và là một phần của nhóm đã ra mắt hội đồng tư vấn đạo đức AI, bao gồm các chuyên gia độc lập nổi tiếng trong lĩnh vực pháp lý, công nghệ và đạo đức. Mục tiêu của cả hai là thực hiện những bước đầu tiên hướng tới việc thiết lập một hiến chương về cách Google xử lý các công nghệ tiên tiến như AI và điện toán lượng tử. Tham vọng của chúng tôi là mời một nhóm đa dạng các bên liên quan bên ngoài để có quyền truy cập đặc biệt vào ranh giới kỹ thuật, đưa ra phản hồi và cung cấp những quan điểm bên ngoài rất cần thiết từ những người xa rời sự phấn khích và lạc quan trong việc xây dựng các công nghệ mới.

Tuy nhiên, hội đồng đã tan rã chỉ vài ngày sau khi được công bố. Một số nhân viên tại Google đã phản đối việc bổ nhiệm Kay Coles James, chủ tịch của Quỹ Di sản, một tổ chức tư vấn bảo thủ có trụ sở tại Washington. Bà đã được bổ nhiệm cùng với một loạt các nhân vật từ cánh tả và trung tâm, nhưng một chiến dịch đã nhanh chóng được phát động bên trong Google để loại bỏ bà. Hình thành một liên minh với các nhân viên Twitter, các nhà hoạt động đã chỉ ra rằng bà đã có một số phát ngôn chống lại người chuyển giới và LGBTQ trong nhiều năm qua, bao gồm cả việc gần đây nhất bà đã lập luận, “Nếu họ có thể thay đổi định nghĩa về phụ nữ để bao gồm cả nam giới, họ có thể xóa bỏ những nỗ lực nhằm trao quyền cho phụ nữ về mặt kinh tế, xã hội và chính trị.” Mặc dù tôi cá nhân không đồng ý với những phát ngôn và quan điểm chính trị của bà, tôi đã bảo vệ sự lựa chọn của chúng tôi khi mời bà tham gia hội đồng, lập luận rằng toàn bộ các giá trị và quan điểm đều xứng đáng được lắng nghe. Sau cùng, Google là một công ty toàn cầu với người dùng toàn cầu, một số trong số họ có thể chia sẻ quan điểm này.

Nhiều nhân viên Google và các nhà hoạt động bên ngoài không đồng ý và chỉ trong vài ngày sau thông báo đã công bố một bức thư ngỏ yêu cầu James rời khỏi hội đồng. Nhân viên và những người khác đã tích cực vận động các khuôn viên đại học để cắt giảm tài trợ học thuật từ các thành viên hội đồng khác từ chối từ chức, lập luận rằng sự tham gia liên tục của họ chỉ có thể được hiểu là đồng tình với sự kỳ thị người chuyển giới. Cuối cùng, ba thành viên đã từ chức, và nỗ lực này đã bị hủy bỏ hoàn toàn trong chưa đầy một tuần. Bầu không khí chính trị, thật không may, đã quá sức đối với cả những nhân vật công chúng và một công ty công khai.

Một lần nữa, những nỗ lực của tôi để suy nghĩ lại về nhiệm vụ của công ty đã thất bại, ngay cả khi chúng kích thích cuộc trò chuyện và giúp đưa một số cuộc thảo luận khó khăn lên bàn, cả tại Alphabet và trong các vòng chính sách, học thuật và ngành công nghiệp rộng hơn. Các đội nào và nghiên cứu nào được tài trợ, cách sản phẩm được thử nghiệm, các kiểm soát và đánh giá nội bộ nào được thực hiện, mức độ giám sát bên ngoài nào là phù hợp, những bên liên quan nào cần được bao gồm - các lãnh đạo cấp cao tại Alphabet và những nơi khác đã bắt đầu có những cuộc trò chuyện này một cách thường xuyên.

Trên khắp các công ty công nghệ, những cuộc thảo luận về an toàn AI mà trước đây cảm thấy là vấn đề bên lề giờ đây đang trở thành điều bình thường. Nhu cầu cân

bằng lợi nhuận với đóng góp tích cực và an toàn tiên tiến được tất cả các nhóm công nghệ lớn của Mỹ chấp nhận về nguyên tắc. Mặc dù quy mô phần thưởng rất lớn, các doanh nhân, giám đốc điều hành và nhân viên nên tiếp tục thúc đẩy và khám phá các hình thức doanh nghiệp có thể phù hợp hơn với thách thức của việc kiểm soát.

Các thí nghiệm khuyến khích đang được tiến hành. Facebook đã tạo ra Hội đồng Giám sát độc lập của mình—được tuyển dụng từ các cựu thẩm phán, nhà vận động và các học giả chuyên gia để tư vấn về việc quản lý nền tảng. Nó đã nhận được nhiều chỉ trích từ mọi phía và rõ ràng không “giải quyết” vấn đề một mình. Nhưng điều quan trọng là bắt đầu bằng cách khen ngợi nỗ lực này, và khuyến khích Facebook và những người khác tiếp tục thí nghiệm. Một ví dụ khác là phong trào ngày càng tăng của các công ty vì lợi ích công cộng và B Corps, vẫn là các công ty vì lợi nhuận nhưng có sứ mệnh xã hội được ghi vào các mục tiêu được định nghĩa hợp pháp của họ. Các công ty công nghệ có cơ chế kiểm soát mạnh mẽ và các mục tiêu được viết vào như một nghĩa vụ ủy thác là một bước tiếp theo. Có khả năng cao về sự thay đổi tích cực ở đây, với sự phát triển của các cấu trúc công ty thay thế này (hơn mười nghìn công ty hiện đang sử dụng cấu trúc B Corp). Trong khi các mục tiêu kinh tế không phải lúc nào cũng phù hợp tốt với công nghệ được kiểm soát, các hình thức công ty đổi mới làm cho điều đó có khả năng xảy ra hơn. Đây là loại thí nghiệm cần thiết.

Việc kiểm chế cần một thể hệ công ty mới. Nó cần những người sáng lập và những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ đóng góp tích cực cho xã hội. Nó cũng cần một điều gì đó khó khăn hơn nhiều. Nó cần chính trị.

6. CHÍNH PHỦ: TỒN TẠI, CẢI CÁCH, QUY ĐỊNH

Các vấn đề công nghệ đòi hỏi các giải pháp công nghệ, như chúng ta đã thấy, nhưng một mình chúng không bao giờ đủ. Chúng ta cũng cần nhà nước để phát triển. Mọi nỗ lực củng cố các nhà nước dân chủ tự do và bảo vệ chúng trước các yếu tố căng thẳng phải được hỗ trợ. Các quốc gia vẫn kiểm soát nhiều yếu tố cơ bản của nền văn minh: luật pháp, nguồn cung tiền, thuế, quân đội, và nhiều thứ khác. Điều đó giúp cho nhiệm vụ phía trước, nơi họ sẽ cần tạo ra và duy trì các hệ thống xã hội kiên cường, mạng lưới phúc lợi, kiến trúc an ninh, và các cơ chế quản trị có khả năng sống sót qua những căng thẳng nghiêm trọng. Nhưng họ cũng cần biết, một cách chi tiết, những gì đang xảy ra: ngay bây giờ họ đang hoạt động trong tình trạng mù mịt giữa cơn bão.

Nhà vật lý Richard Feynman nổi tiếng đã nói: “Những gì tôi không thể tạo ra, tôi không hiểu.” Hôm nay, điều này càng đúng hơn với các chính phủ và công nghệ. Tôi nghĩ rằng chính phủ cần phải tham gia nhiều hơn, quay trở lại xây dựng công nghệ thực sự, thiết lập tiêu chuẩn và nuôi dưỡng khả năng nội bộ. Nó cần phải

cạnh tranh để thu hút nhân tài và phần cứng trên thị trường mở. Không có cách nào khác: điều này tốn kém và sẽ đi kèm với những sai lầm lãng phí. Nhưng các chính phủ chủ động sẽ kiểm soát tốt hơn nhiều so với việc chỉ ủy thác dịch vụ và sống dựa vào chuyên môn và công nghệ được sở hữu và vận hành ở nơi khác.

Trách nhiệm được thúc đẩy bởi sự hiểu biết sâu sắc. Quyền sở hữu mang lại quyền kiểm soát. Cả hai đều yêu cầu chính phủ phải tham gia thực tế. Mặc dù ngày nay các công ty đã dẫn đầu, nhưng phần lớn nghiên cứu cơ bản mang tính đầu cơ nhất vẫn được chính phủ tài trợ. Chi tiêu của chính phủ liên bang Hoa Kỳ cho R&D đang ở mức thấp nhất từ trước đến nay so với tổng chi tiêu—chỉ 20 phần trăm—nhưng vẫn đạt tới con số không nhỏ là 179 tỷ USD mỗi năm.

Đây là tin tốt. Đầu tư vào giáo dục và nghiên cứu khoa học công nghệ và hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ trong nước tạo ra một vòng phản hồi tích cực, nơi các chính phủ có một phần lợi ích trực tiếp trong công nghệ tiên tiến, sẵn sàng tận dụng lợi ích và giảm thiểu thiệt hại. Nói một cách đơn giản, với tư cách là một đối tác bình đẳng trong việc tạo ra làn sóng sắp tới, các chính phủ có cơ hội tốt hơn để định hướng nó theo lợi ích công cộng tổng thể. Việc có nhiều chuyên gia kỹ thuật nội bộ hơn, ngay cả với chi phí đáng kể, là khoản chi tiêu hợp lý. Các chính phủ không nên phụ thuộc vào các nhà tư vấn quản lý, nhà thầu hoặc các nhà cung cấp bên thứ ba khác. Nhân viên toàn thời gian, được tôn trọng và được đền bù hợp lý, cạnh tranh với khu vực tư nhân, nên là một phần cốt lõi của giải pháp. Thay vào đó, mức lương khu vực tư nhân có thể gấp mười lần mức lương tương đương trong khu vực công ở các vai trò quan trọng quốc gia: điều này là không bền vững.

Nhiệm vụ đầu tiên của họ nên là theo dõi và hiểu rõ hơn về những phát triển trong công nghệ. Các quốc gia cần hiểu chi tiết, ví dụ, dữ liệu mà dân số của họ cung cấp, cách và nơi nó được sử dụng, và ý nghĩa của nó; các cơ quan quản lý nên có một cảm nhận mạnh mẽ về nghiên cứu mới nhất, ranh giới là gì, nó đang đi đâu, và đất nước của họ có thể tối đa hóa lợi ích như thế nào. Trên hết, họ cần ghi lại tất cả các cách mà công nghệ gây hại—liệt kê mọi sự rò rỉ từ phòng thí nghiệm, mọi cuộc tấn công mạng, mọi thiên lệch mô hình ngôn ngữ, mọi vi phạm quyền riêng tư—một cách công khai minh bạch để mọi người có thể học hỏi từ những thất bại và cải thiện.

Thông tin này sau đó cần được sử dụng hiệu quả bởi nhà nước, phản ứng kịp thời với các vấn đề phát sinh. Các cơ quan gần gũi với quyền lực hành pháp, như Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ của Nhà Trắng, đang ngày càng có ảnh hưởng hơn. Còn nhiều điều cần phải làm hơn nữa: trong thế kỷ hai mươi mốt, thật vô lý khi có các vị trí trong nội các giải quyết các vấn đề như kinh tế, giáo dục, an ninh và quốc phòng mà không có một vị trí tương tự được trao quyền và có trách nhiệm dân chủ trong công nghệ. Bộ trưởng hoặc thư ký công nghệ mới nổi vẫn là một điều hiếm hoi trong chính phủ. Điều này không nên như vậy; mỗi quốc gia nên có một vị trí như vậy trong kỷ nguyên của làn sóng sắp tới.

Quy định một mình không giúp chúng ta đạt được sự kiểm soát, nhưng bất kỳ cuộc thảo luận nào không liên quan đến quy định đều sẽ thất bại. Quy định nên tập

trung vào những động lực đó, làm cho cá nhân, bang, công ty và công chúng nói chung phù hợp hơn với an toàn và bảo mật trong khi xây dựng khả năng dừng lại mạnh mẽ. Một số trường hợp sử dụng, như AI cho vận động bầu cử, nên bị cấm theo luật như một phần của gói.

Các cơ quan lập pháp đang bắt đầu hành động. Vào năm 2015, hầu như không có luật nào liên quan đến AI. Nhưng không ít hơn bảy mươi hai dự luật có cụm từ “trí tuệ nhân tạo” đã được thông qua trên toàn thế giới kể từ năm 2019. Quan sát Chính sách AI của OECD ghi nhận không ít hơn tám trăm chính sách AI từ sáu mươi quốc gia trong cơ sở dữ liệu của mình. Đạo luật AI của EU gặp phải nhiều vấn đề, chắc chắn, nhưng có nhiều điều đáng khen ngợi trong các quy định của nó, và nó đại diện cho sự tập trung và tham vọng đúng đắn.

Vào năm 2022, Nhà Trắng đã công bố một kế hoạch cho một Đạo luật Quyền của AI với năm nguyên tắc cốt lõi “để giúp hướng dẫn thiết kế, phát triển và triển khai trí tuệ nhân tạo và các hệ thống tự động khác nhằm bảo vệ quyền lợi của công chúng Mỹ.” Công dân nên được bảo vệ khỏi các hệ thống không an toàn và không hiệu quả cũng như thiên lệch thuật toán. Không ai nên bị buộc phải chấp nhận AI. Mọi người có quyền nói không. Những nỗ lực như vậy nên được ủng hộ rộng rãi và triển khai nhanh chóng.

Tuy nhiên, trí tưởng tượng của các nhà hoạch định chính sách cần phải phù hợp với quy mô của công nghệ. Chính phủ cần phải đi xa hơn. Vì những lý do dễ hiểu, chúng ta không cho phép bất kỳ doanh nghiệp nào xây dựng hoặc vận hành các lò phản ứng hạt nhân theo cách mà họ thấy phù hợp. Trên thực tế, nhà nước tham gia chặt chẽ vào - và theo dõi, cấp phép, và quản lý - mọi khía cạnh của sự tồn tại của chúng. Theo thời gian, điều này sẽ và nên trở nên đúng hơn đối với công nghệ nói chung. Ngày nay, bất kỳ ai cũng có thể xây dựng AI. Bất kỳ ai cũng có thể thiết lập một phòng thí nghiệm. Thay vào đó, chúng ta nên chuyển sang một môi trường có giấy phép rõ ràng hơn. Điều này sẽ tạo ra một bộ trách nhiệm rõ ràng hơn và các cơ chế khó khăn hơn để thu hồi quyền truy cập và khắc phục thiệt hại liên quan đến các công nghệ tiên tiến. Các hệ thống AI hoặc bộ tổng hợp hoặc máy tính lượng tử tinh vi nhất nên chỉ được sản xuất bởi các nhà phát triển có chứng nhận có trách nhiệm. Là một phần của giấy phép của họ, họ sẽ cần phải tuân thủ các tiêu chuẩn an ninh và an toàn rõ ràng, có tính ràng buộc, tuân theo các quy tắc, thực hiện đánh giá rủi ro, giữ hồ sơ, theo dõi chặt chẽ các triển khai trực tiếp. Cũng giống như bạn không thể đơn giản phóng một tên lửa vào không gian mà không có sự chấp thuận của FAA, thì ngày mai bạn cũng không nên đơn giản có thể phát hành một AI tiên tiến.

Các chế độ cấp phép khác nhau có thể áp dụng tùy theo kích thước hoặc khả năng của mô hình: mô hình càng lớn và càng có khả năng, yêu cầu cấp phép càng nghiêm ngặt. Mô hình càng tổng quát, khả năng gây ra mối đe dọa nghiêm trọng càng cao. Điều này có nghĩa là các phòng thí nghiệm AI làm việc trên các khả năng cơ bản nhất sẽ cần được chú ý đặc biệt. Hơn nữa, điều này tạo ra khả năng cấp phép chi tiết hơn nếu cần thiết để tập trung vào các đặc điểm cụ thể của phát triển: các

lần huấn luyện mô hình, cụm chip lớn hơn một kích thước nhất định, một số loại sinh vật nhất định.

Việc đánh thuế cũng cần phải được cải cách hoàn toàn để tài trợ cho an ninh và phúc lợi khi chúng ta trải qua sự chuyển đổi lớn nhất trong việc tạo ra giá trị - từ lao động sang vốn - trong lịch sử. Nếu công nghệ tạo ra những người thua cuộc, họ cần được bồi thường vật chất. Hiện nay, lao động ở Mỹ bị đánh thuế với mức trung bình là 25%, trong khi thiết bị và phần mềm chỉ bị đánh thuế 5%. Hệ thống này được thiết kế để cho phép vốn tự tái sản xuất một cách trơn tru dưới danh nghĩa tạo ra các doanh nghiệp phát triển. Trong tương lai, việc đánh thuế cần chuyển trọng tâm sang vốn, không chỉ tài trợ cho việc phân phối lại đối với những người bị ảnh hưởng tiêu cực, mà còn tạo ra một quá trình chuyển đổi chậm hơn và công bằng hơn. Chính sách tài khóa là một van quan trọng trong việc kiểm soát quá trình chuyển đổi này, là một phương tiện để kiểm soát những điểm nghẽn đó và xây dựng khả năng phục hồi của nhà nước cùng một lúc.

Điều này nên bao gồm một loại thuế cao hơn đối với các hình thức vốn cũ như đất đai, tài sản, cổ phiếu công ty và các tài sản có giá trị cao, ít thanh khoản hơn, cũng như một loại thuế mới đối với tự động hóa và các hệ thống tự động. Điều này đôi khi được gọi là "thuế đối với robot"; các nhà kinh tế học của MIT đã lập luận rằng ngay cả một loại thuế vừa phải chỉ từ 1 đến 4 phần trăm giá trị của chúng cũng có thể có tác động lớn. Một sự chuyển dịch được điều chỉnh cẩn thận trong gánh nặng thuế ra khỏi lao động sẽ khuyến khích việc tiếp tục tuyển dụng và giảm thiểu sự gián đoạn trong đời sống hộ gia đình. Các khoản tín dụng thuế bổ sung cho thu nhập thấp nhất có thể là một đệm ngay lập tức trong bối cảnh thu nhập đang đình trệ hoặc thậm chí sụp đổ. Đồng thời, một chương trình đào tạo lại quy mô lớn và nỗ lực giáo dục nên chuẩn bị cho các nhóm dân cư dễ bị tổn thương, nâng cao nhận thức về rủi ro và tăng cường cơ hội tham gia vào các khả năng của làn sóng. Một khoản thu nhập cơ bản phổ quát (UBI) - tức là một khoản thu nhập do nhà nước chi trả cho mọi công dân bất kể hoàn cảnh - thường được đưa ra như là câu trả lời cho những gián đoạn kinh tế của làn sóng sắp tới. Trong tương lai, có khả năng sẽ có chỗ cho các sáng kiến tương tự như UBI; tuy nhiên, trước khi đạt được điều đó, vẫn còn nhiều ý tưởng tốt.

Trong kỷ nguyên của các AI doanh nghiệp siêu quy mô, chúng ta nên bắt đầu suy nghĩ về thuế vốn như thế này áp dụng cho chính các tập đoàn lớn nhất, không chỉ cho các tài sản hoặc lợi nhuận liên quan. Hơn nữa, cần phải tìm ra các cơ chế cho việc đánh thuế xuyên biên giới đối với những doanh nghiệp khổng lồ đó, đảm bảo rằng họ đóng góp phần công bằng của mình trong việc duy trì các xã hội hoạt động. Các thí nghiệm được khuyến khích ở đây: một phần cố định của giá trị công ty, chẳng hạn, được trả như một khoản cổ tức công cộng sẽ giữ giá trị chuyển trở lại cho dân số trong một thời đại tập trung cực độ. Ở giới hạn, có một câu hỏi cốt lõi về ai sở hữu vốn của làn sóng sắp tới; một AGI thực sự không thể được sở hữu tư nhân theo cách giống như, chẳng hạn, một tòa nhà hoặc một đội xe tải. Khi nói đến công

nghệ có thể mở rộng đáng kể tuổi thọ hoặc khả năng của con người, rõ ràng phải có một cuộc tranh luận lớn ngay từ đầu về việc phân phối của nó.

Ai có khả năng thiết kế, phát triển và triển khai các công nghệ như thế này cuối cùng là vấn đề mà các chính phủ phải quyết định. Các công cụ, tổ chức và lĩnh vực chuyên môn của họ sẽ phải phát triển nhanh chóng như công nghệ, một thách thức thể hệ cho tất cả những người liên quan. Một kỷ nguyên của công nghệ được kiểm soát, do đó, là một kỷ nguyên của công nghệ được quản lý một cách rộng rãi và thông minh; không có điều kiện nào cả. Nhưng tất nhiên, quy định ở một quốc gia có một khiếm khuyết không thể tránh khỏi. Không có chính phủ quốc gia nào có thể làm điều này một mình.

7. LIÊN MINH: THỜI GIAN CHO CÁC HIỆP ĐỊNH

Vũ khí laser nghe có vẻ như khoa học viễn tưởng. Thật không may, chúng không phải như vậy. Khi công nghệ laser phát triển, rõ ràng chúng có thể gây mù. Khi được vũ trang, điều này có thể làm tê liệt các lực lượng đối thủ hoặc, thực sự, bất kỳ ai bị nhắm đến. Một công nghệ dân sự mới thú vị lại mở ra triển vọng về những phương thức tấn công khủng khiếp (mặc dù chưa đến mức như trong Star Wars). Không ai muốn các quân đội hoặc băng nhóm lang thang với những tia laser gây mù.

May mắn thay, điều đó đã không xảy ra. Việc sử dụng vũ khí laser gây mù đã bị cấm theo Nghị định thư năm 1995 về Vũ khí Laser Gây Mù, một bản cập nhật của Công ước về Một số Vũ khí Truyền thống cấm việc sử dụng “vũ khí laser được thiết kế đặc biệt, với chức năng chiến đấu duy nhất hoặc như một trong những chức năng chiến đấu của chúng, để gây mù vĩnh viễn cho thị lực không được cải thiện.” Một trăm hai mươi sáu quốc gia đã ký kết. Do đó, vũ khí laser không phải là một phần lớn của phần cứng quân sự cũng như không phải là vũ khí phổ biến trên đường phố.

Chắc chắn, laser chói mắt không phải là loại công nghệ đa dụng mà chúng ta đang nói đến trong cuốn sách này. Nhưng chúng là bằng chứng cho thấy điều đó có thể được thực hiện; một lệnh cấm mạnh mẽ có thể có hiệu lực. Các liên minh tinh vi và hợp tác quốc tế có thể được thực hiện, và chúng có thể thay đổi lịch sử.

Xem xét những ví dụ này, một số trong đó chúng ta đã thảo luận trước đó: Hiệp ước về Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân; Nghị định thư Montreal cấm CFC; sự phát minh, thử nghiệm và triển khai vắc xin bại liệt qua một ranh giới Chiến tranh Lạnh; Công ước về Vũ khí Sinh học, một hiệp ước giải trừ quân bị hiệu quả cấm vũ khí sinh học; cấm đạn chùm, mìn đất, chỉnh sửa gen của con người và các chính sách eugenics; Hiệp định Paris, nhằm hạn chế khí thải carbon và những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu; nỗ lực toàn cầu để tiêu diệt bệnh đậu mùa; loại bỏ chì trong xăng; và chấm dứt việc sử dụng amiăng.

Các quốc gia không thích từ bỏ quyền lực hơn là các công ty thích bỏ lỗ lợi nhuận, và tuy nhiên đây là những tiền lệ để học hỏi, những mảnh hy vọng trong một bối cảnh bị chia rẽ bởi sự cạnh tranh công nghệ đang hồi sinh. Mỗi quốc gia có những điều kiện và thách thức cụ thể mà cả hai vừa giúp nó hình thành vừa cản trở sự tuân thủ hoàn hảo. Nhưng mỗi quốc gia, một cách quan trọng, là một ví dụ quý giá về sự đoàn kết và thỏa hiệp của các quốc gia trên thế giới để đối mặt với một thách thức lớn, cung cấp những gợi ý và khung để giải quyết làn sóng sắp tới. Nếu một chính phủ muốn cấm sinh học tổng hợp hoặc các ứng dụng AI, liệu nó có thể làm được không? Không, rõ ràng là không thể trong bất kỳ cách nào ngoài một cảm giác phần nào, mong manh. Nhưng một liên minh mạnh mẽ, có động lực? Có thể.

Đối mặt với vực thẳm, địa chính trị có thể thay đổi nhanh chóng. Trong bối cảnh của Thế chiến II, hòa bình chắc hẳn đã cảm thấy như một giấc mơ. Khi các đồng minh mệt mỏi tiếp tục chiến đấu, ít người trên mặt đất có thể tưởng tượng rằng chỉ vài năm sau, các chính phủ của họ sẽ bơm hàng tỷ vào việc tái xây dựng kẻ thù của mình. Điều đó, bất chấp những tội ác chiến tranh khủng khiếp và diệt chủng, Đức và Nhật Bản sẽ sớm trở thành những phần quan trọng của một liên minh toàn cầu ổn định. Nhìn lại, điều đó có vẻ chóng mặt. Chỉ vài năm ngắn ngủi tách biệt những viên đạn, sự cay đắng và những bãi biển của Normandy và Iwo Jima khỏi một quan hệ đối tác quân sự và thương mại vững chắc, một tình bạn sâu sắc kéo dài đến ngày nay, và chương trình viện trợ nước ngoài lớn nhất từng được thực hiện.

Vào thời kỳ cao điểm của Chiến tranh Lạnh, các liên lạc cấp cao vẫn được duy trì mặc dù có những căng thẳng nghiêm trọng. Trong trường hợp xảy ra một điều gì đó như AGI nổi loạn hoặc mối nguy sinh học lớn được phát tán, loại phối hợp cấp cao này sẽ rất quan trọng, tuy nhiên khi Chiến tranh Lạnh mới hình thành, các chia rẽ đang gia tăng. Những mối đe dọa thảm khốc vốn có tính toàn cầu và nên là vấn đề của sự đồng thuận quốc tế. Các quy tắc dừng lại ở biên giới quốc gia rõ ràng là không đủ. Trong khi mỗi quốc gia đều có lợi ích trong việc thúc đẩy các công nghệ này, họ cũng có lý do chính đáng để hạn chế những hậu quả tồi tệ nhất của chúng. Vậy hiệp ước không phổ biến, Nghị định thư Montreal, Thỏa thuận Paris sẽ trông như thế nào cho làn sóng sắp tới?

Vũ khí hạt nhân là một ngoại lệ phần nào nhưng không chỉ vì chúng rất khó để chế tạo: những giờ thảo luận dài và kiên nhẫn, hàng thập kỷ đàm phán hiệp ước tỉ mỉ tại Liên Hợp Quốc, sự hợp tác quốc tế ngay cả trong những thời điểm căng thẳng cực độ, tất cả đều quan trọng khi nói đến việc kiểm chế chúng. Có cả thành phần đạo đức và chiến lược trong việc kiểm chế hạt nhân. Việc đạt được và thực thi những thỏa thuận như vậy chưa bao giờ dễ dàng, đặc biệt là trong một kỷ nguyên cạnh tranh giữa các cường quốc. Do đó, các nhà ngoại giao đóng một vai trò không được đánh giá đúng trong việc kiểm chế công nghệ. Một kỷ nguyên vàng của ngoại giao công nghệ cần phải xuất hiện từ kỷ nguyên chạy đua vũ trang. Nhiều người mà tôi đã nói chuyện trong cộng đồng ngoại giao rất nhận thức rõ về điều này.

Tuy nhiên, các liên minh cũng có thể hoạt động ở cấp độ các nhà công nghệ hoặc các cơ quan cấp dưới quốc gia, cùng nhau quyết định những gì cần tài trợ, những gì

cần từ chối. Một ví dụ tốt ở đây đến từ việc chỉnh sửa gen dòng germ-line. Một nghiên cứu về 106 quốc gia cho thấy quy định về chỉnh sửa gen dòng germ-line là không đồng nhất. Hầu hết các quốc gia có một số loại quy định hoặc hướng dẫn chính sách, nhưng có những khác biệt và khoảng trống đáng kể. Điều này không tạo thành một khuôn khổ toàn cầu cho một công nghệ có phạm vi toàn cầu. Hợp tác quốc tế của các nhà khoa học ở tuyến đầu cho đến nay hiệu quả hơn. Sau lần chỉnh sửa gen đầu tiên của con người, một bức thư được ký bởi các nhân vật nổi bật như Eric Lander, Emmanuelle Charpentier và Feng Zhang đã kêu gọi “một lệnh tạm hoãn toàn cầu đối với tất cả các ứng dụng lâm sàng của chỉnh sửa gen dòng germline - tức là, thay đổi DNA di truyền (trong tinh trùng, trứng hoặc phôi) để tạo ra những đứa trẻ biến đổi gen” và “một khuôn khổ quốc tế trong đó các quốc gia, trong khi vẫn giữ quyền quyết định của riêng mình, tự nguyện cam kết không phê duyệt bất kỳ ứng dụng nào của chỉnh sửa gen dòng germline lâm sàng trừ khi các điều kiện nhất định được đáp ứng.”

Họ không kêu gọi một lệnh cấm vĩnh viễn, họ không cấm chỉnh sửa dòng germ cho mục đích nghiên cứu, và họ không nói rằng mọi quốc gia nên đi theo cùng một con đường. Nhưng họ đang yêu cầu các nhà thực hành dành thời gian để hài hòa và đưa ra những quyết định đúng đắn. Đủ người ở vị trí tiên phong vẫn có thể tạo ra sự khác biệt, cho phép có một khoảng dừng, giúp tạo ra không gian và nền tảng cho các quốc gia và các tổ chức quốc tế cùng nhau tìm ra cách đi tiếp.

Trước đó trong chương này, tôi đã thảo luận về những căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Mặc dù có những khác biệt, vẫn có những lĩnh vực rõ ràng để hợp tác giữa hai cường quốc này. Sinh học tổng hợp là một điểm khởi đầu tốt hơn so với AI ở đây, nhờ vào sự cạnh tranh hiện có thấp hơn và sự hủy diệt lẫn nhau rõ ràng của các mối đe dọa sinh học mới. Dự án SecureDNA là một ví dụ tốt, vạch ra một con đường để quản lý sinh học tổng hợp tương tự như cách mà vũ khí hóa học đã bị hạn chế. Nếu Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể tạo ra, chẳng hạn, một đài quan sát rủi ro sinh học chung, bao gồm mọi thứ từ R&D tiên tiến đến các ứng dụng thương mại đã triển khai, đó sẽ là một lĩnh vực hợp tác quý giá để xây dựng.

Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng có chung mối quan tâm trong việc kiềm chế những kẻ xấu. Với việc một Aum Shinrikyo có thể xuất phát từ bất kỳ đâu, cả hai quốc gia sẽ rất muốn kiềm chế sự lan rộng không kiểm soát của những công nghệ mạnh mẽ nhất thế giới. Hiện tại, Trung Quốc và Hoa Kỳ đang trong cuộc đấu tranh để thiết lập các tiêu chuẩn công nghệ. Nhưng một cách tiếp cận chung là một thắng lợi rõ ràng cho cả hai; các tiêu chuẩn phân mảnh khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn cho tất cả mọi người. Một điểm chung khác có thể là duy trì các hệ thống mã hóa trước những tiến bộ trong điện toán lượng tử hoặc học máy có thể làm suy yếu chúng. Mỗi bên có thể mở đường cho sự thỏa hiệp rộng rãi hơn. Khi thế kỷ trôi qua, bài học từ Chiến tranh Lạnh sẽ phải được học lại: không có con đường nào dẫn đến an toàn công nghệ mà không hợp tác với kẻ thù của bạn.

Ngoài việc khuyến khích các sáng kiến song phương, điều rõ ràng ở giai đoạn này là đề xuất tạo ra một loại thể chế toàn cầu mới dành cho công nghệ. Tôi đã nghe nói

rất nhiều lần: Một Ngân hàng Thế giới cho công nghệ sinh học hoặc một Liên Hợp Quốc cho trí tuệ nhân tạo sẽ trông như thế nào? Liệu một sự hợp tác quốc tế an toàn có phải là cách tiếp cận một vấn đề khó khăn và phức tạp như AGI? Ai là trọng tài cuối cùng, người cho vay cuối cùng, cơ quan mà khi được hỏi “Ai nắm giữ công nghệ?” có thể giơ tay lên?

Chúng ta cần một hiệp ước hạt nhân tương đương của thế hệ chúng ta để định hình một cách tiếp cận chung toàn cầu - trong trường hợp này không phải là ngăn chặn hoàn toàn sự phổ biến mà là thiết lập giới hạn và xây dựng các khuôn khổ cho việc quản lý và giảm thiểu mà, giống như sóng, vượt qua biên giới. Điều này sẽ đặt ra những giới hạn rõ ràng về công việc được thực hiện, hòa giải giữa các nỗ lực cấp phép quốc gia, và tạo ra một khuôn khổ để xem xét cả hai.

Nơi nào có phạm vi rõ ràng cho một cơ quan hoặc các cơ quan mới là với các vấn đề kỹ thuật. Một cơ quan quản lý chuyên trách điều hướng các vấn đề địa chính trị gây tranh cãi (càng nhiều càng tốt), tránh sự can thiệp quá mức, và thực hiện chức năng giám sát thực tiễn dựa trên các tiêu chí khách quan rộng rãi là điều cấp bách cần thiết. Hãy nghĩ đến một cái gì đó giống như Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế hoặc thậm chí một tổ chức thương mại như Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế. Thay vì có một tổ chức tự mình trực tiếp quản lý, xây dựng hoặc kiểm soát công nghệ, tôi sẽ bắt đầu với một cái gì đó như Cơ quan Kiểm toán AI—AAA. Tập trung vào việc tìm kiếm thông tin và kiểm toán quy mô mô hình và khi các ngưỡng khả năng bị vượt qua, AAA sẽ tăng cường tính minh bạch toàn cầu ở biên giới, đặt ra các câu hỏi như: Hệ thống có dấu hiệu có khả năng tự cải thiện khả năng không? Nó có thể xác định các mục tiêu của chính nó không? Nó có thể thu thập thêm tài nguyên mà không cần sự giám sát của con người không? Nó có được đào tạo một cách có chủ đích trong việc lừa dối hoặc thao túng không? Các ủy ban kiểm toán tương tự có thể hoạt động trong hầu hết mọi lĩnh vực của làn sóng, và sẽ, một lần nữa, cung cấp một nền tảng cho các nỗ lực cấp phép của chính phủ trong khi cũng giúp thúc đẩy một hiệp ước không phổ biến.

Chủ nghĩa hiện thực cứng có cơ hội thành công tốt hơn nhiều so với những đề xuất mơ hồ và không khả thi. Chúng ta không cần phải tái tạo hoàn toàn bánh xe thể chế, tạo ra nhiều cơ hội hơn cho sự cạnh tranh và phô trương. Chúng ta chỉ cần tìm mọi cách có thể để cải thiện nó—và nhanh chóng.

8. VĂN HÓA: TÔN TRỌNG ĐÓN NHẬN THẤT BẠI

Sợi chỉ chung ở đây là quản trị: của hệ thống phần mềm, của vi mạch, của doanh nghiệp và viện nghiên cứu, của các quốc gia, và của cộng đồng quốc tế. Ở mỗi cấp độ là một rừng các động lực, chi phí chìm, quán tính thể chế, các lãnh địa và thế giới quan mâu thuẫn mà phải được cắt xuyên qua. Đừng nhầm lẫn. Đạo đức, an toàn, kiểm soát—đây sẽ là sản phẩm của quản trị tốt trên hết. Nhưng quản trị tốt

không chỉ đến từ các quy tắc được xác định rõ ràng và các khuôn khổ thể chế hiệu quả.

Trong những ngày đầu của động cơ phản lực, vào thập niên 1950, các vụ tai nạn - và cả thương vong - xảy ra một cách đáng lo ngại. Đến đầu thập niên 2010, tỷ lệ chỉ còn một cái chết trên 7,4 triệu lượt hành khách. Giờ đây, đã có nhiều năm trôi qua mà không có vụ tai nạn chết người nào liên quan đến máy bay thương mại của Mỹ. Bay là một trong những phương thức vận chuyển an toàn nhất: ngồi ở độ cao ba mươi lăm nghìn feet trên bầu trời an toàn hơn là ngồi ở nhà trên ghế sofa của bạn. Kỷ lục an toàn ấn tượng của các hãng hàng không đến từ nhiều cải tiến kỹ thuật và vận hành dần dần qua các năm. Nhưng đứng sau chúng là một điều quan trọng không kém: văn hóa. Ngành hàng không áp dụng một cách tiếp cận mạnh mẽ để học hỏi từ những sai lầm ở mọi cấp độ. Các vụ tai nạn không chỉ là những tai nạn bi thảm để thương tiếc; chúng là những trải nghiệm học tập cơ bản trong việc xác định cách mà các hệ thống thất bại, cơ hội để chẩn đoán vấn đề, khắc phục chúng và chia sẻ kiến thức đó trên toàn ngành. Các phương pháp tốt nhất do đó không phải là bí mật doanh nghiệp, một lợi thế so với các hãng hàng không đối thủ: chúng được các đối thủ thực hiện một cách nhiệt tình vì lợi ích chung của niềm tin và an toàn trong ngành.

Đó là điều cần thiết cho làn sóng sắp tới: sự ủng hộ thực sự từ tất cả những người tham gia vào công nghệ tiên phong. Tất cả đều rất tốt khi xây dựng và thúc đẩy các sáng kiến và chính sách về đạo đức và an toàn, nhưng bạn cần những người thực hiện thực sự tin vào chúng.

Trong khi ngành công nghệ nói rất nhiều về việc "chấp nhận thất bại", nhưng hiếm khi họ thực sự làm như vậy khi nói đến quyền riêng tư, an toàn hoặc các vi phạm kỹ thuật. Việc ra mắt một sản phẩm không được ưa chuộng là một chuyện, nhưng sở hữu một mô hình ngôn ngữ gây ra thảm họa thông tin sai lệch hoặc một loại thuốc gây ra phản ứng bất lợi thì lại khó chịu hơn nhiều. Sự chỉ trích đối với công nghệ là, không phải không có lý do chính đáng, rất gay gắt. Cạnh tranh cũng vậy. Một hệ quả là ngay khi một công nghệ hoặc sản phẩm mới gặp trục trặc, một văn hóa bí mật sẽ chiếm ưu thế. Sự cởi mở và lòng tin lẫn nhau đặc trưng cho một phần của quá trình phát triển sẽ bị mất đi. Cơ hội để học hỏi, và sau đó phát sóng những gì đã học, sẽ biến mất. Ngay cả việc thừa nhận sai lầm, mở cửa cho những điều đó, cũng được coi là một rủi ro, một điều cấm kỵ trong doanh nghiệp.

Nỗi sợ thất bại và sự chỉ trích công khai đang dẫn đến tình trạng đình trệ. Việc tự báo cáo ngay lập tức các vấn đề nên là một tiêu chuẩn cho cả cá nhân và tổ chức. Nhưng thay vì được khen ngợi vì sự thử nghiệm, các công ty và đội ngũ lại bị bỏ rơi. Làm điều đúng đắn chỉ kích hoạt một phản ứng tiêu cực của sự hoài nghi, chỉ trích trên Twitter, và việc ghi điểm công khai ác ý. Tại sao ai đó lại thực sự thừa nhận sai lầm của mình trong bối cảnh này? Điều này phải dừng lại nếu chúng ta muốn sản xuất ra những công nghệ tốt hơn, có trách nhiệm hơn và có thể kiểm soát được.

Việc chấp nhận thất bại phải là điều thực sự, không chỉ là một câu nói suông. Đầu tiên, việc hoàn toàn cởi mở về những thất bại, ngay cả khi đó là những chủ đề không thoải mái, nên được khen ngợi chứ không phải bị xúc phạm. Điều đầu tiên mà một công ty công nghệ nên làm khi gặp bất kỳ loại rủi ro, thiệt hại hoặc chế độ thất bại nào là truyền đạt một cách an toàn đến thế giới rộng lớn hơn. Khi một phòng thí nghiệm bị rò rỉ, điều đầu tiên nó nên làm là công khai sự thật, chứ không phải che giấu. Những điều đầu tiên mà các bên khác trong lĩnh vực này - các công ty khác, các nhóm nghiên cứu, chính phủ - cần làm là lắng nghe, suy ngẫm, cung cấp hỗ trợ, và quan trọng nhất là học hỏi và thực hiện những gì đã học. Thái độ này đã cứu sống hàng nghìn người trên bầu trời. Nó có thể cứu sống hàng triệu người nữa trong những năm tới.

Việc kiểm chế không chỉ đơn thuần là về chính sách, danh sách kiểm tra hoặc sáng kiến này hay sáng kiến khác, mà cần đảm bảo rằng có một văn hóa tự phê bình, văn hóa này chủ động muốn thực hiện chúng, chào đón sự có mặt của các nhà quản lý trong phòng họp, trong phòng thí nghiệm, một văn hóa mà các nhà quản lý muốn học hỏi từ các nhà công nghệ và ngược lại. Nó cần mọi người đều muốn tham gia, sở hữu nó, yêu thích nó. Nếu không, an toàn sẽ chỉ là một suy nghĩ sau cùng. Trong số nhiều người, và không chỉ trong lĩnh vực AI, có một cảm giác rằng chúng ta “chỉ” là những nhà nghiên cứu, “chỉ” đang khám phá và thử nghiệm. Điều đó không còn đúng trong nhiều năm qua, và là một ví dụ điển hình về nơi chúng ta cần một sự thay đổi văn hóa. Các nhà nghiên cứu phải được khuyến khích lùi lại khỏi sự vội vã liên tục hướng tới việc công bố. Kiến thức là một hàng hóa công, nhưng nó không nên là mặc định nữa. Những người đang thực hiện nghiên cứu tiên phong cần phải là những người đầu tiên nhận ra điều này, như các đồng nghiệp của họ trong các lĩnh vực vật lý hạt nhân và vi rút học đã làm. Trong AI, những khả năng như tự cải tiến lặp đi lặp lại và tự chủ là, theo tôi nghĩ, những ranh giới mà chúng ta không nên vượt qua. Điều này sẽ có các thành phần kỹ thuật và pháp lý, nhưng cũng cần sự đồng thuận về đạo đức, cảm xúc, văn hóa từ những người và tổ chức gần gũi nhất với nó.

Vào năm 1973, một trong những nhà phát minh của kỹ thuật di truyền, Paul Berg, đã tập hợp một nhóm các nhà khoa học tại bán đảo Monterey ở California. Ông bắt đầu lo lắng về những gì phát minh của mình có thể gây ra và muốn thiết lập một số quy tắc cơ bản và nền tảng đạo đức cho việc tiến tới. Tại trung tâm hội nghị Asilomar, họ đã đặt ra những câu hỏi khó khăn do lĩnh vực mới này đặt ra: Chúng ta có nên bắt đầu kỹ thuật di truyền cho con người không? Nếu có, những đặc điểm nào có thể được phép? Hai năm sau, họ trở lại với số lượng đông đảo hơn cho Hội nghị Asilomar về DNA tái tổ hợp. Những gì đang diễn ra tại khách sạn bên bờ biển đó là rất quan trọng. Đây là một bước ngoặt trong lĩnh vực sinh học, thiết lập các nguyên tắc bền vững để quản lý nghiên cứu và công nghệ di truyền, đặt ra các hướng dẫn và giới hạn đạo đức về những thí nghiệm có thể diễn ra.

Tôi đã tham dự một hội nghị ở Puerto Rico vào năm 2015 nhằm mục đích làm điều gì đó tương tự cho AI. Với một nhóm đa dạng, hội nghị muốn nâng cao nhận thức

về an toàn AI, bắt đầu xây dựng một văn hóa thận trọng và phác thảo những câu trả lời thực sự. Chúng tôi gặp lại nhau vào năm 2017, tại địa điểm mang tính biểu tượng Asilomar, để soạn thảo một bộ nguyên tắc AI mà tôi cùng nhiều người khác trong lĩnh vực đã ký tên. Những nguyên tắc này liên quan đến việc xây dựng một văn hóa nghiên cứu AI có trách nhiệm rõ ràng và đã truyền cảm hứng cho một loạt các sáng kiến tiếp theo. Khi làn sóng tiếp tục gia tăng, chúng ta sẽ cần phải tự ý thức quay lại một lần nữa và nhiều lần nữa với tinh thần - và nội dung - của Asilomar.

Trong hàng thiên niên kỷ, lời thề Hippocrates đã là một ngọn hải đăng đạo đức cho nghề y. Bằng tiếng Latinh, *Primum non nocere*. Trước hết, không gây hại. Người đoạt giải Nobel Hòa bình và nhà khoa học Anh-Đức Joseph Rotblat, một người đã rời Los Alamos vì lương tâm, lập luận rằng các nhà khoa học cần một điều gì đó tương tự. Trách nhiệm xã hội và đạo đức, ông tin rằng, không phải là điều mà bất kỳ nhà khoa học nào có thể bỏ qua. Tôi đồng ý, và chúng ta nên xem xét một phiên bản hiện đại cho các nhà công nghệ: không chỉ hỏi điều gì có nghĩa là không gây hại trong một thời đại của các thuật toán toàn cầu và bộ gen được chỉnh sửa mà còn làm thế nào điều đó có thể được thực hiện hàng ngày trong những hoàn cảnh thường mơ hồ về đạo đức.

Các nguyên tắc phòng ngừa như thế này là một bước khởi đầu tốt. Dừng lại trước khi xây dựng, dừng lại trước khi công bố, xem xét mọi thứ, ngồi xuống và phân tích các tác động bậc hai, bậc ba, bậc n. Tìm tất cả bằng chứng và nhìn nhận một cách lạnh lùng. Không ngừng điều chỉnh hướng đi. Sẵn sàng dừng lại. Thực hiện tất cả những điều này không chỉ vì nó được nói đến trong một hình thức nào đó, mà vì đó là điều đúng đắn, đó là những gì mà các nhà công nghệ thực hiện.

Các hành động như vậy không thể chỉ hoạt động như các luật lệ hoặc khẩu hiệu của doanh nghiệp. Luật chỉ là quốc gia, khẩu hiệu doanh nghiệp thì tạm thời, quá thường xuyên chỉ mang tính hình thức. Thay vào đó, chúng phải hoạt động ở một cấp độ sâu hơn, nơi mà văn hóa công nghệ không chỉ là tư duy "kỹ thuật cứ làm đi" mà là điều gì đó cẩn trọng hơn, tò mò hơn về những gì có thể xảy ra. Một văn hóa lành mạnh là một văn hóa sẵn sàng để lại trái cây trên cây, nói không, trì hoãn lợi ích bao lâu tùy ý để đảm bảo an toàn, nơi mà các nhà công nghệ nhớ rằng công nghệ chỉ là phương tiện để đạt được mục tiêu, không phải là mục tiêu cuối cùng.

9. CÁC CUỘC ĐỘNG: SỨC MẠNH CỦA NHÂN DÂN

Trong suốt cuốn sách này, từ "chúng tôi" đã xuất hiện. Nó có thể ám chỉ đến "chúng tôi" là tác giả và đồng tác giả, "chúng tôi" là các nhà nghiên cứu và doanh nhân AI, "chúng tôi" là cộng đồng khoa học và công nghệ rộng rãi hơn, "chúng tôi" ở phương Tây toàn cầu, hoặc "chúng tôi" là tổng thể nhân loại. (Đối mặt với công nghệ toàn

cầu và thay đổi loài là một trong số ít nơi mà việc nói về "chúng tôi" nhân loại thực sự là hợp lý.)

Khi mọi người nói về công nghệ—bao gồm cả tôi—họ thường đưa ra một lập luận như sau. Bởi vì chúng ta xây dựng công nghệ, chúng ta có thể khắc phục những vấn đề mà nó tạo ra. Điều này đúng theo nghĩa rộng nhất. Nhưng, vấn đề là, không có “chúng ta” chức năng nào ở đây. Không có sự đồng thuận và không có cơ chế đã được thống nhất để hình thành sự đồng thuận. Thực tế là không có “chúng ta,” và chắc chắn không có cần gạt nào mà bất kỳ “chúng ta” nào có thể kéo. Điều này nên rõ ràng, nhưng vẫn cần phải nhắc lại. Ngay cả tổng thống Hoa Kỳ cũng có quyền lực hạn chế đáng kể để thay đổi hướng đi của, chẳng hạn, internet.

Thay vào đó, vô số các tác nhân phân tán đôi khi làm việc cùng nhau và đôi khi lại có mục đích trái ngược. Các công ty và quốc gia, như chúng ta đã thấy, có những ưu tiên khác nhau, những động lực bị phân tán và mâu thuẫn. Phần lớn các mối quan tâm về công nghệ như những gì được nêu trong cuốn sách này là những mối quan tâm của tầng lớp tinh hoa, là những điểm thảo luận thú vị cho phòng chờ hạng thương gia, là các bài viết cho những ấn phẩm có tư tưởng tiến bộ, hoặc là các chủ đề cho các hội trường thuyết trình tại Davos hoặc TED. Hầu hết nhân loại vẫn chưa lo lắng về những điều này theo cách có hệ thống. Ngoài Twitter, ra khỏi bong bóng, hầu hết mọi người có những mối quan tâm rất khác, những vấn đề khác cần được chú ý trong một thế giới mong manh. Sự giao tiếp xung quanh AI không phải lúc nào cũng hữu ích, thường rơi vào những câu chuyện đơn giản.

Vì vậy, nếu việc kêu gọi “chúng ta” lớn lao hiện tại là vô nghĩa, điều đó dẫn đến một câu hỏi rõ ràng: hãy cùng xây dựng một cái. Trong suốt lịch sử, sự thay đổi xảy ra vì con người tự ý thức làm việc vì điều đó. Áp lực từ quần chúng tạo ra những chuẩn mực mới. Sự bãi bỏ chế độ nô lệ, quyền bầu cử của phụ nữ, quyền dân sự - đây là những thành tựu đạo đức lớn lao xảy ra vì con người đã đấu tranh mạnh mẽ, xây dựng các liên minh rộng rãi mà đã nghiêm túc tiếp nhận một yêu cầu lớn và sau đó thực hiện sự thay đổi dựa trên đó. Khí hậu không chỉ được đưa vào bản đồ vì mọi người nhận thấy thời tiết ngày càng cực đoan. Họ nhận thấy điều đó vì các nhà hoạt động cơ sở và các nhà khoa học, và sau đó (một số) nhà văn, người nổi tiếng, giám đốc điều hành và chính trị gia đã kêu gọi sự thay đổi có ý nghĩa. Và họ đã hành động vì mong muốn làm điều đúng đắn.

Nghiên cứu cho thấy rằng khi được giới thiệu về chủ đề công nghệ mới nổi và những rủi ro của chúng, mọi người thực sự quan tâm và muốn tìm kiếm giải pháp. Mặc dù nhiều tác hại vẫn còn ở phía trước, tôi tin rằng mọi người hoàn toàn có khả năng đọc được những dấu hiệu ở đây. Tôi vẫn chưa tìm thấy ai đã xem video của Boston Dynamics về một con chó robot hoặc xem xét khả năng xảy ra một đại dịch khác mà không cảm thấy rung mình lo sợ.

Ở đây có một vai trò lớn cho các phong trào quần chúng. Trong khoảng năm năm qua, một phong trào xã hội dân sự đang phát triển đã bắt đầu làm nổi bật những vấn đề này. Truyền thông, công đoàn, các tổ chức từ thiện, các chiến dịch cơ sở - tất cả đều tham gia, chủ động tìm kiếm cách tạo ra công nghệ có kiểm soát. Tôi hy

vọng rằng thế hệ người sáng lập và xây dựng của tôi sẽ tiếp thêm năng lượng cho những phong trào này thay vì cản trở. Trong khi đó, các hội đồng công dân cung cấp một cơ chế để đưa một nhóm rộng lớn hơn vào cuộc trò chuyện. Một đề xuất là tổ chức một cuộc xổ số để chọn một mẫu đại diện của dân số để thảo luận sâu sắc và đưa ra các đề xuất về cách quản lý những công nghệ này. Với việc tiếp cận các công cụ và lời khuyên, đây sẽ là một cách để làm cho việc kiểm soát trở thành một quá trình tập thể, chú ý và có cơ sở hơn.

Thay đổi xảy ra khi mọi người yêu cầu điều đó. “Chúng ta” xây dựng công nghệ là một tập hợp rải rác, chịu sự chi phối của nhiều động lực quốc gia, thương mại và nghiên cứu khác nhau. Càng nhiều “chúng ta” chịu sự chi phối đó nói lên một tiếng nói rõ ràng, một khối công chúng quan trọng kêu gọi thay đổi, yêu cầu sự đồng nhất trong các phương pháp, thì cơ hội đạt được kết quả tốt càng cao. Bất kỳ ai ở đâu cũng có thể tạo ra sự khác biệt. Về cơ bản, cả nhà công nghệ lẫn chính phủ đều không thể tự mình giải quyết vấn đề này. Nhưng cùng nhau, “chúng ta” có thể.

10. CON ĐƯỜNG HỢP: CÁCH DUY NHẤT LÀ QUA ĐƯỜNG

Chỉ vài ngày sau khi phát hành GPT-4, hàng nghìn nhà khoa học AI đã ký một bức thư ngỏ kêu gọi tạm dừng nghiên cứu các mô hình AI mạnh nhất trong sáu tháng. Nhắc đến các nguyên tắc Asilomar, họ đã nêu ra những lý do quen thuộc với những ai đang đọc cuốn sách này: “Những tháng gần đây, các phòng thí nghiệm AI đã bị cuốn vào một cuộc đua không kiểm soát để phát triển và triển khai những trí tuệ số ngày càng mạnh mẽ mà không ai—kể cả những người sáng tạo ra chúng—có thể hiểu, dự đoán hoặc kiểm soát một cách đáng tin cậy.” Ngay sau đó, Ý đã cấm ChatGPT. Một đơn khiếu nại chống lại LLMs đã được nộp lên Ủy ban Thương mại Liên bang nhằm mục đích kiểm soát quy định chặt chẽ hơn. Các câu hỏi về rủi ro AI đã được đặt ra tại buổi họp báo của Nhà Trắng. Hàng triệu người đã thảo luận về tác động của công nghệ—tại nơi làm việc, tại bàn ăn.

Có điều gì đó đang hình thành. Không phải là sự kiểm chế, nhưng lần đầu tiên các câu hỏi về làn sóng sắp tới đang được xử lý với sự khẩn trương mà chúng xứng đáng.

Mỗi ý tưởng đã được nêu ra cho đến nay đại diện cho sự khởi đầu của một bức tường biển, một rào cản thủy triều tạm thời bắt đầu từ các chi tiết của công nghệ và mở rộng ra yêu cầu hình thành một phong trào toàn cầu lớn mạnh vì sự thay đổi tích cực. Không có ý tưởng nào hoạt động một mình. Tuy nhiên, khi kết hợp các biện pháp như vậy lại với nhau, một phác thảo về sự kiểm soát bắt đầu hiện ra. Một ví dụ tốt đến từ nhà sinh học công nghệ sinh học MIT Kevin Esvelt. Rất ít người đã xem xét các mối đe dọa an ninh sinh học một cách chi tiết hơn. Những tác nhân gây bệnh được thiết kế riêng để gây ra số lượng tử vong tối đa? Kevin quyết

tâm sử dụng mọi công cụ để ngăn chặn chúng xảy ra. Chương trình của anh là một trong những chiến lược kiểm soát toàn diện nhất hiện có. Nó được xây dựng dựa trên ba trụ cột: trì hoãn, phát hiện và phòng thủ.

Để trì hoãn, ông lặp lại ngôn ngữ của công nghệ hạt nhân, đề xuất một “hiệp ước cấm thử nghiệm đại dịch,” một thỏa thuận quốc tế nhằm ngăn chặn việc thử nghiệm trên các vật liệu gây bệnh nhất. Bất kỳ thử nghiệm nào có thể làm tăng nghiêm trọng nguy cơ xảy ra sự kiện đại dịch, bao gồm cả nghiên cứu tăng chức năng, sẽ bị cấm. Ông cũng ủng hộ một chế độ hoàn toàn mới về bảo hiểm và trách nhiệm cho bất kỳ ai làm việc với virus hoặc các vật liệu sinh học có khả năng gây hại khác. Điều này sẽ làm tăng chi phí trách nhiệm theo cách ngay lập tức hữu hình bằng cách tính toán các hậu quả thảm khốc nhưng có xác suất thấp—hiện đang là các tác động tiêu cực mà mọi người khác phải gánh chịu—vào giá của nghiên cứu. Không chỉ các tổ chức tiến hành nghiên cứu có khả năng nguy hiểm phải mua thêm bảo hiểm, mà một luật kích hoạt sẽ có nghĩa là bất kỳ ai được chứng minh là có trách nhiệm cho một mối nguy sinh học lớn hoặc sự kiện thảm khốc sẽ trở thành người chịu trách nhiệm.

Sàng lọc DNA trên tất cả các máy tổng hợp là điều tuyệt đối cần thiết, và hơn nữa, toàn bộ hệ thống nên dựa trên đám mây để có thể cập nhật theo thời gian thực theo các mối đe dọa mới được hiểu và nổi lên. Phát hiện nhanh chóng một đợt bùng phát cũng quan trọng không kém trong sơ đồ này, đặc biệt là đối với các tác nhân gây bệnh tinh vi có thời gian ủ bệnh dài. Hãy nghĩ đến một căn bệnh ngủ yên trong nhiều năm. Nếu bạn không nhận thức được những gì đang xảy ra, bạn không thể kiểm soát nó.

Sau đó, nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, hãy phòng thủ. Những quốc gia kiên cường và chuẩn bị sẵn sàng là rất quan trọng: những đại dịch cực đoan nhất sẽ khiến việc duy trì thực phẩm, năng lượng, nguồn nước, trật tự pháp luật và chăm sóc sức khỏe trở nên khó khăn. Việc có sẵn kho dự trữ thiết bị PPE chống đại dịch hiện đại cho tất cả các nhân viên thiết yếu sẽ tạo ra sự khác biệt lớn. Các chuỗi cung ứng thiết bị y tế mạnh mẽ có khả năng chịu đựng cú sốc nghiêm trọng cũng vậy. Những bóng đèn có bước sóng thấp có thể tiêu diệt virus? Chúng cần có mặt ở khắp mọi nơi, trước khi đại dịch bắt đầu, hoặc ít nhất là sẵn sàng để triển khai.

Tập hợp tất cả các yếu tố ở đây lại và có một phác thảo về những gì sẽ gặp gỡ và phù hợp với làn sóng sắp tới.

1. An toàn kỹ thuật: Các biện pháp kỹ thuật cụ thể để giảm thiểu các tác hại có thể xảy ra và duy trì kiểm soát.
2. Kiểm toán: Một phương tiện để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm của công nghệ.
3. Điểm nghẽn: Các đòn bẩy để làm chậm phát triển và mua thời gian cho các nhà quản lý và công nghệ phòng thủ.

4. Nhà sản xuất: Đảm bảo các nhà phát triển có trách nhiệm xây dựng các biện pháp kiểm soát phù hợp vào công nghệ ngay từ đầu.
5. Doanh nghiệp: Căn chỉnh các động lực của các tổ chức đứng sau công nghệ với việc kiểm soát nó.
6. Chính phủ: Hỗ trợ các chính phủ, cho phép họ xây dựng công nghệ, điều chỉnh công nghệ và thực hiện các biện pháp giảm thiểu.
7. Liên minh: Tạo ra một hệ thống hợp tác quốc tế để hài hòa hóa luật pháp và chương trình.
8. Văn hóa: Một văn hóa chia sẻ việc học hỏi và thất bại để nhanh chóng truyền bá các phương pháp giải quyết chúng.
9. Di chuyển: Tất cả những điều này cần sự đóng góp của công chúng ở mọi cấp độ, bao gồm cả việc gây áp lực lên từng thành phần và làm cho nó có trách nhiệm.

Bước 10 liên quan đến tính nhất quán, đảm bảo rằng mỗi yếu tố hoạt động hài hòa với các yếu tố khác, rằng việc kiểm chế là một vòng tròn tốt đẹp của các biện pháp củng cố lẫn nhau chứ không phải là một sự hỗn loạn đầy khoảng trống của các chương trình cạnh tranh. Theo nghĩa này, việc kiểm chế không phải là về một gợi ý cụ thể nào đó mà là một hiện tượng phát sinh từ sự tương tác tập thể của chúng, là sản phẩm phụ của các xã hội học cách quản lý và giảm thiểu các rủi ro do Homo technologicus gây ra. Một động thái đơn lẻ sẽ không hiệu quả, dù là với các tác nhân gây bệnh hay máy tính lượng tử hay AI, nhưng một kế hoạch như thế này có sức mạnh từ việc tích lũy cẩn thận các biện pháp đối kháng liên kết, hàng rào bảo vệ chồng lên hàng rào bảo vệ từ các hiệp ước quốc tế đến việc củng cố chuỗi cung ứng của các công nghệ bảo vệ mới. Các đề xuất như “trì hoãn, phát hiện và bảo vệ” cũng không phải là các trạng thái cuối cùng, điểm đến. An toàn trong bối cảnh của làn sóng sắp tới không phải là nơi chúng ta đến mà là điều phải được thực hiện liên tục.

Việc kiểm chế không phải là một nơi nghỉ ngơi. Đó là một con đường hẹp và không bao giờ kết thúc.

—

Các nhà kinh tế học Daron Acemoglu và nhà khoa học chính trị James Robinson chia sẻ quan điểm rằng các nền dân chủ tự do ít an toàn hơn nhiều so với vẻ bề ngoài của chúng. Họ coi nhà nước như một "Leviathan bị trói buộc" vốn không ổn định: rộng lớn và mạnh mẽ, nhưng bị kiểm chế bởi các xã hội dân sự và các chuẩn mực bền vững. Theo thời gian, các quốc gia như Hoa Kỳ đã bước vào cái mà họ gọi là "hành lang hẹp" giữ cho họ trong sự cân bằng mong manh này. Ở hai bên của hành lang này có những cạm bẫy. Một mặt, quyền lực của nhà nước phá vỡ quyền lực của xã hội rộng lớn hơn và hoàn toàn thống trị nó, tạo ra những Leviathan

chuyên chế như Trung Quốc. Mặt khác, nhà nước tan rã, sản sinh ra những Leviathan vắng mặt, xác sống, nơi mà nhà nước không có quyền kiểm soát thực sự đối với xã hội, như ở những nơi như Somalia hoặc Lebanon. Cả hai đều có hậu quả khủng khiếp cho dân số của họ.

Điểm của Acemoglu và Robinson là các quốc gia liên tục đi trong hành lang này. Vào bất kỳ thời điểm nào, họ có thể ngã. Mỗi sự gia tăng năng lực của nhà nước cần có một sự gia tăng tương ứng trong năng lực xã hội để cân bằng lại. Có một áp lực liên tục hướng tới những Leviathan độc tài cần có trọng lượng liên tục để ngăn chặn. Không có điểm đến cuối cùng, không có sự tồn tại hạnh phúc, an toàn và liên tục ở cuối hành lang; mà thay vào đó, đó là một không gian động, không ổn định nơi các tầng lớp tinh hoa và công dân tranh luận về kết quả và vào bất kỳ thời điểm nào, những Leviathan bị xích có thể biến mất hoặc trở nên độc tài. An toàn là một vấn đề tiến từng bước và duy trì sự cân bằng một cách cẩn thận.

Tôi nghĩ rằng phép ẩn dụ này đúng với cách chúng ta tiếp cận công nghệ, và không chỉ vì lập luận ở đây là công nghệ hiện nay làm cho sự cân bằng đó trở nên mong manh hơn rất nhiều. Công nghệ an toàn, được kiểm soát cũng giống như nền dân chủ tự do, không phải là một trạng thái cuối cùng; mà là một quá trình liên tục, một sự cân bằng tinh tế cần được duy trì một cách chủ động, luôn phải đấu tranh và bảo vệ. Không có khoảnh khắc nào khi chúng ta nói, à, chúng ta đã giải quyết được vấn đề công nghệ phát triển mạnh mẽ! Thay vào đó, đó là việc tìm ra một con đường, đảm bảo rằng đủ số lượng người cam kết giữ gìn sự cân bằng không ngừng giữa sự cởi mở và sự đóng lại.

Thay vì một hành lang, điều này gợi ý một hướng đi rõ ràng, tôi hình dung sự kiểm chế như một con đường hẹp và nguy hiểm, bao quanh bởi sương mù, với một vực thẳm sâu ở hai bên, thảm họa hoặc dystopia chỉ cách một bước trượt nhỏ; bạn không thể nhìn xa phía trước, và khi bạn bước đi, con đường xoắn và uốn khúc, đưa ra những chướng ngại vật bất ngờ.

Một mặt, sự cởi mở hoàn toàn đối với mọi thử nghiệm và phát triển là một công thức đơn giản cho thảm họa. Nếu mọi người trên thế giới đều có thể chơi với bom hạt nhân, thì vào một thời điểm nào đó, bạn sẽ có một cuộc chiến tranh hạt nhân. Mã nguồn mở đã mang lại lợi ích cho sự phát triển công nghệ và là động lực chính cho sự tiến bộ rộng rãi hơn. Nhưng đó không phải là một triết lý phù hợp cho các mô hình AI mạnh mẽ hoặc các sinh vật tổng hợp; ở đây, nó nên bị cấm. Chúng không nên được chia sẻ, chưa nói đến việc triển khai hoặc phát triển, mà không có quy trình thẩm định nghiêm ngặt.

An toàn phụ thuộc vào việc mọi thứ không bị hỏng, không rơi vào tay sai, mãi mãi. Một mức độ giám sát internet, máy tổng hợp DNA, các chương trình nghiên cứu AGI, và những thứ tương tự sẽ là điều cần thiết. Việc viết điều này thật đau đớn. Khi còn trẻ, tôi bắt đầu từ một vị trí tối đa hóa quyền riêng tư, tin rằng các không gian giao tiếp và làm việc hoàn toàn không bị giám sát là quyền cơ bản và là những phần quan trọng của nền dân chủ lành mạnh. Tuy nhiên, theo thời gian, khi các lập luận trở nên rõ ràng hơn và công nghệ phát triển ngày càng nhiều, tôi đã cập

nhật quan điểm đó. Thật không thể chấp nhận được khi tạo ra những tình huống mà mối đe dọa về những hậu quả thảm khốc luôn hiện hữu. Trí tuệ, sự sống, sức mạnh thô—đây không phải là đồ chơi, và nên được đối xử với sự tôn trọng, chăm sóc và kiểm soát mà chúng xứng đáng. Các nhà công nghệ và công chúng nói chung sẽ phải chấp nhận mức độ giám sát và quy định cao hơn so với trước đây. Cũng như hầu hết chúng ta không muốn sống trong những xã hội không có luật pháp và cảnh sát, hầu hết chúng ta cũng không muốn sống trong một thế giới công nghệ không bị hạn chế.

Một số biện pháp chống phổ biến là cần thiết. Và vâng, chúng ta không nên né tránh sự thật; điều đó có nghĩa là kiểm duyệt thực sự, có thể vượt xa cả biên giới quốc gia. Có những lúc điều này sẽ được nhìn nhận—có thể là đúng—như là sự hegemony không kiểm chế của Mỹ, sự kiêu ngạo của phương Tây, và sự ích kỷ. Thành thật mà nói, tôi không phải lúc nào cũng chắc chắn đây là sự cân bằng đúng đắn, nhưng bây giờ tôi tin chắc rằng sự cởi mở hoàn toàn sẽ đẩy nhân loại ra khỏi con đường hẹp. Mặt khác, như cũng nên rõ ràng, sự giám sát hoàn toàn và sự đóng cửa hoàn toàn là không thể tưởng tượng, sai lầm, và thảm khốc. Việc kiểm soát quá mức là con đường nhanh chóng dẫn đến một thế giới u ám. Điều đó cũng cần phải được chống lại.

Trong khuôn khổ này, các quốc gia luôn đối mặt với rủi ro. Và tuy nhiên, một số quốc gia đã quản lý để tiếp tục tồn tại trong nhiều thế kỷ, làm việc chăm chỉ để đi trước, giữ thăng bằng, và vẫn bị ràng buộc đủ mức. Mỗi khía cạnh của việc kiểm chế, tất cả những gì chúng ta đã mô tả, sẽ phải đi trên sợi dây căng thẳng này. Mỗi biện pháp được thảo luận ở đây hoặc trong tương lai cần được nhìn nhận trên phổ này - được đẩy đủ xa để cung cấp sự bảo vệ có ý nghĩa và đồng thời ngăn chặn việc đi quá xa.

—

Có thể kiểm chế làn sóng sắp tới không?

Nhìn vào vô vàn con đường phía trước, tất cả các hướng có thể mà công nghệ sẽ đưa trải nghiệm con người, những khả năng được giải phóng, khả năng biến đổi thế giới của chúng ta, có vẻ như việc kiểm chế sẽ thất bại trong nhiều con đường đó. Con đường hẹp phải được đi mãi mãi từ đây trở đi, và chỉ cần một bước đi sai lầm là có thể rơi vào vực thẳm.

Lịch sử cho thấy mô hình khuếch tán và phát triển này đã được khóa chặt. Các động lực khổng lồ dường như đã ăn sâu. Các công nghệ thậm chí làm ngạc nhiên cả những người sáng tạo ra chúng với tốc độ và sức mạnh phát triển của chúng. Mỗi ngày dường như báo hiệu một bước đột phá, sản phẩm, hoặc công ty mới. Công nghệ tiên tiến khuếch tán chỉ trong vài tháng. Các quốc gia có trách nhiệm điều chỉnh cuộc cách mạng này đang lúng túng vì điều đó.

Và tuy nhiên, trong khi có bằng chứng thuyết phục rằng việc kiểm chế là không thể, về mặt tâm lý, tôi vẫn là một người lạc quan. Những ý tưởng được trình bày ở đây giúp chúng ta có công cụ và phương tiện để tiếp tục đi, từng bước một, trên

con đường đó, những chiếc đèn, dây thừng và bản đồ để đi lang thang trên con đường quanh co phía trước. Thách thức thẳng thừng của việc kiểm chế không phải là lý do để quay lưng; đó là một lời kêu gọi hành động, một sứ mệnh của thế hệ mà tất cả chúng ta cần phải đối mặt.

Nếu chúng ta—nhân loại—có thể thay đổi bối cảnh với một làn sóng các phong trào, doanh nghiệp và chính phủ mới cam kết, với các động lực được điều chỉnh, với năng lực kỹ thuật, kiến thức và các biện pháp bảo vệ được tăng cường, thì chúng ta có thể tạo ra điều kiện để bắt đầu đi xuống con đường chênh vênh đó với một tia hy vọng. Và trong khi quy mô của thách thức là rất lớn, mỗi phần ở đây đi sâu vào nhiều lĩnh vực nhỏ hơn nơi bất kỳ cá nhân nào vẫn có thể tạo ra sự khác biệt. Điều này sẽ đòi hỏi một nỗ lực to lớn để thay đổi cơ bản xã hội của chúng ta, bản năng con người của chúng ta và các mô hình lịch sử. Điều này còn xa mới chắc chắn. Nó có vẻ không thể. Nhưng việc giải quyết tình huống lớn của thế kỷ hai mươi mốt phải là điều có thể.

Chúng ta nên quen với việc sống chung với những mâu thuẫn trong thời đại thay đổi theo cấp số nhân và sức mạnh đang mở rộng. Giả định điều tồi tệ nhất, lên kế hoạch cho nó, cố gắng hiến mọi thứ. Bám chặt vào con đường hẹp. Kêu gọi một thế giới ngoài giới tinh hoa tham gia và thúc đẩy. Nếu đủ người bắt đầu xây dựng cái “chúng ta” khó nắm bắt đó, những tia hy vọng sẽ trở thành những ngọn lửa thay đổi mãnh liệt.

CUỘC SỐNG SAU THỜI KỲ NHÂN SINH

Nó yên tĩnh. Cửa sổ và cửa chớp đã đóng, lửa và nến đã tắt, bữa ăn đã được ăn. Sự nhộn nhịp và tiếng ồn của một ngày bận rộn lùi lại, và chỉ có tiếng sữa của một con chó thỉnh thoảng, hoặc tiếng cào trong bụi rậm, hoặc tiếng xào xạc nhẹ nhàng của gió trong cây cối phá vỡ sự tĩnh lặng. Thế giới thở ra và chìm vào giấc ngủ. Họ đến dưới lớp bóng tối này, khi họ sẽ không bị nhận ra. Hàng chục người trong số họ, đeo mặt nạ, cải trang, mang vũ khí, tức giận. Trong cái mát mẻ và tĩnh lặng của đêm, có thể sẽ có một cơ hội cho công lý, nếu như họ có thể giữ vững tinh thần. Họ lén lút tiến về phía tòa nhà lớn, đồ sộ ở rìa thị trấn. Một hiện diện vuông vức, an toàn, và đáng sợ trong bóng tối, cấu trúc này chứa đựng những công nghệ mới đắt tiền và gây tranh cãi—những cỗ máy mà họ tin là kẻ thù. Bị bắt, những kẻ xâm nhập sẽ mất tất cả, thậm chí cả mạng sống của họ. Nhưng họ đã thể. Đây là lúc. Không có đường lui. Những cỗ máy, những ông chủ, họ không thể thắng. Bên ngoài, họ dừng lại rồi lao vào. Đập vào cánh cửa bị khóa, cuối cùng họ đã phá vỡ nó, tràn vào bên trong. Sử dụng búa và gậy, họ bắt đầu đập phá các máy móc. Tiếng kim loại va chạm vang vọng. Khi mảnh vụn rải rác khắp sàn, các báo động bắt đầu vang lên. Các cửa chớp mở ra, đèn của các nhân viên canh gác được thắp sáng vội vàng. Những kẻ phá hoại—những người Luddites—chạy về phía lối ra và hòa mình vào ánh trăng dịu dàng. Sự tĩnh lặng sẽ không trở lại.

Vào khoảng cuối thế kỷ mười chín, Anh đang trải qua một làn sóng trước đó. Các công nghệ dựa trên hơi nước và tự động hóa cơ khí đang làm xáo trộn các quy tắc về sản xuất, lao động, giá trị, sự giàu có, khả năng và quyền lực. Những gì chúng ta gọi là Cách mạng Công nghiệp lần thứ nhất đang diễn ra mạnh mẽ, từng nhà máy một thay đổi đất nước và thế giới. Năm 1785, nhà phát minh Edmund Cartwright ra mắt máy dệt bằng điện, một phương tiện dệt mới được cơ giới hóa. Ban đầu, nó không được ưa chuộng. Tuy nhiên, sớm thôi, những phiên bản tiếp theo đã cách mạng hóa ngành sản xuất dệt may.

Không phải ai cũng hài lòng. Máy dệt có thể được vận hành bởi một đứa trẻ, sản xuất ra lượng vải bằng ba rưỡi thợ dệt truyền thống. Cơ giới hóa có nghĩa là tiền lương của thợ dệt giảm hơn một nửa trong bốn mươi lăm năm sau năm 1770, ngay cả khi giá thực phẩm cơ bản tăng vọt. Đàn ông đã thua thiệt trong thế giới mới so

với phụ nữ và trẻ em. Công việc dệt may, từ dệt đến nhuộm, luôn luôn là công việc nặng nhọc, nhưng trong các nhà máy thì ồn ào, có tổ chức, nguy hiểm và áp bức. Những đứa trẻ không đạt yêu cầu sẽ bị treo lên từ trần nhà hoặc bị buộc phải mang những trọng lượng nặng. Cái chết là điều thường thấy. Giờ làm việc thì khổ sở. Đối với những người ở tuyến đầu, phải trả giá cho những chi phí nhân đạo của quá trình công nghiệp hóa, đây không phải là một thế giới công nghệ mới dũng cảm; đó là một thế giới của những nhà máy quỷ dữ, nô lệ và sự xúc phạm.

Các thợ dệt truyền thống và công nhân ngành dệt cảm thấy rằng những chiếc máy móc mới và vốn hỗ trợ cho chúng đang lấy đi công việc của họ, làm sụp đổ mức lương, cướp đi phẩm giá của họ và phá vỡ một lối sống phong phú. Máy móc tiết kiệm lao động rất tốt cho các chủ nhà máy, nhưng đối với những công nhân có tay nghề cao và được trả lương tốt, những người đã thống trị ngành dệt truyền thống, đó là một thảm họa.

Lấy cảm hứng từ một nhân vật huyền thoại có tên là Ned Ludd, những người dệt ở vùng Midlands nước Anh đã trở nên tức giận và tổ chức lại. Họ từ chối chấp nhận bức tranh đó, rằng sự phát triển sẽ là điều mặc định và làn sóng công nghệ đang bùng nổ xung quanh họ là một điều không thể tránh khỏi về mặt kinh tế. Họ quyết định chống lại.

Vào năm 1807, sáu nghìn thợ dệt đã biểu tình phản đối việc cắt giảm lương, một cuộc biểu tình bị giải tán bởi những người lính kỵ binh cầm kiếm, người đã giết chết một người biểu tình. Từ đó, một chiến dịch bạo lực hơn bắt đầu hình thành. Vào năm 1811, những kẻ phá hoại đã có tên sau khi một chủ xưởng ở Nottingham nhận được một loạt thư từ “Tướng Ludd và Quân đội Đòi lại Quyền lợi.” Không có phản hồi nào được đưa ra, và vào ngày 11 tháng 3, các thợ dệt thất nghiệp đã tấn công các xưởng địa phương, phá hủy sáu mươi ba máy móc và tăng cường chiến dịch.

Trong những tháng của các cuộc tấn công bí mật tiếp theo, hàng trăm khung hình đã bị phá hủy. “Quân đội Ned Ludd” đã phản công. Tất cả những gì họ muốn, họ cảm thấy, là một mức lương công bằng và sự tôn trọng. Những yêu cầu của họ thường nhỏ - tăng lương khiêm tốn, một cách tiếp cận từng bước để giới thiệu máy móc mới, một loại cơ chế chia sẻ lợi nhuận nào đó. Đường như không phải là quá nhiều để yêu cầu.

Các cuộc biểu tình của những người Luddite bắt đầu giảm dần, bị dập tắt bởi một bộ luật hà khắc và các lực lượng quân sự đối kháng. Vào thời điểm này, nước Anh chỉ có vài nghìn máy dệt tự động. Nhưng đến năm 1850, con số này đã lên tới một phần tư triệu. Cuộc chiến đã thất bại, công nghệ đã lan tỏa, cuộc sống cũ của những người dệt đã bị phá hủy, thế giới đã thay đổi. Đối với những người đang thua thiệt, đây là hình ảnh của một làn sóng công nghệ không được kiểm soát.

—

VÀ THẾ NHƯNG...

Trong dài hạn, những công nghệ công nghiệp đã gây ra nhiều nỗi đau lại mang đến sự cải thiện to lớn về mức sống. Nhiều thập kỷ, nhiều thế kỷ sau, con cháu của những người dệt vải sống trong điều kiện mà những người Luddites khó có thể tưởng tượng, quen với thế giới bấp bênh mà chúng ta coi là điều hiển nhiên. Phần lớn trong số họ trở về nhà với những ngôi nhà ấm áp vào mùa đông, với tủ lạnh đầy thực phẩm kỳ lạ. Khi họ ốm đau, họ nhận được sự chăm sóc sức khỏe kỳ diệu. Họ sống lâu hơn nhiều.

Cũng giống như chúng ta hôm nay, những người Luddite đã rơi vào tình thế khó khăn. Nỗi đau và sự gián đoạn của họ là có thật, nhưng những cải thiện trong mức sống mang lại lợi ích cho con cái và cháu chắt của họ cũng vậy, và điều đó được bạn và tôi tận hưởng một cách vô tư ngày nay. Ngày đó, những người Luddite đã không thể kiểm chế công nghệ. Nhưng nhân loại vẫn thích nghi. Thách thức ngày nay là rõ ràng. Chúng ta phải thu nhận lợi ích của làn sóng mà không bị choáng ngợp bởi những tác hại của nó. Những người Luddite đã thua trong cuộc chiến của họ, và tôi nghĩ rằng có khả năng những người muốn ngăn chặn công nghệ ngày nay sẽ, một lần nữa, không thành công.

Cách duy nhất, do đó, là làm điều này đúng ngay từ lần đầu tiên. Để đảm bảo rằng việc thích ứng với công nghệ không chỉ đơn thuần được áp đặt lên mọi người, như đã xảy ra trong Cách mạng Công nghiệp. Mà để đảm bảo rằng công nghệ, ngay từ đầu, được thích ứng với con người, với cuộc sống và hy vọng của họ. Các công nghệ được thích ứng là các công nghệ được kiểm soát. Nhiệm vụ cấp bách nhất không phải là cười hoặc dừng lại một cách vô ích trước làn sóng mà là điều khiển nó.

Làn sóng sắp tới sẽ thay đổi thế giới. Cuối cùng, con người có thể không còn là những động lực chính của hành tinh, như chúng ta đã quen. Chúng ta sẽ sống trong một kỷ nguyên khi phần lớn các tương tác hàng ngày của chúng ta không phải với những người khác mà với các trí tuệ nhân tạo. Điều này có thể nghe có vẻ thú vị hoặc kinh hoàng hoặc vô lý, nhưng nó đang xảy ra. Tôi đoán bạn đã dành một phần lớn thời gian thức của mình trước một màn hình. Thực tế, bạn có thể dành nhiều thời gian hơn để nhìn vào các màn hình tập thể trong cuộc sống của mình hơn là nhìn vào bất kỳ con người nào, bao gồm cả vợ chồng và con cái.

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi chúng ta sẽ dành nhiều thời gian hơn để nói chuyện và tương tác với những cỗ máy mới này. Loại hình và bản chất của trí tuệ nhân tạo và sinh học mà chúng ta gặp gỡ và tương tác sẽ hoàn toàn khác biệt so với hiện tại. Chúng sẽ là những người thực hiện công việc của chúng ta, tìm kiếm thông tin, lắp ráp các bài thuyết trình, viết chương trình đó, đặt hàng mua sắm và quà Giáng sinh năm nay, tư vấn về cách tiếp cận vấn đề tốt nhất, hoặc có thể chỉ đơn giản là trò chuyện và chơi đùa.

Chúng sẽ là những trí tuệ cá nhân của chúng ta, những người bạn đồng hành và trợ giúp, những người tâm giao và đồng nghiệp, các trưởng phòng, trợ lý và phiên dịch viên. Chúng sẽ tổ chức cuộc sống của chúng ta và lắng nghe những khao khát mãnh liệt và nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của chúng ta. Chúng sẽ giúp điều hành doanh nghiệp của chúng ta, chữa trị bệnh tật của chúng ta và chiến đấu cho những

cuộc chiến của chúng ta. Nhiều loại tính cách, khả năng và hình thức khác nhau sẽ xuất hiện trong suốt một ngày bình thường. Thế giới tâm lý và giao tiếp của chúng ta sẽ không thể tách rời khỏi bộ sưu tập trí tuệ mới lạ và kỳ lạ này. Văn hóa, chính trị, kinh tế; tình bạn, trò chơi, tình yêu: tất cả sẽ phát triển song song.

Thế giới của ngày mai sẽ là một nơi mà các nhà máy sản xuất hàng hóa tại chỗ, gần giống như các trang trại trong các thời kỳ trước. Máy bay không người lái và robot sẽ hiện diện khắp nơi. Bộ gen con người sẽ là một thứ linh hoạt, và do đó, khái niệm về con người cũng sẽ cần phải linh hoạt. Tuổi thọ sẽ dài hơn nhiều so với của chúng ta. Nhiều người sẽ gần như hoàn toàn biến mất vào các thế giới ảo. Những gì từng được coi là một hợp đồng xã hội ổn định sẽ bị biến dạng và gãy đổ. Học cách sống và phát triển trong thế giới này sẽ trở thành một phần trong cuộc sống của mọi người trong thế kỷ hai mươi mốt.

Phản ứng của những người Luddite là tự nhiên, được mong đợi. Nhưng như mọi khi, nó sẽ là vô ích. Thời đó, các nhà công nghệ không nghĩ đến việc điều chỉnh công nghệ của họ cho mục đích con người, cũng như Carl Benz và những ông trùm dầu mỏ đầu tiên không nghĩ về bầu khí quyển của trái đất. Thay vào đó, công nghệ được tạo ra, vốn đầu tư cho nó, và mọi người khác đều tham gia, bất kể hậu quả lâu dài.

Lần này, việc kiểm chế phải viết lại câu chuyện đó. Có thể vẫn chưa có một "chúng ta" toàn cầu, nhưng có một nhóm người đang xây dựng công nghệ này ngay bây giờ. Chúng ta gánh một trọng trách lớn để đảm bảo rằng sự thích ứng không đi theo một chiều. Rằng, khác với máy dệt, khác với khí hậu, làn sóng sắp tới được điều chỉnh theo nhu cầu của con người, được xây dựng xung quanh những mối quan tâm của con người. Làn sóng sắp tới không nên được tạo ra để phục vụ cho những lợi ích xa xôi, theo một chương trình của công nghệ mù quáng—hoặc tệ hơn.

Quá nhiều tầm nhìn về tương lai bắt đầu từ những gì công nghệ có thể hoặc có thể làm và làm việc từ đó. Đó hoàn toàn là một nền tảng sai lầm. Các nhà công nghệ nên tập trung không chỉ vào những chi tiết kỹ thuật mà còn vào việc giúp tưởng tượng và hiện thực hóa một tương lai phong phú, xã hội, con người theo nghĩa rộng nhất, một bức tranh phức tạp mà công nghệ chỉ là một sợi chỉ. Công nghệ là trung tâm của cách mà tương lai sẽ diễn ra - điều đó chắc chắn là đúng - nhưng công nghệ không phải là điểm mấu chốt của tương lai, hay những gì thực sự đang được đặt cược. Chúng ta mới là điều đó.

Công nghệ nên khuếch đại những điều tốt đẹp nhất trong chúng ta, mở ra những con đường mới cho sự sáng tạo và hợp tác, làm việc với bản chất con người trong cuộc sống và những mối quan hệ quý giá nhất của chúng ta. Nó nên làm cho chúng ta hạnh phúc và khỏe mạnh hơn, là sự bổ sung tối thượng cho nỗ lực con người và cuộc sống được sống tốt đẹp—nhưng luôn theo điều kiện của chúng ta, được quyết định một cách dân chủ, được tranh luận công khai, với lợi ích được phân phối rộng rãi. Giữa những biến động, chúng ta không bao giờ được mất đi tầm nhìn này: một

tầm nhìn mà ngay cả những người chống đối công nghệ nhiệt thành nhất cũng có thể chấp nhận.

Nhưng trước khi chúng ta đến đó, trước khi chúng ta có thể thực hiện tiềm năng vô hạn của các công nghệ sắp tới, làn sóng và những vấn đề trung tâm của nó cần được kiểm chế, cần một sự nắm bắt mạnh mẽ, chưa từng có, quá con người đối với toàn bộ công nghệ. Điều này sẽ đòi hỏi sự quyết tâm vĩ đại trong nhiều thập kỷ trên toàn bộ phổ của nỗ lực con người. Đây là một thách thức khổng lồ mà kết quả của nó, không cần phóng đại, sẽ xác định chất lượng và bản chất của cuộc sống hàng ngày trong thế kỷ này và xa hơn nữa.

Những rủi ro của sự thất bại khó có thể tưởng tượng được, nhưng chúng ta phải đối mặt với chúng. Phần thưởng, tuy nhiên, thật tuyệt vời: không gì khác ngoài sự phát triển bền vững, lâu dài của loài quý giá của chúng ta.

Đó là điều đáng để chiến đấu.

CẢM ƠN

Sách cũng là một trong những công nghệ chuyển đổi mạnh mẽ nhất trong lịch sử. Và giống như bất kỳ trường hợp nào của công nghệ chuyển đổi, chúng vốn là những doanh nghiệp tập thể. Cái này cũng không phải là ngoại lệ. Nó, trước hết, đã là một sự hợp tác tác giả sử thi kéo dài hơn hai mươi năm tình bạn và thảo luận liên tục.

Crown đã là một người ủng hộ tuyệt vời cho dự án này từ rất sớm. David Drake đã là một sự hiện diện khôn ngoan và tràn đầy năng lượng, dẫn dắt cuốn sách với một tầm nhìn xuất bản xuất sắc. Chúng tôi đã rất may mắn khi có Paul Whitlatch làm biên tập viên, người đã nhiều lần cải thiện cuốn sách với sự kiên nhẫn và nhạy bén đáng kinh ngạc. Cảm ơn cũng đến Madison Jacobs, Katie Berry và Chris Brand. Stuart Williams tại Bodley Head ở London đã là một tiếng nói biên tập thông minh và là một người ủng hộ vững chắc, và chúng tôi đã được vinh dự có hai đại diện tuyệt vời là Tina Bennett và Sophie Lambert. Từ những ngày đầu của dự án, Celia Pannetier đã làm việc như một nhà nghiên cứu vô giá của chúng tôi và là một phần quan trọng trong việc tập hợp các bằng chứng, trong khi Sean Lavery đã kiểm tra sự chính xác của toàn bộ cuốn sách.

Một số lượng lớn người đã đóng góp vào cuốn sách này trong nhiều năm qua. Họ đã gặp gỡ để thảo luận chi tiết, đọc các chương, phản biện các lập luận, tạo ra ý tưởng, sửa chữa sai sót. Rất nhiều cuộc gọi, hội thảo, phỏng vấn, chỉnh sửa và gợi ý đã giúp tạo ra cuốn sách này. Mỗi người ở đây đã dành thời gian và sự chú ý để nói chuyện, chia sẻ chuyên môn, tranh luận và dạy dỗ chúng tôi. Đặc biệt cảm ơn nhiều người đã đọc toàn bộ bản thảo và bình luận chi tiết; sự hào phóng và mức độ hiểu biết phi thường của họ là vô giá trong việc hoàn thiện bản thảo cuối cùng.

Xin chân thành cảm ơn Gregory Allen, Graham Allison (và giảng viên cũng như nhân viên của Trung tâm Belfer thuộc Harvard nói chung), Sahar Amer, Anne Applebaum, Julian Baker, Samantha Barber, Gabriella Blum, Nick Bostrom, Ian Bremmer, Erik Brynjolfsson, Ben Buchanan, Sarah Carter, Rewon Child, George Church, Richard Danzig, Jennifer Doudna, Alexandra Eitel, Maria Eitel, Henry Elkus, Kevin Esvelt, Jeremy Fleming, Jack Goldsmith, Al Gore, Tristan Harris, Zaid Hassan, Jordan Hoffman, Joi Ito, Ayana Elizabeth Johnson, Danny Kahneman, Angela Kane, Melanie Katzman, Henry Kissinger, Kevin Klyman, Heinrich Küttler, Eric Lander, Sean Legassick, Aitor Lewkowycz, Leon Marshall, Jason Matheny, Andrew McAfee, Greg McKelvey, Dimitri Mehlhorn, David Miliband, Martha

Minow, Geoff Mulgan, Aza Raskin, Tobias Rees, Stuart Russell, Jeffrey Sachs, Eric Schmidt, Bruce Schneier, Marilyn Thompson, Mayo Thompson, Thomas Viney, Maria Vogelauer, Mark Walport, Morwenna White, Scott Young, và Jonathan Zittrain.

Các đồng sáng lập của tôi tại Inflection, Reid Hoffman và Karén Simonyan, vì đã là những cộng tác viên tuyệt vời. Và các đồng sáng lập của tôi tại DeepMind, Demis Hassabis và Shane Legg, vì sự hợp tác của họ trong một thập kỷ phi thường. Michael muốn cảm ơn các đồng sáng lập của mình tại Canelo, Iain Millar và Nick Barreto, vì sự hỗ trợ liên tục của họ, nhưng quan trọng nhất là người vợ tuyệt vời của anh, Dani, và các con trai, Monty và Dougie.

GHI CHÚ

Để xem danh sách tài liệu tham khảo, vui lòng truy cập trang web the-coming-wave.com/bibliography.

Chương 1: Kiểm chế là không thể

Chi phí vài chục nghìn Ví dụ, Máy tổng hợp DNA & RNA Kilobaser, được bán với giá khởi điểm là 25.000 USD. Xem trang web của nó: kilobaser.com/dna-and-rna-synthesizer.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Chương 2: Sự Tăng Trưởng Vô Tận

Hai mươi năm sau bằng sáng chế của Benz TÜV Nord Group, “Lịch sử ngắn gọn về động cơ đốt trong,” TÜV Nord Group, ngày 18 tháng 4 năm 2019, www.tuev-nord.de/explore/en/remembers/a-brief-history-of-the-internal-combustion-engine.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Ford tiếp tục tăng cường sản xuất Burton W. Folsom, “Henry Ford và Chiến thắng của Ngành Công nghiệp Ô tô,” Quỹ Giáo dục Kinh tế, ngày 1 tháng 1 năm 1998, fee.org/articles/henry-ford-and-the-triumph-of-the-auto-industry.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Khoảng 1,4 tỷ “Có bao nhiêu xe ô tô trên thế giới vào năm 2023?,” Hedges & Company, tháng 6 năm 2021, hedgescompany.com/blog/2021/06/how-many-cars-are-there-in-the-world; “Động cơ đốt trong - Con đường phía trước,” Industr, ngày 22 tháng 1 năm 2019, www.industr.com/en/internal-combustion-engine-the-road-ahead-2357709#.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Đây là câu chuyện về chính công nghệ. Có một cuộc tranh luận học thuật đồ sộ về định nghĩa chính xác của công nghệ. Trong cuốn sách này, chúng tôi sử dụng một định nghĩa thông thường, hàng ngày: việc áp dụng kiến thức khoa học (theo nghĩa rộng nhất có thể) để sản xuất công cụ hoặc kết quả thực tiễn. Tuy nhiên, sự phức tạp đầy đủ và đa diện của thuật ngữ này cũng được công nhận. Công nghệ kéo dài vào các nền văn hóa và thực tiễn. Nó không chỉ là transistor, màn hình và bàn phím. Nó là kiến thức rõ ràng và ngầm hiểu của các lập trình viên, cuộc sống xã hội và các xã hội hỗ trợ họ.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Công nghệ có một sự phân biệt rõ ràng. Các học giả về công nghệ phân biệt giữa sự khuếch tán và sự phát triển mà phần lớn bị bỏ qua ở đây. Chúng tôi có ý nghĩa chúng hơn theo nghĩa thông thường hơn là nghĩa chính thức.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Khi khoa học tạo ra những phát hiện mới, điều này cũng hoạt động theo hướng ngược lại: công nghệ tạo ra những công cụ và hiểu biết mới thúc đẩy khoa học, như khi động cơ hơi nước giúp làm rõ nhu cầu về khoa học nhiệt động lực học hoặc công việc thủy tinh tinh vi tạo ra những kính viễn vọng đã biến đổi hiểu biết của chúng ta về không gian.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Nói một cách đơn giản, một lần sóng là một tập hợp Robert Ayres, “Biến đổi Công nghệ và Làn sóng Dài. Phần I,” Dự báo Công nghệ và Thay đổi Xã hội 37, số 1 (Tháng 3 năm 1990), www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0040162590900573.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Bằng “mục đích chung” Thuật ngữ này thật sự mới mẻ cho một thứ đã trở nên trung tâm trong việc hiểu biết về công nghệ, có nguồn gốc từ một bài báo kinh tế vào đầu những năm 1990. Xem Timothy F. Bresnahan và Manuel Trajtenberg, “Công nghệ Mục đích Chung ‘Động cơ Tăng trưởng’?,” (bài làm việc, NBER, Tháng 8 năm 1992), www.nber.org/papers/w4148.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Nó đã có tác động rõ rệt đến sự tiến hóa Richard Wrangham, *Catching Fire: How Cooking Made Us Human* (London: Profile Books, 2010).

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Công nghệ đa mục đích lan tỏa Tài khoản lấy từ Richard Lipsey, Kenneth Carlaw, và Clifford Beker, *Biến đổi Kinh tế: Công nghệ Đa Mục Đích và Tăng Trưởng Kinh Tế Dài Hạn* (Oxford: Nhà xuất bản Oxford, 2005).

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Ngôn ngữ, nông nghiệp, viết Về mặt kỹ thuật, ngôn ngữ có thể lại được coi là một công nghệ tổng quát nguyên mẫu hoặc nền tảng.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Một nghiên cứu lớn đã định giá Lipsey, Carlaw và Beker, *Biến đổi Kinh tế*.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Trong suốt lịch sử, quy mô dân số Để có một cái nhìn sâu sắc về cách mà quá trình này hoạt động, xem Oded Galor, *Hành Trình của Nhân Loại: Nguồn Gốc của Sự Giàu Có và Bất Bình Đẳng* (London: Bodley Head, 2022).

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Dân số lớn hơn và kết nối hơn Michael Muthukrishna và Joseph Henrich, “Đổi mới trong Bộ não Tập thể,” *Giao dịch Triết học của Hội Hoàng gia B 371*, số 1690 (2016), royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2015.0192.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Tại bình minh Galor, *Hành Trình của Nhân Loại*, 46.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Như nhà nhân chủng học Harvard Muthukrishna và Henrich, “Đổi mới trong Bộ não Tập thể.”

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Mười ngàn năm Lipsey, Carlaw, và Bekar, Biến đổi Kinh tế.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Và trong một trăm năm cuối cùng, phần còn lại diễn ra giữa 1000 TCN và 1700 CN.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Đối với nhà tương lai học Alvin Toffler, Alvin Toffler, The Third Wave (New York: Bantam, 1984). Cũng xem công trình của Nikolai Kondratiev về các chu kỳ sóng dài.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Nhà triết học vĩ đại về công nghệ Lewis Mumford, Kỹ thuật và Văn minh (Chicago: Nhà xuất bản Đại học Chicago, 1934).

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Gần đây, nhà kinh tế học Carlota Perez, Cách mạng Công nghệ và Vốn Tài chính: Động lực của Bong bóng và Thời kỳ Hoàng kim (Cheltenham, Vương quốc Anh: Edward Elgar, 2002).

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Một khi sự khuếch tán bắt đầu, tuy nhiên, một dấu hiệu sớm của sự gia tăng phát triển có thể là, so với sự lan rộng kéo dài hàng thiên niên kỷ của cối xay nước, chỉ trong vài năm sau khi được phát minh, cối xay gió đã xuất hiện ở khắp nơi từ miền bắc nước Anh đến Syria. Xem Lynn White Jr., Công nghệ Trung cổ và Thay đổi xã hội (Oxford: Nhà xuất bản Oxford University Press, 1962), 87.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Nhưng chỉ năm mươi năm sau, Elizabeth L. Eisenstein, Máy in như một tác nhân của sự thay đổi: Truyền thông và Biến đổi văn hóa ở châu Âu hiện đại sớm (Cambridge, Vương quốc Anh: Nhà xuất bản Cambridge, 1979).

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Vào thế kỷ mười bảy, Eltjo Buringh và Jan Luiten Van Zanden, “Vẽ bản đồ ‘Sự trỗi dậy của phương Tây’: Tài liệu và Sách in ở Châu Âu, một Góc nhìn Dài hạn

từ Thế kỷ thứ Sáu đến Thế kỷ thứ Mười Tám,” Tạp chí Lịch sử Kinh tế, ngày 1 tháng 6 năm 2009, www.cambridge.org/core/journals/journal-of-economic-history/article/abs/charting-the-rise-of-the-west-manuscripts-and-printed-books-in-europe-a-longterm-perspective-from-the-sixth-through-eighteenth-centuries/0740F5F9030A706BB7E9FACCD5D975D4.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Một phân tích ước tính Max Roser và Hannah Ritchie, “Giá sách: Năng suất trong sản xuất sách,” Thế giới của chúng ta trong Dữ liệu, ourworldindata.org/books.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Các nhà máy điện đầu tiên Ủy ban Thành viên Ba Lan của Hội đồng Năng lượng Thế giới, “Ngành Năng lượng Thế giới và Ba Lan: Khởi đầu, Phát triển, Tình trạng Hiện tại,” Hội đồng Năng lượng Thế giới, Tháng 12 năm 2014, www.worldenergy.org/assets/images/imported/2014/12/Energy_Sector_of_the_world_and_Poland_EN.pdf.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Vào năm 1900, sản xuất điện toàn cầu Vaclav Smil, “Năng lượng trong thế kỷ hai mươi: Tài nguyên, Chuyển đổi, Chi phí, Sử dụng và Hệ quả,” Tạp chí Đánh giá Hàng năm về Năng lượng và Môi trường 25 (2000), www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.energy.25.1.21.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Kết quả là, người trung bình William D. Nordhaus, “Các biện pháp sản lượng thực và tiền lương thực có phản ánh thực tế không? Lịch sử ánh sáng cho thấy là không,” Quỹ Cowles cho Nghiên cứu Kinh tế tại Đại học Yale, tháng 1 năm 1996, <https://cowles.yale.edu/sites/default/files/2022-08/d0381.pdf>.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Mười năm sau, có 5,8 triệu Galor, Hành Trình của Nhân Loại, 46.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Hôm nay, Mỹ có nhiều nếu bạn bao gồm cả điện thoại cố định và điện thoại di động.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Tăng chất lượng đi kèm với giảm “Máy tính lạm phát Tivi,” Quỹ Dữ liệu Chính thức, www.in2013dollars.com/Televisions/price-inflation.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Sự bắt chước thúc đẩy cạnh tranh Anuraag Singh và cộng sự, “Dự đoán Tỷ lệ Cải tiến Công nghệ cho Tất cả Các Công nghệ: Sử dụng Dữ liệu Bằng sáng chế và Mô tả Miền Mở Rộng,” Chính sách Nghiên cứu 50, số 9 (Tháng 11 năm 2021), www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733321000950#. Tuy nhiên, có sự khác biệt đáng kể giữa các bộ công nghệ khác nhau.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Giống như động cơ đốt trong, tất nhiên, các đề xuất đã có từ lâu, ít nhất là từ Babbage và Lovelace vào thế kỷ mười chín.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Đến năm 1945, một tác phẩm quan trọng của George Dyson, Nhà thờ Turing: Nguồn gốc của Vũ trụ Kỹ thuật số (London: Allen Lane, 2012).

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Vào đầu thập kỷ đó, chủ tịch IBM Nick Carr, “Thế giới cần bao nhiêu máy tính? Ít hơn bạn nghĩ,” Guardian, 21 tháng 2, 2008, www.theguardian.com/technology/2008/feb/21/computing.supercomputers.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Tạp chí Popular Mechanics đã làm James Meigs, “Bên trong Tương lai: Cách mà PopMech Dự đoán 110 Năm Tới,” Popular Mechanics, ngày 21 tháng 12 năm 2012, www.popularmechanics.com/technology/a8562/inside-the-future-how-popmech-predicted-the-next-110-years-14831802/#.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Sức mạnh của họ đã tăng lên gấp mười. Xem, ví dụ, Darrin Qualman, “Sản lượng không thể tưởng tượng: Sản xuất transistor toàn cầu,” Blog của Darrin Qualman, ngày 24 tháng 4 năm 2017, www.darrinqualman.com/global-production-transistors/; Azeem Azhar, Exponential: Cách công nghệ gia tốc đang bỏ lại chúng ta phía sau và những gì cần làm về điều đó (London: Random House Business, 2021), 21; và Vaclav Smil, Cách thế giới thực sự hoạt động: Hướng dẫn của một nhà khoa học về quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta (London: Viking, 2022), 128.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Vào đầu những năm 1970, John B. Smith, “Biên niên sử Internet,” Khoa học Máy tính UNC, www.cs.unc.edu/~jbs/resources/Internet/internet_chron.html.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Nó đã tạo ra một Azhar nữa, Tăng trưởng, 219.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Bây giờ con người sản xuất hàng trăm Ibid., 228.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Chương 3: Vấn Đề Kiểm Chế

Hiểu biết về công nghệ một phần là Robert K. Merton, Về Cấu Trúc Xã Hội và Khoa Học (Chicago: University of Chicago Press, 1996), đưa ra nghiên cứu kinh điển, nhưng cũng xem Ulrich Beck, Xã Hội Rủi Ro: Hướng Tới Một Hiện Đại Mới (London: SAGE, 1992), để thấy cách mà xã hội đã trở nên bị chi phối bởi việc quản lý các rủi ro mà chính nó đã tạo ra. Cũng xem Edward Tenner, Tại Sao Những Điều Này Cản Trở Lại: Công Nghệ và Sự Trả Thù của Những Hệ Quả Không Mong Muốn (New York: Vintage, 1997), và Charles Perrow, Tai Nạn Bình Thường: Sống Với Các Công Nghệ Cao Rủi Ro (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1984).

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Đối với nhiều người, từ “kiểm chế” George F. Kennan, “Các nguồn gốc của hành vi Liên Xô,” Quan hệ Quốc tế, tháng 7 năm 1947, www.cvce.eu/content/publication/1999/1/1/a0f03730-dde8-4f06-a6ed-d740770dc423/publishable_en.pdf.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Khi máy in găm rú, tài khoản này được lấy từ Anton Howes, “Thời đại phát minh: Người Ottoman có cấm in không?,” Thời đại phát minh, ngày 19 tháng 5 năm 2021, antonhowes.substack.com/p/age-of-invention-did-the-ottomans.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

John Kay, nhà phát minh Ví dụ được lấy từ Joel Mokyr, The Lever of Riches: Technological Creativity and Economic Progress (Oxford: Oxford University Press, 1990).

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Tương tự, Trung Quốc đã bác bỏ Harold Marcuse, “Thư của Ch’ien Lung (Qianlong) gửi George III (1792),” Khoa Lịch sử UC Santa Barbara, marcuse.faculty.history.ucsb.edu/classes/2c/texts/1792QianlongLetterGeorgeIII.htm.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Ít xã hội nào từng thấy, ví dụ, Joseph A. Tainter, Sự Sụp Đổ của Các Xã Hội Phức Tạp (Cambridge, Vương quốc Anh: Nhà xuất bản Cambridge, 1988), và Jared Diamond, Sụp Đổ: Cách Các Xã Hội Chọn Lựa Để Thất Bại Hoặc Tồn Tại (London: Penguin, 2005), để biết thêm về quá trình này.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Vào ngày 11 tháng 9 năm 1933, Waldemar Kaempffert, “Rutherford làm nguội hy vọng năng lượng nguyên tử,” New York Times, ngày 12 tháng 9 năm 1933, timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1933/09/12/99846601.html.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Vài tuần sau, một chiếc Boeing B-29 Alex Wellerstein, “Đếm số người chết ở Hiroshima và Nagasaki,” Bulletin of the Atomic Scientists, 4 tháng 8, 2020, thebulletin.org/2020/08/counting-the-dead-at-hiroshima-and-nagasaki.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Vào năm 1946, Báo cáo Acheson-Lilienthal Xem David Lilienthal và cộng sự, “Báo cáo về Kiểm soát Quốc tế Năng lượng Hạt nhân,” ngày 16 tháng 3 năm 1946, fissilematerials.org/library/ach46.pdf.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Mặc dù các quốc gia như Trung Quốc “Hiệp ước Cấm Thử Nghiệm Một Phần,” Sáng kiến Đe dọa Hạt nhân, tháng 2 năm 2008, www.nti.org/education-center/treaties-and-regimes/treaty-banning-nuclear-test-atmosphere-outer-space-and-under-water-partial-test-ban-treaty-ptbt/.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Một bước ngoặt đã đến vào năm 1968 “Dòng thời gian của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT),” Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí, Tháng 8 năm 2022, www.armscontrol.org/factsheets/Timeline-of-the-Treaty-on-the-Non-Proliferation-of-Nuclear-Weapons-NPT.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Sau cùng, chỉ đến năm 2019 Liam Stack, “Cập nhật hoàn tất: Vũ khí hạt nhân của Mỹ không còn cần đĩa mềm,” New York Times, ngày 24 tháng 10 năm 2019, www.nytimes.com/2019/10/24/us/nuclear-weapons-floppy-disks.html.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Tai nạn là rất nhiều Các tài khoản ở đây chủ yếu được rút ra từ Eric Schlosser, Command and Control (London: Penguin, 2014), và John Hughes-Wilson, Eve of Destruction: The Inside Story of Our Dangerous Nuclear World (London: John Blake, 2021).

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Lỗi phần cứng nhỏ William Burr, “Cảnh báo sai về các cuộc tấn công tên lửa của Liên Xô đã khiến lực lượng Mỹ trong tình trạng báo động vào năm 1979–1980,” Lưu trữ An ninh Quốc gia, ngày 16 tháng 3 năm 2020, nsarchive.gwu.edu/briefing-book/nuclear-vault/2020-03-16/false-warnings-soviet-missile-attacks-during-1979-80-led-alert-actions-us-strategic-forces.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Triều Tiên đã tham gia vào sự hợp tác phi thường Paul K. Kerr, “Hợp tác tên lửa đạn đạo và hạt nhân giữa Iran–Triều Tiên–Syria,” Dịch vụ Nghiên cứu Quốc hội, 26 tháng 2, 2016, sgp.fas.org/crs/nuke/R43480.pdf.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan là Graham Allison, “Khủng bố Hạt nhân: Chúng ta đã vượt qua rủi ro hay thay đổi chúng?,” PRISM, ngày 15 tháng 5 năm 2018, cco.ndu.edu/News/Article/1507316/nuclear-terrorism-did-we-beat-the-odds-or-change-them.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Brazil và Argentina thậm chí José Goldemberg, “Nhìn lại: Bài học từ việc phi hạt nhân hóa Brazil và Argentina,” Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí, tháng 4 năm 2006, www.armscontrol.org/act/2006-04/looking-back-lessons-denuclearization-brazil-argentina.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Nhiều vật liệu hạt nhân Richard Stone, “Nguyên liệu bom biến mất khỏi phòng thí nghiệm giám sát Chornobyl,” Khoa học, ngày 25 tháng 3 năm 2022, www.science.org/content/article/dirty-bomb-ingredients-go-missing-chornobyl-monitoring-lab.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Vào năm 2018, plutonium Patrick Malone và R. Jeffrey Smith, “Plutonium Đang Mất Tích, nhưng Chính Phủ Không Nói Gì,” Trung Tâm Đạo Đức Công, ngày 16 tháng 7 năm 2018, publicintegrity.org/national-security/plutonium-is-missing-but-the-government-says-nothing.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Có thể nghe có vẻ hoang đường Zaria Gorvett, “Những quả bom hạt nhân bị mất mà không ai có thể tìm thấy,” BBC Tương Lai, ngày 4 tháng 8 năm 2022, www.bbc.com/future/article/20220804-the-lost-nuclear-bombs-that-no-one-can-find.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Vũ khí hóa học gần đây đã được “Dòng thời gian hoạt động vũ khí hóa học của Syria, 2012–2022,” Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí, tháng 5 năm 2021, www.armscontrol.org/factsheets/Timeline-of-Syrian-Chemical-Weapons-Activity.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Không có chúng, mô hình cho thấy Paul J. Young, “Nghị định thư Montreal Bảo vệ Bể Carbon Trên Cạn,” Nature, 18 tháng 8, 2021, www.nature.com/articles/s41586-021-03737-3.epdf.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Chương 4: Công nghệ của trí tuệ

Sau chỉ ba cặp, Natalie Wolchover, “Có bao nhiêu cách khác nhau để một ván cờ diễn ra?”, Khoa học phổ thông, ngày 15 tháng 12 năm 2010, www.popsoci.com/science/article/2010-12/fyi-how-many-different-ways-can-chess-game-unfold.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Tổng cộng, hội đồng có “AlphaGo,” DeepMind, www.deepmind.com/research/highlighted-research/alphago. Tuy nhiên, một số báo cáo số lượng còn cao hơn; ví dụ, Scientific American trích dẫn 10360 cấu hình. Xem Christof Koch, “Cách mà máy tính đánh bại bậc thầy Go,” Scientific American, ngày 19 tháng 3 năm 2016, www.scientificamerican.com/article/how-the-computer-beat-the-go-master.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Càng nhiều công nghệ thì W. Brian Arthur, Bản chất của công nghệ: Nó là gì và nó phát triển như thế nào (London: Allen Lane, 2009), 31.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Nhà nghiên cứu công nghệ Everett Rogers Everett M. Rogers, Phát tán đổi mới (New York: Free Press, 1962), hoặc xem các tác phẩm về các cuộc cách mạng công nghiệp từ các học giả như Joel Mokyr.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Kỹ sư và nhà tương lai học Ray Kurzweil Ray Kurzweil, Cách Tạo Ra Một Tâm Trí: Bí Mật Của Suy Nghĩ Con Người Được Tiết Lộ (New York: Viking Penguin, 2012).

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Chúng tôi thấy điều này bây giờ trên Xem, ví dụ, Azalia Mirhoseini et al., “Một phương pháp đặt đồ thị cho thiết kế chip nhanh,” Nature, ngày 9 tháng 6 năm 2021, www.nature.com/articles/s41586-021-03544-w; và Lewis Grozinger et al., “Các con đường đến sự tối thượng tế bào trong tính toán sinh học,” Nature Communications, ngày 20 tháng 11 năm 2019, www.nature.com/articles/s41467-019-13232-z.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Khoảnh khắc đột phá đã đến với Alex Krizhevsky và cộng sự, “Phân loại ImageNet với Mạng Nơ-ron Tích chập Sâu,” Hệ thống Xử lý Thông tin Nơ-ron,

30 tháng 9, 2012, proceedings.neurips.cc/paper/2012/file/c399862d3b9d6b76c8436e924a68c45b-Paper.pdf.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Vào năm 2012, AlexNet đã đánh bại Jerry Wei, “AlexNet: Kiến trúc đã thách thức CNNs,” Towards Data Science, ngày 2 tháng 7 năm 2019, towardsdatascience.com/alexnet-the-architecture-that-challenged-cnns-e406d5297951.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Nhờ vào học sâu Chanan Bos, “Máy tính tự lái HW3 mới của Tesla—Nó là một quái vật,” CleanTechnica, 15 tháng 6, 2019, cleantechnica.com/2019/06/15/teslas-new-hw3-self-driving-computer-its-a-beast-cleantechnica-deep-dive.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Nó giúp điều khiển máy bay không người lái Jeffrey De Fauw et al., “Học sâu có thể áp dụng lâm sàng cho chẩn đoán và giới thiệu trong bệnh lý võng mạc,” Tạp chí Y học Tự nhiên, ngày 13 tháng 8 năm 2018, www.nature.com/articles/s41591-018-0107-6.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Đến thập kỷ 2020, đã có gần hai nghìn bài báo “Advances in Neural Information Processing Systems,” NeurIPS, papers.nips.cc.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Trong sáu năm qua “Nghiên cứu & Phát triển,” trong Báo cáo Chỉ số Trí tuệ Nhân tạo 2021, Đại học Stanford Trí tuệ Nhân tạo Tập trung vào Con người, tháng 3 năm 2021, aiindex.stanford.edu/wp-content/uploads/2021/03/2021-AI-Index-Report-_Chapter-1.pdf.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Mọi nơi bạn nhìn, phần mềm.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Tại DeepMind, chúng tôi đã phát triển các hệ thống “DeepMind AI Giảm Chi Phí Làm Mát Trung Tâm Dữ Liệu Google Xuống 40%,” DeepMind, ngày 20 tháng 7 năm 2016, www.deepmind.com/blog/deepmind-ai-reduces-google-data-centre-cooling-bill-by-40.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Với 1,5 tỷ tham số “Mô Hình Ngôn Ngữ Tốt Hơn và Những Hệ Quả Của Chúng,” OpenAI, 14 tháng 2, 2019, openai.com/blog/better-language-models.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Trong vài năm tới, xem Martin Ford, Quy tắc của Robot: Cách Trí tuệ Nhân tạo sẽ Biến đổi Mọi thứ (London: Basic Books, 2021), để có một so sánh phát triển.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Thực tế hơn, người Mỹ trung bình Amy Watson, “Thời gian đọc trung bình ở Mỹ từ 2018 đến 2021, theo nhóm tuổi,” Statista, ngày 3 tháng 8 năm 2022, www.statista.com/statistics/412454/average-daily-time-reading-us-by-age.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Hàng trăm triệu đầu tiên Microsoft và NVIDIA đã xây dựng một mô hình transformer với 530 tỷ tham số, mô hình Tạo ngôn ngữ tự nhiên Megatron-Turing (MT-NLG), lớn gấp ba mươi một lần so với các mô hình transformer mạnh nhất của chính họ chỉ một năm trước. Sau đó là Wu Dao, từ Học viện Trí tuệ Nhân tạo Bắc Kinh, với một số tham số được cho là 1,75 triệu tỷ—gấp mười lần GPT-3. Xem, ví dụ, Tanushree Shenwai, “Microsoft và NVIDIA AI Giới thiệu MT-NLG: Mô hình ngôn ngữ NLP transformer đơn khối lớn nhất và mạnh nhất,” MarkTech Post, ngày 13 tháng 10 năm 2021, www.marktechpost.com/2021/10/13/microsoft-and-nvidia-ai-introduces-mt-nlg-the-largest-and-most-powerful-monolithic-transformer-language-nlp-model.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Công ty Trung Quốc Alibaba “Học viện DAMO của Alibaba Tạo ra Mô hình Đào tạo Trước AI Lớn Nhất Thế Giới, với Các Tham số Vượt Xa Google và Microsoft,” Pandaily, ngày 8 tháng 11 năm 2021, pandaily.com/alibaba-damo-academy-creates-worlds-largest-ai-pre-training-model-with-parameters-far-exceeding-google-and-microsoft.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

PaLM của Google sử dụng một hình ảnh tuyệt vời từ Alyssa Vance, giả định mỗi “giọt” tương đương 0.5 mililit: mobile.twitter.com/alyssamvance/status/1542682154483589127.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Nhưng nó sử dụng một phương pháp đào tạo hiệu quả William Fedus et al., “Switch Transformers: Scaling to Trillion Parameter Models with Simple and Efficient Sparsity,” Tạp chí Nghiên cứu Học máy, ngày 16 tháng 6 năm 2022, arxiv.org/abs/2101.03961.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Hoặc xem Chinchilla của DeepMind Alberto Romero, “Một Xu Hướng AI Mới: Chinchilla (70B) Vượt Trội Hơn Nhiều So Với GPT-3 (175B) và Gopher (280B),” Towards Data Science, ngày 11 tháng 4 năm 2022, towardsdatascience.com/a-new-ai-trend-chinchilla-70b-greatly-outperforms-gpt-3-175b-and-gopher-280b-408b9b4510.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Ở đầu kia của phổ, xem github.com/karpathy/nanoGPT để biết thêm chi tiết.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Meta đã mã nguồn mở bài viết của Susan Zhang và cộng sự, “Dân chủ hóa quyền truy cập vào các mô hình ngôn ngữ quy mô lớn với OPT-175B,” Meta AI, ngày 3 tháng 5 năm 2022, ai.facebook.com/blog/democratizing-access-to-large-scale-language-models-with-opt-175b.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Chỉ trong vài ngày, ai đó đã tìm thấy See, ví dụ, twitter.com/miolini/status/1634982361757790209.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Một phân tích cho thấy nó khiến các kỹ sư Eirini Kalliamvakou, “Nghiên cứu: Định lượng tác động của GitHub Copilot đến năng suất và hạnh phúc của lập trình viên,” GitHub, ngày 7 tháng 9 năm 2022, github.blog/2022-09-07-research-quantifying-github-copilots-impact-on-developer-productivity-and-happiness.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Theo lời của một chuyên gia nổi tiếng Matt Welsh, “Sự kết thúc của lập trình,” Tạp chí của ACM, tháng 1 năm 2023, cacm.acm.org/magazines/2023/1/267976-the-end-of-programming/fulltext.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Tuy nhiên, khi được đưa ra cùng một gợi ý, Emily Sheng et al., “Người Phụ Nữ Làm Nghề Trông Trẻ: Về Những Thành Kiến Trong Tạo Ra Ngôn Ngữ,” arXiv, 23 tháng 10, 2019, arxiv.org/pdf/1909.01326.pdf.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Trong nhiều giờ, Lemoine Nitasha Tikou, “Kỹ Sư Google Cho Rằng AI Của Công Ty Đã Được Sống,” Washington Post, ngày 11 tháng 6 năm 2022, www.washingtonpost.com/technology/2022/06/11/google-ai-lamda-blake-lemoine.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Ông nói với phỏng vấn viên Wired không thể tin nổi Steven Levy, “Blake Lemoine Nói AI LaMDA của Google Đối Mặt với ‘Sự Thù Ghét,’ ” Wired, ngày 17 tháng 6 năm 2022, www.wired.com/story/blake-lemoine-google-lamda-ai-bigotry.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

“Ngay khi nó hoạt động” Trích dẫn trong Moshe Y. Vardi, “Trí tuệ nhân tạo: Quá khứ và Tương lai,” Tạp chí của ACM, Tháng 1. 2012, cacm.acm.org/magazines/2012/1/144824-artificial-intelligence-past-and-future/fulltext.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Họ lập luận rằng AI có thể đang làm chậm lại Joel Klinger et al., “Sự thu hẹp của nghiên cứu AI?,” Máy tính và Xã hội, ngày 11 tháng 1 năm 2022, arxiv.org/abs/2009.10385.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Các nhà phê bình như giáo sư Gary Marcus của NYU, “Học Sâu Đang Đụng Phải Một Bức Tường,” Nautilus, ngày 10 tháng 3 năm 2022, nautilus.us/deep-learning-is-hitting-a-wall-14467.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

giáo sư nổi tiếng về độ phức tạp Melanie Mitchell Xem Melanie Mitchell, Trí Tuệ Nhân Tạo: Hướng Dẫn Dành Cho Những Con Người Suy Nghĩ (London: Pelican Books, 2020), và Steven Strogatz, “Melanie Mitchell Đưa Nghiên Cứu AI Quay Về Cội Nguồn,” Tạp Chí Quanta, ngày 19 tháng 4 năm 2021, www.quantamagazine.org/melanie-mitchell-takes-ai-research-back-to-its-roots-20210419.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Tôi nghĩ điều đó sẽ được thực hiện. Trung tâm Nghiên cứu Căn chỉnh đã thử nghiệm GPT-4 cho chính loại khả năng này. Nghiên cứu cho thấy GPT-4, ở giai đoạn này, “không hiệu quả” trong việc hành động tự chủ. “Thẻ Hệ thống GPT-4,” OpenAI, ngày 14 tháng 3 năm 2023, cdn.openai.com/papers/gpt-4-system-card.pdf. Chỉ vài ngày sau khi ra mắt, mọi người đã đạt được kết quả

gần như bất ngờ; xem, ví dụ, mobile.twitter.com/jacksonfall/status/1636107218859745286. Phiên bản của bài kiểm tra ở đây, tuy nhiên, yêu cầu nhiều tính tự chủ hơn so với những gì đã được thể hiện ở đó.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Chương 5: Công Nghệ Của Cuộc Sống

Cũng như mọi thứ từ động cơ hơi nước Susan Hockfield, Thời đại của những cỗ máy sống: Cách sinh học sẽ xây dựng cuộc cách mạng công nghệ tiếp theo (New York: W. W. Norton, 2019).

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Sau đó, làm việc với vi khuẩn vào năm 1973, Stanley N. Cohen và cộng sự, “Xây dựng các plasmid vi khuẩn có chức năng sinh học In Vitro,” PNAS, ngày 1 tháng 11 năm 1973, www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.70.11.3240.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Đây là một “Dự án Gen Người” kéo dài mười ba năm, Viện Nghiên cứu Gen Người Quốc gia, ngày 24 tháng 8 năm 2022, www.genome.gov/about-genomics/educational-resources/fact-sheets/human-genome-project.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Trong khi định luật Moore một cách hợp lý “Cuộc sống 2.0,” Economist, 31 tháng 8, 2006, www.economist.com/special-report/2006/08/31/life-20.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Nhờ vào các kỹ thuật ngày càng cải tiến, xem “Chi phí giải trình tự một bộ gen người,” Viện Nghiên cứu Gen Người Quốc gia, ngày 1 tháng 11 năm 2021, www.genome.gov/about-genomics/fact-sheets/Sequencing-Human-Genome-cost; và Elizabeth Pennisi, “Một bộ gen 100 đô la? Các máy giải trình tự DNA mới có thể là ‘kẻ thay đổi cuộc chơi’ cho sinh học, y học,” Khoa học, ngày 15 tháng 6 năm 2022, www.science.org/content/article/100-genome-new-dna-sequencers-could-be-game-changer-biology-medicine.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Giá đã giảm Azhar, Exponential, 41.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Sau bài báo CRISPR ban đầu của Jian-Feng Li et al., “Chỉnh sửa gen đa dạng và trung gian tái tổ hợp đồng nhất trong Arabidopsis và Nicotiana benthamiana sử dụng RNA hướng dẫn và Cas9,” Nature Biotechnology, 31 tháng 8, 2013, www.nature.com/articles/nbt.2654.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Các lĩnh vực như chỉnh sửa RNA Sara Reardon, “Bước sang một bên CRISPR, Chỉnh sửa RNA đang bùng nổ,” Nature, ngày 4 tháng 2 năm 2020, www.nature.com/articles/d41586-020-00272-5.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Kỹ thuật mới như Craspase Chunyi Hu et al., “Craspase Là Một Protease Được Hướng Dẫn Bởi RNA CRISPR, Kích Hoạt Bởi RNA,” Khoa Học, 25 tháng 8, 2022, www.science.org/doi/10.1126/science.add5064.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Các trường hợp sử dụng CRISPR đang gia tăng Michael Le Page, “Ba người mắc bệnh di truyền được điều trị thành công bằng CRISPR,” New Scientist, ngày 12 tháng 6 năm 2020, www.newscientist.com/article/2246020-three-people-with-inherited-diseases-successfully-treated-with-crispr; Jie Li et al., “Cà chua được tăng cường dinh dưỡng cung cấp một lộ trình mới để đạt đủ vitamin D,” Nature Plants, ngày 23 tháng 5 năm 2022, www.nature.com/articles/s41477-022-01154-6.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Trong tương lai, nó có thể cung cấp cho Mohamed Fareh, “CRISPR-Cas13b được lập trình lại ức chế sự sao chép của SARS-CoV-2 và vượt qua sự thoát biến của nó thông qua khả năng dung nạp sai lệch,” Nature, ngày 13 tháng 7 năm 2021, www.nature.com/articles/s41467-021-24577-9; “Cách CRISPR đang thay đổi nghiên cứu và điều trị ung thư,” Viện Ung thư Quốc gia, ngày 27 tháng 7 năm 2020, www.cancer.gov/news-events/cancer-currents-blog/2020/crispr-cancer-research-treatment; Zhihao Zhang et al., “Cập nhật về chỉnh sửa gen dựa trên CRISPR trong liệu pháp HIV-1/AIDS,” Virologica Sinica, tháng 2 năm 2022, www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1995820X22000177; Giulia Maule et al., “Liệu pháp gen cho bệnh xơ nang: Tiến bộ và thách thức của chỉnh sửa gen,” Tạp chí Quốc tế về Khoa học Phân tử, tháng 6 năm 2020, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7313467.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Những điều này sẽ tạo ra cây trồng Raj Kumar Joshi, “Kỹ thuật Tolerance Hạn Hán trong Cây Thông Qua Chỉnh Sửa Genome CRISPR/Cas,” 3 Biotech, Tháng 9. 2020, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7438458; Muhammad Rizwan Javed et al., “Tình Hình Hiện Tại của Sản Xuất Nhiên Liệu Sinh Học và Sự Tăng Cường của Nó Bằng Kỹ Thuật Chỉnh Sửa Genome CRISPR/Cas9 trên Các Tế Bào Vi Sinh,” Nghiên Cứu Vi Sinh, Tháng 2. 2019, www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944501318308346.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Hôm nay, các công nghệ như CRISPR Nessa Carey, *Hacking the Code of Life: How Gene Editing Will Rewrite Our Futures* (London: Icon Books, 2019), 136.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Bạn hiện có thể mua một máy See để bàn, ví dụ, kilobaser.com/shop.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Bây giờ họ có thể in hàng triệu Yiren Lu, “Cách mạng Tổng hợp Gen,” *New York Times*, ngày 24 tháng 11 năm 2021, www.nytimes.com/2021/11/24/magazine/gene-synthesis.html.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Nhà máy DNA London “Các phòng thí nghiệm robot cho nghiên cứu di truyền tốc độ cao đang gia tăng,” *Economist*, ngày 1 tháng 3 năm 2018, www.economist.com/science-and-technology/2018/03/01/robotic-labs-for-high-speed-genetic-research-are-on-the-rise.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Các công ty như DNA Script Bruce Rogers, “DNA Script Sẵn Sàng Đưa Máy In DNA Đầu Tiên Thế Giới Ra Thị Trường,” *Forbes*, ngày 17 tháng 5 năm 2021, www.forbes.com/sites/brucerogers/2021/05/17/dna-script-set-to-bring-worlds-first-dna-printer-to-market.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Hơn nữa, các kỹ thuật mới Michael Eisenstein, “Tổng hợp DNA enzymatic bước vào giai đoạn mới,” *Nature Biology*, ngày 5 tháng 10 năm 2020, www.nature.com/articles/s41587-020-0695-9.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Tổng hợp lại, Synbio không chỉ sử dụng tổng hợp DNA mà còn dựa vào sự hiểu biết ngày càng tăng về cách các gen có thể được bật và tắt, kết hợp với ngành kỹ thuật chuyển hóa, trong đó các tế bào có thể được khuyến khích sản xuất các chất mong muốn.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Theo lời của kỹ sư sinh học Stanford Drew Endy, “Endy:Research,” *OpenWetWare*, ngày 4 tháng 8 năm 2017, openwetware.org/wiki/Endy:Research.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Vào năm 2010, một nhóm do Craig Venter dẫn đầu đã công bố “Tế bào vi khuẩn tổng hợp tự sao chép đầu tiên,” JCVI, www.jcvi.org/research/first-self-replicating-synthetic-bacterial-cell.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Chỉ ba năm sau, Jonathan E. Venetz et al., “Tổng hợp hóa học viết lại một bộ gen vi khuẩn để đạt được tính linh hoạt trong thiết kế và chức năng sinh học,” PNAS, ngày 1 tháng 4 năm 2019, www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1818259116.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Bây giờ, Tổ chức GP-write toàn cầu See GP-write Consortium, Trung tâm Xuất sắc về Kỹ thuật Sinh học, engineeringbiologycenter.org/gp-write-consortium.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Sử dụng gen cho các protein phát hiện ánh sáng José-Alain Sahel et al., “Khôi phục một phần chức năng thị giác ở một bệnh nhân mù sau liệu pháp quang sinh học,” Tạp chí Y học Tự nhiên, ngày 24 tháng 5 năm 2021, www.nature.com/articles/s41591-021-01351-4.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Các liệu pháp tế bào T CAR thiết kế “CureHeart—Một phương pháp chữa trị cho các bệnh cơ tim di truyền,” Quỹ Tim mạch Anh, www.bhf.org.uk/what-we-do/our-research/cure-heart; Viện Ung thư Quốc gia, “Liệu pháp tế bào T CAR,” Viện Y tế Quốc gia, www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/car-t-cell-therapy.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Lĩnh vực sinh học hệ thống Xem, ví dụ, Astrid M. Vicente và cộng sự, “Y học cá nhân hóa sẽ biến đổi chăm sóc sức khỏe như thế nào vào năm 2030: Tầm nhìn ICPeMed,” Tạp chí Y học Chuyển giao, ngày 28 tháng 4 năm 2020, translational-medicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12967-020-02316-w.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Nhà khoa học chính của nó, Richard Klausner Antonio Regalado, “Cách các nhà khoa học muốn làm cho bạn trẻ lại,” MIT Technology Review, 25 tháng 10, 2022, www.technologyreview.com/2022/10/25/1061644/how-to-be-young-again.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Cách tiếp cận thử nghiệm này nhằm Jae-Hyun Yang et al., “Mất Thông Tin Di Truyền Như Một Nguyên Nhân Của Lão Hóa Ở Động Vật Có Vú,” Cell, ngày 12 tháng 1 năm 2023, [www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674\(22\)01570-7](http://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(22)01570-7).

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Một thế giới nơi tuổi thọ See, ví dụ, David A. Sinclair và Matthew D. LaPlante, Tuổi thọ: Tại sao chúng ta lão hóa—và tại sao chúng ta không cần phải như vậy (New York: Atria Books, 2019).

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Công việc ban đầu cho thấy trí nhớ. Xem, ví dụ, nghiên cứu của Harvard về trí nhớ: “Các nhà nghiên cứu xác định một mạch thần kinh và 'công tắc' di truyền duy trì độ chính xác của trí nhớ,” Viện Tế bào gốc Harvard, ngày 12 tháng 3 năm 2018, hsci.harvard.edu/news/researchers-identify-neural-circuit-and-genetic-switch-maintain-memory-precision.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Kêu gọi tạm dừng John Cohen, “Kêu gọi mới cấm trẻ em chỉnh sửa gen chia rẽ các nhà sinh học,” Khoa học, ngày 13 tháng 3 năm 2019, www.science.org/content/article/new-call-ban-gene-edited-babies-divides-biologists.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Phương pháp của Arnold là mười lăm lần S. B. Jennifer Kan và cộng sự, “Tiến hóa có định hướng của Cytochrome C để hình thành liên kết Carbon-Silicon: Đem Silicon vào cuộc sống,” Khoa học, ngày 25 tháng 11 năm 2016, www.science.org/doi/10.1126/science.aah6219.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Loại sinh học tổng hợp này đang giúp James Urquhart, “Vi khuẩn được lập trình lại chuyển đổi carbon dioxide thành hóa chất quy mô công nghiệp,” Chemistry World, ngày 2 tháng 3 năm 2022, www.chemistryworld.com/news/reprogrammed-bacterium-turns-carbon-dioxide-into-chemicals-on-industrial-scale/4015307.article.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

“Nếu chúng ta có thể phát triển” Elliot Hersberg, “Nguyên tử là địa phương,” Thế kỷ Sinh học, ngày 7 tháng 11 năm 2022, centuryofbio.substack.com/p/atoms-are-local.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Về lý thuyết, toàn bộ “Tương lai của Lưu trữ Dữ liệu DNA” của thế giới, Viện Chính sách Potomac, tháng 9 năm 2018, potomacinstitute.org/images/studies/Future_of_DNA_Data_Storage.pdf.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

McKinsey ước tính rằng theo McKinsey Global Institute, “Cách mạng Sinh học: Những đổi mới đang chuyển đổi nền kinh tế, xã hội và cuộc sống của chúng ta,” McKinsey & Company, ngày 13 tháng 5 năm 2020, www.mckinsey.com/industries/life-sciences/our-insights/the-bio-revolution-innovations-transforming-economies-societies-and-our-lives.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Nếu bạn sử dụng tính toán brute-force truyền thống DeepMind, “AlphaFold: Giải pháp cho một thách thức lớn trong sinh học kéo dài 50 năm,” Nghiên cứu DeepMind, ngày 20 tháng 11 năm 2020, www.deepmind.com/blog/alphafold-a-solution-to-a-50-year-old-grand-challenge-in-biology.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Mohammed AlQuraishi, một nhà nghiên cứu nổi tiếng Mohammed AlQuraishi, “AlphaFold @ CASP13: ‘Chuyện gì vừa xảy ra?’,” Một số suy nghĩ về một vũ trụ bí ẩn, ngày 9 tháng 12 năm 2018, moalquraishi.wordpress.com/2018/12/09/alphafold-casp13-what-just-happened.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Một tiêu đề đã nói lên tất cả Tanya Lewis, “Một trong những Vấn Đề Lớn Nhất trong Sinh Học Cuối Cùng Đã Được Giải Quyết,” Scientific American, 31 tháng 10, 2022, www.scientificamerican.com/article/one-of-the-biggest-problems-in-biology-has-finally-been-solved.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Kết quả là một cuộc bùng nổ Ewen Callaway, “Điều gì tiếp theo cho AlphaFold và cuộc cách mạng gấp protein AI,” Nature, ngày 13 tháng 4 năm 2022, www.nature.com/articles/d41586-022-00997-5.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

DeepMind đã tải lên khoảng 200 triệu Madhumita Murgia, “Nghiên cứu của DeepMind giải mã cấu trúc của hầu hết mọi protein đã biết,” Financial Times, ngày 28 tháng 7 năm 2022, www.ft.com/content/6a088953-66d7-48db-b61c-79005a0a351a; DeepMind, “AlphaFold tiết lộ cấu trúc của vũ trụ protein,” Nghiên cứu DeepMind, ngày 28 tháng 7 năm 2022,

www.deepmind.com/blog/alphafold-reveals-the-structure-of-the-protein-universe.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Vào năm 2019, các điện cực được cấy ghép phẫu thuật vào Kelly Servick, “Trong một lần đầu tiên, cấy ghép não cho phép người đàn ông bị liệt hoàn toàn đánh vần ‘Tôi yêu con trai tuyệt vời của tôi,’” Science, ngày 22 tháng 3 năm 2022, www.science.org/content/article/first-brain-implant-lets-man-complete-paralysis-spell-out-thoughts-i-love-my-cool-son.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Các nhà khoa học tại một công ty khởi nghiệp có tên là Cortical Labs Brett J. Kagan và cộng sự, “Các tế bào thần kinh in vitro học hỏi và thể hiện cảm giác khi được hiện thân trong một thế giới trò chơi mô phỏng,” Neuron, ngày 12 tháng 10 năm 2022, [www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273\(22\)00806-6](https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(22)00806-6).

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Chương 6: Sóng Rộng Hơn

Robot di động hoàn toàn tự động đầu tiên của Amazon Mitchell Clark, “Amazon công bố robot kho hàng di động hoàn toàn tự động đầu tiên của mình,” Verge, ngày 21 tháng 6 năm 2022, www.theverge.com/2022/6/21/23177756/amazon-warehouse-robots-proteus-autonomous-cart-delivery.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Sparrow của Amazon là robot kho hàng đầu tiên, Dave Lee, “Amazon Ra Mắt Robot Kho Mới Có Thể Thực Hiện Công Việc Của Con Người,” Financial Times, Ngày 10 tháng 11 năm 2022, www.ft.com/content/c8933d73-74a4-43ff-8060-7ff9402eccf1.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Robot đã thực hiện phẫu thuật phức tạp James Gaines, “Quá khứ, Hiện tại và Tương lai của Phẫu thuật Robot,” Tạp chí Smithsonian, ngày 15 tháng 9 năm 2022, www.smithsonianmag.com/innovation/the-past-present-and-future-of-robotic-surgery-180980763.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Họ đã xây dựng một đội tàu “Robot Hỗ Trợ cho Một Ngày Tốt Hơn,” Everyday Robots, everydayrobots.com.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Với quần thể ong mật Chelsea Gohd, “Walmart Đã Đăng Ký Bằng Sáng Chế Cho Những Con Ong Robot Tự Động,” Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới, ngày 19 tháng 3 năm 2018, www.weforum.org/agenda/2018/03/autonomous-robot-bees-are-being-patented-by-walmart.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Khi chi phí giảm Báo cáo Chỉ số Trí tuệ Nhân tạo 2021, aiindex.stanford.edu/report.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Sở cảnh sát đã có một đội xử lý bom Sara Sidner và Mallory Simon, “Cách Robot, Chất nổ Tiêu diệt Kẻ bắn tỉa ở Dallas theo Cách Chưa Từng Có,” CNN, ngày 12 tháng 7 năm 2016, cnn.com/2016/07/12/us/dallas-police-robot-c4-explosives/index.html.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Vào năm 2019, Google đã công bố Elizabeth Gibney, “Xin chào Thế giới Lượng Tử! Google Công Bố Khẳng Định Đỉnh Cao Lượng Tử Đầu Tiên,” Nature, ngày 23 tháng 10 năm 2019, www.nature.com/articles/d41586-019-03213-z; Frank Arute et al., “Đỉnh Cao Lượng Tử Sử Dụng Bộ Xử Lý Siêu Dẫn Có Thể Lập Trình,” Nature, ngày 23 tháng 10 năm 2019, www.nature.com/articles/s41586-019-1666-5.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Làm lạnh đến nhiệt độ thấp hơn Neil Savage, “Thực hành với Máy Tính Lượng Tử của Google,” Scientific American, 24 tháng 10, 2019, www.scientificamerican.com/article/hands-on-with-googles-quantum-computer.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Để lưu trữ thông tin tương đương Gideon Lichfield, “Bên trong cuộc đua xây dựng máy tính lượng tử tốt nhất trên Trái Đất,” MIT Technology Review, ngày 26 tháng 2 năm 2022, www.technologyreview.com/2020/02/26/916744/quantum-computer-race-ibm-google.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Sự thu hút chính của nó là mỗi Matthew Sparkes, “IBM Tạo Ra Máy Tính Lượng Tử Siêu Dẫn Lớn Nhất Từ Trước Đến Nay,” New Scientist, 15 tháng 11, 2021, www.newscientist.com/article/2297583-ibm-creates-largest-ever-superconducting-quantum-computer.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Thật vậy, một số lượng tương đối nhỏ cho một số nhiệm vụ nhất định. Charles Choi, “Những bước nhảy lượng tử trong tính toán lượng tử?,” Scientific American, 25 tháng 10, 2017, www.scientificamerican.com/article/quantum-leaps-in-quantum-computing.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Năng lượng tái tạo sẽ trở thành Camilla Hodgson, “Năng lượng mặt trời dự kiến sẽ vượt qua than trong 5 năm, IEA cho biết,” Financial Times, ngày 10 tháng 12 năm 2022, www.ft.com/content/98cec49f-6682-4495-b7be-793bf2589c6d.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Vào năm 2000, chi phí năng lượng mặt trời “Giá mô-đun PV mặt trời,” Thế giới của chúng ta trong Dữ liệu, ourworldindata.org/grapher/solar-pv-prices.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Với vốn tư nhân có ý nghĩa Tom Wilson, “Năng lượng Hạt nhân: Từ Khoa học Viễn tưởng đến ‘Khi nào, Không phải Nếu,’ ” Financial Times, ngày 17 tháng 12 năm 2022, www.ft.com/content/65e8f125-5985-4aa8-a027-0c9769e764ad.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Khi được mở rộng, nó có thể cung cấp năng lượng cho một chiếc Tesla Eli Dourado, “Mùa Xuân của Công Nghệ Nano,” Works in Progress, 12 tháng 10, 2022, www.worksinprogress.co/issue/nanotechnologys-spring.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Chương 7: Bốn Đặc Điểm Của Làn Sóng Sắp Tới

Thay vào đó, một đơn vị khoảng ba mươi Julian Borger, “Các nhà điều hành máy bay không người lái đã chặn đoàn xe Nga hướng tới Kyiv,” Guardian, ngày 28 tháng 3 năm 2022, www.theguardian.com/world/2022/mar/28/the-drone-operators-who-halted-the-russian-armoured-vehicles-heading-for-kyiv.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Một nhóm không quân gồm một nghìn người của Marcin Wyrwał, “Wojna w Ukrainie. Jak sztuczna inteligencja zabija Rosjan,” Onet, ngày 13 tháng 7 năm 2022, www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/rozwiadzali-problem-armii-ukrainy-ich-pomysl-okazal-sie-dla-rosjan-zabojczy/pkzrk0z,79cfc278.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Một tên lửa chính xác trong một cuộc chiến thông thường Patrick Tucker, “AI Đã Đang Học Hỏi Từ Cuộc Chiến Của Nga Ở Ukraine, Bộ Quốc Phòng Nói,” Defense One, 21 tháng 4, 2022, www.defenseone.com/technology/2022/04/ai-already-learning-russias-war-ukraine-dod-says/365978.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Lực lượng Mỹ, Anh và châu Âu “Theo dõi hỗ trợ Ukraine,” Viện Kinh tế Thế giới Kiel, tháng 12 năm 2022, www.ifw-kiel.de/index.php?id=17142.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Theo lời của chuyên gia an ninh Audrey Kurth Cronin, *Power to the People: How Open Technological Innovation Is Arming Tomorrow's Terrorists* (New York: Oxford University Press, 2020), 2.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Công ty có trụ sở tại Thâm Quyến DJI Scott Gilbertson, “Đánh giá: DJI Phantom 4,” Wired, ngày 22 tháng 4 năm 2016, www.wired.com/2016/04/review-dji-phantom-4.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Đối phó với các cuộc tấn công là khó khăn Cronin, *Quyền lực thuộc về Nhân dân*, 320; Derek Hawkins, “Một ‘Đồng minh’ của Mỹ đã bắn một tên lửa Patriot trị giá 3 triệu USD vào một chiếc drone trị giá 200 USD. Kết quả: Tên lửa đã thắng,” Washington Post, ngày 17 tháng 3 năm 2017,

www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2017/03/17/a-u-s-ally-fired-a-3-million-patriot-missile-at-a-200-drone-spoiler-the-missile-won.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Nếu điều này giữ nguyên, trong mười năm Azhar, Exponential, 249.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Ngoài thế giới không trọng lực của mã, hãy xem, ví dụ, Michael Bhaskar, Biên giới Nhân loại: Tương lai của những Ý tưởng Lớn trong Thời đại của những Suy nghĩ Nhỏ (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2021); Tyler Cowen, Sự Đình trệ Lớn: Cách mà nước Mỹ đã thu hoạch tất cả những trái cây dễ hái của Lịch sử Hiện đại, bị ốm, và sẽ (Cuối cùng) cảm thấy tốt hơn (New York: Dutton, 2011); và Robert Gordon, Sự Trỗi dậy và Sụp đổ của Tăng trưởng Mỹ: Tiêu chuẩn Sống của Mỹ Kể từ Cuộc Nội chiến (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2017), trong số nhiều tác phẩm khác.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

César Hidalgo lập luận César Hidalgo, Tại sao Thông tin Tăng trưởng: Sự Tiến hóa của Trật tự, từ Nguyên tử đến Kinh tế (London: Allen Lane, 2015).

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

AI đã giúp tìm ra những Neil Savage, “Máy móc học cách khai thác vật liệu mới,” Nature, ngày 30 tháng 6 năm 2021, www.nature.com/articles/d41586-021-01793-3.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Ví dụ, các nhà khoa học đã sử dụng Andriy Vasylenko et al., “Lựa chọn nguyên tố cho việc phát hiện chất rắn vô cơ tinh thể được hướng dẫn bởi học máy không giám sát của hóa học được khám phá thực nghiệm,” Nature Communications, 21 tháng 9, 2021, www.nature.com/articles/s41467-021-25343-7.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

AI đã giúp thiết kế và xây dựng Matthew Greenwood, “Siêu xe được tạo ra bằng cách sử dụng in 3D, AI và Robotics,” Engineering.com, ngày 23 tháng 6 năm 2021, www.engineering.com/story/hypercar-created-using-3d-printing-ai-and-robotics.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Bây giờ các mô phỏng tăng tốc Elie Dolgin, “Liệu các mô hình máy tính có thể là chìa khóa để có vắc xin COVID tốt hơn?”, Nature, ngày 5 tháng 4 năm 2022, www.nature.com/articles/d41586-022-00924-8.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Công cụ tính toán giúp tự động hóa Anna Nowogrodzki, “Các công cụ thiết kế tự động đang thay đổi sinh học tổng hợp,” Nature, 10 tháng 12, 2018, www.nature.com/articles/d41586-018-07662-w.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Công nghệ lượng tử, nhiều triệu Vidar, “Máy tính lượng tử của Google nhanh hơn siêu máy tính nhanh nhất thế giới khoảng 158 triệu lần,” Medium, 28 tháng 2, 2021, medium.com/predict/googles-quantum-computer-is-about-158-million-times-faster-than-the-world-s-fastest-supercomputer-36df56747f7f.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Khám phá thuốc mới Jack W. Scannell et al., “Chẩn đoán sự suy giảm hiệu quả R&D được phẩm,” Nature Reviews Drug Discovery, ngày 1 tháng 3 năm 2012, www.nature.com/articles/nrd3681.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Tuổi thọ đã ổn định Patrick Heuveline, “Sự Giảm Thiểu Tuổi Thọ Toàn Cầu và Quốc Gia: Đánh Giá Cuối Năm 2021,” Tạp chí Dân Số và Phát Triển 48, số 1 (Tháng 3 năm 2022), onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/padr.12477. Tuy nhiên, những sự giảm thiểu này diễn ra trên nền tảng của những cải thiện đáng kể trong dài hạn.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Tiến triển về các điều kiện như Alzheimer “Các thử nghiệm thuốc thất bại,” Nghiên cứu Alzheimer Vương quốc Anh, www.alzheimersresearchuk.org/blog-tag/drug-trials/failed-drug-trials.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Các kỹ thuật AI có thể tìm kiếm qua Michael S. Ringel et al., “Phá vỡ Luật Eroom,” Nature Reviews Drug Discovery, ngày 16 tháng 4 năm 2020, www.nature.com/articles/d41573-020-00059-3.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Vào năm 2020, một hệ thống AI Jonathan M. Stokes, “Một Phương Pháp Học Sâu Để Khám Phá Kháng Sinh,” Cell, ngày 20 tháng 2 năm 2020, [www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674\(20\)30102-1](http://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)30102-1).

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Các công ty khởi nghiệp như Exscientia “Exscientia và Sanofi thiết lập hợp tác nghiên cứu chiến lược để phát triển quy trình thuốc được thiết kế chính xác dựa trên AI,” Sanofi, ngày 7 tháng 1 năm 2022, www.sanofi.com/en/media-room/press-releases/2022/2022-01-07-06-00-00-2362917.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Tính đến nay, mười tám tài sản lâm sàng Nathan Benaich và Ian Hogarth, Báo cáo Trạng thái AI 2022, ngày 11 tháng 10 năm 2022, www.stateof.ai.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Trong sáu giờ, nó đã xác định Fabio Urbina et al., “Sử Dụng Kép Của Khám Phá Thuốc Dựa Trên Trí Tuệ Nhân Tạo,” Nature Machine Intelligence, ngày 7 tháng 3 năm 2022, www.nature.com/articles/s42256-022-00465-9.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Tại thời điểm ra mắt, PlayStation 2 K. Thor Jensen, “20 Năm Sau: Cách Mỗi Quan Ngại Về Các Bộ Điều Khiển Vũ Khí Suýt Khiến PS2 Chìm,” PCMag, ngày 9 tháng 5 năm 2020, www.pcmag.com/news/20-years-later-how-concerns-about-weaponized-consoles-almost-sunk-the-ps2; Associated Press, “Playstation2 Công Nghệ Cao Của Sony Sẽ Cần Giấy Phép Xuất Khẩu Quân Sự,” Los Angeles Times, ngày 17 tháng 4 năm 2000, www.latimes.com/archives/la-xpm-2000-apr-17-fi-20482-story.html.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Một thuật ngữ phù hợp hơn Để biết thêm về thuật ngữ “đa dụng,” xem, ví dụ, Cronin, Quyền lực thuộc về Nhân dân.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Bây giờ các hệ thống đơn lẻ như Scott Reed và cộng sự của DeepMind, “Một Đại lý Tổng quát,” DeepMind, ngày 10 tháng 11 năm 2022, www.deepmind.com/publications/a-generalist-agent.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Nghiên cứu nội bộ về GPT-4 @GPT-4 Technical Report, OpenAI, ngày 14 tháng 3 năm 2023, cdn.openai.com/papers/gpt-4.pdf. Xem mobile.twitter.com/michalkosinski/status/1636683810631974912 để biết một trong những thí nghiệm sớm.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Nghiên cứu ban đầu thậm chí đã tuyên bố Sébastien Bubeck et al., “Tia lửa của Trí tuệ Nhân tạo Tổng quát: Các thí nghiệm sớm với GPT-4,” arXiv, ngày

27 tháng 3 năm 2023, arxiv.org/abs/2303.12712.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Các AI đã tìm ra cách Alhussein Fawzi và cộng sự, “Khám Phá Các Thuật Toán Mới Với AlphaTensor,” DeepMind, ngày 5 tháng 10 năm 2022, www.deepmind.com/blog/discovering-novel-algorithms-with-alphatensor.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Nhà nghiên cứu AI Stuart Russell, Con người tương thích: AI và Vấn đề Kiểm soát (London: Allen Lane, 2019).

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Thật vậy, có một lý do mạnh mẽ cho Manuel Alfonseca et al., “Siêu trí tuệ không thể bị kiểm chế: Bài học từ lý thuyết tính toán,” Tạp chí Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo, ngày 5 tháng 1 năm 2021, jair.org/index.php/jair/article/view/12202; Jaime Sevilla và John Burden, “Phản hồi về Siêu trí tuệ không thể bị kiểm chế: Bài học từ lý thuyết tính toán,” Trung tâm Nghiên cứu Rủi ro Tồn tại, ngày 25 tháng 2 năm 2021, www.cser.ac.uk/news/response-superintelligence-contained.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Chương 8: Các Động Lực Không Thể Ngăn Cản

Ngay cả những ngày trước cuộc thi công khai đầu tiên của nó, xem, ví dụ, Cade Metz, *Genius Makers: The Mavericks Who Brought AI to Google, Facebook and the World* (London: Random House Business, 2021), 170.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Hơn 280 triệu người tìm kiếm trên Google, “Hội nghị Tương lai của Go: 23 tháng 5–27 tháng 5, Wuzhen, Trung Quốc,” Google Sự kiện, events.google.com/alphago2017 [không hoạt động].

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Đây là một cuộc khủng hoảng đối với nước Mỹ Paul Dickson, “Tác động của Sputnik đến nước Mỹ,” Nova, PBS, ngày 6 tháng 11 năm 2007, www.pbs.org/wgbh/nova/article/sputnik-impact-on-america.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Theo lời của Tập Cận Bình Lo Đế Vĩ, “Toàn văn bài phát biểu của Tập Cận Bình tại Đại hội Đảng Trung Quốc,” Bloomberg, ngày 18 tháng 10 năm 2022, www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-18/full-text-of-xi-jinping-s-speech-at-china-20th-party-congress-2022.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Mô hình từ trên xuống của Trung Quốc Xem, ví dụ, Nigel Inkster, *The Great Decoupling: China, America and the Struggle for Technological Supremacy* (London: Hurst, 2020).

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

“Đến năm 2030, lý thuyết AI của Trung Quốc” Graham Webster và cộng sự, “Bản dịch đầy đủ: ‘Kế hoạch phát triển trí tuệ nhân tạo thế hệ mới’ của Trung Quốc,” DigiChina, Đại học Stanford, ngày 1 tháng 8 năm 2017, digichina.stanford.edu/work/full-translation-chinas-new-generation-artificial-intelligence-development-plan-2017.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Thật vậy, Tsinghua xuất bản nhiều Benaich và Hogarth, Tình trạng của AI; Neil Savage, “Cuộc đua lên đỉnh giữa các nhà lãnh đạo thế giới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo,” Nature Index, ngày 9 tháng 12 năm 2020, www.nature.com/articles/d41586-020-03409-8; “Đại học Tsinghua có thể sớm đứng đầu bảng xếp hạng thế giới về nghiên cứu khoa học,” Economist,

ngày 17 tháng 11 năm 2018, www.economist.com/china/2018/11/17/tsinghua-university-may-soon-top-the-world-league-in-science-research.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Trung Quốc có một Sarah O'Meara đang phát triển và ấn tượng, “Trung Quốc có dẫn đầu thế giới về AI vào năm 2030 không?,” Nature, 21 tháng 8, 2019, www.nature.com/articles/d41586-019-02360-7; Akira Oikawa và Yuta Shimono, “Trung Quốc vượt qua Mỹ trong nghiên cứu AI,” Nikkei Asia, 10 tháng 8, 2021, asia.nikkei.com/Spotlight/Datawatch/China-overtakes-US-in-AI-research.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Về khối lượng nghiên cứu AI, Daniel Chou, “Đếm Nghiên Cứu AI: Khám Phá Sản Phẩm Nghiên Cứu AI Trong Các Nguồn Tiếng Anh và Tiếng Trung,” Trung Tâm An Ninh và Công Nghệ Mới Nổi, Tháng 7 năm 2022, cset.georgetown.edu/publication/counting-ai-research.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Trung Quốc đã vượt qua Hoa Kỳ Remco Zwetsloot, “Trung Quốc đang nhanh chóng vượt xa sự phát triển Tiến sĩ STEM của Hoa Kỳ,” Trung tâm An ninh và Công nghệ Mới nổi, Tháng 8 năm 2021, cset.georgetown.edu/publication/china-is-fast-outpacing-u-s-stem-phd-growth.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Trong những năm đầu của thế kỷ hai mươi mốt, Graham Allison và cộng sự, “Cuộc cạnh tranh công nghệ lớn: Trung Quốc so với Hoa Kỳ,” Trung tâm Belfer, Trường Kennedy Harvard, tháng 12 năm 2021, www.belfercenter.org/sites/default/files/GreatTechRivalry_ChinavsUS_211207.pdf.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Theo các xu hướng hiện tại, Xinhua, “Trung Quốc cấp khoảng 700.000 bằng sáng chế phát minh vào năm 2021: Báo cáo,” XinhuaNet, ngày 8 tháng 1 năm 2021, english.news.cn/20220108/ded0496b77c24a3a8712fb26bba390c3/c.html; “Biểu đồ thống kê bằng sáng chế của Hoa Kỳ, các năm dương lịch 1963–2020,” Văn phòng Bằng sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ, tháng 5 năm 2021, www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us_stat.htm. Tuy nhiên, số liệu cho Hoa Kỳ là từ năm 2020. Cũng cần nói rằng các bằng sáng chế có giá trị cao cũng đang tăng trưởng nhanh chóng: Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, “Trung Quốc chứng kiến số lượng bằng sáng chế phát minh ngày càng tăng,” Xinhua, tháng 1 năm 2022, english.www.gov.cn/

statecouncil/ministries/202201/12/
content_WS61deb7c8c6d09c94e48a3883.html.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Nó có nhiều Joseph Hincks của thế giới hơn, “Trung Quốc hiện có nhiều siêu máy tính hơn bất kỳ quốc gia nào khác,” Time, 14 tháng 11, 2017, time.com/5022859/china-most-supercomputers-world.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Tập Cận Bình đã rõ ràng gọi Jason Douglas, “Các nhà máy của Trung Quốc tăng tốc đẩy mạnh robot khi lực lượng lao động thu hẹp,” Wall Street Journal, ngày 18 tháng 9 năm 2022, www.wsj.com/articles/chinas-factories-accelerate-robotics-push-as-workforce-shrinks-11663493405.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Vào năm 2014, Trung Quốc đã nộp số lượng tương tự như Allison et al., “Cuộc cạnh tranh công nghệ lớn.”

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Một năm sau, Trung Quốc đã xây dựng Zhang Zhihao, “Liên kết lượng tử Bắc Kinh-Thượng Hải là ‘Kỷ nguyên mới,’” China Daily USA, ngày 30 tháng 9 năm 2017, usa.chinadaily.com.cn/china/2017-09/30/content_32669867.htm.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Họ đang đầu tư hơn 10 tỷ đô la Amit Katwala, “Tại sao Trung Quốc hoàn toàn có vị trí để trở thành siêu cường về điện toán lượng tử,” Wired, ngày 14 tháng 11 năm 2018, www.wired.co.uk/article/quantum-computing-china-us.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Các nhà khoa học ở Hefei thậm chí tuyên bố đã xây dựng Han-Sen Zhong et al., “Lợi thế Tính toán Lượng tử Sử dụng Photon,” Khoa học, ngày 3 tháng 12 năm 2020, www.science.org/doi/10.1126/science.abe8770.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Nghiên cứu viên chính của Micius được trích dẫn trong Amit Katwala, Điện toán lượng tử (London: Random House Business, 2021), 88.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Trung Quốc đã đi trước Allison et al., “Cuộc cạnh tranh công nghệ lớn.”

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

“Chúng tôi không có cơ hội cạnh tranh” Katrina Manson, “Mỹ đã thua trong cuộc chiến AI trước Trung Quốc, theo lời cựu giám đốc phần mềm Lầu Năm Góc,” Financial Times, ngày 10 tháng 10 năm 2021, www.ft.com/content/f939db9a-40af-4bd1-b67d-10492535f8e0.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

"Công nghệ tiên tiến là vũ khí sắc bén" Trích dẫn trong Inkster, The Great Decoupling, 193.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Hầu hết các quốc gia hiện nay Để có phân tích chi tiết, xem “Chính sách & Chiến lược AI Quốc gia,” OECD.AI, oecd.ai/en/dashboards.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Vladimir Putin tin rằng nhà lãnh đạo “Putin: Nhà lãnh đạo trong Trí tuệ Nhân tạo sẽ cai trị Thế giới,” CNBC, ngày 4 tháng 9 năm 2017, www.cnbc.com/2017/09/04/putin-leader-in-artificial-intelligence-will-rule-world.html.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron Thomas Macaulay, “Giấc mơ về một Metaverse châu Âu của Macron còn xa mới trở thành hiện thực,” Next Web, 14 tháng 9, 2022, thenextweb.com/news/prospects-for-europes-emerging-metaverse-sector-macron-vestager-meta.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

An ninh, tài sản, uy tín “Pháp 2030,” Agence Nationale de la Recherche, 27 tháng 2, 2023, anr.fr/en/france-2030/france-2030.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Đến năm 2030, nền kinh tế của Ấn Độ sẽ đạt 30 nghìn tỷ USD vào năm 2050: Gautam Adani,” Economic Times, ngày 22 tháng 4 năm 2022, economictimes.indiatimes.com/news/economy/indicators/india-to-be-a-30-trillion-economy-by-2050-gautam-adani/articleshow/90985771.cms.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Dưới đây, Ấn Độ đã thành lập Trisha Ray và Akhil Deo, “Ưu tiên cho Chính sách Đối ngoại Công nghệ của Ấn Độ,” Hiệp hội Thương mại Quốc tế Washington, ngày 25 tháng 9 năm 2020, www.wita.org/atp-research/tech-foreign-policy-india.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Chúng ta sống trong một thời đại Cronin, Quyền lực thuộc về Nhân dân.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Ví dụ, GitHub có Neeraj Kashyap, “Con đường của GitHub đến 128 triệu kho công khai,” Towards Data Science, ngày 4 tháng 3 năm 2020, towardsdatascience.com/githubs-path-to-128m-public-repositories-f6f656ab56b1.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Dịch vụ gốc như arXiv, “Về ArXiv,” arxiv.org/about.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Chỉ số lớn của thế giới “Chỉ số Tổng hợp,” Internet Archive, 7 tháng 10, 2021, archive.org/details/GeneralIndex.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Chỉ tiêu R&D toàn cầu “Nghiên cứu và Phát triển: Xu hướng của Hoa Kỳ và So sánh Quốc tế,” Trung tâm Thống kê Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia, ngày 28 tháng 4 năm 2022, nces.nsf.gov/pubs/nsb20225.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Ngân sách R&D của Amazon một mình Prableen Bajpai, “Những công ty nào chi tiêu nhiều nhất cho Nghiên cứu và Phát triển (R&D)?,” Nasdaq, ngày 21 tháng 6 năm 2021, www.nasdaq.com/articles/which-companies-spend-the-most-in-research-and-development-rd-2021-06-21.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Alphabet, Apple, Huawei, Meta “Huawei Đổ 22 tỷ USD vào R&D để vượt qua các lệnh trừng phạt của Mỹ,” Bloomberg News, ngày 25 tháng 4 năm 2022, www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-25/huawei-rivals-apple-meta-with-r-d-spending-to-beat-sanctions; Jennifer Saba, “Apple Có Nguồn Tăng Trưởng Nhiều Nhất Trong Tay,” Reuters, ngày 28 tháng 10 năm 2021, www.reuters.com/breakingviews/apple-has-most-growth-fuel-hand-2021-10-28.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Và tuy nhiên, đó cũng là LeCun Metz, Những Người Tạo Ra Thiên Tài, 58.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

NVIDIA không phàn nàn Mitchell, Trí tuệ nhân tạo, 103.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Hai trăm năm mươi hành khách “Đầu tiên trên Thế giới: Sự hình thành của Đường sắt Liverpool và Manchester,” Bảo tàng Khoa học và Công nghiệp, ngày 20 tháng 12 năm 2018, www.scienceandindustrymuseum.org.uk/objects-and-stories/making-the-liverpool-and-manchester-railway.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Năm năm trôi qua, nó đã cung cấp Điều này và tài khoản rộng hơn được rút ra từ William Quinn và John D. Turner, Boom and Bust: A Global History of Financial Bubbles (Cambridge, Vương quốc Anh: Cambridge University Press, 2022).

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Tại đỉnh cao của họ, cổ phiếu đường sắt Ibid.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Sự bùng nổ đường sắt vào những năm 1840 “Vẻ đẹp của những bong bóng,” Economist, ngày 18 tháng 12 năm 2008, www.economist.com/christmas-specials/2008/12/18/the-beauty-of-bubbles.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Carlota Perez thấy một tương đương với Perez, Cách mạng Công nghệ và Vốn Tài chính.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Khoa học cần được chuyển đổi. Một tài liệu kinh tế học rộng rãi xem xét vi mô của đổi mới, cho thấy quá trình này nhạy cảm và bị ảnh hưởng bởi các động lực kinh tế như thế nào. Xem, ví dụ, Lipsey, Carlaw và Bekar, Biến đổi Kinh tế, để có cái nhìn tổng quan.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

GDP bình quân đầu người đã tăng. Xem Angus Maddison, Kinh Tế Thế Giới: Một Quan Điểm Thiên Niên Kỷ (Paris: Xuất Bản OECD, 2001), hoặc tài liệu cập nhật hơn “GDP Bình Quân Đầu Người, 1820 đến 2018,” Dữ Liệu Thế Giới Của Chúng Ta, ourworldindata.org/grapher/gdp-per-capita-maddison-2020?yScale=log.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Hiện nay, trên toàn cầu, điều này nằm trong bài viết của Nishant Yonzan và cộng sự, “Dự đoán Nghèo cùng cực toàn cầu đến năm 2030: Chúng ta gần đạt được mục tiêu 3% của Ngân hàng Thế giới đến mức nào?”, Blog Dữ liệu Ngân

hàng Thế giới, ngày 9 tháng 10 năm 2020, blogs.worldbank.org/opendata/projecting-global-extreme-poverty-2030-how-close-are-we-world-banks-3-goal.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Vào thế kỷ mười chín, phát minh Alan Greenspan và Adrian Wooldridge, Chủ nghĩa tư bản ở Mỹ: Một lịch sử (London: Allen Lane, 2018), 15.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Máy may của Isaac Singer Ibid., 47.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Tại Đức, ví dụ như Charlie Giattino và Esteban Ortiz-Ospina, “Chúng ta có làm việc nhiều hơn bao giờ hết không?”, Our World in Data, ourworldindata.org/working-more-than-ever.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Công nghệ là lĩnh vực lớn nhất “Dữ liệu S&P 500,” S&P Dow Jones Indices, tháng 7 năm 2022, www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500/#data.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Hàng trăm tỷ đô la Chỉ riêng trong năm 2021, hơn 600 tỷ đô la vốn đầu tư mạo hiểm đã được đầu tư toàn cầu, chủ yếu vào các doanh nghiệp công nghệ và công nghệ sinh học, gấp mười lần số tiền cách đây một thập kỷ. Xem Gené Teare, “Tài trợ và Tạo ra Kỳ lân trong năm 2021 đã phá vỡ mọi kỷ lục,” Crunchbase News, ngày 5 tháng 1 năm 2022, news.crunchbase.com/business/global-vc-funding-unicorns-2021-monthly-recap. Trong khi đó, các khoản đầu tư vốn tư nhân vào công nghệ cũng tăng vọt lên hơn 400 tỷ đô la trong năm 2021, là danh mục lớn nhất tính đến thời điểm này. Xem Laura Cooper và Preeti Singh, “Vốn tư nhân Hỗ trợ Khối lượng Giao dịch Công nghệ Kỷ lục,” Wall Street Journal, ngày 3 tháng 1 năm 2022, www.wsj.com/articles/private-equity-backs-record-volume-of-tech-deals-11641207603.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Đầu tư vào công nghệ AI Xem, ví dụ, Báo cáo Chỉ số Trí tuệ Nhân tạo 2021, mặc dù các con số chắc chắn đã tăng lên trong cơn sốt AI sinh sinh kể từ đó.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

PwC dự đoán AI sẽ thêm “Kích thước Giải thưởng—Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo Toàn cầu của PwC: Khai thác Cách mạng AI,” PwC, 2017, www.pwc.com/

[gx/en/issues/data-and-analytics/publications/artificial-intelligence-study.html](https://www.mckinsey.com/industries/artificial-intelligence/our-insights/data-and-analytics/publications/artificial-intelligence-study.html).

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

McKinsey dự đoán sẽ có sự tăng trưởng 4 nghìn tỷ đô la Jacques Bughin et al., “Ghi chú từ biên giới AI: Mô hình hóa tác động của AI đến nền kinh tế thế giới,” McKinsey, ngày 4 tháng 9 năm 2018, www.mckinsey.com/featured-insights/artificial-intelligence/notes-from-the-ai-frontier-modeling-the-impact-of-ai-on-the-world-economy; Michael Ciu, “Cách mạng sinh học: Những đổi mới đang chuyển đổi nền kinh tế, xã hội và cuộc sống của chúng ta,” McKinsey Global Institute, ngày 13 tháng 5 năm 2020, www.mckinsey.com/industries/pharmaceuticals-and-medical-products/our-insights/the-bio-revolution-innovations-transforming-economies-societies-and-our-lives.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Tăng cường lắp đặt robot trên toàn thế giới “Cách Robot Thay Đổi Thế Giới,” Oxford Economics, ngày 26 tháng 6 năm 2019, [resources.oxfordeconomics.com/hubfs/How%20Robots%20Change%20the%20World%20\(PDF\).pdf](https://resources.oxfordeconomics.com/hubfs/How%20Robots%20Change%20the%20World%20(PDF).pdf).

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Xem xét rằng nền kinh tế thế giới “Nền Kinh Tế Thế Giới Trong Nửa Sau Của Thế Kỷ Hai Mươi,” OECD, ngày 22 tháng 9 năm 2006, read.oecd-ilibrary.org/development/the-world-economy/the-world-economy-in-the-second-half-of-the-twentieth-century_9789264022621-5-en#page1.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Với trí tuệ nhân tạo tổng quát Philip Trammell và cộng sự, “Tăng trưởng Kinh tế Dưới Trí tuệ Nhân tạo Biến đổi,” Viện Ưu tiên Toàn cầu, Tháng 10 năm 2020, globalprioritiesinstitute.org/wp-content/uploads/Philip-Trammell-and-Anton-Korinek_economic-growth-under-transformative-ai.pdf. Điều này dẫn đến kịch bản phi thường và không thể xảy ra của một sự gia tăng “đủ nhanh để tạo ra sản lượng vô hạn trong một khoảng thời gian hữu hạn.”

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Giả sử điều kiện thời tiết thuận lợi, Hannah Ritchie và cộng sự, “Năng suất cây trồng,” Thế giới của chúng ta trong Dữ liệu, ourworldindata.org/crop-yields.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Trong thế kỷ hai mươi mốt, năng suất “Thống kê Nông nghiệp—Diện tích Cây trồng Cuối cùng, Năng suất, Dân số Gia súc và Lực lượng Lao động Nông nghiệp vào ngày 1 tháng 6 năm 2020 Vương quốc Anh,” Bộ Chính phủ Vương quốc Anh về Môi trường, Thực phẩm & Các vấn đề Nông thôn, ngày 22 tháng 12 năm 2020, assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/946161/structure-jun2020final-uk-22dec20.pdf.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Năng suất ngô trên mỗi hecta Ritchie et al., “Năng suất cây trồng.”

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Công lao động cần thiết Smil, Cách Thế Giới Thực Sự Hoạt Động, 66.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Vào năm 1945, khoảng 50 phần trăm Max Roser và Hannah Ritchie, “Nạn đói và Thiếu dinh dưỡng,” Thế giới của chúng ta trong Dữ liệu, ourworldindata.org/hunger-and-undernourishment.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Trong khi sản xuất điện sạch Smil, Cách Thế Giới Thực Sự Hoạt Động, 36.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Kể từ đầu thế kỷ hai mươi mốt Ibid., 42.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Hãy tưởng tượng quả cà chua trung bình Ibid., 61.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Hơn nữa, để đáp ứng nhu cầu toàn cầu Daniel Quiggin và cộng sự, “Đánh giá Rủi ro Biến đổi Khí hậu 2021,” Chatham House, ngày 14 tháng 9 năm 2021, www.chathamhouse.org/2021/09/climate-change-risk-assessment-2021?7J7ZL,68TH2Q,UNIN9.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Và tuy nhiên, nó chủ yếu chưa được phát minh Elizabeth Kolbert, Dưới Bầu Trời Trắng: Bản Chất Của Tương Lai (New York: Crown, 2022), 155.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

AI đã giúp thiết kế một enzyme Hongyuan Lu et al., “Kỹ Thuật Kỹ Thuật Hỗ Trợ Bằng Machine Learning Đối Với Hydrolases Để Phân Hủy PET,” Nature, 27 tháng 4, 2022, www.nature.com/articles/s41586-022-04599-z.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

“Khi bạn thấy một điều gì đó” “J. Robert Oppenheimer 1904–67,” trong Oxford Essential Quotations, biên tập. Susan Ratcliffe (Oxford: Oxford University Press, 2016), www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780191826719.001.0001/q-oro-ed4-00007996.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

“Những gì chúng ta đang tạo ra bây giờ” Trích dẫn trong Dyson, Nhà thờ của Turing.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Chương 9: Thỏa thuận lớn

Tại cốt lõi, quốc gia-dân tộc Rõ ràng có rất nhiều phức tạp và một lượng lớn tài liệu về việc sử dụng các thuật ngữ “quốc gia-dân tộc” và “quốc gia.” Tuy nhiên, ở đây chúng tôi sử dụng chúng theo cách khá cơ bản: quốc gia-dân tộc là các quốc gia trên thế giới, người dân của họ và chính phủ của họ (với tất cả sự đa dạng và phức tạp tuyệt vời mà điều đó ngụ ý); các quốc gia là chính phủ và hệ thống cai trị cũng như dịch vụ xã hội trong các quốc gia-dân tộc đó. Ireland, Israel, Ấn Độ và Indonesia đều là những loại quốc gia và quốc gia rất khác nhau, nhưng chúng ta vẫn có thể nghĩ về chúng như một tập hợp đồng nhất mặc dù có nhiều sự khác biệt. Quốc gia-dân tộc luôn là “một thứ gì đó hư cấu,” theo lời của Wendy Brown (Quốc gia bị bao vây, Chủ quyền suy giảm [New York: Zone Books, 2010], 69)—làm thế nào người dân có thể có chủ quyền nếu quyền lực được thực thi đối với họ? Tuy nhiên, quốc gia-dân tộc là một hư cấu vô cùng hữu ích và mạnh mẽ.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Tỷ lệ biết chữ, tuổi thọ Max Roser và Esteban Ortiz-Ospina, “Biết chữ,” Thế giới của chúng ta trong Dữ liệu, ourworldindata.org/literacy.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Các xã hội phương Tây nói chung Trong lời của William Davies, *Nervous States: How Feeling Took Over the World* (London: Jonathan Cape, 2018).

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Niềm tin vào chính phủ Một phần ba (35 phần trăm) dân số Vương quốc Anh cho biết họ tin tưởng vào chính phủ quốc gia của mình, thấp hơn mức trung bình của các nước OECD (41 phần trăm). Một nửa (49 phần trăm) dân số Vương quốc Anh cho biết họ không tin tưởng vào chính phủ quốc gia. “Xây dựng Niềm Tin để Tăng cường Dân chủ: Những Phát hiện Chính từ Khảo sát OECD 2021 về Các yếu tố thúc đẩy Niềm tin vào Các tổ chức Công,” OECD, www.oecd.org/governance/trust-in-government.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Đối với các tổng thống gần đây như Obama “Niềm Tin Của Công Chúng Vào Chính Phủ: 1958–2022,” Trung Tâm Nghiên Cứu Pew, ngày 6 tháng 6 năm 2022, www.pewresearch.org/politics/2022/06/06/public-trust-in-government-1958-2022.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Thật đáng chú ý, một nghiên cứu năm 2018 của Lee Drutman và cộng sự, “Theo Dõi Nhà Lãnh Đạo: Khám Phá Sự Ủng Hộ của Người Mỹ Đối Với Dân Chủ và Chế Độ Chuyên Quyền,” Nhóm Nghiên Cứu Cử Tri Quỹ Dân Chủ, Tháng 3 năm 2018, fsi-live.s3.us-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/followtheleader_2018mar13.pdf.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Không dưới 85 phần trăm người Mỹ “Sự không hài lòng lưỡng đảng với hướng đi của đất nước và nền kinh tế,” AP NORC, ngày 29 tháng 6 năm 2022, apnorc.org/projects/bipartisan-dissatisfaction-with-the-direction-of-the-country-and-the-economy.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Sự thiếu tin tưởng mở rộng đến các tổ chức phi chính phủ. Xem, ví dụ, Daniel Drezner, *Ngành Công Nghiệp Ý Tưởng: Cách Những Người Bi Quan, Những Người Đảng Phái, và Những Người Giàu Có Đang Biến Đổi Thị Trường Ý Tưởng* (New York: Oxford University Press, 2017), và *Chỉ Số Tin Tưởng Edelman*: “Chỉ Số Tin Tưởng Edelman 2022,” Edelman, www.edelman.com/trust/2022-trust-barometer.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Một cuộc khảo sát Chỉ số Nhận thức về Dân chủ Richard Wike và cộng sự, “Nhiều người trên toàn cầu không hài lòng với cách thức Dân chủ hoạt động,” Trung tâm Nghiên cứu Pew, ngày 29 tháng 4 năm 2019, www.pewresearch.org/global/2019/04/29/many-across-the-globe-are-dissatisfied-with-how-democracy-is-working/; Nghiên cứu Dalia và cộng sự, “Chỉ số Nhận thức về Dân chủ 2018,” Liên minh các nền Dân chủ, tháng 6 năm 2018, www.allianceofdemocracies.org/wp-content/uploads/2018/06/Democracy-Perception-Index-2018-1.pdf.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Kể từ năm 2010, nhiều quốc gia “Báo cáo mới: Sự suy giảm toàn cầu về dân chủ đã tăng tốc,” Freedom House, ngày 3 tháng 3 năm 2021, freedomhouse.org/article/new-report-global-decline-democracy-has-accelerated.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Một yếu tố chính gây bất ổn. Xem, ví dụ, Thomas Piketty, *Tư bản trong thế kỷ hai mươi mốt* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2014), và Anthony B. Atkinson, *Bất bình đẳng: Có thể làm gì?* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2015), để có cái nhìn tổng quát hơn.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Giữa năm 1980 và 2021 “Phân chia thu nhập quốc gia Top 1%,” Cơ sở dữ liệu bất bình đẳng thế giới, wid.world/world/#sptinc_p99p100_z/US;FR;DE;CN;ZA;GB;WO/last/eu/k/p/yearly/s/false/5.657999999999995/30/curve/false/country.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Sự giàu có ngày càng nhiều Richard Mille, “Danh sách tỷ phú thế giới của Forbes: Những người giàu nhất năm 2023,” Forbes, www.forbes.com/billionaires/. Mặc dù đúng là GDP là một dòng chảy, không phải là một tài sản như sự giàu có, nhưng sự so sánh vẫn gây ấn tượng.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Chính sách của chính phủ, một Alistair Dieppe đang thu hẹp, “Sự chậm lại năng suất rộng rãi, trong bảy biểu đồ,” Blogs Ngân hàng Thế giới: Hãy nói về Phát triển, ngày 14 tháng 7 năm 2020, blogs.worldbank.org/developmenttalk/broad-based-productivity-slowdown-seven-charts.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Bốn mươi triệu người ở Hoa Kỳ Jessica L. Semega et al., “Thu nhập và Nghèo đói ở Hoa Kỳ: 2016,” Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2017/demo/P60-259.pdf, được báo cáo tại digitallibrary.un.org/record/1629536?ln=vi.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Đây là những xu hướng đặc biệt đáng lo ngại. Xem, ví dụ, Christian Houle et al., “Di động xã hội và bất ổn chính trị,” Tạp chí Giải quyết Xung đột, ngày 8 tháng 8 năm 2017, journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0022002717723434; và Carles Boix, “Căn nguyên kinh tế của các cuộc nội chiến và cách mạng trong thế giới đương đại,” Chính trị Thế giới 60, số 3 (tháng 4 năm 2008): 390–437.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Sẽ cần một sự dũng cảm Sự sụp đổ của quốc gia dân tộc không phải là một ý tưởng mới; xem, ví dụ, Rana Dasgupta, “Sự Sụp Đổ của Quốc Gia Dân Tộc,” Guardian, ngày 5 tháng 4 năm 2018, www.theguardian.com/news/2018/apr/05/demise-of-the-nation-state-rana-dasgupta.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Một phân tích tổng hợp được công bố bởi Philipp Lorenz-Spreen et al., “Một Đánh Giá Hệ Thống về Bằng Chứng Nguyên Nhân và Tương Quan Toàn Cầu

về Truyền Thông Kỹ Thuật Số và Dân Chủ,” Hành Vi Con Người Tự Nhiên, ngày 7 tháng 11 năm 2022, www.nature.com/articles/s41562-022-01460-1.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Như nhà sử học công nghệ Langdon Winner, Công nghệ Tự trị: Kỹ thuật ngoài tầm kiểm soát như một chủ đề trong tư tưởng chính trị (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1977), 6.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Trong khi công nghệ không đơn giản, hãy xem, ví dụ, Jenny L. Davis, *How Artifacts Afford: The Power and Politics of Everyday Things* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2020). Công nghệ, theo lời của Ursula M. Franklin (*The Real World of Technology* [Toronto: House of Anansi, 1999]), là quy định; tức là, việc tạo ra hoặc sử dụng chúng thúc đẩy hoặc yêu cầu những hành vi, phân chia lao động hoặc kết quả nhất định. Những nông dân sở hữu một chiếc máy kéo sẽ thực hiện công việc của họ và cấu trúc nhu cầu của họ theo cách khác so với những nông dân có hai con bò và một cái cây. Sự phân chia lao động do hệ thống nhà máy thúc đẩy tạo ra những loại tổ chức xã hội khác nhau so với một xã hội của những người săn bắn hái lượm - một nền văn hóa tuân thủ và quản lý. “Các mẫu hình được thiết lập trong thực hành công nghệ trở thành một phần của đời sống xã hội” (55).

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Chiếc đồng hồ sản xuất thời gian cố định Xem Mumford, *Kỹ thuật và Nền văn minh*, để có một phân tích xuất sắc về tác động của đồng hồ cơ khí.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Máy in đã giúp Benedict Anderson, *Cộng đồng tưởng tượng: Suy ngẫm về nguồn gốc và sự lan tỏa của chủ nghĩa dân tộc* (London: Verso, 1983).

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Trên một quỹ đạo, một số nhà khoa học chính trị tự do Cambridge, David Runciman, nói về “các nền dân chủ xác sống,” có nghĩa tương tự: “Ý tưởng cơ bản là người dân chỉ đơn giản là xem một buổi biểu diễn trong đó vai trò của họ là vỗ tay hoặc không vỗ tay vào những thời điểm thích hợp. Chính trị dân chủ đã trở thành một buổi trình diễn phức tạp.” David Runciman, *How Democracy Ends* (London: Profile Books, 2019), 47.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Chương 10: Các bộ khuếch đại sự mong manh

NHS đã bị ảnh hưởng. Xem, ví dụ, S. Ghafur et al., “Phân tích tác động hồi cứu của cuộc tấn công mạng WannaCry đối với NHS,” NPJ Digital Medicine, ngày 2 tháng 10 năm 2019, www.nature.com/articles/s41746-019-0161-6, để biết thêm.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

WannaCry đã lừa một số người dùng Mike Azzara, “WannaCry Ransomware là gì và nó hoạt động như thế nào?,” Mimecast, ngày 5 tháng 5 năm 2021, www.mimecast.com/blog/all-you-need-to-know-about-wannacry-ransomware.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Chi phí thiệt hại tiếp theo đã khiến Andy Greenberg, “Câu chuyện chưa kể về NotPetya, cuộc tấn công mạng tàn phá nhất trong lịch sử,” Wired, ngày 22 tháng 8 năm 2018, www.wired.com/story/notpetya-cyberattack-ukraine-russia-code-crashed-the-world.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Theo lời của một nhân viên NSA, James Bamford, “Bình luận: Bằng chứng chỉ ra một Snowden khác tại NSA,” Reuters, 22 tháng 8, 2016, www.reuters.com/article/us-intelligence-nsa-commentary-idUSKCN10X01P.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

“Một kịch bản tương đương” Brad Smith, “Nhu cầu hành động tập thể khẩn cấp để giữ cho mọi người an toàn trực tuyến: Bài học từ cuộc tấn công mạng tuần trước,” Microsoft Blogs: Về các vấn đề, ngày 14 tháng 5 năm 2017, blogs.microsoft.com/on-the-issues/2017/05/14/need-urgent-collective-action-keep-people-safe-online-lessons-last-weeks-cyberattack.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Quyền lực là “khả năng hoặc năng lực” Định nghĩa lấy từ Oxford Languages, languages.oup.com.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Trong lời của Ronen Bergman và các tác giả khác trên New York Times, “Nhà khoa học và cỗ máy giết người điều khiển từ xa hỗ trợ bởi A.I.,” New York Times, ngày 18 tháng 9 năm 2021, www.nytimes.com/2021/09/18/world/middleeast/iran-nuclear-fakhrizadeh-assassination-israel.html.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Chi phí của máy bay không người lái quân sự Azhar, Exponential, 192.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Đến năm 2028, 26 tỷ USD mỗi năm Fortune Business Insights, “Thị Trường Drone Quân Sự sẽ Đạt 26,12 Tỷ USD vào Năm 2028; Chi Tiêu Quân Sự Tăng Cao Trên Toàn Thế Giới sẽ Thúc Đẩy Tăng Trưởng,” Global News Wire, ngày 22 tháng 7 năm 2021, www.globenewswire.com/en/news-release/2021/07/22/2267009/0/en/Military-Drone-Market-to-Hit-USD-26-12-Billion-by-2028-Rising-Military-Spending-Worldwide-to-Augment-Growth-Fortune-Business-Insights.html.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Vào tháng 5 năm 2021, ví dụ như David Hambling, “Israel đã sử dụng đội bay drone chiến đấu được hướng dẫn bởi AI đầu tiên trên thế giới trong các cuộc tấn công ở Gaza,” New Scientist, ngày 30 tháng 6 năm 2021, www.newscientist.com/article/2282656-israel-used-worlds-first-ai-guided-combat-drone-swarm-in-gaza-attacks.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Các công ty khởi nghiệp như Anduril Dan Primack, “Độc quyền: Rebellion Defense huy động 150 triệu USD với định giá 1 tỷ USD,” Axios, ngày 15 tháng 9 năm 2021, www.axios.com/2021/09/15/rebellion-defense-raises-150-million-billion-valuation; Ingrid Lunden, “Anduril đang huy động tới 1,2 tỷ USD, theo các nguồn tin với định giá trước tiền 7 tỷ USD, cho công nghệ quốc phòng của mình,” TechCrunch, ngày 24 tháng 5 năm 2022, techcrunch.com/2022/05/24/filing-anduril-is-raising-up-to-1-2b-sources-say-at-a-7b-pre-money-valuation-for-its-defense-tech.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Như chuyên gia an ninh mạng Bruce Schneier đã nói, “Những kẻ tấn công AI sắp tới,” Trung tâm Belfer Trường Kennedy Harvard, tháng 4 năm 2021, www.belfercenter.org/publication/coming-ai-hackers.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Các nhà nghiên cứu tại Meta đã tạo ra Anton Bakhtin et al., “Chơi ở Cấp Độ Con Người trong Trò Chơi Ngoại Giao bằng Cách Kết Hợp Các Mô Hình Ngôn Ngữ với Lý Luận Chiến Lược,” Khoa Học, ngày 22 tháng 11 năm 2022, www.science.org/doi/10.1126/science.ade9097.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Khi phi nhà nước Xem Benjamin Wittes và Gabriella Blum, Tương Lai của Bạo Lực: Robot và Người Đức, Tin tặc và Máy bay không người lái—Đối mặt với Một Kỷ Nguyên Đe Dọa Mới (New York: Basic Books, 2015), để có một phiên bản phát triển hơn của lập luận này.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Cả hai đều trông và nghe giống như được báo cáo lần đầu bởi Niles Christopher, “Chúng tôi vừa thấy sự sử dụng đầu tiên của Deepfakes trong một chiến dịch bầu cử ở Ấn Độ,” Vice, 18 tháng 2, 2020, www.vice.com/en/article/jgedjb/the-first-use-of-deepfakes-in-indian-election-by-bjp.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Trong một sự cố được công bố rộng rãi khác, Melissa Goldin, “Video Biden Hát ‘Baby Shark’ Là Một Deepfake,” Associated Press, 19 tháng 10, 2022, apnews.com/article/fact-check-biden-baby-shark-deepfake-412016518873; “Video Nancy Pelosi Bị Chỉnh Sửa Nổi Bật Mối Đe Dọa Của Công Nghệ ‘Deepfake’,” CBS News, 25 tháng 5, 2019, www.cbsnews.com/news/doctored-nancy-pelosi-video-highlights-threat-of-deepfake-tech-2019-05-25.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Nếu bạn muốn xem TikTok @deptomcruise, www.tiktok.com/@deptomcruise?lang=vi.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Một ngân hàng ở Hồng Kông Thomas Brewster, “Kẻ lừa đảo đã sao chép giọng nói của giám đốc công ty trong vụ cướp ngân hàng 35 triệu đô la, cảnh sát phát hiện,” Forbes, ngày 14 tháng 10 năm 2021, www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2021/10/14/huge-bank-fraud-uses-deep-fake-voice-tech-to-steal-millions.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Tất cả các tài liệu dường như đã khiến Catherine Stupp, “Kẻ lừa đảo đã sử dụng AI để bắt chước giọng nói của Giám đốc điều hành trong vụ án tội phạm mạng bất thường,” Wall Street Journal, 30 tháng 8, 2019, www.wsj.com/articles/fraudsters-use-ai-to-mimic-ceos-voice-in-unusual-cybercrime-case-11567157402.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Đó không phải là tổng thống đang bị buộc tội, mà là một deepfake thực sự. Xem Kelly Jones, “Video lan truyền của Biden nói rằng ông ấy đang khôi phục nghĩa vụ quân sự là một deepfake,” Verify, ngày 1 tháng 3 năm 2023,

www.verifythis.com/article/news/verify/national-verify/viral-video-of-biden-saying-hes-reinstating-the-draft-is-a-deepfake/536-d721f8cb-d26a-4873-b2a8-91dd91288365.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Các thông điệp cực đoan của ông là Josh Meyer, “Anwar al-Awlaki: Giáo sĩ cực đoan truyền cảm hứng cho khủng bố từ bên kia mồ,” NBC News, 21 tháng 9, 2016, www.nbcnews.com/news/us-news/anwar-al-awlaki-radical-cleric-inspiring-terror-beyond-grave-n651296; Alex Hern, “ ‘Nhà Hối giáo YouTube’ Anwar al-Awlaki Video bị gỡ bỏ trong cuộc đàn áp cực đoan,” Guardian, 13 tháng 11, 2017, www.theguardian.com/technology/2017/nov/13/youtube-islamist-anwar-al-awlaki-videos-removed-google-extremism-clampdown.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Sớm thôi, những video này sẽ hoàn toàn là của Eric Horvitz, “Trên Đường Chân Trời: Deepfake Tương Tác và Tổ Hợp,” ICMI ’22: Kỷ yếu của Hội nghị Quốc tế về Tương tác Đa phương thức 2022, arxiv.org/abs/2209.01714.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Theo báo cáo của Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ về các chiến dịch biện pháp chủ động của Nga và sự can thiệp vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2016, tập 5, Các mối đe dọa và điểm yếu trong công tác phản gián, Quốc hội khóa 116, phiên họp 1, www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/documents/report_volume5.pdf; Nicholas Fandos và các tác giả khác, “Ủy ban Tình báo Hạ viện phát hành quảng cáo truyền thông xã hội gây tranh cãi của Nga,” New York Times, ngày 1 tháng 11 năm 2017, www.nytimes.com/2017/11/01/us/politics/russia-technology-facebook.html.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Thật không may, điều này không chỉ đến từ Nga. Tuy nhiên, thường thì là Nga. Năm 2021, 58% các cuộc tấn công mạng đến từ riêng Nga. Xem Tom Burt, “Các cuộc tấn công mạng của Nga đặt ra rủi ro lớn hơn cho các chính phủ và những hiểu biết khác từ Báo cáo thường niên của chúng tôi,” Microsoft Blogs: Về các vấn đề, ngày 7 tháng 10 năm 2021, blogs.microsoft.com/on-the-issues/2021/10/07/digital-defense-report-2021.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Hơn bảy mươi quốc gia Samantha Bradshaw và cộng sự, “Thông tin sai lệch công nghiệp hóa: Danh mục toàn cầu năm 2020 về thao túng mạng xã hội có tổ chức,” Chương trình về Dân chủ & Công nghệ của Đại học Oxford, ngày 13

tháng 1 năm 2021, demotech.oii.ox.ac.uk/research/posts/industrialized-disinformation.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

CIA cũng không phải là một cái tên xa lạ. Xem, ví dụ, Krassi Twigg và Kerry Allen, “Các chiến thuật thông tin sai lệch được Trung Quốc sử dụng,” BBC News, ngày 12 tháng 3 năm 2021, www.bbc.co.uk/news/56364952; Kenddrick Chan và Mariah Thornton, “Sự thay đổi trong thông tin sai lệch và tuyên truyền của Trung Quốc nhằm vào Đài Loan,” Diplomat, ngày 19 tháng 9 năm 2022, thediplomat.com/2022/09/chinas-changing-disinformation-and-propaganda-targeting-taiwan/; và Emerson T. Brooking và Suzanne Kianpour, “Nỗ lực ảnh hưởng kỹ thuật số của Iran: Phát sóng du kích cho thế kỷ hai mươi mốt,” Atlantic Council, ngày 11 tháng 2 năm 2020, www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/iranian-digital-influence-efforts-guerrilla-broadcasting-for-the-twenty-first-century.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Tám mươi hai phần trăm người dùng có ảnh hưởng Virginia Alvino Young, “Gần một nửa số tài khoản Twitter thảo luận về ‘Mở cửa lại nước Mỹ’ có thể là bot,” Đại học Carnegie Mellon, ngày 27 tháng 5 năm 2020, www.cmu.edu/news/stories/archives/2020/may/twitter-bot-campaign.html.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Gợi ý về một “Cuộc khủng hoảng thông tin” Xem Nina Schick, Deep Fakes và Cuộc khủng hoảng thông tin: Những gì bạn cần biết ngay lập tức (London: Monoray, 2020); và Ben Buchanan et al., “Sự thật, Lời nói dối và Tự động hóa,” Trung tâm An ninh và Công nghệ Mới nổi, Tháng 5 năm 2021, cset.georgetown.edu/publication/truth-lies-and-automation.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Theo lời của William A. Galston từ Viện Brookings, “Có phải nhìn vẫn là tin? Thách thức Deepfake đối với sự thật trong chính trị,” Brookings, ngày 8 tháng 1 năm 2020, www.brookings.edu/research/is-seeing-still-believing-the-deepfake-challenge-to-truth-in-politics.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Lần đầu tiên được phát hiện ở Trung Quốc. Hình ảnh lấy từ William MacAskill, What We Owe the Future: A Million-Year View (London: Oneworld, 2022), 112, người trích dẫn nhiều nguồn khác nhau, mặc dù thừa nhận không có nguồn nào chắc chắn về con số này. Xem thêm H. C. Kung et al., “Influenza in China in 1977: Recurrence of Influenza Virus A Subtype H1N1,” Bulletin of the World Health Organization 56, số 6 (1978),

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2395678/pdf/bullwho00443-0095.pdf.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Điều gì là bất thường về cúm H1N1 Joel O. Wertheim, “Sự Tái Xuất Của Virus Cúm H1N1 Năm 1977: Một Câu Chuyện Cảnh Báo Để Ước Tính Thời Gian Phân Ly Sử Dụng Ngày Lấy Mẫu Sinh Học Không Thực Tế,” PLOS ONE, 17 tháng 6, 2010, journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0011184.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Một phiên bản của virus trước đó Xem, ví dụ, Edwin D. Kilbourne, “Các đại dịch cúm của thế kỷ 20,” Các bệnh truyền nhiễm mới nổi 12, số 1 (Tháng 1 năm 2006), www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3291411; và Michelle Rozo và Gigi Kwik Gronvall, “Chủng H1N1 1977 tái xuất hiện và cuộc tranh luận về Gain-of-Function,” mBio, ngày 18 tháng 8 năm 2015, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4542197.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Và vẫn có những tai nạn và rò rỉ. Xem, ví dụ, các tài khoản tốt trong Alina Chan và Matt Ridley, *Viral: The Search for the Origin of Covid-19* (London: Fourth Estate, 2022), và MacAskill, *What We Owe the Future*.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Chỉ hai năm sau, bào tử than Kai Kupferschmidt, “Genom than tiết lộ bí mật về một tai nạn vũ khí sinh học của Liên Xô,” Khoa học, 16 tháng 8, 2016, www.science.org/content/article/anthrax-genome-reveals-secrets-about-soviet-bioweapons-accident.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Vào năm 2007, một ống dẫn bị rò rỉ T. J. D. Knight-Jones và J. Rushton, “Các tác động kinh tế của bệnh chân tay miệng—Chúng là gì, quy mô của chúng ra sao, và chúng xảy ra ở đâu?”, Tạp chí Thú y Dự phòng, tháng 11 năm 2013, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3989032/#bib0005. Cần lưu ý rằng thiệt hại ít hơn nhiều so với đợt bùng phát năm 2001, vốn do nguyên nhân tự nhiên.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Vào năm 2021, một công ty dược phẩm Maureen Breslin, “Nhân viên phòng thí nghiệm phát hiện các lọ có nhãn ‘Đậu mùa’ tại cơ sở Merck,” The Hill, ngày 17 tháng 11 năm 2021, thehill.com/policy/healthcare/581915-lab-worker-finds-vials-labeled-smallpox-at-merck-facility-near-philadelphia.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Trước khi nó bị tiêu diệt, Sophie Ochmann và Max Roser, “Đậu mùa,” Thế giới của chúng ta trong Dữ liệu, ourworldindata.org/smallpox; Kelsey Piper, “Đậu mùa từng giết chết hàng triệu người mỗi năm. Đây là cách mà con người đã đánh bại nó,” Vox, ngày 8 tháng 5 năm 2022, www.vox.com/future-perfect/21493812/smallpox-eradication-vaccines-infectious-disease-covid-19.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Thật không thể tin được, nó đã thoát khỏi. Xem, ví dụ, Kathryn Senio, “Trường hợp SARS gần đây ở Singapore là một tai nạn trong phòng thí nghiệm,” *Lancet Infectious Diseases*, tháng 11 năm 2003, [www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099\(03\)00815-6/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(03)00815-6/fulltext); Jane Parry, “Vi phạm quy định an toàn là nguyên nhân có khả năng gây ra bùng phát SARS gần đây, WHO cho biết,” *BMJ*, ngày 20 tháng 5 năm 2004, www.bmj.com/content/328/7450/1222.3; và Martin Furmanski, “Những vụ thoát khỏi phòng thí nghiệm và các dịch bệnh ‘tiên tri tự ứng nghiệm,’” *Arms Control Center*, ngày 17 tháng 2 năm 2014, armscontrolcenter.org/wp-content/uploads/2016/02/Escaped-Viruses-final-2-17-14-copy.pdf.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Ngay cả khi số lượng phòng thí nghiệm BSL-4 tăng lên, Alexandra Peters, “Sự Phát Triển Toàn Cầu của Các Phòng Thí Nghiệm Sinh Học Cao: Hiểu Biết Về Hiện Tượng và Các Hệ Quả Của Nó,” *Revue Scientifique et Technique*, Tháng 12, 2018, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30964462. Số lượng phòng thí nghiệm đã tăng từ năm mươi chín lên sáu mươi chín trong hai năm qua, hầu hết nằm trong các bối cảnh đô thị hóa, và số lượng phòng thí nghiệm xử lý các tác nhân gây bệnh chết người vượt quá một trăm. Một thể hệ mới của các phòng thí nghiệm “BSL-3+” cũng đã bùng nổ. Xem Filippa Lentzos et al., “Báo Cáo Các Phòng Thí Nghiệm Sinh Học Toàn Cầu 2023,” King’s College London, Ngày 16 tháng 5, 2023, www.kcl.ac.uk/warstudies/assets/global-biolabs-report-2023.pdf.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Giữa năm 1975 và 2016, David Manheim và Gregory Lewis, “Các sự kiện tiếp xúc với tác nhân gây bệnh do con người gây ra có nguy cơ cao từ 1975–2016,” *F1000Research*, ngày 8 tháng 7 năm 2022, f1000research.com/articles/10-752.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Một cuộc khảo sát các nhân viên an toàn sinh học David B. Manheim, “Kết quả của một cuộc khảo sát năm 2020 về yêu cầu và thực tiễn báo cáo các sự

cổ trong phòng thí nghiệm sinh vật học,” An ninh sức khỏe 19, số 6 (2021), www.liebertpub.com/doi/10.1089/hs.2021.0083.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Một đánh giá rủi ro của Hoa Kỳ từ năm 2014 của Lynn C. Klotz và Edward J. Sylvester, “Hệ quả của việc thoát khỏi phòng thí nghiệm của một tác nhân gây đại dịch tiềm năng,” *Frontiers in Public Health*, ngày 11 tháng 8 năm 2014, www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2014.00116/full.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Một số lĩnh vực của sinh học gây tranh cãi như vậy. Đặc biệt cảm ơn Jason Matheny và Kevin Esvelt vì cuộc thảo luận của họ về chủ đề này.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Làm việc với cúm gia cầm Martin Enserink và John Cohen, “Một trong hai bài báo H5N1 gây tranh cãi cuối cùng đã được công bố,” *Khoa học*, ngày 2 tháng 5 năm 2012, www.science.org/content/article/one-two-hotly-debated-h5n1-papers-finally-published.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Trong một thời gian, các cơ quan tài trợ của Hoa Kỳ Amber Dance, “Cát Bạc của Nghiên Cứu ‘Tăng Cường Chúc Năng,’” *Nature*, 27 tháng 10, 2021, www.nature.com/articles/d41586-021-02903-x.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Ít nhất có một số chỉ dẫn Chan và Ridley, Viral; “Nghiên cứu gây tranh cãi mới cho thấy SARS-CoV-2 có dấu hiệu của việc kỹ thuật di truyền,” *Economist*, 27 tháng 10, 2022, www.economist.com/science-and-technology/2022/10/22/a-new-paper-claims-sars-cov-2-bears-signs-of-genetic-engineering.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Cả FBI và Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đều thấy, ví dụ, Max Matza và Nicholas Yong, “Giám đốc FBI Christopher Wray nói rằng rò rỉ từ phòng thí nghiệm Trung Quốc là khả năng cao nhất,” *BBC*, ngày 1 tháng 3 năm 2023, www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-64806903.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Vào cuối năm 2022, một nghiên cứu của NIH do Da-Yuan Chen và cộng sự thực hiện, “Vai trò của Spike trong hành vi gây bệnh và kháng nguyên của SARS-CoV-2 BA.1 Omicron,” *bioRxiv*, ngày 14 tháng 10 năm 2022, www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.10.13.512134v1.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Nhiều người cảm thấy nghiên cứu này không nên Kiran Stacey, “Các quan chức y tế Mỹ điều tra nghiên cứu virus Covid của Đại học Boston,” Financial Times, 20 tháng 10 năm 2022, www.ft.com/content/f2e88a9c-104a-4515-8de1-65d72a5903d0.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Phân tích ban đầu về ChatGPT Shakked Noy và Whitney Zhang, “Bằng chứng thực nghiệm về tác động năng suất của Trí tuệ nhân tạo sinh sinh,” Kinh tế MIT, ngày 10 tháng 3 năm 2023, economics.mit.edu/sites/default/files/inline-files/Noy_Zhang_1_0.pdf.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Điều đó có thể ảnh hưởng đến việc tuyển dụng. Tổng số có khả năng thấp hơn, tuy nhiên, vẫn đáng kể. Xem James Manyika et al., “Công việc bị mất, Công việc được tạo ra: Tương lai của công việc sẽ có ý nghĩa gì đối với công việc, kỹ năng và tiền lương,” Viện Toàn cầu McKinsey, ngày 28 tháng 11 năm 2017, www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages. Câu chữ chính xác: “Chúng tôi ước tính rằng khoảng một nửa trong số tất cả các hoạt động mà mọi người được trả tiền để thực hiện trong lực lượng lao động toàn cầu có thể được tự động hóa bằng cách áp dụng các công nghệ hiện đang được chứng minh.” Thống kê thứ hai từ Mark Muro et al., “Tự động hóa và Trí tuệ nhân tạo: Cách mà máy móc đang ảnh hưởng đến con người và địa điểm,” Chương trình Chính sách Đô thị, Brookings, tháng 1 năm 2019, www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/01/2019.01_BrookingsMetro-Automation-AI_Report_Muro-Maxim-Whiton-FINAL-version.pdf.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Các nhà kinh tế Daron Acemoglu và Pascual Restrepo, “Robot và Việc làm: Bằng chứng từ Thị trường Lao động Hoa Kỳ,” Tạp chí Kinh tế Chính trị 128, số 6 (Tháng 6 năm 2020), www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/705716.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Hôm nay, các thuật toán thực hiện phần lớn Ibid.; Edward Luce, Sự Rút Lui của Chủ Nghĩa Tự Do Phương Tây (London: Little, Brown, 2017), 54. Xem thêm Justin Baer và Daniel Huang, “Nhân Sự Phố Wall Giảm Một Lần Nửa,” Wall Street Journal, 19 tháng 2, 2015, www.wsj.com/articles/wall-street-staffing-falls-for-fourth-consecutive-year-1424366858; Ljubica Nedelkoska và Glenda Quintini, “Tự Động Hóa, Sử Dụng Kỹ Năng và Đào Tạo,” OECD, 8

tháng 3, 2018, www.oecd-ilibrary.org/employment/automation-skills-use-and-training_2e2f4eea-en.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Các nhà kinh tế như David Autor David H. Autor, “Tại Sao Vẫn Còn Nhiều Việc Làm Như Vậy? Lịch Sử và Tương Lai của Tự Động Hóa Nơi Làm Việc,” Tạp Chí Triển Vọng Kinh Tế 29, số 3 (Mùa Hè 2015), www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.29.3.3.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Mua vào nỗi sợ đó Đây là quan điểm của Azeem Azhar: “Tổng thể, tuy nhiên, tác động lâu dài của tự động hóa sẽ không phải là sự mất việc làm” (Azhar, Exponential, 141).

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Thị trường lao động cũng có sự ma sát lớn. Xem Daniel Susskind, A World Without Work: Technology, Automation and How We Should Respond (London: Allen Lane, 2021), để biết thêm chi tiết về những ma sát này.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Chỉ số Chất lượng Công việc Khu vực Tư nhân “Chỉ số Chất lượng Công việc Khu vực Tư nhân Hoa Kỳ (JQI),” Trường Quản lý Đại học Buffalo, tháng 2 năm 2023, ubwp.buffalo.edu/job-quality-index-jqi. Xem thêm Ford, Quy tắc của Robot.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Ngay cả những người không dự đoán Autor, “Tại sao vẫn còn nhiều việc làm đến vậy?”

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Chương 11: Tương Lai của Các Quốc Gia

Nhìn thoáng qua, yên ngựa của White, Công nghệ Trung cổ và Thay đổi xã hội. Tuy nhiên, tài khoản này không được chấp nhận một cách phổ quát. Để có một cái nhìn hoài nghi hơn về luận thuyết nổi tiếng của Lynn White, xem, ví dụ, “Cuộc tranh cãi lớn về yên ngựa,” Các trang Công nghệ Trung cổ, web.archive.org/web/20141009082354/http://scholar.chem.nyu.edu/tekpages/texts/strpcont.html.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Thế giới “hậu chủ quyền” không thể quản lý này Brown, Các quốc gia bị bao vây, Sự suy giảm chủ quyền.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Tập quán, nghĩa vụ và cổ tức William Dalrymple, Cuộc hỗn loạn: Sự trỗi dậy không ngừng của Công ty Đông Ấn (London: Bloomsbury, 2020), 233.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Các tổ chức cũng là một loại trí tuệ. Richard Danzig đã đề xuất ý tưởng này với tôi trong bữa tối và sau đó đã công bố một bài báo xuất sắc: “Máy móc, Quan liêu và Thị trường như những Trí tuệ Nhân tạo,” Trung tâm An ninh và Công nghệ Mới nổi, tháng 1 năm 2022, cset.georgetown.edu/wp-content/uploads/Machines-Bureaucracies-and-Markets-as-Artificial-Intelligences.pdf.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Để có cái nhìn về những tập trung này “Global 500,” Fortune, fortune.com/global500/. Tính đến tháng 10 năm 2022. Số liệu của Ngân hàng Thế giới cho thấy thấp hơn một chút: Ngân hàng Thế giới, “GDP (Hiện tại US\$),” Dữ liệu Ngân hàng Thế giới, data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Các công ty đã kiểm soát các cụm lớn nhất Benaich và Hogarth, Báo cáo Trạng thái AI 2022.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Đã có một nghiên cứu rõ ràng của James Manyika và cộng sự, “Siêu sao: Động lực của các công ty, lĩnh vực và thành phố dẫn dắt nền kinh tế toàn cầu,” Viện Toàn cầu McKinsey, ngày 24 tháng 10 năm 2018, www.mckinsey.com/

featured-insights/innovation-and-growth/superstars-the-dynamics-of-firms-sectors-and-cities-leading-the-global-economy.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Chín mươi phần trăm trong số các tranh chấp này Colin Rule, “Tách biệt con người khỏi vấn đề,” The Practice, tháng 7 năm 2020, thepractice.law.harvard.edu/article/separating-the-people-from-the-problem.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Sản xuất chi phí biên bằng không Xem, ví dụ, Jeremy Rifkin, Xã Hội Chi Phí Biên Bằng Không: Internet Vạn Vật, Các Tài Nguyên Hợp Tác, và Sự Lụi Tàn của Chủ Nghĩa Tư Bản (New York: Palgrave, 2014).

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Hơn nữa, các chủ sở hữu của những hệ thống tốt nhất mà Erik Brynjolfsson gọi là một tình huống trong đó AI chiếm lĩnh ngày càng nhiều nền kinh tế, khiến một số lượng lớn người rơi vào trạng thái cân bằng mà họ không có việc làm, không có tài sản và không có quyền lực có ý nghĩa, được gọi là “Bẫy Turing.” Erik Brynjolfsson, “Bẫy Turing: Lời hứa & Nguy cơ của Trí tuệ Nhân tạo Giống Như Con Người,” Stanford Digital Economy Lab, ngày 11 tháng 1 năm 2022, arxiv.org/pdf/2201.04200.pdf.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Không có gì ngạc nhiên khi có những cuộc thảo luận. Xem, ví dụ, Joel Kotkin, Sự xuất hiện của chủ nghĩa phong kiến mới: Một lời cảnh báo cho tầng lớp trung lưu toàn cầu (New York: Encounter Books, 2020).

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Mặc dù những nỗ lực tốt nhất của các nhà cách mạng James C. Scott, Nhìn Như Một Nhà Nước: Cách Một Số Kế Hoạch Cải Thiện Tình Trạng Con Người Đã Thất Bại (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1998).

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Trên đường đi, và trong suốt cả ngày “Có bao nhiêu camera CCTV ở London?,” CCTV.co.uk, 18 tháng 11, 2020, www.cctv.co.uk/how-many-cctv-cameras-are-there-in-london.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

So với Benaich và Hogarth, Báo cáo Trạng thái AI 2022.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Đến năm 2015, đây là nguồn cảm hứng của Dave Gershgorn, “Chương Trình ‘Đôi Mắt Sắc Bén’ của Trung Quốc Nhắm Đến Việc Giám Sát 100% Không Gian Công Cộng,” OneZero, ngày 2 tháng 3 năm 2021, onezero.medium.com/chinas-sharp-eyes-program-aims-to-surveil-100-of-public-space-ddc22d63e015.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Một nhóm các nhà nghiên cứu hàng đầu Shu-Ching Jean Chen, “SenseTime: Những gương mặt đứng sau kỳ lân trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc,” Forbes, ngày 7 tháng 3 năm 2018, www.forbes.com/sites/shuchingjeanchen/2018/03/07/the-faces-behind-chinas-omniscient-video-surveillance-technology.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Cảnh sát Trung Quốc thậm chí còn có kính râm Sofia Gallarate, “Cảnh sát Trung Quốc đang đeo kính râm nhận diện khuôn mặt,” Fair Planet, ngày 9 tháng 7 năm 2019, www.fairplanet.org/story/chinese-police-officers-are-wearing-facial-recognition-sunglasses.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Khoảng một nửa số camera CCTV trên thế giới. Các số liệu dưới đây được lấy từ một cuộc điều tra của New York Times: Isabelle Qian và cộng sự, “Bốn điểm rút ra từ cuộc điều tra của Times về nhà nước giám sát đang mở rộng của Trung Quốc,” New York Times, ngày 21 tháng 6 năm 2022, www.nytimes.com/2022/06/21/world/asia/china-surveillance-investigation.html.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Hệ thống được hỗ trợ bởi AI này có thể phát hiện Ross Andersen, “Panopticon Đã Ở Đây,” Atlantic, tháng 9 năm 2020, www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/09/china-ai-surveillance/614197.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Các nhà chức trách đã xây dựng một hệ thống quét móng mắt Qian et al., “Bốn điểm rút ra từ cuộc điều tra của Times về nhà nước giám sát đang mở rộng của Trung Quốc.”

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Vào năm 2019, chính phủ Hoa Kỳ đã cấm “NDAA Section 889,” GSA SmartPay, smartpay.gsa.gov/content/ndaa-section-889.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Tuy nhiên, chỉ một năm sau, ba cơ quan liên bang Conor Healy, “Quân đội và Chính phủ Mỹ vi phạm pháp luật, mua Dahua/Lorex bị cấm, Ủy ban Quốc hội kêu gọi điều tra,” IPVM, ngày 1 tháng 12 năm 2019, ipvm.com/reports/usg-lorex.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Hơn một trăm thị trấn của Mỹ Zack Whittaker, “Các thị trấn của Mỹ đang mua công nghệ giám sát của Trung Quốc liên quan đến các vi phạm đối với người Duy Ngô Nhĩ,” TechCrunch, ngày 24 tháng 5 năm 2021, techcrunch.com/2021/05/24/united-states-towns-hikvision-dahua-surveillance.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Trong các kho thông minh Joshua Brustein, “Các kho đang theo dõi từng cử động cơ bắp của công nhân,” Bloomberg, ngày 5 tháng 11 năm 2019, www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-05/am-i-being-tracked-at-work-plenty-of-warehouse-workers-are.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Các công ty như Vigilant Solutions Kate Crawford, Atlas of AI: Quyền lực, Chính trị và Chi phí Toàn cầu của Trí tuệ Nhân tạo (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2021).

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Ngay cả pizza mang đi của bạn Joanna Fantozzi, “Domino’s Sử Dụng Camera AI Để Đảm Bảo Pizza Được Nấu Chín Đúng Cách,” Tin Tức Nhà Hàng Quốc Gia, ngày 29 tháng 5 năm 2019, www.nrn.com/quick-service/domino-s-using-ai-cameras-ensure-pizzas-are-cooked-correctly.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Trước làn sóng sắp tới Hãy xem xét rằng một tiểu thuyết hiện đại về các dystopia giám sát như The Every của Dave Eggers thực sự chưa có sự thay đổi về những gì chính xác được giám sát và được trình bày không phải như một khoa học viễn tưởng xa vời mà như một sự châm biếm về các công ty công nghệ đương đại.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Có thể đây là lực lượng vũ trang mạnh nhất. Nhà phân tích là Thiếu tướng (Đã nghỉ hưu) Assaf Orion của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel. “Hội thảo về Tương lai Quan hệ Mỹ-Israel,” Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, ngày 2 tháng 12 năm 2019, www.cfr.org/event/future-us-israel-relations

symposium, được trích dẫn trong bài viết của Kali Robinson, “Hezbollah là gì?,” Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, ngày 25 tháng 5 năm 2022, www.cfr.org/background/what-hezbollah.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Nó cũng tiến hành nhiều hoạt động thương mại. Xem, ví dụ, “Giải thích: Cách Hezbollah Xây Dựng Đế Chế Ma Túy Thông Qua ‘Chiến Lược Narco-terrorist’,” Arab News, ngày 3 tháng 5 năm 2021, www.arabnews.com/node/1852636/middle-east.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Thay vào đó, đó là một Lina Khatib kỳ lạ, “Cách Hezbollah chi phối Nhà nước Lebanon,” Chatham House, ngày 30 tháng 6 năm 2021, www.chathamhouse.org/sites/default/files/2021-06/2021-06-30-how-hezbollah-holds-sway-over-the-lebanese-state-khatib.pdf.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Làn sóng sắp tới, tuy nhiên, điều này sẽ chỉ đơn giản là mở rộng đáng kể một số xu hướng hiện có, trong đó, như trong việc tập trung hóa, các tác nhân tư nhân đảm nhận nhiều vai trò mà trước đây được coi là đặc quyền của nhà nước. Xem, ví dụ, Rodney Bruce Hall và Thomas J. Biersteker, Sự xuất hiện của Quyền lực Tư nhân trong Quản trị Toàn cầu (Cambridge, Vương quốc Anh: Nhà xuất bản Cambridge, 2002).

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Nhớ rằng chỉ trong thập kỷ qua, “Chi phí sản xuất điện tái tạo năm 2019,” IRENA, tháng 6 năm 2020, www.irena.org/publications/2020/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2019.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Nhà công nghệ siêu tự do James Dale Davidson và William Rees-Mogg, Cá Nhân Tối Cao: Làm Chủ Sự Chuyển Đổi Sang Thời Đại Thông Tin (New York: Touchstone, 1997).

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Một đồng lửa của các dịch vụ công Peter Thiel, “Giáo dục của một người theo chủ nghĩa tự do,” Cato Unbound, ngày 13 tháng 4 năm 2009, www.cato-unbound.org/2009/04/13/peter-thiel/education-libertarian. Xem Balaji Srinivasan, Nhà nước Mạng (nhà xuất bản 1729, 2022), để có cái nhìn sâu sắc hơn về cách các cấu trúc công nghệ có thể vượt qua quốc gia.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Chương 12: Sự Dilemma

Dân số của Anh Niall Ferguson, *Doom: Chính trị của Thảm họa* (London: Allen Lane, 2021), 131.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Chiến tranh thế giới thứ nhất đã giết chết Số liệu từ ibid.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Một loại virus truyền nhiễm mới ở người Số liệu được lấy từ một cuộc họp bí mật, nhưng chúng tôi hiểu rằng điều này được các chuyên gia an ninh sinh học coi là có khả năng xảy ra.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Không khó để thấy rằng thật đáng chú ý khi một phần ba các nhà khoa học làm việc trong lĩnh vực AI tin rằng nó có thể dẫn đến một thảm họa. Jeremy Hsu, “Một phần ba các nhà khoa học làm việc trong lĩnh vực AI nói rằng nó có thể gây ra thảm họa toàn cầu,” *New Scientist*, 22 tháng 9, 2022, www.newscientist.com/article/2338644-a-third-of-scientists-working-on-ai-say-it-could-cause-global-disaster.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Được thành lập vào những năm 1980, Aum Shinrikyo Xem Richard Danzig và Zachary Hosford, “Aum Shinrikyo—Phiên bản thứ hai—Tiếng Anh,” CNAS, ngày 20 tháng 12 năm 2012, www.cnas.org/publications/reports/aum-shinrikyo-second-edition-english; và Philipp C. Bleak, “Xem lại Aum Shinrikyo: Những hiểu biết mới về Chương trình Vũ khí Sinh học phi nhà nước rộng lớn nhất cho đến nay,” Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến James Martin, ngày 10 tháng 12 năm 2011, www.nti.org/analysis/articles/revisiting-aum-shinrikyo-new-insights-most-extensive-non-state-biological-weapons-program-date-1.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Tại đỉnh cao của sự phổ biến Aum Shinrikyo, Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, “Hoạt động của Aum,” trong Sự phổ biến toàn cầu của vũ khí hủy diệt hàng loạt: Một nghiên cứu điển hình về Aum Shinrikyo, Tiểu ban Thường trực về Điều tra của Thượng viện, ngày 31 tháng 10 năm 1995, irp.fas.org/congress/1995_rpt/aum/part04.htm.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Báo cáo về những tác động của Danzig và Hosford, “Aum Shinrikyo.”

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Một số người sẽ không thể tránh khỏi việc nói Xem, ví dụ, Nick Bostrom, “Giả thuyết Thế giới Dễ bị Tổn thương,” ngày 6 tháng 9 năm 2019, nickbostrom.com/papers/vulnerable.pdf, có lẽ là phiên bản phát triển nhất của luận điểm này. Trong một thí nghiệm tư duy phản ứng với triển vọng “vũ khí hạt nhân dễ dàng,” ông hình dung một “panopticon công nghệ cao” nơi mọi người đều có một “thẻ tự do,” “đeo quanh cổ và được trang trí bằng các camera và microphone đa hướng. Video và âm thanh được mã hóa liên tục được tải lên từ thiết bị lên đám mây và được máy móc diễn giải theo thời gian thực. Các thuật toán AI phân loại các hoạt động của người đeo, các chuyển động tay của họ, các vật thể xung quanh, và các tín hiệu tình huống khác. Nếu phát hiện hoạt động đáng ngờ, luồng dữ liệu sẽ được chuyển đến một trong nhiều trạm giám sát yêu nước.”

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Sóng cung cấp cả động lực Martin Bereaja et al., “AI-tocracy,” Tạp chí Kinh tế Hàng quý, ngày 13 tháng 3 năm 2023, academic.oup.com/qje/advance-article-abstract/doi/10.1093/qje/qjad012/7076890.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Và trên tiếp diễn, Balaji Srinivasan dự đoán một kết quả rất giống như vậy, với Mỹ là xác sống, Trung Quốc là quỷ dữ: “Khi Mỹ rơi vào hỗn loạn, Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ ra hệ thống chức năng nhưng cực kỳ không tự do của họ như là lựa chọn duy nhất, và xuất khẩu một phiên bản hoàn chỉnh của nhà nước giám sát của họ sang các quốc gia khác như là phiên bản tiếp theo của Vành đai và Con đường, như một phần ‘hạ tầng’ đi kèm với một gói đăng ký SaaS cho con mắt AI toàn diện của Trung Quốc.” Srinivasan, Nhà nước Mạng, 162.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Nhà triết học công nghệ Isis Hazewindus, “Mối đe dọa của Megamachine,” IfThenElse, 21 tháng 11, 2021, www.ifthenelse.eu/blog/the-threat-of-the-megamachine.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Một cuộc khảo sát về sáu mươi nền văn minh Michael Shermer, “Tại sao ET chưa gọi,” Scientific American, Tháng 8. 2002, michaelshermer.com/sciam-columns/why-et-hasnt-called.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Không có công nghệ mới Ian Morris, Tại sao phương Tây thống trị - hiện tại: Các mô hình lịch sử và những gì chúng tiết lộ về tương lai (London: Profile Books, 2010); Tainter, Sự sụp đổ của các xã hội phức tạp; Diamond, Sự sụp đổ.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Trong thế kỷ tới, Stein Emil Vollset và cộng sự, “Tình hình sinh sản, tử vong, di cư và dân số cho 195 quốc gia và vùng lãnh thổ từ 2017 đến 2100: Phân tích dự báo cho Nghiên cứu Gánh nặng Bệnh tật Toàn cầu,” Lancet, ngày 14 tháng 7 năm 2020, [www.thelancet.com/article/S0140-6736\(20\)30677-2/fulltext](http://www.thelancet.com/article/S0140-6736(20)30677-2/fulltext).

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Các quốc gia bao gồm Nhật Bản, Đức Peter Zeihan, Kết Thúc Của Thế Giới Chỉ Là Khởi Đầu: Lập Bản Đồ Sự Sụp Đổ Của Toàn Cầu Hóa (New York: Harper Business, 2022).

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Trung Quốc là một phần lớn Xiujian Peng, “Liệu Dân Số Trung Quốc Có Bắt Đầu Giảm?” BBC Tương Lai, ngày 6 tháng 6 năm 2022, www.bbc.com/future/article/20220531-why-chinas-population-is-shrinking.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Tất cả những điều này có nghĩa là Zeihan, Kết Thúc Thế Giới Chỉ Là Khởi Đầu, 203.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Nhu cầu về lithium, cobalt “Khai thác thông minh về khí hậu: Khoáng sản cho hành động khí hậu,” Ngân hàng Thế giới, www.worldbank.org/en/topic/extractiveindustries/brief/climate-smart-mining-minerals-for-climate-action.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Xét đến dân số và các hạn chế về tài nguyên Galor, Hành Trình của Nhân Loại, 130.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Vào năm 1955, gần cuối đời, John von Neumann, “Chúng ta có thể sống sót trước công nghệ không?”, trong The Neumann Compendium (River Edge, N.J.: World Scientific, 1995), geosci.uchicago.edu/~kite/doc/von_Neumann_1955.pdf.

ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN

Chương 13: Việc Kiểm Soát Phải Có Thể Thực Hiện

Họ tính toán một độ tuổi như thế nào David Cahn et al., “AI 2022: Sự Bùng Nổ,” Coatue Venture, coatue-external.notion.site/AI-2022-The-Explosion-e76afd140f824f2eb6b049c5b85a7877.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Như chúng ta đã thấy, ngay cả các quốc gia giàu có “Hồ sơ Quốc gia Chỉ số An ninh Y tế Toàn cầu 2021 cho Hoa Kỳ,” Chỉ số An ninh Y tế Toàn cầu, www.ghsindex.org/country/united-states.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Tuy nhiên, một danh mục các quyết định thảm họa Edouard Mathieu et al., “Số ca tử vong do Coronavirus (COVID-19),” Thế giới của chúng ta trong Dữ liệu, ourworldindata.org/covid-deaths.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Ngân sách quốc gia cho những thứ như vậy Ví dụ, so với thời kỳ cúm châu Á năm 1957, ngân sách liên bang của Hoa Kỳ lớn hơn rất nhiều, về mặt tuyệt đối tất nhiên, nhưng cũng như một tỷ lệ phần trăm của GDP (16,2 phần trăm so với 20,8 phần trăm). Năm 1957 không có Bộ Y tế chuyên trách, và tổ chức tiền thân của CDC vẫn còn là một tổ chức tương đối non trẻ với mười một năm tuổi. Ferguson, Doom, 234.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Luật pháp tham vọng nhất “Luật Trí Tuệ Nhân Tạo,” Viện Tương Lai của Sự Sống, artificialintelligenceact.eu.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Một số người cho rằng nó quá tập trung. Xem, ví dụ, “Tài liệu Vị trí của FLI về Đạo luật AI của EU,” Viện Tương lai của Sự sống, ngày 4 tháng 8 năm 2021, futureoflife.org/wp-content/uploads/2021/08/FLI-Position-Paper-on-the-EU-AI-Act.pdf?x72900; và David Matthews, “Đạo luật Trí tuệ Nhân tạo của EU không ‘bảo vệ tương lai,’ các chuyên gia cảnh báo các Nghị sĩ Nghị viện Châu Âu,” Kinh doanh Khoa học, ngày 22 tháng 3 năm 2022, sciencebusiness.net/news/eu-artificial-intelligence-act-not-futureproof-experts-warn-meps.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Một số người tin rằng nó cho phép các công ty công nghệ lớn Khari Johnson, “Cuộc chiến để xác định khi nào AI là rủi ro cao,” Wired, ngày 1 tháng 9 năm 2021, www.wired.com/story/fight-to-define-when-ai-is-high-risk.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Và vẫn có 1,35 triệu người “Thống kê An toàn Đường bộ Toàn cầu,” Brake, www.brake.org.uk/get-involved/take-action/mybrake/knowledge-centre/global-road-safety#.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Chính phủ đã phát hành Jennifer Conrad, “Trung Quốc Sắp Quy Định AI—và Thế Giới Đang Theo Dõi,” Wired, ngày 22 tháng 2 năm 2022, www.wired.com/story/china-regulate-ai-world-watching.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Nó chủ động cấm nhiều Christian Smith, “Luật Chơi Game của Trung Quốc Đang Thắt Chặt Hơn Nữa,” SVG, ngày 15 tháng 3 năm 2022, www.svg.com/799717/luat-choi-game-cua-trung-quoc-dang-that-chat-hon-nua.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Dự thảo quy định về khuyến nghị “Quy định của Văn phòng Thông tin Internet Quốc gia về Quản lý Khuyến nghị Thuật toán Dịch vụ Thông tin Internet (Dự thảo để lấy ý kiến)” Thông báo Tham vấn Công khai, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc, ngày 27 tháng 8 năm 2021, www.cac.gov.cn/2021-08/27/c_1631652502874117.htm.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Nó không mô tả cách các quốc gia nhìn nhận, ví dụ, Alex Engler, “Tác động toàn cầu hạn chế của Đạo luật AI EU,” Brookings, ngày 14 tháng 6 năm 2022, www.brookings.edu/blog/techtank/2022/06/14/the-limited-global-impact-of-the-eu-ai-act. Một nghiên cứu về 250.000 hiệp ước quốc tế cho thấy chúng thường không đạt được mục đích của mình. Xem Steven J. Hoffman et al., “Các hiệp ước quốc tế chủ yếu đã không tạo ra những tác động như mong muốn,” PNAS, ngày 1 tháng 8 năm 2022, www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2122854119.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Não bộ tiền sử của chúng ta Xem George Marshall, *Đừng Nghĩ Về Nó: Tại Sao Não Bộ Chúng Ta Được Kết Nối Để Bỏ Qua Biến Đổi Khí Hậu* (New York: Bloomsbury, 2014), để có một sự giải thích chi tiết về điểm này.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Gần đây nhất vào những năm 1970, Rebecca Lindsey, “Biến đổi khí hậu: Carbon dioxide trong khí quyển,” Climate.gov, ngày 23 tháng 6 năm 2022, www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-atmospheric-carbon-dioxide.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Chương 14: Mười bước hướng tới việc kiểm chế

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế “Tiêu chuẩn An toàn IAEA,” Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, [www.iaea.org/resources/safety-standards/search?](http://www.iaea.org/resources/safety-standards/search?facility=All&term_node_tid_depth_2=All&field_publication_series_info_value=&combine=&items_per_page=100)

[facility=All&term_node_tid_depth_2=All&field_publication_series_info_value=&combine=&items_per_page=100](http://www.iaea.org/resources/safety-standards/search?facility=All&term_node_tid_depth_2=All&field_publication_series_info_value=&combine=&items_per_page=100).

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Người giám sát chính về vũ khí sinh học Toby Ord, *The Precipice: Rủi ro tồn tại và Tương lai của Nhân loại* (London: Bloomsbury, 2020), 57.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Số lượng nhà nghiên cứu an toàn AI Benaich và Hogarth, Báo cáo Tình trạng AI 2022.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Xem xét có khoảng Để ước lượng số lượng nhà nghiên cứu AI, xem “Altruism Hiệu Quả Là Gì?,” www.effectivealtruism.org/articles/introduction-to-effective-altruism#fn-15.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Các nhiệm vụ Apollo ban đầu của NASA, “Lợi ích từ Apollo: Những bước nhảy vọt lớn trong công nghệ,” Thông tin của NASA, tháng 7 năm 2004, www.nasa.gov/sites/default/files/80660main_ApolloFS.pdf.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Phát ra ánh sáng Kevin M. Esvelt, “Trì hoãn, Phát hiện, Bảo vệ: Chuẩn bị cho một Tương lai trong đó Hàng ngàn Người có thể Phát tán các Đại dịch Mới,” Trung tâm Chính sách An ninh Geneva, 14 tháng 11, 2022, dam.gcsp.ch/files/doc/gcsp-geneva-paper-29-22.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Cũng có những công việc tuyệt vời đang được thực hiện Jan Leike, “Sự Lạc Quan Về Sự Căn Chỉnh,” *Aligned*, ngày 5 tháng 12 năm 2022, aligned.substack.com/p/alignment-optimism.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Nhà khoa học máy tính Stuart Russell Russell, Tương thích với con người.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Điều này có nghĩa là tấn công vào các hệ thống của bạn Deep Ganguli et al., “Red Teaming Language Models to Reduce Harms: Methods, Scaling Behaviors, and Lessons Learned,” arXiv, 22 tháng 11, 2022, arxiv.org/pdf/2209.07858.pdf.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Về mặt kỹ thuật, Sam R. Bowman et al., “Đo lường tiến trình trong giám sát có thể mở rộng cho các mô hình ngôn ngữ lớn,” arXiv, ngày 11 tháng 11 năm 2022, arxiv.org/abs/2211.03540.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Hiện tại chỉ một phần Dự án DNA An ninh, “Bảo vệ Công nghệ Sinh học Toàn cầu,” SecureDNA, www.securedna.org.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Tập Cận Bình lo lắng Ben Murphy, “Điểm nghẽn: Các phụ thuộc nhập khẩu công nghệ chiến lược tự xác định của Trung Quốc,” Trung tâm An ninh và Công nghệ Mới nổi, Tháng 5 năm 2022, cset.georgetown.edu/publication/chokepoints.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Thật vậy, Trung Quốc chi tiêu nhiều hơn Chris Miller, Chip War: Cuộc chiến vì công nghệ quan trọng nhất thế giới (New York: Scribner, 2022).

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Một giám đốc công nghệ Demetri Sevastopulo và Kathrin Hille, “Mỹ áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ toàn diện đối với Trung Quốc,” Financial Times, ngày 7 tháng 10 năm 2022, www.ft.com/content/6825bee4-52a7-4c86-b1aa-31c100708c3e.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Trong ngắn hạn đến trung hạn Gregory C. Allen, “Ngăn chặn quyền truy cập của Trung Quốc vào tương lai của AI,” Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược & Quốc tế, ngày 11 tháng 10 năm 2022, www.csis.org/analysis/choking-chinas-access-future-ai.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Nếu mất hàng trăm tỷ, Julie Zhu, “Trung Quốc chuẩn bị gói 143 tỷ USD cho các công ty chip của mình đối mặt với các hạn chế của Mỹ,” Reuters, ngày 14 tháng 12 năm 2022, www.reuters.com/technology/china-plans-over-143-bln-push-boost-domestic-chips-compete-with-us-sources-2022-12-13.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

NVIDIA, nhà sản xuất Mỹ Stephen Nellis và Jane Lee, “Nvidia điều chỉnh chip H100 hàng đầu để xuất khẩu sang Trung Quốc dưới tên H800,” Reuters, ngày 22 tháng 3 năm 2023, www.reuters.com/technology/nvidia-tweaks-flagship-h100-chip-export-china-h800-2023-03-21.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Máy móc của ASML Hơn nữa, không chỉ máy móc mà nhiều bộ phận linh kiện chỉ có một nhà sản xuất, như laser cao cấp từ Cymer hoặc gương từ Zeiss tinh khiết đến mức, nếu chúng có kích thước bằng nước Đức, một sự không đều chỉ rộng vài milimét.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Ba công ty này đã thấy, ví dụ, Michael Filler trên Twitter, ngày 25 tháng 5 năm 2022, twitter.com/michaelfiller/status/1529633698961833984.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Một cuộc khủng hoảng về đất hiếm “Rủi ro lớn nhất đối với nguồn cung tài nguyên khoáng sản của chúng ta ở đâu?”, USGS, 21 tháng 2, 2020, www.usgs.gov/news/national-news-release/new-methodology-identifies-mineral-commodities-whose-supply-disruption?qt-news_science_products=1#qt-news_science_products.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Khoảng 80 phần trăm của thạch anh chất lượng cao Zeihan, Kết Thúc Thế Giới Chỉ Là Khởi Đầu, 314.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Thật vậy, đôi khi chỉ trích gay gắt Lee Vinsel, “Bạn Đang Làm Sai: Ghi Chú Về Sự Chỉ Trích Và Sự Thối Phồng Công Nghệ,” Medium, 1 tháng 2, 2021, sts-news.medium.com/ban-dang-lam-sai-ghi-chu-ve-su-chi-trich-va-su-thoi-phong-cong-nghe-18b08b4307e5.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Hứa hẹn, nghiên cứu về AI đạo đức của Đại học Stanford Trung tâm Nhân văn về Trí tuệ Nhân tạo, Báo cáo Chỉ số Trí tuệ Nhân tạo 2021.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Các thiếu sót lớn Ví dụ, Shannon Vallor, “Khai thác Tài nguyên Trí tuệ của Nghệ thuật và Khoa học Nhân văn,” Viện Ada Lovelace, ngày 25 tháng 6 năm

2021, www.adalovelaceinstitute.org/blog/mobilising-intellectual-resources-arts-humanities.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Hình thành một liên minh Kay C. James trên Twitter, ngày 20 tháng 3 năm 2019, twitter.com/KayColesJames/status/1108365238779498497.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Có khả năng cao về việc “Các công ty B 'Vượt ra ngoài' Kinh doanh như Thường lệ,” B Lab, ngày 1 tháng 3 năm 2023, www.bcorporation.net/en-us/news/press/b-corps-go-beyond-business-as-usual-for-b-corp-month-2023.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Mặc dù hôm nay các công ty có “Quỹ và Hiệu suất Nghiên cứu và Phát triển của Hoa Kỳ: Tờ Thông Tin,” Dịch vụ Nghiên cứu Quốc hội, ngày 13 tháng 9 năm 2022, sgp.fas.org/crs/misc/R44307.pdf.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Đầu tư vào khoa học và công nghệ Xem, ví dụ, Mariana Mazzucato, Nhà nước Doanh nhân: Vạch trần những huyền thoại về Khu vực Công và Khu vực Tư (London: Anthem Press, 2013).

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Nhiệm vụ đầu tiên của họ nên là Những điểm này được nêu rõ trong Jess Whittlestone và Jack Clark, “Tại sao và làm thế nào các chính phủ nên giám sát sự phát triển của AI,” arXiv, 31 tháng 8, 2021, arxiv.org/pdf/2108.12427.pdf.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Vào năm 2015, gần như không có “Luật pháp Liên quan đến Trí tuệ Nhân tạo,” Hội nghị Quốc gia về Các Nhà lập pháp Bang, ngày 26 tháng 8 năm 2022, www.ncsl.org/research/telecommunications-and-information-technology/2020-legislation-related-to-artificial-intelligence.aspx.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Quan sát Chính sách AI OECD, “Chính sách & Chiến lược AI Quốc gia,” Quan sát Chính sách AI OECD, oecd.ai/en/dashboards/overview.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Vào năm 2022, Nhà Trắng đã phát hành “Tài liệu Thông tin: Chính quyền Biden-Harris công bố các hành động chính để thúc đẩy trách nhiệm công

nghe và bảo vệ quyền lợi của công chúng Mỹ,” Nhà Trắng, ngày 4 tháng 10 năm 2022, www.whitehouse.gov/ostp/news-updates/2022/10/04/fact-sheet-biden-harris-administration-announces-key-actions-to-advance-tech-accountability-and-protect-the-rights-of-the-american-public.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Hôm nay, lao động ở Mỹ bị đánh thuế Daron Acemoglu et al., “Thuế, Tự động hóa và Tương lai của Lao động,” MIT Công việc của Tương lai, mitsloan.mit.edu/shared/ods/documents?PublicationDocumentID=7929.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Đây đôi khi được gọi là Arnaud Costinot và Ivan Werning, “Robot, Thương mại và Luddism: Một Cách Tiếp Cận Thống Kê Đủ Để Quy Định Công Nghệ Tối Ưu,” Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, ngày 4 tháng 11 năm 2022, academic.oup.com/restud/advance-article/doi/10.1093/restud/rdac076/6798670.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Các nhà kinh tế học MIT đã lập luận Daron Acemoglu và cộng sự, “Liệu Bộ luật Thuế của Hoa Kỳ có ưu ái cho Tự động hóa không?”, Tạp chí Brookings về Hoạt động Kinh tế (Mùa xuân 2020), www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/12/Acemoglu-FINAL-WEB.pdf.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Trong kỷ nguyên mở rộng siêu tốc, Sam Altman, “Định luật Moore cho mọi thứ,” Sam Altman, ngày 16 tháng 3 năm 2021, moores.samaltman.com.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Sử dụng vũ khí laser mù “Công ước về một số vũ khí thông thường,” Liên Hợp Quốc, www.un.org/disarmament/the-convention-on-certain-conventional-weapons.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Một nghiên cứu về 106 quốc gia Françoise Baylis và cộng sự, “Chỉnh sửa gen dòng germline và di truyền: Cảnh quan chính sách toàn cầu,” Tạp chí CRISPR, ngày 20 tháng 10 năm 2020, www.liebertpub.com/doi/10.1089/crispr.2020.0082.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Sau sự kiện đầu tiên Eric S. Lander và cộng sự, “Áp dụng một lệnh tạm hoãn về chỉnh sửa gen di truyền,” Nature, ngày 13 tháng 3 năm 2019, www.nature.com/articles/d41586-019-00726-5.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Vào đầu những năm 2010, Peter Dizikes, “Nghiên cứu: Du lịch hàng không thương mại an toàn hơn bao giờ hết,” MIT News, ngày 23 tháng 1 năm 2020, news.mit.edu/2020/study-commercial-flights-safer-ever-0124.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Chúng tôi đã gặp lại nhau vào năm 2017 “Nguyên tắc AI,” Viện Tương lai của Sự sống, ngày 11 tháng 8 năm 2017, futureoflife.org/open-letter/ai-principles.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Trách nhiệm xã hội và đạo đức Joseph Rotblat, “Lời thề Hippocrates cho các nhà khoa học,” Khoa học, ngày 19 tháng 11 năm 1999, www.science.org/doi/10.1126/science.286.5444.1475.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Bởi vì công nghệ webuild, xem ví dụ, các đề xuất từ Rich Sutton, “Tạo ra AI ở mức độ con người: Làm thế nào và khi nào?”, Đại học Alberta, Canada, futureoflife.org/data/PDF/rich_sutton.pdf?x72900; Azeem Azhar, “Chúng ta là những người quyết định những gì chúng ta muốn từ các công cụ mà chúng ta xây dựng” (Azhar, Exponential, 253); hoặc Kai-Fu Lee, “Chúng ta sẽ không là những khán giả thụ động trong câu chuyện về AI—chúng ta là những tác giả của nó” (Kai-Fu Lee và Qiufan Cheng, AI 2041: Mười Tầm Nhìn cho Tương Lai của Chúng Ta [London: W. H. Allen, 2021, 437]).

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Giao tiếp về AI Patrick O’Shea và cộng sự, “Giao tiếp về các tác động xã hội của AI: Một Tóm tắt Chiến lược của FrameWorks,” Viện FrameWorks, ngày 19 tháng 10 năm 2021, www.frameworksinstitute.org/publication/communicating-about-the-social-implications-of-ai-a-frameworks-strategic-brief.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Nghiên cứu cho thấy rằng khi Stefan Schubert và cộng sự, “Tâm lý học về Rủi ro Tồn tại: Những Đánh giá Đạo đức về Sự Tuyệt chủng của Con người,” Nature Scientific Reports, ngày 21 tháng 10 năm 2019, www.nature.com/articles/s41598-019-50145-9.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Trong khi đó, các hội đồng công dân cung cấp Aviv Ovadya, “Hướng tới Dân chủ Nền tảng,” Trường Kennedy Harvard Trung tâm Belfer, ngày 18 tháng 10

năm 2021, www.belfercenter.org/publication/towards-platform-democracy-policy-making-beyond-corporate-ceos-and-partisan-pressure.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Tham chiếu các nguyên tắc Asilomar “Tạm dừng các thí nghiệm AI khổng lồ: Một bức thư mở,” Viện Tương lai của Sự sống, ngày 29 tháng 3 năm 2023, futureoflife.org/open-letter/pause-giant-ai-experiments.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Một đơn khiếu nại chống lại LLMs Adi Robertson, “FTC Nên Ngăn Chặn OpenAI Khởi Động Các Mô Hình GPT Mới, Nhóm Chính Sách AI Nói,” The Verge, ngày 30 tháng 3 năm 2023, www.theverge.com/2023/3/30/23662101/ftc-openai-investigation-request-caidp-gpt-text-generation-bias.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Một ví dụ tốt đến từ Esvelt, “Trì hoãn, Phát hiện, Bảo vệ.” Để có một ví dụ khác về cách tiếp cận toàn diện đối với chiến lược kiểm chế, xem Allison Duettmann, “Bảo vệ chống lại các mối đe dọa vật lý: Khiên chủ động đa cực,” Viện Foresight, ngày 14 tháng 2 năm 2022, foresightinstitute.substack.com/p/defend-physical.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

Nhà kinh tế học Daron Acemoglu và James Robinson, *Hành lang hẹp: Cách các quốc gia đấu tranh cho tự do* (London: Viking, 2019).

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

CUỘC SỐNG SAU THẾ ANTHROPOCENE

Công nghệ nên khuếch đại. Xem, ví dụ, các lập luận như của Divya Siddarth và cộng sự, “Cách AI thất bại với chúng ta,” Trung tâm Đạo đức Edmond và Lily Safra, ngày 1 tháng 12 năm 2021, ethics.harvard.edu/how-ai-fails-us.

[ĐI ĐẾN THAM CHIẾU GHI CHÚ TRONG VĂN BẢN](#)

CHỈ SỐ

Các số trang trong mục lục này đề cập đến phiên bản in của cuốn sách. Mỗi liên kết sẽ đưa bạn đến đầu trang in tương ứng. Bạn có thể cần cuộn tới từ vị trí đó để tìm tham chiếu tương ứng trên thiết bị đọc điện tử của bạn.

[A](#)[B](#)[C](#)[D](#)[E](#)[F](#)[G](#)[H](#)[I](#)[J](#)[K](#)[L](#)[M](#)[N](#)[O](#)[P](#)[Q](#)[R](#)[S](#)[T](#)[U](#)[V](#)[W](#)[X](#)[Y](#)[Z](#)

A

Aadhaar, [126](#)

học viện, 128

khả năng tiếp cận công nghệ mới

AI, [69](#)

phi tập trung và, 198

phi vật chất hóa và, 190

kỹ thuật di truyền, 82–83

ứng dụng quân sự và, 106, 126

quyền lực và, 163–64, 198, 199

Acemoglu, Daron, [179](#), [276](#), [278](#)

Báo cáo Acheson-Lilienthal, 42

sản xuất bổ sung. Xem in 3-D

Aerorozvidka, [103–4](#)

nông nghiệp

thách thức của, 136–37

biến đổi khí hậu và, 138

công nghệ đa mục đích, 27

động cơ lợi nhuận và, 133

robotics và, 93–94

làn sóng công nghệ, 28

Luật AI (EU), 229, 260

Cơ sở dữ liệu sự cố AI, 246

khoảng trống không khí, 241

hãng hàng không, 267–68

AlexNet, [58–59](#)

thuật toán, 63, 114, 247

Alibaba, [66](#)

Allison, Graham, [123](#)

Alphabet, [128](#), [256](#), [257](#)

AlphaFold, [89–90](#), [109](#)

AlphaGo, [53–54](#), [113](#), [117–19](#), [120](#)

AlphaZero, [54](#)

các lựa chọn thay thế, 234

Altos Labs, [85](#)

Amazon, [94–95](#), [189](#)

Anduril, [166](#)

than thuốc, 174

công nghệ chống lão hóa. Xem công nghệ trường thọ

kháng sinh, 36

Apple, [187](#), [189](#)

Arkhipov, Vasili, [44](#)

ngôn từ cuộc chạy đua vũ trang, 124–25, 126–27

Arnold, Frances, [87](#)

Arthur, W. Brian, [56](#)

trí tuệ nhân tạo có khả năng (ACI), vii, 77–78, 115, 164, 210

trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI)

 kịch bản thảm họa và, 209, 210

 chatbots và, 114

 Sáng lập DeepMind và, 8

định nghĩa, vii, 51

vấn đề khỉ đột và, 115–16

tính chất dần dần của, 75

siêu trí tuệ và, 75, 77, 78, 115

chưa đến, 73–74

trí tuệ nhân tạo (AI)

- khát vọng cho, 7–8
- tự chủ và, 114, 115
- như cơ sở của làn sóng sắp tới, 55
- lợi ích của, 10–11
- kịch bản thảm họa và, 208, 209–11
- chatbots, [64](#), [68](#), [70](#), [113–14](#)
- Phát triển của Trung Quốc, 120–21
- điểm nghẽn trong, 251
- biến đổi khí hậu và, 139
- ý thức và, 74, 75
- mâu thuẫn và, 202
- chi phí của, 64, 68
- các ứng dụng hiện tại, 61–62
- khả năng hiện tại của, 8–9
- tấn công mạng và, 162–63, 166–67
- định nghĩa, vii
- thí nghiệm ban đầu trong, 51–54
- hiệu quả của, 68–69
- ego và, 140
- đạo đức và, 254

giải thích và, 243

tương lai của, 78

tính phổ biến trong tương lai của, 284–85

tâm với toàn cầu của, 9–10

vấn đề ảo giác và, 243

não người như mục tiêu cố định, 67–68

siêu tiến hóa và, 109

tính vô hình của, 73

hạn chế của, 73

ứng dụng y tế, 110

ứng dụng quân sự, 104, 165

Kiểm tra Turing hiện đại, 76–77, 78, 115, 190, 210

tính chất hẹp của, 73–74

khả năng ngắn hạn, 77

công nghệ đa dụng và, 111, 130

sự cần thiết phải cởi mở và, 128–29

tiềm năng của, 56, 70, 135

như ưu tiên, 60

động cơ lợi nhuận và, 134, 135, 136

sự gia tăng của, 68–69

cấu trúc protein và, 88–89

đội đồ và, 246

các nỗ lực quy định, 229, 260–61

nghiên cứu sự không thể đoán trước và, 130

robotics và, 95, 96, 98

an toàn và, 241, 243–44

giả thuyết mở rộng, 67–68, 74

văn hóa tự phê bình và, 270

các tuyên bố về tri giác, 72, 75

sự hoài nghi về, 72, 179

giám sát và, 193–94, 195, 196

công nghệ sinh học tổng hợp và, 89–90, 109

thất nghiệp công nghệ và, 177–81

Bài kiểm tra Turing, 75

Xem thêm làn sóng sắp tới; học sâu; học máy

arXiv, [129](#)

Nguyên tắc Asilomar, 269–70, 272–73

ASML, [251](#)

tác động không đối xứng, 105–7, 234

Atlantis, [5](#)

Chương trình Atmanirbhar Bharat (Ấn Độ), 125–26

chú ý, 63

bản đồ chú ý, 63

kiểm toán, 245–48, 267

Aum Shinrikyo, [212–13](#), [214](#)

chủ nghĩa độc tài, 153, 158–59, 191–96, 216–17

tự động hoàn thành, 63

khám phá thuốc tự động, 110

tự động hóa, 177–81

tự chủ, 105, 113–15, 166, 234

Tác giả, David, 179

al-Awlaki, Anwar, [171](#)

B

lan truyền ngược, 59

quyền lực của kẻ xấu, 165–66, 208, 266

Xem thêm khủng bố

Công ty B, 258

Chuông, Alexander Graham, 31

Benz, Carl, [24](#), [285](#)

Berg, Paul, [269–70](#)

BGI Group, [122](#)

thiên lệch, 69–70, 239–40

Bioforge, [86](#)

Công ước Vũ khí Sinh học, 241, 263

công nghệ sinh học. Xem sinh học tổng hợp

Cái Chết Đen, 205

Bletchley Park, [32](#)

sách, 30

Boyer, Herbert W., [80](#)

Phá vỡ, 51–52, 113

Brin, Sergey, [53](#)

Công ty Đông Ấn Anh, 186, 189

Brown, David, [98](#)

Brown, Wendy, [185](#)

C

“Chúng Ta Có Thể Tồn Tại Công Nghệ” (Neumann), 221

chi tiêu vốn, 134

Carey, Nessa, [82](#)

Đường cong Carlson, 81

xe. Xem phương tiện

Cartwright, Edmund, [282](#)

Cas9, [81](#)

thảm họa, 205–14

- kiềm chế và, 211–12, 214

- kịch bản cho, 207–9

- sự hoài nghi về, 206–7

- sự đình trệ như, 217–21

- chế độ giám sát dystopia như, 215–17

Caulobacter ethensis-2.0, [84](#)

Cello, [109](#)

CFCs, [45](#), [46](#), [263](#)

Charles Martel, [183–84](#)

Charpentier, Emmanuelle, [81](#), [265](#)

chatbots, [64](#), [68](#), [70](#), [113–14](#)

ChatGPT, [62](#), [65](#)

vũ khí hóa học, 46, 110

hóa học, 98–99

Chernobyl, [45](#)

cờ vua, 53

Trung Quốc

địa chính trị và, 120–24

các nỗ lực kiểm chế lịch sử bởi, 39–40

hợp tác quốc tế và, 265–66

Chủ nghĩa Mao, 192

quy định và, 231

lựa và, 41

giám sát, 193–95

Kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ và, 249–50

Chinchilla, [68](#)

chip

điểm nghẽn và, 249–51

siêu tiến hóa và, 32–33, 57, 81, 108

kích thước của, 67

Xem thêm chất bán dẫn

chlorofluorocarbons (CFCs), [35](#)

CICERO, [167](#)

biến đổi khí hậu

các nỗ lực kiểm chế, 45, 46, 263

thách thức toàn cầu, 137–39

hiểu biết phổ biến về, 236

hệ quả không mong muốn của công nghệ và, 35

đồng hồ, 157

điện toán đám mây, 251

CloudWalk, [194](#)

Cohen, Stanley N., [80](#)

Chiến tranh Lạnh

kiểm soát và, 37

hợp tác quốc tế và, 263, 264

vũ khí hạt nhân và, 42

Sputnik và, 119–20, 126

làn sóng sắp tới

AI bất, 3–4

Tương tác sinh học tổng hợp AI và, 88–91

tự chủ và, 105, 113–15

tránh khỏi, 12–14

lợi ích của, 10, 11, 16, 283

định nghĩa, vii, 7

cái tôi như là động lực của, 139–41

thách thức toàn cầu và, 137–40

chủ nghĩa lý tưởng và, 150–51

sự không thể tránh khỏi của, 142–43, 214, 225

tính chất liên quan của, 56–57

hiểu biết phổ biến về, 234–36

các phản hồi có thể, 11

quyền lực và, 102, 163–64

động cơ lợi nhuận và, 131–36

nghiên cứu tính không thể đoán trước và, 129–30

sự hoài nghi về, 57–58, 72, 102, 179, 206–7

bóng tối công nghệ của, 92–93

Xem thêm khả năng tiếp cận công nghệ mới; các ưu đãi làn sóng sắp tới;
công nghệ đa dụng

các ưu đãi làn sóng sắp tới, 119, 141

kiểm soát và, 250

địa chính trị, 119–27

thách thức toàn cầu, 137–40, 219

sự cần thiết phải cởi mở, 127–29

động cơ lợi nhuận, 131–36, 254–58

quy định và, 231–32

đặc điểm công nghệ làn sóng mới

tác động không đối xứng, 105–7, 234

tự chủ, 105, 113–15, 166, 234

kiểm soát và, 234–35

Xem thêm siêu tiến hóa; công nghệ đa dụng

thị giác máy tính, 58–60

máy tính, 32–34

phi vật chất hóa và, 55, 190

siêu tiến hóa của, 108

quy trình sản xuất và, 84

máy tính lượng tử, 97–99, 109, 114, 122

Kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ và, 249–50

Liên minh, 84

kiểm chế

kiểm toán và, 245–48, 267

khởi đầu của, 272–73

thảm họa và, 211–12, 214

điểm nghẽn và, 249–51
tính nhất quán và, 275
nhà phê bình và, 252–54
định nghĩa, vii, 37–38
các yếu tố của, 232–33
vấn đề khi đột và, 115–16
vai trò của chính phủ, 258–63
các nỗ lực lịch sử, 38–41, 42–43, 119
Cách mạng công nghiệp và, 39, 40, 281–82
cách tiếp cận tích hợp, 228–29
hợp tác quốc tế và, 263–67
trách nhiệm của các nhà sản xuất, 252
hành lang hẹp, 276–78
cần cho, 16, 18–19, 46, 48, 285–86
công tắc tắt và, 244–45
công nghệ đa dụng và, 111
các hạn chế tổ chức và, 228
tổng quan, 274–75
mầm bệnh và, 273–74
các phong trào phổ biến và, 271–72
khả năng của, 278–79
động cơ lợi nhuận và, 254–58
máy tính lượng tử và, 98
rủi ro trong, 43–45
an toàn và, 239–43
văn hóa tự phê bình và, 267–70

sự đình trệ như một phương pháp cho, 217–21

giám sát như một phương pháp cho, 206, 215–17

các đặc điểm công nghệ và, 233–35

Xem thêm quy định như là phương pháp để kiểm soát
vấn đề kiểm chế, vii

Xem thêm sự kiểm chế

Công ước về một số vũ khí thông thường, 263

Copilot, [69](#)

công ty

Công ty Đông Ấn Anh, 186, 189

quyền lực tập trung và, 187–88, 190–91

kiểm soát và, 255, 258

phi vật chất hóa và, 189–90

trí tuệ và, 186–87

lợi ích công cộng, 258

vai trò trong làn sóng sắp tới, 134–35

thuế và, 262

Cortical Labs, [91](#)

chi phí. Xem giảm chi phí công nghệ

Đại dịch COVID-19

thông tin sai lệch/thông tin không chính xác và, 172

nghiên cứu tăng cường chức năng (GOF) và, 176

các hạn chế tổ chức và, 228

giám sát và, 194, 195, 215

Craspase, [82](#)

Crick, Francis, [80](#)

Chỉnh sửa gen CRISPR, 81–82, 86, 129–30

phê bình AIs, 244

Đánh giá quan trọng cho Dự đoán Cấu trúc (CASP), 89, 90

Cronin, Audrey Kurth, [106](#), [127](#)

nổ, 39, 40

mật mã, 98, 244, 248, 266

Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, 44

Cugnot, Nicolas-Joseph, [23](#)

cults, [212–13](#)

văn hóa, 267–70

tấn công mạng, 160–63, 166–67

D

Daimler, Gottlieb, [24](#)

dữ liệu, sự gia tăng của, 33

phi tập trung, 198–99

Deep Blue, [53](#)

deepfakes, [169–71](#), [172](#)

học sâu

- tự chủ và, 113

- thị giác máy tính và, 58–60

- hạn chế của, 73

- tiềm năng của, 61–62

- cấu trúc protein và, 89–90

- được giám sát, 65

- công nghệ sinh học tổng hợp và, 90–91

- Xem thêm học máy

DeepMind

- AGI như mục tiêu của, 8, 51

- ngôn từ chạy đua vũ trang và, 124

- điểm nghẽn và, 251

- kiểm soát và, 254, 255–56

- Thuật toán DQN, 51–52, 113

hiệu quả và, 68

thành lập, 8, 9

Google mua, 60, 255–57

cấp thiết của sự cởi mở và, 128

các ứng dụng thực tiễn và, 61

cấu trúc protein và, 89–90

Xem thêm AlphaGo

Deere, John, [93](#)

Delta, [104](#)

cầu, 25, 30, 31, 40, 41, 132–33

phi vật chất hóa, 55–56, 189–90, 233

khủng hoảng nhân khẩu, 219–20

khuếch tán, 30–31

dilemma, the, defined, [vii](#)

Ngoại giao, 167

thông tin sai lệch/thông tin không chính xác, 167, 169–73, 208

DJI, [106](#)

Phân tích DNA, 81

DNA Script, [83](#)

Máy tổng hợp DNA, 12–13

Doudna, Jennifer, [81](#)

DQN (Mạng Q Sâu), 51–52, 113

máy bay không người lái, 103–4, 105, 106, 166, 207

công nghệ hai mục đích. Xem công nghệ đa mục đích

dịch hại, 215–17

E

Đức Đông, 192

eBay, [188–89](#)

bất bình đẳng kinh tế, 153–54

Edison, Thomas, [35](#)

ego, [140–41](#)

điện, 30–31

EleutherAI, [68–69](#)

Elizabeth I (nữ hoàng Anh), 39, 40

Endy, Drew, [84](#)

năng lượng, 99–101, 198

động cơ, 23–25

ENIAC, [32](#)

synthesis enzymatic, 83, 109

Sử thi Gilgamesh, 5

Esvelt, Kevin, [273](#)

EternalBlue, [161–62](#)

tẩy chay sắc tộc, 195

ETH Zurich, [84](#)

Liên minh Châu Âu, 125, 229, 260

tiến hóa, 26–27, 79, 84

giải thích, 243

chất nổ, 35, 110

Exscientia, [110](#)

F

Facebook, [150](#), [172](#), [258](#)

phần mềm nhận diện khuôn mặt, 194, 207

Fakhrizadeh, Mohsen, [165](#)

chế độ phong kiến, 184

Feynman, Richard, [259](#)

lửa, 26–27

huyền thoại lũ lụt, 5

cái thoi bay, 39

Ford, Henry, [24](#)

Công ty Ford Motor, 98

bốn đặc điểm, được định nghĩa, vii

bộ khuếch đại sự mong manh. Xem bộ khuếch đại sự mong manh của quốc gia- nhà nước

phân mảnh. Xem phân quyền

Franklin, Rosalind, [80](#)

giai đoạn cuồng loạn, 132

năng lượng hợp hạch, 100

G

nghiên cứu tăng cường chức năng (GOF), 175–77

Gato, [111](#)

chỉnh sửa gen

kiểm soát và, 46, 265

Công nghệ CRISPR và, 81–82, 86, 129–30

các vấn đề đạo đức, 86

Genentech, [80](#)

công nghệ đa mục đích

như chất xúc tác, 92

kiểm soát và, 233

tập trung doanh nghiệp và, 190–91

định nghĩa, 26

động cơ đột trong như, 25, 26

tính vô hình của, 27

sử dụng đa năng và, 111

trí tuệ nhân tạo sinh sinh, 69, 73

Xem thêm các mô hình ngôn ngữ lớn

tổng hợp gen, 83–84, 247–48

các sinh vật biến đổi gen (GMO), 45, 46, 231

kỹ thuật di truyền

khả năng tiếp cận và, 82–83

tự chủ và, 114

kiểm soát và, 46, 265, 269–70

giải trình tự gen, 80–81, 114

nguồn gốc của, 80

Xem thêm chỉnh sửa gen; sinh học tổng hợp

di truyền, 55

Xem thêm sinh học tổng hợp

Genghis Khan, [205](#)

giải trình tự gen, 80–81

địa chính trị

AlphaGo và, 117–19, 120

ngôn từ chạy đua vũ trang và, 124–25, 126–27

Trung Quốc và, 120–24

như là động lực sóng đến, 119–27

kiểm soát và, 234

Liên minh Châu Âu và, 125

Ấn Độ và, 125–26

hợp tác quốc tế và, 263–67

thế giới hậu chủ quyền và, 192

Sputnik và, 119–20

chỉnh sửa dòng germline, 265

GitHub, [128–29](#)

Gladstone, William, [131](#)

thách thức toàn cầu, 137–40, 219

toàn cầu hóa, 107, 155–56

sự nóng lên toàn cầu. Xem biến đổi khí hậu

Đi, 53–54, 113, 117–19, 120

Google

quyền lực doanh nghiệp của, 187

Mua lại DeepMind, 60, 255–57

hiệu quả và, 68

LaMDA và, 71, 72

các mô hình ngôn ngữ lớn và, 66

máy tính lượng tử và, 97–98, 122

robotics và, 95

trên máy biến áp, 64

Google Scholar, [128](#)

Gopher, [68](#)

vấn đề khỉ đột, 115–16

chính phủ

- kiểm soát và, 258–63
- hạn chế tổ chức của, 148–50
- Xem thêm các quốc gia dân tộc

Hệ thống định vị toàn cầu (GPS), 110

GPT-2, [64](#), [70](#)

GPT-3, [64](#), [68](#)

GPT-4, [64](#), [113–14](#)

GPU, 130, 251

thỏa thuận lớn, được định nghĩa, viii

Vương quốc Anh

- các tập đoàn và, 186, 189
- giám sát, 193, 195–96

cạnh tranh giữa các cường quốc. Xem địa chính trị

Gutenberg, Johannes, [30](#), [35](#)

H

Cúm H1N1, 173–74

vấn đề ảo giác, 243

Viện Wyss Harvard, 95

Hassabis, Demis, [8](#)

chăm sóc sức khỏe. Xem ứng dụng y tế

Henrich, Joseph, [28](#)

Quỹ Di sản, 257

Hershberg, Elliot, [87](#)

Hezbollah, [196–97](#)

Hidalgo, César, [108](#)

lập kế hoạch theo cấp bậc, 76–77

Hinton, Geoffrey, [59](#), [60](#), [130](#)

Ném bom Hiroshima/Nagasaki, 41–42

Hobbes, Thomas, [216](#)

Homo technologicus, [6](#)

Hugging Face, [199](#)

Dự án Bộ gen Người, 80–81

Huskisson, William, [131](#)

Hutchins, Marcus, [161](#)

siêu tiến hóa, 105, 107–9

chip và, 32–33, 57, 81, 108

kiểm soát và, 250

các mô hình ngôn ngữ lớn và, 66, 68

Tôi

Ấn Độ, 125–26, 169–70

Cách mạng công nghiệp

các nỗ lực kiểm chế, 39, 40, 281–83

sự cần thiết phải cởi mở và, 127

động cơ lợi nhuận và, 133, 134

các làn sóng công nghệ và, 28–29

giám giữ quán tính, 100

Inflection AI, [66](#), [68](#), [243](#), [244](#)

thông tin

phi vật chất hóa và, 55–56

DNA là, 79, 87–88

Viện Kỹ sư Điện và Điện tử, 241

mạch tích hợp, 32

trí tuệ

hành động và, 75–76

các tập đoàn và, 186–87

giá trị kinh tế của, 136

vấn đề khỉ đột, 115–16

dự đoán và, 62

Xem thêm trí tuệ nhân tạo

sự liên kết, 28

Ban liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu, 138–39

động cơ đốt trong, 24–25, 26, 35–36

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, 241

hợp tác quốc tế, 263–67

internet, [33](#), [107–8](#), [202](#)

iPhone, [187](#)

Iran, [165](#)

Israel, [165](#)

J

James, Kay Coles, [257](#)

Nhật Bản, các nỗ lực kiểm chế, 39, 40

công việc, tác động của công nghệ đến, 177–81, 261, 262

Joint European Torus, [100](#)

K

Kasparov, Garry, [53](#)

Kay, John, [39](#)

Ke Jie, [118–19](#), [121](#)

Kennan, George F., [37](#)

Keynes, John Maynard, [178](#)

Khan, A. Q., [45](#)

Khrushchev, Nikita, [126](#)

Kilobots, [95](#)

Klausner, Richard, [85](#)

Krizhevsky, Alex, [59](#)

Kurzweil, Ray, [57](#)

L

rò rỉ trong phòng thí nghiệm, 173–75, 176

thị trường lao động, 177–81, 261, 262, 282

LaMDA, [71–72](#), [75](#)

Lander, Eric, [265](#)

ngôn ngữ, 27, 157

Xem thêm các mô hình ngôn ngữ lớn

LanzaTech, [87](#)

các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), 62–65

thiên lệch trong, 69–70, 239–40

khả năng của, 64–65

deepfakes và, 170

hiệu quả của, 68

mã nguồn mở và, 69

quy mô của, 65–66

công nghệ sinh học tổng hợp và, 91

vũ khí laser, 263

thực thi pháp luật, 97–98

Liban, 196–97

LeCun, Yann, [130](#)

Lee Sedol, [53–54](#), [117](#)

Legg, Shane, [8](#)

luật pháp, 260

Xem thêm quy định như là phương pháp để kiểm soát

Lemoine, Blake, [71–72](#)

Lenoir, Jean Joseph Étienne, [23](#)

Li, Fei-Fei, [59](#)

chủ nghĩa tự do, 201

Thư viện Alexandria, 41

cấp phép, 261

sản xuất lithium, 109

Hệ thống LLaMA, 69

London DNA Foundry, [83](#)

công nghệ trường thọ, 85–86

Luddites, [39](#), [40](#), [281–83](#)

M

học máy

tự chủ và, 113

thiên lệch trong, 69–70, 239–40

thị giác máy tính và, 58–60

tấn công mạng và, 162–63, 166–67

hạn chế của, 73

ứng dụng y tế, 110

ứng dụng quân sự và, 103–5

tiềm năng của, 61–62

cấu trúc protein và, 89–90

robotics và, 95

học sâu được giám sát, 65

công nghệ sinh học tổng hợp và, 90–91

Xem thêm học sâu

Macron, Emmanuel, [125](#)

Malthus, Thomas, [136](#)

Dự án Manhattan, 41, 124, 126, 141, 270

Chủ nghĩa Mao, 192

Mao Trạch Đông, 194

Marcus, Gary, [73](#)

Maybach, Wilhelm, [24](#)

McCarthy, John, [73](#)

McCormick, Cyrus, [133](#)

ứng dụng y tế, 85, 95, 110

megamachine, [217](#)

Megvii, [194](#)

Meta, [69](#), [128](#), [167](#)

Micius, [122](#)

Microsoft, [69](#), [98](#), [128](#), [160–61](#)

ứng dụng quân sự

AI và, 104, 165

sự không đối xứng và, 106

học máy và, 103–5

các bộ khuếch đại sự mong manh của quốc gia, 167–69

công nghệ đa dụng và, 110–11

robotics và, 165–66

Minsky, Marvin, [58](#), [130](#)

thông tin sai lệch. Xem thông tin sai lệch/thông tin sai lệch

Mitchell, Melanie, [73](#)

Mô hình T, 24

Kiểm tra Turing hiện đại, 76–77, 78, 115, 190, 210

Mojica, Francisco, [129–30](#)

Nghị định thư Montreal (1987), 45, 263

Moore, Gordon, [32–33](#), [35](#)

Định luật Moore, 32–33, 67, 81, 108

Motorwagen, [24](#)

Mumford, Lewis, [29](#), [217](#)

tự hủy diệt lẫn nhau, 43

N

công nghệ nano, 101

đường hẹp, xác định, viii

Phòng thí nghiệm Quốc gia về Khoa học Thông tin Lượng tử (Trung Quốc), 122

các bộ khuếch đại sự mong manh của quốc gia, vii, 11

AI và, 166–67

chủ nghĩa độc tài và, 158–59

tăng cường quyền lực cho các tác nhân xấu và, 165–66, 168

tấn công mạng và, 160–63

các nền dân chủ và, 158, 185

thông tin sai lệch và, 169–73

sự mong manh và, 152–54

toàn cầu hóa và, 155–56

không cố ý, 173–77

ứng dụng quân sự và, 167–69

quyền lực và, 163–64

thất nghiệp công nghệ và, 177–81

quốc gia

kiểm soát và, 143, 159

bất bình đẳng kinh tế và, 153–54

cân bằng của, 147

chức năng của, 158

tầm quan trọng của, 151–52

quy định và, 230–31

công nghệ cộng sinh với, 156–58

niềm tin và, 152–53

Xem thêm địa chính trị; chính phủ; bộ khu vực quốc gia dễ bị tổn thương

Neuralink, [91](#)

mạng nơ-ron, 59, 64

Xem thêm học sâu

1984 (Orwell), [196](#)

Nobel, Alfred, [35](#)

Nordhaus, William, [30–31](#)

Triều Tiên, 44, 161

NotPetya, [161–62](#), [163](#)

Noyce, Robert, [32](#)

công nghệ hạt nhân

ngôn từ chạy đua vũ trang và, 126

thảm họa và, 205

kiểm soát, 42–45, 264–65

phát triển của, 41–42

cái tôi và, 141

an toàn và, 241

NVIDIA, [130](#), [250](#), [251](#)

O

Odin, [82](#)

khả năng tấn công so với khả năng phòng thủ, 157, 234

sống ngoài lưới, 198

công tắc tắt, 244–45

công nghệ đa dụng, 105, 110–12

AI và, 111, 130

kiểm soát và, 233

mâu thuẫn và, 202

sức mạnh và, 182

quy định và, 229–30

OpenAI, [62](#), [64](#), [69](#), [251](#)

sự cần thiết phải cởi mở, 127–29

thuốc giảm đau opioid, 36

Oppenheimer, J. Robert, [140](#)

vấn đề tối ưu hóa, 98

giới hạn tổ chức, 148–50, 228

Orwell, George, [196](#)

Otto, Nicolaus August, [23](#)

Đế chế Ottoman, 38, 40

P

Pakistan, [45](#)

PaLM, [66](#), [68](#)

dịch bệnh, 205, 209, 243, 273–74

Xem thêm đại dịch COVID-19

Pan Jianwei, [122–23](#)

Hiệp định Paris, 45, 46, 263

Hiệp ước Cấm Thử Nghiệm Một Phần (1963), 42–43

Đối tác về AI, 246

hệ thống bằng sáng chế, 127

mầm bệnh

kiểm soát và, 273–74

nghiên cứu tăng cường chức năng (GOF), 175–77

rò rỉ trong phòng thí nghiệm, 173–75, 176

PayPal, [188–89](#)

đánh giá đồng cấp, 128

Pelosi, Nancy, [170](#)

Perez, Carlota, [29](#), [132](#)

sự tránh né bi quan, viii, 13–14, 102, 236, 253

ngành công nghiệp hóa dầu, 87

Máy bay không người lái camera Phantom, 106

lừa đảo trực tuyến, 171

máy phát âm, 35

sửa đổi bản thân vật lý, 86, 200

Pi, [243](#)

Đại dịch Justinian, 205

Plato, [5](#)

PlayStation 2, [110–11](#)

vắc xin bại liệt, 263

sự phân cực chính trị, 155

các phong trào phổ biến, 271–72

quy mô dân số

khủng hoảng của, 219–20

các làn sóng công nghệ và, 27–28

chủ nghĩa dân túy, 153

thế giới hậu chủ quyền

chủ nghĩa độc tài và, 185, 191–92

mâu thuẫn và, 202–4

các tập đoàn và, 186–89

phi tập trung và, 198–99, 200–202

phi vật chất hóa và, 189

các nền dân chủ và, 185

tẩy chay sắc tộc và, 195

thực thể lai và, 196–97

quyền lực và, 184–85

giám sát và, 193–96, 206

công suất, 102

mâu thuẫn và, 202

các bộ khuếch đại sự mong manh của quốc gia, 163–64

công nghệ đa dụng và, 182

thế giới hậu chủ quyền và, 184–85

máy dệt điện, 282–83

in ấn, 30, 35, 38–39, 40, 157

động cơ lợi nhuận, 131–36

kiềm chế và, 254–58

sự phổ biến, 30–31, 32–34

AI và, 68–69

sự không thể tránh khỏi của, 40–41, 47

protein gấp, 88–90

Proteus, [94](#)

Nghị định thư về Vũ khí Laser Mù (1995), 263

công ty lợi ích công cộng, 258

Putin, Vladimir, [125](#)

Q

máy tính lượng tử, 97–99, 109, 114, 122

R

Chi tiêu R&D, 129, 134, 259

phân biệt chủng tộc, 69, 239–40

radio, [157](#)

đường sắt, 23, 131–32

ransomware, [160–62](#)

Reagan, Ronald, [201](#)

Rebellion Defense, [166](#)

đội đỏ, 246

Cải cách, 35

công nghệ tái sinh, 85

quy định như phương pháp để kiểm chế, 225–26

thách thức của, 226–27, 229–30

luật pháp và, 260

cấp phép và, 261

các quốc gia và, 230–31

sự cần thiết của, 277

văn hóa tự phê bình và, 269

học tăng cường, 95, 117, 166–67, 240

Xem thêm học máy

Robot Remotec Andros Mark 5A-1, 97–98

Renaissance, [201](#)

năng lượng tái tạo, 100–101

Restrepo, Pascual, [179](#)

các hiệu ứng trả thù, 36, 176, 177

Nhãn, 227

Chỉnh sửa RNA, 82

Robinson, James, [276](#), [278](#)

robotics, [93–97](#)

 Phát triển của Trung Quốc, 122

 ứng dụng quân sự, 165–66

 động cơ lợi nhuận và, 134–35

 công nghệ sinh học tổng hợp và, 109

Rogers, Everett, [56–57](#)

Rotblat, Joseph, [270](#)

Russell, Stuart, [115](#), [244](#)

Dịch cúm Nga, 173–74

Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, 44, 103–4

Rutherford, Ernest, [41](#)

S

Tập đoàn Samsung, 188

Sanofi, [110](#)

SARS, [174–75](#)

giả thuyết mở rộng, 67–68, 75

Schneier, Bruce, [167](#)

Schumpeter, Joseph, [29](#)

Cách mạng Khoa học, 35, 127

SecureDNA, [247](#), [265](#)

xe tự lái, 113

bán dẫn, 32, 84, 249–50

SenseTime, [194](#)

Shield AI, [166](#)

lựa, 41

Ca sĩ, Isaac, 133

Đặc điểm, 74

Xem thêm siêu trí tuệ

smartphones, [33](#), [60](#), [112](#), [187](#)

Smil, Vaclav, [138](#)

Snowden, Edward, [122](#)

mạng xã hội

mâu thuẫn và, 202

thông tin sai lệch và, 172

các quốc gia và, 155, 156

cấp thiết của sự cởi mở và, 128

hiệu quả tổ chức và, 150

năng lượng mặt trời, 100, 198

Solugen, [86](#)

Hàn Quốc, 188

Liên Xô, 171–72, 192

mảnh vụn không gian, 36

du hành không gian, 122

SpaceX, [104](#)

Sparrow, [95](#)

tốc độ. Xem siêu tiến hóa

Sputnik, [119–20](#), [126](#)

Stability AI, [199](#)

Sự khuếch tán ổn định, 69

sự đình trệ, 217–21

Starlink, [104](#)

huyền thoại khởi nghiệp, 141

máy hơi nước, 23, 131

Stephenson, George, [131](#)

cái móc, 183–84

công cụ đá, 26

siêu trí tuệ, 74–75, 77, 115

giám sát

 kiểm toán và, 248

 dịch hại và, 215–17

 thế giới hậu chủ quyền và, 193–96, 206

quy định và, 228

kháng cự, 277–78

Sutskever, Ilya, [59](#)

robot bầy đàn, 95–96

Bộ chuyển đổi Switch, 68

Sycamore, [122](#)

công nghệ sinh học tổng hợp

AI và, 89–90, 109

kiểm toán và, 247–48

kịch bản thảm họa và, 208–9

máy tính và, 87–88

các ứng dụng hiện tại, 84–85

phi tập trung và, 200

học sâu và, 90–91

định nghĩa, viii

phi vật chất hóa và, 190

phát triển của, 55

hợp tác quốc tế và, 265–66

công nghệ đa dụng và, 112

tiềm năng của, 85–87

sức mạnh của, 56

động cơ lợi nhuận và, 134

nghiên cứu tính không thể đoán trước và, 129–30

Xem thêm làn sóng sắp tới; chỉnh sửa gen

truyền thông tổng hợp, 169–71, 172–73

Synthia, [84](#)

sinh học hệ thống, 85

Szilard, Leo, [41](#)

T

thuế, 261–62

thất nghiệp công nghệ, 177–81, 261, 262, 282

công nghệ

định nghĩa, viii, 26

thất bại của, 18

tính chất liên quan của, 56–57

sự phụ thuộc của xã hội vào, 218–19

như là sự cộng sinh với các quốc gia, 156–58

sự phổ biến của, 235–36

hệ quả không mong muốn của, 35–36

Xem thêm các đặc điểm công nghệ sóng sắp tới; các công nghệ cụ thể

giảm chi phí công nghệ

AI và, 64, 68

tính toán, 108

kiểm soát và, 39, 43, 233–34

kỹ thuật di truyền, 80, 81, 83, 84

giải trình tự gen, 81

công suất và, 102

sự phát triển và, 31

robotics, [95](#), [96](#)

các làn sóng công nghệ, 6, 16, 25–26

tăng tốc của, 28–29, 92

khuếch tán và, 30–31

sự phát triển và, 26–27

sự không thể tránh khỏi của, 29, 47

tính vô hình của, 27, 73

vật liệu và, 54–55

sự gia tăng và, 32–34

từ chức, 47

sự không thể đoán trước của, 29

đô thị hóa và, 27–28

điện thoại, 31

truyền hình, 157

khủng bố, 44–45, 160–62, 207, 212–13

Thiel, Peter, [201](#)

In 3D (in 3D), 96, 109, 166, 190

Tilly, Charles, [157](#)

Tiwari, Manoj, [169–70](#)

Toffler, Alvin, [29](#)

mã thông báo, 63

chủ nghĩa toàn trị. Xem chủ nghĩa độc tài; giám sát

tối ưu hóa lưu lượng, 98

biên dịch viên, 88

biến áp, 64, 90–91

transistor, [32–33](#), [67](#)

Hiệp ước về việc không phổ biến vũ khí hạt nhân (1968), 43, 263

Bom Sa hoàng, 42

Đại học Tsinghua, 121

TSMC, [251](#)

Turing, Alan, [35](#), [75](#)

23andMe, [81](#)

2001: Một Cuộc Phiêu Lưu Trong Không Gian, 110

U

Tẩy chay sắc tộc Uighur, 195

Ukraina, 44, 103–4, 161–62

Unabomber, [213](#)

Hoa Kỳ

- kiểm soát xuất khẩu, 249–50

- hợp tác quốc tế và, 265–66

- giám sát, 195

thu nhập cơ bản phổ quát (UBI), 262

Đại học Oxford, 101

Urban II (giáo hoàng), 39

đô thị hóa, làn sóng công nghệ và, 27–28

Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA), 161

V

phương tiện giao thông

tác động không đối xứng và, 107

tự chủ và, 113

động cơ đốt trong và, 24–25

quy định về, 229–30

Venter, Craig, [84](#)

Giải pháp Cảnh giác, 196

virus, 173–75, 209, 273–74

von Neumann, John, [141](#), [221](#), [222](#)

W

Walmart, [95–96](#)

WannaCry, [160–61](#), [163](#), [166](#)

Watson, James, [80](#)

Watson, Thomas J., [32](#)

WaveNet, [61](#)

sóng, viii, 5–6, 16

Xem thêm các lần sóng công nghệ

Chúng tôi (Zamyatin), 196

vũ khí

AI và, 165

kiểm soát và, 39, 40, 263

các quốc gia và, 157

cái móc và, 183–84

Xem thêm ứng dụng quân sự; công nghệ hạt nhân

bánh xe, 28

Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng, 260

Wilkins, Maurice, [80](#)

Người chiến thắng, Langdon, 156

Chiến tranh thế giới thứ nhất, 110, 205

Chiến tranh thế giới thứ hai, 32, 42, 126, 205, 264

viết, 27, 28, 156–57

X

Tập Cận Bình, 121, 122, 123–24, 249

Z

Zamyatin, Yevgeny, [196](#)

Trương, Phong, 265

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)

VỀ CÁC TÁC GIẢ

Mustafa Suleyman là đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Inflection AI. Trước đó, ông đồng sáng lập DeepMind, một trong những công ty AI hàng đầu thế giới. Sau một thập kỷ tại DeepMind, Suleyman trở thành phó chủ tịch quản lý sản phẩm AI và chính sách AI tại Google. Khi còn là sinh viên đại học tại Oxford, Suleyman đã bỏ học để giúp khởi động một dịch vụ tư vấn qua điện thoại phi lợi nhuận. Ông sống ở Palo Alto, California.

Michael Bhaskar là một nhà văn và nhà xuất bản có trụ sở tại Vương quốc Anh. Ông là tác giả của The Content Machine, Curation và Human Frontiers.



RANDOM HOUSE

Penguin
Random
House

Danh sách đọc tiếp theo của bạn là gì?

[Khám phá điều tiếp theo của bạn](#)

[đọc tuyệt vời!](#)

Nhận gợi ý sách cá nhân hóa và tin tức cập nhật về tác giả này.

[Đăng ký ngay bây giờ.](#)